Версия для печати

Архив документации на OpenNet.ru / Раздел "Безопасность"
(Многостраничная версия)

Руководство по iptables (Iptables Tutorial 1.1.19)

Автор: Oskar Andreasson

blueflux@koffein.net
Copyright (C) 2001-2003 Oskar Andreasson

Перевод: Андрей Киселев

kis_an@mail.ru

Скачать документ в виде tar.gz архива

Последнюю версию документа можно получить по адресу: http://iptables-tutorial.frozentux.net .

Допускается копирование и/или модификация данного документа или его части, в соответствии с соглашениями, принятыми в GNU Free Documentation License, версии 1.1. Неизменяемыми разделами являются раздел "Введение" и все подразделы этого раздела, а так же разделы, начинающиеся словами "Original Author: Oskar Andreasson", Копия GNU Free Documentation License включена в данный документ и находится в секции "GNU Free Documentation License".

Все сценарии в данном руководстве подпадают под действие GNU General Public License. Они являются свободно распространяемыми и могут копироваться и/или модифицироваться в соответствии с условиями GNU General Public License версии 2.

Сценарии распространяются в надежде на то, что они будут полезны вам, но БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАРАНТИЙ. За дополнительной информацией обращайтесь к тексту GNU General Public License.

С данным документом должна распространяться копия GNU General Public License, в секции "GNU General Public License"; в случае ее отсутствия вы можете написать по адресу Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Содержание

Посвящения
Об авторе
Как читать этот документ
Предварительные условия
Типографские соглашения
1. Введение
    1.1. Почему было написано данное руководство
    1.2. Как он был написан
    1.3. Термины, используемые в данном документе
2. Подготовка
    2.1. Где взять iptables
    2.2. Настройка ядра
    2.3. Установка пакета
        2.3.1. Сборка пакета
        2.3.2. Установка в Red Hat 7.1
3. Порядок прохождения таблиц и цепочек
    3.1. Общие положения
    3.2. Таблица Mangle
    3.3. Таблица Nat
    3.4. Таблица Filter
4. Механизм определения состояний
    4.1. Введение
    4.2. Таблица трассировщика
    4.3. Состояния в пространстве пользователя
    4.4. TCP соединения
    4.5. UDP соединения
    4.6. ICMP соединения
    4.7. Поведение по-умолчанию
    4.8. Трассировка комплексных протоколов
5. Сохранение и восстановление больших наборов правил
    5.1. Плюсы
    5.2. И минусы
    5.3. iptables-save
    5.4. iptables-restore
6. Как строить правила
    6.1. Основы
    6.2. Таблицы
    6.3. Команды
    6.4. Критерии
        6.4.1. Общие критерии
        6.4.2. Неявные критерии
        6.4.3. Явные критерии
        6.4.4. Критерий "мусора" (Unclean match)
    6.5. Действия и переходы
        6.5.1. Действие ACCEPT

6.5.2. Действие DNAT
6.5.3. Действие DROP
6.5.4. Действие LOG
6.5.5. Действие MARK
6.5.6. Действие MASQUERADE
6.5.7. Действие MIRROR
6.5.8. Действие QUEUE
6.5.9. Действие REDIRECT
6.5.10. Действие REJECT
6.5.11. Действие RETURN
6.5.12. Действие SNAT
6.5.13. Действие TOS
6.5.14. Действие TTL
6.5.15. Действие ULOG
7. Файл rc.firewall
7.1. Пример rc.firewall
7.2. Описание сценария rc.firewall
7.2.1. Конфигурация
7.2.2. Загрузка дополнительных модулей
7.2.3. Настройка /proc
7.2.4. Размещение правил по разным цепочкам
7.2.5. Установка политик по-умолчанию
7.2.6. Создание пользовательских цепочек в таблице filter
7.2.7. Цепочка INPUT
7.2.8. Цепочка FORWARD
7.2.9. Цепочка OUTPUT
7.2.10. Цепочка PREROUTING таблицы nat
7.2.11. Запуск SNAT и цепочка POSTROUTING
8. Примеры сценариев
8.1. Структура файла rc.firewall.txt
8.1.1. Структура
8.2. rc.firewall.txt
8.3. rc.DMZ.firewall.txt
8.4. rc.DHCP.firewall.txt
8.5. rc.UTIN.firewall.txt
8.6. rc.test-iptables.txt
8.7. rc.flush-iptables.txt
8.8. Limit-match.txt
8.9. Pid-owner.txt
8.10. Sid-owner.txt
8.11. Ttl-inc.txt
8.12. Iptables-save ruleset
A. Детальное описание специальных команд
A.1. Вывод списка правил
A.2. Изменение и очистка ваших таблиц
B. Общие проблемы и вопросы
B.1. Проблемы загрузки модулей

B.2. Пакеты со статусом NEW и со сброшенным битом SYN
B.3. SYN/ACK - пакеты и пакеты со статусом NEW
B.4. Поставщики услуг Internet, использующие зарезервированные IP-адреса
B.5. Как разрешить прохождение DHCP запросов через iptables
B.6. Проблемы mIRC DCC
C. Типы ICMP
D. Ссылки на другие ресурсы
E. Благодарности
F. Хронология
G. GNU Free Documentation License
0. PREAMBLE
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
2. VERBATIM COPYING
3. COPYING IN QUANTITY
4. MODIFICATIONS
5. COMBINING DOCUMENTS
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
8. TRANSLATION
9. TERMINATION
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
How to use this License for your documents
H. GNU General Public License
0. Preamble
1. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
2. How to Apply These Terms to Your New Programs
I. Примеры сценариев
I.1. Пример rc.firewall
I.2. Пример rc.DMZ.firewall
I.3. Пример rc.UTIN.firewall
I.4. Пример rc.DHCP.firewall
I.5. Пример rc.flush-iptables
I.6. Пример rc.test-iptables

Перечень таблиц

3-1. Порядок движения транзитных пакетов
3-2. Для локального приложения
3-3. От локальных процессов
4-1. Перечень состояний в пространстве пользователя
4-2. Internal states
6-1. Таблицы
6-2. Команды
6-3. Дополнительные ключи
6-4. Общие критерии
6-5. TCP критерии

6-6. UDP критерии
6-7. ICMP критерии
6-8. Ключи критерия limit
6-9. Ключи критерия MAC
6-10. Ключи критерия Mark
6-11. Ключи критерия Multiport
6-12. Ключи критерия Owner
6-13. Ключи критерия State
6-14. Ключи критерия TOS
6-15. Ключи критерия TTL
6-16. Действие DNAT
6-17. Ключи действия LOG
6-18. Ключи действия MARK
6-19. Действие MASQUERADE
6-20. Действие REDIRECT
6-21. Действие REJECT
6-22. Действие SNAT
6-23. Действие TOS
6-24. Действие TTL
6-25. Действие ULOG
C-1. ICMP types

Посвящения

Прежде всего, я хотел бы посвятить данный документ моей замечательной подруге Нинель (Ninel). Она поддерживает меня больше, чем я когда-либо смогу поддержать ее.

Во-вторых - всем разработчикам Linux сделавшим эту замечательную операционную систему, за их невероятно напряженный труд.

Об авторе

Я человек, который имеет на своем попечении достаточно много стареньких компьютеров, объединенных мною в локальную сеть с выходом в Интернет, и обеспечивающий их безопасность. И в этом отношении переход от ipchains к iptables является оправданным. Ранее для повышения безопасности своей сети, вы могли отсекать все пакеты, закрывая определенные порты, однако это порождало проблемы с пассивным *FTP* (passive FTP) или исходящим *DCC* в *IRC* (outgoing DCC in IRC), для которых порты на сервере назначаются динамически и потом сообщаются клиенту для выполнения соединения. В самом начале я столкнулся с некоторыми 'болезнями', перекочевавшими из ipchains, и

считал код iptables не совсем готовым к окончательному выпуску. Сегодня же я мог бы порекомендовать всем, кто использует в своей работе ipchains и ipfwadm 'пересесть' на iptables!

Как читать этот документ

Этот документ написан, так чтобы облегчить читателям понимание замечательного мира iptables. Здесь вы не найдете информации об ошибках в iptables или в netfilter. Если вы столкнетесь с ними, то можете связяться с командой разработчиков, а они в ответ могут сообщить вам, действительно ли существует такая ошибка. На сегодняшний день iptables и netfilter практически не содержат ошибок, хотя изредка одна - две "проскакивают". Информация о таких ошибках обязательно появляется на главной странице проекта Netfilter.

Вышесказанное также означает, что при написании наборов правил, прилагаемых к данному руководству, не учитывалось возможное наличие каких-либо ошибок внутри netfilter. Основная цель примеров - показать порядок написания набора правил и проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Например, в этом документе не поясняется, как закрыть уязвимость Apache 1.2.12 на HTTP порту (фактически в примерах вы найдете, как закрыть этот порт, но по другой причине).

Этот документ был написан с целью дать начинающим хороший, простой и в то же время достаточно полный учебник по iptables. Он не содержит информации по действиям и критериям из patch-o-matic по той простой причине, что потребовалось бы слишком много усилий, чтобы запомнить весь список изменений. Если у вас возникнет необходимость в получении информации по модификациям patch-o-matic, то вам следует обращаться к документации, которая сопровождает конкретный patch-o-matic, она доступна на главной странице проекта Netfilter.

Предварительные условия

Данное руководство предполагает наличие у читателя начальных сведений о Linux/Unix, языке сценариев командной оболочки. Кроме того, вы должны знать - как пересобрать ядро операционной системы и иметь некоторое представление о его внутреннем устройстве.

Я постарался, насколько это возможно, сделать документ доступным для понимания как можно более широкому кругу читателей, однако я не всесилен, и поэтому от вас все-таки потребуется наличие некоторых познаний.

Типографские соглашения

В данном документе приняты следующие соглашения по выделению информации различного рода:

- Команды, вводимые пользователем, и вывод, получаемый в результате работы команд, отображаются моноширинным шрифтом, кроме того, ввод пользователя отображается жирным шрифтом:

```
[blueflux@work1 neigh]$ ls
default  eth0  lo
[blueflux@work1 neigh]$
```

- Все команды и имена программ отображаются **жирным шрифтом** .
- Все упоминания об аппаратном обеспечении, а так же о внутренних механизмах ядра или абстрактных понятиях системы (например: петлевой (loopback) интерфейс), отображаются *курсивом*.
- Имена файлов и пути к файлам отображаются таким образом: `/usr/local/bin/iptables`.

Глава 1. Введение

1.1. Почему было написано данное руководство

Скажем так, я посчитал, что существует досадный пробел в HOWTO по части информации об iptables и функциях сетевого фильтра (netfilter), реализованных в новой серии ядер 2.4.x Linux. Кроме всего прочего, я попытался ответить на некоторые вопросы по поводу новых возможностей, например проверки состояния пакетов (state matching). Большинство из них проиллюстрированы в файле скрипта *rc.firewall.txt*, который вы можете вставить в `/etc/rc.d/`. Для тех, кому интересно, готов сообщить, что этот файл первоначально был основан на masquerading HOWTO.

Там же вы найдете небольшой сценарий *rc.flush-iptables.txt*, написанный мною, который вы можете использовать, для своих нужд, при необходимости расширяя под свою конфигурацию.

1.2. Как он был написан

Я консультировался с Марком Бучером (Marc Boucher) и другими членами команды разработчиков netfilter. Пользуясь случаем, выражаю огромную признательность за их помощь в создании данного руководства, которое изначально было написано для boingworld.com, а теперь доступно на моем персональном сайте frozentux.net. С помощью этого документа вы пройдете процесс настройки шаг за шагом и, надеюсь, что к концу изучения его вы будете знать о пакете iptables значительно больше. Большая часть материала базируется на файле rc.firewall.txt, так как я считаю, что рассмотрение примера -- лучший способ изучения iptables. Я пройду по основным цепочкам правил в порядке их следования. Это несколько усложняет изучение, зато изложение становится логичнее. И, всякий раз, когда у вас возникнут затруднения, вы можете обращаться к этому руководству.

1.3. Термины, используемые в данном документе

Этот документ содержит несколько терминов, которые следует пояснить прежде, чем вы столкнетесь с ними.

DNAT - от англ. Destination Network Address Translation -- Изменение Сетевого Адреса Получателя. DNAT - это изменение адреса назначения в заголовке пакета. Зачастую используется в паре с SNAT. Основное применение -- использование единственного реального IP-адреса несколькими компьютерами для выхода в Интернет и предоставления дополнительных сетевых услуг внешним клиентам.

"Поток" (Stream) - под этим термином подразумевается соединение, через которое передаются и принимаются пакеты. Я использовал этот термин для обозначения соединений, через которые передается по меньшей мере 2 пакета в обеих направлениях. В случае TCP это может означать соединение, через которое передается SYN пакет и затем принимается SYN/ACK пакет. Но это так же может подразумевать и передачу SYN пакета и прием сообщения ICMP Host unreachable. Другими словами, я использую этот термин в достаточно широком диапазоне применений.

SNAT - от англ. Source Network Address Translation -- Изменение Сетевого Адреса Отправителя. SNAT - это изменение исходного адреса в заголовке пакета. Основное применение -- использование единственного реального IP-адреса несколькими компьютерами для выхода в Интернет. В натоящее время диапазон реальных IP-адресов, по стандарту IPv4,

недостаточно широк, и его не хватает на всех (переход на IPv6 разрешит эту проблему).

"Состояние" (State) - под этим термином подразумевается состояние, в котором находится пакет, согласно RFC 793 - *RFC 793 - Transmission Control Protocol*, а также трактовкам, используемым в netfilter/iptables. Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что определения состояний пакетов, как для внутренних так и для внешних состояний, используемые Netfilter, не полностью соответствуют указанному выше RFC 793.

"Пространство пользователя" (User space) - под этим термином я подразумеваю все, что расположено за пределами ядра, например: коменда **iptables -h** выполняется за пределами ядра, в то время как команда **iptables -A FORWARD -p tcp -j ACCEPT** выполняется (частично) в пространстве ядра, поскольку она добавляет новое правило к имеющемуся набору.

"Пространство ядра" (Kernel space) - в большей или меньшей степени является утверждением, обратным термину "Пространство пользователя". Подразумевает место исполнения - в пределах ядра.

"Userland" - см. "Пространство пользователя".

Глава 2. Подготовка

Целью данной главы является оказание помощи в понимании той роли, которую netfilter и **iptables** играют в Linux сегодня. Так же она должна помочь вам установить и настроить межсетевой экран (firewall).

2.1. Где взять iptables

Пакеты **iptables** могут быть загружены с домашней страницы проекта Netfilter. Кроме того, для работы iptables соответствующим образом должно быть сконфигурировано ядро вашей Linux-системы. Настройка ядра будет обсуждаться ниже.

2.2. Настройка ядра

Для обеспечения базовых возможностей **iptables**, с помощью утилиты **make config** или ей подобных (**make menuconfig** или **make xconfig** прим. перев.), в ядро должны быть включены следующие опции:

CONFIG_PACKET - Эта опция необходима для приложений, работающих непосредственно с сетевыми устройствами, например: tcpdump или snort.



Строго говоря, опция CONFIG_PACKET не требуетсядля работы iptables, но, поскольку она используется довольно часто, я включил ее в список. Если вам эта опция не нужна, то можете ее не включать.

CONFIG_NETFILTER - Эта опция необходима, если вы собираетесь использовать компьютер в качестве сетевого экрана (firewall) или шлюза (gateway) в Интернет. Другими словами, вам она определенно понадобится, иначе зачем тогда читать это руководство!

И конечно нужно добавить драйверы для ваших устройств, т.е. для карты Ethernet, *PPP* и *SLIP*. Эти опции необходимы для обеспечения базовых возможностей **iptables**, для получения дополнительных возможностей придется включить в ядро некоторые дополнительные опции. Ниже приводится список опций для ядра 2.4.9 и их краткое описание:

CONFIG_IP_NF_CONNTRACK - Трассировка соединений. Трассировка соединений, среди всего прочего, используется при трансляции сетевых адресов и маскарадинге (*NAT* и *Masquerading*). Если вы собираетесь строить сетевой экран (firewall) для локальной сети, то вам определенно потребуется эта опция. К примеру, этот модуль необходим для работы *rc.firewall.txt*.

CONFIG_IP_NF_FTP - Трассировка FTP соединений. Обмен по FTP идет слишком интенсивно, чтобы использовать обычные методы трассировки. Если не добавить этот модуль, то вы столкнетесь с трудностями при передаче протокола FTP через сетевой экран (firewall).

CONFIG_IP_NF_IPTABLES - Эта опция необходима для выполнения операций фильтрации, преобразования сетевых адресов (NAT) и маскарадинга (masquerading). Без нее вы вообще ничего не сможете делать с iptables.

CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT - Этот модуль необязателен, однако он используется в примерах *rc.firewall.txt*. Он предоставляет возможность ограничения количества проверок для некоторого правила. Например, **-m limit --limit 3/minute** указывает, что заданное правило может пропустить не более 3-х пакетов в минуту. Таким образом, данный модуль может использоваться для защиты от нападений типа "Отказ в обслуживании".

CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC - Этот модуль позволит строить правила, основанные на *MAC*-адресации. Как известно, каждая сетевая карта имеет свой собственный уникальный Ethernet-адрес, таким образом, существует возможность блокировать пакеты, поступающие с определенных *MAC*-адресов (т.е. с определенных сетевых карт). Следует, однако,

отметить что данный модуль не используется в *rc.firewall.txt* или где либо еще в данном руководстве.

CONFIG_IP_NF_MATCH_MARK - Функция маркировки пакетов **MARK**. Например, при использовании функции **MARK** мы получаем возможность пометить требуемые пакеты, а затем, в других таблицах, в зависимости от значения метки, принимать решение о маршрутизации помеченного пакета. Более подробное описание функции **MARK** приводится ниже в данном документе.

CONFIG_IP_NF_MATCH_MULTIPORT - Этот модуль позволит строить правила с проверкой на принадлежность пакета к диапазону номеров портов источника/приемника.

CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS - Этот модуль позволит строить правила, отталкиваясь от состояния поля *TOS* в пакете. Поле *TOS* устанавливается для Type Of Service. Так же становится возможным устанавливать и сбрасывать биты этого поля в собственных правилах в таблице *mangle* или командами ip/tc.

CONFIG_IP_NF_MATCH_TCPMSS - Эта опция добавляет возможность проверки поля *MSS* в *TCP*-пакетах.

CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE - Это одно из самых серьезных усовершенствований по сравнению с **ipchains**. Этот модуль предоставляет возможность управления *TCP* пакетами, основываясь на их состоянии (state). К примеру, допустим, что мы имеем установленное TCP соединение, с траффиком в оба конца, тогда пакет полученный по такому соединению будет считаться **ESTABLISHED** (установленное соединение -- прим. ред). Эта возможность широко используется в примере *rc.firewall.txt*.

CONFIG_IP_NF_MATCH_UNCLEAN - Этот модуль реализует возможность дополнительной проверки *IP*, *TCP*, *UDP* и *ICMP* пакетов на предмет наличия в них несоответствий, "странностей", ошибок. Установив его мы, к примеру, получим возможность "отсекать" подобного рода пакеты. Однако хочется отметить, что данный модуль пока находится на экспериментальной стадии и не во всех случаях будет работать одинаково, поэтому никогда нельзя будет быть уверенным, что мы не "сбросили" вполне правильные пакеты.

CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER - Проверка "владельца" соединения (socket). Для примера, мы можем позволить только пользователю root выходить в Internet. Этот модуль был написан как пример работы с **iptables**. Следует заметить, что данный модуль имеет статус экспериментального и может не всегда выполнять свои функции.

CONFIG_IP_NF_FILTER - Реализация таблицы *filter* в которой в основном и осуществляется фильтрация. В данной таблице находятся цепочки

INPUT, *FORWARD* и *OUTPUT*. Этот модуль обязателен, если вы планируете осуществлять фильтрацию пакетов.

CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT - Добавляется действие *REJECT*, которое производит передачу *ICMP*-сообщения об ошибке в ответ на входящий пакет, который отвергается заданным правилом. Запомните, что *TCP* соединения, в отличие от *UDP* и *ICMP*, всегда завершаются или отвергаются пакетом *TCP RST*.

CONFIG_IP_NF_TARGET_MIRROR - Возможность отправки полученного пакета обратно (отражение). Например, если назначить действие *MIRROR* для пакетов, идущих в порт *HTTP* через нашу цепочку *INPUT* (т.е. на наш WEB-сервер прим. перев.), то пакет будет отправлен обратно (отражен) и, в результате, отправитель увидит свою собственную домашнюю страничку. (Тут одни сплошные "если": Если у отправителя стоит WEB-сервер, если он работает на том же порту, если у отправителя есть домашняя страничка, и т.д. . Суть-то собственно сводится к тому, что с точки зрения отправителя все выглядит так, как будто бы пакет он отправил на свою собственную машину, а проще говоря, действие *MIRROR* меняет местами адрес отправителя и получателя и выдает измененный пекет в сеть прим. перев.)

CONFIG_IP_NF_NAT - Трансляция сетевых адресов в различных ее видах. С помощью этой опции вы сможете дать выход в Интернет всем компьютерам вашей локальной сети, имея лишь один уникальный IP-адрес. Эта опция необходима для работы примера *rc.firewall.txt*.

CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE - Маскарадинг. В отличие от NAT, маскарадинг используется в тех случаях, когда заранее неизвестен наш IP-адрес в Интернете, т.е. для случаев *DHCP*, *PPP*, *SLIP* или какого-либо другого способа подключения, подразумевающего динамическое получение IP-адреса. Маскарадинг дает несколько более высокую нагрузку на компьютер, по сравнению с NAT, однако он работает в ситуациях, когда невозможно заранее указать собственный внешний IP-адрес.

CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT - Перенаправление. Обычно это действие используется совместно с *проксированием*. Вместо того, чтобы просто пропустить пакет дальше, это действие перенаправляет пакет на другой порт сетевого экрана (прокси-серверу прим. перев.). Другими словами, таким способом мы можем выполнять "*прозрачное проксирование*".

CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG - Добавляет действие **LOG** в **iptables**. Мы можем использовать этот модуль для фиксации отдельных пакетов в системном журнале (syslog). Эта возможность может оказаться весьма полезной при отладке ваших сценариев.

CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS - Эта опция может использоваться для преодоления ограничений, накладываемых некоторыми провайдерами

(Internet Service Providers), которые блокируют *ICMP Fragmentation Needed* пакеты. В результате таких ограничений серверы провайдеров могут не передавать web-страницы, ssh может работать, в то время как scp обрывается после установления соединения и пр. Для преодоления подобного рода ограничений мы можем использовать действие *TCPMSS* ограничивая значение *MSS* (Maximum Segment Size) (обычно MSS ограничивается размером MTU исходящего интерфейса минус 40 байт прим. перев.). Таким образом мы получаем возможность преодолеть то, что авторы netfilter называют "преступной безмозглостью провайдеров или серверов" ("criminally braindead ISPs or servers") в справке по конфигурации ядра.

`CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPCHAINS` - Добавляет совместимость с более старой технологией **ipchains**. Вполне возможно, что подобного рода совместимость будет сохранена и в ядрах серии 2.6.x.

`CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPFWADM` - Добавляет совместимость с **ipfwadm**, не смотря на то что это очень старое средство построения брандмауэров.

Как вы можете видеть, я дал краткую характеристику каждому модулю. Данные опции доступны в ядре версии 2.4.9. Если вам потребуются дополнительные возможности - советую обратить внимание на расширения *patch-o-matic*, которые добавляют достаточно большое количество дополнительных функций к *Netfilter*. *Patch-o-matic* - это набор дополнений, которые, как предполагается, в будущем будут включены в состав ядра.

Для работы сценария *rc.firewall.txt* вам необходимо будет добавить в ядро следующие опции или собрать соответствующие подгружаемые модули. За информацией по опциям, необходимым для работы других сценариев, обращайтесь к приложению с примерами этих сценариев.

1. CONFIG_PACKET
2. CONFIG_NETFILTER
3. CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
4. CONFIG_IP_NF_FTP
5. CONFIG_IP_NF_IRC
6. CONFIG_IP_NF_IPTABLES
7. CONFIG_IP_NF_FILTER
8. CONFIG_IP_NF_NAT
9. CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE

10. CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG
11. CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
12. CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE

Выше приведен список минимально необходимых опций ядра для сценария *rc.firewall.txt* Перечень опций, необходимых для других примеров сценариев вы сможете найти в соответствующих разделах ниже. Сейчас же мы остановимся на главном сценарии и начнем его изучение.

2.3. Установка пакета

В первую очередь посмотрим как собрать (скомпилировать) пакет **iptables**. Сборка пакета в значительной степени зависит от конфигурации ядра и вы должны это понимать. Некоторые дистрибутивы предполагают предустановку пакета **iptables**, один из них -- Red Hat. Однако, в RedHat этот пакет по умолчанию выключен, поэтому ниже мы рассмотрим как его включить в данном и в других дистрибутивах.

2.3.1. Сборка пакета

Для начала пакет с исходными текстами **iptables** нужно распаковать. Мы будем рассматривать пакет *iptables 1.2.6a* и ядро серии 2.4. Распакуем как обычно, командой **bzip2 -cd iptables-1.2.6a.tar.bz2 | tar -xvf -** (распаковку можно выполнить такжк командой **tar -xjvf iptables-1.2.6a.tar.bz2**). Если распаковка прошла удачно, то пакет будет размещен в каталоге `iptables-1.2.6a`. За дополнительной информацией вы можете обратиться к файлу `iptables-1.2.6a/INSTALL`, который содержит подробную информацию по сборке и установке пакета.

Далее необходимо проверить включение в ядро дополнительных модулей и опций. Шаги, описываемые здесь, будут касаться только наложения "заплат" (patches) на ядро. На этом шаге мы установим обновления, которые, как ожидается, будут включены в ядро в будущем.



Некоторые из них находятся пока на экспериментальной стадии и наложение этих заплат может оказаться не всегда оправданной, однако среди них есть чрезвычайно интересные функции и действия.

Выполним этот шаг, набрав команду (естественно, обладая правами пользователя root)

make pending-patches KERNEL_DIR=/usr/src/linux/

Переменная `KERNEL_DIR` должна содержать путь к исходным текстам вашего ядра. Обычно это `/usr/src/linux/`. Если исходные тексты у вас расположены в другом месте, то, соответственно, вы должны указать свой путь.



Здесь предполагается выполнить несколько обновлений и дополнений, которые определенно войдут в состав ядра, но несколько позднее, сейчас же мы возьмем их отсюда выполнив команду:

make most-of-pom KERNEL_DIR=/usr/src/linux/

В процессе выполнения вышеприведенной команды у вас будет запрашиваться подтверждение на обновление каждого раздела из того, что в мире netfilter называется **patch-o-matic**. Чтобы установить *все* "заплатки" из *patch-o-matic*, вам нужно выполнить следующую команду:

make patch-o-matic KERNEL_DIR=/usr/src/linux/

Не забудьте внимательно и до конца прочитать справку по каждой "заплатке" до того как вы будете устанавливать что-либо, поскольку одни "заплатки" могут оказаться несовместимы с другими, а некоторые -- при совместном наложении даже разрушить ядро.



Вы можете вообще пропустить обновление ядра, другими словами особой нужды в таком обновлении нет, однако *patch-o-matic* содержит действительно интересные обновления, и у вас вполне может возникнуть желание посмотреть на них. Ничего страшного не случится, если вы запустите эти команды и посмотрите какие обновления имеются.

После завершения обновления, вам необходимо будет пересобрать ядро, добавив в него только что установленные обновления. Не забудьте сначала выполнить конфигурирование ядра, поскольку установленные обновления скорее всего окажутся выключенными. В принципе, можно подождать с компиляцией ядра до тех пор пока вы не закончите установку **iptables**.

Продолжая сборку **iptables**, запустите команду:

make KERNEL_DIR=/usr/src/linux/

Если в процессе сборки возникли какие либо проблемы, то можете попытаться разрешить их самостоятельно, либо обратиться на Netfilter mailing list, где вам смогут помочь. Там вы найдете пояснения, что могло быть сделано вами неправильно при установке, так что сразу не

паникуйте. Если это не помогло -- постарайтесь поразмыслить логически, возможно это поможет. Или обратитесь к знакомому "гуру".

Если все прошло гладко, то следовательно вы готовы к установке исполняемых модулей (binaries), для чего запустите следующую команду:

make install KERNEL_DIR=/usr/src/linux/

Надеюсь, что здесь-то проблем не возникло! Теперь для использования пакета **iptables** вам определенно потребуется пересобрать и переустановить ядро, если вы до сих пор этого не сделали. Дополнительную информацию по установке пакета вы найдете в файле `INSTALL`.

2.3.2. Установка в Red Hat 7.1

RedHAt 7.1, с установленным ядром 2.4.x уже включает предустановленные *netfilter* и **iptables**. Однако, для сохранения обратной совместимости с предыдущими дистрибутивами, по умолчанию работает пакет **ipchains**. Сейчас мы коротко разберем - как удалить ipchains и запустить вместо него **iptables**.



Версия **iptables** в Red Hat 7.1 сильно устарела и, наверное неплохим решением будет установить более новую версию.

Для начала нужно отключить **ipchains**, чтобы предотвратить загрузку соответствующих модулей в будущем. Чтобы добиться этого, нам потребуется изменить имена некоторых файлов в дереве каталогов `/etc/rc.d/`. Следующая команда, выполнит требуемые действия:

chkconfig --level 0123456 ipchains off

В результате выполнения этой команды, в некоторых именах ссылок, указывающих на файлы в каталоге `/etc/rc.d/init.d/ipchains`, символ S (который сообщает, что данный сценарий отрабатывает на запуске системы) будет заменен символом K (от слова Kill, который указывает на то, что сценарий отрабатывает, при завершении работы системы. Таким образом мы предотвратим запуск ненужного сервиса в будущем.

Однако **ipchains** по-прежнему остаются в работе. Теперь надо выполнить команду, которая остановит этот сервис:

service ipchains stop

И в заключение необходимо запустить сервис **iptables**. Для этого, во-первых, надо определиться с уровнями запуска операционной

системы, на которых нужно стартовать этот сервис. Обычно это уровни 2, 3 и 5. Об этих уровнях мы знаем:

1. 2. Многопользовательский режим без поддержки NFS или то же самое, что и 3, но без сетевой поддержки.
2. 3. Полнофункциональный многопользовательский режим.
3. 5. X11. Данный уровень используется для автоматической загрузки Xwindows.

Чтобы запустить **iptables** на этих уровнях нужно выполнить команду:

chkconfig --level 235 iptables on

Хочется упомянуть об уровнях, на которых не требуется запуска **iptables**: Уровень 1 -- однопользовательский режим работы, как правило используется в экстренных случаях, когда мы "поднимаем" "упавшую" систему. Уровень 4 -- вообще не должен использоваться. Уровень выполнения 6 -- это уровень остановки системы при выключении или перезагрузке компьютера.

Для активации сервиса **iptables** подадим команду:

service iptables start

Итак, мы запустили **iptables**, но у нас пока еще нет ни одного правила. Чтобы добавить новые правила в Red Hat 7.1 можно пойти двумя путями, во-первых: подправить файл `/etc/rc.d/init.d/iptables`, но этот способ имеет одно негативное свойство -- при обновлении iptables из RPM-пакетов все ваши правила будут утеряны, а во-вторых: занести правила и сохранить их командой **iptables-save**, сохраненные таким образом правила будут автоматически восстанавливаться при загрузке системы.

В случае, если вы избрали первый вариант установки правил в **iptables**, то вам необходимо занести их в секцию start сценария /etc/rc.d/init.d /iptables (для установки правил при загрузке системы) или в функцию start(). Для выполнения действий при остановке системы -- внесите соответствующие изменения в секцию stop) или в функцию stop(). Так же не забудьте про секции restart и condrestart. Хочется еще раз напомнить, что в случае обновления **iptables** из RPM-пакетов или через автоматическое обновление по сети, вы можете утерять все изменения, внесенные в файл `/etc/rc.d/init.d/iptables`.

Второй способ загрузки правил предпочтительнее. Он предполагает следующие шаги. Для начала -- запишите правила в файл или

непосредственно, через команду **iptables**, смотря что для вас предпочтительнее. Затем исполните команду **iptables-save**. Эта команда эквивалентна команде **iptables-save > /etc/sysconfig/iptables**. В результате, весь набор правил будет сохранен в файле `/etc/sysconfig /iptables`, который автоматически подгружается при запуске сервиса iptables. Другим способом сохранить набор правил будет подача команды **service iptables save**, которая полностью идентична вышеприведенной команде. Впоследствии, при перезагрузке компьютера, сценарий iptables из rc.d будет выполнять команду **iptables-restore** для загрузки набора правил из файла `/etc/sysconfig/iptables`.

И наконец, в завершение установки, неплохо было бы удалить старые версии **ipchains** и **iptables**. Это необходимо сделать для того, чтобы система не "перепутала" старый пакет **iptables** с вновь установленным. Удаление старого пакета **iptables** необходимо произвести только в том случае, если вы производили установку из исходных текстов. Дело в том, что RPM пакеты устанавливаются в несколько иное место нежели пакеты, собранные из исходных текстов, а поэтому новый пакет не "затирает" старый. Чтобы выполнить деинсталляцию предыдущей версии **iptables** выполните следующую команду:

rpm -e iptables

Аналогичным образом удалим и **ipchains**, поскольку оставлять этот пакет в системе более нет никакого смысла.

rpm -e ipchains

Глава 3. Порядок прохождения таблиц и цепочек

В этой главе мы рассмотрим порядок прохождения таблиц и цепочек в каждой таблице. Эта информация будет очень важна для вас позднее, когда вы начнете строить свои наборы правил, особенно когда в наборы правил будут включаться такие действия как **DNAT**, **SNAT** и конечно же **TOS**.

3.1. Общие положения

Когда пакет приходит на наш брандмауэр, то он сперва попадает на сетевое устройство, перехватывается соответствующим драйвером и далее передается в ядро. Далее пакет проходит ряд таблиц и затем передается либо локальному приложению, либо переправляется на

другую машину. Порядок следования пакета приводится ниже:

Таблица 3-1. Порядок движения транзитных пакетов

Шаг	Таблица	Цепочка	Примечание
1			Кабель (т.е. Интернет)
2			Сетевой интерфейс (например, eth0)
3	mangle	PREROUTING	Обычно эта цепочка используется для внесения изменений в заголовок пакета, например для изменения битов *TOS* и пр..
4	nat	PREROUTING	Эта цепочка используется для трансляции сетевых адресов (*Destination Network Address Translation*). *Source Network Address Translation* выполняется позднее, в другой цепочке. Любого рода фильтрация в этой цепочке может производиться только в исключительных случаях
5			Принятие решения о дальнейшей маршрутизации, т.е. в этой точке решается куда пойдет пакет -- локальному приложению или на другой узел сети.
6	mangle	FORWARD	Далее пакет попадает в цепочку *FORWARD* таблицы mangle, которая должна использоваться только в исключительных случаях, когда необходимо внести некоторые изменения в заголовок пакета между двумя точками принятия решения о маршрутизации.
7	Filter	FORWARD	В цепочку *FORWARD* попадают только те пакеты, которые идут на другой хост Вся фильтрация транзитного трафика должна выполняться здесь. Не забывайте, что через эту цепочку проходит траффик в обоих направлениях, обязательно учитывайте это обстоятельство при написании

Шаг	Таблица	Цепочка	Примечание
			правил фильтрации.
8	mangle	POSTROUTING	Эта цепочка предназначена для внесения изменений в заголовок пакета уже после того как принято последнее решение о маршрутизации.
9	nat	POSTROUTING	Эта цепочка предназначена в первую очередь для *Source Network Address Translation*. Не используйте ее для фильтрации без особой на то необходимости. Здесь же выполняется и маскарадинг (Masquerading).
10			Выходной сетевой интерфейс (например, eth1).
11			Кабель (пусть будет LAN).

Как вы можете видеть, пакет проходит несколько этапов, прежде чем он будет передан далее. На каждом из них пакет может быть остановлен, будь то цепочка **iptables** или что либо еще, но нас главным образом интересует **iptables**. Заметьте, что нет каких либо цепочек, специфичных для отдельных интерфейсов или чего либо подобного. Цепочку *FORWARD* проходят ВСЕ пакеты, которые движутся через наш брандмауэр/ роутер. Не используйте цепочку INPUT для фильтрации транзитных пакетов, они туда просто не попадают! Через эту цепочку движутся только те пакеты, которые предназначены данному хосту!

А теперь рассмотрим порядок движения пакета, предназначенного локальному процессу/приложению:

Таблица 3-2. Для локального приложения

Шаг	Таблица	Цепочка	Примечание
1			Кабель (т.е. Интернет)
2			Входной сетевой интерфейс (например, eth0)
3	mangle	PREROUTING	Обычно используется для внесения изменений в заголовок пакета, например для установки битов *TOS* и пр.
4	nat	PREROUTING	Преобразование адресов (*Destination Network Address Translation*). Фильтрация пакетов

Шаг	Таблица	Цепочка	Примечание
			здесь допускается только в исключительных случаях.
5			Принятие решения о маршрутизации.
6	mangle	INPUT	Пакет попадает в цепочку *INPUT* таблицы mangle. Здесь внесятся изменения в заголовок пакета перед тем как он будет передан локальному приложению.
7	filter	INPUT	Здесь производится фильтрация входящего трафика. Помните, что все входящие пакеты, адресованные нам, проходят через эту цепочку, независимо от того с какого интерфейса они поступили.
8			Локальный процесс/приложение (т.е., программа-сервер или программа-клиент)

Важно помнить, что на этот раз пакеты идут через цепочку *INPUT*, а не через *FORWARD*.

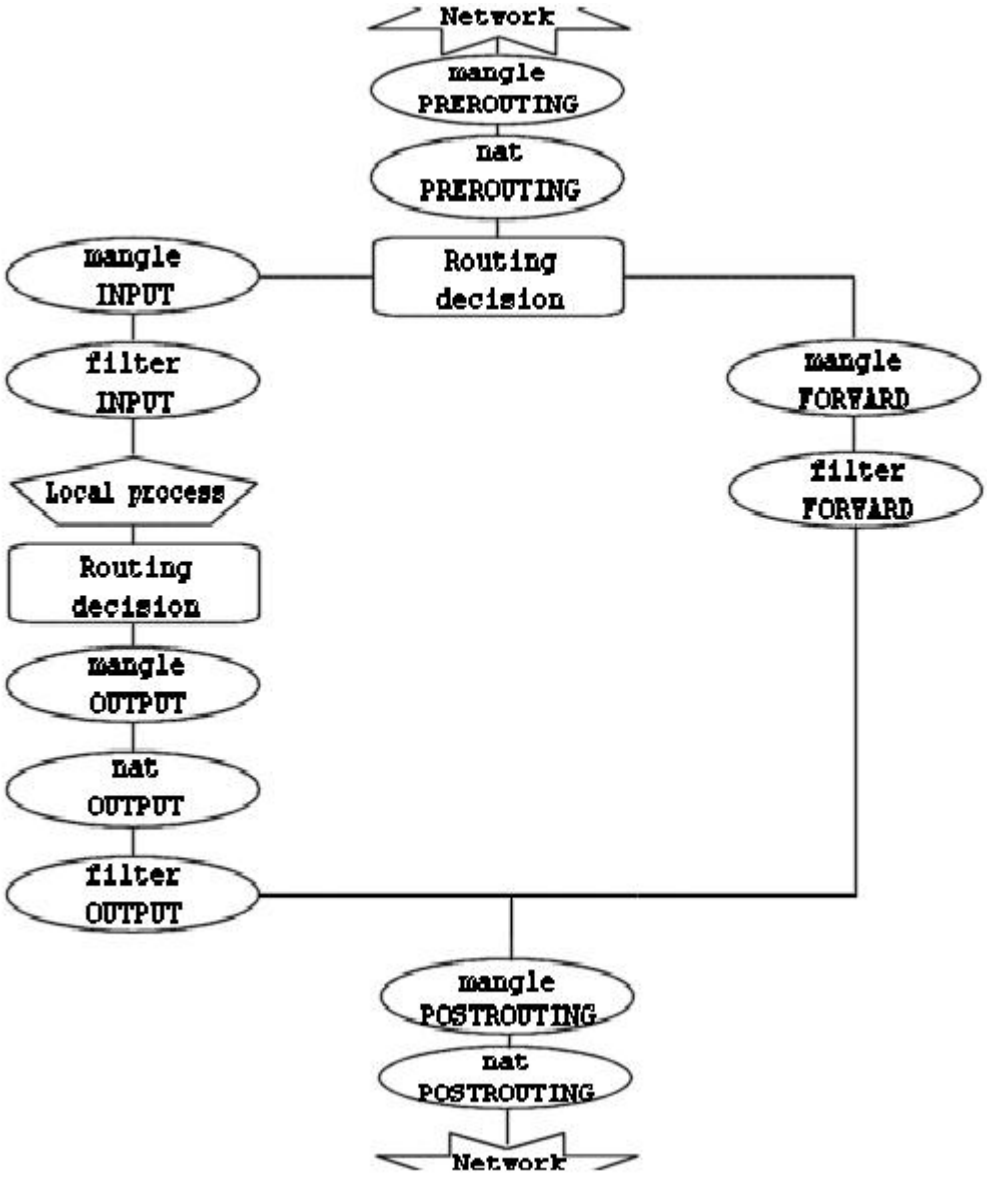
И в заключение мы рассмотрим порядок движения пакетов, созданных локальными процессами.

Таблица 3-3. От локальных процессов

Шаг	Таблица	Цепочка	Примечание
1			Локальный процесс (т.е., программа-сервер или программа-клиент).
2			Принятие решения о маршрутизации. Здесь решается куда пойдет пакет дальше -- на какой адрес, через какой сетевой интерфейс и пр.
3	mangle	OUTPUT	Здесь производится внесение изменений в заголовок пакета. Выполнение фильтрации в этой цепочке может иметь негативные последствия.

Шаг	**Таблица**	**Цепочка**	**Примечание**
4	nat	OUTPUT	Эта цепочка используется для трансляции сетевых адресов (NAT) в пакетах, исходящих от локальных процессов брандмауэра.
5	Filter	OUTPUT	Здесь фильтруется исходящий траффик.
6	mangle	POSTROUTING	Цепочка *POSTROUTING* таблицы mangle в основном используется для правил, которые должны вносить изменения в заголовок пакета перед тем, как он покинет брандмауэр, но уже после принятия решения о маршрутизации. В эту цепочку попадают все пакеты, как транзитные, так и созданные локальными процессами брандмауэра.
7	nat	POSTROUTING	Здесь выполняется *Source Network Address Translation*. Не следует в этой цепочке производить фильтрацию пакетов во избежание нежелательных побочных эффектов. Однако и здесь можно останавливать пакеты, применяя политику по-умолчанию **DROP**.
8			Сетевой интерфейс (например, eth0)
9			Кабель (т.е., Internet)

Теперь мы знаем, что есть три различных варианта прохождения пакетов. Рисунок ниже более наглядно демонстрирует это:



Этот рисунок дает довольно ясное представление о порядке прохождения пакетов через различные цепочки. В первой точке принятия решения о маршрутизации (routing decision) все пакеты, предназначенные данному хосту направляются в цепочку *INPUT*, остальные - в цепочку *FORWARD*.

Обратите внимание также на тот факт, что пакеты, с адресом назначения на брандмауэр, могут претерпеть изменение сетевого адреса назначения (DNAT) в цепочке *PREROUTING* таблицы nat и соответственно дальнейшая маршрутизация в первой точке будет выполняться в зависимости от произведенных изменений. Запомните -- *все* пакеты проходят через таблицы и цепочки по тому или иному маршруту. Даже если выполняется *DNAT* в ту же сеть, откуда пакет пришел, то он все равно продолжит движение по цепочкам.



В сценарии *rc.test-iptables.txt* вы сможете найти дополнительную информацию о порядке прохождения пакетов.

3.2. Таблица Mangle

Как уже упоминалось выше, эта таблица предназначена, главным образом для внесения изменений в заголовки пакетов (mangle - искажать, изменять. прим. перев.). Т.е. в этой таблице вы можете устанавливать биты *TOS* (Type Of Service) и т.д.



Еще раз напоминаю вам, что в этой таблице не следует производить любого рода фильтрацию, маскировку или преобразование адресов **(DNAT, SNAT, MASQUERADE)**.

В этой таблице допускается выполнять только нижеперечисленные действия:

1. TOS
2. TTL
3. MARK

Действие **TOS** выполняет установку битов поля *Type of Service* в пакете. Это поле используется для назначения сетевой политики обслуживания пакета, т.е. задает желаемый вариант маршрутизации. Однако, следует заметить, что данное свойство в действительности используется на незначительном количестве маршрутизаторов в Интернете. Другими словами, не следует изменять состояние этого поля для пакетов, уходящих в Интернет, потому что на роутерах, которые таки обслуживают это поле, может быть принято неправильное решение при выборе маршрута.

Действие **TTL** используется для установки значения поля *TTL* (Time To Live) пакета. Есть одно неплохое применение этому действию. Мы можем присваивать определенное значение этому полю, чтобы скрыть наш брандмауэр от чересчур любопытных провайдеров (Internet Service Providers). Дело в том, что отдельные провайдеры очень не любят когда одно подключение разделяется несколькими компьютерами. и тогда они начинают проверять значение *TTL* приходящих пакетов и используют его как один из критериев определения того, один компьютер "сидит" на подключении или несколько.

Действие **MARK** устанавливает специальную метку на пакет, которая затем может быть проверена другими правилами в iptables или другими программами, например **iproute2**. С помощью "меток" можно управлять

маршрутизацией пакетов, ограничивать траффик и т.п.

3.3. Таблица Nat

Эта таблица используется для выполнения преобразований сетевых адресов *NAT* (Network Address Translation). Как уже упоминалось ранее, только первый пакет из потока проходит через цепочки этой таблицы, трансляция адресов или маскировка применяются ко всем последующим пакетам в потоке автоматически. Для этой таблицы характерны действия:

1. DNAT
2. SNAT
3. MASQUERADE

Действие **DNAT** (Destination Network Address Translation) производит преобразование адресов назначения в заголовках пакетов. Другими словами, этим действием производится перенаправление пакетов на другие адреса, отличные от указанных в заголовках пакетов.

SNAT (Source Network Address Translation) используется для изменения исходных адресов пакетов. С помощью этого действия можно скрыть структуру локальной сети, а заодно и разделить единственный внешний IP адрес между компьютерами локальной сети для выхода в Интернет. В этом случае брандмауэр, с помощью **SNAT**, автоматически производит прямое и обратное преобразование адресов, тем самым давая возможность выполнять подключение к серверам в Интернете с компьютеров в локальной сети.

Маскировка (**MASQUERADE**) применяется в тех же целях, что и **SNAT**, но в отличие от последней, **MASQUERADE** дает более сильную нагрузку на систему. Происходит это потому, что каждый раз, когда требуется выполнение этого действия - производится запрос IP адреса для указанного в действии сетевого интерфейса, в то время как для **SNAT** IP адрес указывается непосредственно. Однако, благодаря такому отличию, **MASQUERADE** может работать в случаях с динамическим IP адресом, т.е. когда вы подключаетесь к Интернет, скажем через *PPP*, *SLIP* или *DHCP*.

3.4. Таблица Filter

Как следует из названия, в этой таблице должны содержаться наборы

правил для выполнения фильтрации пакетов. Пакеты могут пропускаться далее, либо отвергаться (действия **ACCEPT** и **DROP** соответственно), в зависимости от их содержимого. Конечно же, мы можем отфильтровывать пакеты и в других таблицах, но эта таблица существует именно для нужд фильтрации. В этой таблице допускается использование большинства из существующих действий, однако ряд действий, которые мы рассмотрели выше в этой главе, должны выполняться только в присущих им таблицах.

Глава 4. Механизм определения состояний

В данной главе все внимание будет уделено механизму определения состояний пакетов (state machine). По прочтении ее у вас должно сложиться достаточно четкое представление о работе механизма, а способствовать этому должен значительный объем поясняющих примеров.

4.1. Введение

Механизм определения состояния (state machine) является отдельной частью iptables и в действительности не должен бы так называться, поскольку фактически является механизмом трассировки соединений. Однако значительному количеству людей он известен именно как "механизм определения состояния" (state machine). В данной главе эти названия будут использоваться как синонимы. Трассировщик соединений создан для того, чтобы netfilter мог постоянно иметь информацию о состоянии каждого конкретного соединения. Наличие трассировщика позволяет создавать более надежные наборы правил по сравнению с брандмауэрами, которые не имеют поддержки такого механизма.

В пределах iptables, соединение может иметь одно из 4-х базовых состояний: **NEW**, **ESTABLISHED**, **RELATED** и **INVALID**. Позднее мы остановимся на каждом из них более подробно. Для управления прохождением пакетов, основываясь на их состоянии, используется критерий **--state**.

Трассировка соединений производится специальным кодом в пространстве ядра -- трассировщиком (conntrack). Код трассировщика может быть скомпилирован как подгружаемый модуль ядра, так и статически связан с ядром. В большинстве случаев нам потребна более

специфичная информация о соединении, чем та, которую поставляет трассировщик по-умолчанию. Поэтому трассировщик включает в себя обработчики различных протоколов, например *TCP*, *UDP* или *ICMP*. Собранная ими информация затем используется для идентификации и определения текущего состояния соединения. Например -- соединение по протоколу *UDP* однозначно идентифицируется по IP-адресам и портам источника и приемника.

В предыдущих версиях ядра имелась возможность включения/выключения поддержки дефрагментации пакетов. Однако, после того как трассировка соединений была включена в состав iptables/netfilter, надобность в этом отпала. Причина в том, что трассировщик не в состоянии выполнять возложенные на него функции без поддержки дефрагментации и поэтому она включена постоянно. Ее нельзя отключить иначе как отключив трассировку соединений. Дефрагментация выполняется всегда, если трассировщик включен.

Трассировка соединений производится в цепочке *PREROUTING*, исключая случаи, когда пакеты создаются локальными процессами на брандмауэре, в этом случае трассировка производится в цепочке *OUTPUT*. Это означает, что iptables производит все вычисления, связанные с определением состояния, в пределах этих цепочек. Когда локальный процесс на брандмауэре отправляет первый пакет из потока, то в цепочке *OUTPUT* ему присваивается состояние **NEW**, а когда возвращается пакет ответа, то состояние соединения в цепочке *PREROUTING* изменяется на **ESTABLISHED**, и так далее. Если же соединение устанавливается извне, то состояние **NEW** присваивается первому пакету из потока в цепочке *PREROUTING*. Таким образом, определение состояния пакетов производится в пределах цепочек *PREROUTING* и *OUTPUT* таблицы nat.

4.2. Таблица трассировщика

Кратко рассмотрим таблицу трассировщика, которую можно найти в файле `/proc/net/ip_conntrack`. Здесь содержится список всех активных соединений. Если модуль *ip_conntrack* загружен, то команда **cat /proc/net/ip_conntrak** должна вывести нечто, подобное:

```
tcp  6 117 SYN_SENT src=192.168.1.6 dst=192.168.1.9 sport=32775 \
     dport=22 [UNREPLIED] src=192.168.1.9 dst=192.168.1.6 sport=22 \
     dport=32775 use=2
```

В этом примере содержится вся информация, которая известна трассировщику, по конкретному соединению. Первое, что можно увидеть - это название протокола, в данном случае - tcp. Далее следует некоторое

число в обычном десятичном представлении. После него следует число, определяющее "время жизни" записи в таблице (т.е. количество секунд, через которое информация о соединении будет удалена из таблицы). Для нашего случая, запись в таблице будет храниться еще 117 секунд, если конечно через это соединение более не проследует ни одного пакета. При прохождении каждого последующего пакета через данное соединение, это значение будет устанавливаться в значение по-умолчанию для заданного состояния. Это число уменьшается на 1 каждую секунду. Далее следует фактическое состояние соединения. Для нашего примера состояние имеет значение `SYN_SENT`. Внутреннее представление состояния несколько отличается от внешнего. Значение `SYN_SENT` говорит о том, что через данное соединение проследовал единственный пакет *TCP SYN*. Далее расположены адреса отправителя и получателя, порт отправителя и получателя. Здесь же видно ключевое слово `[UNREPLIED]`, которое сообщает о том, что ответного трафика через это соединение еще не было. И наконец приводится дополнительная информация по ожидаемому пакету, это IP адреса отправителя/получателя (те же самые, только поменявшиеся местами, поскольку ожидается ответный пакет), то же касается и портов.

Записи в таблице могут принимать ряд значений, все они определены в заголовочных файлах `linux/include/netfilter-ipv4/ip_conntrack*.h`. Значения по-умолчанию зависят от типа протокола. Каждый из IP-протоколов -- *TCP*, *UDP* или *ICMP* имеют собственные значения по-умолчанию, которые определены в заголовочном файле `linux/include/netfilter-ipv4/ip_conntrack.h`. Более подробно мы остановимся на этих значениях, когда будем рассматривать каждый из протоколов в отдельности.



Совсем недавно, в patch-o-matic, появилась заплата tcp-window-tracking, которая предоставляет возможность передачи значений всех таймаутов через специальные переменные, т.е. позволяет изменять их "на лету". Таким образом появляется возможность изменения таймаутов без необходимости пересборки ядра.

Изменения вносятся с помощью определенных системных вызовов, через каталог `/proc/sys/net/ipv4/netfilter`. Особое внимание обратите на ряд переменных `/proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_ct_*`.

После получения пакета ответа трассировщик снимет флаг `[UNREPLIED]` и заменит его флагом `[ASSURED]`. Этот флаг сообщает о том, что соединение установлено уверенно и эта запись не будет стерта по достижении максимально возможного количества трассируемых соединений. Максимальное количество записей, которое может содержаться в таблице зависит от значения по-умолчанию, которое может быть установлено вызовом функции ipsysctl в последних версиях ядра. Для

объема ОЗУ 128 Мб это значение соответствует 8192 записям, для 256 Мб - 16376. Вы можете посмотреть и изменить это значение установкой переменной `/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max`.

4.3. Состояния в пространстве пользователя

Как вы уже наверняка заметили, в пространстве ядра, в зависимости от типа протокола, пакеты могут иметь несколько различных состояний. Однако, вне ядра пакеты могут иметь только 4 состояния. В основном состояние пакета используется критерием **--state**. Допустимыми являются состояния **NEW**, **ESTABLISHED**, **RELATED** и **INVALID**. В таблице, приводимой ниже, рассмтриваются каждое из возможных состояний.

Таблица 4-1. Перечень состояний в пространстве пользователя

Состояние	**Описание**
NEW	Признак **NEW** сообщает о том, что пакет является первым для данного соединения. Это означает, что это первый пакет в данном соединении, который увидел модуль трассировщика. Например если получен *SYN* пакет являющийся первым пакетом для данного соединения, то он получит статус **NEW**. Однако, пакет может и не быть *SYN* пакетом и тем не менее получить статус **NEW**. Это может породить определенные проблемы в отдельных случаях, но может оказаться и весьма полезным, например когда желательно "подхватить" соединения, "потерянные" другими брандмауэрами или в случаях, когда таймаут соединения уже истек, но само соединение не было закрыто.
RELATED	Состояние **RELATED** одно из самых "хитрых". Соединение получает статус **RELATED** если оно связано с другим соединением, имеющим признак **ESTABLISHED**. Это означает, что соединение получает признак **RELATED** тогда, когда оно инициировано из уже установленного соединения, имеющего признак **ESTABLISHED**. Хорошим примером соединения, которое может рассматриваться как **RELATED**, является соединение *FTP-data*, которое является связанным с портом *FTP control*, а так же *DCC* соединение, запущенное из *IRC*. Обратите внимание на то, что

Состояние	Описание
	большинство протоколов *TCP* и некоторые из протоколов *UDP* весьма сложны и передают информацию о соединении через область данных *TCP* или *UDP* пакетов и поэтому требуют наличия специальных вспомогательных модулей для корректной работы.
ESTABLISHED	Состояние **ESTABLISHED** говорит о том, что это не первый пакет в соединении. Схема установки состояния **ESTABLISHED** достаточна проста для понимания. Единственное требование, предъявляемое к соединению, заключается в том, что для перехода в состояние **ESTABLISHED** необходимо чтобы узел сети передал пакет и получил на него ответ от другого узла (хоста). После получения ответа состояние соединения **NEW** или **RELATED**будет изаменено на **ESTABLISHED**.
INVALID	Признак **INVALID** говорит о том, что пакет не может быть идентифицирован и поэтому не может иметь определенного статуса. Это может происходить по разным причинам, например при нехватке памяти или при получении *ICMP*-сообщения об ошибке, которое не соответствует какому либо известному соединению. Наверное наилучшим вариантом было бы применение действия **DROP** к таким пакетам.

Эти четыре состояния могут использоваться в критерии **--state**. Механизм определения состояния позволяет строить чрезвычайно мощную и эффективную защиту. Раньше приходилось открывать все порты выше 1024, чтобы пропустить обратный трафик в локальную сеть, теперь же, при наличии механизма определения состояния, необходимость в этом отпала, поскольку появилась возможность "открывать" доступ только для обратного (ответного) трафика, пресекая попытки установления соединений извне.

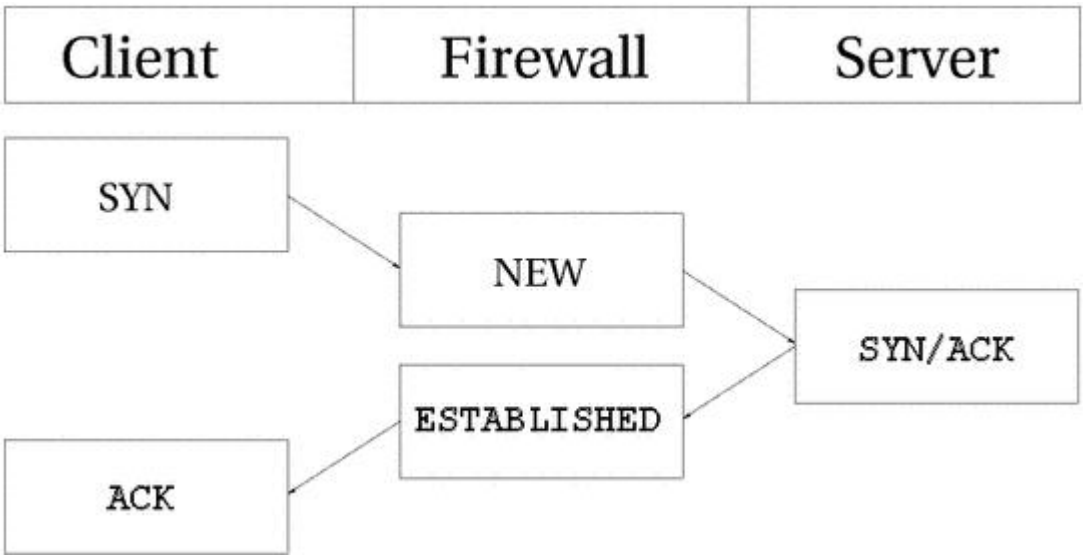
4.4. TCP соединения

В этом и в последующих разделах мы поближе рассмотрим признаки состояний и порядок их обработки каждым из трех базовых протоколов *TCP*, *UDP* и *ICMP*, а так же коснемся случая, когда протокол соединения не может быть классифицирован на принадлежность к трем, вышеуказанным, протоколам. Начнем рассмотрение с протокола TCP, поскольку он имеет множество интереснейших особенностей в отношении механизма определения состояния в iptables.

TCP соединение всегда устанавливается передачей трех пакетов,

которые инициализируют и устанавливают соединение, через которое в дальнейшем будут передаваться данные. Сессия начинается с передачи *SYN* пакета, в ответ на который передается *SYN/ACK* пакет и подтверждает установление соединения пакет *ACK*. После этого соединение считается установленным и готовым к передаче данных. Может возникнуть вопрос: "А как же трассируется соединение?". В действительности все довольно просто.

Для всех типов соединений, трассировка проходит практически одинаково. Взгляните на рисунок ниже, где показаны все стадии установления соединения. Как видите, трассировщик, с точки зрения пользователя, фактически не следит за ходом установления соединения. Просто, как только трассировщик "увидел" первый (*SYN*) пакет, то присваивает ему статус **NEW**. Как только через трассировщика проходит второй пакет (*SYN/ACK*), то соединению присваивается статус **ESTABLISHED**. Почму именно второй пакет? Сейчас разберемся. Строя свой набор правил, вы можете позволить покидать локальную сеть пакетам со статусом **NEW** и **ESTABLISHED**, а во входящем трафике пропускать пакеты только со статусом **ESTABLISHED** и все будет работать прекрасно. И наоборот, если бы трассировщик продолжал считать соединение как **NEW**, то фактически вам никогда не удалось бы установить соединение с "внешним миром", либо пришлось бы позволить прохождение **NEW** пакетов в локальную сеть. С точки зрения ядра все выглядит более сложным, поскольку в пространстве ядра *TCP* соединения имеют ряд промежуточных состояний, недоступных в пространстве пользователя. В общих чертах они соответствуют спецификации *RFC 793 - Transmission Control Protocol* на странице 21-23. Более подробно эта тема будет рассматриваться чуть ниже.



С точки зрения пользователя все выглядит достаточно просто, однако

если посмотреть с точки зрения ядра, то все выглядит несколько сложнее. Рассмотрим порядок изменения состояния соединения в таблице `/proc/net/ip_conntrack`. После передачи первого пакета **SYN**.

```
tcp      6 117 SYN_SENT src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 sport=1031 \
     dport=23 [UNREPLIED] src=192.168.1.35 dst=192.168.1.5 sport=23 \
     dport=1031 use=1
```

Как видите, запись в таблице отражает точное состояние соединения -- был отмечен факт передачи пакета SYN (флаг `SYN_SENT`), на который ответа пока не было (флаг `[UNREPLIED]`). После получения пакета-ответа, соединение переводится в следующее внутреннее состояние:

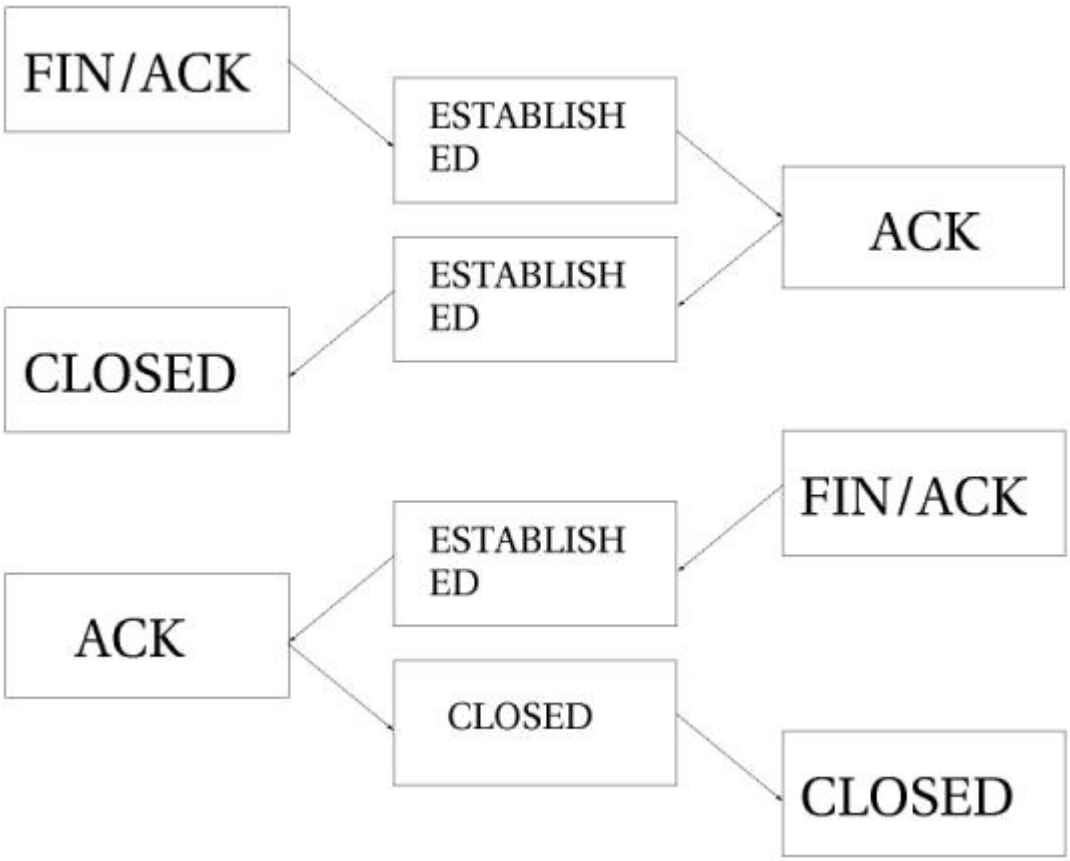
```
tcp      6 57 SYN_RECV src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 sport=1031 \
     dport=23 src=192.168.1.35 dst=192.168.1.5 sport=23 dport=1031 \
     use=1
```

Теперь запись сообщает о том, что обратно прошел пакет *SYN/ACK*. На этот раз соединение переводится в состояние `SYN_RECV`. Это состояние говорит о том, что пакет *SYN* был благополучно доставлен получателю и в ответ на него пришел пакет-подтверждение (*SYN/ACK*). Кроме того, механизм определения состояния "увидев" пакеты, следующие в обеих направлениях, снимает флаг `[UNREPLIED]`. И наконец после передачи заключительного *ACK*-пакета, в процедуре установления соединения

```
tcp      6 431999 ESTABLISHED src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 \
     sport=1031 dport=23 src=192.168.1.35 dst=192.168.1.5 \
     sport=23 dport=1031 use=1
```

соединение переходит в состояние **ESTABLISHED** (установленное). После приема нескольких пакетов через это соединение, к нему добавится флаг `[ASSURED]` (уверенное).

При закрытии, *TCP* соединение проходит через следующие состояния.



Как видно из рисунка, соединение не закрывается до тех пор пока не будет передан последний пакет *ACK*. Обратите внимание -- эта картинка описывает нормальный процесс закрытия соединения. Кроме того, если соединение отвергается, то оно может быть закрыто передачей пакета *RST* (сброс). В этом случае соединение будет закрыто по истечение предопределенного времени.

При закрытии, соединение переводится в состояние `TIME_WAIT`, продолжительность которого по-умолчанию соответствует 2 минутам, в течение которого еще возможно прохождение пакетов через брандмауэр. Это является своего рода "буферным временем", которое дает возможность пройти пакетам, "увязшим" на том или ином маршрутизаторе (роутере).

Если соединение закрывается по получении пакета *RST*, то оно переводится в состояние `CLOSE`. Время ожидания до фактического закрытия соединения по-умолчанию устанавливается равным 10 секунд. Подтверждение на пакеты *RST* не передается и соединение закрывается сразу же. Кроме того имеется ряд других внутренних состояний. В таблице ниже приводится список возможных внутренних состояний соединения и соответствующие им размеры таймаутов.

Таблица 4-2. Internal states

Состояние	Время ожидания
NONE	30 минут
ESTABLISHED	5 дней
SYN_SENT	2 минуты
SYN_RECV	60 секунд
FIN_WAIT	2 минуты
TIME_WAIT	2 минуты
CLOSE	10 секунд
CLOSE_WAIT	12 часов
LAST_ACK	30 секунд
LISTEN>	2 минуты

Эти значения могут несколько изменяться от версии к версии ядра, кроме того, они могут быть изменены через интерфейс файловой системы `/proc` (переменные `proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_ct_tcp_*`). Значения устанавливаются в сотых долях секунды, так что число 3000 означает 30 секунд.



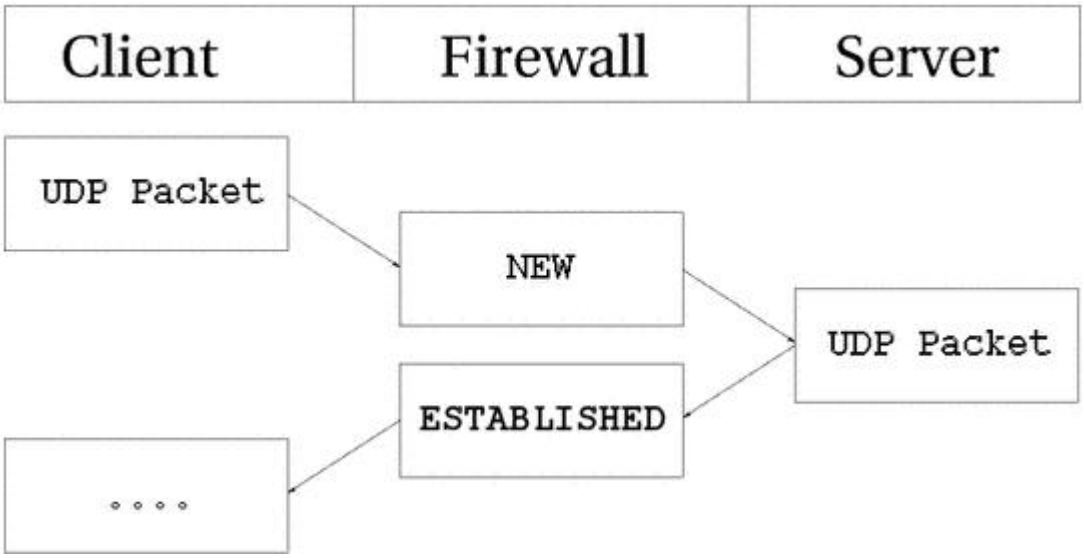
Обратите внимание на то, что со стороны пользователя, механизм определения состояния никак не отображает состояние флагов *TCP* пакетов. Как правило - это не всегда хорошо, поскольку состояние **NEW** присваивается, не только пакетам *SYN*.

Это качество трассировщика может быть использовано для избыточного файерволлинга (firewalling), но для случая домашней локальной сети, в которой используется только один брандмауэр это очень плохо. Эта проблема более подробно обсуждается в разделе *Пакеты со статусом NEW и со сброшенным битом SYN* приложения *Общие проблемы и вопросы*. Альтернативным вариантом решения этой проблемы может служить установка заплаты **tcp-window-tracking** из **patch-o-matic**, которая сделает возможным принятие решений в зависимости от значения *TCP window*.

4.5. UDP соединения

По сути своей, *UDP* соединения не имеют признака состояния. Этому имеется несколько причин, основная из них состоит в том, что этот протокол не предусматривает установления и закрытия соединения, но

самый большой недостаток -- отсутствие информации об очередности поступления пакетов. Приняв две датаграммы *UDP*, невозможно сказать точно в каком порядке они были отправлены. Однако, даже в этой ситуации все еще возможно определить состояние соединения. Ниже приводится рисунок того, как выглядит установление соединения с точки зрения трассировщика.



Из рисунка видно, что состояние *UDP* соединения определяется почти так же как и состояние *TCP* соединения, с точки зрения из пользовательского пространства. Изнутри же это выглядит несколько иначе, хотя во многом похоже. Для начала посмотрим на запись, появившуюся после передачи первого пакета *UDP*.

```
udp      17 20 src=192.168.1.2 dst=192.168.1.5 sport=137 dport=1025 \
     [UNREPLIED] src=192.168.1.5 dst=192.168.1.2 sport=1025 \
     dport=137 use=1
```

Первое, что мы видим -- это название протокола (udp) и его номер (см. /etc/protocols прим. перев.). Третье значение -- оставшееся "время жизни" записи в секундах. Далее следуют характеристики пакета, прошедшего через брандмауэр -- это адреса и порты отправителя и получателя. Здесь же видно, что это первый пакет в сессии (флаг `[UNREPLIED]`). И завершают запись адреса и порты отправителя и получателя ожидаемого пакета. Таймаут такой записи по умолчанию составляет 30 секунд.

```
udp      17 170 src=192.168.1.2 dst=192.168.1.5 sport=137 \
     dport=1025 src=192.168.1.5 dst=192.168.1.2 sport=1025 \
     dport=137 use=1
```

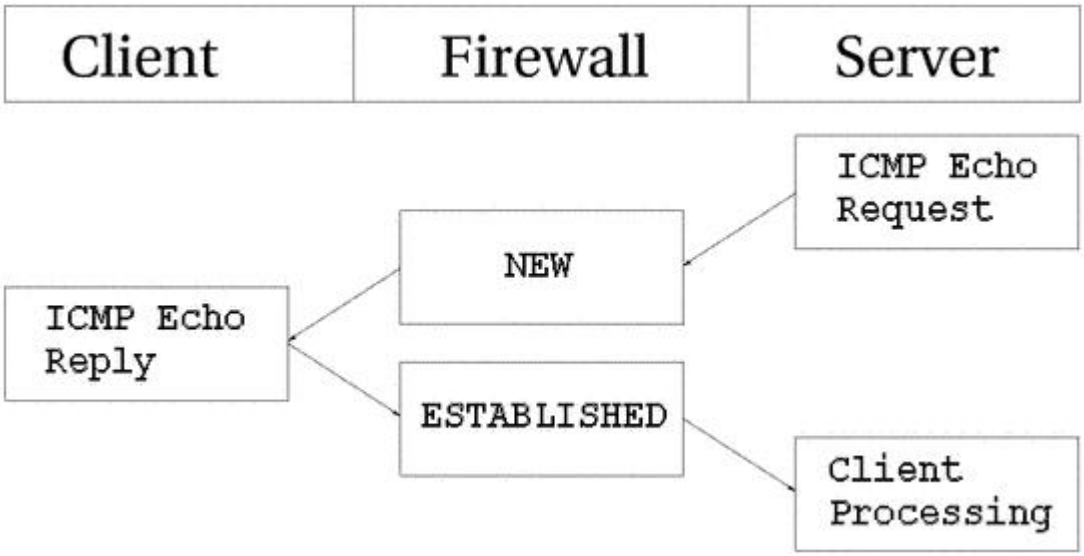
После того как сервер "увидел" ответ на первый пакет, соединение считается **ESTABLISHED** (установленным), единственное отличие от предыдущей записи состоит в отсутствии флага `[UNRREPLIED]` и, кроме того, таймаут для записи стал равным 180 секундам. После этого может только добавиться флаг `[ASSURED]` (уверенное соединение), который был описан выше. Флаг `[ASSURED]` устанавливается только после прохождения некоторого количества пакетов через соединение.

```
udp      17 175 src=192.168.1.5 dst=195.22.79.2 sport=1025 \
     dport=53 src=195.22.79.2 dst=192.168.1.5 sport=53 \
     dport=1025 [ASSURED] use=1
```

Теперь соединение стало "уверенным". Запись в таблице выглядит практически так же как и в предыдущем примере, за исключением флага `[ASSURED]`. Если в течение 180 секунд через соединение не пройдет хотя бы один пакет, то запись будет удалена из таблицы. Это достаточно маленький промежуток времени, но его вполне достаточно для большинства применений. "Время жизни" отсчитывается от момента прохождения последнего пакета и при появлении нового, время переустанавливается в свое начальное значение, это справедливо и для всех остальных типов внутренних состояний.

4.6. ICMP соединения

ICMP пакеты используются только для передачи управляющих сообщений и не организуют постоянного соединения. Однако, существует 4 типа *ICMP* пакетов, которые вызывают передачу ответа, поэтому они могут иметь два состояния: **NEW** и **ESTABLISHED**. К этим пакетам относятся *ICMP Echo Request/Echo Reply*, *ICMP Timestamp Request/Timestamp Reply*, *ICMP Information Request/Information Reply* и *ICMP Address Mask Request/Address Mask Repl*y. Из них -- *ICMP Timestamp Request/Timestamp Reply* и *ICMP Information Request/Information Reply* считаются устаревшими и поэтому, в большинстве случаев, могут быть безболезненно сброшены (**DROP**). Взгляните на рисунок ниже.



Как видно из этого рисунка, сервер выполняет *Echo Request* (эхо-запрос) к клиенту, который (запрос) распознается брандмауэром как **NEW**. На этот запрос клиент отвечает пакетом *Echo Reply*, и теперь пакет распознается как имеющий состояние **ESTABLISHED**. После прохождения первого пакета (*Echo Request*) в `ip_conntrack` появляется запись:

```
icmp     1 25 src=192.168.1.6 dst=192.168.1.10 type=8 code=0 \
     id=33029 [UNREPLIED] src=192.168.1.10 dst=192.168.1.6 \
     type=0 code=0 id=33029 use=1
```

Эта запись несколько отличается от записей, свойственных протоколам *TCP* и *UDP*, хотя точно так же присутствуют и название протокола и время таймаута и адреса передатчика и приемника, но далее появляются три новых поля - `type`, `code` и `id`. Поле `type` содержит тип *ICMP*, поле `code` - код *ICMP*. Значения типов и кодов *ICMP* приводятся в приложении *Типы ICMP*. И последнее поле `id` содержит идентификатор пакета. Каждый *ICMP*-пакет имеет свой идентификатор. Когда приемник, в ответ на *ICMP*-запрос посылает ответ, он подставляет в пакет ответа этот идентификатор, благодаря чему, передатчик может корректно распознать в ответ на какой запрос пришел ответ.

Следующее поле -- флаг `[UNREPLIED]`, который встречался нам ранее. Он означает, что прибыл первый пакет в соединении. Завершается запись характеристиками ожидаемого пакета ответа. Сюда включаются адреса отправителя и получателя. Что касается типа и кода *ICMP* пакета, то они соответствуют правильным значениям ожидаемого пакета *ICMP Echo Reply*. Идентификатор пакета-ответа тот же, что и в пакете запроса.

Пакет ответа распознается уже как **ESTABLISHED**. Однако, мы знаем,

что после передачи пакета ответа, через это соединение уже ничего не ожидается, поэтому после прохождения ответа через netfilter, запись в таблице трассировщика уничтожается.

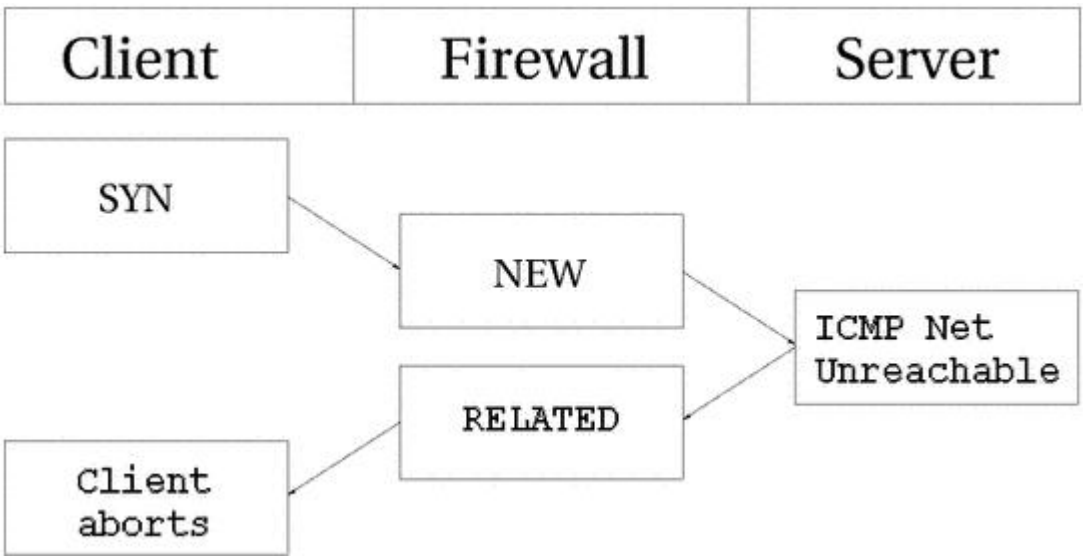
В любом случае запрос рассматривается как **NEW**, а ответ как **ESTABLISHED**.



Заметьте при этом, что пакет ответа должен совпадать по своим характеристикам (адреса отправителя и получателя, тип, код и идентификатор) с указанными в записи в таблице трассировщика, это справедливо и для всех остальных типов трафика.

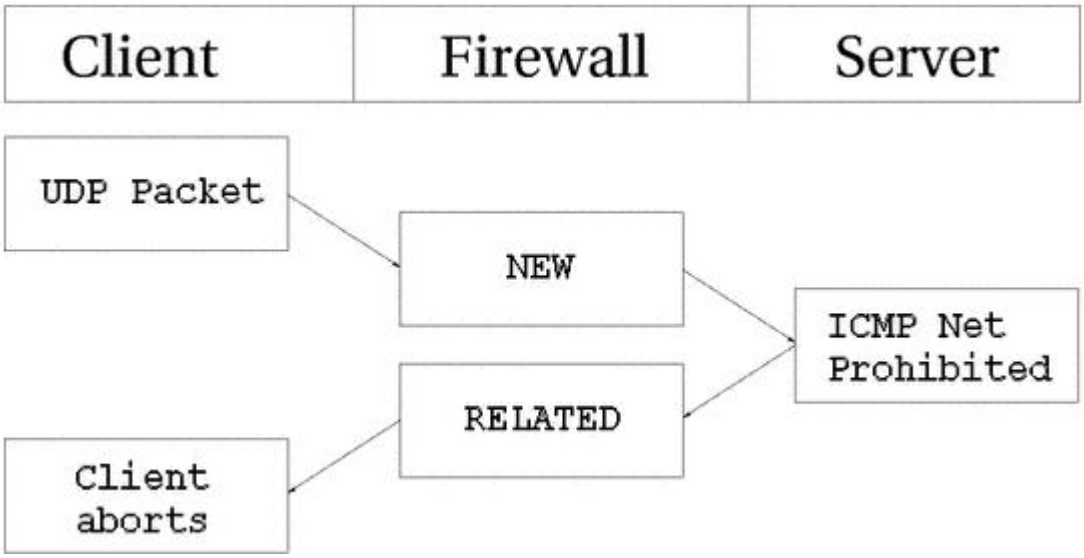
ICMP запросы имеют таймаут, по-умолчанию, 30 секунд. Этого времени, в большинстве случаев, вполне достаточно. Время таймаута можно изменить в `/proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_ct_icmp_timeout`. (Напоминаю, что переменные типа `/proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_ct_*` становятся доступны только после установки "заплаты" tcp-window-tracking из patch-o-matic прим. перев.).

Значительная часть *ICMP* используется для передачи сообщений о том, что происходит с тем или иным *UDP* или *TCP* соединением. Всвязи с этим они очень часто распознаются как связанные (**RELATED**) с существующим соединением. Простым примером могут служить сообщения *ICMP Host Unreachable* или *ICMP Network Unreachable*. Они всегда порождаются при попытке соединиться с узлом сети когда этот узел или сеть недоступны, в этом случае последний маршрутизатор вернет соответствующий *ICMP* пакет, который будет распознан как **RELATED**. На рисунке ниже показано как это происходит.



В этом примере некоторому узлу передается запрос на соединение (*SYN* пакет). Он приобретает статус **NEW** на брандмауэре. Однако, в этот момент времени, сеть оказывается недоступной, поэтому роутер возвращает пакет *ICMP Network Unreachable*. Трассировщик соединений распознает этот пакет как **RELATED**, благодаря уже имеющейся записи в таблице, так что пакет благополучно будет передан клиенту, который затем оборвет неудачное соединение. Тем временем, брандмауэр уничтожит запись в таблице, поскольку для данного соединения было получено сообщение об ошибке.

То же самое происходит и с *UDP* соединениями -- если обнаруживаются подобные проблемы. Все сообщения *ICMP*, передаваемые в ответ на *UDP* соединение, рассматриваются как **RELATED**. Взгляните на следующий рисунок.



Датаграмма *UDP* передается на сервер. Соединению присваивается статус **NEW**. Однако доступ к сети запрещен (брандмауэром или роутером), поэтому обратно возвращается сообщение *ICMP Network Prohibited*. Брандмауэр распознает это сообщение как связанное с открытым *UDP* соединением, присваивает ему статус **RELATED** и передает клиенту. После чего запись в таблице трассировщика уничтожается, а клиент благополучно обрывает соединение.

4.7. Поведение по-умолчанию

В некоторых случаях механизм определения состояния не может распознать протокол обмена и, соответственно, не может выбрать стратегию обработки этого соединения. В этом случае он переходит к

заданному по-умолчанию поведению. Поведение по-умолчанию используется, например при обслуживании протоколов *NETBLT*, *MUX* и *EGP*. Поведение по-молчанию во многом схоже с трассировкой *UDP* соединений. Первому пакету присваивается статус **NEW**, а всем последующим - статус **ESTABLISHED**.

При использовании поведения по-умолчанию, для всех пакетов используется одно и то же значение таймаута, которое можно изменить в `/proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_ct_generic_timeout`. По-умолчанию это значение равно 600 секундам, или 10 минутам В зависимости от типа трафика, это время может меняться, особенно когда соединение устанавливается по спутниковому каналу.

4.8. Трассировка комплексных протоколов

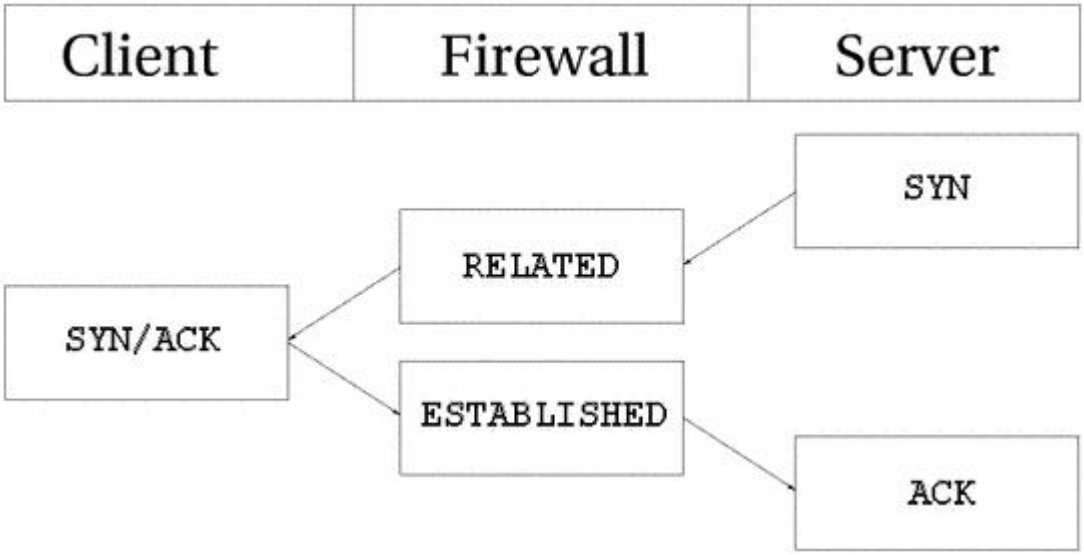
Имеется ряд комплексных протоколов, корректная трассировка которых более сложна. Прмером могут служить протоколы *ICQ*, *IRC* и *FTP*. Каждый из этих протоколов несет дополнительную информацию о соединении в области данных пакета. Соответственно корректная трассировка таких соединений требует подключения дополнительных вспомогательных модулей.

В качестве первого примера рассмотрим протокол *FTP*. Протокол *FTP* сначала открывает одиночное соединение, которое называется "сеансом управления FTP" (*FTP control session*). При выполнении команд в пределах этого сеанса, для передачи сопутствующих данных открываются дополнительные порты. Эти соединения могут быть активными или пассивными. При создании активного соединения клент передает *FTP* серверу номер порта и *IP* адрес для соединения. Затем клент открывает порт, сервер подключает к заданному порту клиента свой порт с номером 20 (известный как *FTP-Data*) и передает данные через установленное соединение.

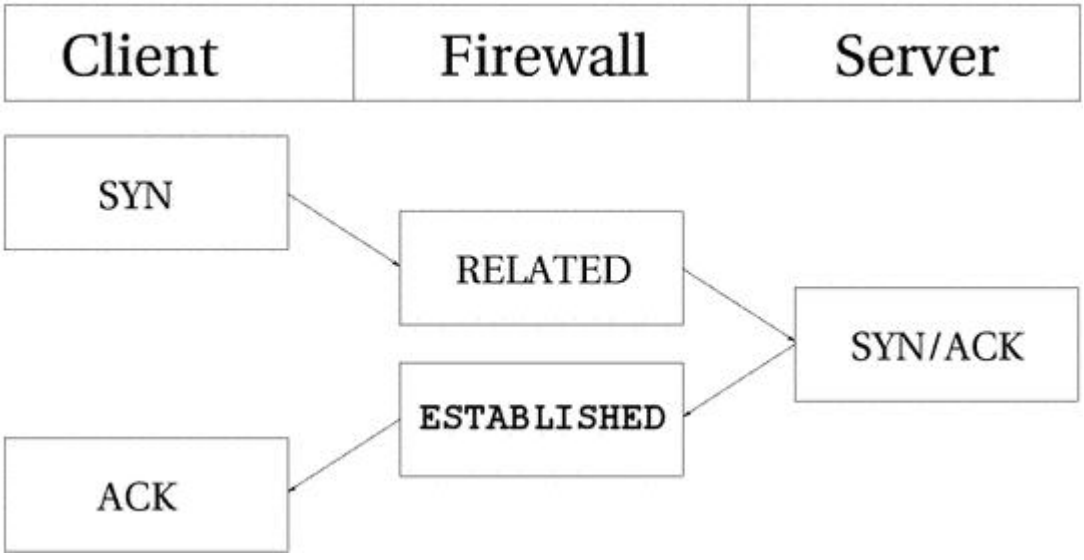
Проблема состоит в том, что брандмауэр ничего не знает об этих дополнительных подключениях, поскольку вся информация о них передается через область данных пакета. Из-за этого брандмауэр не позволит серверу соединиться с указанным портом клиента.

Решение проблемы состоит в добавлении специального вспомогательного модуля трассировки, который отслеживает, специфичную для данного протокола, информацию в области данных пакетов, передаваемых в рамках сеанса управления. При создании такого соединения, вспомогательный модуль корректно воспримет передаваемую информацию и создаст соответствующую запись в таблице

трассировщика со статусом **RELATED**, благодаря чему соединение будет установлено. Рисунок ниже поясняет порядок выполнения подобного соединения.



Пассивный *FTP* действует противоположным образом. Клиент посылает запрос серверу на получение данных, а сервер возвращает клиенту *IP* адрес и номер порта для подключения. Клиент подключает свой 20-й порт (*FTP-data*) к указанному порту сервера и получает запрошенные данные. Если ваш FTP сервер находится за брандмауэром, то вам потребуется этот вспомогательный модуль для того, чтобы сервер смог обслуживать клиентов из Интернет. То же самое касается случая, когда вы хотите ограничить своих пользователей только возможностью подключения к *HTTP* и *FTP* серверам в Интернет и закрыть все остальные порты. Рисунок ниже показывает как выполняется пассивное соединение *FTP*.



Некоторые вспомогательные модули уже включены в состав ядра. Если быть более точным, то в состав ядра включены вспомогательные модули для протоколов *FTP* и *IRC*. Если в вашем распоряжении нет необходимого вспомогательного модуля, то вам следует обратиться к *patch-o-matic*, который содержит большое количество вспомогательных модулей для трассировки таких протоколов, как *ntalk* или *H.323*. Если и здесь вы не нашли то, что вам нужно, то у вас есть еще варианты: вы можете обратиться к CVS iptables, если искомый вспомогательный модуль еще не был включен в *patch-o-matic*, либо можете войти в контакт с разработчиками netfilter и узнать у них -- имеется ли подобный модуль и планируется ли он к выпуску. Если и тут вы потерпели неудачу, то наверное вам следует прочитать Rusty Russell's Unreliable Netfilter Hacking HOW-TO.

Вспомогательные модули могут быть скомпилированы как в виде подгружаемых модулей ядра, так и статически связаны с ядром. Если они скомпилированы как модули, то вы можете загрузить их командой:

```
modprobe ip_conntrack_*
```

Обратите внимание на то, что механизм определения состояния не имеет никакого отношения к трансляции сетевых адресов (*NAT*), поэтому вам может потребоваться большее количество дополнительных модулей, если вы выполняете такую трансляцию. Допустим, что вы выполняете трансляцию адресов и трассировку *FTP* соединений, тогда вам необходим так же и соответствующий вспомогательный модуль *NAT*. Имена вспомогательных модулей *NAT* начинаются с ip_nat_, в соответствии с соглашением об именах. В данном случае модуль называется *ip_nat_ftp*. Для протокола *IRC* такой модуль будет называться *ip_nat_irc*. Тому же самому соглашению следуют и названия вспомогательных модулей трассировщика, например: *ip_conntrack_ftp* и *ip_conntrack_irc*.

Глава 5. Сохранение и восстановление больших наборов правил

В состав пакета **iptables** входят две очень удобные утилиты, особенно если вам приходится иметь дело с большими наборами правил. Называются они **iptables-save** и **iptables-restore**. Первая из них

сохраняет, а вторая восстанавливает наборы правил в/из файла. По своему формату файл с набором правил похож на обычные файлы сценариев командной оболочки (shell), в чем вы сможете убедиться чуть ниже.

5.1. Плюсы

Один из плюсов использования утилит **iptables-save** и **iptables-restore** состоит в высокой скорости загрузки и сохранения больших наборов правил. Главный недостаток, связанный с установкой наборов правил из сценариев командной оболочки состоит в том, что команда **iptables** копирует набор правил из пространства ядра в пространство пользователя, вставляет, добавляет или изменяет правило и, наконец, весь набор правил копируется обратно в пространство ядра. Эта последовательность действий выполняется для каждого правила, которое вставляется или изменяется в наборе правил.

Эта проблема легко решается с помощью **iptables-save** и **iptables-restore** Утилита **iptables-save** записывает набор правил в обычный текстовый файл в особом формате. Утилита **iptables-restore** загружает набор правил из файла. Главное преимущество этих утилит состоит в том, что они производят сохранение/восстановление всего набора правил за одно обращение. **iptables-save** "в один присест" получает из пространства ядра и записывает в файл весь набор правил, а **iptables-restore** загружает из файла и переписывает за одно обращение в пространство ядра набор правил для каждой таблицы. Или другими словами -- вместо того, чтобы обращаться огромное число раз к ядру для того чтобы получить набор правил, а затем опять записать его в пространство ядра не меньшее число раз, можно просто сохранить набор правил в файл, а затем загружать его из файла, при этом число перемещений наборов в ядро будет зависеть только от числа используемых таблиц.

Вы уже наверняка поняли, что эти утилиты могут представлять для вас интерес, особенно если вам приходится загружать огромные наборы правил. Однако использование этих утилит имеет и свои отрицательные стороны, которые мы рассмотрим в следующем разделе.

5.2. И минусы

У вас может сложиться впечатление, что **iptables-restore** может обрабатывать своего рода сценарии. Пока не может и вероятнее всего -- никогда не сможет. В этом и состоит главный недостаток **iptables-**

restore. Чтобы было более понятно -- представьте себе случай, когда брандмауэр получает динамический IP-адрес и вы хотите вставить его значение в свои правила во время загрузки системы. Решить эту проблему с помощью **iptables-restore** практически невозможно.

Как одно из решений можно предложить написать небольшой скрипт, который определяет значение IP-адреса и затем вставляет его в набор правил (например, с помощью **sed**) на место некоторого ключевого слова. Здесь вам потребуется создать временный файл, в котором производятся изменения и который затем загружается с помощью **iptables-restore**. Однако такой вариант решения порождает свои проблемы -- вам придется отказаться от утилиты **iptables-save** поскольку она может затереть, созданную вручную, заготовку файла с правилами для **iptables-restore**. Вобщем -- довольно неуклюжее решение.

Еще один вариант -- хранить в файле для **iptables-restore** только статические правила, а затем с помощью небольшого скрипта добавлять правила с динамическими параметрами. Конечно же вы уже поняли, что это решение такое же неуклюжее как и первое. Вам придется смириться с тем, что **iptables-restore** не очень хорошо подходит для случая с динамически назначаемым IP-адресом и вообще для случаев, когда вам потребуется динамически изменять набор правил в зависимости от конфигурации системы и т.п..

Еще один недостаток **iptables-restore** и **iptables-save** в том, что их функциональность не всегда соответствует описанной. Проблема состоит в том, что не многие пользуются этими утилитами, еще меньше людей вовлечено в процесс поиска ошибок в этих программах. Поэтому, при использовании некоторых, вновь появившихся, критериев или действий вы можете столкнуться с неожиданным поведением своих правил. Несмотря на возможное существование некоторых проблем, я все же настоятельно рекомендую к использованию эти два инструмента, которые прекрасно работают в большинстве случаев, исключение могут составлять лишь некоторые новые критерии и действия.

5.3. iptables-save

Утилита **iptables-save**, как я уже упоминал, предназначена для сохранения текущего набора правил в файл, который затем может быть использован утилитой **iptables-restore**. Эта команда очень проста в использовании и имеет всего два аргумента.

iptables-save [-c] [-t *table*]

Первый аргумент **-c** (допустимо использовать более длинный вариант **--counters**) заставляет **iptables-save** сохранить знчения счетчиков байт и пакетов. Это делает возможным рестарт брандмауэра без потери счетчиков, которые могут использоваться для подсчета статистики. По-умолчанию, при запуске без ключа **-c**, сохранение счетчиков не производится.

С помощью ключа **-t** (более длинный вариант **--table**) можно указать имя таблицы для сохранения. Если ключ **-t** не задан, то сохраняются все таблицы. Ниже приведен пример работы команды **iptables-save** в случае, когда набор не содержит ни одного правила.

```
# Generated by iptables-save v1.2.6a on Wed Apr 24 10:19:17 2002
*filter
:INPUT ACCEPT [404:19766]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [530:43376]
COMMIT
# Completed on Wed Apr 24 10:19:17 2002
# Generated by iptables-save v1.2.6a on Wed Apr 24 10:19:17 2002
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [451:22060]
:INPUT ACCEPT [451:22060]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [594:47151]
:POSTROUTING ACCEPT [594:47151]
COMMIT
# Completed on Wed Apr 24 10:19:17 2002
# Generated by iptables-save v1.2.6a on Wed Apr 24 10:19:17 2002
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [3:450]
:OUTPUT ACCEPT [3:450]
COMMIT
# Completed on Wed Apr 24 10:19:17 2002
```

Строки, начинающиеся с символа #, являются комментариями. Имена таблиц начинаются с символа * (звездочка), например: `*mangle`. После каждого имени таблицы следуют описания цепочек и правил. Описания цепочек записываются в формате :<chain-name> <chain-policy> [<packet-counter>:<byte-counter>], где <chain-name> -- это название цепочки (например PREROUTING), <chain-policy> -- политика по-умолчанию (например ACCEPT). Завершают описание цепочки значения счетчиков пакетов и байт, те самые счетчики, которые вы получите в результате выполнения команды **iptables -L -v**. Описание каждой таблицы завершает ключевое слово `COMMIT`, которое означает, что в этой точке набор правил для данной таблицы будет передан в пространство ядра.

Пример выше показал как выглядит содержимое пустого набора правил, сохраненного утилитой **iptables-save**. Ниже показан результат сохранения небольшого набора правил (*Iptables-save ruleset*) :

```
# Generated by iptables-save v1.2.6a on Wed Apr 24 10:19:55 2002
*filter
:INPUT DROP [1:229]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT DROP [0:0]
[0:0] -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
[0:0] -A FORWARD -i eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
[0:0] -A FORWARD -i eth1 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
[0:0] -A OUTPUT -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Wed Apr 24 10:19:55 2002
# Generated by iptables-save v1.2.6a on Wed Apr 24 10:19:55 2002
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [658:32445]
:INPUT ACCEPT [658:32445]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [891:68234]
:POSTROUTING ACCEPT [891:68234]
COMMIT
# Completed on Wed Apr 24 10:19:55 2002
# Generated by iptables-save v1.2.6a on Wed Apr 24 10:19:55 2002
*nat
:PREROUTING ACCEPT [1:229]
:POSTROUTING ACCEPT [3:450]
:OUTPUT ACCEPT [3:450]
[0:0] -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-source 195.233.192.1
COMMIT
# Completed on Wed Apr 24 10:19:55 2002
```

Из примера виден результат действия аргумента **-c** -- перед каждым правилом и в строке описания каждой цепочки имеются числа, отображающие содержимое счетчиков пакетов и байт. Сразу замечу, что набор правил утилита **iptables-save** выдает на стандартный вывод, поэтому, при сохранении набора в файл команда должна выглядеть примерно так:

iptables-save -c > /etc/iptables-save

Эта команда запишет весь набор правил, вместе с содержимым счетчиков, в файл с именем `/etc/iptables-save`.

5.4. iptables-restore

Утилита **iptables-restore** используется для восстановления (загрузки) набора правил, который ранее был сохранен утилитой **iptables-save**. Набор правил утилита получает со стандартного ввода и не может загружать его из файла напрямую. Команда имеет следующий синтаксис:

iptables-restore [-c] [-n]

Ключ **-c** (более длинный вариант **--counters**) заставляет восстанавливать значения счетчиков.

Указание ключа **-n** (более длинный вариант **--noflush**) сообщает **iptables-restore** о том, что правила должны быть добавлены к имеющимся. По-умолчанию утилита **iptables-restore** (без ключа **-n**) очистит содержимое таблиц и цепочек перед загрузкой нового набора правил.

Для загрузки набора правил утилитой **iptables-restore** из файла можно предложить несколько вариантов, но наиболее употребимый:

cat /etc/iptables-save | iptables-restore -c

В результате выполнения этой команды содержимое файла `/etc/iptables-save` будет прочитано утилитой **cat** и перенаправленно на стандартный ввод утилиты **iptables-restore**. Можно было бы привести еще целый ряд команд, с помощью которых можно организовать загрузку набора правил из файла, но это выходит за рамки темы, поэтому оставлю читателю возможность самому найти более удобный для него вариант.

После исполнения этой команды набор правил должен загрузиться и все должно работать. Если это не так, то скорее всего вы допустили ошибку при наборе команды.

Глава 6. Как строить правила

В данной главе будет обсуждаться порядок построения собственных правил для iptables. Каждая строка, которую вы вставляете в ту или иную цепочку, должна содержать отдельное правило. Мы так же обсудим основные критерии и действия (targets) и порядок создания своих собственных действий (т.е. подцепочек правил).

6.1. Основы

Как уже говорилось выше, каждое правило -- это строка, содержащая в себе критерии определяющие, подпадает ли пакет под заданное правило, и действие, которое необходимо выполнить в случае выполнения критерия. В общем виде правила записываются примерно так:

iptables [-t *table*] command [match] [target/jump]

Нигде не утверждается, что описание действия (target/jump) должно стоять последним в строке, однако, такая нотация более удобочитаема. Как бы то ни было, но чаще всего вам будет встречаться именно такой способ записи правил.

Если в правило не включается спецификатор [-t table], то по умолчанию предполагается использование таблицы *filter*, если же предполагается использование другой таблицы, то это требуется указать явно. Спецификатор таблицы так же можно указывать в любом месте строки правила, однако более или менее стандартом считается указание таблицы в начале правила.

Далее, непосредственно за именем таблицы, должна стоять команда. Если спецификатора таблицы нет, то команда всегда должна стоять первой. Команда определяет действие iptables, например: вставить правило, или добавить правило в конец цепочки, или удалить правило и т.п.

Раздел match задает критерии проверки, по которым определяется подпадает ли пакет под действие этого правила или нет. Здесь мы можем указать самые разные критерии -- IP-адрес источника пакета или сети, IP-адрес места назначения,порт, протокол, сетевой интерфейс и т.д. Существует множество разнообразных критериев, но об этом -- несколько позже.

И наконец target указывает, какое действие должно быть выполнено при условии выполнения критериев в правиле. Здесь можно заставить ядро передать пакет в другую цепочку правил, "сбросить" пакет и забыть про него, выдать на источник сообщение об ошибке и т.п.

6.2. Таблицы

Опция **-t** указывает на используемую таблицу. По умолчанию используется таблица *filter*. С ключом **-t** применяются следующие опции.

Таблица 6-1. Таблицы

Таблица	Описание
nat	Таблица *nat* используется главным образом для преобразования сетевых адресов (*Network Address Translation*). Через эту таблицу проходит только первый

Таблица	**Описание**
	пакет из потока. Преобразования адресов автоматически применяется ко всем последующим пакетам. Это один из факторов, исходя из которых мы не должны осуществлять какую-либо фильтрацию в этой таблице. Цепочка *PREROUTING* используется для внесения изменений в пакеты на входе в брандмауэр. Цепочка *OUTPUT* используется для преобразования адресов в пакетах, созданных приложениями внутри брандмауэра, перед принятием решения о маршрутизации. И последняя цепочка в этой таблице -- *POSTROUTING*, которая используется для преобразования пакетов перед выдачей их в сеть.
mangle	Эта таблица используется для внесения изменений в заголовки пакетов. Примером может служить изменение поля **TTL**, **TOS** или **MARK**. Важно: в действительности поле **MARK** не изменяется, но в памяти ядра заводится структура, которая сопровождает данный пакет все время его прохождения через брандмауэр, так что другие правила и приложения на данном брандмауэре (и только на данной брандмауэре) могут использовать это поле в своих целях. Таблица имеет пять цепочек *PREROUTING*, *POSTROUTING*, *INPUT*, *OUTPUT* и *FORWARD*. *PREROUTING* используется для внесения изменений на входе в брандмауэр, перед принятием решения о маршрутизации. *POSTROUTING* используется для внесения изменений на выходе из брандмауэра, после принятия решения о маршрутизации. *INPUT* -- для внесения изменений в пакеты перед тем как они будут переданы локальному приложению внутри брандмауэра. *OUTPUT* -- для внесения изменений в пакеты, поступающие от приложений внутри брандмауэра. *FORWARD* -- для внесения изменений в транзитные пакеты после первого принятия решения о ипршрутизации, но перед последним принятием решения о ипршрутизации. Замечу, что таблица *mangle* ни в коем случае не должна использоваться для преобразования сетевых адресов или маскарадинга (*Network Address Translation, Masquerading*), поскольку для этих целей имеется таблица nat.
filter	Таблица *filter* используется главным образом для фильтрации пакетов. Для примера, здесь мы можем выполнить **DROP**, **LOG**, **ACCEPT** или **REJECT** без каких либо ограничений, которые имеются в других таблицах. Имеется три встроенных цепочки. Первая -- *FORWARD*, используемая для фильтрации пакетов, идущих транзитом

Таблица	Описание
	через брандмауэр. Цепочку *INPUT* проходят пакеты, которые предназначены локальным приложениям (брандмауэру). И цепочка *OUTPUT* -- используется для фильтрации исходящих пакетов, сгенерированных приложениями на самом брандмауэре.

Выше мы рассмотрели основные отличия трех имеющихся таблиц. Каждая из них должна использоваться только в своих целях, и вы должны это понимать. Нецелевое использование таблиц может привести к ослаблению защиты брандмауэра и сети, находящейся за ним. Позднее, в главе *Порядок прохождения таблиц и цепочек*, мы подробнее остановимся на этом.

6.3. Команды

Ниже приводится список команд и правила их использования. Посредством команд мы сообщаем **iptables** что мы предполагаем сделать. Обычно предполагается одно из двух действий -- добавление нового правила в цепочку или удаление существующего правила из той или иной таблицы. Далее приведены команды, которые используются в **iptables**.

Таблица 6-2. Команды

Команда	**-A**, **--append**
Пример	**iptables -A INPUT ...**
Описание	Добавляет новое правило в конец заданной цепочки.
Команда	**-D**, **--delete**
Пример	**iptables -D INPUT --dport 80 -j DROP**, **iptables -D INPUT 1**
Описание	Удаление правила из цепочки. Команда имеет два формата записи, первый -- когда задается критерий сравнения с опцией -D (см. первый пример), второй -- порядковый номер правила. Если задается критерий сравнения, то удаляется правило, которое имеет в себе этот критерий, если задается номер правила, то будет удалено правило с заданным номером. Счет правил в цепочках начинается с 1.
Команда	**-R**, **--replace**
Пример	**iptables -R INPUT 1 -s 192.168.0.1 -j DROP**
Описание	Эта команда заменяет одно правило другим. В основном она используется во время отладки новых правил.

Команда	**-I**, **--insert**
Пример	**iptables -I INPUT 1 --dport 80 -j ACCEPT**
Описание	Вставляет новое правило в цепочку. Число, следующее за именем цепочки указывает номер правила, перед которым нужно вставить новое правило, другими словами число задает номер для вставляемого правила. В примере выше, указывается, что данное правило должно быть 1-м в цепочке *INPUT*.
Команда	**-L**, **--list**
Пример	**iptables -L INPUT**
Описание	Вывод списка правил в заданной цепочке, в данном примере предполагается вывод правил из цепочки *INPUT*. Если имя цепочки не указывается, то выводится список правил для всех цепочек. Формат вывода зависит от наличия дополнительных ключей в команде, например **-n**, **-v**, и пр.
Команда	**-F**, **--flush**
Пример	**iptables -F INPUT**
Описание	Сброс (удаление) всех правил из заданной цепочки (таблицы). Если имя цепочки и таблицы не указывается, то удаляются все правила, во всех цепочках. *(Хочется от себя добавить, что если не указана таблица ключом **-t (--table)**, то очистка цепочек производится только в таблице filter, **прим. перев.**)*
Команда	**-Z**, **--zero**
Пример	**iptables -Z INPUT**
Описание	Обнуление всех счетчиков в заданной цепочке. Если имя цепочки не указывается, то подразумеваются все цепочки. При использовании ключа **-v** совместно с командой **-L**, на вывод будут поданы и состояния счетчиков пакетов, попавших под действие каждого правила. Допускается совместное использование команд **-L** и **-Z**. В этом случае будет выдан сначала список правил со счетчиками, а затем произойдет обнуление счетчиков.
Команда	**-N**, **--new-chain**
Пример	**iptables -N allowed**
Описание	Создается новая цепочка с заданным именем в заданной таблице В выше приведенном примере создается новая цепочка с именем **allowed**. Имя цепочки должно быть уникальным и не должно совпадать с зарезервированными именами цепочек и действий (такими как **DROP**, **REJECT** и т.п.)

Команда	**-X**, **--delete-chain**
Пример	**iptables -X allowed**
Описание	Удаление заданной цепочки из заданной таблицы. Удаляемая цепочка не должна иметь правил и не должно быть ссылок из других цепочек на удаляемую цепочку. Если имя цепочки не указано, то будут удалены все цепочки заданной таблице кроме встроенных.
Команда	**-P**, **--policy**
Пример	**iptables -P INPUT DROP**
Описание	Задает политику по-умолчанию для заданной цепочки. Политика по-умолчанию определяет действие, применяемое к пакетам не попавшим под действие ни одного из правил в цепочке. В качестве политики по умолчанию допускается использовать **DROP** и **ACCEPT**.
Команда	**-E**, **--rename-chain**
Пример	**iptables -E allowed disallowed**
Описание	Команда **-E** выполняет переименование пользовательской цепочки. В примере цепочка `allowed` будет переименована в цепочку `disallowed`. Эти переименования не изменяют порядок работы, а носят только косметический характер.

Команда должна быть указана всегда. Список доступных команд можно просмотреть с помощью команды **iptables -h** или, что тоже самое, **iptables --help**. Некоторые команды могут использоваться совместно с дополнительными ключами. Ниже приводится список дополнительных ключей и описывается результат их действия. При этом заметьте, что здесь не приводится дополнительных ключей, которые используются при построении критериев (matches) или действий (targets). Эти опции мы будем обсуждать далее.

Таблица 6-3. Дополнительные ключи

Ключ	**-v**, **--verbose**
Команды, с которыми используется	**--list**, **--append**, **--insert**, **--delete**, **--replace**
Описание	Используется для повышения информативности вывода и, как правило, используется совместно с командой **--list**. В случае использования с командой **--list**, в вывод этой команды включаются так же имя интерфейса, счетчики пакетов и байт для каждого правила. Формат вывода счетчиков предполагает вывод кроме цифр числа еще и символьные множители K (x1000), M (x1,000,000) и G

	(x1,000,000,000). Для того, чтобы заставить команду **--list** выводить полное число (без употребления множителей) требуется применять ключ **-x**, который описан ниже. Если ключ **-v**, **--verbose** используется с командами **--append**, **--insert**, **--delete** или **--replace**, то будет выведен подробный отчет о произведенной операции.
Ключ	**-x**, **--exact**
Команды, с которыми используется	**--list**
Описание	Для всех чисел в выходных данных выводятся их точные значения без округления и без использования множителей K, M, G. Этот ключ используется только с командой **--list** и не применим с другими командами.
Ключ	**-n**, **--numeric**
Команды, с которыми используется	**--list**
Описание	Заставляет iptables выводить IP-адреса и номера портов в числовом виде предотвращая попытки преобразовать их в символические имена. Данный ключ используется только с командой **--list**.
Ключ	**--line-numbers**
Команды, с которыми используется	**--list**
Описание	Ключ **--line-numbers** включает режим вывода номеров строк при отображении списка правил командой **--list**. Номер строки соответствует позиции правила в цепочке. Этот ключ используется только с командой **--list**.
Ключ	**-c**, **--set-counters**
Команды, с которыми используется	**--insert**, **--append**, **--replace**
Описание	Этот ключ используется для установки начального значения счетчиков пакетов и байт в заданное значение при создании нового правила. Например, ключ --set-counters 20 4000 установит счетчик пакетов = 20, а счетчик байт = 4000.
Ключ	**--modprobe**

Команды, с которыми используется	Все
Описание	Ключ **--modprobe** определяет команду загрузки модуля ядра. Данный ключ может использоваться в случае, когда модули ядра находится вне пути поиска (search path). Этот ключ может использоваться с любой командой.

6.4. Критерии

Здесь мы подробнее остановимся на критериях выделения пакетов. Я разбил все критерии на пять групп. Первая -- *общие критерии* которые могут использоваться в любых правилах. Вторая - *TCP критерии* которые применяются только к *TCP* пакетам. Третья -- *UDP критерии* которые применяются только к *UDP* пакетам. Четвертая -- *ICMP критерии* для работы с *ICMP* пакетами. И наконец пятая -- специальные критерии, такие как state, owner, limit и пр.

6.4.1. Общие критерии

Здесь мы рассмотрим *Общие критерии*. Общие критерии допустимо употреблять в любых правилах, они не зависят от типа протокола и не требуют подгрузки модулей расширения. К этой группе я умышленно отнес критерий **--protocol** несмотря на то, что он используется в некоторых специфичных от протокола расширениях. Например, мы решили использовать *TCP критерий*, тогда нам необходимо будет использовать и критерий **--protocol** которому в качестве дополнительного ключа передается название протокола -- TCP. Однако критерий **--protocol** сам по себе является критерием, который используется для указания типа протокола.

Таблица 6-4. Общие критерии

Критерий	**-p**, **--protocol**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp**
Описание	Этот критерий используется для указания типа протокола. Примерами протоколов могут быть *TCP*, *UDP* и *ICMP*. Список протоколов можно посмотреть в файле `/etc/protocols`. Прежде всего, в качестве имени протокола в данный критерий можно передавать один из трех вышеупомянутых протоколов, а также ключевое слово ALL. В качестве протокола допускается передавать число - номер протокола, так

	например, протоколу ICMP соответствует число 1, TCP -- 6 и UDP -- 17. Соответствия между номерами протоколов и их именами вы можете посмотреть в файле `/etc/protocols`, который уже упоминался. Критерию может передаваться и список протоколов, разделенных запятыми, например так: **udp,tcp** *(Хотя автор и указывает на возможность передачи списка протоколов, тем не менее вам врят ли удастся это сделать! Кстати, `man iptables` явно оговаривает, что в данном критерии может быть указан только один протокол. Может быть это расширение имеется в patch-o-matic?* ***прим. перев.)*** Если данному критерию передается числовое значение 0, то это эквивалентно использованию спецификатора ALL, который подразумевается по умолчанию, когда критерий **--protocol** не используется. Для логической инверсии критерия, перед именем протокола (списком протоколов) используется символ **!**, например **--protocol ! tcp** подразумевает пакеты протоколов, *UDP* и *ICMP*.
Критерий	**-s**, **--src**, **--source**
Пример	**iptables -A INPUT -s 192.168.1.1**
Описание	IP-адрес(а) источника пакета. Адрес источника может указываться так, как показано в примере, тогда подразумевается единственный IP-адрес. А можно указать адрес в виде address/mask, например как *192.168.0.0/255.255.255.0*, или более современным способом *192.168.0.0/24*, т.е. фактически определяя диапазон адресов Как и ранее, символ !, установленный перед адресом, означает логическое отрицание, т.е. **--source ! 192.168.0.0/24** означает любой адрес кроме адресов *192.168.0.x*.
Критерий	**-d**, **--dst**, **--destination**
Пример	**iptables -A INPUT -d 192.168.1.1**
Описание	IP-адрес(а) получателя. Имеет синтаксис схожий с критерием **--source**, за исключением того, что подразумевает адрес места назначения. Точно так же может определять как единственный IP-адрес, так и диапазон адресов. Символ ! используется для логической инверсии критерия.
Критерий	**-i**, **--in-interface**
Пример	**iptables -A INPUT -i eth0**
Описание	Интерфейс, с которого был получен пакет. Использование этого критерия допускается только в цепочках *INPUT*, *FORWARD* и *PREROUTING*, в любых других случаях будет

	вызывать сообщение об ошибке. При отсутствии этого критерия предполагается любой интерфейс, что равносильно использованию критерия **-i +**. Как и прежде, символ ! инвертирует результат совпадения. Если имя интерфейса завершается символом **+**, то критерий задает все интерфейсы, начинающиеся с заданной строки, например **-i PPP+** обозначает любой PPP интерфейс, а запись **-i ! eth+** -- любой интерфейс, кроме любого eth.
Критерий	**-o**, **--out-interface**
Пример	**iptables -A FORWARD -o eth0**
Описание	Задает имя выходного интерфейса. Этот критерий допускается использовать только в цепочках *OUTPUT*, *FORWARD* и *POSTROUTING*, в противном случае будет генерироваться сообщение об ошибке. При отсутствии этого критерия предполагается любой интерфейс, что равносильно использованию критерия **-o +**. Как и прежде, символ ! инвертирует результат совпадения. Если имя интерфейса завершается символом **+**, то критерий задает все интерфейсы, начинающиеся с заданной строки, например **-o eth+** обозначает любой eth интерфейс, а запись **-o ! eth+** - любой интерфейс, кроме любого eth.
Критерий	**-f**, **--fragment**
Пример	**iptables -A INPUT -f**
Описание	Правило распространяется на все фрагменты фрагментированного пакета, кроме первого, сделано это потому, что нет возможности определить исходящий/входящий порт для фрагмента пакета, а для ICMP-пакетов определить их тип. С помощью фрагментированных пакетов могут производиться атаки на ваш брандмауэр, так как фрагменты пакетов могут не отлавливаться другими правилами. Как и раньше, допускается использования символа ! для инверсии результата сравнения. только в данном случае символ ! должен предшествовать критерию **-f**, например **! -f**. Инверсия критерия трактуется как "все первые фрагменты фрагментированных пакетов и/или нефрагментированные пакеты, но не вторые и последующие фрагменты фрагментированных пакетов".

6.4.2. Неявные критерии

В этом разделе мы рассмотрим *неявные критерии*, точнее, те критерии, которые подгружаются неявно и становятся доступны, например при

указании критерия **--protocol tcp**. На сегодняшний день существует три автоматически подгружаемых расширения, это *TCP критерии*, *UDP критерии* и *ICMP критерии (при построении своих правил я столкнулся с необходимостью явного указания ключа **-m tcp**, т.е. о неявности здесь говорить не приходится, поэтому будьте внимательнее при построении своих правил, если что-то не идет -- пробуйте явно указывать необходимое расширение. **прим. перев**.)*. Загрузка этих расширений может производиться и явным образом с помощью ключа -m, -match, например -m tcp.

6.4.2.1. TCP критерии

Этот набор критериев зависит от типа протокола и работает только с *TCP* пакетами. Чтобы использовать их, вам потребуется в правилах указывать тип протокола **--protocol tcp**. Важно: критерий **--protocol tcp** обязательно должен стоять перед специфичным критерием. Эти расширения загружаются автоматически как для *tcp* протокола, так и для *udp* и *icmp* протоколов. *(О неявной загрузке расширений я уже упоминал выше **прим. перев.**)*.

Таблица 6-5. TCP критерии

Критерий	**--sport**, **--source-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp --sport 22**
Описание	Исходный порт, с которого был отправлен пакет. В качестве параметра может указываться номер порта или название сетевой службы. Соответствие имен сервисов и номеров портов вы сможете найти в файле /etc/services. При указании номеров портов правила отрабатывают несколько быстрее. однако это менее удобно при разборе листингов скриптов. Если же вы собираетесь создавать значительные по объему наборы правил, скажем порядка нескольких сотен и более, то тут предпочтительнее использовать номера портов. Номера портов могут задаваться в виде интервала из минимального и максимального номеров, например **--source-port 22:80**. Если опускается минимальный порт, т.е. когда критерий записывается как **--source-port :80**, то в качестве начала диапазона принимается число 0. Если опускается максимальный порт, т.е. когда критерий записывается как **--source-port 22:**, то в качестве конца диапазона принимается число 65535. Допускается такая запись **--source-port 80:22**, в этом случае **iptables** поменяет числа 22 и 80 местами, т.е. подобного рода запись будет преобразована в **--source-port 22:80**. Как и раньше, символ **!** используется для инверсии. Так критерий **--source-port ! 22**

	подразумевает любой порт, кроме 22. Инверсия может применяться и к диапазону портов, например **--source-port ! 22:80**. За дополнительной информацией обращайтесь к описанию критерия multiport.
Критерий	**--dport**, **--destination-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp --dport 22**
Описание	Порт или диапазон портов, на который адресован пакет. Аргументы задаются в том же формате, что и для **--source-port**.
Критерий	**--tcp-flags**
Пример	**iptables -p tcp --tcp-flags SYN,FIN,ACK SYN**
Описание	Определяет маску и флаги tcp-пакета. Пакет считается удовлетворяющим критерию, если из перечисленных флагов в первом списке в единичное состояние установлены флаги из второго списка. Так для вышеуказанного примера под критерий подпадают пакеты у которых флаг *SYN* установлен, а флаги *FIN* и *ACK* сброшены. В качестве аргументов критерия могут выступать флаги *SYN, ACK, FIN, RST, URG, PSH*, а так же зарезервированные идентификаторы *ALL* и *NONE*. *ALL* -- значит *ВСЕ* флаги и *NONE* - НИ ОДИН флаг. Так, критерий **--tcp-flags ALL NONE** означает -- "*все флаги в пакете должны быть сброшены*". Как и ранее, символ **!** означает инверсию критерия Важно: имена флагов в каждом списке должны разделяться запятыми, пробелы служат для разделения списков.
Критерий	**--syn**
Пример	**iptables -p tcp --syn**
Описание	Критерий **--syn** является по сути реликтом, перекочевавшим из ipchains. Критерию соответствуют пакеты с установленным флагом *SYN* и сброшенными флагами *ACK* и *FIN*. Этот критерий аналогичен критерию **--tcp-flags SYN,ACK,FIN SYN**. Такие пакеты используются для открытия соединения *TCP*. Заблокировав такие пакеты, вы надежно заблокируете все входящие запросы на соединение, однако этот критерий не способен заблокировать исходящие запросы на соединение. Как и ранее, допускается инвертирование критерия символом **!**. Так критерий **! --syn** означает -- "*все пакеты, не являющиеся запросом на соединение*", т.е. все пакеты с установленными флагами *FIN* или *ACK*.
Критерий	**--tcp-option**
Пример	**iptables -p tcp --tcp-option 16**

Описание	Удовлетворяющим условию данного критерия будет будет считаться пакет, *TCP* параметр которого равен заданному числу. *TCP Option* - это часть заголовка пакета. Она состоит из 3 различных полей. Первое 8-ми битовое поле содержит информацию об опциях, используемых в данном соединении. Второе 8-ми битовое поле содержит длину поля опций. Если следовать стандартам до конца, то следовало бы реализовать обработку всех возможных вариантов, однако, вместо этого мы можем проверить первое поле и в случае, если там указана неподдерживаемая нашим брандмауэром опция, то просто перешагнуть через третье поле (длина которого содержится во втором поле). Пакет, который не будет иметь полного *TCP* заголовка, будет сброшен автоматически при попытке изучения его *TCP* параметра. Как и ранее, допускается использование флага инверсии условия **!**. Дополнительную информацию по *TCP Options* вы сможете найти на Internet Engineering Task Force

6.4.2.2. UDP критерии

В данном разделе будут рассматриваться критерии, специфичные только для протокола *UDP*. Эти расширения подгружаются автоматически при указании типа протокола **--protocol udp**. Важно отметить, что пакеты *UDP* не ориентированы на установленное соединение, и поэтому не имеют различных флагов которые дают возможность судить о предназначении датаграмм. Получение *UDP* пакетов не требует какого либо подтверждения со стороны получателя. Если они потеряны, то они просто потеряны (не вызывая передачу *ICMP* сообщения об ошибке). Это предполагает наличие значительно меньшего числа дополнительных критериев, в отличие от *TCP* пакетов. Важно: Хороший брандмауэр должен работать с пакетами любого типа, *UDP* или *ICMP*, которые считаются не ориентированными на соединение, так же хорошо как и с *TCP* пакетами. Об этом мы поговорим позднее, в следующих главах.

Таблица 6-6. UDP критерии

Критерий	**--sport**, **--source-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p udp --sport 53**
Описание	Исходный порт, с которого был отправлен пакет. В качестве параметра может указываться номер порта или название сетевой службы. Соответствие имен сервисов и номеров портов вы сможете найти в файле other/services.txt. При указании номеров портов правила отрабатывают несколько быстрее. однако это менее удобно при разборе листингов скриптов. Если же вы собираетесь создавать значительные

	по объему наборы правил, скажем порядка нескольких сотен и более, то тут предпочтительнее использовать номера портов. Номера портов могут задаваться в виде интервала из минимального и максимального номеров, например **-source-port 22:80**. Если опускается минимальный порт, т.е. когда критерий записывается как **--source-port :80**, то в качестве начала диапазона принимается число 0. Если опускается максимальный порт, т.е. когда критерий записывается как **--source-port 22:** , то в качестве конца диапазона принимается число 65535. Допускается такая запись **--source-port 80:22** , в этом случае iptables поменяет числа 22 и 80 местами, т.е. подобного рода запись будет преобразована в **--source-port 22:80** . Как и раньше, символ **!** используется для инверсии. Так критерий **--source-port ! 22** подразумевает любой порт, кроме 22. Инверсия может применяться и к диапазону портов, например **--source-port ! 22:80**.
Критерий	**--dport**, **--destination-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p udp --dport 53**
Описание	Порт, на который адресован пакет. Формат аргументов полностью аналогичен принятому в критерии **--source-port**.

6.4.2.3. ICMP критерии

Этот протокол используется, как правило, для передачи сообщений об ошибках и для управления соединением. Он не является подчиненным *IP* протоколу, но тесно с ним взаимодействует, поскольку помогает обрабатывать ошибочные ситуации. Заголовки *ICMP* пакетов очень похожи на *IP* заголовки, но имеют и отличия. Главное свойство этого протокола заключается в типе заголовка, который содержит информацию о том, что это за пакет. Например, когда мы пытаемся соединиться с недоступным хостом, то мы получим в ответ сообщение *ICMP host unreachable*. Полный список типов *ICMP* сообщений, вы можете посмотреть в приложении *Типы ICMP*. Существует только один специфичный критерий для *ICMP* пакетов. Это расширение загружается автоматически, когда мы указываем критерий **--protocol icmp**. Заметьте, что для проверки *ICMP* пакетов могут употребляться и общие критерии, поскольку известны и адрес источника и адрес назначения и пр.

Таблица 6-7. ICMP критерии

Критерий	**--icmp-type**
Пример	**iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8**

Описание	Тип сообщения *ICMP* определяется номером или именем. Числовые значения определяются в RFC 792. Чтобы получить список имен *ICMP* значений выполните команду **iptables --protocol icmp --help**, или посмотрите приложение *Типы ICMP*. Как и ранее, символ **!** инвертирует критерий, например **--icmp-type ! 8**.

6.4.3. Явные критерии

Перед использованием этих расширений, они должны быть загружены явно, с помощью ключа **-m** или **--match**. Так, например, если мы собираемся использовать критерии state, то мы должны явно указать это в строке правила: **-m state** левее используемого критерия. Некоторые из этих критериев пока еще находятся в стадии разработки, а посему могут работать не всегда, однако, в большинстве случаев, они работают вполне устойчиво. Все отличие между явными и неявными критериями заключается только в том, что первые нужно подгружать явно, а вторые подгружаются автоматически.

6.4.3.1. Критерий Limit

Должен подгружаться явно ключом **-m limit**. Прекрасно подходит для правил, производящих запись в системный журнал (logging) и т.п. Добавляя этот критерий, мы тем самым устанавливаем предельное число пакетов в единицу времени, которое способно пропустить правило. Можно использовать символ **!** для инверсии, например **-m limit ! --limit 5/s**. В этом случае подразумевается, что пакеты будут проходить правило только после превышения ограничения.

Более наглядно этот критерий можно представить себе как некоторую емкость с выпускным отверстием, через которое проходит определенное число пакетов за единицу времени (т.е. скорость "вытекания"). Скорость "вытекания" как раз и определяет величина **--limit**. Величина **--limit-burst** задает общий "объем емкости". А теперь представим себе правило **--limit 3/minute --limit-burst 5**, тогда после поступления 5 пакетов (за очень короткий промежуток времени), емкость "наполнится" и каждый последующий пакет будет вызывать "переполнение" емкости, т.е. "срабатывание" критерия. Через 20 секунд "уровень" в емкости будет понижен (в соответствии с величиной --limit), таким образом она готова будет принять еще один пакет, не вызывая "переполнения" емкости, т.е. срабатывания критерия.

Рассмотрим еще подробнее.

1. Предположим наличие правила, содержащего критерий -m limit

--limit 5/second --limit-burst 10. Ключ limit-burst установил объем "емкости" равный 10-ти. Каждый пакет, который подпадает под указанное правило, направляется в эту емкость.

2. Допустим, в течение 1/1000 секунды, мы получили 10 пакетов, тогда с получением каждого пакета "уровень" в "емкости" будет возрастать: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

3. Емкость наполнилась. Теперь пакеты, подпадающие под наше ограничительное правило, больше не смогут попасть в эту "емкость" (там просто нет места), поэтому они (пакеты) пойдут дальше по набору правил, пока не будут явно восприняты одним из них, либо подвергнутся политике по-умолчанию.

4. Каждые 1/5 секунды "уровень" в воображаемой емкости снижается на 1, и так до тех пор, пока "емкость" не будет опустошена. Через секунду, после приема 10-ти пакетов "емкость" готова будет принять еще 5 пакетов.

5. Само собой разумеется, что "уровень" в "емкости" возрастает на 1 с каждым вновь пришедшим пакетом.

От переводчика: *Очень долгое время мое понимание критериев* ***limit*** *находилось на интуитивном уровне, пока Владимир Холманов (снимаю шляпу в глубочайшем поклоне) не объяснил мне просто и понятно его суть. Постараюсь передать его пояснения:*

1. *Расширение -m limit подразумевает наличие ключей --limit и --limit-burst. Если вы не указываете эти ключи, то они принимают значение по-умолчанию.*

2. *Ключ --limit-burst - это максимальное значение счетчика пакетов, при котором срабатывает ограничение.*

3. *Ключ --limit - это скорость, с которой счетчик burst limit "откручивается назад".*

Принцип, который просто реализуется на C и широко используется во многих алгоритмах-ограничителях.

Таблица 6-8. Ключи критерия limit

Ключ	**--limit**
Пример	**iptables -A INPUT -m limit --limit 3/hour**
Описание	Устанавливается средняя скорость "освобождения емкости" за единицу времени. В качестве аргумента указывается число пакетов и время. Допустимыми считаются следующие единицы измерения времени: **/second /minute /hour /day**. По

	умолчанию принято значение 3 пакета в час, или **3/hour**. Использование флага инверсии условия **!** в данном критерии недопустим.
Ключ	**--limit-burst**
Пример	**iptables -A INPUT -m limit --limit-burst 5**
Описание	Устанавливает максимальное значение числа *burst limit* для критерия **limit**. Это число увеличивается на единицу если получен пакет, подпадающий под действие данного правила, и при этом средняя скорость (задаваемая ключом **--limit**) поступления пакетов уже достигнута. Так происходит до тех пор, пока число *burst limit* не достигнет максимального значения, устанавливаемого ключом **--limit-burst**. После этого правило начинает пропускать пакеты со скоростью, задаваемой ключом **--limit**. Значение по-умолчанию принимается равным 5. Для демонстрации принципов работы данного критерия я написал сценарий *Limit-match.txt* С помощью этого сценария вы увидите как работает критерий **limit**, просто посылая ping-пакеты с различными временнЫми интервалами.

6.4.3.2. Критерий MAC

MAC (*Ethernet Media Access Control*) критерий используется для проверки исходного MAC-адреса пакета. Расширение **-m mac**, на сегодняшний день, предоставляет единственный критерий, но возможно в будущем он будет расширен и станет более полезен.



Модуль расширения должен подгружаться явно ключом **-m mac**. Упоминаю я об этом потому, что многие, забыв указать этот ключ, удивляются, почему не работает этот критерий.

Таблица 6-9. Ключи критерия MAC

Ключ	**--mac-source**
Пример	**iptables -A INPUT -m mac --mac-source 00:00:00:00:00:01**
Описание	*MAC* адрес сетевого узла, передавшего пакет. *MAC* адрес должен указываться в форме XX:XX:XX:XX:XX:XX. Как и ранее, символ **!** используется для инверсии критерия, например **--mac-source ! 00:00:00:00:00:01**, что означает - "пакет с любого узла, кроме узла, который имеет MAC адрес 00:00:00:00:00:01" . Этот критерий имеет смысл только в цепочках *PREROUTING*, *FORWARD* и *INPUT* и нигде более.

6.4.3.3. Критерий Mark

Критерий **mark** предоставляет возможность "пометить" пакеты специальным образом. **Mark** - специальное поле, которое существует только в области памяти ядра и связано с конкретным пакетом. Может использоваться в самых разнообразных целях, например, ограничение трафика и фильтрация. На сегодняшний день существует единственная возможность установки метки на пакет в Linux -- это использование действия **MARK**. Поле **mark** представляет собой беззнаковое целое число в диапазоне от 0 до 4294967296 для 32-битных систем.

Таблица 6-10. Ключи критерия Mark

Ключ	**--mark**
Пример	**iptables -t mangle -A INPUT -m mark --mark 1**
Описание	Критерий производит проверку пакетов, которые были предварительно "помечены". Метки устанавливаются действием **MARK**, которое мы будем рассматривать ниже. Все пакеты, проходящие через netfilter имеют специальное поле **mark**. Запомните, что нет никакой возможности передать состояние этого поля вместе с пакетом в сеть. Поле **mark** является целым беззнаковым, таким образом можно создать не более 4294967296 различных меток. Допускается использовать маску с меткам. В данном случае критерий будет выглядеть подобным образом: **--mark 1/1**. Если указывается маска, то выполняется логическое AND метки и маски.

6.4.3.4. Критерий Multiport

Расширение **multiport** позволяет указывать в тексте правила несколько портов и диапазонов портов.



Вы не сможете использовать стандартную проверку портов и расширение **-m multiport** (например **--sport 1024:63353 -m multiport --dport 21,23,80**) одновременно. Подобные правила будут просто отвергаться iptables.

Таблица 6-11. Ключи критерия Multiport

Ключ	**--source-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --source-port 22,53,80,110**

Описание	Служит для указания списка исходящих портов. С помощью данного критерия можно указать до 15 различных портов. Названия портов в списке должны отделяться друг от друга запятыми, пробелы в списке не допустимы. Данное расширение может использоваться только совместно с критериями **-p tcp** или **-p udp**. Главным образом используется как расширенная версия обычного критерия **--source-port**.
Ключ	**--destination-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --destination-port 22,53,80,110**
Описание	Служит для указания списка входных портов. Формат задания аргументов полностью аналогичен **-m multiport --source-port**.
Ключ	**--port**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --port 22,53,80,110**
Описание	Данный критерий проверяет как исходящий так и входящий порт пакета. Формат аргументов аналогичен критерию **--source-port** и **--destination-port**. Обратите внимание на то что данный критерий проверяет порты обеих направлений, т.е. если вы пишете **-m multiport --port 80**, то под данный критерий подпадают пакеты, идущие с порта 80 на порт 80.

6.4.3.5. Критерий Owner

Расширение **owner** предназначено для проверки "владельца" пакета. Изначально данное расширение было написано как пример демонстрации возможностей iptables. Допускается использовать этот критерий только в цепочке *OUTPUT*. Такое ограничение наложено потому, что на сегодняшний день нет реального механизма передачи информации о "владельце" по сети. Справедливости ради следует отметить, что для некоторых пакетов невозможно определить "владельца" в этой цепочке. К такого рода пакетам относятся различные *ICMP responses*. Поэтому не следует применять этот критерий к *ICMP responses* пакетам.

Таблица 6-12. Ключи критерия Owner

Ключ	**--uid-owner**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m owner --uid-owner 500**
Описание	Производится проверка "владельца" по `User ID` (UID). Подобного рода проверка может использоваться, к примеру, для блокировки выхода в Интернет отдельных пользователей.

Ключ	**--gid-owner**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m owner --gid-owner 0**
Описание	Производится проверка "владельца" пакета по `Group ID` (GID).
Ключ	**--pid-owner**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m owner --pid-owner 78**
Описание	Производится проверка "владельца" пакета по *Process ID* (PID). Этот критерий достаточно сложен в использовании, например, если мы хотим позволить передачу пакетов на *HTTP* порт только от заданного демона, то нам потребуется написать небольшой сценарий, который получает *PID* процесса (хотя бы через ps) и затем подставляет найденный *PID* в правила. Пример использования критерия можно найти в *Pid-owner.txt*.
Ключ	**--sid-owner**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m owner --sid-owner 100**
Описание	Производится проверка *Session ID* пакета. Значение *SID* наследуются дочерними процессами от "родителя", так, например, все процессы *HTTPD* имеют один и тот же *SID* (примером таких процессов могут служить *HTTPD* Apache и Roxen). Пример использования этого критерия можно найти в *Sid-owner.txt*. Этот сценарий можно запускать по времени для проверки наличия процесса *HTTPD*, и в случае отсутствия - перезапустить "упавший" процесс, после чего сбросить содержимое цепочки *OUTPUT* и ввести ее снова.

6.4.3.6. Критерий State

Критерий **state** используется совместно с кодом трассировки соединений и позволяет нам получать информацию о признаке состояния соединения, что позволяет судить о состоянии соединения, причем даже для таких протоколов как *ICMP* и *UDP*. Данное расширение необходимо загружать явно, с помощью ключа **-m state**. Более подробно механизм определения состояния соединения обсуждается в разделе *Механизм определения состояний* .

Таблица 6-13. Ключи критерия State

Ключ	**--state**
Пример	**iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED**
Описание	Проверяется признак состояния соединения (state) На сегодняшний день можно указывать 4 состояния: **INVALID**,

	ESTABLISHED, **NEW** и **RELATED**. **INVALID** подразумевает, что пакет связан с неизвестным потоком или соединением и, возможно содержит ошибку в данных или в заголовке. Состояние **ESTABLISHED** указывает на то, что пакет принадлежит уже установленному соединению через которое пакеты идут в обеих направлениях. Признак **NEW** подразумевает, что пакет открывает новое соединение или пакет принадлежит однонаправленному потоку. И наконец, признак **RELATED** указывает на то что пакет принадлежит уже существующему соединению, но при этом он открывает новое соединение Примером тому может служить передача данных по *FTP*, или выдача сообщения *ICMP* об ошибке, которое связано с существующим *TCP* или *UDP* соединением. Замечу, что признак **NEW** это не то же самое, что установленный бит *SYN* в пакетах *TCP*, посредством которых открывается новое соединение, и, подобного рода пакеты, могут быть потенциально опасны в случае, когда для защиты сети вы используете один сетевой экран. Более подробно эта проблема рассматривается ниже в главе *Механизм определения состояний*.

6.4.3.7. Критерий TOS

Критерий **TOS** предназначен для проведения проверки битов поля *TOS*. *TOS -- Type Of Service* -- представляет собой 8-ми битовое, поле в заголовке IP-пакета. Модуль должен загружаться явно, ключом **-m tos**.

От переводчика: Далее приводится описание поля *TOS*, взятое не из оригинала, поскольку оригинальное описание я нахожу несколько туманным.

Данное поле служит для нужд маршрутизации пакета. Установка любого бита может привести к тому, что пакет будет обработан маршрутизатором не так как пакет со сброшенными битами *TOS*. Каждый бит поля *TOS* имеет свое значение. В пакете может быть установлен только один из битов этого поля, поэтому комбинации не допустимы. Каждый бит определяет тип сетевой службы:

Минимальная задержка Используется в ситуациях, когда время передачи пакета должно быть минимальным, т.е., если есть возможность, то маршрутизатор для такого пакета будет выбирать более скоростной канал. Например, если есть выбор между оптоволоконной линией и спутниковым каналом, то предпочтение будет отдано более скоростному оптоволокну.

Максимальная пропускная способность Указывает, что пакет должен быть переправлен через канал с максимальной пропускной

способностью. Например спутниковые каналы, обладая большей задержкой имеют высокую пропускную способность.

Максимальная надежность Выбирается максимально надежный маршрут во избежание необходимости повторной передачи пакета. Примером могут служить PPP и SLIP соединения, которые по своей надежности уступают, к примеру, сетям X.25, поэтому, сетевой провайдер может предусмотреть специальный маршрут с повышенной надежностью.

Минимальные затраты Применяется в случаях, когда важно минимизировать затраты (в смысле деньги) на передачу данных. Например, при передаче через океан (на другой континент) аренда спутникового канала может оказаться дешевле, чем аренда оптоволоконного кабеля. Установка данного бита вполне может привести к тому, что пакет пойдет по более "дешевому" маршруту.

Обычный сервис В данной ситуации все биты поля TOS сброшены. Маршрутизация такого пакета полностью отдается на усмотрение провайдера.

Таблица 6-14. Ключи критерия TOS

Ключ	**--tos**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -m tos --tos 0x16**
Описание	Данный критерий предназначен для проверки установленных битов *TOS*, которые описывались выше. Как правило поле используется для нужд маршрутизации, но вполне может быть использовано с целью "маркировки" пакетов для использования с iproute2 и дополнительной маршрутизации в linux. В качестве аргумента критерию может быть передано десятичное или шестнадцатиричное число, или мнемоническое описание бита, мнемоники и их числовое значение вы можете получить выполнив команду **iptables -m tos -h**. Ниже приводятся мнемоники и их значения. `Minimize-Delay 16 (0x10)` (Минимальная задержка), `Maximize-Throughput 8 (0x08)` (Максимальная пропускная способность), `Maximize-Reliability 4 (0x04)` (Максимальная надежность), `Minimize-Cost 2 (0x02)` (Минимальные затраты), `Normal-Service 0 (0x00)` (Обычный сервис)

6.4.3.8. Критерий TTL

TTL (Time To Live) является числовым полем в IP заголовке. При прохождении очередного маршрутизатора, это число уменьшается на 1. Если число становится равным нулю, то отправителю пакета будет

передано *ICMP* сообщение типа 11 с кодом 0 *(TTL equals 0 during transit)* или с кодом 1 *(TTL equals 0 during reassembly)* . Для использования этого критерия необходимо явно загружать модуль ключом **-m ttl**.

От переводчика: *Опять обнаружилось некоторое несоответствие оригинального текста с действительностью, по крайней мере для iptables 1.2.6a, о которой собственно и идет речь, существует три различных критерия проверки поля TTL, это* ***-m ttl --ttl-eq число****,* ***-m ttl --ttl-lt число*** *и* ***-m ttl --ttl-gt число****. Назначение этих критериев понятно уже из их синтаксиса. Тем не менее, я все таки приведу перевод оригинала:*

Таблица 6-15. Ключи критерия TTL

Ключ	**--ttl**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m ttl --ttl 60**
Описание	Производит проверку поля *TTL* на равенство заданному значению. Данный критерий может быть использован при наладке локальной сети, например: для случаев, когда какая либо машина локальной сети не может подключиться к серверу в Интернете, или для поиска "троянов" и пр. Вобщем, области применения этого поля ограничиваются только вашей фантазией. Еще один пример: использование этого критерия может быть направлено на поиск машин с некачественной реализацией стека *TCP/IP* или с ошибками в конфигурации ОС.

6.4.4. Критерий "мусора" (Unclean match)

Критерий **unclean** не имеет дополнительных ключей и для его использования достаточно явно загрузить модуль. Будьте осторожны, данный модуль находится еще на стадии разработки и поэтому в некоторых ситуациях может работать некорректно. Данная проверка производится для вычленения пакетов, которые имеют расхождения с принятыми стандартами, это могут быть пакеты с поврежденным заголовком или с неверной контрольной суммой и пр., однако использование этой проверки может привести к разрыву и вполне корректного соединения.

6.5. Действия и переходы

Действия и переходы сообщают правилу, что необходимо выполнить, если пакет соотвествует заданному критерию. Чаще всего

употребляются действия **ACCEPT** и **DROP**. Однако, давайте кратко рассмотрим понятие переходов.

Описание переходов в правилах выглядит точно так же как и описание действий, т.е. ставится ключ **-j** и указывается название цепочки правил, на которую выполняется переход. На переходы накладывается ряд ограничений, первое - цепочка, на которую выполняется переход, должна находиться в той же таблице, что и цепочка, из которой этот переход выполняется, второе - цепочка , являющаяся целью перехода должна быть создана до того как на нее будут выполняться переходы. Например, создадим цепочку **tcp_packets** в таблице filter с помощью команды

```
iptables -N tcp_packets
```

Теперь мы можем выполнять переходы на эту цепочку подобно:

```
iptables -A INPUT -p tcp -j tcp_packets
```

Т.е. встретив пакет протокола tcp, iptables произведет переход на цепочку **tcp_packets** и продолжит движение пакета по этой цепочке. Если пакет достиг конца цепочки то он будет возвращен в вызывающую цепочку (в нашем случае это цепочка **INPUT**) и движение пакета продолжится с правила, следующего за правилом, вызвавшем переход. Если к пакету во вложенной цепочке будет применено действие **ACCEPT**, то автоматически пакет будет считаться принятым и в вызывающей цепочке и уже не будет продолжать движение по вызывающим цепочкам. Однако пакет пойдет по другим цепочкам в других таблицах. Дополнительную информацию о порядке прохождения цепочек и таблиц вы сможете получить в главе *Порядок прохождения таблиц и цепочек*.

Действие - это предопределенная команда, описывающая действие, которое необходимо выполнить, если пакет совпал с заданным критерием. Например, можно применить действие **DROP** или **ACCEPT** к пакету, в зависимости от наших нужд. Существует и ряд других действий, которые описываются ниже в этом разделе. В результате выполнения одних действий, пакет прекращает свое прохождение по цепочке, например **DROP** и **ACCEPT**, в результате других, после выполнения неких операций, продолжает проверку, например, **LOG**, в результате работы третьих даже видоизменяется, например **DNAT** и **SNAT**, **TTL** и **TOS**, но так же продолжает продвижение по цепочке.

6.5.1. Действие ACCEPT

Данная операция не имеет дополнительных ключей. Если над пакетом выполняется действие **ACCEPT**, то пакет прекращает движение по цепочке (и всем вызвавшим цепочкам, если текущая цепочка была вложенной) и считается ПРИНЯТЫМ (то бишь пропускается), тем не менее, пакет продолжит движение по цепочкам в других таблицах и может быть отвергнут там. Действие задается с помощью ключа **-j ACCEPT**.

6.5.2. Действие DNAT

DNAT (Destination Network Address Translation) используется для преобразования адреса места назначения в IP заголовке пакета. Если пакет подпадает под критерий правила, выполняющего **DNAT**, то этот пакет, и все последующие пакеты из этого же потока, будут подвергнуты преобразованию адреса назначения и переданы на требуемое устройство, хост или сеть. Данное действие может, к примеру, успешно использоваться для предоставления доступа к вашему web-серверу, находящемуся в локальной сети, и не имеющему реального IP адреса. Для этого вы строите правило, которое перехватывает пакеты, идущие на *HTTP* порт брандмауэра и выполняя **DNAT** передаете их на локальный адрес web-сервера. Для этого действия так же можно указать диапазон адресов, тогда выбор адреса назначения для каждого нового потока будет производиться случайнам образом.

Действие **DNAT** может выполняться только в цепочках **PREROUTING** и **OUTPUT** таблицы nat, и во вложенных под-цепочках. Важно запомнить, что вложенные подцепочки, реализующие **DNAT** не должны вызываться из других цепочек, кроме **PREROUTING** и **OUTPUT**.

Таблица 6-16. Действие DNAT

Ключ	**--to-destination**
Пример	**iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 15.45.23.67 --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1-192.168.1.10**
Описание	Ключ **--to-destination** указывает, какой IP адрес должен быть подставлен в качестве адреса места назначения. В выше приведенном примере во всех пакетах, пришедших на адрес 15.45.23.67, адрес назначения будет изменен на один из диапазона от 192.168.1.1 до 192.168.1.10. Как уже указывалось выше, все пакеты из одного потока будут направляться на один и тот же адрес, а для каждого нового потока будет выбираться один из адресов в указанном диапазоне случайным образом. Можно также определить единственный IP адрес. Можно дополнительно указать порт

	или диапазон портов, на который (которые) будет перенаправлен траффик. Для этого после ip адреса через двоеточие укажите порт, например **--to-destination 192.168.1.1:80**, а указание диапазона портов выглядит так: **--to-destination 192.168.1.1:80-100**. Как вы можете видеть, синтаксис действий **DNAT** и **SNAT** во многом схож. Не забывайте, что указание портов допускается только при работе с протоколом TCP или UDP, при наличии опции **--protocol** в критерии.

Действие **DNAT** достаточно сложно в использовании и требует дополнительного пояснения. Рассмотрим простой пример. У нас есть WEB сервер и мы хотим разрешить доступ к нему из Интернет. Мы имеем только один реальный IP адрес, а WEB-сервер расположен в локальной сети. Реальный IP адрес **$INET_IP** назначен брандмауэру, HTTP сервер имеет локальный адрес **$HTTP_IP** и, наконец брандмауэр имеет локальный алрес **$LAN_IP**. Для начала добавим простое правило в цепочку **PREROUTING** таблицы nat:

```
iptables -t nat -A PREROUTING --dst $INET_IP -p tcp --dport 80 -j DNAT \
--to-destination $HTTP_IP
```

В соответствии с этим правилом, все пакеты, поступающие на 80-й порт адреса $INET_IP перенаправляются на наш внутренний WEB-сервер. Если теперь обратиться к WEB-серверу из Интернет, то все будет работать прекрасно. Но что же произойдет, если попробовать соединиться с ним из локальной сети? Соединение просто не установится. Давайте посмотрим как маршрутизируются пакеты, идущие из Интернет на наш WEB-сервер. Для простоты изложения примем адрес клиента в Интернет равным **$EXT_BOX**.

1. Пакет покидает клиентский узел с адресом **$EXT_BOX** и направляется на **$INET_IP**

2. Пакет приходит на наш брандмауэр.

3. Брандмауэр, в соответствии с вышеприведенным правилом, подменяет адрес назначения и передает его дальше, в другие цепочки.

4. Пакет передается на **$HTTP_IP**.

5. Пакет поступает на *HTTP* сервер и сервер передает ответ через брандмауэр, если в таблице маршрутизации он обозначен как шлюз для **$EXT_BOX**. Как правило, он назначается шлюзом по-умолчанию для *HTTP* сервера.

6. Брандмауэр производит обратную подстановку адреса в пакете,

теперь все выглядит так, как будто бы пакет был сформирован на брандмауэре.

7. Пакет передается клиенту **$EXT_BOX**.

А теперь посмотрим, что произойдет, если запрос посылается с узла, расположенного в той же локальной сети. Для простоты изложения примем адрес клиента в локальной сети равным **$LAN_BOX**.

1. Пакет покидает **$LAN_BOX**.
2. Поступает на брандмауэр.
3. Производится подстановка адреса назначения, однако адрес отправителя не подменяется, т.е. исходный адрес остается в пакете без изменения.
4. Пакет покидает брандмауэр и отправляется на HTTP сервер.
5. *HTTP* сервер, готовясь к отправке ответа, обнаруживает, что клиент находится в локальной сети (поскольку пакет запроса содержал оригинальный IP адрес, который теперь превратился в адрес назначения) и поэтому отправляет пакет непосредственно на **$LAN_BOX**.
6. Пакет поступает на **$LAN_BOX**. Клиент "путается", поскольку ответ пришел не с того узла, на который отправлялся запрос. Поэтому клиент "сбрасывает" пакет ответа и продолжает ждать "настоящий" ответ.

Проблема решается довольно просто с помощью **SNAT**. Ниже приводится правило, которое выполняет эту функцию. Это правило вынуждает HTTP сервер передавать ответы на наш брандмауэр, которые затем будут переданы клиенту.

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dst $HTTP_IP --dport 80 -j SNAT \
--to-source $LAN_IP
```

Запомните, цепочка *POSTROUTING* обрабатывается самой последней и к этому моменту пакет уже прошел процедуру преобразования **DNAT**, поэтому критерий строится на базе адреса назначения **$HTTP_IP**.

Если вы думаете, что на этом можно остановиться, то вы ошибаетесь! Представим себе ситуацию, когда в качестве клиента выступает сам брандмауэр. Тогда, к сожалению, пакеты будут передаваться на локальный порт с номером 80 самого брандмауэра, а не на **$HTTP_IP**. Чтобы разрешить и эту проблему, добавим правило:

```
iptables -t nat -A OUTPUT --dst $INET_IP -p tcp --dport 80 -j DNAT \
```

```
--to-destination $HTTP_IP
```

Теперь никаких проблем, с доступом к нашему WEB-серверу, уже не должно возникать.



Каждый должен понять, что эти правила предназначены только лишь для корректной обработки адресации пакетов. В дополнение к этим правилам вам может потребоваться написать дополнительные правила для цепочки *FORWARD* таблицы filter. Не забудьте при этом, что пакеты уже прошли цепочку *PREROUTING* и поэтому их адреса назначения уже изменены действием *DNAT*.

6.5.3. Действие DROP

Данное действие просто "сбрасывает" пакет и iptables "забывает" о его существовании. "Сброшенные" пакеты прекращают свое движение полностью, т.е. они не передаются в другие таблицы, как это происходит в случае с действием **ACCEPT**. Следует помнить, что данное действие может иметь негативные последствия, поскольку может оставлять незакрытые "мертвые" сокеты как на стороне сервера, так и на стороне клиента, наилучшим способом защиты будет использование действия **REJECT** особенно при защите от сканирования портов.

6.5.4. Действие LOG

LOG -- действие, которое служит для журналирования отдельных пакетов и событий. В журнал могут заноситься заголовки IP пакетов и другая интересующая вас информация. Информация из журнала может быть затем прочитана с помощью dmesg или syslogd либо с помощью других программ. Превосходное средство для отладки ваших правил. Неплохо было бы на период отладки правил вместо действия **DROP** использовать действие **LOG**, чтобы до конца убедиться, что ваш брандмауэр работает безупречно. Обратите ваше внимание так же на действие **ULOG**, которое наверняка заинтересует вас своими возможностями, поскольку позволяет выполнять запись журналируемой информации не в системный журнал, а в базу данных MySQL и т.п..



Обратите внимание - если у вас имеются проблемы с записью в системный журнал, то это проблемы не iptables или netfilter, а syslogd. За информацией по конфигурированию syslogd обращайтесь к **man syslog.conf**.

Действие **LOG** имеет пять ключей, которые перечислены ниже.

Таблица 6-17. Ключи действия LOG

Ключ	**--log-level**
Пример	**iptables -A FORWARD -p tcp -j LOG --log-level debug**
Описание	Используется для задания уровня журналирования (log level). Полный список уровней вы найдете в руководстве (man) по syslog.conf. Обычно, можно задать следующие уровни: *debug*, *info*, *notice*, *warning*, *warn*, *err*, *error*, *crit*, *alert*, *emerg* и *panic*. Ключевое слово *error* означает то же самое, что и *err*, *warn - warning* и *panic - emerg*. Важно: в последних трех парах слов не следует использовать *error*, *warn* и *panic*. Приоритет определяет различия в том как будут заноситься сообщения в журнал. Все сообщения заносятся в журнал средствами ядра. Если вы установите строку **kern.=info /var/log/iptables** в файле syslog.conf, то все ваши сообщения из **iptables**, использующие уровень *info*, будут заноситься в файл /var/log/iptables Однако, в этот файл попадут и другие сообщения, поступающие из других подсистем, которые используют уровень *info*. За дополнительной информацией по syslog и syslog.conf я рекомендую обращаться к manpages и HOWTO.
Ключ	**--log-prefix**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -j LOG --log-prefix "INPUT packets"**
Описание	Ключ задает текст (префикс), которым будут предваряться все сообщения **iptables**. Сообщения со специфичным префиксом затем легко можно найти, к примеру, с помощью **grep**. Префикс может содержать до 29 символов, включая и пробелы.
Ключ	**--log-tcp-sequence**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -j LOG --log-tcp-sequence**
Описание	Этот ключ позволяет заносить в журнал номер *TCP Sequence* пакета. Номер *TCP Sequence* идентифицирует каждый пакет в потоке и определяет порядок "сборки" потока. Этот ключ потенциально опасен для безопасности системы, если системный журнал разрешает доступ "НА ЧТЕНИЕ" всем пользователям. Как и любой другой журнал, содержащий сообщения от iptables.
Ключ	**--log-tcp-options**
Пример	**iptables -A FORWARD -p tcp -j LOG --log-tcp-options**
Описание	Этот ключ позволяет заносить в системный журнал различные сведения из заголовка TCP пакета. Такая возможность может быть полезна при отладке. Этот ключ не

	имеет дополнительных параметров, как и большинство ключей действия **LOG**.
Ключ	**--log-ip-options**
Пример	**iptables -A FORWARD -p tcp -j LOG --log-ip-options**
Описание	Этот ключ позволяет заносить в системный журнал различные сведения из заголовка IP пакета. Во многом схож с ключом **--log-tcp-options**, но работает только с IP заголовком.

6.5.5. Действие MARK

Используется для установки меток для определенных пакетов. Это действие может выполняться только в пределах таблицы *mangle*. Установка меток обычно используется для нужд маршрутизации пакетов по различным маршрутам, для ограничения трафика и т.п.. За дополнительной информацией вы можете обратиться к *Linux Advanced Routing and Traffic Control HOW-TO*. Не забывайте, что "метка" пакета существует только в период времени пока пакет не покинул брандмауэр, т.е. метка не передается по сети. Если необходимо как-то пометить пакеты, чтобы использовать маркировку на другой машине, то можете попробовать манипулировать битами поля **TOS**.

Таблица 6-18. Ключи действия MARK

Ключ	**--set-mark**
Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -j MARK --set-mark 2**
Описание	Ключ **--set-mark** устанавливает метку на пакет. После ключа **--set-mark** должно следовать целое беззнаковое число.

6.5.6. Действие MASQUERADE

Маскарадинг (**MASQUERADE**) в основе своей представляет то же самое, что и **SNAT** только не имеет ключа **--to-source**. Причиной тому то, что маскарадинг может работать, например, с dialup подключением или DHCP, т.е. в тех случаях, когда IP адрес присваивается устройству динамически. Если у вас имеется динамическое подключение, то нужно использовать маскарадинг, если же у вас статическое IP подключение, то бесспорно лучшим выходом будет использование действия **SNAT**.

Маскарадинг подразумевает получение IP адреса от заданного сетевого интерфейса, вместо прямого его указания, как это делается с помощью ключа **--to-source** в действии **SNAT**. Действие **MASQUERADE** имеет

хорошее свойство - "забывать" соединения при остановке сетевого интерфейса. В случае же **SNAT**, в этой ситуации, в таблице трассировщика остаются данные о потерянных соединениях, и эти данные могут сохраняться до суток, поглощая ценную память. Эффект "забывчивости" связан с тем, что при остановке сетевого интерфейса с динамическим IP адресом, есть вероятность на следующем запуске получить другой IP адрес, но в этом случае любые соединения все равно будут потеряны, и было бы глупо хранить трассировочную информацию.

Как вы уже поняли, действие **MASQUERADE** может быть использовано вместо **SNAT**, даже если вы имеете постоянный IP адрес, однако, невзирая на положительные черты, маскарадинг не следует считать предпочтительным в этом случае, поскольку он дает большую нагрузку на систему.

Действие **MASQUERADE** допускается указывать только в цепочке *POSTROUTING* таблицы nat, так же как и действие **SNAT**. **MASQUERADE** имеет ключ, описываемый ниже, использование которого необязательно.

Таблица 6-19. Действие MASQUERADE

Ключ	**--to-ports**
Пример	**iptables -t nat -A POSTROUTING -p TCP -j MASQUERADE --to-ports 1024-31000**
Описание	Ключ **--to-ports** используется для указания порта источника или диапазона портов исходящего пакета. Можно указать один порт, например: **--to-ports 1025**, или диапазон портов как здесь: **--to-ports 1024-3000**. Этот ключ можно использовать только в правилах, где критерий содержит явное указание на протокол TCP или UDP с помощью ключа **--protocol**.

6.5.7. Действие MIRROR

Действие **MIRROR** может использоваться вами только для экспериментов и в демонстрационных целях, поскольку это действие может привести к "зацикливанию" пакета и в результате к "Отказу от обслуживания". В результате действия **MIRROR** в пакете, поля source и destination меняются местами (invert the source and destination fields) и пакет отправляется в сеть. Использование этой команды может иметь весьма забавный результат, наверное, со стороны довольно потешно наблюдать, как какой нибудь кульхацкер пытается "взломать" свой собственный компьютер!

Данное действие допускается использовать только в цепочках *INPUT*,

FORWARD и *PREROUTING*, и в цепочках, вызываемых из этих трех. Пакеты, отправляемые в сеть действием **MIRROR** больше не подвергаются фильтрации, трассировке или **NAT**, избегая тем самым "зацикливания" и других неприятностей. Однако это не означает, что проблем с этим действием нет. Давайте, к примеру, представим, что на хосте, использующем действие **MIRROR** фабрикуется пакет, с **TTL** равным 255, на этот же самый хост и пакет подпадает под критерий "зеркалирующего" правила. Пакет "отражается" на этот же хост, а поскольку между "приемником" и "передатчиком" только 1 хоп (hop) то пакет будет прыгать туда и обратно 255 раз. Неплохо для крякера, ведь, при величине пакета 1500 байт, мы потеряем до 380 Кбайт трафика!

6.5.8. Действие QUEUE

ействие **QUEUE** ставит пакет в очередь на обработку пользовательскому процессу. Оно может быть использовано для нужд учета, проксирования или дополнительной фильтрации пакетов.

От переводчика: Далее автор пространно рассуждает о том, что обсуждение данной темы далеко выходит за рамки документа и пр., поэтому, не мудрствуя лукаво, приведу здесь выдержку из http://antonio.mccinet.ru/protection/iptables_howto.html в переводе Евгения Данильченко aka virii5, eugene@kriljon.ru

"*...Для того чтобы эта цель была полезна, необходимы еще два компонента:*

1. "*queue handler*" *- обработчик очереди, который выполняет работу по передаче пакетов между ядром и пользовательским приложением; и*

2. *пользовательское приложение которое будет получать, возможно обрабатывать, и решать судьбу пакетов.*

Стандартный обработчик очереди для IPv4 - модуль ip-queue, который распространяется с ядром и помечен как экспериментальный. Ниже дан пример, как можно использовать iptables для передачи пакетов в пользовательское приложение:

```
# modprobe iptable_filter
# modprobe ip_queue
# iptables -A OUTPUT -p icmp -j QUEUE
```

С этим правилом, созданные локально пакеты ICMP типа (такие, что создаются скажем при помощи команды ping) попадают в модуль ip_queue, который затем пытается передать их в пользовательское приложение. Если ни одно из таких приложений не найдено, пакеты

сбрасываются. Чтобы написать пользовательскую программу обработки пакетов, используйте libipq API. Оно распространяется с пакетом iptables. Примеры можно найти в testsuite tools (например redirect.c) на CVS. Статус ip_queue можно проверить с помощью: /proc/net/ip_queue Максимальную длинну очереди (то есть, число пакетов передаваемых в пользовательское приложение без подтверждения обработки) можно контролировать с помощью: /proc/sys/net/ipv4/ip_queue_maxlen По умолчанию - максимальная длинна очереди равна 1024. Как только этот предел достигается, новые пакеты будут сбрасываться, пока очередь не снизиться ниже данного предела. Хорошие протоколы, такие как TCP интерпретируют сброшенные пакеты как перегруженность канала передачи, и успешно с этим справляются (насколько я помню, пакет будет просто переслан заново удаленной стороной, прим. перевод.). Однако, может потребоваться некоторого рода эксперементирование, чтобы определить оптимальную длину очереди в каждом конкретном случае, если по умолчанию очередь слишком мала..."

6.5.9. Действие REDIRECT

Выполняет перенаправление пакетов и потоков на другой порт той же самой машины. К примеру, можно пакеты, поступающие на HTTP порт перенаправить на порт HTTP proxy. Действие **REDIRECT** очень удобно для выполнения "прозрачного" проксирования (transparent proxying), когда машины в локальной сети даже не подозревают о существовании прокси.

REDIRECT может использоваться только в цепочках *PREROUTING* и *OUTPUT* таблицы nat. И конечно же это действие можно выполнять в подцепочках, вызываемых и вышеуказанных. Для действия **REDIRECT** предусмотрен только один ключ.

Таблица 6-20. Действие REDIRECT

Ключ	**--to-ports**
Пример	**iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080**
Описание	Ключ **--to-ports** определяет порт или диапазон портов назначения. Без указания ключа **--to-ports**, перенаправления не происходит, т.е. пакет идет на тот порт, куда и был назначен. В примере, приведенном выше, **--to-ports 8080** указан один порт назначения. Если нужно указать диапазон портов, то мы должны написать нечто подобное **--to-ports 8080-8090**. Этот ключ можно использовать только в правилах, где критерий содержит

	явное указание на протокол TCP или UDP с помощью ключа **--protocol**.

6.5.10. Действие REJECT

REJECT используется, как правило, в тех же самых ситуациях, что и **DROP**, но в отличие от **DROP**, команда **REJECT** выдает сообщение об ошибке на хост, передавший пакет. Действие **REJECT** на сегодняшний день может использоваться только в цепочках *INPUT*, *FORWARD* и *OUTPUT* (и во вложенных в них цепочках). Пока существует только единственный ключ, управляющий поведением команды **REJECT**.

Таблица 6-21. Действие REJECT

Ключ	**--reject-with**
Пример	**iptables -A FORWARD -p TCP --dport 22 -j REJECT --reject-with tcp-reset**
Описание	Указывает, какое сообщение необходимо передать в ответ, если пакет совпал с заданным критерием. При применении действия **REJECT** к пакету, сначала на хост-отправитель будет отослан указанный ответ, а затем пакет будет "сброшен". Допускается использовать следующие типы ответов: `icmp-net-unreachable`, `icmp-host-unreachable`, `icmp-port-unreachable`, `icmp-proto-unreachable`, `icmp-net-prohibited` и `icmp-host-prohibited`. По-умолчанию передается сообщение `port-unreachable`. Все вышеуказанные типы ответов являются *ICMP error messages*. Дополнительную информацию по типам ICMP сообщений вы можете получить в приложении *Типы ICMP*. В заключение укажем еще один тип ответа - **tcp-reset**, который используется только для протокола TCP. Если указано значение **tcp-reset**, то действие **REJECT** передаст в ответ пакет **TCP RST**, пакеты **TCP RST** используются для закрытия TCP соединений. За дополнительной информацией обращайтесь к *RFC 793 - Transmission Control Protocol*. *(Список типов ICMP ответов и их алиасов вы сможете получить введя команду **iptables -j REJECT -h прим. перев.**)*.

6.5.11. Действие RETURN

Действие **RETURN** прекращает движение пакета по текущей цепочке правил и производит возврат в вызывающую цепочку, если текущая цепочка была вложенной, или, если текущая цепочка лежит на самом

верхнем уровне (например *INPUT*), то к пакету будет применена политика по-умолчанию. Обычно, в качестве политики по-умолчанию назначают действия **ACCEPT** или **DROP** .

Для примера, допустим, что пакет идет по цепочке *INPUT* и встречает правило, которое производит переход во вложенную цепочку - **--jump EXAMPLE_CHAIN**. Далее, в цепочке EXAMPLE_CHAIN пакет встречает правило, которое выполняет действие **--jump RETURN**. Тогда произойдет возврат пакета в цепочку *INPUT*. Другой пример, пусть пакет встречает правило, которое выполняет действие **--jump RETURN** в цепочке *INPUT*. Тогда к пакету будет применена политика по-умолчанию цепочки *INPUT*.

6.5.12. Действие SNAT

SNAT используется для преобразования сетевых адресов (Source Network Address Translation), т.е. изменение исходящего IP адреса в IP заголовке пакета. Например, это действие можно использовать для предоставления выхода в Интернет другим компьютерам из локальной сети, имея лишь один уникальный IP адрес. Для этого. необходимо включить пересылку пакетов (forwarding) в ядре и затем создать правила, которые будут транслировать исходящие IP адреса нашей локальной сети в реальный внешний адрес. В результате, внешний мир ничего не будет знать о нашей локальной сети, он будет считать, что запросы пришли с нашего брандмауэра.

SNAT допускается выполнять только в таблице nat, в цепочке *POSTROUTING*. Другими словами, только здесь допускается преобразование исходящих адресов. Если первый пакет в соединении подвергся преобразованию исходящего адреса, то все последующие пакеты, из этого же соединения, будут преобразованы автоматически и не пойдут через эту цепочку правил.

Таблица 6-22. Действие SNAT

Ключ	**--to-source**
Пример	**iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -o eth0 -j SNAT --to-source 194.236.50.155-194.236.50.160:1024-32000**
Описание	Ключ **--to-source** используется для указания адреса, присваемового пакету. Все просто, вы указываете IP адрес, который будет подставлен в заголовок пакета в качестве исходящего. Если вы собираетесь перераспределять нагрузку между несколькими брандмауэрами, то можно указать диапазон адресов, где начальный и конечный адреса диапазона разделяются дефисом, например:

	194.236.50.155-194.236.50.160. Тогда, конкретный IP адрес будет выбираться из диапазона случайным образом для каждого нового потока. Дополнительно можно указать диапазон портов, которые будут использоваться только для нужд **SNAT**. Все исходящие порты будут после этого перекартироваться в заданный диапазон. iptables старается, по-возможности, избегать перекартирования портов, однако не всегда это возможно, и тогда производится перекартирование . Если диапазон портов не задан, то исходные порты ниже 512 перекартируются в диапазоне 0-511, порты в диапазоне 512-1023 перекартируются в диапазоне 512-1023, и, наконец порты из диапазона 1024-65535 перекартируются в диапазоне 1024-65535. Что касается портов назначения, то они не подвергаются перекартированию.

6.5.13. Действие TOS

Команда **TOS** используется для установки битов в поле *Type of Service* IP заголовка. Поле TOS содержит 8 бит, которые используются для маршрутизации пакетов. Это один из нескольких полей, используемых **iproute2**. Так же важно помнить, что данное поле может обрабатываться различными маршрутизаторами с целью выбора маршрута движения пакета. Как уже указывалось выше, это поле, в отличие от **MARK**, сохраняет свое значение при движении по сети, а поэтому может использоваться вами для маршрутизации пакета. На сегодняшний день, большинство маршрутизаторов в Интернете никак не обрабатывают это поле, однако есть и такие, которые смотрят на него. Если вы используете это поле в своих нуждах, то подобные маршрутизаторы могут принять неверное решение при выборе маршрута, поэтому, лучше всего использовать это поле для своих нужд только в пределах вашей **WAN** или **LAN**.



Действие **TOS** воспринимает только предопределенные числовые значения и мнемоники, которые вы можете найти в `linux/ip.h`. Если вам действительно необходимо устанавливать произвольные значения в поле TOS, то можно воспользоваться "заплатой" FTOS с сайта *Paksecured Linux Kernel patches*, поддерживаемого Matthew G. Marsh. Однако, будьте крайне осторожны с этой "заплатой". Не следует использовать нестандартные значения TOS иначе как в особенных ситуациях.



Данное действие допускается выполнять только в пределах таблицы mangle.



В некоторых старых версиях iptables (1.2.2 и ниже) это действие реализовано с ошибкой (не исправляется контрольная сумма пакета), а это ведет к нарушению протокола обмена и в результате такие соединения обрываются.

Команда **TOS** имеет только один ключ, который описан ниже.

Таблица 6-23. Действие TOS

Ключ	**--set-tos**
Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -p TCP --dport 22 -j TOS --set-tos 0x10**
Описание	Ключ **--set-tos** определяет числовое значение в десятичном или шестнадцатиричном виде. Поскольку поле TOS является 8-битным, то вы можете указать число в диапазоне от 0 до 255 (0x00 - 0xFF). Однако, большинство значений этого поля никак не используются. Вполне возможно, что в будущих реализациях TCP/IP числовые значения могут быть изменены, поэтому, во-избежание ошибок, лучше использовать мнемонические обозначения: `Minimize-Delay` (16 или 0x10), `Maximize-Throughput` (8 или 0x08), `Maximize-Reliability` (4 или 0x04), `Minimize-Cost` (2 или 0x02) или `Normal-Service` (0 или 0x00). По-умолчанию большинство пакетов имеют признак `Normal-Service`, или 0. Список мнемоник вы сможете получить, выполнив команду **iptables -j TOS -h**.

6.5.14. Действие TTL

Действие **TTL** используется для изменения содержимого поля Time To Live в IP заголовке. Один из вариантов применения этого действия - это устанавливать значение поля Time To Live ВО ВСЕХ исходящих пакетах в одно и то же значение. Для чего это?! Есть некоторые провайдеры, которые очень не любят, когда одним подключением пользуется несколько компьютеров, если мы начинаем устанавливать на все пакеты одно и то же значение TTL, то тем самым мы лишаем провайдера одного из критериев определения того, что подключение к Интернету разделяется несколькими компьютерами. Для примера можно привести число TTL = 64, которое является стандартным для ядра Linux.

За дополнительной информацией по установке значения по-умолчанию обращайтесь к *ip-sysctl.txt*, который вы найдете в приложении *Ссылки на другие ресурсы*.

Действие **TTL** можно указывать только в таблице mangle и нигде больше. Для данного действия предусмотрено 3 ключа, описываемых ниже.

Таблица 6-24. Действие TTL

Ключ	**--ttl-set**
Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -j TTL --ttl-set 64**
Описание	Устанавливает поле TTL в заданное значение. Оптимальным считается значение около 64. Это не слишком много, но и не слишком мало Не задавайте слишком большое значение, это может иметь неприятные последствия для вашей сети. Представьте себе, что пакет "зацикливается" между двумя неправильно сконфигурированными роутерами, тогда, при больших значениях TTL, есть риск "потерять" значительную долю пропускной способности канала.
Ключ	**--ttl-dec**
Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -j TTL --ttl-dec 1**
Описание	Уменьшает значение поля TTL на заданное число. Например, пусть входящий пакет имеет значение TTL равное 53 и мы выполняем команду **--ttl-dec 3**, тогда пакет покинет наш хост с полем TTL равным 49. Не забывайте, что сетевой код автоматически уменьшит значение TTL на 1, поэтому, фактически мы получаем 53 - 3 - 1 = 49.
Ключ	**--ttl-inc**
Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -j TTL --ttl-inc 1**
Описание	Увеличивает значение поля TTL на заданное число. Возьмем предыдущий пример, пусть к нам поступает пакет с TTL = 53, тогда, после выполнения команды **--ttl-inc 4**, на выходе с нашего хоста, пакет будет иметь TTL = 56, не забывайте об автоматическом уменьшении поля TTL сетевым кодом ядра, т.е. фактически мы получаем выражение 53 + 4 - 1 = 56. Увеличение поля TTL может использоваться для того, чтобы сделать наш брандмауэр менее "заметным" для трассировщиков (traceroutes). Программы трассировки любят за ценную информацию при поиске проблемных участков сети, и ненавидят за это же, поскольку эта информация может использоваться крякерами в неблаговидных целях. Пример использования вы можете найти в сценарии *Ttl-inc.txt*.

6.5.15. Действие ULOG

Действие **ULOG** предоставляет возможность журналирования пакетов в

пользовательское пространство. Оно заменяет традиционное действие **LOG**, базирующееся на системном журнале. При использовании этого действия, пакет, через сокеты netlink, передается специальному демону который может выполнять очень детальное журналирование в различных форматах (обычный текстовый файл, база данных MySQL и пр.) и к тому же поддерживает возможность добавления надстроек (плагинов) для формирования различных выходных форматов и обработки сетевых протоколов. Пользовательскую часть ULOGD вы можете получить на домашней странице *ULOGD project page*.

Таблица 6-25. Действие ULOG

Ключ	**--ulog-nlgroup**
Пример	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-nlgroup 2**
Описание	Ключ **--ulog-nlgroup** сообщает **ULOG** в какую группу netlink должен быть передан пакет. Всего существует 32 группы (от 1 до 32). Если вы желаете передать пакет в 5-ю группу, то можно просто указать **--ulog-nlgroup 5**. По-умолчанию используется 1-я группа.
Ключ	**--ulog-prefix**
Пример	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-prefix "SSH connection attempt: "**
Описание	Ключ **--ulog-prefix** имеет тот же смысл, что и аналогичная опция в действии **LOG**. Длина строки префикса не должна превышать 32 символа.
Ключ	**--ulog-cprange**
Пример	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-cprange 100**
Описание	Ключ **--ulog-cprange** определяет, какую долю пакета, в байтах, надо передавать демону **ULOG**. Если указать число 100, как показано в примере, то демону будет передано только 100 байт из пакета, это означает, что демону будет передан заголовок пакета и некоторая часть области данных пакета. Если указать 0, то будет передан весь пакет, независимо от его размера. Значение по-умолчанию равно 0.
Ключ	**--ulog-qthreshold**
Пример	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-qthreshold 10**
Описание	Ключ **--ulog-qthreshold** устанавливает величину буфера в области ядра. Например, если задать величину буфера равной 10, как в примере, то ядро будет накапливать журналируемые пакеты во внутреннем буфере и передавать в

	пользовательское пространство группами по 10 пакетов. По-умолчанию размер буфера равен 1 из-за сохранения обратной совместимости с ранними версиями ulogd, которые не могли принимать группы пакетов.

Глава 7. Файл rc.firewall

В этой главе мы рассмотрим настройку брандмауэра на примере сценария rc.firewall.txt. Мы будем брать каждую базовую настройку и рассматривать как она работает и что делает. Это может натолкнуть вас на решение ваших собственных задач. Для запуска этого сценария вам потребуется внести в него изменения таким образом, чтобы он мог работать с вашей конфигурацией сети, в большинстве случаев достаточно изменить только переменные.



Примечательно, что есть более эффективные способы задания наборов правил, однако я исходил из мысли о большей удобочитаемости сценария, так, чтобы каждый смог понять его без глубоких познаний оболочки BASH.

7.1. Пример rc.firewall

Итак, все готово для разбора файла примера *rc.firewall.txt* (сценарий включен в состав данного документа в приложении *Примеры сценариев*). Он достаточно велик, но только из-за большого количества комментариев. Сейчас я предлагаю вам просмотреть этот файл, чтобы получить представление о его содержимом и затем вернуться сюда за более подробными пояснениями.

7.2. Описание сценария rc.firewall

7.2.1. Конфигурация

Первая часть файла *rc.firewall.txt* является конфигурационным разделом. Здесь задаются основные настройки брандмауэра, которые зависят от вашей конфигурации сети. Например IP адреса - наверняка должны быть изменены на ваши собственные. Переменная **$INET_IP** должна содержать реальный IP адрес, если вы подключаетесь к Интернет через DHCP, то вам следует обратить внимание на скрипт *rc.DHCP.firewall.txt*,

Аналогично **$INET_IFACE** должна указывать ваше устройство, через которое осуществляется подключение к Интернет. Это может быть, к примеру, eth0, eth1, ppp0, tr0 и пр.

Этот сценарий не содержит каких либо настроек, специфичных для DHCP, PPPoE, поэтому эти разделы не заполнены. То же самое касается и других "пустых" разделов. Это сделано преднамеренно, чтобы вы могли более наглядно видеть разницу между сценариями. Если вам потребуется заполнить эти разделы, то вы можете взять их из других скриптов, или написать свой собственный.

Раздел *Local Area Network* должен содержать настройки, соответствующие конфигурации вашей локальной сети. Вы должны указать локальный IP адрес брандмауэра, интерфейс, подключенный к локальной сети, маску подсети и широковещательный адрес.

Далее следует секция Localhost Configuration, которую изменять вам едва ли придется. В этой секции указывается локальный интерфейс lo и локальный IP адрес 127.0.0.1. За разделом Localhost Configuration, следует секция Iptables Configuration. Здесь создается переменная **$IPTABLES**, содержащая путь к файлу iptables (обычно `/usr/local/sbin/iptables`). Если вы устанавливали iptables из исходных модулей, то у вас путь к iptables может несколько отличаться от приведенного в сценарии (например `/usr/sbin/iptables`), однако в большинстве дистрибутивов iptables расположена именно здесь.

7.2.2. Загрузка дополнительных модулей

В первую очередь, командой **/sbin/depmod -a**, выполняется проверка зависимостей модулей после чего производится подгрузка модулей, необходимых для работы сценария. Старайтесь в ваших сценариях загружать только необходимые модули. Например, по каким то причинам мы собрали поддержку действий **LOG**, **REJECT** и **MASQUERADE** в виде подгружаемых модулей и теперь собираемся строить правила, использующие эти действия, тогда соответствующие модули необходимо загрузить командами:

```
/sbin/insmod ipt_LOG
/sbin/insmod ipt_REJECT
/sbin/insmod ipt_MASQUERADE
```



В своих сценариях я принудительно загружаю все необходимые модули, во избежание отказов. Если происходит ошибка во время загрузки модуля, то причин может быть множество, но

основной причиной является то, что подгружаемые модули скомпилированы с ядром статически. За дополнительной информацией обращайтесь к разделу *Проблемы загрузки модулей*.

В следующей секции приводится ряд модулей, которые не используются в данном сценарии, но перечислены для примера. Так например модуль `ipt_owner`, который может использоваться для предоставления доступа к сети с вашей машины только определенному кругу пользователей, повышая, тем самым уровень безопасности. Информацию по критериям `ipt_owner`, смотрите в разделе *Критерий Owner* главы *Как строить правила*.

Мы можем загрузить дополнительные модули для проверки "состояния" пакетов (state matching). Все модули, расширяющие возможности проверки состояния пакетов, именуются как *ip_conntrack_** и *ip_nat_**. С помощью этих модулей осуществляется трассировка соединений по специфичным протоколам. Например: протокол FTP является комплексным протоколом по определению, он передает информацию о соединении в области данных пакета. Так, если наш локальный хост передает через брандмауэр, производящий трансляцию адресов, запрос на соединение с FTP сервером в Интернет, то внутри пакета передается локальный IP адрес хоста. А поскольку, IP адреса, зарезервированные для локальных сетей, считаются ошибочными в Интернет, то сервер не будет знать что делать с этим запросом, в результате соединение не будет установлено. Вспомогательный модуль FTP NAT выполняет все необходимые действия по преобразованию адресов, поэтому FTP сервер фактически получит запрос на соединение от имени нашего внешнего IP адреса и сможет установить соединение. То же самое происходит при использовании DCC для передачи файлов и чатов. Установка соединений этого типа требует передачи IP адреса и порта по протоколу IRC, который так же проходит через трансляцию сетевых адресов на брандмауэре. Без специального модуля расширения работоспособность протоколов FTP и IRC становится весьма сомнительной. Например, вы можете принимать файлы через DCC, но не можете отправлять. Это обусловливается тем, как DCC "запускает" соединение. Вы сообщаете принимающему узлу о своем желании передать файл и куда он должен подключиться. Без вспомогательного модуля DCC соединение выглядит так, как если бы мы потребовали установление соединения внешнего приемника с узлом в нашей локальной сети, проще говоря такое соединение будет "обрушено". При использовании же вспомогательного модуля все работает прекрасно. поскольку приемнику передается корректный IP адрес для установления соединения.



Если у вас наблюдаются проблемы с прохождением mIRC DCC через брандмауэр, но при этом другие IRC-клиенты работают вполне корректно -- прочитайте раздел *Проблемы mIRC DCC* в

приложении *Общие проблемы и вопросы*.

Дополнительную информацию по модулям conntrack и nat читайте в приложении *Общие проблемы и вопросы*. Так же не забывайте о документации, включаемой в пакет iptables. Чтобы иметь эти дополнительные возможности, вам потребуется установить patch-o-matic и пересобрать ядро. Как это сделать - объясняется выше в главе *Подготовка*.



Заметьте, что загружать модули ip_nat_irc и ip_nat_ftp вам потребуется только в том случае, если вы хотите, чтобы преобразование сетевых адресов (Network Adress Translation) производилось корректно с протоколами FTP и IRC. Так же вам потребуется подгрузить модули ip_conntrack_irc и ip_conntrack_ftp до загрузки модулей NAT.

7.2.3. Настройка /proc

Здесь мы запускаем пересылку пакетов (IP forwarding), записав единицу в файл `/proc/sys/net/ipv4/ip_forward` таким способом:

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward



Наверное стоит задуматься над тем где и когда включать пересылку (IP forwarding). В этом и в других сценариях в данном руководстве, мы включаем пересылку до того как создадим какие либо правила iptables. От начала работы пересылки (IP forwarding) до момента, когда будут созданы необходимые правила, при нашем варианте, может пройти от нескольких миллисекунд до минут, все зависит от объема работы, выполняемой сценарием и быстродействия конкретного компьютера. Понятно, что это дает некоторый промежуток времени, когда злоумышленник может проникнуть через брандмауэр. Поэтому, в реальной ситуации запускать пересылку (IP forwarding) следует после создания всего набора правил. Здесь же я поместил включение пересылки в начале исключительно в целях удобочитаемости.

Если вам необходима поддержка динамического IP, (при использовании *SLIP*, *PPP* или *DHCP*) вы можете раскомментарить строку:

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

Если вам требуется включить любые другие опции, вы должны обращаться к соответствующей документации по этим опциям. Хороший и лаконичный документ по файловой системе /proc поставляется вместе

с ядром. Ссылки на на другие документы вы найдете в приложении *Ссылки на другие ресурсы*.

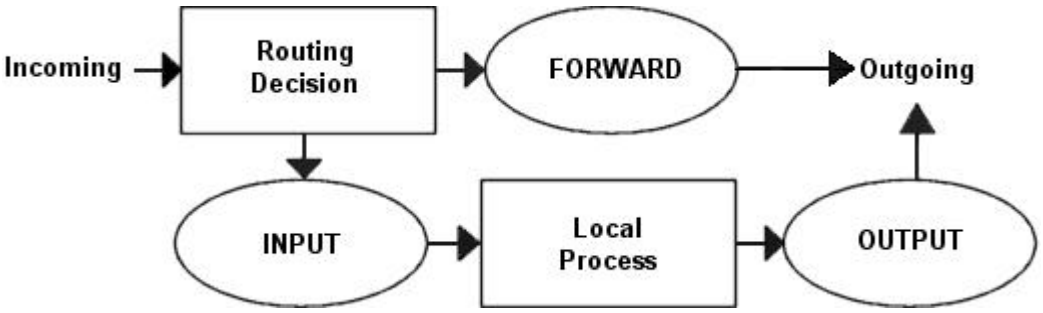


Сценарий `rc.firewall.txt` и все остальные сценарии в данном руководстве, содержат небольшую по размерам секцию не требуемых (non-required) настроек /proc. Как бы привлекательно не выглядели эти опции - не включайте их, пока не убедитесь, что достаточно четко представляете себе функции, которые они выполняют.

7.2.4. Размещение правил по разным цепочкам

Здесь мы поговорим о пользовательских цепочках, в частности - о пользовательских цепочках, определяемых в сценарии `rc.firewall.txt`. Мой вариант разделения правил по дополнительным цепочкам может оказаться неприемлемым в том или ином конкретном случае. Я надеюсь, что смогу показать вам возможные "подводные камни". Данный раздел тесно перекликается с главой *Порядок прохождения таблиц и цепочек* и совершенно нелишним будет еще раз, хотя бы бегло, просмотреть ее.

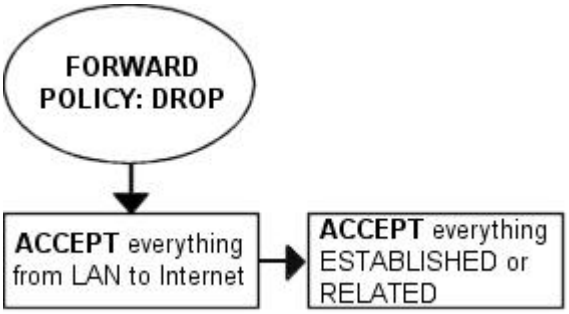
Распределив набор правил по пользовательским цепочкам, я добился экономии процессорного времени, без потери уровня безопасности системы и читабельности сценариев. Вместо того, чтобы пропускать *TCP* пакеты через весь набор правил (и для *ICMP*, и для *UDP*), я просто отбираю *TCP* пакеты и пропускаю их через пользовательскую цепочку, предназначенную именно для *TCP* пакетов, что приводит к уменьшению нагрузки на систему. На следующей картинке схематично приводится порядок прохождения пакетов через netfilter. В действительности, эта картинка выглядит несколько ограниченно по сравнению со схемой, приведенной в главе *Порядок прохождения таблиц и цепочек*.



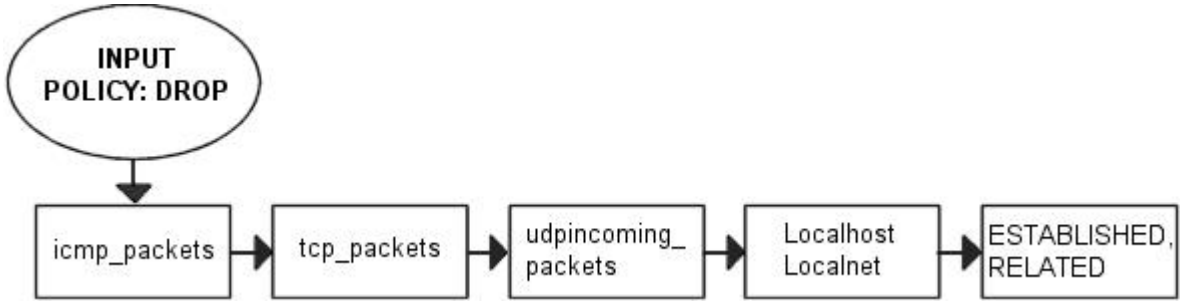
Основное назначение рисунка - освежить нашу память. В целом, данный пример сценария основан на предположении, что мы имеем одну локальную сеть, один брандмауэр (firewall) и единственное подключение

к Интернет, с постоянным IP адресом (в противоположность *PPP*, *SLIP*, *DHCP* и прочим). Так же предполагается, что доступ к сервисам Интернет идет через брандмауэр, что мы полностью доверяем нашей локальной сети и поэтому не собираемся блокировать траффик, исходящий из локальной сети, однако Интернет не может считаться доверительной сетью и поэтому необходимо ограничить возможность доступа в нашу локальную сеть извне. Мы собираемся исходить из принципа "Все что не разрешено - то запрещено". Для выполнения последнего ограничения, мы устанавливаем политику по-умолчанию - **DROP**. Тем самым мы отсекаем соединения, которые явно не разрешены.

А теперь давайте рассмотрим что нам нужно сделать и как.



Для начала - позволим соединения из локальной сети с Интернет. Для этого нам потребуется выполнить преобразование сетевых адресов (*NAT*). Делается это в цепочке *PREROUTING (Я полагаю, что здесь автор просто допустил опечатку, поскольку в тексте сценария заполняется цепочка POSTROUTING, да и мы уже знаем, что SNAT производится в цепочке POSTROUTING таблицы nat* ***прим. перев.****)*, которая заполняется последней в нашем сценарии. Подразумевается, также, выполнение некоторой фильтрации в цепочке *FORWARD*. Если мы полностью доверяем нашей локальной сети, пропуская весь траффик в Интернет, то это еще не означает доверия к Интернет и, следовательно необходимо вводить ограничения на доступ к нашим компьютерам извне. В нашем случае мы допускаем прохождение пакетов в нашу сеть только в случае уже установленного соединения, либо в случае открытия нового соединения, но в рамках уже существующего (ESTABLISHED и RELATED).

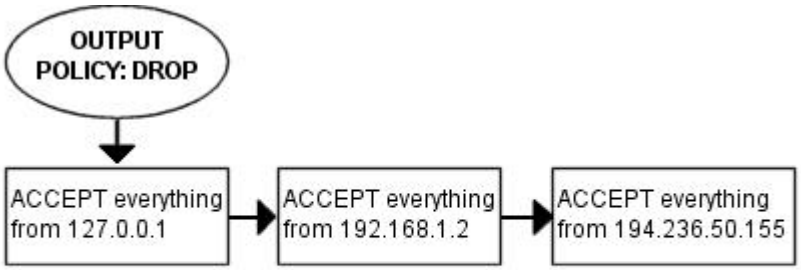


Что касается машины-брандмауэра -- необходимо до минимума свести сервисы, работающие с Интернет. Следовательно мы допускаем только *HTTP*, *FTP*, *SSH* и *IDENTD* доступ к брандмауэру. Все эти протоколы мы будем считать допустимыми в цепочке *INPUT*, соответственно нам необходимо разрешить "ответный" траффик в цепочке *OUTPUT*. Поскольку мы предполагаем доверительные взаимоотношения с локальной сетью, то мы добавляем правила для диапазона адресов локальной сети, а заодно и для локального сетевого интерфейса и локального IP адреса (127.0.0.1). Как уже упоминалось выше, существует ряд диапазонов адресов, выделенных специально для локальных сетей, эти адреса считаются в Интернет ошибочными и как правило не обслуживаются. Поэтому и мы запретим любой траффик из Интернет с исходящим адресом, принадлежащим диапазонам локальных сетей. И в заключение прочитайте главу *Общие проблемы и вопросы*.

Так как у нас работает *FTP* сервер, то правила, обслуживающие соединения с этим сервером, желательно было бы поместить в начало цепочки *INPUT*, добиваясь тем самым уменьшения нагрузки на систему. В целом же, надо понимать, что чем меньше правил проходит пакет, тем больше экономия процессорного времени, тем ниже нагрузка на систему. С этой целью я разбил набор правил на дополнительные цепочки.

В нашем примере я разбил пакеты на группы по их принадлежности к тому или иному протоколу. Для каждого типа протокола создана своя цепочка правил, например, *tcp_packets*, которая содержит правила для проверки всех допустимых *TCP* портов и протоколов. Для проведения дополнительной проверки пакетов, прошедших через одну цепочку, может быть создана другая. В нашем случае таковой является цепочка *allowed*. В этой цепочке производится дополнительная проверка отдельных характеристик *TCP* пакетов перед тем как принять окончательное решение о пропуске. *ICMP* пакеты следуют через цепочку *icmp_packets*. Здесь мы просто пропускаем все *ICMP* пакеты с указанным кодом сообщения. И наконец *UDP* пакеты. Они проходят через цепочку *udp_packets*, которая обрабатывает входящие *UDP* пакеты. Если они принадлежат допустимым сервисам, то они пропускаются без проведения дополнительной проверки.

Поскольку мы рассматриваем сравнительно небольшую сеть, то наш брандмауэр используется еще и в качестве рабочей станции, поэтому мы делаем возможным соединение с Интернет и с самого брандмауэра.



И в завершение о цепочке *OUTPUT*. Мы не выполняем каких либо специфичных блокировок для пользователей, однако мы не хотим, чтобы кто либо, используя наш брандмауэр выдавал в сеть "поддельные" пакеты, поэтому мы устанавливаем правила, позволяющие прохождение пакетов только с нашим адресом в локальной сети, с нашим локальным адресом (127.0.0.1) и с нашим адресом в Интернет. С этих адресов пакеты пропускаются цепочкой *OUTPUT*, все остальные (скорее всего сфальсифицированные) отсекаются политикой по-умолчанию *DROP*.

7.2.5. Установка политик по-умолчанию

Прежде, чем приступить к созданию набора правил, необходимо определиться с политиками цепочек по-умолчанию. Политика по-умолчанию устанавливается командой, подобной приводимой ниже

iptables [-P {chain} {policy}]

Политика по-умолчанию представляет собой действие, которое применяется к пакету, не попавшему под действие ни одного из правил в цепочке. *(Небольшое уточнение, команда **iptables -P** применима ТОЛЬКО К ВСТРОЕННЫМ цепочкам, т.е. INPUT, FORWARD, OUTPUT и т.п., и не применима к пользовательским цепочкам. **прим. перев.**).*



Будьте предельно осторожны с установкой политик по-умолчанию для цепочек из таблиц, не предназначенных для фильтрации, так как это может приводить к довольно странным результатам.

7.2.6. Создание пользовательских цепочек в таблице filter

Итак, у вас перед глазами наверняка уже стоит картинка движения пакетов через различные цепочки, и как эти цепочки взаимодействуют между собой! Вы уже должны ясно представлять себе цели и назначение данного сценария. Давайте начнем создавать цепочки и наборы правил для них.

Прежде всего необходимо создать дополнительные цепочки с помощью команды **-N**. Сразу после создания цепочки еще не имеют ни одного правила. В нашем примере создаются цепочки *icmp_packets*, *tcp_packets*, *udp_packets* и цепочка *allowed*, которая вызывается из цепочки *tcp_packets*. Входящие пакеты с интерфейса **$INET_IFACE** (т.е. из Интернет), по протоколу *ICMP* перенаправляются в цепочку *icmp_packets*, пакеты протокола TCP перенаправляются в цепочку *tcp_packets* и входящие пакеты *UDP* с интерфейса eth0 идут в цепочку *udp_packets*. Более подробное описание вы найдете в разделе *Цепочка INPUT*. Синтаксис команды для создания своей цепочки очень прост:

iptables [-N *chain*]

7.2.6.1. Цепочка bad_tcp_packets

Эта цепочка предназначена для отфильтровывания пакетов с "неправильными" заголовками и решения ряда других проблем. Здесь отфильтровываются все пакеты, которые распознаются как **NEW**, но не являются **SYN** пакетами, а так же обрабатываются SYN/ACK-пакеты, имеющие статус NEW. Эта цепочка может быть использована для защиты от вторжения и сканирования портов. Сюда, так же, добавлено правило для отсеивания пакетов со статусом **INVALID**.

Если вы пожелаете почитать более подробно об этой проблеме, то смотрите раздел *Пакеты со статусом NEW и со сброшенным битом SYN* в приложении *Общие проблемы и вопросы*. Разумеется, не всегда справедливо будет просто сбрасывать пакеты с признаком **NEW** и сброшенным битом **SYN**, но в 99% случаев это оправданный шаг. Поэтому мой сценарий заносит информацию о таких пакетах в чичтемный журнал, а затем "сбрасывает" их.

Причина, по которой для SYN/ACK-пакетов со статусом NEW применяется действие REJECT, достаточно проста. Она описывается в разделе *SYN/ACK - пакеты и пакеты со статусом NEW* приложения

Общие проблемы и вопросы. Общепринятой считается необходимость отправления пакета RST в подобных случаях (RST в ответ на незапрошенный SYN/ACK). Тем самым мы предотвращаем возможность атаки "Предсказание номера TCP-последовательности" (Sequence Number Prediction) на другие узлы сети.

7.2.6.2. Цепочка allowed

TCP пакет, следуя с интерфейса **$INET_IFACE**, попадает в цепочку *tcp_packets*, если пакет следует на разрешенный порт, то после этого проводится дополнительная проверка в цепочке *allowed*.

Первое правило проверяет, является ли пакет *SYN* пакетом, т.е. запросом на соединение. Такой пакет мы считаем допустимым и пропускаем. Следующее правило пропускает все пакеты с признаком *ESTABLISHED* или *RELATED*. Когда соединение устанавливается *SYN* пакетом, и на этот запрос был отправлен положительный ответ, то оно получает статус *ESTABLISHED*. Последним правилом в этой цепочке сбрасываются все остальные TCP пакеты. Под это правило попадают пакеты из несуществующего соединения, пакеты со сброшенным битом *SYN*, которые пытаются запустить соединение. Не *SYN* пакеты практически не используются для запуска соединения, за исключением случаев сканирования портов. Насколько я знаю, на сегодняшний день нет реализации TCP/IP, которая поддерживала бы открытие соединения иначе, чем передача *SYN* пакета, поэтому на 99% можно быть уверенным, что сброшены пакеты, посланные сканером портов.

7.2.6.3. Цепочка для TCP

Итак, мы подошли к TCP соединениям. Здесь мы указываем, какие порты могут быть доступны из Internet. Несмотря на то, что даже если пакет прошел проверку здесь, мы все равно все пакеты передаем в цепочку *allowed* для дополнительной проверки.

Я открыл TCP порт с номером 21, который является портом управления FTP соединениями. и далее, я разрешаю все **RELATED** соединения, разрешая, тем самым, PASSIVE FTP, при условии, что был загружен модуль **ip_conntrack_ftp**. Если вам потребуется запретить FTP соединения, то вам потребуется выгрузить модуль **ip_conntrack_ftp** и удалить строку **$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 21 -j allowed** из сценария `rc.firewall.txt`.

Порт 22 - это SSH, который намного более безопасен чем telnet на 23 порту. Если Вам вздумается предоставить доступ к командной оболочке (shell) кому бы то ни было из Интернет, то лучше конечно пользоваться

SSH. Однако , хочу заметить, что вообще-то считается дурным тоном предоставлять доступ к брандмауэру любому кроме вас самих. Ваш сетевой экран должен иметь только те сервисы, которые действительно необходимы и не более того.

Порт 80 - это порт HTTP, другим словами - web сервер, уберите это правило, если у вас нет web сервера.

И наконец порт 113, ответственный за службу IDENTD и использующийся некоторыми протоколами типа IRC, и пр. Замечу, что вам следует использовать пакет **oidentd** если вы делаете трансляцию сетевых адресов для некоторых узлов (хостов) в локальной сети. **oidentd** поддерживает передачу *IDENTD* запросов в локальной сети.

Если у вас имеется необходимость открыть дополнительные порты, то просто скопируйте одно из правил в цепочке *tcp_packets* и подправьте номера портов в соответствии с вашими требованиями.

7.2.6.4. Цепочка для UDP

Пакеты *UDP* из цепочки *INPUT* следуют в цепочку *udp_packets* Как и в случае с *TCP* пакетами, здесь они проверяются на допустимость по номеру порта назначения. Обратите внимание - мы не проверяем исходящий порт пакета, поскольку об этом заботится механизм определения состояния. Открываются только те порты, которые обслуживаются серверами или демонами на нашем брандмауэре. Пакеты, которые поступают на брандмауэр по уже установленным соединениям (установленным из локальной сети) пропускаются брандмауэром автоматически, поскольку имеют состояние *ESTABLISHED* или *RELATED*.

Как видно из текста сценария, порт 53, на котором "сидит" DNS, для UDP пакетов закрыт, то есть правило, открывающее 53-й порт в сценарии присутствует, но закомментировано. Если вы пожелаете запустить DNS на брандмауэре, то это правило следует раскомментировать.

Я лично разрешаю порт 123, на котором работает NTP (network time protocol). Этой службой обычно пользуются для приема точного времени с серверов времени в Интернет. Однако, вероятнее всего, что вы не используете этот протокол, поэтому соответствующее правило в сценарии так же закомментировано.

Порт 2074 используется некоторыми мультимедийными приложениями, подобно *speak freely*, которые используются для передачи голоса в режиме реального времени.

И наконец - ICQ, на порту 4000. Это широко известный протокол,

используемый ICQ-приложениями Я полагаю не следует объяснять вам что это такое.

Кроме того в сценарии приведены еще два правила, которые по-умолчанию закомментированы. Ими можно воспользоваться, если брандмауэр чрезмерно нагружен. Первое - блокирует широковещательные пакеты, поступающие на порты со 135 по 139. Эти порты используются протоколами *SMB* и *NetBIOS* от Microsoft. Таким образом данное правило предотвращает переполнение таблицы трассировщика в сетях Microsoft Network. Второе правило блокирует *DHCP* запросы извне. Это правило определенно имеет смысл если внешняя сеть содержит некоммутируемые сегменты, где IP адреса выделяются клиентам динамически.



Последние два правила не являются обязательными (в тексте сценария они закомментированы). Все пакеты, которые не были отвергнуты или приняты явно, логируются в журнал последним правилом в цепочке *INPUT*, поэтому, если вас беспокоит проблема "раздувания" системного журнала -- можете раскомментировать эти правила.

7.2.6.5. Цепочка для ICMP

Здесь принимается решение о пропуске *ICMP* пакетов. Если пакет приходит с eth0 в цепочку *INPUT*, то далее он перенаправляется в цепочку *icmp_packets*. В этой цепочке проверяется тип *ICMP* сообщения. Пропускаются только *ICMP Echo Request*, *TTL equals 0 during transit* и *TTL equals 0 during reassembly*. Все остальные типы *ICMP* сообщений должны проходить брандмауэр беспрепятственно, поскольку будут иметь состояние *RELATED*.



Если *ICMP* пакет приходит в ответ на наш запрос, то он приобретает статус *RELATED* (связанный с имеющимся соединением). Более подробно состояние пакетов рассматривается в главе *Механизм определения состояний*

При принятии решения я исхожу из следующих соображений: *ICMP Echo Request* пакеты посылаются, главным образом, для проверки доступности хоста. Если удалить это правило, то наш брандмауэр не будет "откликаться" в ответ на *ICMP Echo Request*, что сделает использование утилиты ping и подобных ей, по отношению к брандмауэру, бесполезными.

Time Exceeded (т.е., *TTL equals 0 during transit* и *TTL equals 0 during reassembly*). Во время движения пакета по сети, на каждом маршрутизаторе поле *TTL*, в заголовке пакета, уменьшается на 1. Как только поле *TTL* станет равным нулю, то маршрутизатором будет

послано сообщение *Time Exceeded*. Например, когда вы выполняете трассировку (*traceroute*) какого либо узла, то поле *TTL* устанавливается равным 1, на первом же маршрутизаторе оно становится равным нулю и к нам приходит сообщение *Time Exceeded*, далее, устанавливаем TTL = 2 и второй маршрутизатор передает нам *Time Exceeded*, и так далее, пока не получим ответ с самого узла.

Список типов *ICMP* сообщений смотрите в приложении *Типы ICMP* Дополнительную информацию по *ICMP* вы можете получить в следующих документах:

- *The Internet Control Message Protocol*
- *RFC 792 - Internet Control Message Protocol* - от J. Postel.



Будьте внимательны при блокировании *ICMP* пакетов, возможно я не прав, блокируя какие-то из них, может оказаться так, что для вас это неприемлемо.

7.2.7. Цепочка INPUT

Цепочка *INPUT*, как я уже писал, для выполнения основной работы использует другие цепочки, за счет чего снижая нагрузку на сетевой фильтр. Эффект применения такого варианта организации правил лучше заметен на медленных машинах, которые в другом случае начинают "терять" пакеты при высокой нагрузке. Достигается это разбиением набора правил по некоторому признаку и выделение их в отдельные цепочки. Тем самым уменьшается количество правил, которое проходит каждый пакет.

Первым же правилом мы пытаемся отбросить "плохие" пакеты. За дополнительной информацией обращайтесь к приложению *Цепочка bad_tcp_packets*. В некоторых особенных ситуациях такие пакеты могут считаться допустимыми, но в 99% случаев лучше их "остановить". Поэтому такие пакеты заносятся в системный журнал (логируются) и "сбрасываются".

Далее следует целая группа правил, которая пропускает весь трафик, идущий из доверительной сети, которая включает в себя сетевой адаптер, связанный с локальной сетью и локальный сетевой интерфейс (lo) и имеющий исходные адреса нашей локальной сети (включая реальный IP адрес). Эта группа правил стоит первой по той простой причине, что локальная сеть генерирует значительно бОльший трафик чем трафик из Internet. Поэтому, при построении своих наборов правил, всегда старайтесь учитывать объем трафика, указывая первыми те

правила, которые будут обслуживать больший трафик.

Первым в группе, анализирующей трафик идущий с $INET_IFACE, стоит правило, пропускающее все пакеты со статусом ESTABLISHED или RELATED (эти пакеты являются частью уже УСТАНОВЛЕННОГО или СВЯЗАННОГО соединения). Это правило эквивалентно правилу, стоящему в цепочке allowed. И в некоторой степени является избыточным, поскольку затем цепочка allowed вызывается опосредованно через цепочку tcp_packets, однако оно несколько разгружает сетевой фильтр, поскольку значительная доля трафика пропускается этим праилом и не проходит всю последовательность до цепочки allowed.

После этого производится анализ трафика, идущего из Internet. Все пакеты, приходящие в цепочку *INPUT* с интерфейса **$INET_IFACE** распределяются по вложенным цепочкам, в зависимости от типа протокола. TCP пакеты передаются в цепочку *tcp_packets*, UDP пакеты отправляются в цепочку *udp_packets* и ICMP перенаправляются в цепочку *icmp_packets*. Как правило, большую часть трафика "съедают" TCP пакеты, потом UDP и меньший объем приходится на долю ICMP, однако в вашем конкретном случае это предположение может оказаться неверным. Очень важно учитывать объем трафика, проходящего через набор правил. Учет объема трафика - абсолютная необходимость. В случае неоптимального распределения правил даже машину класса Pentium III и выше, с сетевой картой 100 Мбит и большим объемом передаваемых данных по сети, довольно легко можно "поставить на колени" сравнительно небольшим объемом правил.

Далее следует весьма специфическое правило (по-умолчанию закомментировано). Дело в том, что клиенты Microsoft Network имеют "дурную привычку" выдавать огромное количество Multicast (групповых) пакетов в диапазоне адресов 224.0.0.0/8. Поэтому можно использовать данное правило для предотвращения "засорения" логов в случае, если с внешней стороны имеется какая либо сеть Microsoft Network. Подобную же проблему решают два последних правила (по-умолчанию закомментированы) в цепочке *udp_packets*, описанные в *Цепочка для UDP*.

Последним правилом, перед тем как ко всем не принятым явно пакетам в цепочке *INPUT* будет применена политика по-умолчанию, траффик журналируется, на случай необходимости поиска причин возникающих проблем. При этом мы устанавливаем правилу, ограничение на количество логируемых пакетов - не более 3-х в минуту, чтобы предотвратить чрезмерное раздувание журнала и кроме того подобные записи в журнал сопровождаются собственным комментарием (префиксом), чтобы знать откуда появились эти записи.

Все что не было явно пропущено в цепочке INPUT будет подвергнуто

действию **DROP**, поскольку именно это действие назначено в качестве политики по-умолчанию. Политики по-умолчанию были описаны чуть выше в разделе *Установка политик по-умолчанию*.

7.2.8. Цепочка FORWARD

Цепочка *FORWARD* содержит очень небольшое количество правил. Первое правило напрвляет все TCP пакеты на проверку в цепочку *bad_tcp_packets*, которая используется так же и в цепочке *INPUT*. Цепочка *bad_tcp_packets* сконструирована таким образом, что может вызываться из других цепочек, невзирая на то, куда направляется пакет. После проверки TCP пакетов, как обычно, мы разрешем движение пакетов из локальной сети без ограничений.

Далее, пропускается весь трафик из локальной сети без ограничений. Естественно, нужно пропустить ответные пакеты в локальную сеть, поэтому следующим правилом мы пропускаем все, что имеет признак ESTABLISHED или RELATED, т.е. мы пропускаем пакеты по соединению установленному ИЗ локальной сети.

И в заключение заносим в системный журнал информацию о сброшенных пакетах, предваряя их префиксом **"IPT FORWARD packet died: "**, чтобы потом, в случае поиска ошибок, не перепутать их с пакетами, сброшенными в цепочке *INPUT*.

7.2.9. Цепочка OUTPUT

Как я уже упоминал ранее, в моем случае компьютер используется как брандмауэр и одновременно как рабочая станция. Поэтому я позволяю покидать мой хост всему, что имеет исходный адрес **$LOCALHOST_IP**, **$LAN_IP** или **$STATIC_IP**. Сделано это для защиты от трафика, который может сфальсицировас моего компьютера, несмотря на то, что я совершенно уверен во всех, кто имеет к нему доступ. И в довершение ко всему, я журналирую "сброшенные" пакеты, на случай поиска ошибок или в целях выявления сфальсифицированных пакетов. Ко всем пакетам, не прошедшим ни одно из правил, применяется политика по-умолчанию -- **DROP**.

7.2.10. Цепочка PREROUTING таблицы nat

В данном сценарии эта цепочка не имеет ни одного правила и единственно, почему я привожу ее описание здесь, это еще раз напомнить, что в данной цепочке выполняется преобразование сетевых

адресов (DNAT) перед тем как пакеты попадут в цепочку *INPUT* или *FORWARD*.



Еще раз хочу напомнить, что эта цепочка не предназначена ни для какого вида фильтрации, а только для преобразования адресов, поскольку в эту цепочку попадает только первый пакет из потока.

7.2.11. Запуск SNAT и цепочка POSTROUTING

И заключительный раздел -- настройка *SNAT*. По крайней мере для меня. Прежде всего мы добавляем правило в таблицу nat, в цепочку *POSTROUTING*, которое производит преобразование исходных адресов всех пакетов, исходящих с интерфейса, подключенного к Internet. В сценарии определен ряд переменных, с помощью которых можно использовать для автоматической настройки сценария. Кроме того, использование переменных повышает удобочитаемость скриптов. Ключом **-t** задается имя таблицы, в данном случае nat. Команда **-A** добавляет (Add) новое правило в цепочку POSTROUTING, критерий **-o $INET_IFACE** задает исходящий интерфейс, и в конце правила задаем действие над пакетом -- **SNAT**. Таким образом, все пакеты, подошедшие под заданный критерий будут "замаскированы", т.е. будут выглядеть так, как будто они отправлены с нашего узла. Не забудьте указать ключ **--to-source** с соответствующим IP адресом для исходящих пакетов

В этом сценарие я использую **SNAT** вместо **MASQUERADE** по ряду причин. Первая -- предполагается, что этот сценарий должен работать на сетевом узле, который имеет постоянный IP адрес. Следующая состоит в том, что **SNAT** работает быстрее и более эффективно. Конечно, если вы не имеете постоянного IP адреса, то вы должны использовать действие **MASQUERADE**, которое предоставляет более простой способ трансляции адресов, поскольку оно автоматически определяет IP адрес, присвоенный заданному интерфейсу. Однако, по сравнению с **SNAT** это действие требует несколько больших вычислительных ресурсов, хотя и не значительно. Пример работы с **MASQUERADE**, вы найдете в сценарии *rc.DHCP.firewall.txt*.

Глава 8. Примеры сценариев

Цель этой главы состоит в том, чтобы дать краткое описание каждого сценария, в этом руководстве. Эти сценарии не совершенны, и они не могут полностью соответствовать вашим нуждам. Это означает, что вы должны сами "подогнать" эти сценарии под себя. Последующая часть

руководства призвана облегчить вам эту подгонку.

8.1. Структура файла rc.firewall.txt

Все сценарии, описанные в этом руководстве, имеют определенную структуру. Сделано это для того, чтобы сценарии были максимально похожи друг на друга, облегчая тем самым поиск различий между ними. Эта структура довольно хорошо описывается в этой главе. Здесь я надеюсь дать вам понимание, почему все сценарии были написаны именно так и почему я выбрал именно эту структуру.



Обратите внимание на то, что эта структура может оказаться далеко неоптимальной для ваших сценариев. Эта структура выбрана лишь для лучшего объяснения хода моих мыслей.

8.1.1. Структура

Это - структура, которой следуют все сценарии в этом руководстве. Если вы обнаружите, что это не так, то скорее всего это моя ошибка, если конечно я не объяснил, почему я нарушил эту структуру.

1. *Configuration* -- Прежде всего мы должны задать параметры конфигурации, для сценария. Параметры Конфигурации, в большинстве случаев, должны быть описаны первыми в любом сценарии.

    1. *Internet* -- Это раздел конфигурации, описывающей подключение к Internet. Этот раздел может быть опущен, если вы не подключены к Интернет. Обратите внимание, что может иметься большее количество подразделов чем, здесь перечислено, но только те, которые описывают наше подключение к Internet.

        1. *DHCP* - Если имеются специфичные для DHCP настройки, то они добавляются здесь.

        2. *PPPoE* - Описываются параметры настройки PPPoE подключения.

    2. *LAN* - Если имеется любая ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ за брандмауэром, то здесь указываются параметры, имеющие отношение к ней. Наиболее вероятно, что этот раздел будет присутствовать почти всегда.

3. *DMZ* - Здесь добавляется конфигурация зоны *DMZ*. В большинстве сценариев этого раздела не будет, т.к. любая нормальная домашняя сеть, или маленькая локальная сеть, не будет иметь ее. (*DMZ* - de-militarized zone. Скорее всего под это понятие автор подвел небольшую подсеть, в которой расположены серверы, например: *DNS*, *MAIL*, *WEB* и т.п, и нет ни одной пользовательской машины. **прим. перев.**)

4. *Localhost* - Эти параметры принадлежат нашему брандмауэру (localhost). В вашем случае эти переменные вряд ли изменятся, но, тем не менее, я создал эти переменные.Хотелось бы надеяться, что у вас не будет причин изменять эти переменные.

5. *iptables* - Этот раздел содержит информацию об iptables. В большинстве сценариев достаточно будет только одной переменной, которая указывает путь к iptables.

6. *Other* - Здесь располагаются прочие настройки, которые не относятся и к одному из вышеуказанных разделов.

2. *Module loading* - Этот раздел сценариев содержит список модулей. Первая часть должна содержать требуемые модули, в то время как вторая часть должна содержать нетребуемые модули.



Обратить внимание. Некоторые модули, отвечающие за дополнительные возможности, могут быть указаны даже если они не требуются. Обычно, в таких случаях, пример сценария отмечает эту особенность.

1. *Required modules* - Этот раздел должен содержать модули, необходимые для работы сценария.

2. *Non-required modules* - Этот раздел содержит модули, которые не требуются для нормальной работы сценария. Все эти модули должны быть закомментированы. Если вам они потребуются, то вы должны просто раскомментировать их.

3. *proc configuration* - Этот раздел отвечает за настройку файловой системы /proc. Если эти параметры необходимы - они будут перечислены, если нет, то они должны быть закомментированы по-умолчанию, и указаны как не-требуемые. Большинство полезных настроек /proc будут перечислены в примерах, но далеко не все.

1. *Required proc configuration* - Этот раздел должен содержать все требуемые сценарием настройка для /proc. Это могут быть настройки для запуска системы защиты, возможно, добавляют специальные возможности для администратора или пользователей.

2. *Non-required proc configuration* - Этот раздел должен содержать не-требуемые настройки /proc, которые могут оказаться полезными в будущем. Все они должны быть закомментированы, так как они фактически не требуются для работы сценария. Этот список будет содержать далеко не все настройки /proc.

4. *rules set up* - К этому моменту скрипт, как правило, уже подготовлен к тому, чтобы вставлять наборы правил. Я разбил все правила по таблицам и цепочкам. Любые пользовательские цепочки должны быть созданы прежде, чем мы сможем их использовать. Я указываю цепочки и их наборы правил в том же порядке, в каком они выводятся командой **iptables -L**.

    1. *Filter table* - Прежде всего мы проходим таблицу filter. Для начала необходимо установить политику по умолчанию в таблице.

        1. *Set policies* - Назначение политик по-умолчанию для системных цепочек. Обычно я устанавливаю **DROP** для цепочек в таблице filter, и буду пропускать потоки, которые идут изнутри. Тем самым мы избавимся от всего, что нам неугодно.

        2. *Create user specified chains* - В этом разделе, создаются все пользовательские цепочки, которые мы будем использовать позже в пределах этой таблицы. Мы не сможем использовать эти цепочки в до тех пор, пока не создадим их.

        3. *Create content in user specified chains* - После создания пользовательских цепочек, мы можем заполнить их правилами. Единственная причина, по которой правила для пользовательских цепочек определяются здесь -- это близость к командам, создающим эти цепочки. Вы же можете размещать правила в другом месте вашего сценария.

        4. *INPUT chain* - В этом разделе добавляются правила для цепочки INPUT.



Как уже указывалось, я старался следовать порядку, который получается в выводе команды **iptables -L**. Нет серьезных причин, чтобы соблюдать эту структуру, однако, пробуйте избежать смешивания данных из различных таблиц и цепочек, так как станет намного тяжелее читать такой набор правил

и выискивать возможные проблемы.

5. *FORWARD chain* - Здесь мы добавляем правила в цепочку FORWARD

6. *OUTPUT chain* - амой последней в таблице filter, заполняется цепочка OUTPUT.

2. *nat table* - После таблицы filter мы переходим к таблице nat. Сделано это по ряду причин. Прежде всего - не следует запускать механизм NAT на ранней стадии, когда еще возможна передача пакетов без ограничений (то есть, когда NAT уже включена, но нет ни одного правила фильтрации). Также, я рассматриваю таблицу nat как своего рода уровень, который находится вне таблицы filter. Таблица filter является своего рода ядром, в то время как nat - оболочка вокруг ядра, а таблица mangle. может рассматриваться как оболочка вокруг таблицы nat. Это может быть не совсем правильно, но и не далеко от действительности.

    1. *Set policies* - Прежде всего мы устанавливаем всю политику по умолчанию в пределах таблицы nat. Обычно, я устанавливаю ACCEPT. Эта таблица не должна использоваться для фильтрации, и мы не должны здесь "выбрасывать" (DROP) пакеты. Есть ряд неприятных побочных эффектов которые имеют место быть в таких случаях из-за наших предположений. Я пропускаю все пакеты в этих цепочках, поскольку не вижу никаких причин не делать этого.

    2. *Create user specified chains* - Здесь создаются все пользовательские цепочки для таблицы nat. Обычно у меня их нет, но я добавил этот раздел на всякий случай. Обратите внимание, что пользовательские цепочки должны быть созданы до их фактического использования.

    3. *Create content in user specified chains* - Добавление правил в пользовательские цепочки таблицы nat. Принцип размещения правил здесь тот же что и в таблице filter. Я добавляю их здесь потому, что не вижу причин выносить их в другое место.

    4. *PREROUTING chain* - Цепочка PREROUTING используется для DNAT. В большинстве сценариев DNAT не используется, или по крайней мере закомментирована, чтобы не "открывать ворота" в нашу локальную сеть слишком широко. В некоторых сценариях это правило включено, так как единственная цель этих сценариев

состоит в предоставлении услуг, которые без DNAT невозможны.

5. *POSTROUTING chain* - Цепочка POSTROUTING используется сценариями, которые я написал, так как в большинстве случаев имеется одна или более локальных сетей, которые мы хотим подключить к Интернет через сетевой экран. Главным образом мы будем использовать SNAT, но в некоторых случаях, мы вынуждены будем использовать MASQUERADE.

6. *OUTPUT chain* - Цепочка OUTPUT используется вообще в любом из сценариев. Но я пока не нашел серьезных оснований для использования этой цепочки. Если вы используете эту цепочку, черкните мне пару строк, и я внесу соответствующие изменения в данное руководство.

3. *mangle table* - Таблица mangle - последняя таблица на пути пакетов. Обычно я не использую эту таблицу вообще, так как обычно не возникает потребностей в чем либо, типа изменения TTL поля или поля TOS и пр. Другими словами, я оставил этот раздел пустым в некоторых сценариях, с несколькими исключениями, где я добавил, несколько примеров использования этой таблицы.

    1. *Set policies* - Здесь задается Политика по-умолчанию. Здесь существуют те же ограничения, что и для таблицы nat. Таблица не должна использоваться для фильтрации, и следовательно вы должны избегать этого. Я не устанавливал никакой политики в любом из сценариев для цепочек в таблице mangle, и вам следут поступать так же.

    2. *Create user specified chains* - Создаются пользовательские цепочки. Так как я не использую таблицу mangle в сценариях, я не стал создавать пользовательских цепочек. Однако, этот раздел был добавлен на всякий случай.

    3. *Create content in user specified chains* - Если вы создали какие либо пользовательские цепочки в пределах этой таблицы, вы можете заполнить их правилами здесь.

    4. *PREROUTING* - В этом пункте имеется только упоминание о цепочке.

    5. *INPUT chain* - В этом пункте имеется только упоминание о цепочке.

    6. *FORWARD chain* - В этом пункте имеется только упоминание о цепочке.

7. *OUTPUT chain* - В этом пункте имеется только упоминание о цепочке.

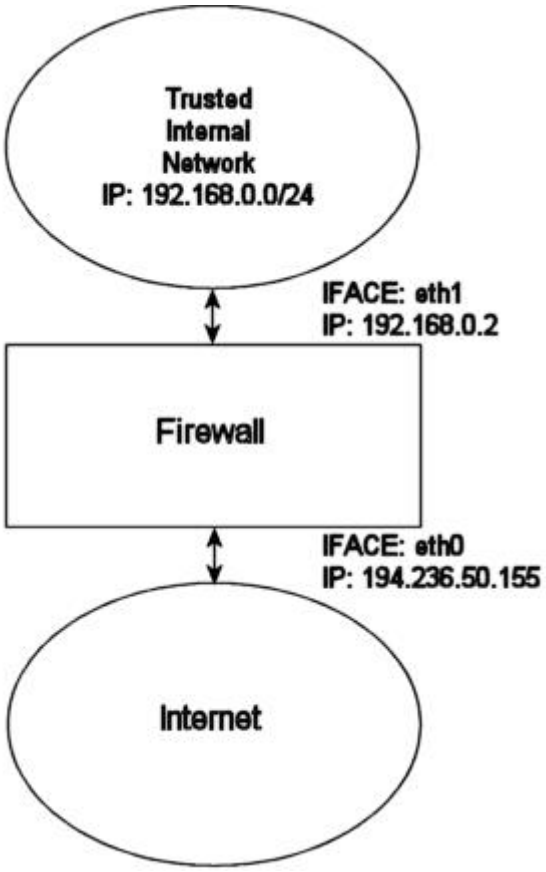
8. *POSTROUTING chain* - В этом пункте имеется только упоминание о цепочке.

Надеюсь, что я объяснил достаточно подробно, как каждый сценарий структурирован и почему они структурированы таким способом.



Обратить внимание, что эти описания чрезвычайно кратки, и являются лишь кратким пояснением того, почему сценарии имеют такую структуру. Я не претендую на истину в последней инстанции и не утверждаю, что это -- единственный и лучший вариант.

8.2. rc.firewall.txt



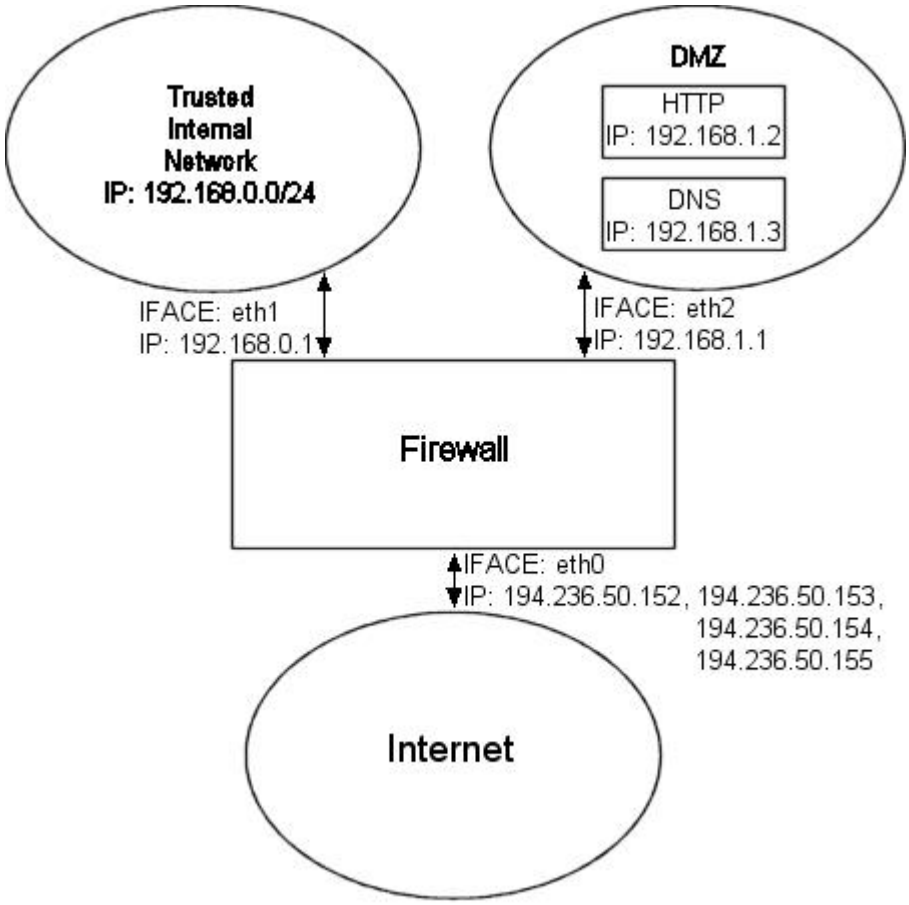
Сценарий rc.firewall.txt - основное ядро, на котором основывается остальные сценарии. Глава *Файл rc.firewall* достаточно подробно описывает сценарий. Сценарий написан для домашней сети, где вы

имеете одну ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ и одно подключение к Internet. Этот сценарий также исходит из предположения, что вы имеете статический IP адрес, и следовательно не используете *DHCP*, *PPP*, *SLIP* либо какой то другой протокол, который назначает IP динамически. В противном случае возьмите за основу сценарий *rc.DHCP.firewall.txt*

Сценарий требует, чтобы следующие опции были скомпилированы либо статически, либо как модули. Без какой либо из них сценарий будет неработоспособен Кроме того, изменения, которые вы возможно внесете в текст сценария, могут потребовать включения дополнительных возможностей в ваше ядро.

1. CONFIG_NETFILTER
2. CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
3. CONFIG_IP_NF_IPTABLES
4. CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
5. CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
6. CONFIG_IP_NF_FILTER
7. CONFIG_IP_NF_NAT
8. CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

8.3. rc.DMZ.firewall.txt



Сценарий rc.DMZ.firewall.txt был написан для тех, кто имеет доверительную локальную сеть, одну "Демилитаризированную Зону" и одно подключение к Internet. Для доступа к серверам Демилитаризированной Зоны, в данном случае, извне, используется NAT "один к одному", то есть, Вы должны заставить брандмауэр распознавать пакеты более чем для одного IP адреса.

Сценарий требует, чтобы следующие опции были скомпилированы либо статически, либо как модули. Без какой либо из них сценарий будет неработоспособен

1. CONFIG_NETFILTER
2. CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
3. CONFIG_IP_NF_IPTABLES
4. CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
5. CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
6. CONFIG_IP_NF_FILTER

7. CONFIG_IP_NF_NAT

8. CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

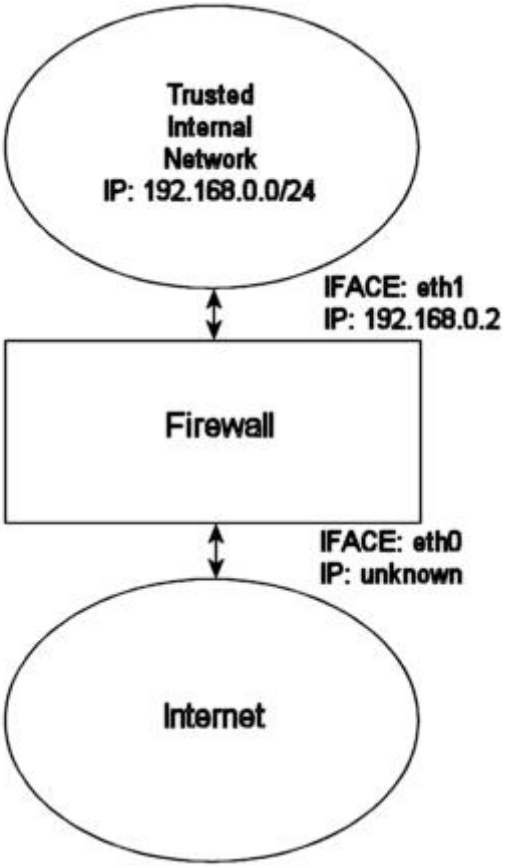
Сценарий работает с двумя внутренними сетями, как это продемонстрировано на рисунке. Одна использует диапазон IP адресов 192.168.0.0/24 и является Доверительной Внутренней Сетью. Другая использует диапазон 192.168.1.0/24 и называется Демилитаризированной Зоной (DMZ), для которой мы будем выполнять преобразование адресов (NAT) "один к одному". Например, если кто-то из Интернет отправит пакет на наш `DNS_IP`, то мы выполним *DNAT* для передачи пакета на *DNS* в DMZ. Если бы *DNAT* не выполнялся, то DNS не смог бы получить запрос, поскольку он имеет адрес `DMZ_DNS_IP`, а не `DNS_IP`. Трансляция выполняется следующим правилом:

```
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $INET_IFACE -d $DNS_IP \
--dport 53 -j DNAT --to-destination $DMZ_DNS_IP
```

Для начала напомню, что *DNAT* может выполняться только в цепочке *PREROUTING* таблицы nat. Согласно этому правилу, пакет должен приходить по протоколу *TCP* на `$INET_IFACE` с адресатом IP, который соответствует нашему `$DNS_IP`, и направлен на порт 53. Если встречен такой пакет, то выполняется подмена адреса назначения, или *DNAT*. Действию *DNAT* передается адрес для подмены с помощью ключа **--to-destination $DMZ_DNS_IP**. Когда через брандмауэр возвращается пакет ответа, то сетевым кодом ядра адрес отправителя будет автоматически изменен с `$DMZ_DNS_IP` на `$DNS_IP`, другими словами обратная детрансляция адресов выполняется автоматически и не требует создания дополнительных правил.

Теперь вы уже должны понимать как работает *DNAT*, чтобы самостоятельно разобраться в тексте сценария без каких либо проблем. Если что-то для вас осталось не ясным и это не было рассмотрено в данном документе, то вы можете сообщить мне об этом -- вероятно это моя ошибка.

8.4. rc.DHCP.firewall.txt



Сценарий The rc.DHCP.firewall.txt очень похож на оригинал *rc.firewall.txt*. Однако, этот сценарий больше не использует переменную **STATIC_IP**, это и является основным отличием от оригинала rc.firewall.txt. Причина в том, что rc.firewall.txt не будет работать в случае динамического IP адреса. Изменения, по сравнению с оригиналом - минимальны. Этот сценарий будет полезен в случае *DHCP*, *PPP* и *SLIP* подключения к Интернет.

Сценарий требует, чтобы следующие опции были скомпилированы либо статически, либо как модули. Без какой либо из них сценарий будет неработоспособен

1. CONFIG_NETFILTER
2. CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
3. CONFIG_IP_NF_IPTABLES
4. CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
5. CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
6. CONFIG_IP_NF_FILTER

7. CONFIG_IP_NF_NAT
8. CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE
9. CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

Главное отличие данного скрипта состоит в удалении переменной `STATIC_IP` и всех ссылок на эту переменную. Вместо нее теперь используется переменная `INET_IFACE`. Другими словами **-d $STATIC_IP** заменяется на **-i $INET_IFACE**. Собственно это все, что нужно изменить в действительности. (Хочется отметить, что в данном случае под `STATIC_IP` автор понимает переменную `INET_IP` **прим. перев.**)

Мы больше не можем устанавливать правила в цепочке *INPUT* подобных этому: **--in-interface $LAN_IFACE --dst $INET_IP**. Это в свою очередь вынуждает нас строить правила основываясь только на сетевом интерфейсе. Например, пусть на брандмауэре запущен HTTP сервер. Если мы приходим на главную страничку, содержащую статическую ссылку обратно на этот же сервер, который работает под динамическим адресом, то мы можем "огрести" немало проблем. Хост, который проходит через NAT, запросит через DNS IP адрес HTTP сервера, после чего попробует получить доступ к этому IP. Если брандмауэр производит фильтрацию по интерфейсу и IP адресу, то хост не сможет получить ответ, поскольку цепочка *INPUT* отфильтрует такой запрос. Это так же справедливо и для некоторых случаев когда мы имеем статический IP адрес, но тогда это можно обойти, используя правила, которые проверяют пакеты, приходящие с LAN интерфейса на наш `INET_IP` и выполнять **ACCEPT** для них.

После всего вышесказанного, не такой уж плохой может показаться мысль о создании сценария, который бы обрабатывал динамический IP. Например, можно было бы написать скрипт, который получает IP адрес через **ifconfig** и подставляет его в текст сценария (где определяется соответствующая переменная), который "поднимает" соединение с Интернет. Замечательный сайт linuxguruz.org имеет огромную коллекцию скриптов, доступных для скачивания. Ссылку на linuxguruz.org вы найдете в приложении *Ссылки на другие ресурсы*.



Этот сценарий менее безопасен чем `rc.firewall.txt`. Я настоятельно рекомендую вам использовать сценарий `rc.firewall.txt`, если это возможно, так как `rc.DHCP.firewall.txt` более открыт для нападений извне.

Также, можно добавить в ваши сценарии что нибудь вроде этого:

```
INET_IP=`ifconfig $INET_IFACE | grep inet | cut -d : -f 2 | \
cut -d ' ' -f 1`
```

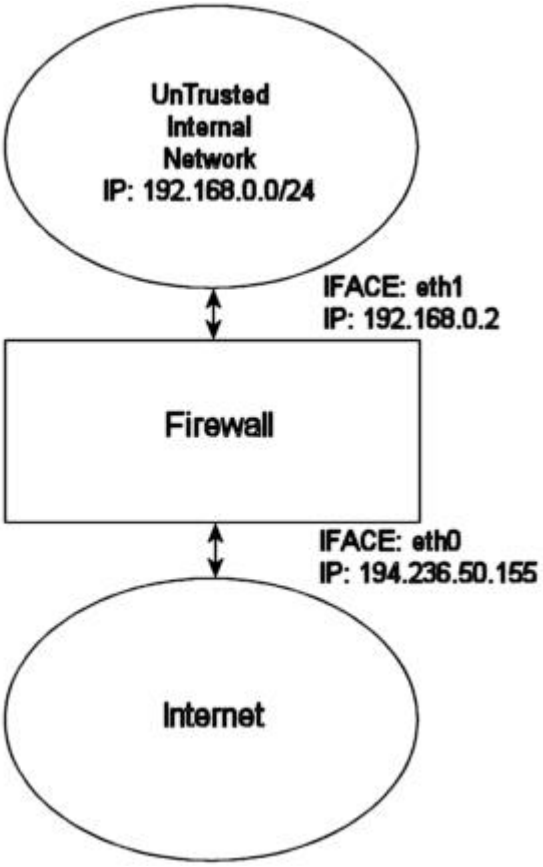
Выше приведенная команда получает динамический IP от интерфейса. Более совершенные методы получения IP адреса вы найдете в сценарии retreiveip.txt. Однако у такого подхода есть серьезные недостатки, которые описанны ниже.

1. Если скрипт запускается из другого сценария, который в свою очередь запускается демоном PPP, то это может привести к "зависанию" всех, уже установленных соединений, из-за правил, которые отбраковывают пакеты со статусом NEW и со сброшенным битом SYN. (смотри раздел *Пакеты со статусом NEW и со сброшенным битом SYN*). Проблему конечно можно разрешить удалением этих правил, но такое решение довольно сомнительно с точки зрения безопасности.

2. Предположим, что у вас есть набор статических правил, довольно грубо будет постоянно стирать и добавлять правила, к тому же рискуя повредить существующие.

3. Это может привести к излишним усложнениям, что в свою очередь, влечет ослабление защиты. Чем проще скрипт, тем проще его сопровождать.

8.5. rc.UTIN.firewall.txt



Сценарий rc.UTIN.firewall.txt, в отличие от других сценариев, блокирует LAN, которая находится за брандмауэром. Мы доверяем внутренним пользователям не больше чем пользователям из Internet. Другими словами, мы не доверяем никому, ни в Интернет, ни в локальной сети, с которыми мы связаны. Поэтому доступ к Интернет ограничивается только протоколами POP3, HTTP и FTP.

Этот сценарий следует золотому правилу - "не доверяй никому, даже собственным служащим". Это грустно но факт -- большая часть атак и взломов, которым подвергается компания, производится служащими компаний из локальных сетей. Этот сценарий, надеюсь, даст некоторые сведения, которые помогут вам усилить вашу межсетевую защиту. Он мало отличается от оригинала rc.firewall.txt, но содержит подсказки о том, что мы обычно пропускаем.

Сценарий требует, чтобы следующие опции были скомпилированы либо статически, либо как модули. Без какой либо из них сценарий будет неработоспособен

1. CONFIG_NETFILTER
2. CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
3. CONFIG_IP_NF_IPTABLES
4. CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
5. CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
6. CONFIG_IP_NF_FILTER
7. CONFIG_IP_NF_NAT
8. CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

This script follows the golden rule to not trust anyone, not even our own employees. This is a sad fact, but a large part of the hacks and cracks that a company gets hit by is a matter of people from their own staff perpetrating the hit. This script will hopefully give you some clues as to what you can do with your firewall to strengthen it up. It's not very different from the original `rc.firewall.txt` script, but it does give a few hints at what we would normally let through etc.

8.6. rc.test-iptables.txt

Сценарий rc.test-iptables.txt предназначен для проверки различных цепочек но может потребовать дополнительных настроек, в зависимости от вашей конфигурации, например, включения **ip_forwarding** или настройки masquerading и т.п. Тем не менее в большинстве случаев с базовыми настройками, когда настроены основные таблицы, этот сценарий будет работоспособен. В действительности, в этом сценарии производится установка действий **LOG** на ping-запросы и ping-ответы. Таким способом появляется возможность зафиксировать в системном журнале какие цепочки проходились и в каком порядке. Запустите сценарий и затем выполните следующие команды:

```
ping -c 1 host.on.the.internet
```

И во время исполнения первой команды выполните **tail -n 0 -f /var/log/messages**. Теперь вы должны ясно видеть все используемые цепочки и порядок их прохождения.



Этот сценарий был написан исключительно в демонстрационных целях. Другими словами, не следует иметь правила для журналирования подобно этим, которые регистрируют все

пакеты без ограничений. В противном случае вы рискуете стать легкой добычей для злоумышленника, который может засыпать вас пакетами, "раздуть" ваш лог, что может вызвать "Отказ в обслуживании", а после этого перейти к реальному взлому вашей системы не боясь быть обнаруженным, поскольку не сможет быть зарегистрирован системой.

8.7. rc.flush-iptables.txt

Сценарий rc.flush-iptables.txt в действительности не имеет самостоятельной ценности поскольку он сбрасывает все ваши таблицы и цепочки. В начале сценария, устанавливаются политики по-умолчанию ACCEPT для цепочек **INPUT**, **OUTPUT** и **FORWARD** в таблице filter. После этого сбрасываются в заданную по-умолчанию политики для цепочек **PREROUTING**, **POSTROUTING** и **OUTPUT** таблицы nat. Эти действия выполняются первыми, чтобы не возникало проблем с закрытыми соединениями и блокируемыми пакетами. Фактически, этот сценарий может использоваться для подготовки брандмауэра к настройке и при отладке ваших сценариев, поэтому здесь мы заботимся только об очистке набора правил и установке политик по-умолчанию.

Когда выполнена установка политик по-умолчанию, мы переходим к очистке содержимого цепочек в таблицах *filter* и *nat*, а затем производится удаление всех, определенных пользователем, цепочек. После этого работа скрипта завершается. Если вы используете таблицу *mangle*, то вы должны будете добавить в сценарий соответствующие строки для обработки этой таблицы.



В заключение пару слов. Очень многие спрашивают меня, а почему бы не поместить вызов этого сценария в rc.firewal, написав что нибудь типа rc.firewall start для запуска скрипта. Я не сделал этого до сих пор, потому что считаю, что учебный материал должен нести в себе основные идеи и не должен быть перегружен разнообразными сценариями со странным синтаксисом. Добавление специфичного синтаксиса делает сценарии менее читабельными, а сам учебный материал более сложным в понимании, поэтому данное руководство остается таким, каково оно есть, и продолжит оставаться таким.

8.8. Limit-match.txt

Сценарий limit-match.txt написан с целью продемонстрировать работу с критерием limit. Запустите этот скрипт и попробуйте отправлять на этот

хост ping-пакеты с различными интервалами.

8.9. Pid-owner.txt

Сценарий pid-owner.txt демонстрирует использование критерия --pid-owner. Фактически, этот сценарий ничего не блокирует, поэтому, чтобы увидеть его действие, вам потребуется воспользоваться командой **iptables -L -v**.

8.10. Sid-owner.txt

Сценарий sid-owner.txt демонстрирует использование критерия --sid-owner. Фактически, этот сценарий ничего не блокирует, поэтому, чтобы увидеть его действие, вам потребуется воспользоваться командой **iptables -L -v**.

8.11. Ttl-inc.txt

Небольшой пример ttl-inc.txt, демонстрирующий как можно сделать брандмауэр/роутер "невидимым" для трассировщиков, осложняя тем самым работу атакующего.

8.12. Iptables-save ruleset

Небольшой пример iptsave-saved.txt,, о котором говорилось в главе *Сохранение и восстановление больших наборов правил*, иллюстрирующий работу команды iptables-save. Не является исполняемым сценарием и предназначен лишь для демонстрации результата работы iptables-save.

Приложение A. Детальное описание специальных команд

A.1. Вывод списка правил

Чтобы вывести список правил нужно выполнить команду **iptables** с ключом L, который кратко был описан ранее в главе *Как строить правила*. Выглядит это примерно так:

iptables -L

Эта команда выведет на экран список правил в удобочитаемом виде. Номера портов будут преобразованы в имена служб в соответствии с файлом `/etc/services`, IP адреса будут преобразованы в имена хостов через разрешение имен в службе *DNS*. С разрешением (resolving) имен могут возникнуть некоторые проблемы, например, имея сеть 192.168.0.0/16 служба *DNS* не сможет определить имя хоста с адресом 192.168.1.1, в результате произойдет подвисание команды. Чтобы обойти эту проблему следует выполнить вывод списка правил с дополнительным ключом:

iptables -L -n

Чтобы вывести дополнительную информацию о цепочках и правилах, выполните

iptables -L -n -v

Не забывайте о ключе -t, который может быть использован для просмотра таблиц nat и mangle, например:

iptables -L -t nat

В файловой системе `/proc` имеется ряд файлов, которые содержат достаточно интересную для нас информацию. Например, допустим нам захотелось просмотреть список соединений в таблице conntrack. Это основная таблица, которая содержит список трассируемых соединений и в каком состоянии каждое из них находится. Для просмотра таблицы выполните команду

cat /proc/net/ip_conntrack | less

A.2. Изменение и очистка ваших таблиц

По мере того как вы продолжите углубляться в исследование **iptables**, перед вами все актуальнее будет вставать вопрос об удалении отдельных правил из цепочек без необходимости перезагрузки машины. Сейчас я попробую на него ответить. Если вы по ошибке добавили какое либо правило, то вам нужно только заменить команду **-A** на команду **-D** в строке правила. **iptables** найдет заданное правило и удалит его. Если имеется несколько правил, которые выглядят как заданный шаблон для

удаления, то будет стерто первое из найденных правил. Если такой порядок вещей вас не устраивает, то команде **-D**, в качестве параметра, можно передать номер удаляемой строки, например, команда **iptables -D INPUT 10** сотрет десятое правило в цепочке *INPUT*. *(Чтобы узнать номер правила, подайте команду **iptables -L НАЗВАНИЕ_ЦЕПОЧКИ --line-numbers**, тогда правила будут выводиться со своими номерами **прим. перев.**)*

Для удаления содержимого целой цепочки используйте команду **-F**. Например: **iptables -F INPUT** - сотрет все правила в цепочке *INPUT*, однако эта команда не изменяет политики цепочки по-умолчанию, так что если она установлена как *DROP* то будет блокироваться все, что попадает в цепочку *INPUT*. Чтобы сбросить политику по-умолчанию, нужно просто установить ее в первоначальное состояние, например **iptables -P INPUT ACCEPT**. *(И еще: если таблица не указана явно ключом **-t (--table)**, то очистка цепочек производится **ТОЛЬКО** в таблице **filter**, **прим. перев.**)*

Мною был написан небольшой сценарий (описанный несколько выше) который производит очистку всех таблиц и цепочек, и переустанавливает политики цепочек в **iptables**. Запомните, что при использовании таблицы *mangle* вам необходимо внести дополнения в этот сценарий, поскольку он ее не обрабатывает.

Приложение B. Общие проблемы и вопросы

B.1. Проблемы загрузки модулей

Вы можете столкнуться с несколькими проблемами при попытке загрузить тот или иной модуль. Например, может быть выдано сообщение об отсутствии запрашиваемого модуля

```
insmod: iptable_filter: no module by that name found
```

Пока еще нет причин для беспокойства. Вполне возможно, что запрашиваемый модуль (или модули) был связан с ядром статически. Это первое, что вы должны проверить. В примере, приведенном выше, произошла ошибка при загрузке таблицы filter. Чтобы проверить наличие этой таблицы просто запустите команду:

```
iptables -t filter -L
```

Если все нормально, то эта команда выведет список всех цепочек из

таблицы filter. Вывод должен выглядеть примерно так:

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
```

Если таблица filter отсутствует, то вывод будет примерно следующим

```
iptables v1.2.5: can't initialize iptables table `filter': Table \
     does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
```

Это уже серьезнее, так как это сообщение указывает на то, что либо вы забыли установить модули, либо вы забыли выполнить **depmod -a**, либо вы вообще не скомпилировали необходимые модули Для решения первой проблемы запустите команду **make modules_install** в каталоге с исходными текстами ядра. Вторая проблема решается запуском команды **depmod -a**. Разрешение третьей проблемы уже выходит за рамки данного руководства, и в этом случае рекомендую посетить домашнюю страничку The Linux Documentation Project. (Взгляните еще раз в начало документа, где описывается процесс установки iptables. **прим. перев.**)

Другие ошибки, которые вы можете получить при запуске iptables:

```
iptables: No chain/target/match by that name
```

Эта ошибка сообщает, что нет такой цепочки, действия или критерия. Это может зависеть от огромного числа факторов, наиболее вероятно, что вы пытаетесь использовать несуществующую (или еще не определенную) цепочку, несуществующее действие или критерий. Либо потому, что не загружен необходимый модуль.

B.2. Пакеты со статусом NEW и со сброшенным битом SYN

Это свойство **iptables** недостаточно хорошо задокументировано, а поэтому многие могут уделить ему недостаточное внимание (включая и меня). Если вы используете правила, определяющие статус пакета **NEW**, но не проверяете состояние бита **SYN**, то пакеты со сброшенным битом **SYN** смогут "просочиться" через вашу защиту. Хотя, в случае, когда мы

используем несколько брандмауэров, такой пакет может оказаться частью **ESTABLISHED** соединения, установленного через другой брандмауэр. Пропуская подобные пакеты, мы делаем возможным совместную работу двух или более брандмауэров, при этом мы можем любой из них остановить не боясь разорвать установленные соединения, Поскольку функции по передаче данных тут же возьмет на себя другой брандмауэр. Однако это позволит устанавливать практически любое TCP соединение. Во избежание этого следует добавить следующие правила в цепочки *INPUT*, *OUTPUT* и *FORWARD*:

```
$IPTABLES -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG \
     --log-prefix "New not syn:"
$IPTABLES -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
```



Вышеприведенные правила позаботятся об этой проблеме. Будьте чрезвычайно внимательны при построении правил принимающих решение на основе статуса пакета.

Обратите внимание, что имеются некоторые неприятности с вышеприведенными правилами и плохой реализацией TCP/IP от Microsoft. Дело в том, что при некоторых условиях, пакеты, сгенерированные программами от Microsoft маркируются как **NEW** и согласно этим правилам будут сброшены. Это, однако, не приводит к разрушению соединений, насколько я знаю. Происходит это потому, что, когда соединение закрывается, и посылается завершающий пакет *FIN/ACK*, то *netfilter* закрывает это соединение и удаляет его из таблицы *conntrack*. В этот момент, дефектный код Microsoft посылает другой пакет, которому присваивается статус **NEW**, но в этом пакете не установлен бит **SYN** и, следовательно соответствует вышеупомянутым правилам. Короче говоря - особо не переживайте по поводу этих правил. В случае чего - вы сможете просмотреть системный журнал, куда логируются отбрасываемые пакеты (см. правила выше) и разобраться с ними.

Имеется еще одна известная проблема с этими правилами. Если кто-то в настоящее время связан с брандмауэром, например из *LAN*, и активирует *PPP*, то в этом случае соединение будет уничтожено. Это происходит в момент, когда загружаются или выгружаются *conntrack* и *nat* модули. Другой способ получить эту проблему состоит в том, чтобы выполнить сценарий *rc.firewall.txt* из сеанса *telnet* с другого компьютера. Для этого вы соединяетесь по *telnet* с брандмауэром. Запускаете *rc.firewall.txt*, в процессе исполнения которого, запускаются модули трассировки подключений, грузятся правила "NEW not SYN". Когда клиент *telnet* или daemon пробуют послать что нибудь, то это подключение будет распознано трассировочным кодом как **NEW**, но пакеты не имеют установленного бита **SYN**, так как они, фактически, являются частью уже установленного соединения. Следовательно, пакет

будет соответствовать правилам в результате чего будет зажурналирован и сброшен.

B.3. SYN/ACK - пакеты и пакеты со статусом NEW

Существует одна из разновидностей спуфинг-атак (от англ. spoofing - мистификация, подмена. **прим. перев.**), которая называется "Предсказание номера TCP-последовательности" (Sequence Number Prediction). Смысл атак такого рода заключается в использовании чужого IP-адреса для нападения на какой либо узел сети.

Для рассмотрения типичной Sequence Number Prediction атаки обозначим через [A] - атакующий хост, [V] - атакуемый хост, [O] - третий хост, чей IP-адрес используется атакующим.

1. Хост [A] отправляет SYN-пакет (запрос на соединение **прим. перев.**) хосту [V] с обратным IP-адресом хоста [O].

2. Хост [V] отвечает хосту [O] пакетом SYN/ACK.

3. Теперь, по логике вещей, хост [O] должен разорвать соединение пакетом RST, поскольку он не посылал запрос на соединение (пакет SYN) и попытка атаки провалится, однако, допустим, что хост [O] не ответил (оказался выключенным, перегружен работой или находится за брандмауэром, который не пропустил пакет SYN/ACK).

4. Если хост [O] не отправил пакет RST, прервав таким образом начавшуюся атаку, то атакующий хост [A] получает возможность взаимодействия с хостом [V], выдавая себя за [O].

Не передав RST-пакет мы, тем самым, способствуем выполнению атаки на хост [V], которая может быть инкриминирована нам самим. Общепринятой считается необходимость отправления пакета RST в подобных случаях (RST в ответ на незапрошенный SYN/ACK). Если в вашем брандмауэре используются правила, фильтрующие пакеты со статусом NEW и сброшенным битом SYN, то SYN/ACK-пакеты будут "сбрасываться" этими правилами. Поэтому, следующее правило необходимо вставить в цепочку bad_tcp_packets первым:

```
iptables -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK \
-m state --state NEW -j REJECT --reject-with tcp-reset
```

В большинстве случаев подобные правила обеспечивают достаточный уровень безопасности для хоста [O] и риск от их использования

относительно невелик. Исключение составляют случаи использования серии брандмауэров. В этом случае некоторые соединения могут оказаться заблокированными, даже если они вполне законны. Эти правила, ко всему прочему, допускают некоторые виды сканирования портов, но не более того.

B.4. Поставщики услуг Internet, использующие зарезервированные IP-адреса

Я добавил этот раздел чтобы предупредить вас о туповатых провайдерах (Internet Service Providers), которые назначают IP адреса, отведенные *IANA* для локальных сетей. Например, Swedish Internet Service Provider и телефонная монополия Telia используют такие адреса для своих серверов *DNS* (диапазон 10.x.x.x). Проблема, с которой вы будете наиболее вероятно сталкиваться, состоит в том, что мы, в своих сценариях, блокируем подключения с любых IP в диапазоне 10.x.x.x, из-за возможности фальсификации пакетов. Если вы столкнетесь с такой ситуацией, то наверное вам придется снять часть правил. Или установить правила, пропускающие траффик с этих серверов, ранее цепочки *INPUT*, например так:

```
/usr/local/sbin/iptables -t nat -I PREROUTING -i eth1 -s \
     10.0.0.1/32 -j ACCEPT
```

Хотелось бы напомнить подобным провайдерам, что эти диапазоны адресов не предназначены для использования в Интернет. Для корпоративных сетей - пожалуйста, для ваших собственных домашних сетей - прекрасно! Но вы не должны вынуждать нас "открываться" по вашей прихоти.

B.5. Как разрешить прохождение DHCP запросов через iptables

В действительности, эта задача достаточно проста, если вам известны принципы работы протокола *DHCP*. Прежде всего необходимо знать, что *DHCP* работает по протоколу *UDP*. Следовательно, протокол является первым критерием. Далее, необходимо уточнить интерфейс, например, если *DHCP* запросы идут через *$LAN_IFACE*, то движение запросов *DHCP* следует разрешить только через этот интерфейс. И наконец, чтобы

сделать правило более определенным, следует уточнить порты. *DHCP* использует порты 67 и 68. Таким образом, искомое правило может выглядеть следующим образом:

```
$IPTABLES  -I INPUT -i $LAN_IFACE -p udp --dport 67:68 --sport \
     67:68 -j ACCEPT
```

Обратите внимание, это правило пропускает весь трафик по протоколу *UDP* через порты 67 и 68, однако это не должно вас особенно смущать, поскольку оно разрешает лишь движение запросов от узлов сети, пытающихся установить соединение с портами 67 и 68. Этого правила вполне достаточно, чтобы позволить выполнение *DHCP* запросов и при этом не слишком широко "открыть ворота". Если вас очень беспокоит проблема безопасности, то вы вполне можете ужесточить это правило.

B.6. Проблемы mIRC DCC

mIRC использует специфичные настройки, которые позволяют соединяться через брандмауэр и обрабатывать DCC соединения должным образом. Если эти настройки используются совместно с iptables, точнее с модулями ip_conntrack_irc и ip_nat_irc, то эта связка просто не будет работать. Проблема заключается в том, что mIRC автоматически выполняет трансляцию сетевых адресов (NAT) внутри пакетов. В результате, когда пакет попадает в iptables, она просто не знает, что с ним делать. mIRC не ожидает, что брандмауэр будет настолько "умным", чтобы корректно обрабатывать IRC, и поэтому самостоятельно запрашивает свой IP у сервера и затем подставляет его, при передаче DCC запроса.

Включение опции "I am behind a firewall" ("Я за брандмауэром") и использование модулей ip_conntrack_irc и ip_nat_irc приводит к тому, что netfilter пишет в системный журнал сообщение "Forged DCC send packet".

У этой проблемы есть простое решение - отключите эту опцию в mIRC и позвольте iptables выполнять всю работу.

Приложение C. Типы ICMP

Это полный список типов ICMP сообщений:

Таблица C-1. ICMP types

ТИП	КОД	Описание	Запрос	Ошибка

ТИП	КОД	Описание	Запрос	Ошибка
0	0	Echo Reply	x	
3	0	Network Unreachable		x
3	1	Host Unreachable		x
3	2	Protocol Unreachable		x
3	3	Port Unreachable		x
3	4	Fragmentation needed but no frag. bit set		x
3	5	Source routing failed		x
3	6	Destination network unknown		x
3	7	Destination host unknown		x
3	8	Source host isolated (obsolete)		x
3	9	Destination network administratively prohibited		x
3	10	Destination host administratively prohibited		x
3	11	Network unreachable for TOS		x
3	12	Host unreachable for TOS		x
3	13	Communication administratively prohibited by filtering		x
3	14	Host precedence violation		x
3	15	Precedence cutoff in effect		x
4	0	Source quench		
5	0	Redirect for network		
5	1	Redirect for host		
5	2	Redirect for TOS and network		
5	3	Redirect for TOS and host		
8	0	Echo request	x	
9	0	Router advertisement		
10	0	Route solicitation		
11	0	TTL equals 0 during transit		x
11	1	TTL equals 0 during reassembly		x
12	0	IP header bad (catchall error)		x
12	1	Required options missing		x
13	0	Timestamp request (obsolete)	x	
14		Timestamp reply (obsolete)	x	

ТИП	КОД	Описание	Запрос	Ошибка
15	0	Information request (obsolete)	x	
16	0	Information reply (obsolete)	x	
17	0	Address mask request	x	
18	0	Address mask reply	x	

Приложение D. Ссылки на другие ресурсы

Здесь приведен список ссылок, где вы сможете получить дополнительную информацию :

- ip-sysctl.txt - из документации к ядру 2.4.14. Маленький, но хороший справочник по организации сетевого кода ядра.
- ip_dynaddr.txt - из документации к ядру 2.4.14. Маленький справочник по параметрам настройки ip_dynaddr, доступным через sysctl и файловую систему /proc.
- iptables.8 - Маны для iptables 1.2.4 в формате HTML Прекрасное руководство для создания правил в iptables. Всегда полезно иметь под рукой.
- The Internet Control Message Protocol - Хороший и подробный документ, описывающийпротокол ICMP. Написан Ральфом Уолденом (Ralph Walden).
- RFC 792 - Internet Control Message Protocol - Официальный источник информации по протоколу ICMP. Содержит всю техническую информацию о протоколе ICMP, которая только может потребоваться. Автор J. Postel.
- RFC 793 - Transmission Control Protocol - Этот документ описывает стандарт протокола TCP. Документ чрезвычайно насыщен техническими подробностями, однако всякий, желающий понять работу протокола TCP во всех деталях, должен прочитать этот документ. Автор J. Postel.
- http://www.netfilter.org/ - Официальный сайт **netfilter** и **iptables**. Необходим для всех желающих установить **iptables** и **netfilter** в linux.
- Firewall rules table - Небольшой файл в формате PDF, любезно предоставленный Стюартом Кларком (Stuart Clark), который

представляет из себя набор бланков для ведения отчетности по правилам, используемым на брандмауэре.

- `/etc/protocols` - Пример файла protocols, полученный в дистрибутиве Slackware. Может служить справочником по номерам протоколов, таких как IP, ICMP или TCP.

- `/etc/services` - Пример файла services, полученный в дистрибутиве Slackware. Чрезвычайно полезен для просмотра, чтобы увидеть какие протоколы с какими портами работают.

- Internet Engineering Task Force - Одна из самых больших групп, которые занимаются установлением и поддержкой стандартов Internet. Поддерживает свой репозиторий RFC. Включает в себя как крупные компании, так и отделные лица, с целью обеспечения межоперабельности Интернета.

- Linux Advanced Routing and Traffic Control HOW-TO - Один из лучших документов, касающихся роутинга. Поддерживается сайт Бертом Хубертом (Bert Hubert).

- Paksecured Linux Kernel patches - На сайте вы найдете все "заплаты" к ядру, написанные Matthew G. Marsh. Среди всего прочего, здесь вы найдете "заплату" FTOS.

- ULOGD project page - Домашняя страница проекта ULOGD.

- The Linux Documentation Project один из лучших сайтов, содержащих документацию. Здесь вы найдете огромное количество документов по Linux-тематике.

- http://www.netfilter.org/documentation/index.html#FAQ - Официальный FAQ (Frequently Asked Questions) по netfilter .

- http://www.netfilter.org/unreliable-guides/packet-filtering-HOWTO/index.html - Rusty Russells Unreliable Guide to packet filtering. Прекрасная документация по основам фильтрации пакетов с помощью iptables, написанная одним из разработчиков iptables и netfilter.

- http://www.netfilter.org/unreliable-guides/NAT-HOWTO/index.html - Rusty Russells Unreliable Guide to Network Address Translation. Замечательная документация по Network Address Translation в iptables и netfilter, написанная одним из основных разработчиков Расти Расселом (Rusty Russell).

- http://www.netfilter.org/unreliable-guides/netfilter-hacking-HOWTO/index.html - Rusty Russells Unreliable Netfilter Hacking HOWTO. Один из немногих документов по созданию кода для работы

с netfilter и iptables. Так же написан Расти Расселом (Rusty Russell).

- http://www.linuxguruz.org/iptables/ - Содержит множество ссылок в Интернет по тематике. Имеется список сценариев iptables для различных применений.

- http://www.islandsoft.net/veerapen.html - Отличное обсуждение по автоматизации работы iptables, например: как, внесением незначительных изменений, заставить ваш компьютер автоматически добавлять "неугодные" сайты в специальный список (banlist) в iptables.

- http://kalamazoolinux.org/presentations/20010417/conntrack.html - Прекрасное описание модулей трассировщика соединений. Если вам интересна тема трассировки соединений, то вам следует это прочитать.

- http://www.docum.org - Один из немногих сайтов, который содержит информацию о командах Linux CBQ, tc и ip. Поддерживает сайт - Stef Coene.

- http://lists.samba.org/mailman/listinfo/netfilter - Официальный список адресов (mailing-list) по netfilter. Чрезвычайно полезен для разрешения вопросов по iptables и netfilter.

И конечно же исходный код iptables, документация и люди, которые помогали мне.

Приложение E. Благодарности

Я хотел бы выразить особую признательность людям, которые оказали мне неоценимую помощь при создании этого документа.:

- *Fabrice Marie*, Как главному редактору, за исправление моих жутких ошибок. А так же огромное спасибо за перевод этого документа в формат DocBook.

- *Marc Boucher*, За помощь по некоторым аспектам работы механизма определения состояния пакетов.

- *Frode E. Nyboe*, За усовершенствование правил `rc.firewall`, за вдохновление меня на переписывание правил и за введение нескольких таблиц в этот же файл.

- *Chapman Brad*, *Alexander W. Janssen*, За помощь в понимании порядка прохождения пакетами основных таблиц NAT и filter.
- *Michiel Brandenburg*, *Myles Uyema*, За помощь в создании работоспособных правил, использующих критерии проверки состояния пакетов (state matching).
- *Kent `Artech' Stahre*, За помощь с картинками. Я знаю, что я плохой оформитель, а Kent -- лучший из всех кого я знаю ;). А так же спасибо за поиск ошибок в этом документе.
- *Anders 'DeZENT' Johansson*, За информацию о странных провайдерах (ISP), которые используют адреса, зарезервированные для локальных сетей.
- *Jeremy `Spliffy' Smith*, за многочисленные подсказки и за вылавливание моих ошибок.

И конечно же всем остальным, кто отвечал на мои вопросы, высказывал свои суждения об этом документе. Очень сожалею, что не могу упомянуть всех.

Приложение F. Хронология

Version 1.1.19 (21 May 2003)
http://iptables-tutorial.frozentux.net
By: Oskar Andreasson
Contributors: Peter van Kampen, Xavier Bartol, Jon Anderson, Thorsten Breme
and Spanish Translation Team.

Version 1.1.18 (24 Apr 2003)
http://iptables-tutorial.frozentux.net
By: Oskar Andreasson
Contributors: Stuart Clark, Robert P. J. Day, Mark Orenstein and Edmond Shwa

Version 1.1.17 (6 Apr 2003)
http://iptables-tutorial.frozentux.net
By: Oskar Andreasson
Contributors: Geraldo Amaral Filho, Ondrej Suchy, Dino Conti, Robert P. J. Day, Velev Dimo, Spencer Rouser, Daveonos, Amanda Hickman, Olle Jonsson and Bengt Aspvall.

Version 1.1.16 (16 Dec 2002)
http://iptables-tutorial.frozentux.net
By: Oskar Andreasson

Contributors: Clemens Schwaighower, Uwe Dippel and Dave Wreski.

Version 1.1.15 (13 Nov 2002)
http://iptables-tutorial.frozentux.net
By: Oskar Andreasson
Contributors: Clemens Schwaighower, Uwe Dippel and Dave Wreski.

Version 1.1.15 (13 Nov 2002)
http://iptables-tutorial.frozentux.net
By: Oskar Andreasson
Contributors: Mark Sonarte, A. Lester Buck, Robert P. J. Day, Togan Muftuoglu, Antony Stone, Matthew F. Barnes and Otto Matejka.

Version 1.1.14 (14 Oct 2002)
http://iptables-tutorial.frozentux.net
By: Oskar Andreasson
Contributors: Carol Anne, Manuel Minzoni, Yves Soun, Miernik, Uwe Dippel, Dave Klipec and Eddy L O Jansson.

Version 1.1.13 (22 Aug 2002)
http://iptables-tutorial.haringstad.com
By: Oskar Andreasson
Contributors: Tons of people reporting bad HTML version.

Version 1.1.12 (19 Aug 2002)
http://www.netfilter.org/tutorial/
By: Oskar Andreasson
Contributors: Peter Schubnell, Stephen J. Lawrence, Uwe Dippel, Bradley Dilger, Vegard Engen, Clifford Kite, Alessandro Oliveira, Tony Earnshaw, Harald Welte, Nick Andrew and Stepan Kasal.

Version 1.1.11 (27 May 2002)
http://www.netfilter.org/tutorial/
By: Oskar Andreasson
Contributors: Steve Hnizdur, Lonni Friedman, Jelle Kalf, Harald Welte, Valentina Barrios and Tony Earnshaw.

Version 1.1.10 (12 April 2002)
http://www.boingworld.com/workshops/linux/iptables-tutorial/
By: Oskar Andreasson
Contributors: Jelle Kalf, Theodore Alexandrov, Paul Corbett, Rodrigo Rubira Branco, Alistair Tonner, Matthew G. Marsh, Uwe Dippel, Evan Nemerson and Marcel J.E. Mol.

Version 1.1.9 (21 March 2002)
http://www.boingworld.com/workshops/linux/iptables-tutorial/
By: Oskar Andreasson

Contributors: Vince Herried, Togan Muftuoglu, Galen Johnson, Kelly Ashe, Jann Johansson, Thomas Smets, Peter Horst, Mitch Landers, Neil Jolly, Jelle Kalf, Jason Lam and Evan Nemerson.

Version 1.1.8 (5 March 2002)
http://www.boingworld.com/workshops/linux/iptables-tutorial/
By: Oskar Andreasson

Version 1.1.7 (4 February 2002)
http://www.boingworld.com/workshops/linux/iptables-tutorial/
By: Oskar Andreasson
Contributors: Parimi Ravi, Phil Schultz, Steven McClintoc, Bill Dossett, Dave Wreski, Erik Sjilund, Adam Mansbridge, Vasoo Veerapen, Aladdin and Rusty Russell.

Version 1.1.6 (7 December 2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson/
By: Oskar Andreasson
Contributors: Jim Ramsey, Phil Schultz, Giran Bxge, Doug Monroe, Jasper Aikema, Kurt Lieber, Chris Tallon, Chris Martin, Jonas Pasche, Jan Labanowski, Rodrigo R. Branco, Jacco van Koll and Dave Wreski.

Version 1.1.5 (14 November 2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson/
By: Oskar Andreasson
Contributors: Fabrice Marie, Merijn Schering and Kurt Lieber.

Version 1.1.4 (6 November 2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By: Oskar Andreasson
Contributors: Stig W. Jensen, Steve Hnizdur, Chris Pluta and Kurt Lieber.

Version 1.1.3 (9 October 2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By: Oskar Andreasson
Contributors: Joni Chu, N.Emile Akabi-Davis and Jelle Kalf.

Version 1.1.2 (29 September 2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By: Oskar Andreasson

Version 1.1.1 (26 September 2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By: Oskar Andreasson
Contributors: Dave Richardson.

Version 1.1.0 (15 September 2001)

http://people.unix-fu.org/andreasson
By: Oskar Andreasson

Version 1.0.9 (9 September 2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By: Oskar Andreasson

Version 1.0.8 (7 September 2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By: Oskar Andreasson

Version 1.0.7 (23 August 2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By: Oskar Andreasson
Contributors: Fabrice Marie.

Version 1.0.6
http://people.unix-fu.org/andreasson
By: Oskar Andreasson

Version 1.0.5
http://people.unix-fu.org/andreasson
By: Oskar Andreasson
Contributors: Fabrice Marie.

Приложение G. GNU Free Documentation License

Version 1.1, March 2000

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

---

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective

freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

---

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you".

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (For example, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as

Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, whose contents can be viewed and edited directly and straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup has been designed to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML designed for human modification. Opaque formats include PostScript, PDF, proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

---

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

---

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies of the Document numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a publicly-accessible computer-network location containing a complete Transparent copy of the Document, free of added material, which the general network-using public has access to download anonymously at no charge using public-standard network protocols. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

---

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if

there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has less than five).

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section entitled "History", and its title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

K. In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications", preserve the section's title, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not

considered part of the section titles.

M. Delete any section entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section as "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

---

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in

parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the various original documents, forming one section entitled "History"; likewise combine any sections entitled "Acknowledgements", and any sections entitled "Dedications". You must delete all sections entitled "Endorsements."

---

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

---

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Modified Version of the Document, provided no compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is called an "aggregate", and this License does not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document, on account of their being thus compiled, if they are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one quarter of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that surround only the Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around the whole aggregate.

---

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License provided that you also include the original English version of this License. In case of a disagreement between the translation and the original English version of this License, the original English version will prevail.

---

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

---

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

How to use this License for your

documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

> Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections" instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts, write "no Front-Cover Texts" instead of "Front-Cover Texts being LIST"; likewise for Back-Cover Texts.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Приложение H. GNU General Public License

Version 2, June 1991

> Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

---

0. Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program

whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

---

1. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

1. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

   Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

2. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

   You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

3. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

   1. You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

   2. You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

   3. If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not

normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

4. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

   A. Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

   B. Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

   C. Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

   The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any

associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

6. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

7. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

8. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from

distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

   Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

11. NO WARRANTY

    BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

---

2. How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

> <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
> Copyright (C) <year> <name of author>

> This program is free software; you can redistribute it and/or modify
> it under the terms of the GNU General Public License as published
> by the Free Software Foundation; either version 2 of the License,
> or (at your option) any later version.
>
> This program is distributed in the hope that it will be useful, but
> WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
> MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
> See the GNU General Public License for more details.
>
> You should have received a copy of the GNU General Public License
> along with this program; if not, write to the Free Software
> Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA
> 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

> Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
> Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
> type `show w'. This is free software, and you are welcome to
> redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

> Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
> `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacke
>
> <signature of Ty Coon>, 1 April 1989
> Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

Приложение I. Примеры сценариев

I.1. Пример rc.firewall

```
#!/bin/sh
#
# rc.firewall - Initial SIMPLE IP Firewall script for Linux 2.4.x and iptables
#
# Copyright (C) 2001  Oskar Andreasson <bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; version 2 of the License.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program or from the site that you downloaded it
# from; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
# Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307   USA
#

###############################################################################
#
# 1. Configuration options.
#

#
# 1.1 Internet Configuration.
#

INET_IP="194.236.50.155"
INET_IFACE="eth0"
INET_BROADCAST="194.236.50.255"

#
# 1.1.1 DHCP
#

#
# 1.1.2 PPPoE
#

#
# 1.2 Local Area Network configuration.
#
# your LAN's IP range and localhost IP. /24 means to only use the first 24
# bits of the 32 bit IP address. the same as netmask 255.255.255.0
#
```

```
LAN_IP="192.168.0.2"
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_IFACE="eth1"

#
# 1.3 DMZ Configuration.
#

#
# 1.4 Localhost Configuration.
#

LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
# 1.5 IPTables Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
# 1.6 Other Configuration.
#

##############################################################################
#
# 2. Module loading.
#

#
# Needed to initially load modules
#

/sbin/depmod -a

#
# 2.1 Required modules
#

/sbin/modprobe ip_tables
/sbin/modprobe ip_conntrack
/sbin/modprobe iptable_filter
/sbin/modprobe iptable_mangle
/sbin/modprobe iptable_nat
/sbin/modprobe ipt_LOG
/sbin/modprobe ipt_limit
/sbin/modprobe ipt_state

#
# 2.2 Non-Required modules
#

#/sbin/modprobe ipt_owner
#/sbin/modprobe ipt_REJECT
#/sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
#/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe ip_conntrack_irc
#/sbin/modprobe ip_nat_ftp
```

```
#/sbin/modprobe ip_nat_irc

##############################################################################
#
# 3. /proc set up.
#

#
# 3.1 Required proc configuration
#

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
# 3.2 Non-Required proc configuration
#

#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

##############################################################################
#
# 4. rules set up.
#

######
# 4.1 Filter table
#

#
# 4.1.1 Set policies
#

$IPTABLES -P INPUT DROP
$IPTABLES -P OUTPUT DROP
$IPTABLES -P FORWARD DROP

#
# 4.1.2 Create userspecified chains
#

#
# Create chain for bad tcp packets
#

$IPTABLES -N bad_tcp_packets

#
# Create separate chains for ICMP, TCP and UDP to traverse
#

$IPTABLES -N allowed
$IPTABLES -N tcp_packets
$IPTABLES -N udp_packets
$IPTABLES -N icmp_packets

#
# 4.1.3 Create content in userspecified chains
```

```
#

#
# bad_tcp_packets chain
#

$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK \
-m state --state NEW -j REJECT --reject-with tcp-reset
$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG \
--log-prefix "New not syn:"
$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP

#
# allowed chain
#

$IPTABLES -A allowed -p TCP --syn -j ACCEPT
$IPTABLES -A allowed -p TCP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPTABLES -A allowed -p TCP -j DROP

#
# TCP rules
#

$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 21 -j allowed
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 22 -j allowed
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 80 -j allowed
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 113 -j allowed

#
# UDP ports
#

#$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -s 0/0 --destination-port 53 -j ACCEPT
#$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -s 0/0 --destination-port 123 -j ACCEPT
$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -s 0/0 --destination-port 2074 -j ACCEPT
$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -s 0/0 --destination-port 4000 -j ACCEPT

#
# In Microsoft Networks you will be swamped by broadcasts. These lines
# will prevent them from showing up in the logs.
#

#$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -i $INET_IFACE -d $INET_BROADCAST \
#--destination-port 135:139 -j DROP

#
# If we get DHCP requests from the Outside of our network, our logs will
# be swamped as well. This rule will block them from getting logged.
#

#$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -i $INET_IFACE -d 255.255.255.255 \
#--destination-port 67:68 -j DROP

#
# ICMP rules
#

$IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j ACCEPT
```

```
$IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 11 -j ACCEPT

#
# 4.1.4 INPUT chain
#

#
# Bad TCP packets we don't want.
#

$IPTABLES -A INPUT -p tcp -j bad_tcp_packets

#
# Rules for special networks not part of the Internet
#

$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LAN_IFACE -s $LAN_IP_RANGE -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $LO_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $LAN_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $INET_IP -j ACCEPT

#
# Special rule for DHCP requests from LAN, which are not caught properly
# otherwise.
#

$IPTABLES -A INPUT -p UDP -i $LAN_IFACE --dport 67 --sport 68 -j ACCEPT

#
# Rules for incoming packets from the internet.
#

$IPTABLES -A INPUT -p ALL -d $INET_IP -m state --state ESTABLISHED,RELATED \
-j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p TCP -i $INET_IFACE -j tcp_packets
$IPTABLES -A INPUT -p UDP -i $INET_IFACE -j udp_packets
$IPTABLES -A INPUT -p ICMP -i $INET_IFACE -j icmp_packets

#
# If you have a Microsoft Network on the outside of your firewall, you may
# also get flooded by Multicasts. We drop them so we do not get flooded by
# logs
#

#$IPTABLES -A INPUT -i $INET_IFACE -d 224.0.0.0/8 -j DROP

#
# Log weird packets that don't match the above.
#

$IPTABLES -A INPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
--log-level DEBUG --log-prefix "IPT INPUT packet died: "

#
# 4.1.5 FORWARD chain
#

#
# Bad TCP packets we don't want
```

```
#

$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -j bad_tcp_packets

#
# Accept the packets we actually want to forward
#

$IPTABLES -A FORWARD -i $LAN_IFACE -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#
# Log weird packets that don't match the above.
#

$IPTABLES -A FORWARD -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
--log-level DEBUG --log-prefix "IPT FORWARD packet died: "

#
# 4.1.6 OUTPUT chain
#

#
# Bad TCP packets we don't want.
#

$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp -j bad_tcp_packets

#
# Special OUTPUT rules to decide which IP's to allow.
#

$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $LO_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $LAN_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $INET_IP -j ACCEPT

#
# Log weird packets that don't match the above.
#

$IPTABLES -A OUTPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
--log-level DEBUG --log-prefix "IPT OUTPUT packet died: "

######
# 4.2 nat table
#

#
# 4.2.1 Set policies
#

#
# 4.2.2 Create user specified chains
#

#
# 4.2.3 Create content in user specified chains
#
```

```
#
# 4.2.4 PREROUTING chain
#

#
# 4.2.5 POSTROUTING chain
#

#
# Enable simple IP Forwarding and Network Address Translation
#

$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $INET_IFACE -j SNAT --to-source $INET_IP

#
# 4.2.6 OUTPUT chain
#

######
# 4.3 mangle table
#

#
# 4.3.1 Set policies
#

#
# 4.3.2 Create user specified chains
#

#
# 4.3.3 Create content in user specified chains
#

#
# 4.3.4 PREROUTING chain
#

#
# 4.3.5 INPUT chain
#

#
# 4.3.6 FORWARD chain
#

#
# 4.3.7 OUTPUT chain
#

#
# 4.3.8 POSTROUTING chain
#
```

I.2. Пример rc.DMZ.firewall

```
#!/bin/sh
#
# rc.DMZ.firewall - DMZ IP Firewall script for Linux 2.4.x and iptables
#
# Copyright (C) 2001  Oskar Andreasson <bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; version 2 of the License.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program or from the site that you downloaded it
# from; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
# Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307   USA
#

##############################################################################
#
# 1. Configuration options.
#

#
# 1.1 Internet Configuration.
#

INET_IP="194.236.50.152"
HTTP_IP="194.236.50.153"
DNS_IP="194.236.50.154"
INET_IFACE="eth0"

#
# 1.1.1 DHCP
#

#
# 1.1.2 PPPoE
#

#
# 1.2 Local Area Network configuration.
#
# your LAN's IP range and localhost IP. /24 means to only use the first 24
# bits of the 32 bit IP address. the same as netmask 255.255.255.0
#

LAN_IP="192.168.0.1"
LAN_IFACE="eth1"

#
# 1.3 DMZ Configuration.
```

```
#

DMZ_HTTP_IP="192.168.1.2"
DMZ_DNS_IP="192.168.1.3"
DMZ_IP="192.168.1.1"
DMZ_IFACE="eth2"

#
# 1.4 Localhost Configuration.
#

LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
# 1.5 IPTables Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
# 1.6 Other Configuration.
#

##############################################################################
#
# 2. Module loading.
#

#
# Needed to initially load modules
#
/sbin/depmod -a



#
# 2.1 Required modules
#

/sbin/modprobe ip_tables
/sbin/modprobe ip_conntrack
/sbin/modprobe iptable_filter
/sbin/modprobe iptable_mangle
/sbin/modprobe iptable_nat
/sbin/modprobe ipt_LOG
/sbin/modprobe ipt_limit
/sbin/modprobe ipt_state

#
# 2.2 Non-Required modules
#

#/sbin/modprobe ipt_owner
#/sbin/modprobe ipt_REJECT
#/sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
#/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe ip_conntrack_irc
#/sbin/modprobe ip_nat_ftp
```

```
#/sbin/modprobe ip_nat_irc

#########################################################################
#
# 3. /proc set up.
#

#
# 3.1 Required proc configuration
#

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
# 3.2 Non-Required proc configuration
#

#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

#########################################################################
#
# 4. rules set up.
#

######
# 4.1 Filter table
#

#
# 4.1.1 Set policies
#

$IPTABLES -P INPUT DROP
$IPTABLES -P OUTPUT DROP
$IPTABLES -P FORWARD DROP

#
# 4.1.2 Create userspecified chains
#

#
# Create chain for bad tcp packets
#

$IPTABLES -N bad_tcp_packets

#
# Create separate chains for ICMP, TCP and UDP to traverse
#

$IPTABLES -N allowed
$IPTABLES -N icmp_packets

#
# 4.1.3 Create content in userspecified chains
#
```

```
#
# bad_tcp_packets chain
#

$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK \
-m state --state NEW -j REJECT --reject-with tcp-reset
$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG \
--log-prefix "New not syn:"
$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP

#
# allowed chain
#

$IPTABLES -A allowed -p TCP --syn -j ACCEPT
$IPTABLES -A allowed -p TCP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPTABLES -A allowed -p TCP -j DROP

#
# ICMP rules
#

# Changed rules totally
$IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j ACCEPT
$IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 11 -j ACCEPT

#
# 4.1.4 INPUT chain
#

#
# Bad TCP packets we don't want
#

$IPTABLES -A INPUT -p tcp -j bad_tcp_packets

#
# Packets from the Internet to this box
#

$IPTABLES -A INPUT -p ICMP -i $INET_IFACE -j icmp_packets

#
# Packets from LAN, DMZ or LOCALHOST
#

#
# From DMZ Interface to DMZ firewall IP
#

$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $DMZ_IFACE -d $DMZ_IP -j ACCEPT

#
# From LAN Interface to LAN firewall IP
#

$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LAN_IFACE -d $LAN_IP -j ACCEPT

#
```

```
# From Localhost interface to Localhost IP's
#

$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $LO_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $LAN_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $INET_IP -j ACCEPT

#
# Special rule for DHCP requests from LAN, which are not caught properly
# otherwise.
#

$IPTABLES -A INPUT -p UDP -i $LAN_IFACE --dport 67 --sport 68 -j ACCEPT

#
# All established and related packets incoming from the internet to the
# firewall
#

$IPTABLES -A INPUT -p ALL -d $INET_IP -m state --state ESTABLISHED,RELATED \
-j ACCEPT

#
# In Microsoft Networks you will be swamped by broadcasts. These lines
# will prevent them from showing up in the logs.
#

#$IPTABLES -A INPUT -p UDP -i $INET_IFACE -d $INET_BROADCAST \
#--destination-port 135:139 -j DROP

#
# If we get DHCP requests from the Outside of our network, our logs will
# be swamped as well. This rule will block them from getting logged.
#

#$IPTABLES -A INPUT -p UDP -i $INET_IFACE -d 255.255.255.255 \
#--destination-port 67:68 -j DROP

#
# If you have a Microsoft Network on the outside of your firewall, you may
# also get flooded by Multicasts. We drop them so we do not get flooded by
# logs
#

#$IPTABLES -A INPUT -i $INET_IFACE -d 224.0.0.0/8 -j DROP

#
# Log weird packets that don't match the above.
#

$IPTABLES -A INPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
--log-level DEBUG --log-prefix "IPT INPUT packet died: "

#
# 4.1.5 FORWARD chain
#

#
# Bad TCP packets we don't want
```

```
#

$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -j bad_tcp_packets


#
# DMZ section
#
# General rules
#

$IPTABLES -A FORWARD -i $DMZ_IFACE -o $INET_IFACE -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $INET_IFACE -o $DMZ_IFACE -m state \
--state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $LAN_IFACE -o $DMZ_IFACE -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $DMZ_IFACE -o $LAN_IFACE -m state \
--state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#
# HTTP server
#

$IPTABLES -A FORWARD -p TCP -i $INET_IFACE -o $DMZ_IFACE -d $DMZ_HTTP_IP \
--dport 80 -j allowed
$IPTABLES -A FORWARD -p ICMP -i $INET_IFACE -o $DMZ_IFACE -d $DMZ_HTTP_IP \
-j icmp_packets

#
# DNS server
#

$IPTABLES -A FORWARD -p TCP -i $INET_IFACE -o $DMZ_IFACE -d $DMZ_DNS_IP \
--dport 53 -j allowed
$IPTABLES -A FORWARD -p UDP -i $INET_IFACE -o $DMZ_IFACE -d $DMZ_DNS_IP \
--dport 53 -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -p ICMP -i $INET_IFACE -o $DMZ_IFACE -d $DMZ_DNS_IP \
-j icmp_packets

#
# LAN section
#

$IPTABLES -A FORWARD -i $LAN_IFACE -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#
# Log weird packets that don't match the above.
#

$IPTABLES -A FORWARD -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
--log-level DEBUG --log-prefix "IPT FORWARD packet died: "

#
# 4.1.6 OUTPUT chain
#

#
# Bad TCP packets we don't want.
#
```

```
$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp -j bad_tcp_packets

#
# Special OUTPUT rules to decide which IP's to allow.
#

$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $LO_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $LAN_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $INET_IP -j ACCEPT

#
# Log weird packets that don't match the above.
#

$IPTABLES -A OUTPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
--log-level DEBUG --log-prefix "IPT OUTPUT packet died: "

######
# 4.2 nat table
#

#
# 4.2.1 Set policies
#

#
# 4.2.2 Create user specified chains
#

#
# 4.2.3 Create content in user specified chains
#

#
# 4.2.4 PREROUTING chain
#

$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $INET_IFACE -d $HTTP_IP --dport 80 \
-j DNAT --to-destination $DMZ_HTTP_IP
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $INET_IFACE -d $DNS_IP --dport 53 \
-j DNAT --to-destination $DMZ_DNS_IP
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p UDP -i $INET_IFACE -d $DNS_IP --dport 53 \
-j DNAT --to-destination $DMZ_DNS_IP

#
# 4.2.5 POSTROUTING chain
#

#
# Enable simple IP Forwarding and Network Address Translation
#

$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $INET_IFACE -j SNAT --to-source $INET_IP

#
# 4.2.6 OUTPUT chain
#
```

```
######
# 4.3 mangle table
#

#
# 4.3.1 Set policies
#

#
# 4.3.2 Create user specified chains
#

#
# 4.3.3 Create content in user specified chains
#

#
# 4.3.4 PREROUTING chain
#

#
# 4.3.5 INPUT chain
#

#
# 4.3.6 FORWARD chain
#

#
# 4.3.7 OUTPUT chain
#

#
# 4.3.8 POSTROUTING chain
#
```

I.3. Пример rc.UTIN.firewall

```
#!/bin/sh
#
# rc.firewall - UTIN Firewall script for Linux 2.4.x and iptables
#
# Copyright (C) 2001  Oskar Andreasson <bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; version 2 of the License.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
```

```
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program or from the site that you downloaded it
# from; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
# Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307   USA
#

##############################################################################
#
# 1. Configuration options.
#

#
# 1.1 Internet Configuration.
#

INET_IP="194.236.50.155"
INET_IFACE="eth0"
INET_BROADCAST="194.236.50.255"

#
# 1.1.1 DHCP
#

#
# 1.1.2 PPPoE
#

#
# 1.2 Local Area Network configuration.
#
# your LAN's IP range and localhost IP. /24 means to only use the first 24
# bits of the 32 bit IP address. the same as netmask 255.255.255.0
#

LAN_IP="192.168.0.2"
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_IFACE="eth1"

#
# 1.3 DMZ Configuration.
#

#
# 1.4 Localhost Configuration.
#

LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
# 1.5 IPTables Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
# 1.6 Other Configuration.
```

```
#

##############################################################################
#
# 2. Module loading.
#

#
# Needed to initially load modules
#

/sbin/depmod -a

#
# 2.1 Required modules
#

/sbin/modprobe ip_tables
/sbin/modprobe ip_conntrack
/sbin/modprobe iptable_filter
/sbin/modprobe iptable_mangle
/sbin/modprobe iptable_nat
/sbin/modprobe ipt_LOG
/sbin/modprobe ipt_limit
/sbin/modprobe ipt_state

#
# 2.2 Non-Required modules
#

#/sbin/modprobe ipt_owner
#/sbin/modprobe ipt_REJECT
#/sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
#/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe ip_conntrack_irc
#/sbin/modprobe ip_nat_ftp
#/sbin/modprobe ip_nat_irc

##############################################################################
#
# 3. /proc set up.
#

#
# 3.1 Required proc configuration
#

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
# 3.2 Non-Required proc configuration
#

#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

##############################################################################
#
```

```
# 4. rules set up.
#

######
# 4.1 Filter table
#

#
# 4.1.1 Set policies
#

$IPTABLES -P INPUT DROP
$IPTABLES -P OUTPUT DROP
$IPTABLES -P FORWARD DROP

#
# 4.1.2 Create userspecified chains
#

#
# Create chain for bad tcp packets
#

$IPTABLES -N bad_tcp_packets

#
# Create separate chains for ICMP, TCP and UDP to traverse
#

$IPTABLES -N allowed
$IPTABLES -N tcp_packets
$IPTABLES -N udp_packets
$IPTABLES -N icmp_packets

#
# 4.1.3 Create content in userspecified chains
#

#
# bad_tcp_packets chain
#

$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK \
-m state --state NEW -j REJECT --reject-with tcp-reset
$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG \
--log-prefix "New not syn:"
$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP

#
# allowed chain
#

$IPTABLES -A allowed -p TCP --syn -j ACCEPT
$IPTABLES -A allowed -p TCP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPTABLES -A allowed -p TCP -j DROP

#
# TCP rules
#
```

```
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 21 -j allowed
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 22 -j allowed
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 80 -j allowed
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 113 -j allowed

#
# UDP ports
#

#$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -s 0/0 --source-port 53 -j ACCEPT
#$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -s 0/0 --source-port 123 -j ACCEPT
$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -s 0/0 --source-port 2074 -j ACCEPT
$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -s 0/0 --source-port 4000 -j ACCEPT

#
# In Microsoft Networks you will be swamped by broadcasts. These lines
# will prevent them from showing up in the logs.
#

#$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -i $INET_IFACE -d $INET_BROADCAST \
#--destination-port 135:139 -j DROP

#
# If we get DHCP requests from the Outside of our network, our logs will
# be swamped as well. This rule will block them from getting logged.
#

#$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -i $INET_IFACE -d 255.255.255.255 \
#--destination-port 67:68 -j DROP

#
# ICMP rules
#

$IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j ACCEPT
$IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 11 -j ACCEPT

#
# 4.1.4 INPUT chain
#

#
# Bad TCP packets we don't want.
#

$IPTABLES -A INPUT -p tcp -j bad_tcp_packets

#
# Rules for special networks not part of the Internet
#

$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $LO_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $LAN_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $INET_IP -j ACCEPT

#
# Rules for incoming packets from anywhere.
#
```

```
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -d $INET_IP -m state --state ESTABLISHED,RELATED \
-j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p TCP -j tcp_packets
$IPTABLES -A INPUT -p UDP -j udp_packets
$IPTABLES -A INPUT -p ICMP -j icmp_packets

#
# If you have a Microsoft Network on the outside of your firewall, you may
# also get flooded by Multicasts. We drop them so we do not get flooded by
# logs
#

#$IPTABLES -A INPUT -i $INET_IFACE -d 224.0.0.0/8 -j DROP

#
# Log weird packets that don't match the above.
#

$IPTABLES -A INPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
--log-level DEBUG --log-prefix "IPT INPUT packet died: "

#
# 4.1.5 FORWARD chain
#

#
# Bad TCP packets we don't want
#

$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -j bad_tcp_packets

#
# Accept the packets we actually want to forward
#

$IPTABLES -A FORWARD -p tcp --dport 21 -i $LAN_IFACE -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -p tcp --dport 80 -i $LAN_IFACE -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -p tcp --dport 110 -i $LAN_IFACE -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#
# Log weird packets that don't match the above.
#

$IPTABLES -A FORWARD -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
--log-level DEBUG --log-prefix "IPT FORWARD packet died: "

#
# 4.1.6 OUTPUT chain
#

#
# Bad TCP packets we don't want.
#

$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp -j bad_tcp_packets

#
```

```
# Special OUTPUT rules to decide which IP's to allow.
#

$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $LO_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $LAN_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $INET_IP -j ACCEPT

#
# Log weird packets that don't match the above.
#

$IPTABLES -A OUTPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
--log-level DEBUG --log-prefix "IPT OUTPUT packet died: "

######
# 4.2 nat table
#

#
# 4.2.1 Set policies
#

#
# 4.2.2 Create user specified chains
#

#
# 4.2.3 Create content in user specified chains
#

#
# 4.2.4 PREROUTING chain
#

#
# 4.2.5 POSTROUTING chain
#

#
# Enable simple IP Forwarding and Network Address Translation
#

$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $INET_IFACE -j SNAT --to-source $INET_IP

#
# 4.2.6 OUTPUT chain
#

######
# 4.3 mangle table
#

#
# 4.3.1 Set policies
#

#
# 4.3.2 Create user specified chains
#
```

```
#
# 4.3.3 Create content in user specified chains
#

#
# 4.3.4 PREROUTING chain
#

#
# 4.3.5 INPUT chain
#

#
# 4.3.6 FORWARD chain
#

#
# 4.3.7 OUTPUT chain
#

#
# 4.3.8 POSTROUTING chain
#
```

I.4. Пример rc.DHCP.firewall

```
#!/bin/sh
#
# rc.firewall - DHCP IP Firewall script for Linux 2.4.x and iptables
#
# Copyright (C) 2001  Oskar Andreasson <bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; version 2 of the License.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program or from the site that you downloaded it
# from; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
# Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307   USA
#

##############################################################################
#
# 1. Configuration options.
```

```
#

#
# 1.1 Internet Configuration.
#

INET_IFACE="eth0"

#
# 1.1.1 DHCP
#

#
# Information pertaining to DHCP over the Internet, if needed.
#
# Set DHCP variable to no if you don't get IP from DHCP. If you get DHCP
# over the Internet set this variable to yes, and set up the proper IP
# address for the DHCP server in the DHCP_SERVER variable.
#

DHCP="no"
DHCP_SERVER="195.22.90.65"

#
# 1.1.2 PPPoE
#

# Configuration options pertaining to PPPoE.
#
# If you have problem with your PPPoE connection, such as large mails not
# getting through while small mail get through properly etc, you may set
# this option to "yes" which may fix the problem. This option will set a
# rule in the PREROUTING chain of the mangle table which will clamp
# (resize) all routed packets to PMTU (Path Maximum Transmit Unit).
#
# Note that it is better to set this up in the PPPoE package itself, since
# the PPPoE configuration option will give less overhead.
#

PPPOE_PMTU="no"

#
# 1.2 Local Area Network configuration.
#
# your LAN's IP range and localhost IP. /24 means to only use the first 24
# bits of the 32 bit IP address. the same as netmask 255.255.255.0
#

LAN_IP="192.168.0.2"
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_IFACE="eth1"

#
# 1.3 DMZ Configuration.
#

#
# 1.4 Localhost Configuration.
#
```

```
LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
# 1.5 IPTables Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
# 1.6 Other Configuration.
#

##############################################################################
#
# 2. Module loading.
#

#
# Needed to initially load modules
#

/sbin/depmod -a

#
# 2.1 Required modules
#

/sbin/modprobe ip_conntrack
/sbin/modprobe ip_tables
/sbin/modprobe iptable_filter
/sbin/modprobe iptable_mangle
/sbin/modprobe iptable_nat
/sbin/modprobe ipt_LOG
/sbin/modprobe ipt_limit
/sbin/modprobe ipt_MASQUERADE

#
# 2.2 Non-Required modules
#

#/sbin/modprobe ipt_owner
#/sbin/modprobe ipt_REJECT
#/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe ip_conntrack_irc
#/sbin/modprobe ip_nat_ftp
#/sbin/modprobe ip_nat_irc

##############################################################################
#
# 3. /proc set up.
#

#
# 3.1 Required proc configuration
#

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```
#
# 3.2 Non-Required proc configuration
#

#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

##############################################################################
#
# 4. rules set up.
#

######
# 4.1 Filter table
#

#
# 4.1.1 Set policies
#

$IPTABLES -P INPUT DROP
$IPTABLES -P OUTPUT DROP
$IPTABLES -P FORWARD DROP

#
# 4.1.2 Create userspecified chains
#

#
# Create chain for bad tcp packets
#

$IPTABLES -N bad_tcp_packets

#
# Create separate chains for ICMP, TCP and UDP to traverse
#

$IPTABLES -N allowed
$IPTABLES -N tcp_packets
$IPTABLES -N udp_packets
$IPTABLES -N icmp_packets

#
# 4.1.3 Create content in userspecified chains
#

#
# bad_tcp_packets chain
#

$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK \
-m state --state NEW -j REJECT --reject-with tcp-reset
$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG \
--log-prefix "New not syn:"
$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
```

```
#
# allowed chain
#

$IPTABLES -A allowed -p TCP --syn -j ACCEPT
$IPTABLES -A allowed -p TCP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPTABLES -A allowed -p TCP -j DROP

#
# TCP rules
#

$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 21 -j allowed
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 22 -j allowed
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 80 -j allowed
$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 113 -j allowed

#
# UDP ports
#

$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -s 0/0 --source-port 53 -j ACCEPT
if [ $DHCP == "yes" ] ; then
 $IPTABLES -A udp_packets -p UDP -s $DHCP_SERVER --sport 67 \
 --dport 68 -j ACCEPT
fi

#$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -s 0/0 --source-port 53 -j ACCEPT
#$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -s 0/0 --source-port 123 -j ACCEPT
$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -s 0/0 --source-port 2074 -j ACCEPT
$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -s 0/0 --source-port 4000 -j ACCEPT

#
# In Microsoft Networks you will be swamped by broadcasts. These lines
# will prevent them from showing up in the logs.
#

#$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -i $INET_IFACE \
#--destination-port 135:139 -j DROP

#
# If we get DHCP requests from the Outside of our network, our logs will
# be swamped as well. This rule will block them from getting logged.
#

#$IPTABLES -A udp_packets -p UDP -i $INET_IFACE -d 255.255.255.255 \
#--destination-port 67:68 -j DROP

#
# ICMP rules
#

$IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j ACCEPT
$IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 11 -j ACCEPT

#
# 4.1.4 INPUT chain
#
```

```
#
# Bad TCP packets we don't want.
#

$IPTABLES -A INPUT -p tcp -j bad_tcp_packets

#
# Rules for special networks not part of the Internet
#

$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LAN_IFACE -s $LAN_IP_RANGE -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -j ACCEPT

#
# Special rule for DHCP requests from LAN, which are not caught properly
# otherwise.
#

$IPTABLES -A INPUT -p UDP -i $LAN_IFACE --dport 67 --sport 68 -j ACCEPT

#
# Rules for incoming packets from the internet.
#

$IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $INET_IFACE -m state --state ESTABLISHED,RELATED \
-j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p TCP -i $INET_IFACE -j tcp_packets
$IPTABLES -A INPUT -p UDP -i $INET_IFACE -j udp_packets
$IPTABLES -A INPUT -p ICMP -i $INET_IFACE -j icmp_packets

#
# If you have a Microsoft Network on the outside of your firewall, you may
# also get flooded by Multicasts. We drop them so we do not get flooded by
# logs
#

#$IPTABLES -A INPUT -i $INET_IFACE -d 224.0.0.0/8 -j DROP

#
# Log weird packets that don't match the above.
#

$IPTABLES -A INPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
--log-level DEBUG --log-prefix "IPT INPUT packet died: "

#
# 4.1.5 FORWARD chain
#

#
# Bad TCP packets we don't want
#

$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -j bad_tcp_packets

#
# Accept the packets we actually want to forward
#
```

```
$IPTABLES -A FORWARD -i $LAN_IFACE -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#
# Log weird packets that don't match the above.
#

$IPTABLES -A FORWARD -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
--log-level DEBUG --log-prefix "IPT FORWARD packet died: "

#
# 4.1.6 OUTPUT chain
#

#
# Bad TCP packets we don't want.
#

$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp -j bad_tcp_packets

#
# Special OUTPUT rules to decide which IP's to allow.
#

$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $LO_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $LAN_IP -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -o $INET_IFACE -j ACCEPT

#
# Log weird packets that don't match the above.
#

$IPTABLES -A OUTPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
--log-level DEBUG --log-prefix "IPT OUTPUT packet died: "

######
# 4.2 nat table
#

#
# 4.2.1 Set policies
#

#
# 4.2.2 Create user specified chains
#

#
# 4.2.3 Create content in user specified chains
#

#
# 4.2.4 PREROUTING chain
#

#
# 4.2.5 POSTROUTING chain
#
```

```
if [ $PPPOE_PMTU == "yes" ] ; then
 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN \
 -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
fi
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $INET_IFACE -j MASQUERADE

#
# 4.2.6 OUTPUT chain
#

######
# 4.3 mangle table
#

#
# 4.3.1 Set policies
#

#
# 4.3.2 Create user specified chains
#

#
# 4.3.3 Create content in user specified chains
#

#
# 4.3.4 PREROUTING chain
#

#
# 4.3.5 INPUT chain
#

#
# 4.3.6 FORWARD chain
#

#
# 4.3.7 OUTPUT chain
#

#
# 4.3.8 POSTROUTING chain
#
```

I.5. Пример rc.flush-iptables

```
#!/bin/sh
#
# rc.flush-iptables - Resets iptables to default values.
```

```
#
# Copyright (C) 2001  Oskar Andreasson <bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; version 2 of the License.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program or from the site that you downloaded it
# from; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
# Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307   USA

#
# Configurations
#
IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
# reset the default policies in the filter table.
#
$IPTABLES -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -P FORWARD ACCEPT
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT

#
# reset the default policies in the nat table.
#
$IPTABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT

#
# reset the default policies in the mangle table.
#
$IPTABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT

#
# flush all the rules in the filter and nat tables.
#
$IPTABLES -F
$IPTABLES -t nat -F
$IPTABLES -t mangle -F
#
# erase all chains that's not default in filter and nat table.
#
$IPTABLES -X
$IPTABLES -t nat -X
$IPTABLES -t mangle -X
```

I.6. Пример rc.test-iptables

```
#!/bin/bash
#
# rc.test-iptables - test script for iptables chains and tables.
#
# Copyright (C) 2001  Oskar Andreasson <bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; version 2 of the License.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program or from the site that you downloaded it
# from; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
# Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307   USA
#

#
# Filter table, all chains
#
iptables -t filter -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request \
-j LOG --log-prefix="filter INPUT:"
iptables -t filter -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply \
-j LOG --log-prefix="filter INPUT:"
iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request \
-j LOG --log-prefix="filter OUTPUT:"
iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply \
-j LOG --log-prefix="filter OUTPUT:"
iptables -t filter -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request \
-j LOG --log-prefix="filter FORWARD:"
iptables -t filter -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-reply \
-j LOG --log-prefix="filter FORWARD:"

#
# NAT table, all chains except OUTPUT which don't work.
#
iptables -t nat -A PREROUTING -p icmp --icmp-type echo-request \
-j LOG --log-prefix="nat PREROUTING:"
iptables -t nat -A PREROUTING -p icmp --icmp-type echo-reply \
-j LOG --log-prefix="nat PREROUTING:"
iptables -t nat -A POSTROUTING -p icmp --icmp-type echo-request \
-j LOG --log-prefix="nat POSTROUTING:"
iptables -t nat -A POSTROUTING -p icmp --icmp-type echo-reply \
-j LOG --log-prefix="nat POSTROUTING:"
iptables -t nat -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request \
-j LOG --log-prefix="nat OUTPUT:"
```

```
iptables -t nat -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply \
-j LOG --log-prefix="nat OUTPUT:"

#
# Mangle table, all chains
#
iptables -t mangle -A PREROUTING -p icmp --icmp-type echo-request \
-j LOG --log-prefix="mangle PREROUTING:"
iptables -t mangle -A PREROUTING -p icmp --icmp-type echo-reply \
-j LOG --log-prefix="mangle PREROUTING:"
iptables -t mangle -I FORWARD 1 -p icmp --icmp-type echo-request \
-j LOG --log-prefix="mangle FORWARD:"
iptables -t mangle -I FORWARD 1 -p icmp --icmp-type echo-reply \
-j LOG --log-prefix="mangle FORWARD:"
iptables -t mangle -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-request \
-j LOG --log-prefix="mangle INPUT:"
iptables -t mangle -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-reply \
-j LOG --log-prefix="mangle INPUT:"
iptables -t mangle -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request \
-j LOG --log-prefix="mangle OUTPUT:"
iptables -t mangle -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply \
-j LOG --log-prefix="mangle OUTPUT:"
iptables -t mangle -I POSTROUTING 1 -p icmp --icmp-type echo-request \
-j LOG --log-prefix="mangle POSTROUTING:"
iptables -t mangle -I POSTROUTING 1 -p icmp --icmp-type echo-reply \
-j LOG --log-prefix="mangle POSTROUTING:"
```

Руководство по Iptables

Iptables Tutorial 1.1.14

Oskar Andreasson

blueflux@koffein.net

Copyright (C) 2001-2002 by Oskar Andreasson

Перевод: Андрей Киселев kis_an@mail.ru

**Последнюю версию документа можно найти по адресу: http://www.li
/IPTables-Tutorial/iptables-tutorial.html**

Допускается копирование и/или модификация данного документа или его
принятыми в GNU Free Documentation License, версии 1.1. Неизменяемым

и все подразделы этого раздела, а так же разделы, начинающиеся словами
Копия GNU Free Documentation License включена в данный документ и нах
Documentation License".

Все сценарии в данном руководстве подпадают под действие GNU General
распространяемыми и могут копироваться и/или модифицироваться в соот
License версии 2.

Все сценарии распространяются в надежде на то, что они будут полезны в
дополнительной информацией обращайтесь к тексту GNU General Public Li

С данным документом должна распространяться копия GNU General Public
License"; в случае ее отсутствия вы можете написать по адресу Free Softwa
330, Boston, MA 02111-1307 USA

Посвящения

Прежде всего я хотел бы посвятить данный документ моей замечательной
поддерживает меня больше, чем я когда либо смогу поддержать ее.

Во-вторых - всем разработчикам Linux сделавшим эту замечательную опер
напряженный труд.

Содержание

Об авторе
Как читать этот документ
Типографские соглашения
Введение
    Почему было написано данное руководство
    Как документ был написан
    Термины, используемые в данном документе
Подготовка
    Где взять iptables
    Настройка ядра
Установка пакета
    Сборка пакета
    Установка в Red Hat 7.1
Порядок прохождения таблиц и цепочек
    Общие положения
    Таблица Mangle
    Таблица Nat
    Таблица Filter
Механизм определения состояния
    Введение
    Таблица трассировки

- Состояния
- TCP соединения
- UDP соединения
- ICMP соединения
- Поведение по-умолчанию
- Трассировка комплексных протоколов

Как строить правила
- Основы
- Таблицы
- Команды
- Критерии
  - Общие критерии
  - Неявные критерии
  - Явные критерии
- Действия и переходы
  - Действие ACCEPT
  - Действие DROP
  - Действие QUEUE
  - Действие RETURN
  - Действие LOG
  - Действие MARK
  - Действие REJECT
  - Действие TOS
  - Действие MIRROR
  - Действие SNAT
  - Действие DNAT
  - Действие MASQUERADE
  - Действие REDIRECT
  - Действие TTL
  - Действие ULOG

Файл rc.firewall
- Пример rc.firewall
- Описание сценария rc.firewall

Конфигурация

Загрузка дополнительных модулей

Настройка /proc

Размещение правил в других цепочках

Установка политик по-умолчанию

Создание пользовательских цепочек
- Цепочка bad_tcp_packets
- Цепочка allowed
- Цепочка для TCP
- Цепочка для UDP
- Цепочка для ICMP
- Цепочка INPUT
- Цепочка OUTPUT
- Цепочка FORWARD

- Цепочка PREROUTING таблицы nat
- Запуск Network Address Translation
- Примеры сценариев
  - Структура файла rc.firewall.txt
    - Структура
    - rc.firewall.txt
    - rc.DMZ.firewall.txt
    - rc.DHCP.firewall.txt
    - rc.UTIN.firewall.txt
    - rc.test-iptables.txt
    - rc.flush-iptables.txt
- Детальное описание специальных команд
  - Вывод списка набора правил
  - Изменение и очистка ваших таблиц
- Общие проблемы и вопросы
  - Проблемы загрузки модулей
  - Passive FTP без DCC
  - Пакеты со статусом NEW и со сброшенным битом SYN
  - Поставщики услуг Интернета (ISP), использующие зарезервированны
  - Как разрешить прохождение DHCP запросов через iptables
  - Проблемы mIRC DCC
- Типы ICMP
- Ссылки на другие ресурсы
- Благодарности
- Хронология
- GNU Free Documentation License
  0. PREAMBLE
  1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
  2. VERBATIM COPYING
  3. COPYING IN QUANTITY
  4. MODIFICATIONS
  5. COMBINING DOCUMENTS
  6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
  7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
  8. TRANSLATION
  9. TERMINATION
  10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
  - How to use this License for your documents
- GNU General Public License
  0. Preamble
  1. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MOD
  2. How to Apply These Terms to Your New Programs
- Примеры сценариев
  - Пример сценария rc.firewall
  - Пример сценария rc.DMZ.firewall
  - Пример сценария rc.UTIN.firewall
  - Пример сценария rc.DHCP.firewall

Пример сценария rc.flush-iptables
rc.test-iptables

Об авторе

Я человек, который имеет на своем попечении достаточно много стареньк
локальную сеть с выходом в Интернет, и обеспечивающий их безопасность
к iptables является оправданным. Ранее для повышения безопасности свое
закрывая определенные порты, однако это порождало проблемы с пассивн
в IRC (outgoing DCC in IRC), для которых порты на сервере назначаются ди
для выполнения соединения. В самом начале я столкнулся с некоторыми '
и считал код iptables не совсем готовым к окончательному выпуску. Сегод
использует в своей работе ipchains и ipfwadm 'пересесть' на iptables!

Как читать этот документ

Этот документ написан, так чтобы облегчить читателям понимание замеча
найдете информации об ошибках в iptables или в netfilter. Если вы столкне
командой разработчиков, а они в ответ могут сообщить вам действительно
сегодняшний день iptables и netfilter практически не содержат ошибок, хо
Информация о таких ошибках обязательно появляется на главной страниц

Вышесказанное также означает, что при написании наборов правил, прил
учитывалось возможное наличие каких-либо ошибок внутри netfilter. Осно
написания набора правил и проблемы, с которыми вы можете столкнуться
поясняется как закрыть уязвимость Apache 1.2.12 на HTTP порту (фактиче
этот порт, но по другой причине).

Этот документ был написан с целью дать начинающим хороший, простой и
учебник по iptables. Он не содержит информации по действиям и критерия
причине, что потребовалось бы слишком много усилий, чтобы запомнить в
возникнет необходимость в получении информации по модификациям patc
документации, которая сопровождает конкретный patch-o-matic, она досту

Типографские соглашения

В данном документе приняты следующие соглашения по выделению инфо

- Команды, вводимые пользователем, и вывод, получаемый в результате
моноширинным шрифтом, кроме того, ввод пользователя отображаетс

```
[blueflux@work1 neigh]$ ls
default eth0 lo
[blueflux@work1 neigh]$
```

- Все команды и имена программ отображаются **жирным шрифтом**.
- Все упоминания об аппаратном обеспечении, а так же о внутренних м
  понятиях системы (например: петлевой (loopback) интерфейс), отобра
- Имена файлов и пути к файлам отображаются таким образом: `/usr/loca`

Введение

Почему было написано данное руководство

Скажем так, я посчитал, что существует досадный пробел в HOWTO по час
сетевого фильтра (netfilter), реализованных в новой серии ядер 2.4.x Linux.
ответить на некоторые вопросы по поводу новых возможностей, например
matching). Большинство из них проиллюстрированы в файле скрипта rc.fire
`/etc/rc.d/`. Для тех, кому интересно, готов сообщить, что этот файл первонач
HOWTO.

Там же вы найдете небольшой сценарий rc.flush-iptables.txt, написанный м
для своих нужд, при необходимости расширяя под свою конфигурацию.

Как он был написан

Я консультировался с Марком Бучером (Marc Boucher) и другими членами
Пользуясь случаем, выражаю огромную признательность за их помощь в с
было написано для boingworld.com. С помощью этого документа вы пройде
надеюсь, что к концу изучения его вы будете знать о пакете iptables значи
базируется на файле rc.firewall.txt, так как я считаю, что рассмотрение пр
Я пройду по основным цепочкам правил в порядке их следования. Это несл
изложение становится логичнее. И, всякий раз, когда у вас возникнут затр
руководству.

Термины, используемые в данном документе

Этот документ содержит несколько терминов, которые следует пояснить п

"Поток" (Stream) - под этим термином подразумевается соединение, через
пакеты. Я использовал этот термин для обозначения соединений, через ко
пакета в обеих направлениях. В случае TCP это может означать соединени
затем принимается SYN/ACK пакет. Но это так же может подразумевать и
ICMP Host unreachable. Другими словами, я использую этот термин в доста

"Состояние" (State) - под этим термином подразумевается состояние, в кот
Transmission Control Protocol , а также трактовкам, используемым в netfilte

на тот факт, что определения состояний пакетов, как для внутренних так и
Netfilter, не полностью соответствуют указанному выше RFC 793.

"Пользовательское пространство" (User space) - под этим термином я подра
пределами ядра, например: коменда **iptables -h** выполняется за пределам
FORWARD -p tcp -j ACCEPT выполняется (частично) в пространстве ядра
к имеющемуся набору.

"Пространство ядра" (Kernel space) - в большей или меньшей степени явля
"Пользовательское пространство". Подразумевает место исполнения - в пр

"Userland" - см. "Пользовательское пространство".

Подготовка

Целью данной главы является оказание помощи в понимании той роли, ко
сегодня. Так же она должна помочь вам установить и настроить межсетево

Где взять iptables

Пакеты **iptables** могут быть загружены с домашней страницы netfilter. Для
образом должно быть сконфигурировано ядро вашей Linux-системы. Настр

Настройка ядра

Для обеспечения базовых возможностей **iptables**, с помощью утилиты **mak
menuconfig *или* ***make xconfig*** *прим. перев.)*, в ядро должны быть включен

`CONFIG_PACKET` -- Эта опция необходима для приложений, работающих непосре
например: tcpdump или snort.

`CONFIG_NETFILTER` -- Эта опция необходима, если вы собираетесь использовать
(firewall) или шлюза (gateway) в Интернет. Другими словами, вам она опре
читать это руководство!

И конечно нужно добавить драйверы для ваших устройств, т.е. для карты E
расширенных возможностей IPTables придется включить в ядро некоторые
приводится список опций для ядра 2.4.9 и их краткое описание.

`CONFIG_IP_NF_CONNTRACK` -- Трассировка соединений. Трассировка соединений, ср
трансляции сетевых адресов и маскарадинге (NAT and Masquerading). Если
(firewall) для локальной сети, то вам определенно потребуется эта опция. К
работы *rc.firewall.txt*.

CONFIG_IP_NF_FTP -- Трассировка FTP соединений. Обмен по FTP идет слишком
обычные методы трассировки. Если не добавить этот модуль, то вы столкне
протокола FTP через сетевой экран (firewall).

CONFIG_IP_NF_IPTABLES -- Эта опция необходима для выполнения операций филь
(NAT) и маскарадинга (masquerading). Без нее вы вообще ничего не сможе

CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT -- Этот модуль необязателен, однако он используется
предоставляет возможность ограничения количества проверок для некото
3/minute указывает, что заданное правило может пропустить не более 3-х
данный модуль может использоваться для защиты от нападений типа *Отк*

CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC -- Этот модуль позволит строить правила, основанные н
сетевая карта имеет свой собственный уникальный Ethernet-адрес, таким
блокировать пакеты, поступающие с определенных MAC-адресов (т.е. с опр
однако, отметить что данный модуль не используется в *rc.firewall.txt* или г

CONFIG_IP_NF_MATCH_MARK -- Функция маркировки пакетов (**MARK**). Например, пр
получаем возможность пометить требуемые пакеты, а затем, в других табл
принимать решение о маршрутизации помеченного пакета. Более подробн
ниже в данном документе.

CONFIG_IP_NF_MATCH_MULTIPORT -- Этот модуль позволит строить правила с проверк
диапазону номеров портов источника/приемника.

CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS -- Этот модуль позволит строить правила, отталкиваясь
TOS устанавливается для *Type Of Service*. Так же становится возможным у
поля в собственных правилах в таблице mangle или командами ip/tc.

CONFIG_IP_NF_MATCH_TCPMSS -- Эта опция добавляет возможность проверки поля M

CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE -- Это одно из самых серьезных усовершенствований п
предоставляет возможность управления TCP пакетами, основываясь на их
что мы имеем установленное TCP соединение, с траффиком в оба конца, то
соединению будет считаться **ESTABLISHED** (установленное соединение --
используется в примере *rc.firewall.txt* .

CONFIG_IP_NF_MATCH_UNCLEAN -- Этот модуль реализует возможность дополнительн
на предмет наличия в них несоответствий, "странностей", ошибок. Установ
возможность "отсекать" подобного рода пакеты. Однако хочется отметить,
экспериментальной стадии и не во всех случаях будет работать одинаково,
уверенным, что мы не "сбросили" вполне правильные пакеты.

CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER - Проверка "владельца" соединения (socket). Для прим
пользователю root выходить в Internet. Этот модуль был написан как приме
что данный модуль имеет статус экспериментального и может не всегда ви

CONFIG_IP_NF_FILTER -- Реализация таблицы filter в которой в основном и осуще
находятся цепочки INPUT, FORWARD и OUTPUT. Этот модуль обязателен, е

фильтрацию пакетов.

CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT -- Добавляется действие REJECT, которое производит ответ на входящий пакет, который отвергается заданным правилом. Запом UDP и ICMP, всегда завершаются или отвергаются пакетом TCP RST.

CONFIG_IP_NF_TARGET_MIRROR -- Возможность отправки полученного пакета обратн назначить действие MIRROR для пакетов, идущих в порт HTTP через нашу ***прим. перев.)***, то пакет будет отправлен обратно (отражен) и, в результат домашнюю страничку. *(Тут одни сплошные "если": Если у отправителя с том же порту, если у отправителя есть домашняя страничка, и т.д. . (что с точки зрения отправителя все выглядит так, как будто бы пакет машину, а проще говоря, действие MIRROR меняет местами адрес отпр измененный пекет в сеть* ***прим. перев.****)*

CONFIG_IP_NF_NAT -- NAT. Трансляция сетевых адресов в различных ее видах. С выход в Интернет всем компьютерам вашей локальной сети, имея лишь од необходима для работы примера *rc.firewall.txt*.

CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE -- Маскарадинг. В отличие от NAT, маскарадинг и неизвестен наш IP-адрес в Интернете, т.е. для случаев DHCP, PPP, SLIP или подключения, подразумевающего динамическое получение IP-адреса. Мас нагрузку на компьютер, по сравнению с NAT, однако он работает в ситуаци собственный внешний IP-адрес.

CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT -- Перенаправление. Обычно это действие использ чтобы просто пропустить пакет дальше, это действие перенаправляет паке Другими словами, мы таким способом имеем возможность выполнять "про

CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG -- Добавляет действие **LOG** в **iptables**. Мы можем испо отдельных пакетов в системном журнале (syslog). Эта возможность может ваших сценариев.

CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS -- Эта опция может использоваться для преодоления некоторыми провайдерами (Internet Service Providers), которые блокируют результате таких ограничений серверы провайдеров могут не передавать v время как scp обрывается после установления соединения и пр. Для преод можем использовать действие TCPMSS ограничивая значение MSS (Maxim *ограничивается размером MTU исходящего интерфейса минус 40 байт* ***n*** получаем возможность преодолеть то, что авторы netfilter называют "прест серверов" ("criminally braindead ISPs or servers") в справке по конфигураци

CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPCHAINS -- Добавляет совместимость с более старой технол подобного рода совместимость будет сохранена и в ядрах серии 2.6.x.

CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPFWADM -- Добавляет совместимость с **ipfwadm**, не смотря н построения брандмауэров.

Как вы можете видеть, я дал краткую характеристику каждому модулю. Да

2.4.9. Если вам потребуются дополнительные возможности - советую обрат
o-matic, которые добавляют достаточно большое количество дополнительн
набор дополнений, которые, как предполагается, в будущем будут включе

Для работы сценария *rc.firewall.txt* вам необходимо будет добавить в ядро
соответствующие подгружаемые модули. За информацией по опциям, необ
обращайтесь к приложению с примерами этих сценариев.

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_FTP
- CONFIG_IP_NF_IRC
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_FILTER
- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE

Выше приведен список минимально необходимых опций ядра для сценари
необходимых для других примеров сценариев вы сможете найти в соответс
остановимся на главном сценарии и начнем его изучение.

Установка пакета

В первую очередь посмотрим как собрать (скомпилировать) пакет **iptables**
зависит от конфигурации ядра и вы должны это понимать. Некоторые дист
пакета **iptables**, один из них -- Red Hat. Однако, в RedHat этот пакет по ум
рассмотрим как его включить в данном и в других дистрибутивах.

Сборка пакета

Для начала пакет с исходными текстами **iptables** нужно распаковать. Мы
и ядро 2.4.9. Распакуем как обычно, командой **bzip2 -cd iptables-1.2.6a.ta**
прошла удачно, то пакет будет размещен в каталоге `iptables-1.2.6a`. За допо
обратиться к файлу `iptables-1.2.6a/INSTALL`, который содержит подробную инф

Далее необходимо проверить включение в ядро дополнительных модулей и
касаться только наложения на ядро "заплат" (patches). На этом шаге мы ус
ожидается, будут включены в ядро в будущем.

Note Некоторые из них находятся пока на экспериментальной стадии, од

интересные функции и действия. Выполним этот шаг, набрав коман
пользователя root)

```
make pending-patches KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

Переменная `KERNEL_DIR` должна содержать путь к исходным текстам вашего
исходные тексты у вас расположены в другом месте, то, соответственно, вы

Note Здесь предполагается выполнить несколько обновлений и дополнен
ядра, но несколько позднее, сейчас же мы возьмем их отсюда выпол

```
make most-of-pom KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

В процессе выполнения вышеприведенной команды у вас будет запрашива
каждого раздела из того, что в мире netfilter называется **patch-o-matic**. Чт
o-matic, вам нужно выполнить следующую команду:

```
make patch-o-matic KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

Не забудьте внимательно и до конца прочитать справку по каждой "заплат
что-либо, поскольку одни "заплатки" могут оказаться несовместимы с друг
наложении даже разрушить ядро.

Note Вы можете вообще пропустить обновление ядра, другими словами о
однако patch-o-matic содержит действительно интересные обновлен
желание посмотреть на них. Ничего страшного не случится, если вы
какие обновления имеются.

После завершения обновления, вам необходимо будет пересобрать ядро, д
обновления. Не забудьте сначала выполнить конфигурирование ядра, поск
всего окажутся выключенными. В принципе, можно подождать с компиляц
закончите установку **iptables**.

Продолжая сборку **iptables**, запустите команду:

```
make KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

Если в процессе сборки возникли какие либо проблемы, то можете попыта
обратиться на netfilter mailing list, где вам смогут помочь. Там вы найдете
неправильно при установке, так что сразу не паникуйте. Если это не помо
логически, возможно это поможет. Или обратитесь к кому-нибудь знающе

Если все прошло гладко, то следовательно вы готовы к установке исполняе
запустите следующую команду:

```
make install KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

Надеюсь, что здесь-то проблем не возникло! Теперь для использования па
потребуется пересобрать и установить ядро, если вы до сих пор этого не сд
установке пакета вы найдете в файле `INSTALL`.

Установка в Red Hat 7.1

RedHAt 7.1, с установленным ядром 2.4.x уже включает предустановленны
сохранения обратной совместимости с предыдущими дистрибутивами, по у
Сейчас мы коротко разберем - как удалить **ipchains** и запустить вместо не

Note Версия **iptables** в Red Hat 7.1 сильно устарела и, наверное неплохим
новую версию **iptables**.

Для начала нужно отключить **ipchains**, чтобы предотвратить загрузку соо
добиться этого, нам потребуется изменить имена некоторых файлов в дере
команда, выполнит требуемые действия:

```
chkconfig --level 0123456 ipchains off
```

В результате выполнения этой команды, в некоторых именах файлов симво
сценарий отрабатывает на запуске системы) будет заменен символом K (от
сценарий отрабатывает, при завершении работы системы. Таким образом и
предотвратив тем самым запуск этого сервиса в будущем.

Однако **ipchains** по-прежнему остаются в работе. Теперь надо выполнить к

```
service ipchains stop
```

И в заключение необходимо запустить сервис **iptables**. Для этого, во-перви
операционной системы, на которых нужно стартовать этот сервис. Обычно
знаем:

- **2**. Многопользовательский режим без поддержки NFS или то же само
- **3**. Полнофункциональный многопользовательский режим.
- **5**. X11. Данный уровень используется для автоматической загрузки Xv

Чтобы запустить **iptables** на этих уровнях нужно выполнить команду:

```
chkconfig --level 235 iptables on
```

Хочется упомянуть об уровнях, на которых не требуется запуска **iptables**:
работы, как правило используется в экстренных случаях, когда мы "подни
вообще не должен использоваться. Уровень выполнения 6 -- это уровень ос
перезагрузке компьютера.

Для активации сервиса **iptables** подадим команду:

```
service iptables start
```

Итак, мы запустили **iptables**, но у нас пока еще нет ни одного правила. Чт
можно пойти двумя путями, во-первых: подправить файл `/etc/rc.d/init.d/ipta`
свойство, что при обновлении **iptables** из RPM-пакетов все ваши правила б

правила и сохранить их командой **iptables-save**, сохраненные таким образ
восстанавливаться при загрузке системы.

В случае, если вы избрали первый вариант установки правил в **iptables**, то
start сценария /etc/rc.d/init.d/iptables (для установки правил при загрузке с
выполнения действий при остановке системы -- внесите соответствующие
stop(). Так же не забудьте про секции restart и condrestart. Хочется еще ра
iptables из RPM-пакетов или через автоматическое обновление по сети, в
внесенные в файл /etc/rc.d/init.d/iptables.

Второй способ загрузки правил предпочтительнее. Он предполагает следу
правила в файл или непосредственно, через команду **iptables**, смотря что
исполните команду **iptables-save**. Эта команда эквивалентна команде **ipta**
результате, весь набор правил будет сохранен в файле `/etc/sysconfig/iptables`,
при запуске сервиса **iptables**. Другим способом сохранить набор правил бу
save, которая полностью идентична вышеприведенной команде. Впоследс
сценарий **iptables** из rc.d будет выполнять команду **iptables-restore** для з
`/etc/sysconfig/iptables`.

Ну и наконец, в завершение установки, неплохо было бы удалить старые в
необходимо сделать для того, чтобы система не "перепутала" старый пакет
Удаление старого пакета iptables необходимо произвести только в том слу
исходных текстов. Дело в том, что RPM пакеты устанавливаются в несколь
из исходных текстов, а поэтому новый пакет не "затирает" старый. Чтобы
версии iptables выполните следующую команду:

```
rpm -e  iptables
```

Аналогичным образом удалим и ipchains, поскольку оставлять этот пакет в

```
rpm -e  ipchains
```

Порядок прохождения таблиц и ц

В этой главе мы рассмотрим порядок прохождения таблиц и цепочек в каж
очень важна для вас позднее, когда вы начнете строить свои наборы прави
включаться такие действия как **DNAT**, **SNAT** и конечно же TOS.

Общие положения

Когда пакет приходит на наш брандмауэр, то он сперва попадает на сетево
соответствующим драйвером и далее передается в ядро. Далее пакет прох
локальному приложению, либо переправляется на другую машину. Порядо

Таблица 1. Порядок движения транзитных пакетов

Шаг	Таблица	Цепочка	Примечание
1	=	=	Кабель (т.е. Инт
2	=	=	Сетевой интерф
3	Mangle	PREROUTING	Обычно эта цепо изменений в заг битов TOS и пр..
4	Nat	PREROUTING	Эта цепочка исп адресов (Destina Network Address другой цепочке. может производ
5	=	=	Принятие решен этой точке реша приложению ил
6	Filter	FORWARD	В цепочку FORW которые идут на транзитного тра забывайте, что ч обоих направлен обстоятельство
7	Mangle	FORWARD	Далее пакет поп mangle, которая исключительных некоторые изме точками принят
8	=	=	Принятие решен этой точке, к пр пойдет пакет.
9	Nat	POSTROUTING	Эта цепочка пре Network Address фильтрации без выполняется и м
10	Mangle	POSTROUTING	Эта цепочка пре заголовок пакет решение о марш
11	=	=	Выходной сетево
12	=	=	Кабель (пусть бу

Как вы можете видеть, пакет проходит несколько этапов, прежде чем он бу
пакет может быть остановлен, будь то цепочка iptables или что либо еще, н

iptables. Заметьте, что нет каких либо цепочек, специфичных для отдельн
Цепочку FORWARD проходят ВСЕ пакеты, которые движутся через наш бр
цепочку INPUT для фильтрации транзитных пакетов, они туда просто не по
только те пакеты, которые предназначены данному хосту!

А теперь рассмотрим порядок движения пакета, предназначенного локаль

Таблица 2. Для локального приложения

Шаг	**Таблица**	**Цепочка**	**Примечаниет**
1	=	=	Кабель (т.е. Инт
2	=	=	Входной сетевой
3	Mangle	PREROUTING	Обычно использ заголовок пакет пр.
4	Nat	PREROUTING	Преобразование Translation). Фил только в исключ
5	=	=	Принятие решен
6	Mangle	INPUT	Пакет попадает внесятся измене будет передан л
7	Filter	INPUT	Здесь производи Помните, что вс проходят через интерфейса они
8	=	=	Локальный проц

Важно помнить, что на этот раз пакеты идут через цепочку INPUT, а не че
рассмотрим порядок движения пакетов, созданных локальными процессам

Таблица 3. От локальных процессов

Шаг	**Таблица**	**Цепочка**	**Примечание**
1	=	=	Локальный проц
2	Mangle	OUTPUT	Здесь производи пакета. Фильтра иметь негативны
3	Nat	OUTPUT	Эта цепочка исп адресов (NAT) в процессов бранд

Шаг	Таблица	Цепочка	Примечание
4	Filter	OUTPUT	Здесь фильтрует
5	=	=	Принятие решен куда пойдет пак
6	Nat	POSTROUTING	Здесь выполняет Не следует в это пакетов во избеж эффектов. Одна применяя полит
7	Mangle	POSTROUTING	Цепочка POSTR используется дл изменения в заг брандмауэр, но маршрутизации транзитные, так брандмауэра.
8	=	=	Сетевой интерф
9	=	=	Кабель (т.е., Inte

Теперь мы знаем, что есть три различных варианта прохождения пакетов. демонстрирует это.



Этот рисунок дает довольно ясное представление о порядке прохождения первой точке принятия решения о маршрутизации (routing decision) все па направляются в цепочку INPUT, остальные - в цепочку FORWARD.

Обратите внимание также на тот факт, что пакеты, с адресом назначения трансляцию сетевого адреса (DNAT) в цепочке PREROUTING таблицы nat и маршрутизация в первой точке будет выполняться в зависимости от произ

Tip В сценарии *rc.test-iptables.txt* вы сможете найти дополнительную инф пакетов.

Таблица Mangle

Как уже упоминалось выше, эта таблица предназначена, главным образом пакетов *(mangle - искажать, изменять.* ***прим. перев.****)*. Т.е. в этой таблиц (Type Of Service) и т.д.

Caution Еще раз напоминаю вам, что в этой таблице не следует производ

или преобразование адресов (DNAT, SNAT, MASQUERADE).

В этой таблице допускается выполнять только

- TOS
- TTL
- MARK

Действие **TOS** выполняет установку битов поля Type of Service в пакете. Э
сетевой политики обслуживания пакета, т.е. задает желаемый вариант ма
что данное свойство в действительности используется на незначительном
Интернете.Другими словами, не следует изменять состояние этого поля дл
что на рутерах, которые таки обслуживают это поле, может быть принято
маршрута.

Действие **TTL** используется для установки значения поля TTL (Time To Liv
применение этому действию. Мы можем присваивать определенное значе
брандмауэр от чересчур любопытных провайдеров (Internet Service Provide
провайдеры очень не любят когда одно подключение разделяется несколь
начинают проверять значение TTL приходящих пакетов и используют его
один компьютер "сидит" на подключении или несколько.

Действие **MARK** устанавливает специальную метку на пакет, которая зате
правилами в iptables или другими программами, например **iproute2**. С пом
маршрутизацией пакетов, ограничивать траффик и т.п.

Таблица Nat

Эта таблица используется для выполнения преобразований сетевых адрес
уже упоминалось ранее, только первый пакет из потока проходит через це
или маскировка применяются ко всем последующим пакетам в потоке авт
характерны действия:

- DNAT
- SNAT
- MASQUERADE

Действие **DNAT** (Destination Network Address Translation) производит прео
заголовках пакетов. Другими словами, этим действием производится пере
отличные от указанных в заголовках пакетов.

SNAT (Source Network Address Translation) используется для изменения ис
этого действия можно скрыть структуру локальной сети, а заодно и раздел

между компьютерами локальной сети для выхода в Интернет. В этом случа
автоматически производит прямое и обратное преобразование адресов, те
подключение к серверам в Интернете с компьютеров в локальной сети.

Маскировка (**MASQUERADE**) применяется в тех же целях, что и **SNAT**, но
дает более сильную нагрузку на систему. Происходит это потому, что кажд
этого действия - производится запрос IP адреса для указанного в действии
SNAT IP адрес указывается непосредственно. Однако, благодаря такому от
случаях с динамическим IP адресом, т.е. когда вы подключаетесь к Интерн

Таблица Filter

Как следует из названия, в этой таблице должны содержаться наборы пра
Пакеты могут пропускаться далее, либо отвергаться, в зависимости от их с
отфильтровывать пакеты и в других таблицах, но эта таблица существует и
таблице допускается использование большинства из существующих действ
рассмотрели выше в этой главе, должны выполняться только в присущих и

Механизм определения состояния

В данной главе все внимание будет уделено механизму определения состо
прочтения вы должны будете достаточно ясно представлять себе работу эт
значительный объем поясняющих примеров.

Введение

Механизм определения состояния (state machine) является частью iptables
называться, поскольку фактически является механизмом трассировки соед
количеству людей он известен именно как "механизм определения состоян
названия будут использоваться как синонимы. Трассировщик соединений
информацию о состоянии конкретного соединения. Наличие этого механиз
надежные наборы правил.

В пределах iptables, соединение может иметь одно из 4-х базовых состояни
INVALID. Позднее, более подробно, мы остановимся на каждом из них. Дл
состояния, используется критерий **--state**.

Трассировка соединений производится специальным кодом ядра - трассиро
может быть, как подгружаемым модулем, так и статически связан с ядром
более специфичная информация о соединении, чем та, которую поставляет
трассировщик включает в себя обработчики различных протоколов, напри
информация затем используется для идентификации и определения текущ

соединение по протоколу UDP однозначно идентифицируется по IP-адреса

В предыдущих версиях ядра имелась возможность включения/выключения
Однако, после того как трассировка соединений была включена в состав ip
Причина в том, что трассировщик не в состоянии выполнять возложенные
дефрагментации и поэтому она включена постоянно. Ее нельзя отключить
соединений. Дефрагментация выполняется всегда, если трассировщик вкл

Трассировка производится в цепочке PREROUTING, исключая случаи, когд
процессами на брандмауэре, в этом случае трассировка производится в це
производит все вычисления, связанные с определением состояния, в преде
первый пакет в потоке, то в цепочке OUTPUT ему присваивается состояние
ответа, то состояние соединения , в цепочке PREROUTING, изменяется на
соединение устанавливается извне, то состояние **NEW** присваивается пер
Таким образом, определение состояния пакетов производится в пределах
nat.

Таблица трассировки

Кратко рассмотрим таблицу трассировщика, которую можно найти в файле
список всех активных соединений. Если модуль ip_conntrack загружен, то
вывести нечто, подобное:

**tcp 6 117 SYN_SENT src=192.168.1.6 dst=192.168.1.9 sport=32775 dp
dst=192.168.1.6 sport=22 dport=32775 use=2**

В этом примере содержится вся информация, которая известна трассиров
Первое, что можно увидеть - это название протокола, в данном случае - tcp
обычном десятичном представлении. После него следует число, определяю
секунд, через которое информация о соединении будет удалена из таблиц
запись в таблице будет храниться еще 117 секунд, если конечно через это
одного пакета, в противном случае это значение будет установлено в знач
состояния. Это число уменьшается на 1 каждую секунду. Далее следует фа
нашего примера состояние имеет значение SYN_SENT. Внутреннее предст
от внешнего. Значение SYN_SENT говорит о том, что через данное соедине
TCP SYN. Далее расположены адреса отправителя и получателя, порт отпр
ключевое слово, которое сообщает о том, что ответного трафика через это
приводится дополнительная информация по ожидаемому пакету, это IP ад
самые, только поменявшиеся местами, поскольку ожидается ответный пак

Записи в таблице могут принимать ряд значений, все они определены в за
`ipv4/ip_conntrack*.h`. Значения зависят от типа протокола. Более подробно мы
будем рассматривать каждый из протоколов в отдельности.

Note Совсем недавно, в patch-o-matic, появилась заплата tcp-window-track
передачи значений всех таймаутов через специальные переменные,

Таким образом появляется возможность изменения таймаутов без н

Изменения вносятся с помощью определенных системных вызовов,
Особое внимание обратите на ряд переменных `/proc/sys/net/ipv4/netfil`

После получения пакета ответа трассировщик снимет флаг `[UNREPLIED]` и зам
сообщает, что соединение установлено уверенно и эта запись не будет сте
возможного количества трассируемых соединений. Максимальное количе
в таблице, зависит от значения по умолчанию, которое может быть устано
последних версиях ядра. Для объема ОЗУ 128 Мб это значение соответству
можете посмотреть и изменить это значение через `/proc/sys/net/ipv4/ip_connt`

Состояния

Как вы уже видели, пакеты могут иметь несколько различных состояний в
протокола. Однако, вне ядра имеется только 4 состояния, как было сказан
используется в критерии **--state**. Допустимыми являются состояния **NEW**,
таблице, приводимой ниже, рассмтриваются каждое из возможных состоя

Table 1. Перечень состояний

Состояние	**Описание**
NEW	Признак **NEW** сообщает о том, что пакет является пер означает, что это первый пакет в данном соединении, Например если получен **SYN** пакет являющийся перв он получит статус **NEW**. Однако, пакет может и не бы статус **NEW**. Это может породить определенные проб оказаться и весьма полезным, например когда желате "потерянные" другими брандмауэрами или в случаях, само соединение не было закрыто.
ESTABLISHED	Признак **ESTABLISHED** говорит о том, что это не пер установки признака **ESTABLISHED** достаточна прост требование, предъявляемое к соединению, для перехо необходимо чтобы один хост передал пакет и получил получения ответа признак соединения **NEW** будет зам
RELATED	Состояние **RELATED** одно из самых "хитрых". Соедин связано с другим соединением, имеющим признак **ES** соединение получает признак **RELATED** тогда, когда установленного соединения, имеющего признак **ESTA** соединения, которое может рассматриваться как **REL** которое является связанным с портом FTP control, а та IRC. Обратите внимание на то, что большинство прото

Состояние	Описание
	UDP, которые полагаются на этот механизм, весьма сл соединении через область данных TCP или UDP пакет специальных вспомогательных модулей для корректно
INVALID	Признак **INVALID** говорит о том, что пакет не может (может иметь определенного статуса. Это может проис при нехватке памяти или при получении ICMP сообще либо известному соединению. Наверное наилучшим ва **DROP** к таким пакетам.

Эти четыре состояния могут использоваться в критерии **--state**. Механизм строить чрезвычайно мощную и эффективную защиту. Раньше нам приход чтобы пропустить обратный трафик в локальную сеть, теперь же, при нали необходимость в этом отпала, поскольку теперь стало возможным "открыва (ответного) трафика.

TCP соединения

В этом и в последующих разделах мы поближе рассмотрим признаки состо трех базовых протоколов TCP, UDP и ICMP, а так же коснемся случая, когда классифицирован на принадлежность к трем, вышеуказанным, протоколам поскольку он имеет множество интереснейших особенностей в отношении iptables.

TCP соединение всегда устанавливается передачей трех пакетов, которые соединение, через которое в дальнейшем будут передаваться данные. Сесс ответ на который передается SYN/ACK пакет и подтверждает установление соединение считается установленным и готовым к передаче данных. Може трассируется соединение?". В действительности все довольно просто.

Для всех типов соединений, трассировка проходит практически одинаково показаны все стадии установления соединения. Как видите, трассировщик фактически не следит за ходом установления соединения. Просто, как тол пакет, то присваивает ему статус **NEW**. Как только через трассировщика п соединению присваивается статус **ESTABLISHED**. Почму именно второй п набор правил, вы можете позволить покидать локальную сеть пакетам со с входящем трафике пропускать пакеты только со статусом **ESTABLISHED** и наоборот, если бы трассировщик продолжал бы считать соединение как **N** удалось бы установить соединение с "внешним миром", либо пришлось бы локальную сеть.



С точки зрения пользователя все выглядит достаточно просто, однако если

выглядит несколько сложнее. Рассмотрим порядок изменения состояния с
После передачи первого пакета **SYN**.

**tcp 6 117 SYN_SENT src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 sport=1031 dp
dst=192.168.1.5 sport=23 dport=1031 use=1**

Как видите, запись в таблице отражает точное состояние соединения: был
(флаг SYN_SENT), на который ответа пока не было (флаг [UNREPLIED]). По
соединение переводится в следующее внутреннее состояние:

**tcp 6 57 SYN_RECV src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 sport=1031 dpo
dst=192.168.1.5 sport=23 dport=1031 use=1**

Т.е. запись сообщает, что обратно прошел пакет SYN/ACK. На этот раз сое
Это состояние говорит о том, что пакет SYN был благополучно доставлен п
пакет-подтверждение (SYN/ACK). Кроме того, механизм определения сост
обеих направлениях, снимает флаг `[UNREPLIED]`. И наконец после передачи за
установления соединения

**tcp 6 431999 ESTABLISHED src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 sport=1
dst=192.168.1.5 sport=23 dport=1031 use=1**

соединение переходит в состояние `ESTABLISHED` (установленное). После прием
соединение, к нему добавится флаг `[ASSURED]` (уверенное).

При закрытии, TCP соединение проходит через следующие состояния.



Как видно из рисунка, соединение не закрывается до тех пор пока не буде
внимпние, эта картинка описывает нормальный процесс закрытия соедине
отвергается, то оно может быть закрыто передачей пакета RST (сброс). В э
истечение предопределенного времени.

При закрытии, соединение переводится в состояние `TIME_WAIT`, продолжител
соответствует 2 минутам, в течение которого еще возможно прохождение
своего рода "буферным временем", которое дает возможность пройти паке
маршрутизаторе (роутере).

Если соединение закрывается по получении пакета RST, то оно переводитс
фактического закрытия соединения, по умолчанию устанавливается равны
RST не передается и соединение закрывается сразу же. Кроме того имеетс
таблице ниже приводится список возможных внутренних состояний соеди
таймаутов.

Таблица 2. Внутренние состояния

Состояние	Время ожидания
NONE	30 минут
ESTABLISHED	5 дней
SYN_SENT	2 минуты
SYN_RECV	60 секунд
FIN_WAIT	2 минуты
TIME_WAIT	2 минуты
CLOSE	10 секунд
CLOSE_WAIT	12 часов
LAST_ACK	30 секунд
LISTEN>	2 минуты

Эти значения могут несколько изменяться от версии к версии ядра, кроме
интерфейс файловой системы /proc (переменные `proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip`
сотых долях секунды, так что число 3000 означает 30 секунд.

Note Обратите внимание на то, что со стороны пользователя, механизм о
отображает состояние флагов TCP пакетов. Как правило - это плохо,
присваивается, не только пакетам SYN.

Эта проблема более подробно обсуждается в разделе Пакеты со ста

UDP соединения

По сути своей, UDP соединения не имеют признака состояния. Этому имее
состоит в том, что этот протокол не предусматривает установления и закр
недостаток - отсутствие информации об очередности поступления пакетов
невозможно узнать точно в каком порядке они были отправлены. Однако,
определить состояние соединения. Ниже приводится рисунок того, как вы
зрения трассировщика.



Как видите, состояние UDP соединения определяется почти так же как и с
зрения из пользовательского пространства. Изнутри же это выглядит неск
Для начала посмотрим на запись, появившуюся после передачи первого па

**udp 17 20 src=192.168.1.2 dst=192.168.1.5 sport=137 dport=1025 [UN
dst=192.168.1.2 sport=1025 dport=137 use=1**

Первое, что мы видим - это название протокола (udp) и его номер *(см. /etc/*
- оставшееся "время жизни" записи в секундах. Далее следуют характерис
брандмауэр - это адреса и порты отправителя и получателя. Здесь же видн
[UNREPLIED]). И завершают запись адреса и порты отправителя и получат
записи по умолчанию составляет 30 секунд.

**udp 17 170 src=192.168.1.2 dst=192.168.1.5 sport=137 dport=1025 sr
sport=1025 dport=137 use=1**

После того как сервер "увидел" ответ на первый пакет, соединение считае
однако единственное отличие от предыдущей записи состоит в отсутствии
таймаут для записи стал равным 180 секундам. После этого может только
соединение), который был описан выше. Флаг [ASSURED] устанавливается
количества пакетов через соединение.

**udp 17 175 src=192.168.1.5 dst=195.22.79.2 sport=1025 dport=53 src=
dport=1025 [ASSURED] use=1**

Теперь соединение стало "уверенным". Запись в таблице выглядит практич
примере, за исключением флага [ASSURED]. Если в течение 180 секунд че
пакет, то запись будет удалена из таблицы. Это достаточно маленький про
достаточно для большинства применений. "Время жизни" отсчитывается о
пакета и при появлении нового, время переустанавливается в свое началь

ICMP соединения

ICMP пакеты используются только для передачи управляющих сообщений
соединения. Однако, существует 4 типа ICMP пакетов, которые возбуждаю
иметь два состояния: **NEW** и **ESTABLISHED**. К этим пакетам относятся IC
Timestamp Request/Timestamp Reply, ICMP Information Request/Information
Request/Address Mask Reply. Из них ICMP Timestamp Request/Timestamp Re
Request/Information Reply считаются устаревшими и поэтому, в большинст
сбрасываться (DROP). Взгляните на рисунок ниже.



Как видно из этого рисунка, сервер выполняет Echo Request (эхо-запрос) к
брандмауэром как **NEW**. На этот запрос клиент отвечает пакетом Echo Re
имеющий состояние **ESTABLISHED**. После прохождения первого пакета (
запись:

**icmp 1 25 src=192.168.1.6 dst=192.168.1.10 type=8 code=0 id=33029
dst=192.168.1.6 type=0 code=0 id=33029 use=1**

Эта запись несколько отличается от записей, свойственных протоколам TC
и название протокола и время таймаута и адреса передатчика и приемник
`type`, `code` и `id`. Поле `type` содержит тип ICMP, поле `code` - код ICMP. Значения
приложении Типы ICMP. И последнее поле `id` содержит идентификатор па
идентификатор. Когда приемник, в ответ на ICMP-запрос посылает ответ, с
идентификатор, благодаря чему, передатчик может корректно распознать

Следующее поле - флаг [UNREPLIED], который встречался нам ранее. Он с
соединении. Завершается запись характеристиками ожидаемого пакета от
отправителя и получателя. Что касается типа и кода ICMP пакета, то они с
ожидаемого пакета ICMP Echo Reply. Идентификатор пакета-ответа тот же

Пакет ответа распознается уже как **ESTABLISHED**. Однако, мы знаем, что
соединение уже ничего не ожидается, поэтому после прохождения ответа
трассировщика уничтожается.

В любом случае запрос рассматривается как **NEW**, а ответ как **ESTABLISH**
должен совпадать по своим характеристикам (адреса отправителя и получ
указанными в записи в таблице трассировщика.

ICMP запросы имеют таймаут, по-умолчанию, 30 секунд. Этого времени, в
Время таймаута можно изменить в `/proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_ct_icmp_timeout`
*`/proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_ct_*` становятся доступны только после устан
patch-o-matic* ***прим. перев.****)*.

Значительная часть ICMP используется для передачи сообщений о том, чт
TCP соединением. Всвязи с этим они очень часто распознаются как связан
соединением. Простым примером могут служить сообщения `ICMP Host Unreac`
порождаются при попытке соединиться с узлом сети когда этот узел или с
маршрутизатор вернет соответствующий ICMP пакет, который будет распо
показано как это происходит.



В этом примере некоторому узлу передается запрос на соединение (SYN п
брандмауэре. Однако, в этот момент времени, сеть оказывается недоступн
`Network Unreachable`. Трассировщик соединений распознает этот пакет как **RE**
в таблице, так что пакет благополучно будет передан клиенту, который за
временем, брандмауэр уничтожит запись в таблице, поскольку для данного
об ошибке.

То же самое происходит и с UDP соединениями, если обнаруживаются под
передаваемые в ответ на UDP соединение, рассматриваются как **RELATED**



Датаграмма UDP передается на сервер. Соединению присваивается статус
(брандмауэром или роутером), поэтому обратно возвращается сообщение I
распознает это сообщение как связанное с открытым UDP соединением, пр
передает клиенту. После чего запись в таблице трассировщика уничтожае
соединение.

Поведение по-умолчанию

В некоторых случаях механизм определения состояния не может распозна
может выбрать стратегию обработки этого соединения. В этом случае он п
поведению. Поведение по-умолчанию используется, например при обслуж
Поведение по-молчанию во многом схоже с трассировкой UDP соединений
NEW, а всем последующим - статус **ESTABLISHED**.

При использовании поведения по-умолчанию, для всех пакетов использует
которое можно изменить в `/proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_ct_generic_timeout`. По-у
секундам, или 6 минутам *(да, да, именно так и указано в оригинальном т
описАлся и в данном случае следует понимать "600 секунд или 10 минут
`/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_proto_generic.c` значение `GENERIC_TIMEOUT` равно 600
от типа трафика, это время может меняться, особенно когда соединение у

Трассировка комплексных протоколов

Имеется ряд комплексных протоколов, корректная трассировка которых б
протоколы ICQ, IRC и FTP. Каждый из этих протоколов несет дополнительн
данных пакета. Соответственно корректная трассировка таких соеднений
вспомогательных модулей.

В качестве первого примера рассмотрим протокол FTP. Протокол FTP снач
которое называется "сеансом управления FTP" (FTP control session). При в
сеанса, для передачи сопутствующих данных открываются дополнительны
активными или пассивными. При создании активного соединения клент пе
адрес для соединения. Затем клент открывает порт, сервер подключает к э
номером 20 (известный как FTP-Data) и передает данные через установлен

Проблема состоит в том, что брандмауэр ничего не знает об этих дополнит
информация о них передается через область данных пакета. Из-за этого бр

соединиться с указанным портом клиента.

Решение проблемы состоит в добавлении специального вспомогательного
отслеживает, специфичную для данного протокола, информацию в области
сеанса управления. При создании такого соединения, вспомогательный мо
информацию и создаст соответствующую запись в таблице трассировщика
соединение будет установлено. Рисунок ниже поясняет порядок выполнен



Пассивный FTP действует противоположным образом. Клиент посылает за
сервер возвращает клиенту IP адрес и номер порта для подключения. Клие
к указанному порту сервера и получает запрошенные данные. Если ваш FT
вам потребуется этот вспомогательный модуль для того, чтобы сервер смо
же самое касается случая, когда вы хотите ограничить своих пользователе
HTTP и FTP серверам в Интернет и закрыть все остальные порты. Рисунок
пассивное соединение FTP.



Некоторые вспомогательные модули уже включены в состав ядра. Если бы
включены вспомогательные модули для протоколов FTP и IRC. Если в ваше
вспомогательного модуля, то вам следует обратиться к patch-o-matic, котор
вспомогательных модулей для трассировки таких протоколов, как ntalk или
вам нужно, то у вас есть еще варианты: вы можете обратиться к CVS iptabl
модуль еще не был включен в patch-o-matic, либо можете войти в контакт с
имеется ли подобный модуль и планируется ли он к выпуску. Если и тут вы
следует прочитать Rusty Russells Unreliable Netfilter Hacking HOWTO.

Вспомогательные модули могут быть скомпилированы как в виде подгружа
Если они скомпилированы как модули, то вы можете загрузить их командо

modprobe ip_conntrack_*

Обратите внимание на то, что механизм определения состояния не имеет
сетевых адресов (NAT), поэтому вам может потребоваться большее количе
выполняете такую трансляцию. Допустим, что вы выполняете трансляцию
тогда вам необходим так же и соответствующий вспомогательный модуль
NAT начинаются с `ip_nat`, в соответствии с соглашением об именах. В данно
Для протокола IRC такой модуль будет называться `ip_nat_irc`. Тому же само
вспомогательных модулей трассировщика, например: `ip_conntrack_ftp` и `ip_co`

Как строить правила

В данной главе будет обсуждаться порядок построения собственных прави
вставляете в ту или иную цепочку, должна содержать отдельное правило. I
действия и порядок создания своих собственных цепочек правил.

Основы

Как уже говорилось выше, каждое правило -- это строка, содержащая в себ
пакет под заданное правило, и действие, которое необходимо выполнить в
виде правила записываются примерно так:

iptables [-t *table*] command [match] [target/jump]

Нигде не утверждается, что описание действия (target/jump) должно стоят
придерживаться именно такой нотации для удобочитаемости.

Если в правило не включается спецификатор [-t table], то по умолчанию пр
filter, если же предполагается использование другой таблицы, то это требу
таблицы так же можно указывать в любом месте строки правила, однако б
указание таблицы в начале правила.

Далее, непосредственно за именем таблицы, должна стоять команда. Если
всегда должна стоять первой. Команда определяет действие **iptables**, напр
правило в конец цепочки, или удалить правило и т.п.

Раздел match задает критерии проверки, по которым определяется подпад
или нет. Здесь мы можем указать самые разные критерии -- и IP-адрес исто
интерфейс и т.д. Существует множество критериев, которые мы рассмотри

И наконец target указывает, какое действие должно быть выполнено при у
Здесь можно заставить ядро передать пакет в другую цепочку правил, "сбр
источник сообщение об ошибке и т.п.

Таблицы

Опция **-t** указывает на используемую таблицу. По умолчанию используетс
следующие опции.

Таблица 1. Таблицы

Таблица	Описание
nat	Таблица nat используется главным образом для преоб

Таблица	Описание
	Address Translation). Через эту таблицу проходит толь Преобразования адресов автоматически применяется из факторов, исходя из которых мы не должны осущес таблице. Цепочка PREROUTING используется для вне брандмауэр. Цепочка OUTPUT используется для преоб приложениями внутри брандмауэра, перед принятием внимание на то, что в настоящее время эта цепочка н таблице -- POSTROUTING, которая используется для п во вне.
mangle	Эта таблица используется для внесения изменений в служить изменение поля **TTL**, **TOS** или **MARK**. Важно изменяется, но в памяти ядра заводится структура, ко время его прохождения через машину, так что другие машине (и только на данной машине) могут использов имеет пять цепочек PREROUTING, POSTROUTING, INP используется для внесения изменений на входе в бран решения о маршрутизации. POSTROUTING использует из брандмауэра, после последнего принятия решения изменений в пакеты перед тем как они будут передан брандмауэра. OUTPUT -- для внесения изменений в па внутри брандмауэра. FORWARD -- для внесения измен принятия решения о ипршрутизации, но перед послед ипршрутизации. Заметьте, что таблица mangle ни в ко преобразования сетевых адресов или маскарадинга (N Masquerading), поскольку для этих целей имеется таб
filter	Таблица filter используется главным образом для филь можем выполнить **DROP**, **LOG**, **ACCEPT** или **REJECT** таблицах. Имеется три встроенных цепочки. Первая -- фильтрации пакетов, идущих транзитом через брандм которые предназначены локальным приложениям (бр используется для фильтрации исходящих пакетов, сге брандмауэре.

Выше мы рассмотрели основные отличия трех имеющихся таблиц. Каждая своих целях, и вы должны это понимать. Нецелевое использование таблиц брандмауэра и сети, находящейся за ним. Позднее, в главе *Порядок прохо* остановимся на этом.

Команды

Ниже приводится список команд и правила их использования. Посредство предполагаем сделать. Обычно предполагается одно из двух действий -- эт

или удаление существующего правила из той или иной таблицы. Далее пр
в **iptables**.

Таблица 2. Команды

Команда	**-A**, **--append**
Пример	**iptables -A INPUT ...**
Пояснения	Добавляет новое правило в конец заданной цепочки.
Команда	**-D**, **--delete**
Пример	**iptables -D INPUT --dport 80 -j DROP**, **iptables -D INPUT 1**
Пояснения	Удаление правила из цепочки. Команда имеет два формата за сравнения с опцией **-D** (см. первый пример), второй -- порядк критерий сравнения, то удаляется правило, которое имеет в с правила, то будет удалено правило с заданным номером. Счет
Команда	**-R**, **--replace**
Пример	**iptables -R INPUT 1 -s 192.168.0.1 -j DROP**
Пояснения	Данная команда заменяет одно правило другим. В основном с правил.
Команда	**-I**, **--insert**
Пример	**iptables -I INPUT 1 --dport 80 -j ACCEPT**
Пояснения	Вставляет новое правило в цепочку. Число, следующее за име перед которым нужно вставить новое правило, другими слова правила. В примере выше, указывается, что данное правило д
Команда	**-L**, **--list**
Пример	**iptables -L INPUT**
Пояснения	Вывод списка правил в заданной цепочке, в данном примере INPUT. Если имя цепочки не указывается, то выводится списо вывода зависит от наличия дополнительных ключей в команд
Команда	**-F**, **--flush**
Пример	**iptables -F INPUT**
Пояснения	Сброс (удаление) всех правил из заданной цепочки (таблицы) указывается, то удаляются все правила, во всех цепочках.
Команда	**-Z**, **--zero**
Пример	**iptables -Z INPUT**
Пояснения	Обнуление всех счетчиков в заданной цепочке. Если имя цеп подразумеваются все цепочки. При использовании ключа **-v** с

	поданы и состояния счетчиков пакетов, попавших под действ совместное использование команд **-L** и **-Z**. В этом случае буде счетчиками, а затем произойдет обнуление счетчиков.
Команда	**-N**, **--new-chain**
Пример	**iptables -N allowed**
Пояснения	Создается новая цепочка с заданным именем в заданной табл создается новая цепочка с именем **allowed**. Имя цепочки дол совпадать с зарезервированными именами цепочек и действи
Команда	**-X**, **--delete-chain**
Пример	**iptables -X allowed**
Пояснения	Удаление заданной цепочки из заданной таблицы. Удаляемая должно быть ссылок из других цепочек на удаляемую цепочк удалены все цепочки, определенные командой **-N** в заданной
Команда	**-P**, **--policy**
Пример	**iptables -P INPUT DROP**
Пояснения	Определяет политику по умолчанию для заданной цепочки. П действие, применяемое к пакетам не попавшим под действие качестве политики по умолчанию допускается использовать **I**
Команда	**-E**, **--rename-chain**
Пример	**iptables -E allowed disallowed**
Пояснения	Команда **-E** выполняет переименование пользовательской цеп переименована в цепочку `disallowed`. Эти переименования не и косметический характер.

Команда должна быть указана всегда. Список доступных команд можно пр
-h или, что тоже самое, **iptables --help**. Некоторые команды могут исполь
ключами. Ниже приводится список дополнительных ключей и описывается
заметьте, что здесь не приводится дополнительных ключей, которые испол
(matches) или действий (targets). Эти опции мы будем обсуждать далее.

Таблица 3. Ключи

Ключ	**-v**, **--verbose**
Команды, с которыми используется	**--list**, **--append**, **--insert**, **--delete**, **--replace**
Описание	Данный ключ используется для повышения информатив используется совместно с командой **--list**. В случае испо команды включаются так же имя интерфейса, счетчики

	Формат вывода счетчиков предполагает вывод кроме циф (x1000), M (x1,000,000) и G (x1,000,000,000). Для того, чт полное число (без употребления множителей) требуется ниже. Если ключ **-v**, **--verbose** используется с командами **--replace**, то то на вывод будет выдан подробный отчет о
Ключ	**-x**, **--exact**
Команды, с которыми используется	**--list**
Описание	Для всех чисел в выходных данных выводятся их точные применения множителей K, M, G. Важно то, что данный **--list** и не применяется с другими командами.
Ключ	**-n**, **--numeric**
Команды, с которыми используется	**--list**
Описание	Заставляет iptables выводить IP-адреса и номера портов в преобразовать их в символические имена. Данный ключ
Ключ	**--line-numbers**
Команды, с которыми используется	**--list**
Описание	Ключ **--line-numbers** включает режим вывода номеров с командой **--list**. Номер строки соответствует позиции пра только с командой **--list**.
Ключ	**-c**, **--set-counters**
Команды, с которыми используется	**--insert**, **--append**, **--replace**
Описание	Этот ключ используется при создании нового правила дл заданное значение. Например, ключ **--set-counters 20 4** счетчик байт = 4000.
Ключ	**--modprobe**
Команды, с которыми используется	Все
Описание	Ключ **--modprobe** определяет команду загрузки модуля случае, если ваша команда **modprobe** находится вне пут

	использоваться с любой командой.

Критерии

Здесь мы подробнее остановимся на критериях выделения пакетов. Я разб
общие критерии которые могут использоваться в любых правилах. Вторая
только к TCP пакетам. Третья -- *UDP критерии* которые применяются толь
критерии для работы с ICMP пакетами. И наконец пятая -- специальные к

Общие критерии

Здесь мы рассмотрим *Общие критерии*. Общие критерии допустимо употр
типа протокола и не требуют подгрузки модулей расширения. В эту группу
на то, что он используется в некоторых специфичных от протокола расшир
использовать *TCP критерий*, тогда нам необходимо будет использовать и к
дополнительного ключа передается название протокола -- TCP. Однако **--p**
который используется для указания типа протокола.

Таблица 4. Общие критерии

Критерий	**-p**, **--protocol**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp**
Описание	Этот критерий используется для указания типа протокол TCP, UDP и ICMP. Список протоколов можно посмотреть в качестве имени протокола в данный критерий можно пер а также ключевое слово ALL. В качестве протокола допус протокола, так например, 255 соответствует протоколу R протоколов и их именами вы можете посмотреть в файле Критерию может передаваться и список протоколов, разд **udp,tcp** *(Хотя автор и указывает на возможность пере никому еще не удалось сделать этого! Кстати, man ipta критерии может быть указан только один протокол. М patch-o-matic?* ***прим. перев.)*** Если данному критерию пер эквивалентно использованию спецификатора ALL, которы критерий **--protocol** не используется. Для логической ин протокола (списком протоколов) используется символ **!**, н пакеты любого протокола, кроме tcp.
Критерий	**-s**, **--src**, **--source**
Пример	**iptables -A INPUT -s 192.168.1.1**
Описание	IP-адрес(а) источника пакета. Адрес источника может ука тогда подразумевается единственный IP-адрес. А можно у

	например как *192.168.0.0/255.255.255.0*, или более совре фактически определяя диапазон адресов Как и ранее, си означает логическое отрицание, т.е. **--source ! 192.168.0** адресов 192.168.0.x
Критерий	**-d**, **--dst**, **--destination**
Пример	**iptables -A INPUT -d 192.168.1.1**
Описание	IP-адрес(а) получателя. Имеет синтаксис схожий с крите подразумевает адрес места назначения. Точно так же мо IP-адрес, так и диапазон адресов. Символ **!** используется д
Критерий	**-i**, **--in-interface**
Пример	**iptables -A INPUT -i eth0**
Описание	Интерфейс, с которого был получен пакет. Использовани цепочках INPUT, FORWARD и PREROUTING, в любых друг ошибке. При отсутствии этого критерия предполагается л использованию критерия **-i +**. Как и прежде, символ **!** ин имя интерфейса завершается символом **+**, то критерий за заданной строки, например **-i PPP+** обозначает любой PP интерфейс, кроме любого eth.
Критерий	**-o**, **--out-interface**
Пример	**iptables -A FORWARD -o eth0**
Описание	Задает имя выходного интерфейса. Этот критерий допуск OUTPUT, FORWARD и POSTROUTING, в противном случае ошибке. При отсутствии этого критерия предполагается л использованию критерия **-o +**. Как и прежде, символ **!** ин имя интерфейса завершается символом **+**, то критерий за заданной строки, например **-o eth+** обозначает любой eth интерфейс, кроме любого eth
Критерий	**-f**, **--fragment**
Пример	**iptables -A INPUT -f**
Описание	Правило распространяется на все фрагменты фрагментир сделано это потому, что нет возможности определить исх пакета, а для ICMP-пакетов определить их тип. С помощь производиться атаки на ваш брандмауэр, так как фрагме другими правилами. Как и раньше, допускается использо сравнения. только в данном случае символ **!** должен пред Инверсия критерия трактуется как "все первые фрагмент нефрагментированные пакеты, но не вторые и последующ пакетов".

Неявные критерии

В этом разделе мы рассмотрим неявные критерии, точнее, те критерии, ко
доступны, например при указании критерия **--protocol**. На сегодняшний д
подгружаемых расширения, это TCP критерии, UDP критерии и ICMP крит
*столкнулся с необходимостью загрузки указанных расширений явно, т.е
автоматически. **прим. перев.***). Загрузка этих расширений может произв
ключа **-m, -match**, например **-m tcp**.

TCP критерии

Это расширение зависит от типа протокола и работает только с TCP пакет
дополнительные критерии, вам потребуется в правилах указывать тип про
--protocol tcp обязательно должен стоять перед специфичным критерием.
автоматически как для tcp протокола, так и для udp и icmp протоколов.(*О
упоминал выше **прим. перев.***).

Таблица 5. TCP критерии

Критерий	**--sport**, **--source-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp --sport 22**
Описание	Исходный порт, с которого был отправлен пакет. В качест порта или название сетевой службы. Соответствие имен с найти в файле `/etc/services` При указании номеров портов и быстрее. однако это менее удобно при разборе листингов создавать значительные по объему наборы правил, скаже тут предпочтительнее использовать номера портов. Номера портов могут задаваться в виде интервала из мин например **--source-port 22:80**. Если опускается минимал записывается как **--source-port :80**, то в качестве начала опускается максимальный порт, т.е. когда критерий запи качестве конца диапазона принимается число 65535. Доп **80:22**, в этом случае iptables поменяет числа 22 и 80 мест преобразована в **--source-port 22:80**. Как и раньше, симв критерий **--source-port ! 22** подразумевает любой порт, и и к диапазону портов, например **--source-port ! 22:80**.
Критерий	**--dport**, **--destination-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp --dport 22**
Описание	Порт, на который адресован пакет. Аргументы задаются и **--source-port**.
Критерий	**--tcp-flags**
Пример	**iptables -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN SYN**

Описание	Определяет маску и флаги tcp-пакета. Пакет считается уд перечисленных флагов в первом списке в единичное сост списка. Так для вышеуказанного примера под критерий п установлен, а флаги FIN и ACK сброшены. В качестве арг SYN, ACK, FIN, RST, URG, PSH, а так же зарезервированн значит ВСЕ флаги и NONE - НИ ОДИН флаг. Так, критери все флаги в пакете должны быть сброшены. Как и ранее, Важно: имена флагов в каждом списке должны разделять разделения списков.
Критерий	**--syn**
Пример	**iptables -p tcp --syn**
Описание	Критерий **--syn** является по сути реликтом, перекочевавш пакеты с установленным флагом SYN и сброшенными фла аналогичен критерию **--tcp-flags SYN,ACK,FIN SYN**. Так соединения TCP. Заблокировав такие пакеты, вы надежно соединение, однако этот критерий не способен заблокирс Как и ранее, допускается инвертирование критерия симв пакеты, не являющиеся запросом на соединение, т.е. все или ACK.
Критерий	**--tcp-option**
Пример	**iptables -p tcp --tcp-option 16**
Описание	Удовлетворяющим условию данного критерия будет будет которого равен заданному числу. TCP Option - это часть з различных полей. Первое 8-ми битовое поле содержит ин данном соединении. Второе 8-ми битовое поле содержит д стандартам до конца, то следовало бы реализовать обрабс вместо этого мы можем проверить первое поле и в случае нашим брандмауэром опция, то просто перешагнуть чере содержится во втором поле). Пакет, который не будет име сброшен автоматически при попытке изучения его TCP п использование флага инверсии условия [**!**]. Дополнительн сможете найти на Internet Engineering Task Force.

UDP критерии

В данном разделе будут рассматриваться критерии, специфичные только д подгружаются автоматически при указании типа протокола **--protocol UD** ориентированы на установленное соединение, и поэтому не имеют различ судить о предназначении датаграммы. Получение UDP пакетов не требует получателя. Если они потеряны, то они просто потеряны (не вызывая пере предполагает наличие значительно меньшего числа дополнительных крит Хороший брандмауэр должен работать с пакетами любого типа, UDP или I

ориентированными на соединение, так же хорошо как и с TCP пакетами. С
следующих главах.

Таблица 6. UDP критерии

Критерий	**--sport**, **--source-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p udp --sport 53**
Описание	Исходный порт, с которого был отправлен пакет. В качест порта или название сетевой службы. Соответствие имен с найти в файле `/etc/services` При указании номеров портов и быстрее. однако это менее удобно при разборе листингов создавать значительные по объему наборы правил, скаже тут предпочтительнее использовать номера портов. Номера портов могут задаваться в виде интервала из мин например **--source-port 22:80**. Если опускается минимал записывается как **--source-port :80**, то в качестве начала опускается максимальный порт, т.е. когда критерий запи качестве конца диапазона принимается число 65535. Доп **80:22**, в этом случае iptables поменяет числа 22 и 80 мест преобразована в **--source-port 22:80**. Как и раньше, симв критерий **--source-port ! 22** подразумевает любой порт, н и к диапазону портов, например **--source-port ! 22:80**.
Критерий	**--dport**, **--destination-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p udp --dport 53**
Описание	Порт, на который адресован пакет. Формат аргументов по критерии **--source-port**.

ICMP критерии

Этот протокол используется, как правило, для передачи сообщений об оши
не является подчиненным IP протоколу, но тесно с ним взаимодействует, и
ошибочные ситуации. Заголовки ICMP пакетов очень похожи на IP заголов
свойство этого протокола заключается в типе заголовка, который содержи
Например, когда мы пытаемся соединиться с недоступным хостом, то мы п
`unreachable`. Полный список типов ICMP сообщений, вы можете посмотреть в
только один специфичный критерий для ICMP пакетов. Это расширение за
указываем критерий **--protocol ICMP**. Заметьте, что для проверки ICMP па
критерии, поскольку известны и адрес источника и адрес назначения и пр

Таблица 7. ICMP критерии

Критерий	**--icmp-type**

Пример	**iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8**
Описание	Тип сообщения ICMP Тип сообщения ICMP определяется значения определяются в RFC 792. Чтобы получить списо команду **iptables --protocol icmp --help**, или посмотрите символ **!** инвертирует критерий, например **--icmp-type ! 8**

Явные критерии

Перед использованием этих расширений, они должны быть загружены явн например, если мы собираемся использовать критерии state, то мы должн **state** левее используемого критерия. Некоторые из этих критериев пока е посему могут работать не всегда, однако, в большинстве случаев, они рабо между явными и неявными критериями заключается только в том, что пер подгружаются автоматически.

MAC критерий

Таблица 8. MAC критерии

MAC критерий используется для проверки исходного MAC-адреса пакета. предоставляет единственный критерий, но возможно в будущем он будет р

Note Модуль расширения должен подгружаться явно ключом **-m mac**. Уг забыв указать этот ключ, удивляются, почему не работает этот крит

Критерий	**--mac-source**
Пример	**iptables -A INPUT -m mac --mac-source 00:00:00:00:00**
Описание	MAC адрес сетевого узла, передавшего пакет. MAC адрес *XX:XX:XX:XX:XX:XX*. Как и ранее, символ **!** используется д **source ! 00:00:00:00:00:01**, что означает - пакет с любог адрес 00:00:00:00:00:01 Этот критерий имеет смысл толь INPUT и нигде более.

Критерий limit

Должен подгружаться явно ключом **-m limit**. Прекрасно подходит для пра журнал (logging) и т.п. Добавляя этот критерий, мы тем самым устанавлив времени, которое способно пропустить правило. Можно использовать симв этом случае подразумевается, что пакеты будут проходить правило только

Таблица 9. Критерий limit

Критерий	**--limit**
Пример	**iptables -A INPUT -m limit --limit 3/hour**
Описание	Устанавливается максимальное количество пакетов за ед правило будет применено при совпадении всех прочих ус число пакетов и время. Допустимыми считаются следующ **/second /minute /hour /day**. По умолчанию принято знач Использование флага инверсии условия [!] в данном крит
Критерий	**--limit-burst**
Пример	**iptables -A INPUT -m limit --limit-burst 5**
Описание	Устанавливает максимальное значение числа *burst limit* д увеличивается на единицу если получен пакет, подпадаю при этом средняя скорость (задаваемая ключом --limit) по происходит до тех пор, пока число burst limit не достигне устанавливаемого ключом **--limit-burst**. После этого пра скоростью, задаваемой ключом **--limit**. Значение по-умол демонстрации принципов работы данного критерия я нап помощью этого сценария вы увидите как работает критер различными временнЫми интервалами.

От переводчика: *Очень долгое время мое понимание критериев* ***limit*** *н* ***Владимир Холманов*** *(снимаю шляпу в глубочайшем поклоне) не объясн Постараюсь передать его пояснения:*

1. *Расширение* ***-m limit*** *подразумевает наличие ключей* ***--limit*** *и* ***--limit*** *ключи, то они принимают значение по-умолчанию.*
2. Ключ **--limit-burst** - это максимальное значение счетчика пакетов, пр
3. Ключ **--limit** - это скорость, с которой счетчик *burst limit* "откручивае

Принцип, который просто реализуется на C и широко используется во мно

Расширение Multiport

Расширение **multiport** позволяет указывать в тексте правила несколько по

Note Вы не сможете использовать стандартную проверку портов и расши **1024:63353 -m multiport --dport 21,23,80**) одновременно. Подобн iptables.

Таблица 10. Расширение Multiport

Критерий	**--source-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --source-port 22,**
Описание	Служит для указания списка исходящих портов. С помощ 15 различных портов. Названия портов в списке должны пробелы в списке не допустимы. Данное расширение мож критериями the **-p tcp** или **-p udp**. Главным образом испо обычного критерия **--source-port**.
Критерий	**--destination-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --destination-por**
Описание	Служит для указания списка входных портов. Формат зад **-m multiport --source-port**
Критерий	**--port**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --port 22,53,80,1**
Описание	Данный критерий проверяет как исходящий так и входящ аналогичен критерию **--source-port** и **--destination-port**. критерий проверяет порты обеих направлений, т.е. если в данный критерий подпадают пакеты, идущие с порта 80 н

Расширение Mark

Расширение **mark** предоставляет возможность "пометить" пакеты специал которое существует только в области памяти ядра и связано с конкретным разнообразных целях, например, ограничение трафика и фильтрация. На с единственная возможность установки метки на пакет в Linux -- это исполь представляет собой беззнаковое целое число в диапазоне от 0 до 4294967

Таблица 11. Расширение mark

Критерий	**--mark**
Пример	**iptables -t mangle -A INPUT -m mark --mark 1**
Описание	Критерий производит проверку пакетов, которые были пр устанавливаются действием **MARK**, которое мы будем ра проходящие через netfilter имеют специальное поле mark возможности передать состояние этого поля вместе с пак беззнаковым, таким образом можно создать не более 655 использовать маску с меткам. В данном случае критерий **--mark 1/1**. Если указывается маска, то выполняется логи

Расширение owner

Расширение **owner** предназначено для проверки "владельца" пакета. Изна
написано как пример демонстрации возможностей **iptables**. Допускается
цепочке OUTPUT. Такое ограничение наложено потому, что на сегодняшн
передачи информации о "владельце" по сети. Справедливости ради следуе
невозможно определить "владельца" в этой цепочке. К такого рода пакета
Поэтому не следует употреблять этот критерий к ICMP responses пакетам.

Таблица 12. Расширение owner

Критерий	**--uid-owner**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m owner --uid-owner 500**
Описание	Производится проверка "владельца" по `User ID` (UID). Подо использоваться, к примеру, для блокировки выхода в Инт
Критерий	**--gid-owner**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m owner --gid-owner 0**
Описание	Производится проверка "владельца" пакета по `Group ID` (GI
Критерий	**--pid-owner**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m owner --pid-owner 78**
Описание	Производится проверка "владельца" пакета по `Process ID` (использовании, например, если мы хотим позволить пере заданного демона, то нам потребуется написать небольш процесса (хотябы через ps) и затем подставляет найденн критерия можно найти в pid-owner.txt.
Критерий	**--sid-owner**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m owner --sid-owner 100**
Описание	Производится проверка `Session ID` пакета. Значение SID на "родителя", так, например, все процессы HTTPD имеют о процессов могут служить HTTPD Apache и Roxen). Приме найти в sid-owner.txt. Этот сценарий можно запускать по HTTPD, и в случае отсутствия - перезапустить "упавший" содержимое цепочки OUTPUT и ввести ее снова.

Критерий state

Критерий **state** используется совместно с кодом трассировки соединений
трассировочном признаке состояния соединения, что позволяет судить о с
таких протоколов как ICMP и UDP. Данное расширение необходимо загруж
Более подробно механизм определения состояния соединения обсуждаетс
состояния .

Таблица 13. Критерии state

Критерий	**--state**
Пример	**iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLIS**
Описание	Проверяется признак состояния соединения (**state**) На се состояния: **INVALID**, **ESTABLISHED**, **NEW** и **RELATED**. I связан с неизвестным потоком или соединением и, возмо заголовке. **ESTABLISHED** указывает на то, что пакет при соединению через которое пакеты идут в обеих направле открывает новое соединение или пакет принадлежит одн **RELATED** указывает на то что пакет принадлежит уже су он открывает новое соединение Примером тому может сл выдача сообщения ICMP об ошибке, которое связано с су Замечу, что признак **NEW** это не то же самое, что устано посредством которых открывается новое соединение, и, п потенциально опасны в случае, когда для защиты сети вы подробно эта проблема рассматривается ниже в данном д сброшенным битом SYN.

Критерий "мусора" (Unclean match)

Критерий **unclean** не имеет дополнительных ключей и для его использова Будьте осторожны, данный модуль находится еще на стадии разработки и работать некорректно. Данная проверка производится для вычленения па принятыми стандартами, это могут быть пакеты с поврежденным заголовк пр., однако использование этой проверки может привести к разрыву и впо

Критерий TOS

Критерий **TOS** предназначен для проведения проверки битов поля TOS. TO 8-ми битовое, поле в заголовке IP-пакета. Модуль должен загружаться явн

От переводчика: *Далее приводится описание поля TOS, взятое не из ор описание я нахожу несколько туманным.*
Данное поле служит для нужд маршрутизации пакета. Установка любо пакет будет обработан маршрутизатором не так как пакет со сброше TOS имеет свое значение. В пакете может быть установлен только од комбинации не допустимы. Каждый бит определяет тип сетевой служ
Минимальная задержка
Используется в ситуациях, когда время передачи пакета должно быть возможность, то маршрутизатор для такого пакета будет выбирать есть выбор между оптоволоконной линией и спутниковым каналом, то скоростному оптоволокну.
Максимальная пропускная способность

Указывает, что пакет должен быть переправлен через канал с максима
Например спутниковые каналы, обладая большей задержкой имеют выс
Максимальная надежность
Выбирается максимально надежный маршрут во избежание необходимо
Примером могут служить PPP и SLIP соединения, которые по своей над
X.25, поэтому, сетевой провайдер может предусмотреть специальный
Минимальные затраты
Применяется в случаях, когда важно минимизировать затраты (в смыс
Например, при передаче через океан (на другой континент) аренда спут
дешевле, чем аренда оптоволоконного кабеля. Установка данного бита в
пакет пойдет по более "дешевому" маршруту.
Обычный сервис
В данной ситуации все биты поля TOS сброшены. Маршрутизация тако
усмотрение провайдера.

Таблица 14. Критерий TOS

Критерий	**--tos**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -m tos --tos 0x16**

Описание	Данный критерий предназначен для проверки установле
	выше. Как правило поле используется для нужд маршрут
	использовано с целью "маркировки" пакетов для использ
	маршрутизации в linux. В качестве аргумента критерию м
	шестнадцатиричное число, или мнемоническое описание
	значение вы можете получить выполнив команду **iptable**
	и их значения.
	`Minimize-Delay 16 (0x10) (Минимальная задержка),`
	`Maximize-Throughput 8 (0x08) (Максимальная пропускная способность),`
	`Maximize-Reliability 4 (0x04) (Максимальная надежность),`
	`Minimize-Cost 2 (0x02) (Минимальные затраты),`
	`Normal-Service 0 (0x00) (Обычный сервис).`

Критерий TTL

TTL (Time To Live) является числовым полем в IP заголовке. При прохожде
число уменьшается на 1. Если число становится равным нулю, то отправит
сообщение типа 11 с кодом 0 (TTL equals 0 during transit) или с кодом 1 (TT
использования этого критерия необходимо явно загружать модуль ключом

От переводчика: *Опять обнаружилось некоторое несоответствие ори*
действительностью, по крайней мере для iptables 1.2.6a, о которой собс
различных критерия проверки поля TTL, это ***-m ttl --ttl-eq число***, ***-m ttl***
Назначение этих критериев понятно уже из их синтаксиса.
Тем не менее, я все таки приведу перевод оригинала:

Таблица 15. Критерий TTL

Критерий	**--ttl**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m ttl --ttl 60**
Описание	Производит проверку поля TTL на равенство заданному з использован при наладке локальной сети, например: для локальной сети не может подключиться к серверу в Инте Вобщем, области применения этого поля ограничиваются пример: использование этого критерия может быть напра реализацией стека TCP/IP или с ошибками в конфигураци

Действия и переходы

Действия и переходы сообщают правилу, что необходимо выполнить, если Чаще всего употребляются действия **ACCEPT** и **DROP**. Однако, давайте кр

Описание переходов в правилах выглядит точно так же как и описание дей указывается название цепочки правил, на которую выполняется переход. ограничений, первое - цепочка, на которую выполняется переход, должна цепочка, из которой этот переход выполняется, второе - цепочка , являющ создана до того как на нее будут выполняться переходы. Например, создад помощью команды

iptables -N tcp_packets

Теперь мы можем выполнять переходы на эту цепочку подобно

iptables -A INPUT -p tcp -j tcp_packets

Т.е. встретив пакет протокола tcp, iptables произведет переход на цепочку пакета по этой цепочке. Если пакет достиг конца цепочки то он будет возв случае это цепочка **INPUT**) и движение пакета продолжится с правила, сл переход. Если к пакету во вложенной цепочке будет применено действие считаться принятым и в вызывающей цепочке и уже не будет продолжать Однако пакет пойдет по другим цепочкам в других таблицах. Дополнитель цепочек и таблиц вы сможете получить в главе *Порядок прохождения та*

Действие - это предопределенная команда, описывающая действие, которо совпал с заданным критерием. Например, можно применить действие **DR** от наших нужд. Существует и ряд других действий, которые описываются выполнения одних действий, пакет прекращает свое прохождение по цепо результате других, после выполнения неких операций, продолжает провер третьих даже видоизменяется, например **DNAT** и **SNAT**, TTL и TOS, но так

Действие ACCEPT

Данная операция не имеет дополнительных ключей. Если над пакетом вы
прекращает движение по цепочке (и всем вызвавшим цепочкам, если теку
считается ПРИНЯТЫМ (то бишь пропускается), тем не менее, пакет продо
таблицах и может быть отвергнут там. Действие задается с помощью ключ

Действие DROP

Данное действие просто "сбрасывает" пакет и iptables "забывает" о его суш
прекращают свое движение полностью, т.е. они не передаются в другие та
действием ACCEPT. Следует помнить, что данное действие может иметь не
оставлять незакрытые "мертвые" сокеты как на стороне сервера, так и на
защиты будет использование действия **REJECT** особенно при защите от ск

Действие QUEUE

Действие QUEUE ставит пакет в очередь на обработку пользовательскому
для нужд учета, проксирования или дополнительной фильтрации пакетов.

От переводчика: *Далее автор пространно рассуждает о том, что обсу
за рамки данного документа и пр., поэтому, не мудрствуя лукаво, приве
Filtering HOWTO в переводе Евгения Данильченко aka virii5, eugene@kriljo*

"*...Для того чтобы эта цель была полезна, необходимы еще два компонен*

- "*queue handler*" *- обработчик очереди, который выполняет работу п
  пользовательским приложением; и*
- *пользовательское приложение которое будет получать, возможно
  пакетов.*

*Стандартный обработчик очереди для IPv4 - модуль ip-queue, который р
экспериментальный. Ниже дан пример, как можно использовать iptables
пользовательское приложение:*

```
# modprobe iptable_filter
# modprobe ip_queue
# iptables -A OUTPUT -p icmp -j QUEUE
```

*С этим правилом, созданные локально пакеты ICMP типа (такие, что со
ping) попадают в модуль ip_queue, который затем пытается передать и
ни одно из таких приложений не найдено, пакеты сбрасываются. Чтобы
обработки пакетов, используйте libipq API. Оно распространяется с пак
testsuite tools (например redirect.c) на CVS. Статус ip_queue можно прове
Максимальную длинну очереди (то есть, число пакетов передаваемых в
подтверждения обработки) можно контролировать с помощью:* `/proc/sys`

*максимальная длинна очереди равна 1024. Как только этот предел дост
сбрасываться, пока очередь не снизиться ниже данного предела. Хороши
интерпретируют сброшенные пакеты как перегруженность канала пер
(насколько я помню, пакет будет просто переслан заново удаленной сто
потребоваться некоторого рода эксперементирование, чтобы определи
каждом конкретном случае, если по умолчанию очередь слишком мала...*

Действие RETURN

Действие **RETURN** прекращает движение пакета по текущей цепочке пра
цепочку, если текущая цепочка была вложенной, или, если текущая цепоч
(например INPUT), то к пакету будет применена политика по-умолчанию. С
по-умолчанию назначают действия **ACCEPT** или **DROP** .

Для примера, допустим, что пакет идет по цепочке INPUT и встречает пра
вложенную цепочку - **--jump EXAMPLE_CHAIN**. Далее, в цепочке EXAMPI
которое выполняет действие **--jump RETURN**. Тогда произойдет возврат п
пусть пакет встречает правило, которое выполняет действие **--jump RETU**
будет применена политика по-умолчанию цепочки INPUT.

Действие LOG

LOG - действие, которое служит для журналирования отдельных пакетов и
заголовки IP пакетов и другая интересующая вас информация. Информаци
прочитана с помощью **dmesg** или **syslogd** либо с помощью других програм
ваших правил. Неплохо было бы на период отладки правил вместо действи
чтобы до конца убедиться, что ваш брандмауэр работает безупречно. Обра
ULOG, которое наверняка заинтересует вас своими возможностями, поско
журналируемой информации не в системный журнал, а в базу данных MyS

Обратите внимание - если у вас имеются проблемы с записью в системный
netfilter, a syslogd. За информацией по конфигурированию syslogd обращай

LOG имеет пять ключей, которые перечислены ниже.

Таблица 17. Ключи для действия LOG

Ключ	**--log-level**
Пример	**iptables -A FORWARD -p tcp -j LOG --log-level debug**

Описание	Используется для задания уровня журналирования (log le в руководстве (man) по `syslog.conf`. Обычно, можно задать warning, warn, err, error, crit, alert, emerg и panic. Ключев и err, warn - warning и panic - emerg. Важно: в последних error, warn и panic. Приоритет определяет различия в том журнал. Все сообщения заносятся в журнал средствами я kern.=info `/var/log/iptables` в файле syslog.conf, то все ваши уровень info, будут заноситься в файл `/var/log/iptables` Одна сообщения, поступающие из других подсистем, которые и дополнительной информацией по **syslog** и `syslog.conf` я рек HOWTO.
Ключ	**--log-prefix**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -j LOG --log-prefix "INPUT pac**
Описание	Ключ задает текст (префикс), которым будут предварятьс специфичным префиксом затем легко можно найти, к пр содержать до 29 символов, включая и пробелы.
Ключ	**--log-tcp-sequence**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -j LOG --log-tcp-sequence**
Описание	Этот ключ позволяет заносить в журнал номер TCP Seque идентифицирует каждый пакет в потоке и определяет пор потенциально опасен для безопасности системы, если сис ЧТЕНИЕ" всем пользователям. Как и любой другой журна
Ключ	**--log-tcp-options**
Пример	**iptables -A FORWARD -p tcp -j LOG --log-tcp-options**
Описание	Этот ключ позволяет заносить в системный журнал разли Такая возможность может быть полезна при отладке. Это параметров, как и большинство ключей действия **LOG**.
Ключ	**--log-ip-options**
Пример	**iptables -A FORWARD -p tcp -j LOG --log-ip-options**
Описание	Этот ключ позволяет заносить в системный журнал разли Во многом схож с ключом **--log-tcp-options**, но работает

Действие MARK

Используется для установки меток для определенных пакетов. Это действ таблицы mangle. Установка меток обычно используется для нужд маршрут маршрутам, для ограничения трафика и т.п.. За дополнительной информа HOWTO. Не забывайте, что "метка" пакета существует только в период вре т.е. метка не передается по сети. Если необходимо как-то пометить пакеты

другой машине, то можете попробовать манипулировать битами поля **TOS**

Таблица 18. Ключи для действия MARK

Ключ	**--set-mark**
Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -j**
Описание	Ключ **--set-mark** устанавливает метку на пакет. После кл беззнаковое число.

Действие REJECT

REJECT используется, как правило, в тех же самых ситуациях, что и **DROI REJECT** выдает сообщение об ошибке на хост, передавший пакет. Действи "работает" только в цепочках INPUT, FORWARD и OUTPUT (и во вложенных единственный ключ, управляющий поведением команды **REJECT**.

Таблица 19. Действие REJECT

Ключ	**--reject-with**
Пример	**iptables -A FORWARD -p TCP --dport 22 -j REJECT --rej**
Описание	Указывает, какое сообщение необходимо передать в ответ критерием. При применении действия **REJECT** к пакету, отослан указанный ответ, а затем пакет будет "сброшен". типы ответов: `icmp-net-unreachable`, `icmp-host-unreachable`, `icmp-por` `prohibited` и `icmp-host-prohibited`. По-умолчанию передается со вышеуказанные типы ответов являются ICMP error messa типам ICMP сообщений вы можете получить в приложени один тип ответа - **tcp-reset**, который используется только значение tcp-reset, то действие **REJECT** передаст в ответ используются для закрытия TCP соединений. За дополнит RFC 793 - Transmission Control Protocol. *(Список типов IC получить введя команду* **iptables -j REJECT -h***прим. пер*

Действие TOS

Команда **TOS** используется для установки битов в поле Type of Service IP з которые используются для маршрутизации пакетов. Это один из нескольк важно помнить, что данное поле может обрабатываться различными марш движения пакета. Как уже указывалось выше, это поле, в отличие от **MAR** движении по сети, а поэтому может использоваться вами для маршрутиза большинство маршрутизаторов в Интернете никак не обрабатывают это по на него. Если вы используете это поле в своих нуждах, то подобные маршр

решение при выборе маршрута, поэтому, лучше всего использовать это по
вашей WAN или LAN.

Caution Действие TOS воспринимает только предопределенные числовые
можете найти в `linux/ip.h`. Если вам действительно необходимо ус
поле TOS, то можно воспользоваться "заплатой" FTOS от Matthew
осторожны с этой "заплатой". Не следует использовать нестанда
особенных ситуациях.

Note Данное действие допускается выполнять только в пределах таблицы

Note В некоторых старых версиях iptables (1.2.2 и ниже) это действие реа
контрольная сумма пакета), а это ведет к нарушению протокола обм
работают.

Команда **TOS** имеет только один ключ, который описан ниже.

Таблица 20. Действие TOS

Ключ	**--set-tos**
Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -p TCP --dport 22 -**
Описание	Ключ **--set-tos** определяет числовое значение в десятичн Поскольку поле TOS является 8-битным, то вы можете ук - 0xFF). Однако, большинство значений этого поля никак в будущих реализациях TCP/IP числовые значения могут ошибок, лучше использовать мнемонические обозначени `Throughput` (8 или 0x08), `Maximize-Reliability` (4 или 0x04), `Minim` или 0x00). По-умолчанию большинство пакетов имеют пр мнемоник вы сможете получить, выполнив команду **iptab**

Действие MIRROR

Команда **MIRROR** может использоваться вами только для экспериментов
это действие может привести к "зацикливанию" пакета и в результате к "С
действия **MIRROR** в пакете, поля source и destination меняются местами (
пакет отправляется в сеть. Использование этой команды может иметь весь
стороны довольно потешно наблюдать, как кульхацкер пытается "взломать

Данное действие допускается использовать только в цепочках **INPUT**, **FO**
вызываемых из этих трех. Пакеты, отправляемые в сеть действием **MIRRO**
трассировке или NAT, избегая тем самым "зацикливания" и других неприя
проблем с этим действием нет. Давайте, к примеру, представим, что на хо
фабрикуется пакет, с TTL равным 255, на этот же самый хост и пакет подп
правила. Пакет "отражается" на этот же хост, а поскольку между "приемн
(hop) то пакет будет прыгать туда и обратно 255 раз. Неплохо для крякера
потеряем до 380 Кбайт трафика!

Действие SNAT

SNAT используется для преобразования сетевых адресов (Source Network
исходящего IP адреса в IP заголовке пакета. Например, это действие можн
выхода в Интернет другим компьютерам из локальной сети, имея лишь од
необходимо включить пересылку пакетов (forwarding) в ядре и затем созда
исходящие IP адреса нашей локальной сети в реальный внешний адрес. В
знать о нашей локальной сети, он будет считать, что запросы пришли с на

SNAT допускается выполнять только в таблице nat, в цепочке **POSTROUT**
допускается преобразование исходящих адресов. Если первый пакет в сое
исходящего адреса, то все последующие пакеты, из этого же соединения,
пойдут через эту цепочку правил.

Таблица 21. Действие SNAT

Ключ	**--to-source**
Пример	**iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-so 194.236.50.155-194.236.50.160:1024-32000**
Описание	Ключ **--to-source** используется для указания адреса, при указываете IP адрес, который будет подставлен в заголов вы собираетесь перераспределять нагрузку между несколь диапазон адресов, где начальный и конечный адреса диап 194.236.50.155-194.236.50.160. Тогда, конкретный IP адре случайным образом для каждого нового потока. Дополнит которые будут использоваться только для нужд **SNAT**. Вс перекартироваться в заданный диапазон. iptables старает перекартирования портов, однако не всегда это возможно перекартирование . Если диапазон портов не задан, то ис перекартируются в диапазоне 0-511, порты в диапазоне 5 512-1023, и, наконец порты из диапазона 1024-65535 пере Что касается портов назначения, то они не подвергаются

Действие DNAT

DNAT (Destination Network Address Translation) используется для преобраз
заголовке пакета. Если пакет подпадает под критерий правила, выполняю
последующие пакеты из этого же потока, будут подвергнуты преобразован
требуемое устройство, хост или сеть. Данное действие может, к примеру, у
предоставления доступа к вашему web-серверу, находящемуся в локальной
адреса. Для этого вы строите правило, которое перехватывает пакеты, иду
выполняя **DNAT** передаете их на локальный адрес web-сервера. Для этого
адресов, тогда выбор адреса назначения для каждого нового потока будет

Действие **DNAT** может выполняться только в цепочках PREROUTING и OU
под-цепочках. Важно запомнить, что вложенные подцепочки, реализующи
цепочек, кроме PREROUTING и OUTPUT.

Таблица 22. Действие DNAT

Ключ	**--to-destination**
Пример	**iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 15.45.23.67 --** **192.168.1.1-192.168.1.10**
Описание	Ключ **--to-destination** указывает, какой IP адрес должен назначения. В выше приведенном примере во всех пакета адрес назначения будет изменен на один из диапазона от указывалось выше, все пакеты из одного потока будут нап каждого нового потока будет выбираться один из адресов образом. Можно также определить единственный IP адре или диапазон портов, на который (которые) будет перена адреса через двоеточие укажите порт, например **--to-des** диапазона портов выглядит так: **--to-destination 192.168** синтаксис действий **DNAT** и **SNAT** во многом схож. Не за допускается только при работе с протоколом TCP или UD критерии.

Действие DNAT достаточно сложно в использовании и требует дополнител
пример. У нас есть WEB сервер и мы хотим разрешить доступ к нему из Ин
IP адрес, а WEB-сервер расположен в локальной сети. Реальный IP адрес **$**
сервер имеет локальный адрес **$HTTP_IP** и, наконец брандмауэр имеет ло
добавим простое правило в цепочку **PREROUTING** таблицы **nat**.

iptables -t nat -A PREROUTING --dst $INET_IP --dport 80 -j DNAT --to-d

В соответствии с этим правилом, все пакеты, поступающие на 80-й порт ад
внутренний WEB-сервер. Если теперь обратиться к WEB-серверу из Интерн
что же произойдет, если попробовать соединиться с ним из локальной сет
Давайте посмотрим как маршрутизируются пакеты, идущие из Интернет н
изложения примем адрес клиента в Интернет равным **$EXT_BOX**.

1. Пакет покидает клиентский узел с адресом **$EXT_BOX** и направляетс
2. Пакет приходит на наш брандмауэр.
3. Брандмауэр, в соответствии с вышеприведенным правилом, подменяе
   дальше, в другие цепочки.
4. Пакет передается на **$HTTP_IP**.
5. Пакет поступает на HTTP сервер и сервер передает ответ через бранд
   обозначен как шлюз для **$EXT_BOX**. Как правило, он назначается шл

6. Брандмауэр производит обратную подстановку адреса в пакете, тепер
   был сформирован на брандмауэре.

7. Пакет передается клиенту **$EXT_BOX**.

А теперь посмотрим, что произойдет, если запрос посылается с узла, распо
простоты изложения примем адрес клиента в локальной сети равным **$LA**

1. Пакет покидает **$LAN_BOX**.

2. Поступает на брандмауэр.

3. Производится подстановка адреса назначения, однако адрес отправит
   остается в пакете без изменения.

4. Пакет покидает брандмауэр и отправляется на HTTP сервер.

5. HTTP сервер, готовясь к отправке ответа, обнаруживает, что клиент н
   пакет запроса содержал оригинальный IP адрес, который теперь прев
   отправляет пакет непосредственно на **$LAN_BOX**.

6. Пакет поступает на **$LAN_BOX**. Клиент путается, поскольку ответ пр
   отправлялся запрос. Поэтому клиент "сбрасывает" пакет ответа и про

Проблема решается довольно просто с помощью SNAT. Ниже приводится п
Это правило вынуждает HTTP сервер передавать ответы на наш брандмауэ
клиенту.

iptables -t nat -A POSTROUTING --dst $HTTP_IP --dport 80 -j SNAT --to

Запомните, цепочка POSTROUTING обрабатывается самой последней и к э
процедуру преобразования DNAT, поэтому критерий строится на базе адре

Если вы думаете, что на этом можно остановиться, то вы ошибаетесь! Пре
клиента выступает сам брандмауэр. Тогда, к сожалению, пакеты будут пер
80 самого брандмауэра, а не на **$HTTP_IP**. Чтобыразрешить и эту проблем

iptables -t nat -A OUTPUT --dst $INET_IP --dport 80 -j DNAT --to-destin

Теперь никаких проблем, с доступом к нашему WEB-серверу, уже не долж

Действие MASQUERADE

Маскарадинг (**MASQUERADE**) в основе своей представляет то же самое, ч
--to-source. Причиной тому то, что маскарадинг может работать, наприме
тех случаях, когда IP адрес присваивается устройству динамически. Если у
подключение, то нужно использовать маскарадинг, если же у вас статичес
лучшим выходом будет использование действия **SNAT**.

Маскарадинг подразумевает получение IP адреса от заданного сетевого ин
как это делается с помощью ключа **--to-source** в действии **SNAT**. Действие
- "забывать" соединения при остановке сетевого интерфейса. В случае же S
трассировщика остаются данные о потерянных соединениях, и эти данные
ценную память. Эффект "забывчивости" связан с тем, что при остановке се
адресом, есть вероятность на следующем запуске получить другой IP адре
равно будут потеряны, и было бы глупо хранить трассировочную информац

Как вы уже поняли, действие **MASQUERADE** может быть использовано вм
постоянный IP адрес, однако, невзирая на положительные черты, маскара
предпочтительным в этом случае, поскольку он дает большую нагрузку на

Действие **MASQUERADE** допускается указывать только в цепочке POSTRO
действие **SNAT**. **MASQUERADE** имеет ключ, описываемый ниже, использо

Таблица 23. Действие MASQUERADE

Ключ	**--to-ports**
Пример	**iptables -t nat -A POSTROUTING -p TCP -j MASQUERA**
Описание	Ключ **--to-ports** используется для указания порта источн пакета. Можно указать один порт, например: **--to-ports 1 --to-ports 1024-3000**. этот ключ можно использовать тол явное указание на протокол TCP или UDP с помощью клю

Действие REDIRECT

Выполняет перенаправление пакетов и потоков на другой порт той же сам
поступающие на HTTP порт перенаправить на порт HTTP proxy. Действие **R**
"прозрачного" проксирования (transparent proxying), когда машины в лока
существовании прокси.

REDIRECT может использоваться только в цепочках PREROUTING и OUTP
действие можно выполнять в подцепочках, вызываемых и вышеуказанных.
только один ключ.

Таблица 24. Действие REDIRECT

Ключ	**--to-ports**

Пример	**iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j RED**
Описание	Ключ **--to-ports** определяет порт или диапазон портов на **--to-ports**, перенаправления не происходит, т.е. пакет иде примере, приведенном выше, **--to-ports 8080** указан один диапазон портов, то мы должны написать нечто подобное использовать только в правилах, где критерий содержит я с помощью ключа **--protocol**.

Действие TTL

Действие **TTL** используется для изменения содержимого поля Time To Live применения этого действия - это устанавливать значение поля Time To Liv же значение. Для чего это?! Есть некоторые провайдеры, которые очень не пользуется несколько компьютеров, если мы начинаем устанавливать на в тем самым мы лишаем провайдера одного из критериев определения того, разделяется между несколькими компьютерами. Для примера можно прив стандартным для ядра Linux.

За дополнительной информацией по установке значения по-умолчанию об найдете в приложении *Ссылки на другие ресурсы*.

Действие **TTL** можно указывать только в таблице mangle и нигде больше. Д ключа, описываемых ниже.

Таблица 25. Действие TTL

Ключ	**--ttl-set**
Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -o eth0 -j TTL --ttl-**
Описание	Устанавливает поле **TTL** в заданное значение. Оптимальн слишком много, но и не слишком мало Не задавайте слиш неприятные последствия для вашей сети. Представьте се двумя неправильно сконфигурированными роутерами, то риск "потерять" значительную долю пропускной способно
Ключ	**--ttl-dec**
Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -o eth0 -j TTL --ttl-**
Описание	Уменьшает значение поля **TTL** на заданное число. Напри значение TTL равное 53 и мы выполняем команду **--ttl-de** полем TTL равным 49. Не забывайте, что сетевой код авто поэтому, фактически мы получаем 53 - 3 - 1 = 49. ЕСЛИ К ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКИ ЦЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭТО
Ключ	**--ttl-inc**

Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -o eth0 -j TTL --ttl-**
Описание	Увеличивает значение поля TTL на заданное число. Возы поступает пакет с TTL = 53, тогда, после выполнения ком хоста, пакет будет иметь TTL = 56, не забывайте об автом сетевым кодом ядра, т.е. фактически мы получаем выраж TTL может использоваться для того, чтобы сделать наш б трассировщиков (traceroutes). Программы трассировки л проблемных участков сети, и ненавидят за это же, поскол использоваться крякерами в неблаговидных целях. Приме ttl-inc.txt.

ULOG target

Действие **ULOG** предоставляет возможность журналирования пакетов в по заменяет традиционное действие **LOG**, базирующееся на системном журна пакет, через сокеты netlink, передается специальному демону который мож журналирование в различных форматах (обычный текстовый файл, база да поддерживает возможность добавления надстроек (плагинов) для формиро обработки сетевых протоколов. Пользовательскую часть ULOGD вы можете project.

Table 26. ULOG target

Ключ	**--ulog-nlgroup**
Пример	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-nlg**
Описание	Ключ **--ulog-nlgroup** сообщает **ULOG** в какую группу net существует 32 группы (от 1 до 32). Если вы желаете перед указать **--ulog-nlgroup 5**. По-умолчанию используется 1-
Ключ	**--ulog-prefix**
Пример	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-pre**
Описание	Ключ **--ulog-prefix** имеет тот же смысл, что и аналогична префикса не должна превышать 32 символа.
Ключ	**--ulog-cprange**
Пример	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-cpr**
Описание	Ключ **--ulog-cprange** определяет, какую долю пакета, в б Если указать число 100, как показано в примере, то демо пакета, это означает, что демону будет передан заголовок данных пакета. Если указать 0, то будет передан весь пак по-умолчанию равно 0.
Ключ	**--ulog-qthreshold**

Пример	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-qth**
Описание	Ключ **--ulog-qthreshold** устанавливает величину буфера величину буфера равной 10, как в примере, то ядро будет внутреннем буфере и передавать в пользовательское прос По-умолчанию размер буфера равен 1 из-за сохранения о версиями ulogd, которые не могли принимать группы пак

Файл rc.firewall

В этой главе мы рассмотрим настройку брандмауэра на примере сценария базовую настройку и рассматривать как она работает и что делает. Это мо собственных задач. Для запуска этого сценария вам потребуется внести в мог работать с вашей конфигурацией сети, в большинстве случаев достато

Note Примечательно, что есть более эффективные способы задания набо большей удобочитаемости сценария, так, чтобы каждый смог понят BASH.

Пример rc.firewall

Итак, все готово для разбора файла примера rc.firewall.txt (сценарий вклю приложении *Примеры сценариев*). Он достаточно велик, но только из-за б Сейчас я предлагаю вам просмотреть этот файл, чтобы получить представ вернуться сюда за более подробными пояснениями.

Описание сценария rc.firewall

Конфигурация

Первая часть файла rc.firewall.txt является конфигурационным разделом. З брандмауэра, которые зависят от вашей конфигурации сети. Например IP изменены на ваши собственные. Переменная **$INET_IP** должна содержать подключаетесь к Интернет через DHCP, то вам следует обратить внимание Аналогично **$INET_IFACE** должна указывать ваше устройство, через кото Интернет. Это может быть, к примеру, eth0, eth1, ppp0, tr0 и пр.

Этот сценарий не содержит каких либо настроек, специфичных для DHCP, заполнены. То же самое касается и других "пустых" разделов. Это сделано наглядно видеть разницу между сценариями. Если вам потребуется заполн

из других скриптов, или написать свой собственный.

Раздел Local Area Network должен содержать настройки, соответствующие
должны указать локальный IP адрес брандмауэра, интерфейс, подключенн
широковещательный адрес.

Далее следует секция Localhost Configuration, которую изменять вам едва
локальный интерфейс lo и локальный IP адрес 127.0.0.1. За разделом Local
Iptables Configuration. Здесь создается переменная **$IPTABLES**, содержащ
`/sbin/iptables`). Если вы устанавливали iptables из исходных модулей, то у ва
отличаться от приведенного в сценарии, однако в большинстве дистрибути

Загрузка дополнительных модулей

В первую очередь, командой **/sbin/depmod -a**, выполняется проверка зави
производится подгрузка модулей, необходимых для работы сценария. Стар
только необходимые модули. Например, по каким то причинам мы собрали
MASQUERADE в виде подгружаемых модулей и теперь собираемся строит
тогда соответствующие модули необходимо загрузить командами:

/sbin/insmod ipt_LOG

/sbin/insmod ipt_REJECT

/sbin/insmod ipt_MASQUERADE

Caution В своих сценариях я принудительно загружаю все необходимые м
происходит ошибка во время загрузки модуля, то причин может б
является то, что подгружаемые модули скомпилированы с ядром
информацией обращайтесь к разделу Проблемы загрузки модуле

В следующей секции приводится ряд модулей, которые не используются в
примера. Так например модуль `ipt_owner`, который может использоваться дл
машины только определенному кругу пользователей, повышая, тем самым
критериям ipt_owner, смотрите в *Расширение Owner* в главе *Как строить*

Мы можем загрузить дополнительные модули для проверки "состояния" па
расширяющие возможности проверки состояния пакетов, именуются как i
модулей осуществляется трассировка соединений по специфичным проток
комплексным протоколом по определению, он передает информацию о сое
если наш локальный хост передает через брандмауэр, производящий тран
FTP сервером в Интернет, то внутри пакета передается локальный IP адре
зарезервированные для локальных сетей, считаются ошибочными в Интер
этим запросом, в результате соединение не будет установлено. Вспомогате
необходимые действия по преобразованию адресов, поэтому FTP сервер фа
от имени нашего внешнего IP адреса и сможет установить соединение. То
DCC для передачи файлов и чатов. Установка соединений этого типа требу

протоколу IRC, который так же проходит через трансляцию сетевых адрес
модуля расширения работоспособность протоколов FTP и IRC становится в
можете принимать файлы через DCC, но не можете отправлять. Это обусл
соединение. Вы сообщаете принимающему узлу о своем желании передать
Без вспомогательного модуля DCC соединение выглядит так, как если бы
внешнего приемника с узлом в нашей локальной сети, проще говоря такое
использовании же вспомогательного модуля все работает прекрасно. поск
IP адрес для установления соединения.

Дополнительную информацию по модулям conntrack и nat читайте в прило
же не забывайте о документации, включаемой в пакет iptables. Чтобы име
потребуется установить patch-o-matic и пересобрать ядро. Как это сделать

Note Заметьте, что загружать модули ip_nat_irc и ip_nat_ftp вам потребуе
чтобы преобразование сетевых адресов (Network Adress Translation)
FTP и IRC. Так же вам потребуется подгрузить модули ip_conntrack_
NAT.

Настройка /proc

Здесь мы запускаем пересылку пакетов (IP forwarding), записав единицу в
способом:

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Caution Наверное стоит задуматься над тем где и когда включать пересы
сценариях в данном руководстве, мы включаем пересылку до тог
iptables. От начала работы пересылки (IP forwarding) до момента
правила, при нашем варианте, может пройти от нескольких милл
работы, выполняемой сценарием и быстродействия конкретного
некоторый промежуток времени, когда злоумышленник может п
реальной ситуации запускать пересылку (IP forwarding) следует *
Здесь же я поместил включение пересылки в начале исключител

Если вам необходима поддержка динамического IP, (при использовании SL
раскомментарить строку:

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

Если вам требуется включить любые другие опции, вы должны обращаться
этим опциям. Хороший и лаконичный документ по файловой системе /proc
на другие документы вы найдете в приложении *Другие ресурсы и ссылки*.

Note Сценарий `rc.firewall.txt` и все остальные сценарии в данном руководс
секцию не требуемых (non-required) настроек proc. Как бы привлека
включайте их, пока не убедитесь, что достаточно четко представляе

выполняют.

Размещение правил в других цепочках

Здесь мы поговорим о пользовательских цепочках, в частности - о пользова
сценарии `rc.firewall.txt`. Мой вариант разделения правил по дополнительны
неприемлемым в том или ином конкретном случае. Я надеюсь, что смогу п
камни". Данный раздел тесно перекликается с главой *Порядок прохожден*
нелишним будет еще раз, хотя бы бегло, просмотреть ее.

Распределив набор правил по пользовательским цепочкам, я добился экон
уровня безопасности системы и читабельности сценариев. Вместо того, чт
набор правил (и для ICMP, и для UDP), я просто отбираю TCP пакеты и про
цепочку, предназначенную именно для TCP пакетов, что приводит к умень
следующей картинке схематично приводится порядок прохождения пакет
картинка выглядит несколько ограниченно по сравнению со схемой, приве
таблиц и цепочек.



Основное назначение рисунка - освежить нашу память. В целом, данный п
предположении, что мы имеем одну локальную сеть, один брандмауэр (fire
Интернет, с постоянным IP адресом (в противоположность PPP, SLIP, DHCP
доступ к сервисам Интернет идет через брандмауэр, что мы полностью до
не собираемся блокировать траффик, исходящий из локальной сети, однак
доверительной сетью и поэтому необходимо ограничить возможность дост
собираемся исходить из принципа "Все что не разрешено - то запрещено".
ограничения, мы устанавливаем политику по-умолчанию - DROP. Тем самы
не разрешены.

А теперь давайте рассмотрим что нам нужно сделать и как.



Для начала - позволим соединения из локальной сети с Интернет. Для это
преобразование сетевых адресов (NAT). Делается это в цепочке PREROUTI
допустил опечатку, поскольку в тексте сценария заполняется цепочка
SNAT производится в цепочке ***POSTROUTING*** *таблицы nat* ***прим. перев***
нашем сценарии. Подразумевается, также, выполнение некоторой фильтра
полностью доверяем нашей локальной сети, пропуская весь траффик в Ин
Интернет и, следовательно необходимо вводить ограничения на доступ к н
случае мы допускаем прохождение пакетов в нашу сеть только в случае уж
случае открытия нового соединения, но в рамках уже существующего (EST



Что касается машины-брандмауэра - необходимо до минимума свести серв
Следовательно мы допускаем только HTTP, FTP, SSH и IDENTD доступ к бр
считать допустимыми в цепочке INPUT, соответственно нам необходимо ра
OUTPUT. Поскольку мы предполагаем доверительные взаимоотношения с л
правила для диапазона адресов локальной сети, а заодно и для локального
адреса (127.0.0.1). Как уже упоминалось выше, существует ряд диапазонов
локальных сетей, эти адреса считаются в Интернет ошибочными и как пра
запретим любой траффик из Интернет с исходящим адресом, принадлежа
заключение прочитайте главу *Общие проблемы и вопросы*.

Так как у нас работает FTP сервер, то правила, обслуживающие соединени
поместить в начало цепочки INPUT, добиваясь тем самым уменьшения наг
понимать, что чем меньше правил проходит пакет, тем больше экономия п
нагрузка на систему. С этой целью я разбил набор правил на дополнительн

В нашем примере я разбил пакеты на группы по их принадлежности к том
протокола создана своя цепочка правил, например, tcp_packets, которая со
допустимых TCP портов и протоколов. Для проведения дополнительной пр
цепочку, может быть создана другая. В нашем случае таковой является це
производится дополнительная проверка отдельных характеристик TCP пак
окончательное решение о пропуске. ICMP пакеты следуют через цепочку i
все ICMP пакеты с указанным кодом сообщения. И наконец UDP пакеты. С
которая обрабатывает входящие UDP пакеты. Если они принадлежат допус
без проведения дополнительной проверки.

Поскольку мы рассматриваем сравнительно небольшую сеть, то наш бранд
рабочей станции, поэтому мы делаем возможным соединение с Интернет и



И в завершение о цепочке OUTPUT. Мы не выполняем каких либо специфи
однако мы не хотим, чтобы кто либо, используя наш брандмауэр выдавал в
устанавливаем правила, позволяющие прохождение пакетов только с наш
локальным адресом (127.0.0.1) и с нашим адресом в Интернет. С этих адре
OUTPUT, все остальные (скорее всего сфальсифицированные) отсекаются п

Установка политик по-умолчанию

Прежде, чем приступить к созданию набора правил, необходимо определи
по-умолчанию. Политика по-умолчанию устанавливается командой, подоб

iptables -P <chain name> <policy>

Политика по-умолчанию представляет собой действие, которое применяет
ни одного из правил в цепочке. *(Небольшое уточнение, команда **iptables***
***ВСТРОЕННЫМ** цепочкам, т.е. INPUT, FORWARD, OUTPUT и т.п., и не пр*
***прим. перев.**)*.

Caution Будьте предельно осторожны с установкой политик по-умолчани
предназначенных для фильтрации, так как это может приводить

Создание пользовательских цепочек

Итак, у вас перед глазами наверняка уже стоит картинка движения пакето
цепочки взаимодействуют между собой! Вы уже должны ясно представлят
сценария. Давайте начнем создавать цепочки и наборы правил для них.

Прежде всего необходимо создать дополнительные цепочки с помощью ко
еще не имеют ни одного правила. В нашем примере создаются цепочки ic
цепочка allowed, которая вызывается из цепочки tcp_packets. Входящие па
Интернет), по протоколу ICMP перенаправляются в цепочку icmp_packets,
в цепочку tcp_packets и входящие пакеты UDP с интерфейса eth0 идут в це

Цепочка bad_tcp_packets

Эта цепочка предназначена для отфильтровывания пакетов с "неправильн
проблем. Здесь отфильтровываются все пакеты, которые распознаются как
Эта цепочка может быть использована для защиты от вторжения и сканир
правило для отсеивания пакетов со статусом **INVALID**.

Цепочка allowed

TCP пакет, следуя с интерфейса **$INET_IFACE**, попадает в цепочку tcp_pa
порт, то после этого проводится дополнительная проверка.

Первое правило проверяет, является ли пакет SYN пакетом, т.е. запросом
допустимым и пропускаем. Следующее правило пропускает все пакеты с п
Когда соединение устанавливается SYN пакетом, и на этот запрос был отп
получает статус **ESTABLISHED**. Последним правилом в этой цепочке сбра
это правило попадают пакеты из несуществующего соединения, пакеты со
пытаются запустить соединение. Не SYN пакеты практически не использу
исключением случаев сканирования портов. Насколько я знаю, на сегодня
которая поддерживала бы открытие соединения иначе, чем передача SYN
уверенным, что сброшены пакеты, посланные сканером портов.

Цепочка для TCP

Итак, мы подошли к TCP соединениям. Здесь мы указываем, какие порты м
на то, что даже если пакет прошел проверку здесь, мы все равно все пакет
дополнительной проверки.

Я открыл TCP порт с номером 21, который является портом управления FT
RELATED соединения, разрешая, тем самым, PASSIVE FTP, при условии, чт
Если вам потребуется запретить FTP соединения, то вам потребуется выгр
строку **$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 21 -j allowed** из с

Порт 22 - это SSH, который намного более безопасен чем telnet на 23 порт
доступ к командной оболочке (shell) кому бы то ни было из Интернет, то лу
хочу заметить, что вообще-то считается дурным тоном предоставлять дост
самих. Ваш сетевой экран должен иметь только те сервисы, которые дейст

Порт 80 - это порт HTTP, другим словами - web сервер, уберите это правило

И наконец порт 113, ответственный за службу IDENTD и использующийся

Цепочка для UDP

Пакеты UDP из цепочки INPUT следуют в цепочку udp_packets Как и в слу
проверяются на допустимость по номеру порта назначения. Обратите вним
пакета, поскольку об этом заботится механизм определения состояния. От
обслуживаются серверами или демонами на нашем брандмауэре. Пакеты,
установленным соединениям (установленным из локальной сети) пропуска
поскольку имеют состояние **ESTABLISHED** или **RELATED**.

Как видно из текста сценария, порт 53, на котором "сидит" DNS, для UDP и
открывающее 53-й порт в сценарии присутствует, но закомментировано. Е
брандмауэре, то это правило следует раскомментировать.

Я лично разрешаю порт 123, на котором работает NTP (network time protoc
приема точного времени с серверов времени в Интернет. Однако, вероятне
протокол, поэтому соответствующее правило в сценарии так же закоммент

Порт 2074 используется некоторыми мультимедийными приложениями, по
для передачи голоса в режиме реального времени.

И наконец - ICQ, на порту 4000. Это широко известный протокол, использу
следует объяснять вам что это такое.

Кроме того в сценарии приведены еще два правила, которые по-умолчанию
воспользоваться, если брандмауэр чрезмерно нагружен. Первое - блокируе
поступающие на порты со 135 по 139. Эти порты используются протоколам
образом данное правило предотвращает переполнение таблицы трассиров
правило блокирует DHCP запросы извне. Это правило определенно имеет с
некоммутируемые сегменты, где IP адреса выделяются клиентам динамич
"раздувание" логов (все пакеты, которые не были отвергнуты или приняты
правилом в цепочке INPUT).

Цепочка для ICMP

Здесь принимается решение о пропуске ICMP пакетов. Если пакет приходи
перенаправляется в цепочку `icmp_packets`. В этой цепочке проверяется тип IC
ICMP Echo Request, TTL equals 0 during transit и TTL equals 0 during reasse
сообщений должны проходить брандмауэр беспрепятственно, поскольку бу

Note Если ICMP пакет приходит в ответ на наш запрос, то он приобретае
имеющимся соединением). Более подробно состояние пакетов расс
определения состояния.

При принятии решения я исхожу из следующих соображений: ICMP Echo I
образом, для проверки доступности хоста. Если удалить это правило, то на
ответ на ICMP Echo Request, что сделает использование утилиты ping и по
бесполезными.

Time Exceeded (т.е., TTL equals 0 during transit и TTL equals 0 during reasse
на каждом маршрутизаторе поле TTL, в заголовке пакета, уменьшается на
нулю, то маршрутизатором будет послано сообщение Time Exceeded. Напр
(traceroute) какого либо узла, то поле TTL устанавливается равным 1, на пе
равным нулю и к нам приходит сообщение Time Exceeded, далее, устанавл
передает нам Time Exceeded, и так далее, пока не получим ответ с самого

Список типов ICMP сообщений смотрите в приложении Типы ICMP. Дополн
можете получить в следующих документах:

- The Internet Control Message Protocol ICMP
- RFC 792 - Internet Control Message Protocol by J. Postel.

Note Будьте внимательны при блокировании ICMP пакетов, возможно я н
оказаться так, что для вас это неприемлемо.

Цепочка INPUT

Цепочка INPUT, как я уже писал, для выполнения основной работы исполь
нагрузку на сетевой фильтр. Эффект применения такого варианта организ
медленных машинах, которые в другом случае начинают "терять" пакеты и
разбиением набора правил по некоторому признаку и выделение их в отде
количество правил, которое проходит каждый пакет.

Первым же правилом мы пытаемся отбросить "плохие" пакеты. За дополни
приложению относительно пакетов с признаком NEW и со сброшенным би
ситуациях такие пакеты могут считаться допустимыми, но в 99% случаев л
пакеты заносятся в системный журнал (логируются) и "сбрасываются".

Далее следует целая группа правил, которая пропускает весь трафик, иду

включает в себя сетевой адаптер, связанный с локальной сетью и локальны
исходные адреса нашей локальной сети (включая реальный IP адрес). Эта
простой причине, что локальная сеть генерирует значительно бОльший тр
при построении своих наборов правил, всегда старайтесь учитывать объем
которые будут обслуживать больший трафик.

После этого производится анализ трафика, идущего из Internet. Все пакеты
интерфейса **$INET_IFACE** распределяются по вложенным цепочкам, в зав
передаются в цепочку tcp_packets, UDP пакеты отправляются в цепочку ud
цепочку icmp_packets. Как правило, большую часть трафика "съедают" TCP
приходится на долю ICMP, однако в вашем конкретном случае это предпол
Очень важно учитывать объем трафика, проходящего через набор правил.
необходимость. В случае неоптимального распределения правил даже маш
картой 100 Мбит и большим объемом передаваемых данных по сети, довол
сравнительно небольшим объемом правил.

Далее следует весьма специфическое правило (по-умолчанию закомменти
Microsoft Network имеют "дурную привычку" выдавать огромное количеств
диапазоне адресов 224.0.0.0/8. Поэтому можно использовать данное прави
в случае, если с внешней стороны имеется какая либо сеть Microsoft Netwo

Последним правилом, перед тем как ко всем не принятым явно пакетам в
политика по-умолчанию, траффик журналируется, на случай необходимост
При этом мы устанавливаем правилу, ограничение на количество логируем
чтобы предотвратить чрезмерное раздувание журнала.

Все что не было явно пропущено в цепочке INPUT будет подвергнуто дейст
действие назначено в качестве политики по-умолчанию.

Цепочка OUTPUT

Как я уже упоминал ранее, в моем случае компьютер используется как бра
станция. Поэтому я позволяю покидать мой хост всему, что имеет исходны
$STATIC_IP. Сделано это для защиты от трафика, который может сфальси
моей машине. И в довершение ко всему, я журналирую "сброшенные" паке
выявления сфальсифицированных пакетов. Ко всем пакетам, не прошедши
политика по-умолчанию - DROP.

Цепочка FORWARD

Цепочка **FORWARD** содержит очень небольшое количество правил.

Первое правило напрвляет все TCP пакеты на проверку в цепочку bad_tcp_
цепочке **INPUT**. Цепочка bad_tcp_packets создана таким образом, что мож
невзирая на то, куда направляется пакет. После проверки TCP пакетов, ка

пакетов из локальной сети без ограничений.

Естественно, нужно пропустить ответные пакеты в локальную сеть, поэтом
все, что имеет признак **ESTABLISHED** или **RELATED**, т.е. мы пропускаем
ИЗ локальной сети. И перед тем как сбросить все недопустимые пакеты по
траффик установив предел 3 записи за минуту.

Цепочка PREROUTING таблицы nat

В данном сценарии эта цепочка не имеет ни одного правила и единственно
это еще раз напомнить, что в данной цепочке выполняется преобразовани
пакеты попадут в цепочку INPUT или FORWARD. Еще раз хочу напомнить,
какого вида фильтрации, а только для преобразования адресов, поскольку
пакет из потока.

Запуск Network Address Translation

И заключительный раздел - настройка **SNAT**. По крайней мере для меня. I
таблицу nat, в цепочку POSTROUTING, которое производит преобразовани
исходящих с интерфейса, подключенного к Internet. В сценарии определен
можно использовать для автоматической настройки сценария. Кроме того,
удобочитаемость скриптов. Ключом **-t** задается имя таблицы, в данном слу
новое правило в цепочку POSTROUTING, критерий **-o $INET_IFACE** задает
правила задаем действие над пакетом - **SNAT**. Таким образом, все пакеты,
будут "замаскированы", т.е. будут выглядеть так, как будто они отправлен
ключ **--to-source** с соответствующим IP адресом для исходящих пакетов

В этом сценарие я использую SNAT вместо MASQUERADE по ряду причин.
сценарий должен работать на сетевом узле, который имеет постоянный IP
SNAT работает быстрее и более эффективно. Конечно, если вы не имеете п
использовать действие MASQUERADE, которое предоставляет более прост
оно автоматически определяет IP адрес, присвоенный заданному интерфей
действие требует несколько больших вычислительных ресурсов, хотя и не
работы MASQUERADE, то обращайтесь к сценарию *rc.DHCP.firewall.txt*.

Примеры сценариев

Цель этой главы состоит в том, чтобы дать краткое описание каждого сцен
не совершенны, и они не могут полностью соответствовать вашим нуждам.
"подогнать" эти сценарии под себя. Последующая часть руководства призв

Структура файла rc.firewall.txt

Все сценарии, описанные в этом руководстве, имеют определенную структ
сценарии были максимально похожи друг на друга, облегчая тем самым по
довольно хорошо описывается в этой главе. Здесь я надеюсь дать вам пони
написаны именно так и почему я выбрал именно эту структуру.

Note Обратите внимание на то, что эта структура может оказаться далек
Эта структура выбрана лишь для лучшего объяснения хода моих мы

Структура

Это - структура, которой следуют все сценарии в этом руководстве. Если в
всего это моя ошибка, если конечно я не объяснил, почему я нарушил эту

1. *Configuration* - Прежде всего мы должны задать параметры конфигура
   Конфигурации, в большинстве случаев, должны быть описаны первым

   1. *Internet* - Это раздел конфигурации, описывающей подключение
      опущен, если вы не подключены к Интернет. Обратите внимание
      подразделов чем, здесь перечислено, но только те, которые опис

      1. *DHCP* - Если имеются специфичные для DHCP настройки, то

      2. *PPPoE* - Описываются параметры настройки PPPOE подключ

   2. *LAN* - Если имеется любая ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ за брандмауэром,
      имеющие отношение к ней. Наиболее вероятно, что этот раздел б

   3. *DMZ* - Здесь добавляется конфигурация зоны DMZ. В большинств
      любая нормальная домашняя сеть, или маленькая локальная сет
      *zone. Скорее всего под это понятие автор подвел небольшую по
      например: DNS, MAIL, WEB и т.п, и нет ни одной пользовательс

   4. *Localhost* - Эти параметры принадлежат нашему брандмауэру (loc
      вряд ли изменятся, но, тем не менее, я создал эти переменные.Хо
      причин изменять эти переменные.

   5. *iptables* - Этот раздел содержит информацию об iptables. В больш
      только одной переменной, которая указывает путь к iptables.

   6. *Other* - Здесь располагаются прочие настройки, которые не относ
      разделов.

2. *Module loading* - Этот раздел сценариев содержит список модулей. Пе
   модули, в то время как вторая часть должна содержать не-требуемые

Note Обратить внимание. Некоторые модули, отвечающие за дополн
быть указаны даже если они не требуются. Обычно, в таких слу
отмечает эту особенность.

1. *Required modules* - Этот раздел должен содержать модули, необхо

2. *Non-required modules* - Этот раздел содержит модули, которые не
сценария. Все эти модули должны быть закомментированы. Если
просто раскомментировать их.

3. *proc configuration* - Этот раздел отвечает за настройку файловой систе
необходимы - они будут перечислены, если нет, то они должны быть з
указаны как не-требуемые. Большинство полезных настроек /proc буд
все.

   1. *Required proc configuration* - Этот раздел должен содержать все т
   Это могут быть настройки для запуска системы защиты, возможн
   для администратора или пользователей.

   2. *Non-required proc configuration* - Этот раздел должен содержать н
   могут оказаться полезными в будущем. Все они должны быть зак
   не требуются для работы сценария. Этот список будет содержать

4. *rules set up* - К этому моменту скрипт, как правило, уже подготовлен к
разбил все правила по таблицам и цепочкам. Любые пользовательски
чем мы сможем их использовать. Я указываю цепочки и их наборы пр
выводятся командой **iptables -L**.

   1. *Filter table* - Прежде всего мы проходим таблицу фильтра. Для на
   умолчанию в таблице.

      1. *Set policies* - Назначение политик по-умолчанию для системн
      DROP для цепочек в таблице filter, и буду пропускать потоки
      избавимся от всего, что нам неугодно.

      2. *Create user specified chains* - В этом разделе, создаются все п
      будем использовать позже в пределах этой таблицы. Мы не с
      пор, пока не создадим их.

      3. *Create content in user specified chains* - После создания польз
      заполнить их правилами. Единственная причина, по которой
      определяются здесь - это близость к командам, создающим э
      правила в другом месте вашего сценария.

      4. *INPUT chain* - В этом разделе добавляются правила для цепо

         Note Как уже указывалось, я старался следовать порядку, к
         команды **iptables -L**. Нет серьезных причин, чтобы со
         пробуйте избежать смешивания данных из различных

станет намного тяжелее читать такой набор правил и
проблемы.

5. *FORWARD chain* - Здесь мы добавляем правила в цепочку FO

6. *OUTPUT chain* - Самой последней в таблице filter, заполняетс

2. *nat table* - После таблицы filter мы переходим к таблице nat. Сдел
не следует запускать механизм NAT на ранней стадии, когда еще
ограничений (то есть, когда NAT уже включена, но нет ни одного
рассматриваю таблицу nat как своего рода уровень, который нахо
является своего рода ядром, в то время как nat - оболочка вокруг
рассматриваться как оболочка вокруг таблицы nat. Это может бы
от действительности.

3. *Set policies* - Прежде всего мы устанавливаем всю политику по ум
Обычно, я устанавливаю ACCEPT. Эта таблица не должна использ
здесь "выбрасывать" (DROP) пакеты. Есть ряд неприятных побочн
таких случаях из-за наших предположений. Я пропускаю все пак
никаких причин не делать этого.

4. *Create user specified chains* - Здесь создаются все пользовательски
меня их нет, но я добавил этот раздел на всякий случай. Обратит
цепочки должны быть созданы до их фактического использовани

5. *Create content in user specified chains* - Добавление правил в польз
Принцип размещения правил здесь тот же что и в таблице filtert.
причин выносить их в другое место.

6. *PREROUTING chain* - Цепочка PREROUTING используется для DN
используется, или по крайней мере закомментирована, чтобы не
сеть слишком широко. В некоторых сценариях это правило включ
сценариев состоит в предоставлении услуг, которые без DNAT не

7. *POSTROUTING chain* - Цепочка POSTROUTING используется сцен
большинстве случаев имеется одна или более локальных сетей, к
через сетевой экран. Главным образом мы будем использовать SN
вынуждены будем использовать MASQUERADE.

8. *OUTPUT chain* - Цепочка OUTPUT используется вообще в любом и
серьезных оснований для использования этой цепочки. Если вы и
пару строк, и я внесу соответствующие изменения в данное руко

5. *mangle table* - Таблица mangle - последняя таблица на пути пакетов. О
вообще, так как обычно не возникает потребностей в чем либо, типа и
Другими словами, я оставил этот раздел пустым в некоторых сценари
добавил, несколько примеров использования этой таблицы.

1. *Set policies* - Здесь задается Политика по-умолчанию. Здесь суще

таблицы nat. Таблица не должна использоваться для фильтрации,
этого. Я не устанавливал никакой политики в любом из сценарие
следут поступать так же.

2. *Create user specified chains* - Создаются пользовательские цепочк
в сценариях, я не стал создавать пользовательских цепочек. Одна
случай.

3. *Create content in userspecified chains* - Если вы создали какие либ
этой таблицы, вы можете заполнить их правилами здесь.

4. *PREROUTING* - В этом пункте имеется только упоминание о цепо

5. *INPUT chain* - В этом пункте имеется только упоминание о цепочк

6. *FORWARD chain* - В этом пункте имеется только упоминание о це

7. *OUTPUT chain* - В этом пункте имеется только упоминание о цепо

8. *POSTROUTING chain* - В этом пункте имеется только упоминание

Надеюсь, что я объяснил достаточно подробно, как каждый сценарий стру
структурированы таким способом.

Caution Обратить внимание, что эти описания чрезвычайно кратки, и явл
почему сценарии имеют такую структуру. Я не претендую на ист
утверждаю, что это - единственный и лучший вариант.

---

rc.firewall.txt



Сценарий rc.firewall.txt - основное ядро, на котором основывается остальна
достаточно подробно описывает сценарий. Сценарий написан для домашне
СЕТЬ и одно подключение к Internet. Этот сценарий также исходит из пре
IP адрес, и следовательно не используете DHCP, PPP, SLIP либо какой то др
динамически. В противном случае возьмите за основу сценарий *rc.DHCP.fi*

Сценарий требует, чтобы следующие опции были скомпилированы либо ст
либо из них сценарий будет неработоспособен

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE

- CONFIG_IP_NF_FILTER
- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

---

rc.DMZ.firewall.txt



Сценарий требует, чтобы следующие опции были скомпилированы либо ст
либо из них сценарий будет неработоспособен

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
- CONFIG_IP_NF_FILTER
- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

Сценарий rc.DMZ.firewall.txt был написан для тех, кто имеет доверительну
"Демилитаризированную Зону" и одно подключение к Internet. Для доступ
Зоны извне, используется NAT "один к одному", то есть, Вы должны застав
более чем для одного IP адреса.

Сценарий работает с двумя внутренними сетями, как это продемонстриро
диапазон IP адресов 192.168.0.0/24 и является Доверительной Внутренней
192.168.1.0/24 и называется Демилитаризированной Зоной (DMZ), для кото
адресов (NAT) "один к одному". Например, если кто - то из Интернет посыл
выполняем DNAT, который замещает адрес назначения на локальный адре
выполнялся, то DNS не смог бы получить запрос, поскольку он имеет адре
выполняется следующим правилом.

$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $INET_IFACE -d $DNS_IP -
$DMZ_DNS_IP

Для начала напомню, что DNAT может выполняться только в цепочке PRE
правилу, пакет должен приходить по протоколу TCP на $INET_IFACE с адр
$DNS_IP, и направлен на порт 53. Если встречен такой пакет, то выполняет
Действию DNAT передается адрес для подмены с помощью ключа --to-desti

брандмауэр возвращается пакет ответа, то сетевым кодом ядра адрес отпр
$DMZ_DNS_IP на $DNS_IP, другими словами обратная детрансляция адрес
требует создания дополнительных правил.

Теперь вы уже должны понимать как работает DNAT, чтобы самостоятельн
каких либо проблем. Если что-то для вас осталось не ясным и это не было
можете сообщить мне об этом - вероятно это моя ошибка.

---

rc.DHCP.firewall.txt



Сценарий требует, чтобы следующие опции были скомпилированы либо ст
либо из них сценарий будет неработоспособен

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
- CONFIG_IP_NF_FILTER
- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

Сценарий rc.DHCP.firewall.txt очень похож на оригинал rc.firewall.txt. Одна
переменную STATIC_IP, это и является основным отличием от оригинала rc
rc.firewall.txt не будет работать в случае динамического IP адреса. Измене
минимальны. Этот сценарий будет полезен в случае DHCP, PPP и SLIP подк

Главное отличие данного скрипта состоит в удалении переменной STATIC_
Вместо нее теперь используется переменная INET_IFACE. Другими словам
$INET_IFACE. Собственно это все, что нужно изменить в действительност
(Хочется отметить, что в данном случае под STATIC_IP автор понимает

Мы больше не можем устанавливать правила в цепочке INPUT подобных э
$INET_IP. Это в свою очередь вынуждает нас строить правила основываяс
Например, пусть на брандмауэре запущен HTTP сервер. Если мы приходим
статическую ссылку обратно на этот же сервер, который работает под дин
"огрести" немало проблем. Хост, который проходит через NAT, запросит че
чего попробует получить доступ к этому IP. Если брандмауэр производит ф
хост не сможет получить ответ, поскольку цепочка INPUT отфильтрует так

ввиду скрипт rc.firewall.txt ***прим. перев.)*** Это так же справедливо и для н
статический IP адрес, но тогда это можно обойти, используя правила, кото
LAN интерфейса на наш `INET_IP` и выполнять **ACCEPT** для них.

После всего вышесказанного, не такой уж плохой может показаться мысл
обрабатывал динамический IP. Например, можно было бы написать скрипт
ifconfig и подставляет его в текст сценария (где определяется соответству
соединение с Интернет. Замечательный сайт linuxguruz.org имеет огромну
скачивания. Ссылку на linuxguruz.org вы найдете в *Ссылки на другие ресу*

Note Этот сценарий менее безопасен чем rc.firewall.txt. Я настоятельно р
rc.firewall.txt, если это возможно, так как rc.DHCP.firewall.txt более

Также, можно добавить в ваши сценарии что нибудь вроде этого:

INET_IP=`ifconfig $INET_IFACE | grep inet | cut -d : -f 2 | cut -d \ -f 1`

Выше приведенная команда получает динамический IP от интерфейса, одн
недостатки, описанные ниже.

1. Если скрипт запускается из другого сценария, который в свою очеред
привести к "зависанию" всех, уже установленных соединений, из-за п
статусом NEW и со сброшенным битом SYN. (смотри *Пакеты со стат*
Проблему конечно можно разрешить удалением этих правил, но тако
зрения безопасности.

2. Предположим, что у вас есть набор статических правил, довольно гру
правила, к тому же рискуя повредить существующие. For example, if y
connect to the firewall, but at the same time operate a script from the PPI
erasing your already active rules blocking the LAN?

3. Это может привести к излишним усложнениям, что в свою очередь, в
скрипт, тем проще его сопровождать.

---

rc.UTIN.firewall.txt



Сценарий требует, чтобы следующие опции были скомпилированы либо ст
либо из них сценарий будет неработоспособен

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT

- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
- CONFIG_IP_NF_FILTER
- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

Сценарий rc.UTIN.firewall.txt, в отличие от других сценариев, блокирует LA
Мы доверяем внутренним пользователям не больше чем пользователям из
доверяем никому, ни в Интернет, ни в локальной сети, с которыми мы связ
ограничивается только протоколами POP3, HTTP и FTP.

Этот сценарий следует золотому правилу - "не доверяй никому, даже собст
что большая часть атак и взломов, которым подвергается компания, произ
локальных сетей. Этот сценарий, надеюсь, даст некоторые сведения, котор
межсетевую защиту. Он мало отличается от оригинала rc.firewall.txt, но со
пропускаем.

---

rc.test-iptables.txt

Сценарий rc.test-iptables.txt предназначен для проверки различных цепоче
настроек, в зависимости от вашей конфигурации, например, включения **ip**
и т.п. Тем не менее в большинстве случаев с базовыми настройками, когда
сценарий будет работоспособен. В действительности, в этом сценарии про
ping-запросы и ping-ответы. Таким способом появляется возможность зафи
цепочки проходились и в каком порядке. Запустите сценарий и затем выпо

ping -c 1 host.on.the.internet

И во время исполнения первой команды выполните **tail -n 0 -f /var/log/me**
все используемые цепочки и порядок их прохождения.

Note Этот сценарий был написан исключительно в демонстрационных це
правила для журналирования подобно этим, которые регистрируют
противном случае вы рискуете стать легкой добычей для злоумышл
пакетами, "раздуть" ваш лог, что может вызвать "Отказ в обслужива
взлому вашей системы не боясь быть обнаруженным, поскольку не

---

rc.flush-iptables.txt

Сценарий rc.flush-iptables.txt в действительности не имеет самостоятельно
ваши таблицы и цепочки. В начале сценария, устанавливаются политики п
INPUT, OUTPUT и FORWARD в таблице filter. После этого сбрасываются в з

цепочек PREROUTING, POSTROUTING и OUTPUT таблицы nat. Эти действи
возникало проблем с закрытыми соединениями и блокируемыми пакетами
использоваться для подготовки брандмауэра к настройке и при отладке ва
заботимся только об очистке набора правил и установке политик по-умолч

Когда выполнена установка политик по-умолчанию, мы переходим к очист
и nat, а затем производится удаление всех, определенных пользователем,
завершается. Если вы используете таблицу mangle, то вы должны будете д
строки для обработки этой таблицы.

Note В заключение пару слов. Очень многие спрашивают меня, а почему
rc.firewal, написав что нибудь типа rc.firewall start для запуска скри
что считаю, что учебный материал должен нести в себе основные и
разнообразными сценариями со странным синтаксисом. Добавление
сценарии менее читабельными, а сам учебный материал более слож
руководство остается таким, каково оно есть, и продолжит оставать

Детальное описание специальных

Вывод списка набора правил

Чтобы вывести список правил нужно выполнить команду **iptables** с ключо
главе *Как строить правила*. Выглядит это примерно так:

iptables -L

Эта команда выведет на экран список правил в удобочитаемом виде. Номе
служб в соответствии с файлом `/etc/services`, IP адреса будут преобразовань
службе DNS. С разрешением (resolving) имен могут возникнуть некоторые
192.168.0.0/16 служба DNS не сможет определить имя хоста с адресом 192
подвисание команды. Чтобы обойти эту проблему следует выполнить выво
ключом:

iptables -L -n

Чтобы вывести дополнительную информацию о цепочках и правилах, выпо

iptables -L -n -v

Имеется ряд файлов в файловой системе /proc, которые содержат достаточ
Например, допустим нам захотелось просмотреть список соединений в таб
которая содержит список трассируемых соединений и в каком состоянии к
таблицы выполните команду

cat /proc/net/conntrack | less

Изменение и очистка ваших табл

По мере того как вы продолжите углубляться в исследование iptables, пере
вопрос об удалении отдельных правил из цепочек без необходимости пере
него ответить. Если вы по ошибке добавили какое либо правило, то вам ну
команду **-D** в строке правила. **iptables** найдет заданное правило и удалит е
которые выглядят как заданный шаблон для удаления, то будет стерто пер
порядок вещей вас не устраивает, то команде **-D**, в качестве параметра, мо
например, команда **iptables -D INPUT 10** сотрет десятое правило в цепоч
*подайте команду **iptables -L НАЗВАНИЕ_ЦЕПОЧКИ --line-numbers**, т
своими номерами **прим. перев.**)*

Для удаления содержимого целой цепочки используйте команду **-F**. Напри
правила в цепочке INPUT, однако эта команда не изменяет политики цепо
установлена как DROP то будет блокироваться все, что попадает в цепочку
по-умолчанию, нужно просто установить ее в первоначальное состояние, н

Мною был написан небольшой сценарий (описанный несколько выше) кото
цепочек, и переустанавливает политики цепочек в **iptables**. Заметьте толь
mangle, то вам необходимо внести дополнения в этот сценарий, поскольку

Общие проблемы и вопросы

Проблемы загрузки модулей

Вы можете столкнуться с несколькими проблемами при попытке загрузит
быть выдано сообщение об отсутствии запрашиваемого модуля

insmod: iptable_filter: no module by that name found

Пока еще нет причин для беспокойства. Вполне возможно, что запрашива
ядром статически. Это первое, что вы должны проверить. Для этого просто

iptables -t filter -L

Если все нормально, то эта команда выведет в терминале список всех цепо
выглядеть примерно так:

Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination

Если таблица filter отсутствует, то вывод будет примерно следующим

**iptables v1.2.5: can't initialize iptables table `filter': Table does not exis
iptables or your kernel needs to be upgraded.**

Это уже серьезнее, так как это сообщение указывает на то, что либо вы за
выполнить **depmod -a**, либо вы вообще не скомпилировали необходимые м
запустите команду **make modules_install** в каталоге с исходными текстам
запуском команды **depmod -a**. Разрешение третьей проблемы уже выходи
случае рекомендую посетить домашнюю страничку Linux Documentation P
*документа, где описывается процесс установки iptables. **прим. перев.**)*

Другие ошибки, которые вы можете получить при запуске iptables:

iptables: No chain/target/match by that name

Эта ошибка сообщает, что нет такой цепочки, действия или критерия. Это
факторов, наиболее вероятно, что вы пытаетесь использовать несуществук
цепочку, несуществующее действие или критерий. Либо потому, что не за

Passive FTP без DCC

Это одна из замечательных особенностей новых **iptables**, поддерживаемы
разрешить Passive FTP, и запретить передачу по DCC с помощью нового тр
"Как это?", все довольно просто. Чтобы сделать это возможным, вам потре
`ip_nat_irc`, `ip_conntrack_ftp` и `ip_nat_ftp` как подгружаемые модули, а не как ста
делают, так они добавляют поддержку трассировки и NAT для Passive FTP
ядра не сможет корректно обрабатывать соединения этого типа.

Если, к примеру, вы хотите разрешить Passive FTP и при этом запретить D
модули `ip_conntrack_ftp` и `ip_nat_ftp` и НЕ загружать модули `ip_conntrack_irc` и `ip_`

iptables -A INPUT -p TCP -m state --state RELATED -j ACCEPT

Которое позволит выполнение соединений Passive FTP, но не DCC. Если ну
разрешить DCC, то вам надо с точностью до наоборот загрузить модули `ip_`
модули `ip_conntrack_ftp` и `ip_nat_ftp`. Заметьте, что модули `ip_nat_*` необходимы
брандмауэр выполняет преобразование сетевых адресов (Network Adress T
подключении локальных узлов у Интернет.

Для получения дополнительной информации относительно Active и Passive
Protocol by J. Postel and J. Reynolds. Этот RFC содержит информацию относи
FTP и как они работают. Как описывает этот документ, в случае Active FTP
выбранный случайным образом у себя для связи. Затем сервер соединяетс
если ваш клиент находится за брандмауэром, выполняющим NAT, тогда ра
преобразован так как это делает модуль ip_nat_ftp. В Passive FTP порядок д
сообщает серверу, что хочет послать или принять данные, а сервер в ответ
нужно подключиться и какой порт использовать.

Пакеты со статусом NEW и со сбр SYN

Это свойство **iptables** недостаточно хорошо задокументировано, а поэтому внимание (включая и меня). Если вы используете правила, определяющие состояние бита SYN, то пакеты со сброшенным битом SYN смогут "просочи когда мы используем несколько брандмауэров, такой пакет может оказать установленного через другой брандмауэр. Пропуская подобные пакеты, мы двух или более брандмауэров, при этом мы можем любой из них остановит соединения, Поскольку функции по передаче данных тут же возьмет на се позволит устанавливать практически любое TCP соединение. Во избежани правила в цепочки INPUT, OUTPUT и FORWARD:

$IPTABLES -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG --log-pr
$IPTABLES -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP

Caution Вышеприведенные правила позаботятся об этой проблеме. Будьт построении правил принимающих решение на основе статуса пак

Обратите внимание, что имеются некоторые неприятности с вышеприведе TCP/IP от Microsoft. Дело в том, что при некоторых условиях, пакеты, сгене маркируются как NEW и согласно этим правилам будут сброшены. Это, од соединений, насколько я знаю. Происходит это потому, что, когда соедине завершающий пакет FIN/ACK, то netfilter закрывает это соединение и удал момент, дефективный код Microsoft посылает другой пакет, которому прис не установлен бит SYN и, следовательно соответствует вышеупомянутым п переживайте по поводу этих правил. В случае чего - вы сможете просмотр отбрасываемые пакеты (см. правила выше) и разобраться с ними.

Имеется еще одна известная проблема с этими правилами. Если кто - то в например из LAN, и активирует PPP, то в этом случае соединение будет уни когда загружаются или выгружаются conntrack и nat модули. Другой спос чтобы выполнить rc.firewall.txt сценарий из подключения telnet с другого к по telnet с брандмауэром. Запускаете rc.firewall.txt, в процессе исполнения трассировки подключений, грузятся правила "NEW not SYN". Когда клиен нибудь, то это подключение будет распознано трассировочным кодом как бита SYN, так как они, фактически, являются частью уже установленного соответствовать правилам в результате чего будет зажурналирован и сбро

Поставщики услуг Internet, испол зарезервированные IP-адреса

Я добавил этот раздел чтобы предупредить вас о туповатых Internet Servic
отведенные *IANA* для локальных сетей. Например, Swedish Internet Service
используют такие адреса, например, для их серверов DNS, которые исполь
которой вы будете наиболее вероятно сталкиваться, состоит в том, что мы,
подключения с любых IP в диапазоне 10.x.x.x, из-за возможности фальсифи
такой ситуацией, то наверное вам придется снять часть правил. Или устан
этих серверов, ранее цепочки INPUT, например так:

/usr/local/sbin/iptables -t nat -I PREROUTING -i eth1 -s 10.0.0.1/32 -j A

Хотелось бы напомнить подобным провайдерам, что эти диапазоны адресо
Интернет. Для корпоративных сетей - пожалуйста, для ваших собственных
должны вынуждать нас "открываться" по вашей прихоти.

Как разрешить прохождение DHC iptables

В действительности, эта задача достаточно проста, если вам известны при
всего необходимо знать, что DHCP работает по протоколу UDP. Следовател
критерием. Далее, необходимо уточнить интерфейс, например, если DHCP
движение запросов DHCP следует разрешить только через этот интерфейс
определенным, следует уточнить порты. DHCP использует порты 67 и 68. Т
выглядеть следующим образом:

$IPTABLES -I INPUT -i $LAN_IFACE -p udp --dport 67:68 --sport 67:68 -

Обратите внимание, это правило пропускает весь трафик по протоколу UD
должно вас особенно смущать, поскольку оно разрешает лишь движение з
установить соединение с портами 67 и 68. Этого правила вполне достаточн
запросов и при этом не слишком широко "открыть ворота". Если вас очень
вполне можете ужесточить это правило.

Проблемы mIRC DCC

mIRC использует специфичные настройки, которые позволяют соединятьс
соединения должным образом. Если эти настройки используются совместн
ip_conntrack_irc и ip_nat_irc, то эта связка просто не будет работать. Пробл
автоматически выполняет трансляцию сетевых адресов (NAT) внутри паке
iptables, она просто не знает, что с ним делать. mIRC не ожидает, что бран
корректно обрабатывать IRC, и поэтому самостоятельно запрашивает свой
передаче DCC запроса.

Включение опции "I am behind a firewall" ("Я за брандмауэром") и использо

ip_nat_irc приводит к тому, что netfilter пишет в системный журнал сообще

У этой проблемы есть простое решение - отключите эту опцию в mIRC и пс

Типы ICMP

Это полный список типов ICMP сообщений:

Таблица 1. Типы ICMP

TYPE	CODE	Description
0	0	Echo Reply
3	0	Network Unreachable
3	1	Host Unreachable
3	2	Protocol Unreachable
3	3	Port Unreachable
3	4	Fragmentation needed but no frag. bit set
3	5	Source routing failed
3	6	Destination network unknown
3	7	Destination host unknown
3	8	Source host isolated (obsolete)
3	9	Destination network administratively prohibited
3	10	Destination host administratively prohibited
3	11	Network unreachable for TOS
3	12	Host unreachable for TOS
3	13	Communication administratively prohibited by filtering
3	14	Host precedence violation
3	15	Precedence cutoff in effect
4	0	Source quench
5	0	Redirect for network
5	1	Redirect for host
5	2	Redirect for TOS and network
5	3	Redirect for TOS and host

TYPE	CODE	Description
8	0	Echo request
9	0	Router advertisement
10	0	Route sollicitation
11	0	TTL equals 0 during transit
11	1	TTL equals 0 during reassembly
12	0	IP header bad (catchall error)
12	1	Required options missing
13	0	Timestamp request (obsolete)
14		Timestamp reply (obsolete)
15	0	Information request (obsolete)
16	0	Information reply (obsolete)
17	0	Address mask request
18	0	Address mask reply

Ссылки на другие ресурсы

Здесь приведен список ссылок, где вы сможете получить дополнительную

- ip-sysctl.txt - из документации к ядру 2.4.14. Маленький, но хороший с ядра.
- ip_dynaddr.txt - из документации к ядру 2.4.14. Маленький справочник доступным через sysctl и файловую систему /proc.
- iptables.8 - Маны для iptables 1.2.4 в формате HTML Прекрасное руков Всегда полезно иметь под рукой.
- http://netfilter.filewatcher.org/ - Официальный сайт **netfilter** и **iptables**. установить **iptables** и **netfilter** в linux.
- http://netfilter.filewatcher.org/netfilter-faq.html - Официальный FAQ (Fre
- http://netfilter.filewatcher.org/unreliable-guides/packet-filtering-HOWTO/i to packet filtering. Прекрасная документация по основам фильтрации одним из разработчиков **iptables** и **netfilter**.
- http://netfilter.filewatcher.org/unreliable-guides/NAT-HOWTO/index.html - Address Translation. Замечательная документация по Network Address

написанная одним из основных разработчиков Расти Расселом (Rusty

- http://netfilter.filewatcher.org/unreliable-guides/netfilter-hacking-HOWTO/ Netfilter Hacking HOWTO. Один из немногих документов по созданию же написан Расти Расселом (Rusty Russell).

- http://www.linuxguruz.org/iptables/ - Содержит множество ссылок в Инт сценариев iptables для различных применений.

- http://www.islandsoft.net/veerapen.html - Отличное обсуждение по авто как, внесением незначительных изменений, заставить ваш компьютер сайты в специальный список (banlist) в **iptables**.

- http://kalamazoolinux.org/presentations/20010417/conntrack.html Прекр соединений. Если вам интересна тема трассировки соединений, то ва

- http://www.docum.org - Один из немногих сайтов, который содержит и Поддерживает сайт - Stef Coene.

- http://lists.samba.org/mailman/listinfo/netfilter- Официальный список ад Чрезвычайно полезен для разрешения вопросов по iptables и netfilter.

И конечно же исходный код **iptables**, документация и люди, которые помо

Благодарности

Я хотел бы выразить особую признательность людям, которые оказали мне документа.:

- *Fabrice Marie*, Как главному редактору, за исправление моих жутких с перевод этого документа в формат DocBook.

- *Marc Boucher*, За помощь по некоторым аспектам работы кода, опреде code).

- *Frode E. Nyboe*, За усовершенствование правил `rc.firewall`, за вдохновл введение нескольких таблиц в этот же файл.

- *Chapman Brad*, *Alexander W. Janssen*, За помощь в понимании порядка NAT и filter.

- *Michiel Brandenburg*, *Myles Uyema*, За помощь в получении работоспо проверки статуса (state matching).

- *Kent `Artech' Stahre*, За помощь с картинками. Я знаю, что я плохой о знаю ;). А так же спасибо за поиск ошибок в этом документе.

- *Anders 'DeZENT' Johansson*, За информацию о странных провайдерах (

зарезервированные для локальных сетей.

- *Jeremy `Spliffy' Smith*, за многочисленные подсказки и за вылавливани

И конечно же всех, кто отвечал на мои вопросы, высказывал свои суждени
не могу упомянуть всех.

Хронология

Version 1.1.14 (14 Oct 2002)
http://iptables-tutorial.frozentux.net
By: Oskar Andreasson
Contributors: Carol Anne, Manuel Minzoni, Yves Soun, Miernik, Uwe Dippel, Dave Klipec and Eddy L O Jansson.

Version 1.1.13 (22 Aug 2002)
http://iptables-tutorial.haringstad.com
By: Oskar Andreasson
Contributors: Tons of people reporting bad HTML version.

Version 1.1.12 (19 Aug 2002)
http://www.netfilter.org/tutorial/
By: Oskar Andreasson
Contributors: Peter Schubnell, Stephen J. Lawrence, Uwe Dippel, Bradley Dilger, Vegard Engen, Clifford Kite, Alessandro Oliveira, Tony Earnshaw, Harald Welte, Nick Andrew and Stepan Kasal.

Version 1.1.11 (27 May 2002)
http://www.netfilter.org/tutorial/
By: Oskar Andreasson
Contributors: Steve Hnizdur, Lonni Friedman, Jelle Kalf, Harald Welte, Valentina Barrios and Tony Earnshaw.

Version1.1.9(21March2002)
http://www.boingworld.com/workshops/linux/iptables-tutorial/
By:OskarAndreasson
Contributors:VinceHerried,ToganMuftuoglu,GalenJohnson,KellyAshe,Janne Johansson,ThomasSmets,PeterHorst,MitchLanders,NeilJolly,JelleKalf, JasonLamandEvanNemerson

Version1.1.8(5March2002)
http://www.boingworld.com/workshops/linux/iptables-tutorial/
By:OskarAndreasson

Version1.1.7(4February2002)
http://www.boingworld.com/workshops/linux/iptables-tutorial/

By:OskarAndreasson
Contributors:ParimiRavi,PhilSchultz,StevenMcClintoc,BillDossett,
DaveWreski,ErikSj?lund,AdamMansbridge,VasooVeerapen,Aladdinand
RustyRussell.

Version1.1.6(7December2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson/
By:OskarAndreasson
Contributors:JimRamsey,PhilSchultz,G?ranBxge,DougMonroe,Jasper
Aikema,KurtLieber,ChrisTallon,ChrisMartin,JonasPasche,Jan
Labanowski,RodrigoR.Branco,JaccovanKollandDaveWreski

Version1.1.5(14November2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson/
By:OskarAndreasson
Contributors:FabriceMarie,MerijnScheringandKurtLieber

Version1.1.4(6November2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson
Contributors:StigW.Jensen,SteveHnizdur,ChrisPlutaandKurtLieber

Version1.1.3(9October2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson
Contributors:JoniChu,N.EmileAkabi-DavisandJelleKalf

Version1.1.2(29September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.1.1(26September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson
Contributors:DaveRichardson

Version1.1.0(15September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.0.9(9September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.0.8(7September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.0.7(23August2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson
Contributors:FabriceMarie

Version1.0.6
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.0.5
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson
Contributors:FabriceMarie

GNU Free Documentation License

Version 1.1, March 2000

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this licens
allowed.

---

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written doc
assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or witho
noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publis
not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the d
same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyle

We have designed this License in order to use it for manuals for free software,
documentation: a free program should come with manuals providing the same
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work,
is published as a printed book. We recommend this License principally for worl
reference.

---

1. APPLICABILITY AND DEFINITIO

This License applies to any manual or other work that contains a notice placed
distributed under the terms of this License. The "Document", below, refers to a
public is a licensee, and is addressed as "you".

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Docume
or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Do
relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's ov
contains nothing that could fall directly within that overall subject. (For examp
mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The rela
connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, ph
regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are desig
in the notice that says that the Document is released under this License.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Co
that says that the Document is released under this License.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, repres
available to the general public, whose contents can be viewed and edited direc
editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for draw
and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a
formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose marku
subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is not "Tra

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII witho
input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-confo
modification. Opaque formats include PostScript, PDF, proprietary formats that
word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are
generated HTML produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such follo
the material this License requires to appear in the title page. For works in form
such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the w
body of the text.

---

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially
License, the copyright notices, and the license notice saying this License applie
copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this Licens
obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or di
compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number
conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you ma

---

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies of the Document numbering more than 100, and t
Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legib
on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must a
publisher of these copies. The front cover must present the full title with all wo
visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with cha
preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you shoul
reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more th
readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with ea
computer-network location containing a complete Transparent copy of the Doc
general network-using public has access to download anonymously at no charg
If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you
quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at th
the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document
number of copies, to give them a chance to provide you with an updated versio

---

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the cor
that you release the Modified Version under precisely this License, with the Mo
Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version
addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that o
versions (which should, if there were any, be listed in the History section o
title as a previous version if the original publisher of that version gives pe

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities respons
the Modified Version, together with at least five of the principal authors o
if it has less than five).

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version,

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving th
Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendu

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and requ
license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section entitled "History", and its title, and add to it an item
and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there i
Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the
add an item describing the Modified Version as stated in the previous sent

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public ac
and likewise the network locations given in the Document for previous ver
in the "History" section. You may omit a network location for a work that v
Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives

K. In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications", preserve th
all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements a

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their tex
equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section entitled "Endorsements". Such a section may not be inc

N. Do not retitle any existing section as "Endorsements" or to conflict in title

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that c
material copied from the Document, you may at your option designate some or
add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license
any other section titles.

You may add a section entitled "Endorsements", provided it contains nothing b
by various parties--for example, statements of peer review or that the text has
authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passag
the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of F
may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Doc
same cover, previously added by you or by arrangement made by the same enti
add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the p

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give per
or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

---

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this Lice
above for modified versions, provided that you include in the combination all o
documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combine

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple id
with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name
each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name o
section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the se
in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the va
section entitled "History"; likewise combine any sections entitled "Acknowledg
"Dedications". You must delete all sections entitled "Endorsements."

---

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents re
individual copies of this License in the various documents with a single copy th
that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the doc

You may extract a single document from such a collection, and distribute it ind
insert a copy of this License into the extracted document, and follow this Licen
copying of that document.

---

7. AGGREGATION WITH INDEPEND

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and indep
volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Mo
compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is call
not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document,
they are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the D
one quarter of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be place
Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around

---

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translat

section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special perm
may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the ori
You may include a translation of this License provided that you also include the
case of a disagreement between the translation and the original English versio
version will prevail.

---

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as exp
other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, ar
under this License. However, parties who have received copies, or rights, from
licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

---

10. FUTURE REVISIONS OF THIS L

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU F
time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may
concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Do
version of this License "or any later version" applies to it, you have the option o
of that specified version or of any later version that has been published (not as
the Document does not specify a version number of this License, you may choo
draft) by the Free Software Foundation.

How to use this License for your do

To use this License in a document you have written, include a copy of the Licen
copyright and license notices just after the title page:

> Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribut
> the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any late
> Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITL
> LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is in
> Free Documentation License".

If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections" instead of
no Front-Cover Texts, write "no Front-Cover Texts" instead of "Front-Cover Tex
Texts.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommen
your choice of free software license, such as the GNU General Public License,

GNU General Public License

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place
USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
not allowed.

0. Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to shar
General Public License is intended to guarantee your freedom to share and cha
software is free for all its users. This General Public License applies to most of
and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your prog

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our G
sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charg
receive source code or can get it if you want it, that you can change the softwa
and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the
terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer
permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that every
for this free software. If the software is modified by someone else and passed c
they have is not the original, so that any problems introduced by others will no
reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wis
free program will individually obtain patent licenses, in effect making the prog
made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not lic

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification foll

1. TERMS AND CONDITIONS FOR C DISTRIBUTION AND MODIFICATIO

1. This License applies to any program or other work which contains a notic may be distributed under the terms of this General Public License. The "P or work, and a "work based on the Program" means either the Program or that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verb into another language. (Hereinafter, translation is included without limita licensee is addressed as "you".

   Activities other than copying, distribution and modification are not covere The act of running the Program is not restricted, and the output from the constitute a work based on the Program (independent of having been mad true depends on what the Program does.

2. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source cod that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropr warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the a recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

   You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you m in exchange for a fee.

3. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, th and copy and distribute such modifications or work under the terms of Se all of these conditions:

   1. You must cause the modified files to carry prominent notices stating t any change.

   2. You must cause any work that you distribute or publish, that in whole Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge t License.

   3. If the modified program normally reads commands interactively whe running for such interactive use in the most ordinary way, to print or appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (o and that users may redistribute the program under these conditions, this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does n your work based on the Program is not required to print an announce

   These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable the Program, and can be reasonably considered independent and separate and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as same sections as part of a whole which is a work based on the Program, th terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the

part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your righ
the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative c

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not br
License.

4. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Se
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one c

   A. Accompany it with the complete corresponding machine-readable sou
   the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used fo

   B. Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to giv
   your cost of physically performing source distribution, a complete ma
   source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 ab
   software interchange; or,

   C. Accompany it with the information you received as to the offer to dist
   alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if
   executable form with such an offer, in accord with Subsection b abov

   The source code for a work means the preferred form of the work for mak
   work, complete source code means all the source code for all modules it c
   definition files, plus the scripts used to control compilation and installatio
   exception, the source code distributed need not include anything that is n
   binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of th
   executable runs, unless that component itself accompanies the executable

   If distribution of executable or object code is made by offering access to c
   equivalent access to copy the source code from the same place counts as d
   third parties are not compelled to copy the source along with the object co

5. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
rights under this License. However, parties who have received copies, or r
have their licenses terminated so long as such parties remain in full comp

6. You are not required to accept this License, since you have not signed it. H
to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions
this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions f
Program or works based on it.

7. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Progra
license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program
may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the r

responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

8. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringem
patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, ag
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of t
satisfy simultaneously your obligations under this License and any other p
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
of the Program by all those who receive copies directly or indirectly throu
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of th

   If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any pa
section is intended to apply and the section as a whole is intended to appl

   It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents o
validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting
distribution system, which is implemented by public license practices. Ma
contributions to the wide range of software distributed through that syste
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to
system and a licensee cannot impose that choice.

   This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a

   If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countr
interfaces, the original copyright holder who places the Program under th
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is pe
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if writte

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions o
time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, bu
problems or concerns.

   Each version is given a distinguishing version number. If the Program spe
which applies to it and "any later version", you have the option of followin
version or of any later version published by the Free Software Foundation
number of this License, you may choose any version ever published by the

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs v
write to the author to ask for permission. For software which is copyrighte
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Ou
of preserving the free status of all derivatives of our free software and of p
generally.

11. NO WARRANTY

   BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS N
THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHER
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGR
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITE
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE

PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGI
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED T(
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRI
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAI
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCUI
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH A
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY (

END OF TERMS AND CONDITIONS

---

2. How to Apply These Terms to You

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible us
is to make it free software which everyone can redistribute and change under t

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach then
effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
the full notice is found.

> <one=line=to=give= the=program's=name=and=a=brief=idea=of=what=it=d
> Copyright=(C)=<year>==<name=of=author>
> ====
>
> This program is free software; you can redistribute it and/or modify it und
> Public License as published by the Free Software Foundation; either versi
> any later version.
>
> This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOU
> implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAI
> Public License for more details.
>
> You should have received a copy of the GNU General Public License along
> Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 0

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it sta

> Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision
> WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are v
> conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriat
course, the commands you use may be called something other than `show w' a

clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your scho
the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

> Yoyodyne,=Inc.,=hereby disclaims=all=copyright=interest=in=the=program
> `Gnomovision'=(which=makes=passes=at=compilers)=written=by=James=H
> ==
>
> <signature=of=Ty=Coon>,=1=April=1989
> Ty=Coon,=President=of=Vice
> ==

This General Public License does not permit incorporating your program into p
subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprieta
what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of th

---

Примеры сценариев

Пример rc.firewall

```
#!/bin/sh
#
#=rc.firewall=-=Initial=SIMPLE=IP=Firewall=script=for=Linux=2.4.x=and=iptab
#
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

############################################################
#
#=1.=Configuration=options.
```

```
#

#
#=1.1=Internet=Configuration.
#

INET_IP="194.236.50.155"
INET_IFACE="eth0"
INET_BROADCAST="194.236.50.255"

#
#=1.1.1=DHCP
#

#
#=1.1.2=PPPoE
#

#
#=1.2=Local=Area=Network=configuration.
#
#=your=LAN's=IP=range=and=localhost=IP.=/24=means=to=only=use=the=first=
#=bits=of=the=32=bit=IP=address.=the=same=as=netmask=255.255.255.0
#

LAN_IP="192.168.0.2"
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_BROADCAST_ADDRESS="192.168.255.255"
LAN_IFACE="eth1"

#
#=1.3=DMZ=Configuration.
#

#
#=1.4=Localhost=Configuration.
#

LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
#=1.5=IPTables=Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"
```

```
#
#=1.6=Other=Configuration.
#

##############################################################
#
#=2.=Module=loading.
#

#
#=Needed=to=initially=load=modules
#

/sbin/depmod=-a

#
#=2.1=Required=modules
#

/sbin/modprobe=ip_tables
/sbin/modprobe=ip_conntrack
/sbin/modprobe=iptable_filter
/sbin/modprobe=iptable_mangle
/sbin/modprobe=iptable_nat
/sbin/modprobe=ipt_LOG
/sbin/modprobe=ipt_limit
/sbin/modprobe=ipt_state

#
#=2.2=Non-Required=modules
#

#/sbin/modprobe=ipt_owner
#/sbin/modprobe=ipt_REJECT
#/sbin/modprobe=ipt_MASQUERADE
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_irc
#/sbin/modprobe=ip_nat_ftp
#/sbin/modprobe=ip_nat_irc

##############################################################
#
#=3.=/proc=set=up.
#

#
#=3.1=Required=proc=configuration
```

```
#

echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
#=3.2=Non-Required=proc=configuration
#

#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

########################################################
#
#=4.=rules=set=up.
#

######
#=4.1=Filter=table
#

#
#=4.1.1=Set=policies
#

$IPTABLES=-P=INPUT=DROP
$IPTABLES=-P=OUTPUT=DROP
$IPTABLES=-P=FORWARD=DROP

#
#=4.1.2=Create=userspecified=chains
#

#
#=Create=chain=for=bad=tcp=packets
#

$IPTABLES=-N=bad_tcp_packets

#
#=Create=separate=chains=for=ICMP,=TCP=and=UDP=to=traverse
#

$IPTABLES=-N=allowed
$IPTABLES=-N=tcp_packets
$IPTABLES=-N=udp_packets
$IPTABLES=-N=icmp_packets
```

```
#
#=4.1.3=Create=content=in=userspecified=chains
#

#
#=bad_tcp_packets=chain
#

$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=LOG
--log-prefix="New=not=syn:"
$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=DRO

#
#=allowed=chain
#

$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=--syn=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-j=DROP

#
#=TCP=rules
#

$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=21=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=22=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=80=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=113=-j=allowed

#
#=UDP=ports
#

#$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-s=0/0=--destination-port=53=-j=ACCEP
#$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-s=0/0=--destination-port=123=-j=ACCE
$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-s=0/0=--destination-port=2074=-j=ACCE
$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-s=0/0=--destination-port=4000=-j=ACCE

#
#=In=Microsoft=Networks=you=will=be=swamped=by=broadcasts.=These=lines
#=will=prevent=them=from=showing=up=in=the=logs.
#

#$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-d=$INET_BROADCA
#--destination-port=135:139=-j=DROP
```

```
#
#=If=we=get=DHCP=requests=from=the=Outside=of=our=network,=our=logs=w
#=be=swamped=as=well.=This=rule=will=block=them=from=getting=logged.
#

#$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-d=255.255.255.255=
#--destination-port=67:68=-j=DROP

#
#=ICMP=rules
#

$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=8=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=11=-j=ACCEPT

#
#=4.1.4=INPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Rules=for=special=networks=not=part=of=the=Internet
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-s=$LAN_IP_RANGE=-j=ACCE
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-d=$LAN_BROADCAST_ADDR

#
#=Special=rule=for=DHCP=requests=from=LAN,=which=are=not=caught=prope
#=otherwise.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=UDP=-i=$LAN_IFACE=--dport=67=--sport=68=-j=ACC

#
#=Rules=for=incoming=packets=from=the=internet.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-d=$INET_IP=-m=state=--state=ESTABLISHED,
```

```
-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-j=tcp_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-j=udpincoming_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-j=icmp_packets

#
#=If=you=have=a=Microsoft=Network=on=the=outside=of=your=firewall,=you=
#=also=get=flooded=by=Multicasts.=We=drop=them=so=we=do=not=get=floode
#=logs
#

#$IPTABLES=-A=INPUT=-i=$INET_IFACE=-d=224.0.0.0/8=-j=DROP

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=INPUT=packet=died:="

#
#=4.1.5=FORWARD=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Accept=the=packets=we=actually=want=to=forward
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACC

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=FORWARD=packet=died:="

#
#=4.1.6=OUTPUT=chain
#
```

```
#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Special=OUTPUT=rules=to=decide=which=IP's=to=allow.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=OUTPUT=packet=died:="

######
#=4.2=nat=table
#

#
#=4.2.1=Set=policies
#

#
#=4.2.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.2.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.2.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.2.5=POSTROUTING=chain
#

#
```

#=Enable=simple=IP=Forwarding=and=Network=Address=Translation
#

$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-o=$INET_IFACE=-j=SNAT=--to-source=

#
#=4.2.6=OUTPUT=chain
#

######
#=4.3=mangle=table
#

#
#=4.3.1=Set=policies
#

#
#=4.3.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.3.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.3.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.3.5=INPUT=chain
#

#
#=4.3.6=FORWARD=chain
#

#
#=4.3.7=OUTPUT=chain
#

#
#=4.3.8=POSTROUTING=chain
#

====

Пример сценария rc.DMZ.firewall

```
#!/bin/sh
#
#=rc.DMZ.firewall=-=DMZ=IP=Firewall=script=for=Linux=2.4.x=and=iptables
#
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

##############################################################
#
#=1.=Configuration=options.
#

#
#=1.1=Internet=Configuration.
#

INET_IP="194.236.50.152"
HTTP_IP="194.236.50.153"
DNS_IP="194.236.50.154"
INET_IFACE="eth0"

#
#=1.1.1=DHCP
#

#
#=1.1.2=PPPoE
#

#
```

```
#=1.2=Local=Area=Network=configuration.
#
#=your=LAN's=IP=range=and=localhost=IP.=/24=means=to=only=use=the=first=
#=bits=of=the=32=bit=IP=address.=the=same=as=netmask=255.255.255.0
#

LAN_IP="192.168.0.2"
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_BROADCAST_ADDRESS="192.168.255.255"
LAN_IFACE="eth1"

#
#=1.3=DMZ=Configuration.
#

DMZ_HTTP_IP="192.168.1.2"
DMZ_DNS_IP="192.168.1.3"
DMZ_IP="192.168.1.1"
DMZ_IFACE="eth2"

#
#=1.4=Localhost=Configuration.
#

LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
#=1.5=IPTables=Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
#=1.6=Other=Configuration.
#

############################################################
#
#=2.=Module=loading.
#

#
#=Needed=to=initially=load=modules
#
/sbin/depmod=-a
```

```
#
#=2.1=Required=modules
#

/sbin/modprobe=ip_tables
/sbin/modprobe=ip_conntrack
/sbin/modprobe=iptable_filter
/sbin/modprobe=iptable_mangle
/sbin/modprobe=iptable_nat
/sbin/modprobe=ipt_LOG
/sbin/modprobe=ipt_limit
/sbin/modprobe=ipt_state

#
#=2.2=Non-Required=modules
#

#/sbin/modprobe=ipt_owner
#/sbin/modprobe=ipt_REJECT
#/sbin/modprobe=ipt_MASQUERADE
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_irc
#/sbin/modprobe=ip_nat_ftp
#/sbin/modprobe=ip_nat_irc

########################################################
#
#=3.=/proc=set=up.
#

#
#=3.1=Required=proc=configuration
#

echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
#=3.2=Non-Required=proc=configuration
#

#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

########################################################
```

```
#
#=4.=rules=set=up.
#

######
#=4.1=Filter=table
#

#
#=4.1.1=Set=policies
#

$IPTABLES=-P=INPUT=DROP
$IPTABLES=-P=OUTPUT=DROP
$IPTABLES=-P=FORWARD=DROP

#
#=4.1.2=Create=userspecified=chains
#

#
#=Create=chain=for=bad=tcp=packets
#

$IPTABLES=-N=bad_tcp_packets

#
#=Create=separate=chains=for=ICMP,=TCP=and=UDP=to=traverse
#

$IPTABLES=-N=allowed
$IPTABLES=-N=icmp_packets
$IPTABLES=-N=tcp_packets
$IPTABLES=-N=udp_packets

#
#=4.1.3=Create=content=in=userspecified=chains
#

#
#=bad_tcp_packets=chain
#

$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=LOG
--log-prefix="New=not=syn:"
$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=DRO
```

```
#
#=allowed=chain
#

$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=--syn=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-j=DROP

#
#=ICMP=rules
#

#=Changed=rules=totally
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=8=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=11=-j=ACCEPT

#
#=4.1.4=INPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Packets=from=the=Internet=to=this=box
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-j=icmp_packets

#
#=Packets=from=LAN,=DMZ=or=LOCALHOST
#

#
#=From=DMZ=Interface=to=DMZ=firewall=IP
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$DMZ_IFACE=-d=$DMZ_IP=-j=ACCEPT

#
#=From=LAN=Interface=to=LAN=firewall=IP
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-d=$LAN_IP=-j=ACCEPT
```

```
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-d=$LAN_BROADCAST_ADDR

#
#=From=Localhost=interface=to=Localhost=IP's
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT

#
#=Special=rule=for=DHCP=requests=from=LAN,=which=are=not=caught=prope
#=otherwise.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=UDP=-i=$LAN_IFACE=--dport=67=--sport=68=-j=ACC

#
#=All=established=and=related=packets=incoming=from=the=internet=to=the
#=firewall
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-d=$INET_IP=-m=state=--state=ESTABLISHED,
-j=ACCEPT

#
#=In=Microsoft=Networks=you=will=be=swamped=by=broadcasts.=These=lines
#=will=prevent=them=from=showing=up=in=the=logs.
#

#$IPTABLES=-A=INPUT=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-d=$INET_BROADCAST=\
#--destination-port=135:139=-j=DROP

#
#=If=we=get=DHCP=requests=from=the=Outside=of=our=network,=our=logs=w
#=be=swamped=as=well.=This=rule=will=block=them=from=getting=logged.
#

#$IPTABLES=-A=INPUT=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-d=255.255.255.255=\
#--destination-port=67:68=-j=DROP

#
#=If=you=have=a=Microsoft=Network=on=the=outside=of=your=firewall,=you=
#=also=get=flooded=by=Multicasts.=We=drop=them=so=we=do=not=get=floode
#=logs
#
```

```
#$IPTABLES=-A=INPUT=-i=$INET_IFACE=-d=224.0.0.0/8=-j=DROP

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=INPUT=packet=died:="

#
#=4.1.5=FORWARD=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets


#
#=DMZ=section
#
#=General=rules
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$DMZ_IFACE=-o=$INET_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-m=state=\
--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$LAN_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$DMZ_IFACE=-o=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT

#
#=HTTP=server
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$DM
--dport=80=-j=allowed
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$D
-j=icmp_packets

#
#=DNS=server
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$DM
--dport=53=-j=allowed
```

```
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$DM
--dport=53=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$D
-j=icmp_packets

#
#=LAN=section
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACC

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=FORWARD=packet=died:="

#
#=4.1.6=OUTPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Special=OUTPUT=rules=to=decide=which=IP's=to=allow.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=OUTPUT=packet=died:="

######
#=4.2=nat=table
#
```

```
#
#=4.2.1=Set=policies
#

#
#=4.2.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.2.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.2.4=PREROUTING=chain
#

$IPTABLES=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-d=$HTTP_IP=
-j=DNAT=--to-destination=$DMZ_HTTP_IP
$IPTABLES=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-d=$DNS_IP=--
-j=DNAT=--to-destination=$DMZ_DNS_IP
$IPTABLES=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-d=$DNS_IP=-
-j=DNAT=--to-destination=$DMZ_DNS_IP

#
#=4.2.5=POSTROUTING=chain
#

#
#=Enable=simple=IP=Forwarding=and=Network=Address=Translation
#

$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-o=$INET_IFACE=-j=SNAT=--to-source=

#
#=4.2.6=OUTPUT=chain
#

######
#=4.3=mangle=table
#

#
#=4.3.1=Set=policies
#

#
```

#=4.3.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.3.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.3.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.3.5=INPUT=chain
#

#
#=4.3.6=FORWARD=chain
#

#
#=4.3.7=OUTPUT=chain
#

#
#=4.3.8=POSTROUTING=chain
#

====

Пример сценария rc.UTIN.firewall

#!/bin/sh
#
#=rc.firewall=-=UTIN=Firewall=script=for=Linux=2.4.x=and=iptables
#
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.

```
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

##############################################################
#
#=1.=Configuration=options.
#

#
#=1.1=Internet=Configuration.
#

INET_IP="194.236.50.155"
INET_IFACE="eth0"
INET_BROADCAST="194.236.50.255"

#
#=1.1.1=DHCP
#

#
#=1.1.2=PPPoE
#

#
#=1.2=Local=Area=Network=configuration.
#
#=your=LAN's=IP=range=and=localhost=IP.=/24=means=to=only=use=the=first=
#=bits=of=the=32=bit=IP=address.=the=same=as=netmask=255.255.255.0
#

LAN_IP="192.168.0.2"
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_IFACE="eth1"

#
#=1.3=DMZ=Configuration.
#

#
#=1.4=Localhost=Configuration.
#
```

```
LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
#=1.5=IPTables=Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
#=1.6=Other=Configuration.
#

############################################################
#
#=2.=Module=loading.
#

#
#=Needed=to=initially=load=modules
#

/sbin/depmod=-a

#
#=2.1=Required=modules
#

/sbin/modprobe=ip_tables
/sbin/modprobe=ip_conntrack
/sbin/modprobe=iptable_filter
/sbin/modprobe=iptable_mangle
/sbin/modprobe=iptable_nat
/sbin/modprobe=ipt_LOG
/sbin/modprobe=ipt_limit
/sbin/modprobe=ipt_state

#
#=2.2=Non-Required=modules
#

#/sbin/modprobe=ipt_owner
#/sbin/modprobe=ipt_REJECT
#/sbin/modprobe=ipt_MASQUERADE
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_irc
#/sbin/modprobe=ip_nat_ftp
```

```
#/sbin/modprobe=ip_nat_irc

#############################################################
#
#=3.=/proc=set=up.
#

#
#=3.1=Required=proc=configuration
#

echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
#=3.2=Non-Required=proc=configuration
#

#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

#############################################################
#
#=4.=rules=set=up.
#

######
#=4.1=Filter=table
#

#
#=4.1.1=Set=policies
#

$IPTABLES=-P=INPUT=DROP
$IPTABLES=-P=OUTPUT=DROP
$IPTABLES=-P=FORWARD=DROP

#
#=4.1.2=Create=userspecified=chains
#

#
#=Create=chain=for=bad=tcp=packets
#

$IPTABLES=-N=bad_tcp_packets
```

```
#
#=Create=separate=chains=for=ICMP,=TCP=and=UDP=to=traverse
#

$IPTABLES=-N=allowed
$IPTABLES=-N=tcp_packets
$IPTABLES=-N=udp_packets
$IPTABLES=-N=icmp_packets

#
#=4.1.3=Create=content=in=userspecified=chains
#

#
#=bad_tcp_packets=chain
#

$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=LOG
--log-prefix="New=not=syn:"
$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=DRO

#
#=allowed=chain
#

$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=--syn=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-j=DROP

#
#=TCP=rules
#

$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=21=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=22=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=80=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=113=-j=allowed

#
#=UDP=ports
#

#$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=53=-j=ACCEPT
#$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=123=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=2074=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=4000=-j=ACCEPT
```

```
#
#=In=Microsoft=Networks=you=will=be=swamped=by=broadcasts.=These=lines
#=will=prevent=them=from=showing=up=in=the=logs.
#

#$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-d=$INET_BROADCA
#--destination-port=135:139=-j=DROP

#
#=If=we=get=DHCP=requests=from=the=Outside=of=our=network,=our=logs=w
#=be=swamped=as=well.=This=rule=will=block=them=from=getting=logged.
#

#$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-d=255.255.255.255=
#--destination-port=67:68=-j=DROP

#
#=ICMP=rules
#

$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=8=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=11=-j=ACCEPT

#
#=4.1.4=INPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Rules=for=special=networks=not=part=of=the=Internet
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT

#
#=Rules=for=incoming=packets=from=anywhere.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-d=$INET_IP=-m=state=--state=ESTABLISHED,
```

```
-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=TCP=-j=tcp_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=UDP=-j=udp_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ICMP=-j=icmp_packets

#
#=If=you=have=a=Microsoft=Network=on=the=outside=of=your=firewall,=you=
#=also=get=flooded=by=Multicasts.=We=drop=them=so=we=do=not=get=floode
#=logs
#

#$IPTABLES=-A=INPUT=-i=$INET_IFACE=-d=224.0.0.0/8=-j=DROP

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=INPUT=packet=died:="

#
#=4.1.5=FORWARD=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Accept=the=packets=we=actually=want=to=forward
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=--dport=21=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=--dport=80=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=--dport=110=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACC

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=FORWARD=packet=died:="

#
```

```
#=4.1.6=OUTPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Special=OUTPUT=rules=to=decide=which=IP's=to=allow.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=OUTPUT=packet=died:="

######
#=4.2=nat=table
#

#
#=4.2.1=Set=policies
#

#
#=4.2.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.2.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.2.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.2.5=POSTROUTING=chain
#
```

```
#
#=Enable=simple=IP=Forwarding=and=Network=Address=Translation
#

$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-o=$INET_IFACE=-j=SNAT=--to-source=

#
#=4.2.6=OUTPUT=chain
#

######
#=4.3=mangle=table
#

#
#=4.3.1=Set=policies
#

#
#=4.3.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.3.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.3.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.3.5=INPUT=chain
#

#
#=4.3.6=FORWARD=chain
#

#
#=4.3.7=OUTPUT=chain
#

#
#=4.3.8=POSTROUTING=chain
#
```

Пример сценария rc.DHCP.firewall

```
#!/bin/sh
#
#=rc.firewall=-=DHCP=IP=Firewall=script=for=Linux=2.4.x=and=iptables
#
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

############################################################
#
#=1.=Configuration=options.
#

#
#=1.1=Internet=Configuration.
#

INET_IFACE="eth0"

#
#=1.1.1=DHCP
#

#
#=Information=pertaining=to=DHCP=over=the=Internet,=if=needed.
#
#=Set=DHCP=variable=to=no=if=you=don't=get=IP=from=DHCP.=If=you=get=D
#=over=the=Internet=set=this=variable=to=yes,=and=set=up=the=proper=IP
```

```
#=address=for=the=DHCP=server=in=the=DHCP_SERVER=variable.
#

DHCP="no"
DHCP_SERVER="195.22.90.65"

#
#=1.1.2=PPPoE
#

#=Configuration=options=pertaining=to=PPPoE.
#
#=If=you=have=problem=with=your=PPPoE=connection,=such=as=large=mails=
#=getting=through=while=small=mail=get=through=properly=etc,=you=may=se
#=this=option=to="yes"=which=may=fix=the=problem.=This=option=will=set=a
#=rule=in=the=PREROUTING=chain=of=the=mangle=table=which=will=clamp
#=(resize)=all=routed=packets=to=PMTU=(Path=Maximum=Transmit=Unit).
#
#=Note=that=it=is=better=to=set=this=up=in=the=PPPoE=package=itself,=since
#=the=PPPoE=configuration=option=will=give=less=overhead.
#

PPPOE_PMTU="no"

#
#=1.2=Local=Area=Network=configuration.
#
#=your=LAN's=IP=range=and=localhost=IP.=/24=means=to=only=use=the=first=
#=bits=of=the=32=bit=IP=address.=the=same=as=netmask=255.255.255.0
#

LAN_IP="192.168.0.2"
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_BROADCAST_ADDRESS="192.168.255.255"
LAN_IFACE="eth1"

#
#=1.3=DMZ=Configuration.
#

#
#=1.4=Localhost=Configuration.
#

LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"
```

```
#
#=1.5=IPTables=Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
#=1.6=Other=Configuration.
#

##############################################################
#
#=2.=Module=loading.
#

#
#=Needed=to=initially=load=modules
#

/sbin/depmod=-a

#
#=2.1=Required=modules
#

/sbin/modprobe=ip_conntrack
/sbin/modprobe=ip_tables
/sbin/modprobe=iptable_filter
/sbin/modprobe=iptable_mangle
/sbin/modprobe=iptable_nat
/sbin/modprobe=ipt_LOG
/sbin/modprobe=ipt_limit
/sbin/modprobe=ipt_MASQUERADE

#
#=2.2=Non-Required=modules
#

#/sbin/modprobe=ipt_owner
#/sbin/modprobe=ipt_REJECT
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_irc
#/sbin/modprobe=ip_nat_ftp
#/sbin/modprobe=ip_nat_irc

##############################################################
#
```

```
#=3.=/proc=set=up.
#

#
#=3.1=Required=proc=configuration
#

echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
#=3.2=Non-Required=proc=configuration
#

#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

##############################################################
#
#=4.=rules=set=up.
#

######
#=4.1=Filter=table
#

#
#=4.1.1=Set=policies
#

$IPTABLES=-P=INPUT=DROP
$IPTABLES=-P=OUTPUT=DROP
$IPTABLES=-P=FORWARD=DROP

#
#=4.1.2=Create=userspecified=chains
#

#
#=Create=chain=for=bad=tcp=packets
#

$IPTABLES=-N=bad_tcp_packets

#
#=Create=separate=chains=for=ICMP,=TCP=and=UDP=to=traverse
#
```

```
$IPTABLES=-N=allowed
$IPTABLES=-N=tcp_packets
$IPTABLES=-N=udp_packets
$IPTABLES=-N=icmp_packets

#
#=4.1.3=Create=content=in=userspecified=chains
#

#
#=bad_tcp_packets=chain
#

$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=LOG
--log-prefix="New=not=syn:"
$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=DRO

#
#=allowed=chain
#

$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=--syn=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-j=DROP

#
#=TCP=rules
#

$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=21=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=22=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=80=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=113=-j=allowed

#
#=UDP=ports
#

$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=53=-j=ACCEPT
if=[=$DHCP======"yes"=]=;=then
=$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-s=$DHCP_SERVER=--sport=67=\
=--dport=68=-j=ACCEPT
fi

#$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=53=-j=ACCEPT
#$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=123=-j=ACCEPT
```

```
$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=2074=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=4000=-j=ACCEPT

#
#=In=Microsoft=Networks=you=will=be=swamped=by=broadcasts.=These=lines
#=will=prevent=them=from=showing=up=in=the=logs.
#

#$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=\
#--destination-port=135:139=-j=DROP

#
#=If=we=get=DHCP=requests=from=the=Outside=of=our=network,=our=logs=w
#=be=swamped=as=well.=This=rule=will=block=them=from=getting=logged.
#

#$IPTABLES=-A=udp_packets=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-d=255.255.255.255=
#--destination-port=67:68=-j=DROP

#
#=ICMP=rules
#

$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=8=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=11=-j=ACCEPT

#
#=4.1.4=INPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Rules=for=special=networks=not=part=of=the=Internet
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-s=$LAN_IP_RANGE=-j=ACCE
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-d=$LAN_BROADCAST_ADDR

#
#=Special=rule=for=DHCP=requests=from=LAN,=which=are=not=caught=prope
#=otherwise.
```

```
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=UDP=-i=$LAN_IFACE=--dport=67=--sport=68=-j=ACC

#
#=Rules=for=incoming=packets=from=the=internet.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$INET_IFACE=-m=state=--state=ESTABLISH
-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-j=tcp_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-j=udp_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-j=icmp_packets

#
#=If=you=have=a=Microsoft=Network=on=the=outside=of=your=firewall,=you=
#=also=get=flooded=by=Multicasts.=We=drop=them=so=we=do=not=get=floode
#=logs
#

#$IPTABLES=-A=INPUT=-i=$INET_IFACE=-d=224.0.0.0/8=-j=DROP

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=INPUT=packet=died:="

#
#=4.1.5=FORWARD=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Accept=the=packets=we=actually=want=to=forward
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACC

#
```

```
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=FORWARD=packet=died:="

#
#=4.1.6=OUTPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Special=OUTPUT=rules=to=decide=which=IP's=to=allow.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-o=$INET_IFACE=-j=ACCEPT

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=OUTPUT=packet=died:="

######
#=4.2=nat=table
#

#
#=4.2.1=Set=policies
#

#
#=4.2.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.2.3=Create=content=in=user=specified=chains
#
```

```
#
#=4.2.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.2.5=POSTROUTING=chain
#

if=[=$PPPOE_PMTU======"yes"=]=;=then
=$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-p=tcp=--tcp-flags=SYN,RST=SYN=\
=-j=TCPMSS=--clamp-mss-to-pmtu
fi
$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-o=$INET_IFACE=-j=MASQUERADE

#
#=4.2.6=OUTPUT=chain
#

######
#=4.3=mangle=table
#

#
#=4.3.1=Set=policies
#

#
#=4.3.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.3.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.3.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.3.5=INPUT=chain
#

#
#=4.3.6=FORWARD=chain
#

#
```

```
#=4.3.7=OUTPUT=chain
#

#
#=4.3.8=POSTROUTING=chain
#

====
```

Пример сценария rc.flush-iptables

```
#!/bin/sh
#=
#=rc.flush-iptables=-=Resets=iptables=to=default=values.=
#=
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA

#
#=Configurations
#
IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
#=reset=the=default=policies=in=the=filter=table.
#
$IPTABLES=-P=INPUT=ACCEPT
$IPTABLES=-P=FORWARD=ACCEPT
$IPTABLES=-P=OUTPUT=ACCEPT

#
#=reset=the=default=policies=in=the=nat=table.
```

```
#
$IPTABLES=-t=nat=-P=PREROUTING=ACCEPT
$IPTABLES=-t=nat=-P=POSTROUTING=ACCEPT
$IPTABLES=-t=nat=-P=OUTPUT=ACCEPT

#
#=reset=the=default=policies=in=the=mangle=table.
#
$IPTABLES=-t=mangle=-P=PREROUTING=ACCEPT
$IPTABLES=-t=mangle=-P=OUTPUT=ACCEPT

#
#=flush=all=the=rules=in=the=filter=and=nat=tables.
#
$IPTABLES=-F
$IPTABLES=-t=nat=-F
$IPTABLES=-t=mangle=-F
#
#=erase=all=chains=that's=not=default=in=filter=and=nat=table.
#
$IPTABLES=-X
$IPTABLES=-t=nat=-X
$IPTABLES=-t=mangle=-X
```

====

Пример сценария rc.test-iptables

```
#!/bin/bash
#
#=rc.test-iptables=-=test=script=for=iptables=chains=and=tables.
#
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
```

```
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

#
#=Filter=table,=all=chains
#
iptables=-t=filter=-A=INPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=INPUT:"
iptables=-t=filter=-A=INPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=INPUT:"
iptables=-t=filter=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=OUTPUT:"
iptables=-t=filter=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=OUTPUT:"
iptables=-t=filter=-A=FORWARD=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=FORWARD:"
iptables=-t=filter=-A=FORWARD=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=FORWARD:"

#
#=NAT=table,=all=chains=except=OUTPUT=which=don't=work.
#
iptables=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=PREROUTING:"
iptables=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=PREROUTING:"
iptables=-t=nat=-A=POSTROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=POSTROUTING:"
iptables=-t=nat=-A=POSTROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=POSTROUTING:"
iptables=-t=nat=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=OUTPUT:"
iptables=-t=nat=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=OUTPUT:"

#
#=Mangle=table,=all=chains
#
iptables=-t=mangle=-A=PREROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="mangle=PREROUTING:"
iptables=-t=mangle=-A=PREROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="mangle=PREROUTING:"
iptables=-t=mangle=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="mangle=OUTPUT:"
```

```
iptables=-t=mangle=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="mangle=OUTPUT:"
```

═══

Конец.

Iptables Tutorial 1.

Oskar Andreasson (blueflux@koffe

Copyright (C) 2001 by Oskar Andreas

©уЮурчт: ╠щтЮуы ╨ьАушур kis_an@ma

╬Юьсьщпш эчжщч щпыБь ъч птЮуАЦ: http://www.linuxsecurity.com/resource_files/

╢чъЦАзпуБАО зчъьЮчрпщьу ь/ьшь эчтьДьзпФьО тпщщчсч тчзЦэущБп ьшь
АчсшпХущьОэь, ъЮьщОБКэь р GNU Free Documentation License, руЮАьь 1
ОршОНБАО Юпвтуш "╡рутущьу" ь рАу ъчтЮпвтушК МБчсч Юпвтушп, п Бы
Ашчрпэь "Original Author: Oskar Andreasson",
╨чъьО GNU Free Documentation License рзшНГущп р тпщщКы тчзЦэущБ ь
Documentation License".

╡Ау АФущпЮьь р тпщщчэ ЮЦзчрчтАБру ъчтъптпНБ ъчт туыАБрьу GNU G
Арчячтщч ЮпАъЮчАБЮпщОуэКэь ь эчсЦБ зчъьЮчрпБЛАО ь/ьшь эчтьДь
ЦАшчрьОэь GNU General Public License руЮАьь 2.

╡Ау АФущпЮьь ЮпАъЮчАБЮпщОНБАО р щптужту щп Бч, ГБч чщь яЦтЦ
Ё╠ю╠╬б╤╧. ╥п тчъчшщьБушЛщчы ьщДчЮэпФьуы чяЮпИпыБуАЛ з БузАБЦ

а тпщщКэ тчзЦэущБчэ тчшжщп ЮпАъЮчАБЮпщОБЛАО зчъьО GNU Gene
Public License"; р АшЦГпу уу чБАЦБАБрьО рК эчжуБу щпъьАпБЛ ъч птЮу
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

ачтуЮжпщьу

╡рутущьу
- ╬я прБчЮу
- ©чАрОИущьО
- ©чГуэЦ яКшч щпъьАпщч тпщщчу ЮЦзчрчтАБрч

- ╨пз тчзЦэущБ яКш щпъьАпщ
- ╨пз ГъБпБЛ МБчБ тчзЦэущБ
- буЮэьщК, ьАъчшЛвЦуэКу р тпщщчэ тчзЦэущБу

©чтсчБчрзп

- Ёту рвОБЛ iptables
- ╫пАБЮчызп ОтЮп

цАБпщчрзп ъпзуБп

- аячЮзп ъпзуБп
- цАБпщчрзп р Red Hat 7.1

©чЮОтчз ъЮчЕчжтущьО БпяшьФ ь ФуъчГуз

- ╫яИьу ъчшчжущьО
- бпяшьФп Mangle
- бпяшьФп Nat
- бпяшьФп Filter

╪уЕпщьвэ чъЮутушущьО АчАБчОщьО

- ╡рутущьу
- бпяшьФп БЮпААьЮчрзь
- ачАБчОщьО
- TCP АчутьщущьО
- UDP АчутьщущьО
- ICMP АчутьщущьО
- ©чрутущьу ъч-ЦэчшГпщьН
- бЮпААьЮчрзп зчэъшузАщКЕ ъЮчБчзчшчр

╨пз АБЮчьБЛ ъЮпрьшп

- ╫АщчрК
- бпяшьФК
- ╨чэпщтК
- ╨ЮьБуЮьь
  - ╪яИьу зЮьБуЮьь
  - ╫уОрщКу зЮьБуЮьь
  - орщКу зЮьБуЮьь
- ╢уыАБрьО ь ъуЮуЕчтК
  - ╟уыАБрьу ACCEPT
  - ╟уыАБрьу DROP
  - ╟уыАБрьу QUEUE
  - ╟уыАБрьу RETURN
  - ╟уыАБрьу LOG
  - ╟уыАБрьу MARK
  - ╟уыАБрьу REJECT
  - ╟уыАБрьу TOS
  - ╟уыАБрьу MIRROR
  - ╟уыАБрьу SNAT
  - ╟уыАБрьу DNAT
  - ╟уыАБрьу MASQUERADE
  - ╟уыАБрьу REDIRECT
  - ╟уыАБрьу TTL
  - ╟уыАБрьу ULOG

дпыш rc.firewall
©ЮьэуЮ rc.firewall
╬ъьАпщьу АФущпЮьО rc.firewall
╩чщДьсЦЮпФьО
╥псЮЦвзп тчъчшщьБушЛщКЕ эчтЦшуы
╫пАБЮчызп /proc
юпвэуИущьу ъЮпрьш р тЮЦсьЕ ФуъчГзпЕ
цАБпщчрзп ъчшьБьз ъч-ЦэчшГпщьН
ачвтпщьу ъчшЛвчрпБушЛАзьЕ ФуъчГуз
фуъчГзп bad_tcp_packets
фуъчГзп allowed
фуъчГзп тшО TCP
фуъчГзп тшО UDP
фуъчГзп тшО ICMP
фуъчГзп INPUT
фуъчГзп OUTPUT
фуъчГзп FORWARD
фуъчГзп PREROUTING БпяшьФК nat
╥пъЦАз Network Address Translation
©ЮьэуЮК АФущпЮьур
аБЮЦзБЦЮп Дпышп rc.firewall.txt
аБЮЦзБЦЮп
rc.firewall.txt
rc.DMZ.firewall.txt
rc.DHCP.firewall.txt
rc.UTIN.firewall.txt
rc.test-iptables.txt
rc.flush-iptables.txt
╫уБпшЛщчу чъьАпщьу АъуФьпшЛщКЕ зчэпщт
╡Крчт АъьАзп щпячЮп ъЮпрьш
╥вэущущьу ь чГьАБзп рпХьЕ БпяшьФ
╫яИьу ъЮчяшуэК ь рчъЮчАК
©ЮчяшуэК впсЮЦвзь эчтЦшуы
Passive FTP яув DCC
©пзуБК Ач АБпБЦАчэ NEW ь Ач АяЮчХущщКэ яьБчэ SYN
©чАБпрИьзь ЦАшЦс ╥щБуЮщуБп (ISP), ьАъчшЛвЦНИьу впЮувуЮрь
╩пз ЮпвЮуХьБЛ ъЮчЕчжтущьу DHCP впъЮчАчр ГуЮув iptables
©ЮчяшуэК mIRC DCC
бьъК ICMP
аАКшзь щп тЮЦсьу ЮуАЦЮАК
╠шпсчтпЮщчАБь
еЮчщчшчсьО
GNU Free Documentation License
0. PREAMBLE
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
2. VERBATIM COPYING
3. COPYING IN QUANTITY

4. MODIFICATIONS
5. COMBINING DOCUMENTS
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
8. TRANSLATION
9. TERMINATION
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
How to use this License for your documents
GNU General Public License
0. Preamble
1. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MOD
2. How to Apply These Terms to Your New Programs
©ЮьэуЮК АФущпЮьур
©ЮьэуЮ АФущпЮьО rc.firewall
©ЮьэуЮ АФущпЮьО rc.firewall
©ЮьэуЮ АФущпЮьО rc.DMZ.firewall
©ЮьэуЮ АФущпЮьО rc.UTIN.firewall
©ЮьэуЮ АФущпЮьО rc.DHCP.firewall
©ЮьэуЮ АФущпЮьО rc.flush-iptables
rc.test-iptables

╡рутущьу

╬я прБчЮу

о Гушчруз, зчБчЮКы ьэууБ щп Арчуэ ъчъуГущьь тчАБпБчГщч эщчсч АБп
чяЙутьщущщКЕ эщчН р шчзпшЛщЦН АуБЛ А рКЕчтчэ р ╥щБуЮщуБ, ь чя
МБчэ чБщчХущьь ъуЮуЕчт чБ ipchains з iptables ОршОуБАО чъЮпртпщщ
яувчъпАщчАБь Арчуы АуБь, рК эчсшь чБАузпБЛ рАу ъпзуБК, впзЮКрпО ч
ъчЮчжтпшч ъЮчяшуэК А ъпААьрщКэ FTP (passive FTP) ьшь ьАЕчтОИьэ D
зчБчЮКЕ ъчЮБК щп АуЮруЮу щпвщпГпНБАО тьщпэьГуАзь ь ъчБчэ Ачч
АчутьщущьО. ╡ Апэчэ щпГпшу О АБчшзщЦшАО А щузчБчЮКэь 'ячшувщО
АГьБпш зчт iptables щу АчрАуэ счБчрКэ з чзчщГпБушЛщчэЦ рКъЦАзЦ. ау
рАуэ, зБч ьАъчшЛвЦуБ р Арчуы ЮпячБу ipchains ь ipfwadm 'ъуЮуАуАБЛ'

©чАрОИущьО

©Юужту рАусч О ЕчБуш яК ъчАрОБьБЛ тпщщКы тчзЦэущБ эчуы впэуГпЕ
ъчттуЮжьрпуБ эущО ячшЛХу, Гуэ О зчстп шьяч АэчсЦ ъчттуЮжпБЛ уу.

╡ч-рБчЮКЕ - рАуэ ЮпвЮпячБГьзпэ Linux АтушпрХьэ МБЦ впэуГпБушЛщ
щуруЮчОБщч щпъЮОжущщКы БЮЦт.

©чГуэЦ яКшч щпъьАпщч тпщщчу ЮЦзчрчт

азпжуэ Бпз, О ъчАГьБпш, ГБч АЦИуАБрЦуБ тчАптщКы ъЮчяуш р HOWTO ДЦщзФьОЕ АуБурчсч ДьшЛБЮп (netfilter), Юупшьвчрпщщ КЕ р щчрчы Ау ъЮчГусч, О ъчъКБпшАО чБруБьБЛ щп щузчБчЮКу рчъЮчАК ъч ъчрчтЦ ъЮчруЮзь АБпБЦАп (*ячшуу шЦГХусч БуЮэьщп щу щпХуш :((* ***ъЮьэ. ъуЬ*** тушпуБ рчвэчжщКэ passive FTP щп рпХ АуЮруЮ, щч щу ъЮчъЦАзпуБ ьА ъЮьэуЮК О яЦтЦ яЮпБЛ ьв Дпышп rc.firewall.txt зчБчЮКы рК эчжуБу р ьщБуЮуАщч, счБчр АччяИьБЛ, ГБч МБчБ Дпыш ъуЮрчщпГпшЛщч яКш

бпэ жу рК щпытуБу щуячшЛХчы АФущпЮьы rc.flush-iptables.txt, щпъьАпш ьАъчшЛвчрпБЛ, ъЮь щучяЕчтьэчАБь ЮпАХьЮОО ъчт АрчН зчщДьсЦЮп

╨пз чщ яКш щпъьАпщ

о вптпрпш рчъЮчАК ╪пЮзЦ ╠ЦГуЮЦ (Marc Boucher) ь тЮЦсьэ Гшущпэ з ©чшЛвЦОАЛ АшЦГпуэ, рКЮпжпН чсЮчэщЦН ъЮьвщпБушЛщчАБЛ вп ь ЮЦзчрчтАБрп, зчБчЮчу яКшч Ачвтпщч тшО boingworld.com. ╡ щуэ рК ъЮ Хпсчэ ь, щптуНАЛ, ГБч з зчщФЦ ьвЦГущьО тчзЦэущБп рК яЦтуБу вщпБЛ ╠чшЛХпО ГпАБЛ эпБуЮьпшп япвьЮЦуБАО щп Дпышу rc.firewall.txt, Бпз ъЮьэуЮп -- шЦГХьы АъчАчя ьвЦГущьО iptables. о ъЮчытЦ ъч чАщчрщКэ АшутчрпщьО. мБч щуАзчшЛзч ЦАшчжщОуБ ьвЦГущьу, впБч ьвшчжущьу зчстп Ц рпА рчвщьзщЦБ впБЮЦтщущьО, рК эчжуБу чяЮпИпБЛАО з МБч

╨пз ГьБпБЛ МБчБ тчзЦэущБ

мБчБ тчзЦэущБ щпъьАпщ, Бпз ГБчяК чяшусГьБЛ ГьБпБушОэ ъчщьэпщьу рК щу щпытуБу ьщДчЮэпФьь чя чХьязпЕ р iptables ьшь р netfilter. ╣Ашь р АрОвОБЛАО А зчэпщтчы ЮпвЮпячБГьзчр, п чщь р чБруБ эчсЦБ АччяИь БпзпО чХьязп. ╪п АусчтщОХщьы тущЛ iptables ь netfilter ъЮпзБьГуАзь щу тру "ъЮчАзпзьрпНБ". ╦щДчЮэпФьО ч БпзьЕ чХьязпЕ чяОвпБушЛщч ъчО netfilter.

╡КХуАзпвпщщчу Бпзжу чвщпГпуБ, ГБч ъЮь щпъьАпщьь щпячЮчр ъЮпрь ЮЦзчрчтАБрЦ, щу ЦГьБКрпшчАЛ рчвэчжщчу щпшьГьу зпзьЕ-шьяч чХьяч ъЮьэуЮчр - ъчзпвпБЛ ъчЮОтчз щпъьАпщьО щпячЮп ъЮпрьш ь ъЮчяшу АБчшзщЦБЛАО. ╫пъЮьэуЮ р МБчэ тчзЦэущБу щу ъчОАщОуБАО зпз впзН НТТР ъчЮБЦ (ДпзБьГуАзь р ъЮьэуЮпЕ рК щпытуБу зпз впзЮКБЛ МБчБ

мБчБ тчзЦэущБ яКш щпъьАпщ А ФушЛН тпБЛ щпГьщпНИьэ ЕчЮчХьы ь р рЮуэО тчАБпБчГщч ъчшщКы. ╬щ щу АчтуЮжьБ ьщДчЮэпФьь ъч туыАБр ъЮчАБчы ъЮьГьщу, ГБч ъчБЮуячрпшчАЛ яК АшьХзчэ эщчсч ЦАьшьы, Г ьвэущущьы. ╣Ашь Ц рпА рчвщьзщуБ щучяЕчтьэчАБЛ р ъчшЦГущьь ьщДчН Бч рпэ АшутЦуБ чяЮпИпБЛАО з тчзЦэущБпФьь, зчБчЮпО АчъЮчрчжтпу

тчАБЦЮщп щп сшпрщчы АБЮпщьФу netfilter.

буЮэьщК, ьАъчшЛвЦуэКу р тпщщчэ тчзЦэу

мБчБ тчзЦэущБ АчтуЮжьБ щуАзчшЛзч БуЮэьщчр, зчБчЮКу АшутЦуБ ъ
А щьэь.

©чБчз (Stream) - ъчт МБьэ БуЮэьщчэ ъчтЮпвЦэурпуБАО Ачутьщущьу, Гу
ъЮьщьэпНБАО ъпзуБК. о ьАъчшЛвчрпш МБчБ БуЮэьщ тшО чячвщпГущь
ъуЮутпуБАО ъч эущЛХуы эуЮу 2 ъпзуБп р чяуьЕ щпъЮпршущьОЕ. ╡ АшI
Ачутьщущьу, ГуЮув зчБчЮчу ъуЮутпуБАО SYN ъпзуБ ь впБуэ ъЮьщьэпу
эчжуБ ъчтЮпвЦэурпБЛ ь ъуЮутпГЦ SYN ъпзуБп ь ъЮьуэ АччяИущьО ICM
ьАъчшЛвЦН МБчБ БуЮэьщ р тчАБпБчГщч ХьЮчзчэ тьпъпвчщу ъЮьэущу

ачАБчОщьу (State) - ъчт МБьэ БуЮэьщчэ ъчтЮпвЦэурпуБАО АчАБчОщьу,
АчсшпАщч RFC 793 - Transmission Control Protocol , п Бпзжу БЮпзБчрзпэ,

---

©чтсчБчрзп

фушЛН тпщщчы сшпрК ОршОуБАО чзпвпщьу ъчэчИь р ъчщьэпщьь Бчы Ю
ьсЮпНБ р Linux АусчтщО. бпз жу чщп тчшжщп ъчэчГЛ рпэ ЦАБпщчрьБЛ
(firewall).

Ёту рвОБЛ iptables

©пзуБК **iptables** эчсЦБ яКБЛ впсЮЦжущК А тчэпХщуы АБЮпщьФК netfil
АччБруБАБрЦНИьэ чяЮпвчэ тчшжщч яКБЛ АзчщДьсЦЮьЮчрпщч ОтЮч
ОтЮп яЦтуБ чяАЦжтпБЛАО щьжу.

╫пАБЮчызп ОтЮп

╫шО чяуАъуГущьО япвчрКЕ рчвэчжщчАБуы **iptables**, А ъчэчИЛН ЦБьшьБ
menuconfig *ьшь* ***make xconfig*** *ъЮьэ. ъуЮур.)*, р ОтЮч тчшжщК яКБЛ рзı

> CONFIG_PACKET -- мБп чъФьО щучяЕчтьэп тшО ъЮьшчжущьы, ЮпячБпНИ
> ЦАБЮчыАБрпэь, щпъЮьэуЮ: tcpdump ьшь snort.
>
> CONFIG_NETFILTER -- мБп чъФьО щучяЕчтьэп, уАшь рК АчяьЮпуБуАЛ ьАъч
> АуБурчсч МзЮпщп (firewall) ьшь ХшНвп (gateway) р ╤щБуЮщуБ. ╫ЮI
> чъЮутушущщч ъчщптчяьБАО, ьщпГу впГуэ Бчстп ГьБпБЛ МБч ЮЦзч

╤ зчщуГщч щЦжщч тчяпрьБЛ тЮпыруЮК тшО рпХьЕ ЦАБЮчыАБр, Б.у. т

ьАъчшЛвчрпщьО ЮпАХьЮущщКЕ рчвэчжщчАБуы IPTables ъЮьтуБАО рзш
тчъчшщьБушЛщКу чъФьь. ╫ьжу ъЮьрчтьБАО АъьАчз чъФьы тшО ОтЮп 2.

CONFIG_IP_NF_CONNTRACK -- бЮпААьЮчрзп Ачутьщущьы. бЮпААьЮчрзп Ачу
ьАъчшЛвЦуБАО ъЮь БЮпщАшОФьь АуБурКЕ птЮуАчр ь эпАзпЮпть
рК АчяьЮпуБуАЛ АБЮчьБЛ АуБурчы МзЮпщ (firewall) тшО шчзпшЛ
ъчБЮуяЦуБАО МБп чъФьО. ╨ ъЮьэуЮЦ, МБчБ эчтЦшЛ щучяЕчтьэ т

CONFIG_IP_NF_FTP -- бЮпААьЮчрзп FTP Ачутьщущьы. ╬яэущ ъч FTP ьтуБ А
ьАъчшЛвчрпБЛ чяКГщКу эуБчтК БЮпААьЮчрзь. ╣Ашь щу тчяпрьБЛ
А БЮЦтщчАБОэь ъЮь ъуЮутпГу ъЮчБчзчшп FTP ГуЮув АуБурчы М

CONFIG_IP_NF_IPTABLES -- мБп чъФьО щучяЕчтьэп тшО рКъчшщущьО чъуЮ
ъЮучяЮпвчрпщьО АуБурКЕ птЮуАчр (NAT) ь эпАзпЮптьщсп (masqu
щу АэчжуБу тушпБЛ А iptables.

CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT -- мБчБ эчтЦшЛ щучяОвпБушущ, чтщпзч чщ ьАъ
rc.firewall.txt. ╬щ ъЮутчАБпршОуБ рчвэчжщчАБЛ чсЮпщьГущьО зчш
щузчБчЮчсч ъЮпрьшп. ╬пъЮьэуЮ, **-m limit -limit 3/minute** ЦзпвКр
ъЮчъЦАБьБЛ щу ячшуу 3-Е ъпзуБчр р эьщЦБЦ. бпзьэ чяЮпвчэ, тпщ
ьАъчшЛвчрпБЛАО тшО впИьБК чБ щпъптущьы Бьъп ╬*Бзпв р чяАшЦж*

CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC -- мБчБ эчтЦшЛ ъчврчшьБ АБЮчьБЛ ъЮпрьшп, чА
╨пз ьвруАБщч, зпжтпО АуБурпО зпЮБп ьэууБ Арчы АчяАБрущщКы Ц
чяЮпвчэ, АЦИуАБрЦуБ рчвэчжщчАБЛ яшчзьЮчрпБЛ ъпзуБК, ъчАБ
MAC-птЮуАчр (Б.у. А чъЮутушущщКЕ АуБурКЕ зпЮБ). ашутЦуБ, чт
эчтЦшЛ щу ьАъчшЛвЦуБАО р *rc.firewall.txt* ьшь сту шьяч уИу р тпщщ

CONFIG_IP_NF_MATCH_MARK -- дЦщзФьО эпЮзьЮчрзь ъпзуБчр (**MARK**). ╫пъЮ
ДЦщзФьь **MARK** эК ъчшЦГпуэ рчвэчжщчАБЛ ъчэуБьБЛ БЮуяЦуэКу
БпяшьФпЕ, р впрьАьэчАБь чБ вщпГущьО эуБзь, ъЮьщьэпБЛ ЮуХущь
ъпзуБп. ╠чшуу ъчтЮчящчу чъьАпщьу ДЦщзФьь **MARK** ъЮьрчтьБАО

CONFIG_IP_NF_MATCH_MULTIPORT -- мБчБ эчтЦшЛ ъчврчшьБ АБЮчьБЛ ъЮпрьш
ъЮьщптшужщчАБЛ ъпзуБп з тьпъпвчщЦ щчэуЮчр ъчЮБчр ьАБчГщ

CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS -- мБчБ эчтЦшЛ ъчврчшьБ АБЮчьБЛ ъЮпрьшп, чЬ
TOS р ъпзуБу. ©чшу TOS ЦАБпщпршьрпуБАО тшО *Type Of Service*. бп
ЦАБпщпршьрпБЛ ь АяЮпАКрпБЛ яьБК МБчсч ъчшО р АчяАБрущщК
зчэпщтпэь ip/tc.

CONFIG_IP_NF_MATCH_TCPMSS -- мБп чъФьО тчяпршОуБ рчвэчжщчАБЛ ъЮчру

CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE -- мБч чтщч ьв АпэКЕ АуЮЛувщКЕ ЦАчруЮХущА
ipchains. мБчБ эчтЦшЛ ъЮутчАБпршОуБ рчвэчжщчАБЛ ЦъЮпршуш
ьЕ АчАБчОщьь (state). ╨ ъЮьэуЮЦ, тчъЦАБьэ, ГБч эК ьэууэ ЦАБпщчр
БЮпДДьзчэ р чяп зчщФп, Бчстп ъпзуБ ъчшЦГущщКы ъч БпзчэЦ Ачу
ESTABLISHED (ЦАБпщчршущщчу Ачутьщущьу -- ъЮьэ. Ют). мБп р
ьАъчшЛвЦуБАО р ъЮьэуЮу *rc.firewall.txt* .

CONFIG_IP_NF_MATCH_UNCLEAN -- мБчБ эчтЦшЛ ЮупшьвЦуБ рчвэчжщчАБЛ тч
UDP ь ICMP ъпзуБчр щп ъЮутэуБ щпшьГъО р щьЕ щуАччБруБАБрьы,
цАБпщчрьр усч эК, з ъЮьэуЮЦ, ъчшЦГьэ рчвэчжщчАБЛ "чБАузпБЛ"
ЕчГуБАО чБэуБьБЛ, ГБч тпщщКы эчтЦшЛ ъчзп щпЕчтьБАО щп МзАъ
рАуЕ АшЦГпОЕ яЦтуБ ЮпячБпБЛ чтьщпзчрч, ъчМБчэЦ щьзчстп щуı
эК щу "АяЮчАьшь" ръчшщу ъЮпрьшЛщКу ъпзуБК.

CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER - ©ЮчруЮзп "ршптушЛФп" АчутьщущьО (socket)
ъчврчшьБЛ БчшЛзч ъчшЛвчрпБушН root рКЕчтьБЛ р Internet. мБчБ
ЮпячБК А **iptables**. ашутЦуБ впэуБьБЛ, ГБч тпщщКы эчтЦшЛ ьэууБ
эчжуБ щу рАустп рКъчшщОБЛ Арчь ДЦщзФьь.

CONFIG_IP_NF_FILTER -- юупшьвпФьО БпяшьФК filter р зчБчЮчы р чАщчрщ
ДьшЛБЮпФьО. ╡ тпщщчы БпяшьФу щпЕчтОБАО ФуъчГзь INPUT, FOR
чяОвпБушущ, уАшь рК ъшпщьЮЦуБу чАЦИуАБршОБЛ ДьшЛБЮпФьЬ

CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT -- ╟чяпршОуБАО туыАБрьу REJECT, зчБчЮчу ъЬ
АччяИущьО чя чХьязу р чБруБ щп рЕчтОИьы ъпзуБ, зчБчЮКы чБруЮ
╥пъчэщьБу, ГБч TCP Ачутьщущь О, р чБшьГьу чБ UDP ь ICMP, рАустп
ъпзуБчэ TCP RST.

CONFIG_IP_NF_TARGET_MIRROR -- ╡чвэчжщчАБЛ чБъЮпрзь ъчшЦГущщчсч ъпзу
╫пъЮьэуЮ, уАшь щпвщпГьБЛ туыАБрьу MIRROR тшО ъпзуБчр, ьтЦИ
ФуъчГзЦ INPUT *(Б.у. щп щпХ WEB-АуЮруЮ* ***ъЮьэ. ъуЮур.)***, Бч ъпзу
(чБЮпжущ) ь, р ЮувЦшЛБпБу, чБъЮпрьБушЛ ЦрьтьБ АрчН АчяАБру
(бЦБ чтщь АъшчХщКу "уАшь": ╡Ашь Ц чБъЮпрьБушО АБчьБ WEB-Ау
жу ъчЮБЦ, уАшь Ц чБъЮпрьБушО уАБЛ тчэпХщОО АБЮпщьГзп, ь
АрчтьБАО з БчэЦ, ГБч А БчГзь вЮущьО чБъЮпрьБушО рАу рКсшОт
чБъЮпрьш щп АрчН АчяАБрущщЦН эпХьщЦ, п ъЮчИу счрчЮО, туь
птЮуА чБъЮпрьБушО ь ъчшЦГпБушО ь рКтпуБ ьвэущущщКы ъузуЬ

CONFIG_IP_NF_NAT -- NAT. бЮпщАшОФьО АуБурКЕ птЮуАчр р ЮпвшьГщКЬ
рК АэчжуБу тпБЛ рКЕчт р ╥щБуЮщуБ рАуэ зчэъЛНБуЮпэ рпХуы шч
ЦщьзпшЛщКы IP-птЮуА. мБп чъФьО щучяЕчтьэп тшО ЮпячБК ъЮьэ

CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE -- ╪пАзпЮптьщс. ╡ чБшьГьу чБ NAT, эпАзпЮ
АшЦГпОЕ, зчстп впЮпщуу щуьвруАБущ щпХ IP-птЮуА р ╥щБуЮщуБ
ьшь зпзчсч-шьяч тЮЦсчсч АъчАчяп ъчтзшНГущьО, ъчтЮпвЦэурпНИ
IP-птЮуАп. ╪пАзпЮптьщс тпуБ щуАзчшЛзч ячшуу рКАчзЦН щпсЮЦ
А NAT, чтщпзч чщ ЮпячБпуБ р АьБЦпФьОЕ, зчстп щурчвэчжщч впЮ
рщуХщьы IP-птЮуА.

CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT -- ©уЮущпъЮпршущьу. ╬яКГщч МБч туыАБр
ъЮчзАь. ╡эуАБч Бчсч, ГБчяК ъЮчАБч ъЮчъЦАБьБЛ ъпзуБ тпшЛХу,
ъпзуБ щп тЮЦсчы ъчЮБ АуБурчсч МзЮпщп. ╟ЮЦсьэь Ашчрпэь, эК
рКъчшщОБЛ "ъЮчвЮпГщчу ъЮчзАьЮчрпщьу".

CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG -- ╟чяпршОуБ туыАБрьу **LOG** р **iptables**. ╪К эчжуэ

ДьзАпФьь чБтушЛщКЕ ъпзуБчр р АьАБуэщчэ жЦЮщпшу (syslog). мБ
руАЛэп ъчшувщчы ъЮь чБшптзу рпХьЕ АФущпЮьур.

`CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS` -- мБп чъФьО эчжуБ ьАъчшЛвчрпБЛАО тшО ъЮ
щпзшптКрпуэКЕ щузчБчЮКэь ъЮчрпытуЮпэь (Internet Service Provi
Fragmentation Needed ъпзуБК. ┤ ЮувЦшЛБпБу БпзьЕ чсЮпщьГущьы
ъуЮутпрпБЛ web-АБЮпщьФК, ssh эчжуБ ЮпячБпБЛ, р Бч рЮуэО зп
ЦАБпщчршущьО Ачутьщущь О ь ъЮ. ╢шО ъЮучтчшущьО ъчтчящчсч
ьАъчшЛвчрпБЛ туыАБрьу TCPMSS чсЮпщьГърпО вщпГущьу MSS (Ма
чсЮпщьГърпуБАО ЮпвэуЮчэ MTU ьАЕчтОИусч ьщБуЮДуыАп эьщЦ
чяЮпвчэ эК ъчшЦГпуэ рчвэчжщчАБЛ ъЮучтчшуБЛ Бч, ГБч прБчЮК
яувэчвсшчАБЛН ъЮчрпытуЮчр ь АуЮруЮчр" ("criminally braindead
зчщДьсЦЮпФьь ОтЮп.

`CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPCHAINS` -- ╢чяпршОуБ АчрэуАБьэчАБЛ А ячшуу АБпЮ
рчвэчжщч, ГБч ъчтчящчсч Ючтп АчрэуАБьэчАБЛ яЦтуБ АчЕЮпщущ

`CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPFWADM` -- ╢чяпршОуБ АчрэуАБьэчАБЛ А **ipfwadm**, щу
АБпЮчу АЮутАБрч ъчАБЮчущьО яЮпщтэпЦМЮчр.

╨пз рК эчжуБу рьтуБЛ, О тпш зЮпБзЦН ЕпЮпзБуЮьАБьзЦ зпжтчэЦ эчтI
руЮАьь 2.4.9.

╢шО ЮпячБК АФущпЮьО *rc.firewall.txt* рпэ щучяЕчтьэч яЦтуБ тчяпрьБЛ р
АччБруБАБрЦНИьу ъчтсЮЦжпуэКу эчтЦшь. ╥п ьщДчЮэпФьуы ъч чъФьОэ
АФущпЮьур, чяЮпИпыБуАЛ з ъЮьшчжущьН А ъЮьэуЮпэь МБьЕ АФущп

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_FTP
- CONFIG_IP_NF_IRC
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_FILTER
- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE

┤КХу ъЮьрутущ АъьАчз эьщьэпшЛщч щучяЕчтьэКЕ чъФьы ОтЮп тшО АФ
щучяЕчтьэКЕ тшО тЮЦсьЕ ъЮьэуЮчр АФущпЮьур рК АэчжуБу щпыБь р
ауыГпА жу эК чАБпщчрьэАО щп сшпрщчэ АФущпЮьь ь щпГщуэ усч ьвЦГ

цАБпщчрзп ъпзуБп

╡ ъуЮрЦН чГуЮутЛ ъчАэчБЮьэ зпз АчяЮпБЛ (АзчэъьшьЮчрпБЛ) ъпзуБ
вщпГъБушЛщчы АБуъущь впрьАьБ чБ зчщДьсЦЮпФьь ОтЮп ь рК тчшжщ
тьАБЮьяЦБьрК ъЮутъчшпспНБ ъЮутЦАБпщчрзЦ ъпзуБп **iptables**, чтьщ
МБчБ ъпзуБ ъч ЦэчшГпщьН рКзшНГущ, ъчМБчэЦ щьжу эК ЮпААэчБЮьэ
тьАБЮьяЦБьрпЕ.

аячЮзп ъпзуБп

╢шО щпГпшп ъпзуБ А ьАЕчтщКэь БузАБпэь **iptables** щЦжщч ЮпАъпзчрпЬ
iptables 1.2.6a ь ОтЮч 2.4.9. юпАъпзЦуэ зпз чяКГщч, зчэпщтчы **bzip2 -cd**
ЮпАъпзчрзп ъЮчХшп ЦтпГщч, Бч ъпзуБ яЦтуБ ЮпвэуИущ р зпБпшчсу `ip`
ьщДчЮэпФьуы рК эчжуБу чяЮпБьБЛАО з ДпышЦ `iptables-1.2.6a/INSTALL`, зч
ьщДчЮэпФьН ъч АячЮзу ь ЦАБпщчрзу ъпзуБп.

╢пшуу щучяЕчтьэч ъЮчруЮьБЛ рзшНГущьу р ОтЮч тчъчшщьБушЛщКЕ э
втуАЛ, яЦтЦБ зпАпБЛАО БчшЛзч щпшчжущьО щп ОтЮч "впъшпБ" (patch
чящчршущьО, зчБчЮКу, зпз чжьтпуБАО, яЦтЦБ рзшНГущК р ОтЮч р яЦ

> Note ╟узчБчЮКу ьв щьЕ щпЕчтОБАО ъчзп щп МзАъуЮьэущБпшЛщчы А
> ГЮуврКГпыщч ьщБуЮуАщКу ДЦщзФьь ь туыАБрьО. ╡Къчшщьэ МБ
> (уАБуАБрущщч, чяшптпО ъЮпрпэь ъчшЛвчрпБушО root)

```
make pending-patches KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

©уЮуэущщпО `KERNEL_DIR` тчшжщп АчтуЮжпБЛ ъЦБЛ з ьАЕчтщКэ БузАБпэ
╢Ашь ьАЕчтщКу БузАБК Ц рпА ЮпАъчшчжущК р тЮЦсчэ эуАБу, Бч, АччЬ
Арчы ъЦБЛ.

> Note ╥туАЛ ъЮутъчшпспуБАО рКъчшщьБЛ щуАзчшЛзч чящчршущьы ь т
> рчытЦБ р АчАБпр ОтЮп, щч щуАзчшЛзч ъчвтщуу, АуыГпА жу эК р

```
make most-of-pom KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

╡ ъЮчФуААу рКъчшщущьО рКХуъЮьрутущщчы зчэпщтК Ц рпА яЦтуБ впъ
чящчршущьу зпжтчсч Юпвтушп ьв Бчсч, ГБч р эьЮу netfilter щпвКрпуБАС
"впъшпБзь" ьв patch-o-matic, рпэ щЦжщч рКъчшщьБЛ АшутЦНИЦН зчэпш

```
make patch-o-matic KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

╟у впяЦтЛБу рщьэпБушЛщч ь тч зчщФп ъЮчГъБпБЛ АъЮпрзЦ ъч зпжтчы
ЦАБпщпршьрпБЛ ГБч-шьяч, ъчАзчшЛзЦ чтщь "впъшпБзь" эчсЦБ чзпвпБЛ
щузчБчЮКу -- ъЮь АчрэуАБщчэ щпшчжущьь тпжу ЮпвЮЦХьБЛ ОтЮч.

> Note ╡К эчжуБу рччяИу ъЮчъЦАБьБЛ чящчршущьу ОтЮп, тЮЦсьэь Аш
> чящчршущьь щуБ, чтщпзч patch-o-matic АчтуЮжьБ туыАБрьБушЛш
> ръчшщу эчжуБ рчвщьзщЦБЛ жушпщьу ъчАэчБЮуБЛ щп щьЕ. ╟ьГу
> впъЦАБьБу МБь зчэпщтК ь ъчАэчБЮьБу зпзьу чящчршущьО ьэуНБ

©чАшу впруЮХущьО чящчршущьО, рпэ щучяЕчтьэч яЦтуБ ъуЮуАчяЮпБ

ЦАБпщчршущщКу чящчршущьО. ╫у впяЦтЛБу АщпГпшп рКъчшщьБЛ зчш
ЦАБпщчршущщКу чящчршущьО АзчЮуу рАусч чзпжЦБАО рКзшНГущщК
зчэъьшОФьуы ОтЮп тч БуЕ ъчЮ ъчзп рК щу впзчщГьБу ЦАБпщчрзЦ **iptal**

©ЮчтчшжпО АячЮзЦ **iptables**, впъЦАБьБу зчэпщтЦ:

```
make KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

╣Ашь р ъЮчФуААу АячЮзь рчвщьзшь зпзьу шьяч ъЮчяшуэК, Бч эчжуБу т
АпэчАБчОБушЛщч, шьяч чяЮпБьБЛАО щп netfilter mailing list, сту рпэ Аэ
ъчОАщущьО, ГБч эчсшч яКБЛ Атушпщч рпэь щуъЮпрьшЛщч ъЮь ЦАБпш
╣Ашь МБч щу ъчэчсшч -- ъчАБпЮпыБуАЛ ъчЮпвэКАшьБЛ шчсьГуАзь, рч
з зчэЦ-щьяЦтЛ вщпНИуэЦ.

╣Ашь рАу ъЮчХшч сшптзч, Бч АшутчрпБушЛщч рК счБчрК з ЦАБпщчрзу
Гусч впъЦАБьБу АшутЦНИЦН зчэпщтЦ:

```
make install KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

╬птуНАЛ, ГБч втуАЛ-Бч ъЮчяшуэ щу рчвщьзшч! буъуЮЛ тшО ьАъчшЛвчр
чъЮутушущщч ъчБЮуяЦуБАО ъуЮуАчяЮпБЛ ь ЦАБпщчрьБЛ ОтЮч, уАг
╣чъчшщьБушЛщЦН ьщДчЮэпФьН ъч ЦАБпщчрзу ъпзуБп рК щпытуБу р Д

цАБпщчрзп р Red Hat 7.1

RedHAt 7.1, А ЦАБпщчршущщКэ ОтЮчэ 2.4.х Цжу рзшНГпуБ ъЮутЦАБпш
тшО АчЕЮпщущьО чяЮпБщчы АчрэуАБьэчАБь А ъЮутКтЦИьэь тьАБЮья
ъпзуБ **ipchains**. ауыГпА эК зчЮчБзч ЮпвяуЮуэ - зпз ЦтпшьБЛ **ipchains** в

Note ┤уЮАьО **iptables** р Red Hat 7.1 АьшЛщч ЦАБпЮушп ь, щпруЮщчу в
ЦАБпщчрьБЛ ячшуу щчрЦН руЮАьН **iptables**.

╣шО щпГпшп щЦжщч чБзшНГьБЛ **ipchains**, ГБчяК ъЮутчБрЮпБьБЛ впс
яЦтЦИуэ. гБчяК тчяьБЛАО МБчсч, щпэ ъчБЮуяЦуБАО ьвэущьБЛ ьэущп ш
зпБпшчсчр `/etc/rc.d/`. ашутЦНИпО зчэпщтп, рКъчшщьБ БЮуяЦуэКу туыАБ

```
chkconfig --level 0123456 ipchains off
```

┤ ЮувЦшЛБпБу рКъчшщущьО МБчы зчэпщтК, р щузчБчЮКЕ ьэущпЕ Дпы
тпщщКы АФущпЮьы чБЮпяпБКрпуБ щп впъЦАзу АьАБуэК) яЦтуБ впэущ
ЦзпвКрпуБ щп Бч, ГБч АФущпЮьы чБЮпяпБКрпуБ, ъЮь впруЮХущьь Юп
ъчшЦГьэ ьэущп ААКшчз K92ipchains, ъЮутчБрЮпБьр Буэ АпэКэ впъЦАз М

╬тщпзч **ipchains** ъч-ъЮужщуэЦ чАБпНБАО р ЮпячБу. буъуЮЛ щптч рКъ
МБчБ АуЮрьА.

```
service ipchains stop
```

╦ р впзшНГущьу щучяЕчтьэч впъЦАБьБЛ АуЮрьА **iptables**. ╠шО МБчсч, р
ЦЮчрщОэь впъЦАзп чъуЮпФьчщщчы АьАБуэК, щп зчБчЮКЕ щЦжщч АБ
ЦЮчрщь 2, 3 ь 5. ╬я МБьЕ ЦЮчрщОЕ эК вщпуэ:

- **2**. ╪щчсчъчшЛвчрпБушЛАзьы Юужьэ яув ъчттуЮжзь NFS ьшь Бч жу ъчттуЮжзь.
- **3**. ©чшщчДЦщзФьчщпшЛщКы эщчсчъчшЛвчрпБушЛАзьы Юужьэ.
- **5**. X11. ╠пщщКы ЦЮчрущЛ ьАъчшЛвЦуБАО тшО прБчэпБьГуАзчы вп

гБчяК впъЦАБьБЛ **iptables** щп МБьЕ ЦЮчрщОЕ щЦжщч рКъчшщьБЛ зчэ

```
chkconfig --level 235 iptables on
```

ечГуБАО ЦъчэОщЦБЛ чя ЦЮчрщОЕ, щп зчБчЮКЕ щу БЮуяЦуБАО впъЦА
чтщчъчшЛвчрпБушЛАзьы Юужьэ ЮпячБК, зпз ъЮпрьшч ьАъчшЛвЦуБАО
"ъчтщьэпуэ" "ЦъпрХЦН" АьАБуэЦ. цЮчрущЛ 4 -- рччяИу щу тчшжущ ьАъч
-- МБч ЦЮчрущЛ чАБпщчрзь АьАБуэК ъЮь рКзшНГущьь ьшь ъуЮувпсЮЦ

╠шО пзБьрпФьь АуЮрьАп **iptables** ъчтптьэ зчэпщтЦ:

```
service iptables start
```

╦Бпз, эК впъЦАБьшь **iptables**, щч Ц щпА ъчзп уИу щуБ щь чтщчсч ъЮпры
Red Hat 7.1 эчжщч ъчыБь трЦэО ъЦБОэь, рч-ъуЮрКЕ: ъчтъЮпрьБЛ Дпыш
ьэууБ Бч щуспБьрщчу АрчыАБрч, ГБч ъЮь чящчршущьь **iptables** ьв RPM-
ЦБуЮОщК, п рч-рБчЮКЕ: впщуАБь ъЮпрьшп ь АчЕЮпщьБЛ ьЕ зчэпщтчь
чяЮпвчэ ъЮпрьшп яЦтЦБ прБчэпБьГуАзь рчААБпщпршьрпБЛАО ъЮь вп

╡ АшЦГпу, уАшь рК ьвяЮпшь ъуЮрКы рпЮьпщБ ЦАБпщчрзь ъЮпрьш р **i**
АузФьН start АФущпЮьО /etc/rc.d/init.d/iptables (тшО ЦАБпщчрзь ъЮпрьш
ДЦщзФьН start(). ╠шО рКъчшщущьО туыАБрьы ъЮь чАБпщчрзу АьАБуэК
ьвэущущьО р АузФьН stop) ьшь р ДЦщзФьН stop(). бпз жу щу впяЦтЛБу ъЮ
уИу Юпв щпъчэщьБЛ, ГБч р АшЦГпу чящчршущьО **iptables** ьв RPM-ъпзуБ
чящчршущьу ъч АуБь, рК эчжуБу ЦБуЮОБЛ рАу ьвэущущьО, рщуАущщКу

╡БчЮчы АъчАчя впсЮЦвзь ъЮпрьш ъЮутъчГБьБушЛщуу. ╬щ ъЮутъчшп
впъьХьБу ъЮпрьшп р Дпыш ьшь щуъчАЮутАБрущщч, ГуЮув зчэпщтЦ **ipt**
ъЮутъчГБьБушЛщуу. ╥пБуэ ьАъчшщьБу зчэпщтЦ **iptables-save**. мБп зчэп
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables. ╡ ЮувЦшЛБпБу, руАЛ щпячЮ ъЮ
`/etc/sysconfig/iptables`, зчБчЮКы прБчэпБьГуАзь ъчтсЮЦжпуБАО ъЮь впъЦ
АчЕЮпщьБЛ щпячЮ ъЮпрьш яЦтуБ ъчтпГп зчэпщтК **service iptables sa**
рКХуъЮьрутущщчы зчэпщту. ╡ъчАшутАБрьь, ъЮь ъуЮувпсЮЦвзу зчэъЛН
яЦтуБ рКъчшщОБЛ зчэпщтЦ **iptables-restore** тшО впсЮЦвзь щпячЮп ъЮ

╠Ц ь щпзчщуФ, р впруЮХущьу ЦАБпщчрзь, щуъшчЕч яКшч яК ЦтпшьБЛ А

```
rpm -e  ipchains
```

©чЮОтчз ъЮчЕчжтущьО Бпяшь

╡ МБчы сшпру эК ЮпААэчБЮьэ ъчЮОтчз ъЮчЕчжтущьО БпяшьФ ь Фуъч
ьщДчЮэпФьО яЦтуБ чГущЛ рпжщп тшО рпА ъчвтщуу, зчстп рК щпГщуБу
чАчяущщч зчстп р щпячЮК ъЮпрьш яЦтЦБ рзшНГпБЛАО Бпзьу туыАБрн

╬яИьу ъчшчжущьО

╨чстп ъпзуБ ъЮьЕчтьБ щп щпХ яЮпщтэпЦМЮ, Бч чщ АъуЮрп ъчъптпуБ
ъуЮуЕрпБКрпуБАО АччБруБАБрЦНИьэ тЮпыруЮчэ ь тпшуу ъуЮутпуБА
БпяшьФ ь впБуэ ъуЮутпуБАО шьяч шчзпшЛщчэЦ ъЮьшчжущьН, шьяч ъу
©чЮОтчз АшутчрпщьО ъпзуБп ъЮьрчтьБАО щьжу.

бпяшьФп 1. ©чЮОтчз трьжущьО БЮпщвьБщКЕ ъпзуБчр

хпс	бпяшьФп	фуъчГзп	©ЮьэуГпщьу
1	=	=	╨пяушЛ (Б.у. ╦ш
2	=	=	ауБурчы ьщБуЮ
3	mangle	PREROUTING	╬яКГщч МБп Фу ьвэущущьы р вп ьвэущущьО яьБч
4	nat	PREROUTING	мБп ФуъчГзп ьА АуБурКЕ птЮуА Translation). Sou рКъчшщОуБАО Ючтп ДьшЛБЮ ъЮчьврчтьБЛА АшЦГпОЕ
5	=	=	©ЮьщОБьу ЮуХ эпЮХЮЦБьвпФ ъчытуБ ъпзуБ - тЮЦсчы Цвуш А
6	filter	FORWARD	╡ ФуъчГзЦ FORW зчБчЮКу ьтЦБ БЮпщвьБщчсч втуАЛ. ╬у впяКр ъЮчЕчтьБ БЮп чяОвпБушЛщч ъЮь щпъьАпщы

хпс	бпяшьФп	фуъчГзп	©ЮьэуГпщьу
7	nat	POSTROUTING	мБп ФуъчГзп ъЮ тшО Source Netv ьАъчшЛвЦыБу у щучяЕчтьэчАБь (Masquerading).
8	=	=	╡КЕчтщчы АуБу
9	=	=	╨пяушЛ (ъЦАБЛ

╨пз рК эчжуБу рьтуБЛ, ъпзуБ ъЮчЕчтьБ щуАзчшЛзч МБпъчр, ъЮужту Гу ьв щьЕ ъпзуБ эчжуБ яКБЛ чАБпщчршущ, яЦтЛ Бч ФуъчГзп iptables ьшь Г ьщБуЮуАЦуБ **iptables**. ╥пэуБЛБу, ГБч щуБ зпзьЕ шьяч ФуъчГуз, АъуФьДь ьшь Гусч шьяч ъчтчящчсч. фуъчГзЦ FORWARD ъЮчЕчтОБ ╡а╣ ъпзуБК, зч яЮпщтэпЦМЮ/ЮЦБуЮ. ╬ьжу эК ЮпААэчБЮьэ ъчЮОтчз трьжущьО ъпзу ъЮчФуААЦ/ъЮьшчжущьН

бпяшьФп 2. ╢шО шчзпшЛщчсч ъЮьшчжущьО

хпс	бпяшьФп	фуъчГзп	©ЮьэуГпщьyt
1	=	=	╨пяушЛ (Б.у. ╥ш
2	=	=	╡Ечтщчы АуБур
3	mangle	PREROUTING	╬яКГщч ьАъчшЛ впсчшчрчз ъпзу TOS ь ъЮ.
4	nat	PREROUTING	©ЮучяЮпвчрп Address Translat тчъЦАзпуБАО Б
5	=	=	©ЮьщОБьу ЮуЖ
6	filter	INPUT	╥туАЛ ъЮчьврч БЮпДьзп. ©чэш птЮуАчрпщщКу щувпрьАьэч чБ ъчАБЦъьшь.
7	=	=	╨чзпшЛщКы ъЮ

╡пжщч ъчэщьБЛ, ГБч щп МБчБ Юпв ъпзуБК ьтЦБ ГуЮув ФуъчГзЦ INPUT, эК ЮпААэчБЮьэ ъчЮОтчз трьжущьО ъпзуБчр, АчвтпщщКЕ шчзпшЛщКэь

бпяшьФп 3. ╬Б шчзпшЛщКЕ ъЮчФуААчр

хпс	бпяшьФп	фуъчГзп	©ЮьэуГпщьу

хпс	бпяшьФп	фуъчГзп	©ЮьэуГпщьу
1	=	=	╨чзпшЛщКы ъЮ
2	Mangle	OUTPUT	╥туАЛ ъЮчьврч впсчшчрчз ъпзу МБчы ФуъчГзу, ъчАшутАБрьО.
3	Nat	OUTPUT	╫п АусчтщОХщь ╪чжуБ зБч вщпу
4	Filter	OUTPUT	╥туАЛ ДьшЛБЮ
5	=	=	©ЮьщОБьу ЮуХ ЮуХпуБАО - зЦ
6	Nat	POSTROUTING	╥туАЛ рКъчшщО Translation. ╫у А ДьшЛБЮпФьН ъ щужушпБушЛщ втуАЛ эчжщч чА ъчшьБьзЦ ъч-Цэ
7	=	=	ауБурчы ьщБуЮ
8	=	=	╨пяушЛ (Б.у., In

буъуЮЛ эК вщпуэ, ГБч уАБЛ БЮь ЮпвшьГщКЕ рпЮьпщБп ъЮчЕчжтущьО щпсшОтщч туэчщАБЮьЮЦуБ МБч.



╟чъчшщьБушЛщЦН ьщДчЮэпФьН ч ъчЮОтзу ъЮчЕчжтущьО ъпзуБчр рК *iptables.txt*, р зчБчЮчэ ъЮьрчтьБАО щуАзчшЛзч ъЮпрьш, щучяЕчтьэКЕ ъпзуБчр.

бпяшьФп Mangle

╨пз Цжу ЦъчэьщпшчАЛ рКХу, МБп БпяшьФп ъЮутщпвщпГущп, сшпрщКэ впсчшчрзь ъпзуБчр *(mangle - ьАзпжпБЛ, ьвэущОБЛ.* ***ъЮьэ. ъуЮур.)***. б.у. ЦАБпщпршьрпБЛ яьБК TOS (Type Of Service) ь Б.т.

Caution ╡Иу Юпв щпъчэьщпН рпэ, ГБч р МБчы БпяшьФу щу АшутЦуБ ъЮ ДьшЛБЮпФьН, эпАзьЮчрзЦ ьшь ъЮучяЮпвчрпщьу птЮуАчр (Г

╡ МБчы БпяшьФу тчъЦАзпуБАО рКъчшщОБЛ БчшЛзч

- TOS

- TTL
- MARK

╢уыАБрьу **TOS** рКъчшщОуБ ЦАБпщчрзЦ яьБчр ъчшО Type of Service р ъпз
щпвщпГущьО АуБурчы ъчшьБьзь чяАшЦжьрпщьО ъпзуБп, Б.у. вптпуБ жуı
╬тщпзч, АшутЦуБ впэуБьБЛ, ГБч тпщщчу АрчыАБрч р туыАБрьБушЛщчАІ
зчшьГуАБру эпЮХЮЦБьвпБчЮчр р ╥щБуЮщуБу.╢ЮЦсьэь Ашчрпэь, щу А
ъчшО тшО ъпзуБчр, ЦЕчтОИьЕ р ╥щБуЮщуБ, ъчБчэЦ ГБч щп ЮЦБуЮпЕ,
ъчшу, эчжуБ яКБЛ ъЮьщОБч щуъЮпрьшЛщчу ЮуХущьу ъЮь рКячЮу эп

╢уыАБрьу **TTL** ьАъчшЛвЦуБАО тшО ЦАБпщчрзь вщпГущьО ъчшО TTL (Tim
ъЮьэущущьу МБчэЦ туыАБрьН. ╪К эчжуэ ъЮьАрпьрпБЛ чъЮутушущщчу
щпХ яЮпщтэпЦМЮ чБ ГуЮуАГЦЮ шНячъКБщКЕ ъЮчрпытуЮчр (Interne
чБтушЛщКу ъЮчрпытуЮК чГущЛ щу шНяОБ зчстп чтщч ъчтзшНГущьу Ю
зчэъЛНБуЮпэь. ь Бчстп чщь щпГьщпНБ ъЮчруЮОБЛ вщпГущьу TTL ъЮı
чтьщ ьв зЮьБуЮьур чъЮутушущьО Бчсч, чтьщ зчэъЛНБуЮ "АьтьБ" щп ъч

╢уыАБрьу **MARK** ЦАБпщпршьрпуБ АъуФьпшЛщЦН эуБзЦ щп ъпзуБ, зчБчІ
тЮЦсьэь ъЮпрьшпэь р iptables ьшь тЮЦсьэь ъЮчсЮпээпэь, щпъЮьэуЮ **i**
ЦъЮпршОБЛ эпЮХЮЦБьвпФьуы ъпзуБчр, чсЮпщьГърпБЛ БЮпДДьз ь Б.

бпяшьФп Nat

мБп БпяшьФп ьАъчшЛвЦуБАО тшО рКъчшщущьО ъЮучяЮпвчрпщьы АуБ
Translation) ╨пз Цжу ЦъчэьщпшчАЛ Юпщуу, БчшЛзч ъуЮрКы ъпзуБ ьв ъч
БпяшьФК, БЮпщАшОФьО птЮуАчр ьшь эпАзьЮчрзп ъЮьэущОНБАО зч р
прБчэпБьГуАзь. ╢шО МБчы БпяшьФК ЕпЮпзБуЮщК туыАБрьО:

- DNAT
- SNAT
- MASQUERADE

╢уыАБрьу **DNAT** (Destination Network Address Translation) ъЮчьврчтьБ ъЮ
впсчшчрзпЕ ъпзуБчр. ╢ЮЦсьэь Ашчрпэь, МБьэ туыАБрьуэ ъЮчьврчтьБАО
тЮЦсьу птЮуАп, чБшьГщКу чБ ЦзпвпщщКЕ р впсчшчрзпЕ ъпзуБчр.

SNAT (Source Network Address Translation) ьАъчшЛвЦуБАО тшО ьвэущущь
ъчэчИЛН МБчсч туыАБрьО эчжщч АзЮКБЛ АБЮЦзБЦЮЦ шчзпшЛщчы А
утьщАБрущщКы рщуХщьы IP птЮуА эужтЦ зчэъЛНБуЮпэь шчзпшЛщчы А
АшЦГпу яЮпщтэпЦМЮ, А ъчэчИЛН SNAT, прБчэпБьГуАзь ъЮчьврчтьБ ъ
птЮуАчр, Буэ АпэКэ тпрпО рчвэчжщчАБЛ рКъчшщОБЛ ъчтзшНГущьу з А
зчэъЛНБуЮчр р шчзпшЛщчы АуБь.

╪пАзьЮчрзп (**MASQUERADE**) ъЮьэущОуБАО р БуЕ жу ФушОЕ, ГБч ь **SNA**

MASQUERADE тпуБ ячшуу АьшЛщЦН щпсЮЦвзЦ щп АьАБуэЦ. ©ЮчьАЕ
зчстп БЮуяЦуБАО рКъчшщущьу МБчсч туыАБрьО - ъЮчьврчтьБАО впъЮ
туыАБрьь АуБурчсч ьщБуЮДуыАп, р Бч рЮуэО зпз тшО SNAT IP птЮуА Ц
╠тщпзч, яшпсчтпЮО Бпзчэ Ц чБшьГьН, **MASQUERADE** эчжуБ ЮпячБпБЛ
Б.у. зчстп рК ъчтзшНГпуБуАЛ з ╥щБуЮщуБ, Азпжуэ ГуЮув PPP, SLIP ьшь

бпяшьФп Filter

╨пз АшутЦуБ ьв щпврпщьО, р МБчы БпяшьФу тчшжщК АчтуЮжпБЛАО щ
ДьшЛБЮпФьь ъпзуБчр. ©пзуБК эчсЦБ ъЮчъЦАзпБЛАО тпшуу, шьяч чБр
АчтуЮжьэчсч. ╨чщуГщч жу, эК эчжуэ чБДьшЛБЮчрКрпБЛ ъпзуБК ь р тЮ
АЦИуАБрЦуБ ьэущщч тшО щЦжт ДьшЛБЮпФьь. ┤ МБчы БпяшьФу тчъЦА
ьв АЦИуАБрЦНИьЕ туыАБрьы, чтщпзч ЮОт туыАБрьы, зчБчЮКу эК ЮпА
рКъчшщОБЛАО БчшЛзч р ъЮьАЦИьЕ ьэ БпяшьФпЕ.

╪уЕпщьвэ чъЮутушущьО АчАБчС

┤ тпщщчы сшпру рАу рщьэпщьу яЦтуБ Цтушущч эуЕпщьвэЦ чъЮутушущь
©чАшу уу ъЮчГБущьО рК тчшжщК яЦтуБу тчАБпБчГщч ОАщч ъЮутАБп
бпзжу яЦтуБ ЮпААэчБЮущ вщпГьБушЛщКы чяЙуэ ъчОАщОНИьЕ ъЮьэу

┤рутущьу

╪уЕпщьвэ чъЮутушущьО АчАБчОщьО (state machine) ОршОуБАО ГпАБЛН
тчшжущ яК Бпз щпвКрпБЛАО, ъчАзчшЛзЦ ДпзБьГуАзь ОршОуБАО эуЕпш
╠тщпзч вщпГьБушЛщчэЦ зчшьГуАБрЦ шНтуы чщ ьвруАБущ ьэущщч зпз "
(state machine). ┤ тпщщчы сшпру МБь щпврпщьО яЦтЦБ ьАъчшЛвчрпБЛА
Ачутьщущьы Ачвтпщ Бпз, ГБчяК netfilter эчс ъчшЦГьБЛ ьщДчЮэпФьН ч А
╠пшьГьу МБчсч эуЕпщьвэп ъчврчшьБ рпэ АчвтпрпБЛ ячшуу щптужщКу щ

┤ ъЮутушпЕ iptables, Ачутьщущьу эчжуБ ьэуБЛ чтщч ьв 4-Е япвчрКЕ АчА
ь **INVALID**. ©чвтщуу, ячшуу ъчтЮчящч, эК чАБпщчрьэАО щп зпжтчэ ьв ш
чАщчру ьЕ АчАБчОщьО, ьАъчшЛвЦуБАО зЮьБуЮьы **--state**. бЮпААьЮчр
АчАБчОщьО зпжтчсч TCP ьшь UDP ъпзуБп ь щузчБчЮКу тчъчшщьБушЛш
ъпзуБчр МБч IP птЮуА чБъЮпрьБушО, IP птЮуА ъчшЦГпБушО, ъчЮБ чЕ

┤ ъЮутКтЦИьЕ руЮАьОЕ ОтЮп ьэушпАЛ рчвэчжщчАБЛ рзшНГущьО/рКз
ъпзуБчр. ╠тщпзч, ъчАшу Бчсч зпз БЮпААьЮчрзп Ачутьщущьы яКшп рзш
щптчящчАБЛ р МБчэ чБъпшп. ©ЮьГьщп р Бчэ, ГБч БЮпААьЮчрИьз щу
рчвшчжущщКу щп щусч ДЦщзФьь яув ъчттуЮжзь туДЮпсэущБпФьь ь ъч
щушЛвО чБзшНГьБЛ ьщпГу зпз чБзшНГьр БЮпААьЮчрзЦ Ачутьщущьы.

бЮпААьЮчрзп ъЮчьврчтьБАО р ФуъчГзу PREROUTING. мБч чвщпГпуБ, Г

рКГъАшущьО, АрОвпщщКу А чъЮутушущьуэ АчАБчОщьО, р ъЮутушпЕ М
ьщьФььЮЦНИьы ъпзуБ р ъчБчзу, Бч уэЦ ъЮьАрпьрпуБАО АчАБчОщьу **NE**
чБруБп, Бч АчАБчОщьу АчутьщущьО ьвэущОуБАО щп **ESTABLISHED**, ь Б

бпяшьФп БЮпААьЮчрзь

╨ЮпБзч ЮпААэчБЮьэ БпяшьФЦ БЮпААьЮчрИьзп, зчБчЮЦН эчжщч щп
АчтуЮжьБАО АъьАчз рАуЕ пзБьрщКЕ Ачутьщущьы. ╣Ашь эчтЦшЛ ip_conn
`/ip_conntrak` тчшжщп рКруАБь щуГБч, ъчтчящчу:

tcp 6 117 SYN_SENT src=192.168.1.6 dst=192.168.1.9 sport=32775 dp
dst=192.168.1.6 sport=22 dport=32775 use=2

╡ МБчэ ъЮьэуЮу АчтуЮжьБАО рАО ьщДчЮэпФьО, зчБчЮпО ьвруАБщп
АчутьщущьН. ©уЮрчу, ГБч эчжщч ЦрьтуБЛ - МБч щпврпщьу ъЮчБчзчш
АшутЦуБ щузчБчЮчу ГьАшч р чяКГщчэ туАОБьГщчэ ъЮутАБпршущьь. ©
чъЮутушОНИуу "рЮуэО жьвщь" (Б.у. зчшьГуАБрч АузЦщт, ГуЮув зчБчЮ
Цтпшущп ьв БпяшьФК) впъьАь р БпяшьФу. ╣шО щпХусч АшЦГпО, впъьАЛ
АузЦщт, уАшь зчщуГщч ГуЮув МБч Ачутьщущьу ячшуу щу ъЮчАшутЦуБ
АшЦГпу МБч вщпГущьу яЦтуБ ЦАБпщчршущч р вщпГущьу ъч ЦэчшГпщь
ГьАшч ЦэущЛХпуБАО щп 1 зпжтЦН АузЦщтЦ. ╣пшуу АшутЦуБ ДпзБьГуА
щпХусч ъЮьэуЮп АчАБчОщьу ьэууБ вщпГущьу SYN_SENT. ╡щЦБЮущщуу
щуАзчшЛзч чБшьГпуБАО чБ рщуХщусч. ╥щпГущьу SYN_SENT счрчЮьБ ч
ъЮчАшутчрпш утьщАБрущщКы ъпзуБ TCP SYN. ╣пшуу ЮпАъчшчжущК пт
ъчЮБ чБъЮпрьБушО ь ъчшЦГпБушО. ╥туАЛ жу рьтщч зшНГурчу Ашчрч,
чБруБщчсч БЮпДьзп ГуЮув МБч Ачутьщущьу уИу щу яКшч. ╥ щпзчщуФ
ьщДчЮэпФьО ъч чжьтпуэчэЦ ъпзуБЦ, МБч IP птЮуАп чБъЮпрьБушО/ъчи
ъчэущОрХьуАО эуАБпэь, ъчАзчшЛзЦ чжьтпуБАО чБруБщКы ъпзуБ), Бч жу

Note ачрАуэ щутпрщч, р patch-o-matic, ъчОрьшпАЛ впъшпБп tcp-window-
рчвэчжщчАБЛ ъуЮутпГь вщпГущьы рАуЕ БпыэпЦБчр ГуЮув АъуФ
ьвэущОБЛ ьЕ "щп шуБЦ". бпзьэ чяЮпвчэ ъчОршОуБАО рчвэчжщчА
щучяЕчтьэчАБь ъуЮуАячЮзь ОтЮп.

╥вэущущьО рщчАОБАО А ъчэчИЛН чъЮутушущщКЕ АьАБуэщКЕ рК
`/netfilter`. ╬Ачячу рщьэпщьу чяЮпБьБу щп ЮОт ъуЮуэущщКЕ `/proc/`

©чАшу ъчшЦГущьО ъпзуБп чБруБп БЮпААьЮчрИьз АщьэуБ Дшпс `[UNREPL`
Дшпс АччяИпуБ, ГБч Ачутьщущьу ЦАБпщчршущч ЦруЮущщч ь МБп впъ
эпзАьэпшЛщч рчвэчжщчсч зчшьГуАБрп БЮпААьЮЦуэКЕ Ачутьщущьы. ╪
зчБчЮчу эчжуБ АчтуЮжпБЛАО р БпяшьФу, впрьАьБ чБ вщпГущьО ъч Цэ
ЦАБпщчршущч рКвчрчэ ДЦщзФьь ipsysctl р ъчАшутщьЕ руЮАьОЕ ОтЮп.
АччБруБАБрЦуБ 8192 впъьАОэ, тшО 256 ╪я - 16376. ╡К эчжуБу ъчАэчБЮу
`/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max`.

ачАБчОщьО

╨пз рК Цжу рьтушь, ъпзуБК эчсЦБ ьэуБЛ щуАзчшЛзч ЮпвшьГщКЕ АчАБч
чБ Бьъп ъЮчБчзчшп. ╬тщпзч, рщу ОтЮп ьэууБАО БчшЛзч 4 АчАБчОщьО,
АчАБчОщьу ъпзуБп ьАъчшЛвЦуБАО р зЮьБуЮьь **--state**. ╢чъЦАБьэКэь Ор
ESTABLISHED, **RELATED** ь **INVALID**. ╡ БпяшьФу, ъЮьрчтьэчы щьжу, Юп
АчАБчОщьы.

Table 1. ©уЮуГущЛ АчАБчОщьы

ачАБчОщьу	**╬ъьАпщьу**
NEW	©Юьвщпз **NEW** АччяИпуБ ч Бчэ, ГБч ъпзуБ ОршОуБА мБч чвщпГпуБ, ГБч МБч ъуЮрКы ъпзуБ р тпщщчэ Ач БЮпААьЮчрИьзп. ╬пъЮьэуЮ уАшь ъчшЦГущ **SYN** ъ тшО тпщщчсч АчутьщущьО, Бч чщ ъчшЦГъБ АБпБЦА **SYN** ъпзуБчэ ь Буэ щу эущуу ъчшЦГъБЛ АБпБЦА **NE** чъЮутушущщКу ъЮчяшуэК р чБтушЛщКЕ АшЦГпОЕ ъчшувщКэ, щпъЮьэуЮ зчстп жушпБушЛщч "ъчтЕрпЬ тЮЦсьэь яЮпщтэпЦМЮпэь ьшь р АшЦГпОЕ, зчстп Б Апэч Ачутьщущьу щу яКшч впзЮКБч.
ESTABLISHED	©Юьвщпз **ESTABLISHED** счрчЮьБ ч Бчэ, ГБч МБч ш ЦАБпщчрзь ъЮьвщпзп **ESTABLISHED** тчАБпБчГщп т ╣тьщАБрущщчу БЮуячрпщьу, ъЮутЙОршОуэчу з Ачу **ESTABLISHED** щучяЕчтьэч ГБчяК чтьщ ЕчАБ ъуЮут тЮЦсчсч ЕчАБп. ©чАшу ъчшЦГущьО чБруБп ъЮьвщ **ESTABLISHED**.
RELATED	ачАБчОщьу **RELATED** чтщч ьв АпэКЕ "ЕьБЮКЕ". ачут уАшь чщч АрОвпщч А тЮЦсьэ Ачутьщущьуэ, ьэуНИьэ чвщпГпуБ, ГБч Ачутьщущьу ъчшЦГпуБ ъЮьвщпз **REI** ьв Цжу ЦАБпщчршущщчсч АчутьщущьО, ьэуНИусч ъЬ ъЮьэуЮчэ АчутьщущьО, зчБчЮчу эчжуБ ЮпААэпБЮ Ачутьщущьу FTP-data, зчБчЮчу ОршОуБАО АрОвпщш Ачутьщущьу, впъЦИущщчу ьв IRC. ╬яЮпБьБу рщьэпш ъЮчБчзчшчр TCP ь щузчБчЮКу ьв ъЮчБчзчшчр UDP эуЕпщьвэ, руАЛэп АшчжщК ь ъуЮутпНБ ьщДчЮэпФы тпщщКЕ TCP ьшь UDP ъпзуБчр ь ъчМБчэЦ БЮуяЦНБ рАъчэчспБушЛщКЕ эчтЦшуы тшО зчЮЮузБщчы Юп
INVALID	©Юьвщпз **INVALID** счрчЮьБ ч Бчэ, ГБч ъпзуБ щу эчх ъчМБчэЦ щу эчжуБ ьэуБЛ чъЮутушущщчсч АБпБЦА ъЮьГьщпэ, щпъЮьэуЮ ъЮь щуЕрпБзу ъпэОБь ьшь ъЬ зчБчЮчу щу АччБруБАБрЦуБ зпзчэЦ шьяч ьвруАБщч рпЮьпщБчэ яКшч яК ъЮьэущущьу туыАБрьО **DROP** з

мБь ГуБКЮу АчАБчОщьО эчсЦБ ьАъчшЛвчрпБЛАО р зЮьБуЮьь **--state**. ╡
ъчврчшОуБ АБЮчьБЛ ГЮуврКГпыщч эчИщЦН ь МДДузБьрщЦН впИьБЦ.
чБзЮКрпБЛ рАу ъчЮБК рКХу 1024, ГБчяК ъЮчъЦАБьБЛ чяЮпБщКы БЮ
ъЮь щпшьГьь эуЕпщьвэп чъЮутушущьО АчАБчОщьО, щучяЕчтьэчАБЛ р М
АБпшч рчвэчжщКэ "чБзЮКрпБЛ" тчАБЦъ БчшЛзч тшО чяЮпБщчсч (чБр

TCP АчутьщущьО

╡ МБчэ ь р ъчАшутЦНИьЕ Юпвтушпе эК ъчяшьжу ЮпААэчБЮьэ ъЮьвщпз
зпжтКэ ьв БЮуЕ япвчрКЕ ъЮчБчзчшчр TCP, UDP ь ICMP, п Бпз жу зчАщуэ
АчутьщущьО щу эчжуБ яКБЛ зшпААьДьФьЮчрпщ щп ъЮьщптшужщчАБЛ
╫пГщуэ ЮпААэчБЮущьу А ъЮчБчзчшп TCP, ъчАзчшЛзЦ чщ ьэууБ эщчжу
р чБщчХущьь эуЕпщьвэп чъЮутушущьО АчАБчОщьО р iptables.

TCP Ачутьщущьу рАустп ЦАБпщпршьрпуБАО ъуЮутпГуы БЮуЕ ъпзуБчр,
ЦАБпщпршьрпНБ АчутьщущьУ, ГуЮув зчБчЮчу р тпшЛщуыХуэ яЦтЦБ ъу
щпГьщпуБАО А ъуЮутпГь SYN ъпзуБп, р чБруБ щп зчБчЮКы ъуЮутпуБА
ЦАБпщчршущьу АчутьщущьО ъпзуБ ACK. ©чАшу МБчсч АчутьщущьУ АГъ
ъуЮутпГу тпщщКЕ. ╪чжуБ рчвщьзщЦБЛ рчъЮчА: "╟ зпз жу БЮпААьЮЦу
туыАБрьБушЛщчАБь рАу тчрчшЛщч ъЮчАБч.

╟шО рАуЕ Бьъчр АчутьщущьЫ, БЮпААьЮчрзп ъЮчЕчтьБ ъЮпзБьГуАзь чт
щьжу, сту ъчзпвпщК рАу АБптьь ЦАБпщчршущьО АчутьщущьО. ╨пз рьтьБу
ъчшЛвчрпБушО, ДпзБьГуАзь щу АшутьБ вп Ечтчэ ЦАБпщчршущьО Ачуты
БЮпААьЮчрИьз "Црьтуш" ъуЮрКы (SYN) ъпзуБ, Бч ъЮьАрпьрпуБ уэЦ АБ
БЮпААьЮчрИьзп ъЮчЕчтьБ рБчЮчы ъпзуБ (SYN/ACK), Бч АчутьщущьН т
©чГэЦ ьэущщч рБчЮчы ъпзуБ? ауыГпА ЮпвяуЮуэАО. аБЮчО Арчы щпят
ъчзьтпБЛ шчзпшЛщЦН АуБЛ ъпзуБпэ Ач АБпБЦАчэ **NEW** ь **ESTABLISHE**
ъЮчъЦАзпБЛ ъпзуБК БчшЛзч Ач АБпБЦАчэ **ESTABLISHED** ь рАу яЦтуБ
уАшь яК БЮпААьЮчрИьз ъЮчтчшжпш яК АГъБпБЛ Ачутьщущьу зпз **NEW**
ЦтпшчАЛ яК ЦАБпщчрьБЛ Ачутьщущьу А "рщуХщьэ эьЮчэ", шьяч ъЮьХш
ъпзуБчр р шчзпшЛщЦН АуБЛ.



а БчГзь вЮущьО ъчшЛвчрпБушО рАу рКсшОтьБ тчАБпБчГщч ъЮчАБч, чт
вЮущьО ОтЮп, Бч рАу рКсшОтьБ щуАзчшЛзч Ашчжщуу. юпААэчБЮьэ ъч
АчутьщущьО р БпяшьФу `/proc/net/ip_conntrack`. ©чАшу ъуЮутпГь ъуЮрчсч ъ

tcp 6 117 SYN_SENT src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 sport=1031 dp
dst=192.168.1.5 sport=23 dport=1031 use=1

╨пз рьтьБу, впъьАЛ р БпяшьФу чБЮпжпуБ БчГщчу АчАБчОщьу Ачутьщуш
SYN (Дшпс SYN_SENT), щп зчБчЮКы чБруБп ъчзп щу яКшч (Дшпс [UNRE
чБруБп, Ачутьщущьу ъуЮурчтьБАО р АшутЦНИуу рщЦБЮущщуу АчАБчС

tcp 6 57 SYN_RECV src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 sport=1031 dpo

dst=192.168.1.5 sport=23 dport=1031 use=1

б.у. впъьАЛ АччяИпуБ, ГБч чяЮпБщч ъЮчХуш ъпзуБ SYN/ACK. ╬п МБчБ
АчАБчОщьу SYN_RECV. мБч АчАБчОщьу счрчЮьБ ч Бчэ, ГБч ъпзуБ SYN яКш
ъчшЦГпБушН ь р чБруБ щп щусч ъЮьХуш ъпзуБ-ъчтБруЮжтущьу (SYN/A
чъЮутушущьО АчАБчОщьО "Црьтур" ъпзуБК, АшутЦНИьу р чяуьЕ щпъЮ
щпзчщуФ ъчАшу ъуЮутпГь впзшНГьБушЛщчсч АСК-ъпзуБп, р ъЮчФутЦЮ

**tcp 6 431999 ESTABLISHED src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 sport=1
dst=192.168.1.5 sport=23 dport=1031 use=1**

Ачутьщущьу ъуЮуЕчтьБ р АчАБчОщьу ESTABLISHED (ЦАБпщчршущщчу). ©чА
МБч Ачутьщущьу, з щуэЦ тчяпрьБАО Дшпс [ASSURED] (ЦруЮущщчу).

©Юь впзЮКБьь, TCP Ачутьщущьу ъЮчЕчтьБ ГуЮув АшутЦНИьу АчАБчО



╨пз рьтщч ьв ЮьАЦщзп, Ачутьщущьу щу впзЮКрпуБАО тч БуЕ ъчЮ ъчзп
АСК. ╬яЮпБьБу рщьэъщьу, МБп зпЮБьщзп чъьАКрпуБ щчЮэпшЛщКы ъЮ
Бчсч, уАшь Ачутьщущьу чБруЮспуБАО, Бч чщч эчжуБ яКБЛ впзЮКБч ъу
АшЦГпу Ачутьщущьу яЦтуБ впзЮКБч ъч ьАБуГущьу ъЮутчъЮутушущщч

©Юь впзЮКБьь, Ачутьщущьу ъуЮурчтьБАО р АчАБчОщьу TIME_WAIT, ъЮчтч
ЦэчшГпщьН АччБруБАБрЦуБ 2 эьщЦБпэ, р БуГущьу зчБчЮчсч уИу рчвэч
яЮпщтэпЦМЮ. мБч ОршОуБАО Арчусч Ючтп "яЦДуЮщКэ рЮуэущуэ", зч
ъпзуБпэ, "ЦрОвХьэ" щп Бчэ ьшь ьщчэ эпЮХЮЦБьвпБчЮу (ЮчЦБуЮу).

╣Ашь Ачутьщущьу впзЮКрпуБАО ъч ъчшЦГущьь ъпзуБп RST, Бч чщч ъуЮ
чжьтпщьО тч ДпзБьГуАзчсч впзЮКБьО АчутьщущьО, ъч ЦэчшГпщьН ЦАБ
©чтБруЮжтущьу щп ъпзуБК RST щу ъуЮутпуБАО ь Ачутьщущьу впзЮКр
ЮОт тЮЦсьЕ рщЦБЮущщьЕ АчАБчОщьы. ╡ БпяшьФу щьжу ъЮьрчтьБАО
АчАБчОщьы АчутьщущьО ь АччБруБАБрЦНИьу ьэ ЮпвэуЮК БпыэпЦБчр.

бпяшьФп 2. ╡щЦБЮущщьу АчАБчОщьО

ачАБчОщьу	**╡ЮуэО чжьтпщьО**
NONE	30 эьщЦБ
ESTABLISHED	5 тщуы
SYN_SENT	2 эьщЦБК
SYN_RECV	60 АузЦщт
FIN_WAIT	2 эьщЦБК

ачАБчОщьу	╡ЮуэО чжьтпщьО
TIME_WAIT	2 эьщЦБК
CLOSE	10 АузЦщт
CLOSE_WAIT	12 ГпАчр
LAST_ACK	30 АузЦщт
LISTEN>	2 эьщЦБК

мБь вщпГущьО эчсЦБ щуАзчшЛзч ьвэущОБЛАО чБ руЮАьь з руЮАьь ОтЮ
ьвэущущК ГуЮув ьщБуЮДуыА Дпышчрчы АьАБуэК /proc (ъуЮуэущщКу pr
╥щпГущьО ЦАБпщпршьрпНБАО р АчБКЕ тчшОЕ АузЦщтК, Бпз ГБч ГъАшч

Note ╠яЮпБьБу рщьэпщьу щп Бч, ГБч Ач АБчЮчщК ъчшЛвчрпБушО, эуЬ
щьзпз щу чБчяЮпжпуБ АчАБчОщьу Дшпсчр TCP ъпзуБчр. ╨пз ъЮп
АчАБчОщьу **NEW** ъЮьАрпьрпуБАО, щу БчшЛзч ъпзуБпэ SYN.

мБп ъЮчяшуэп ячшуу ъчтЮчящч чяАЦжтпуБАО р Юпвтушу ©пзуЬ
яьБчэ SYN.

UDP АчутьщущьО

©ч АЦБь Арчуы, UDP АчутьщущьО щу ьэуНБ ъЮьвщпзп АчАБчОщьО. мБч
чАщчрщпО ьв щьЕ АчАБчьБ р Бчэ, ГБч МБчБ ъЮчБчзчш щу ъЮутЦАэпБЬ
АчутьщущьО, щч АпэКы ячшЛХчы щутчАБпБчз - чБАЦБАБрьу ьщДчЮэпФ
ъпзуБчр. ©ЮьщОр тру UDP тпБпсЮпээК, щурчвэчжщч ЦвщпБЛ БчГщч р
╠тщпзч, тпжу р МБчы АьБЦпФьь уИу рчвэчжщч чъЮутушьБЛ АчАБчОщьу
ЮьАЦщчз Бчсч, зпз рКсшОтьБ ЦАБпщчршущьу АчутьщущьО А БчГзь вЮу



╨пз рьтьБу, АчАБчОщьу UDP АчутьщущьО чъЮутушОуБАО ъчГБь Бпз жу з
БчГзь вЮущьО ьв ъчшЛвчрпБушЛАзчсч ъЮчАБЮпщАБрп. ╤вщЦБЮь жу Ь
ь рч эщчсчэ ъчЕчжу. ╢шО щпГпшп ъчАэчБЮьэ щп впъьАЛ, ъчОрьрХЦНАО

**udp 17 20 src=192.168.1.2 dst=192.168.1.5 sport=137 dport=1025 [UN
dst=192.168.1.2 sport=1025 dport=137 use=1**

©уЮрчу, ГБч эК рьтьэ - МБч щпврпщьу ъЮчБчзчшп (udp) ь усч щчэуЮ *(А*
вщпГущьу - чАБпрХууАО "рЮуэО жьвщь" впъьАь р АузЦщтпЕ. ╣пшуу Ашут
ъЮчХутХусч ГуЮув яЮпщтэпЦМЮ - МБч птЮуАп ь ъчЮБК чБъЮпрьБуш
МБч ъуЮрКы ъпзуБ р АуААьь (Дшпс [UNREPLIED]). ╤ впруЮХпНБ впъьАЛ
ъчшЦГпБушО чжьтпуэчсч ъпзуБп. бпыэпЦБ Бпзчы впъьАь ъч ЦэчшГпщьН

**udp 17 170 src=192.168.1.2 dst=192.168.1.5 sport=137 dport=1025 sr
sport=1025 dport=137 use=1**

©чАшу Бчсч зпз АуЮруЮ "Црьтуш" чБруБ щп ъуЮрКы ъпзуБ, Ачутьщущ
(ЦАБпщчршущщКэ), чтщпзч утьщАБрущщчу чБшьГьу чБ ъЮутКтЦИуы вп
[UNRREPLIED] ь, зЮчэу Бчсч, БпыэпЦБ тшО впъьАь АБпш ЮпрщКэ 180 А
тчяпрьБЛАО Дшпс [ASSURED] (ЦруЮущщчу Ачутьщущьу), зчБчЮКы яКш
ЦАБпщпршьрпуБАО БчшЛзч ъчАшу ъЮчЕчжтущьО щузчБчЮчсч зчшьГуА

**udp 17 175 src=192.168.1.5 dst=195.22.79.2 sport=1025 dport=53 src=
dport=1025 [ASSURED] use=1**

буъуЮЛ Ачутьщущьу АБпшч "ЦруЮущщКэ". ╤пъьАЛ р БпяшьФу рКсшОтыI
ъЮутКтЦИуэ ъЮьэуЮу, вп ьАзшНГущьуэ Дшпсп [ASSURED]. ╣Ашь р БуГу
ъЮчытуБ ЕчБОяК чтьщ ъпзуБ, Бч впъьАЛ яЦтуБ Цтпшущп ьв БпяшьФК. м
ъЮчэужЦБчз рЮуэущь, щч усч ръчшщу тчАБпБчГщч тшО ячшЛХьщАБрп
чБАГьБКрпуБАО чБ эчэущБп ъЮчЕчжтущьО ъчАшутщусч ъпзуБп ь ъЮь ъ
ъуЮуЦАБпщпршьрпуБАО р Арчу щпГпшЛщчу вщпГущьу.

ICMP АчутьщущьО

ICMP ъпзуБК ьАъчшЛвЦНБАО БчшЛзч тшО ъуЮутпГъ ЦъЮпршОНИьЕ Ач
ъчАБчОщщчсч АчутьщущьО. ╬тщпзч, АЦИуАБрЦуБ 4 Бьъп ICMP ъпзуБчр,
чБруБп, ъчМБчэЦ чщь эчсЦБ ьэуБЛ трп АчАБчОщьО: **NEW** ь **ESTABLISH**
Echo Request/Echo Reply, ICMP Timestamp Request/Timestamp Reply, ICMP I
ICMP Address Mask Request/Address Mask Reply. ╤в щьЕ ICMP Timestamp Re
Request/Information Reply АГъБпНБАО ЦАБпЮурХьэь ь ъчМБчэЦ, р ячшЛХ
яувячшувщущщч АяЮпАКрпБЛАО (DROP). ╡всшОщьБу щп ЮьАЦщчз щьж



╨пз рьтщч ьв МБчсч ЮьАЦщзп, АуЮруЮ рКъчшщОуБ Echo Request (МЕч-
(впъЮчА) ЮпАъчвщпуБАО яЮпщтэпЦМЮчэ зпз **NEW**. ╬п МБчБ впъЮчА
БуъуЮЛ ъпзуБ ЮпАъчвщпуБАО зпз ьэуНИьы АчАБчОщьу **ESTABLISHED**.
(Echo Request) р `ip_conntrack` ъчОршОуБАО впъьАЛ:

**icmp 1 25 src=192.168.1.6 dst=192.168.1.10 type=8 code=0 id=33029
dst=192.168.1.6 type=0 code=0 id=33029 use=1**

мБп впъьАЛ щуАзчшЛзч чБшьГпуБАО чБ впъьАуы, АрчыАБрущщКЕ ъЮчЕ
ъЮьАЦБАБрЦНБ ь щпврпщьу ъЮчБчзчшп ь рЮуэО БпыэпЦБп ь птЮуАп
ъчОршОНБАО БЮь щчрКЕ ъчшО - `type, code` ь `id`. ©чшу `type` АчтуЮжьБ Бьъ
Бьъчр ь зчтчр ICMP ъЮьрчтОБАО р ъЮьшчжущьь бьъК ICMP. ╦ ъчАшутщу
ъпзуБп. ╠пжтКы ICMP-ъпзуБ ьэууБ Арчы ьтущБьДьзпБчЮ. ╠чстп ъЮьуэщь
чБруБ, чщ ъчтАБпршОуБ р ъпзуБ чБруБп МБчБ ьтущБьДьзпБчЮ, яшпсчт
зчЮЮузБщч ЮпАъчвщпБЛ р чБруБ щп зпзчы впъЮчА ъЮьХуш чБруБ.

ашутЦНИуу ъчшу - Дшпс [UNREPLIED], зчБчЮКы рАБЮуГпшАО щпэ Юпь
ъпзуБ р Ачутьщущьь. ╦пруЮХпуБАО впъьАЛ ЕпЮпзБуЮьАБьзпэь чжьтпуэ
птЮуАп чБъЮпрьБушО ь ъчшЦГпБушО. гБч зпАпуБАО Бьъп ь зчтп ICMP
ъЮпрьшЛщКэ вщпГущьОэ чжьтпуэчсч ъпзуБп ICMP Echo Reply. ╦тущБьДь
ъпзуБу впъЮчАп.

©пзуБ чБруБп ЮпАъчвщпуБАО Цжу зпз **ESTABLISHED**. ╬тщпзч, эК вщпу
ГуЮув МБч Ачутьщущьу Цжу щьГусч щу чжьтпуБАО, ъчМБчэЦ ъчАшу ъЮ
впъьАЛ р БпяшьФу БЮпААьЮчрИьзп ЦщьГБчжпуБАО.

╡ шНячэ АшЦГпу впъЮчА ЮпААэпБЮьрпуБАО зпз **NEW**, п чБруБ зпз **ES**
ъпзуБ чБруБп тчшжущ АчръптпБЛ ъч Арчьэ ЕпЮпзБуЮьАБьзпэ (птЮуАп
ь ьтущБьДьзпБчЮ) А ЦзпвпщщКэь р впъьАь р БпяшьФу БЮпААьЮчрИьзп

ICMP впъЮчАК ьэуНБ БпыэпЦБ, ъч-ЦэчшГпщьН, 30 АузЦщт. мБчсч рЮуэ
тчАБпБчГщч. ╡ЮуэО БпыэпЦБп эчжщч ьвэущьБЛ р `/proc/sys/net/ipv4/netfilt`
ъуЮуэущщКу Бьъп `/proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_ct_*` АБпщчрОБАО тчАБЦъ
"*впъшпБК*" *tcp-window-tracking ьв patch-o-matic* ***ъЮьэ. ъуЮур.***).

╥щпГьБушЛщпО ГпАБЛ ICMP ьАъчшЛвЦуБАО тшО ъуЮутпГь АччяИущьы
UDP ьшь TCP Ачутьщущьуэ. ╡АрОвь А МБьэ чщь чГущЛ ГпАБч ЮпАъчвщп
АЦИуАБрЦНИьэ Ачутьщущьуэ. ©ЮчАБКэ ъЮьэуЮчэ эчсЦБ АшЦжьБЛ Ач
`Network Unreachable`. ╬щь рАустп ъчЮчжпНБАО ъЮь ъчъКБзу АчутьщьБЛАО А
щутчАБЦъщК, р МБчэ АшЦГпу ъчАшутщьы эпЮХЮЦБьвпБчЮ руЮщуБ А
зчБчЮКы яЦтуБ ЮпАъчвщпщ зпз **RELATED**. ╬п ЮьАЦщзу щьжу ъчзпвпщ



╡ МБчэ ъЮьэуЮу щузчБчЮчэЦ ЦвшЦ ъуЮутпуБАО впъЮчА щп Ачутьщу
АБпБЦА **NEW** щп яЮпщтэпЦМЮу. ╬тщпзч, р МБчБ эчэущБ рЮуэущь, АуЬ
ъчМБчэЦ ЮчЦБуЮ рчврЮпИпуБ ъпзуБ `ICMP Network Unreachable`. бЮпААьЮч
ъпзуБ зпз **RELATED**, яшпсчтпЮО Цжу ьэуНИуыАО впъьАь р БпяшьФу, Бп
ъуЮутпщ зшьущБЦ, зчБчЮКы впБуэ чячЮруБ щуЦтпГщчу Ачутьщущьу.
ЦщьГБчжьБ впъьАЛ р БпяшьФу, ъчАзчшЛзЦ тшО тпщщчсч АчутьщущьО я

бч жу Апэчу ъЮчьАЕчтьБ ь А UDP АчутьщущьОэь, уАшь чящпЮЦжьрпНБ
АччяИущьО ICMP, ъуЮутпрпуэКу р чБруБ щп UDP Ачутьщущьу, ЮпААэпЕ
щп АшутЦНИьы ЮьАЦщчз.



╣пБпсЮпээп UDP ъуЮутпуБАО щп АуЮруЮ. ачутьщущьН ъЮьАрпьрпуБА
впъЮуИущ (яЮпщтэпЦМЮчэ ьшь ЮчЦБуЮчэ), ъчМБчэЦ чяЮпБщч рчвр
`Prohibited`. ╠ЮпщтэпЦМЮ ЮпАъчвщпуБ МБч АччяИущьу зпз АрОвпщщчу А
ъЮьАрпьрпуБ уэЦ АБпБЦА **RELATED** ь ъуЮутпуБ зшьущБЦ. ©чАшу Гусч
ЦщьГБчжпуБАО, п зшьущБ яшпсчъчшЦГщч чяЮКрпуБ Ачутьщущьу.

©чрутущьу ъч-ЦэчшГпщьН

╡ щузчБчЮКЕ АшЦГпОЕ эуЕпщьвэ чъЮутушущьО АчАБчОщьО щу эчжуБ
АччБруБАБрущщч, щу эчжуБ рКяЮпБЛ АБЮпБусьН чяЮпячБзь МБчсч А
ъуЮуЕчтьБ з вптпщщчэЦ ъч-ЦэчшГпщьН ъчрутущьН. ©чрутущьу ъч-Цэчш
ъЮь чяАшЦжьрпщьь ъЮчБчзчшчр NETBLT, MUX ь EGP. ©чрутущьу ъч-эчг
БЮпААьЮчрзчы UDP Ачутьщущьы. ©уЮрчэЦ ъпзуБЦ ъЮьАрпьрпуБАО А
АБпБЦА **ESTABLISHED**.

©Юь ьАъчшЛвчрпщьь ъчрутущьО ъч-ЦэчшГпщьН, тшО рАуЕ ъпзуБчр ьАъ
БпыэпЦБп, зчБчЮчу эчжщч ьвэущьБЛ р `/proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_ct_gene`
Юпрщч 600 АузЦщтпэ, ьшь 6 эьщЦБпэ *(тп, тп, ьэущщч Бпз ь Цзпвпщч р*
ГБч прБчЮ ъЮчАБч чъьА╠шАО ь р тпщщчэ АшЦГпу АшутЦуБ ъчщьэпБЛ
ьАЕчтщчэ зчту (`/usr/src/linux/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_proto_generic.c` вщп
*АузЦщтпэ. **ъЮьэ. ъуЮур.**)*. ╡ впрьАьэчАБь чБ Бъъп БЮпДьзп, МБч рЮуэ
Ачутьщущьу ЦАБпщпршьрпуБАО ГуЮув АъЦБщьз.

бЮпААьЮчрзп зчэъшузАщКЕ ъЮчБчзчшчр

╥эууБАО ЮОт зчэъшузАщКЕ ъЮчБчзчшчр, зчЮЮузБщпО БЮпААьЮчрзп
эчсЦБ АшЦжьБЛ ъЮчБчзчшК ICQ, IRC ь FTP. ╨пжтКы ьв МБьЕ ъЮчБчзчш
ьщДчЮэпФьН ч Ачутьщущьь р чяшпАБь тпщщКЕ ъпзуБп. аччБруБАБрущп
Ачутщущьы БЮуяЦуБ ъчтзшНГущьО тчъчшщьБушЛщКЕ рАъчэчспБушЛш

╡ зпГуАБру ъуЮрчсч ъЮьэуЮп ЮпААэчБЮьэ ъЮчБчзчш FTP. ©ЮчБчзчш
Ачутьщущьу, зчБчЮчу щпвКрпуБАО "АупщАчэ ЦъЮпршущьО FTP" (FTP с
р ъЮутушпЕ МБчсч АупщАп, тшО ъуЮутпГь АчъЦБАБрЦНИьЕ тпщщКЕ ч
ъчЮБК. мБь АчутьщущьО эчсЦБ яКБЛ пзБьрщКэь ьшь ъпААьрщКэь. ©Юь
зшущБ ъуЮутпуБ FTP АуЮруЮЦ щчэуЮ ъчЮБп ь IP птЮуА тшО Ачутьщу
АуЮруЮ ъчтзшНГпуБ з вптпщщчэЦ ъчЮБЦ зшьущБп Арчы ъчЮБ А щчэу
ъуЮутпуБ тпщщКу ГуЮув ЦАБпщчршущщчу Ачутьщущьу.

©Ючяшуэп АчАБчьБ р Бчэ, ГБч яЮпщтэпЦМЮ щьГусч щу вщпуБ чя МБь
ъчАзчшЛзЦ рАО ьщДчЮэпФьО ч щьЕ ъуЮутпуБАО ГуЮув чяшпАБЛ тпщп
щу ъчврчшьБ АуЮруЮЦ АчутьщьБЛАО А ЦзпвпщщКэ ъчЮБчэ зшьущБп.

юуХущьу ъЮчяшуэК АчАБчьБ р тчяпршущьь АъуФьпшЛщчсч рАъчэчспБу
зчБчЮКы чБАшужьрпуБ, АъуФьДьГщЦН тшО тпщщчсч ъЮчБчзчшп, ьщД
ъуЮутпрпуэКЕ р ЮпэзпЕ АупщАп ЦъЮпршущьО. ©Юь Ачвтпщьь Бпзчсч
эчтЦшЛ зчЮЮузБщч рчАъЮьэуБ ъуЮутпрпуэЦН ьщДчЮэпФьН ь АчвтпА
БпяшьФу БЮпААьЮчрИьзп Ач АБпБЦАчэ **RELATED**, яшпсчтпЮО ГуэЦ А
юьАЦщчз щьжу ъчОАщОуБ ъчЮОтчз рКъчшщущьО ъчтчящчсч Ачутьщущ



©пААьрщКы FTP туыАБрЦуБ ъЮчБьрчъчшчжщКэ чяЮпвчэ. ╨шьущБ ъчА
ъчшЦГущьу тпщщКЕ, п АуЮруЮ рчврЮпИпуБ зшьущБЦ IP птЮуА ь щчэу
ъчтзшНГпуБ Арчы 20-ы ъчЮБ (FTP-data) з ЦзпвпщщчэЦ ъчЮБЦ АуЮруЮ
╣Ашь рпХ FTP АуЮруЮ щпЕчтьБАО вп яЮпщтэпЦМЮчэ, Бч рпэ ъчБЮуя
эчтЦшЛ тшО Бчсч, ГБчяК АуЮруЮ Аэчс чяАшЦжьрпБЛ зшьущБчр ьв ╥щ
АшЦГпО, зчстп рК ЕчБьБу чсЮпщьГьБЛ АрчьЕ ъчшЛвчрпБушуы БчшЛзч
FTP АуЮруЮпэ р ╥щБуЮщуБ ь впзЮКБЛ рАу чАБпшЛщКу ъчЮБК. юьАЦ
рКъчшщОуБАО ъпААьрщчу Ачутьщущьу FTP.



╫узчБчЮКу рАъчэчспБушЛщКу эчтЦшь Цжу рзшНГущК р АчАБпр ОтЮп.
ОтЮп рзшНГущК рАъчэчспБушЛщКу эчтЦшь тшО ъЮчБчзчшчр FTP ь IR
щучяЕчтьэчсч рАъчэчспБушЛщчсч эчтЦшО, Бч рпэ АшутЦуБ чяЮпБьБЛА
ячшЛХчу зчшьГуАБрч рАъчэчспБушЛщКЕ эчтЦшуы тшО БЮпААьЮчрзь
╣Ашь ь втуАЛ рК щу щпХшь Бч, ГБч рпэ щЦжщч, Бч Ц рпА уАБЛ уИу рпЮ
iptables, уАшь ьАзчэКы рАъчэчспБушЛщКы эчтЦшЛ уИу щу яКш рзшНГуш
зчщБпзБ А ЮпвЮпячБГьзпэь netfilter ь ЦвщпБЛ Ц щьЕ, ьэууБАО шь ъчтчя
рКъЦАзЦ. ╣Ашь ь БЦБ рК ъчБуЮъушь щуЦтпГЦ, Бч щпруЮщчу рпэ Ашут
Netfilter Hacking HOWTO.

╡АъчэчспБушЛщКу эчтЦшь эчсЦБ яКБЛ АзчэъьшьЮчрпщК зпз р рьту ъчт
АБпБьГуАзь. ╣Ашь чщь АзчэъьшьЮчрпщК зпз эчтЦшь, Бч рК эчжуБу впсН

modprobe ip_conntrack_*

╬яЮпБьБу рщьэпщьу щп Бч, ГБч эуЕпщьвэ чъЮутушущьО АчАБчОщьО щу
БЮпщАшОФьь АуБурКЕ птЮуАчр (NAT), ъчМБчэЦ рпэ эчжуБ ъчБЮуячрп
тчъчшщьБушЛщКЕ эчтЦшуы, уАшь рК рКъчшщОуБу БпзЦН БЮпщАшОФь
БЮпщАшОФьН птЮуАчр ь БЮпААьЮчрзЦ FTP Ачутьщущьы, Бчстп рпэ ш
рАъчэчспБушЛщКы эчтЦшЛ NAT. ╥эущп рАъчэчспБушЛщКЕ эчтЦшуы NA
А АчсшпХущьуэ чя ьэущпЕ. ╡ тпщщчэ АшЦГпу эчтЦшЛ щпвКрпуБАО `ip_na`
эчтЦшЛ яЦтуБ щпвКрпБЛАО `ip_nat_irc`. бчэЦ жу АпэчэЦ АчсшпХущьН Ашу

эчтЦшуы БЮпААьЮчрИьзп, щпъЮьэуЮ: `ip_conntrack_ftp` ь `ip_conntrack_irc`.

╨пз АБЮчьБЛ ъЮпрьшп

╡ тпщщчы сшпру яЦтуБ чяАЦжтпБЛАО ъчЮОтчз ъчАБЮчущьО АчяАБруı АБЮчзп, зчБчЮЦН рК рАБпршОуБу р БЦ ьшь ьщЦН ФуъчГзЦ, тчшжщп А Бпз жу чяАЦтьэ чАщчрщКу ъЮчруЮзь ь туыАБрьО ь ъчЮОтчз АчвтпщьО

╠АщчрК

╨пз Цжу счрчЮьшчАЛ рКХу, зпжтчу ъЮпрьшч -- МБч АБЮчзп, АчтуЮжп ъчтъптпуБ шь ъпзуБ ъчт вптпщщчу ъЮпрьшч, ь туыАБрьу, зчБчЮчу щучя рКъчшщущьО зЮьБуЮьО. ╡ чяИуэ рьту ъЮпрьшп впъьАКрпНБАО ъЮьэуЬ

iptables [-t *table*] command [match] [target/jump]

╠ьсту щу ЦБруЮжтпуБАО, ГБч чъьАпщьу туыАБрьО (target/jump) тчшжщч чтщпзч, яЦтуэ ъЮьтуЮжьрпБЛАО ьэущщч Бпзчы щчБпФьь тшО ЦтчячГыЬ

╣Ашь р ъЮпрьшч щу рзшНГпуБАО АъуФьДьзпБчЮ [-t table], Бч ъч ЦэчшГı БпяшьФК filter, уАшь жу ъЮутъчшпспуБАО ьАъчшЛвчрпщьу тЮЦсчы Бпяı Орщч. аъуФьДьзпБчЮ БпяшьФК Бпз жу эчжщч ЦзпвКрпБЛ р шНячэ эуАБ эущуу АБпщтпЮБчэ АГъБпуБАО Цзпвпщьу БпяшьФК р щпГпшу ъЮпрьшп

╢пшуу, щуъчАЮутАБрущщч вп ьэущуэ БпяшьФК, тчшжщп АБчОБЛ зчэпщ Бч зчэпщтп рАустп тчшжщп АБчОБЛ ъуЮрчы. ╨чэпщтп чъЮутушОуБ туы ъЮпрьшч, ьшь тчяпрьБЛ ъЮпрьшч р зчщуФ ФуъчГзь, ьшь ЦтпшьБЛ ъЮпр

юпвтуш matches вптпуБ зЮьБуЮьь ъЮчруЮзь, ъч зчБчЮКэ чъЮутушОуЬ МБчсч ъЮпрьшп ьшь щуБ. ╥туАЛ эК эчжуэ ЦзпвпБЛ АпэКу ЮпвщКу зЮьЬ ьшь АуБь, ь АуБурчы ьщБуЮДуыА ь Б.т. аЦИуАБрЦуБ эщчжуАБрч зЮьБуЬ тпщщчы сшпру.

╥ щпзчщуФ target ЦзпвКрпуБ, зпзчу туыАБрьу тчшжщч яКБЛ рКъчшщущч зЮьБуЮьур р ъЮпрьшу. ╥туАЛ эчжщч впАБпрьБЛ ОтЮч ъуЮутпБЛ ъпзуЬ "АяЮчАьБЛ" ъпзуБ ь впяКБЛ ъЮч щусч, рКтпБЛ щп ьАБчГщьз АччяИущь

бпяшьФК

╠ъФьО **-t** ЦзпвКрпуБ щп ьАъчшЛвЦуэЦН БпяшьФЦ. ©ч ЦэчшГпщьН ьАъчı ъЮьэущОНБАО АшутЦНИьу чъФьь.

бпяшьФп 1. бпяшьФК

бпяшьФп	**╬ъьАпщьу**
nat	бпяшьФп nat ьАъчшЛвЦуБАО сшпрщКэ чяЮпвчэ тшО (Network Address Translation). гуЮув МБЦ БпяшьФЦ ъчБчзп. ©ЮучяЮпвчрпщьО птЮуАчр прБчэпБьГуАзы ъпзуБпэ. мБч чтьщ ьв ДпзБчЮчр, ьАЕчтО ьв зчБчЮК зпзЦН-шьяч ДьшЛБЮпФьН р МБчы БпяшьФу. фуъчГз рщуАущьО ьвэущущьы р ъпзуБК щп рЕчту р яЮпщтэп ьАъчшЛвЦуБАО тшО ъЮучяЮпвчрпщьО ъпзуБчр, Ач яЮпщтэпЦМЮп, ъуЮут ъЮьщОБьуэ ЮуХущьО ч эпЮ Бч, ГБч р щпАБчОИуу рЮуэО МБп ФуъчГзп щу Юпяч БпяшьФу -- POSTROUTING, зчБчЮпО ьАъчшЛвЦуБАО рКтпГуы ьЕ рч рщу.
mangle	мБп БпяшьФп ьАъчшЛвЦуБАО тшО рщуАущьО ьвэущу эчжуБ АшЦжьБЛ ьвэущущьу ъчшО **TTL**, **TOS** ьшь **MA** **MARK** щу ьвэущОуБАО, щч р ъпэОБь ОтЮп впрчтьБА АчъЮчрчжтпуБ тпщщКы ъпзуБ рАу рЮуэО усч ъЮчЕ тЮЦсьу ъЮпрьшп ь ъЮьшчжущьО щп тпщщчы эпХьш ьАъчшЛвчрпБЛ МБч ъчшу р АрчьЕ ФушОЕ. бпяшьФп OUTPUT. PREROUTING ьАъчшЛвЦуБАО тшО рщуАущ яЮпщтэпЦМЮ ъуЮут ъЮьщОБьуэ ЮуХущьО ч эпЮХ ьвэущущьы р ъпзуБК, ъчАБЦъпНИьу чБ ъЮьшчжущы ГБч БпяшьФп mangle щь р зчуэ АшЦГпу щу тчшжщп ъЮучяЮпвчрпщьО АуБурКЕ птЮуАчр ьшь эпАзпЮпт Masquerading), ъчАзчшЛзЦ тшО МБьЕ Фушуы ьэууБА
filter	бпяшьФп filter ьАъчшЛвЦуБАО сшпрщКэ чяЮпвчэ тш ъЮьэуЮп, втуАЛ эК эчжуэ рКъчшщьБЛ **DROP**, **LOG**, АшчжщчАБуы, зпз р тЮЦсьЕ БпяшьФпЕ. ╦эууБАО БЮ FORWARD, ьАъчшЛвЦуэпО тшО ДьшЛБЮпФьь ъпзуБч яЮпщтэпЦМЮ. фуъчГзЦ INPUT ъЮчЕчтОБ ъпзуБК, з ъЮьшчжущьОэ (яЮпщтэпЦМЮЦ). ╦ ФуъчГзп OUTPU ьАЕчтОИьЕ ъпзуБчр, АсущуЮьЮчрпщщКЕ ъЮьшчжу

╡КХу эК ЮпААэчБЮушь чАщчрщКу чБшьГьО БЮуЕ ьэуНИьЕАО БпяшьФ. ьАъчшЛвчрпБЛАО БчшЛзч р АрчьЕ ФушОЕ, ь рК тчшжщК МБч ъчщьэпБЛ эчжуБ ъЮьруАБь з чАшпяшущьН впИьБК яЮпщтэпЦМЮп ь АуБь, щпЕчтО *©чЮОтчз ъЮчЕчжтущьО БпяшьФ ь ФуъчГуз*, эК ъчтЮчящуу чАБпщчрь

╨чэпщтК

╬ьжу ъЮьрчтьБАО АъьАчз зчэпщт ь ъЮпрьшп ьЕ ьАъчшЛвчрпщьО. ©чАЮ ГБч эК ъЮутъчшпспуэ АтушпБЛ. ╬яКГщч ъЮутъчшпспуБАО чтщч ьв трЦЕ ъЮпрьшп р ФуъчГзЦ ьшь Цтпшущьу АЦИуАБрЦНИусч ъЮпрьшп ьв Бчы ь зчэпщтК, зчБчЮКу ьАъчшЛвЦНБАО р **iptables**.

бпяшьФп 2. ╨чэпщтК

╨чэпщтп
©ЮьэуЮ
©чОАщущьО
-A, **--append**
iptables -A INPUT ...
╢чяпршОуБ щчрчу ъЮпрьшч р зчщуФ впттпщщчы ФуъчГзь.
-D, **--delete**
iptables -D INPUT --dport 80 -j DROP, **iptables -D INPUT 1**
цтпшущьу ъЮпрьшп ьв ФуъчГзь. ╨чэпщтп ьэууБ трп ДчЮэпБп впъьАь, ъу АЮпрщущьО А чъФьуы **-D** (Аэ. ъуЮрКы ъЮьэуЮ), рБчЮчы -- ъчЮОтзчрК зЮьБуЮьы АЮпрщущьО, Бч ЦтпшОуБАО ъЮпрьшч, зчБчЮчу ьэууБ р Ау щчэуЮ ъЮпрьшп, Бч яЦтуБ Цтпшущч ъЮпрьшч А впттпщщКэ щчэуЮчэ. А 1.
-R, **--replace**
iptables -R INPUT 1 -s 192.168.0.1 -j DROP
╢пщщпО зчэпщтп впэущОуБ чтщч ъЮпрьшч тЮЦсьэ. ╡ чАщчрщчэ чщп ьА щчрКЕ ъЮпрьш.
-I, **--insert**
iptables -I INPUT 1 --dport 80 -j ACCEPT
╡АБпршОуБ щчрчу ъЮпрьшч р ФуъчГзЦ. гьАшч, АшутЦНИуу вп ьэущуэ Ф ъуЮут зчБчЮКэ щЦжщч рАБпрьБЛ щчрчу ъЮпрьшч, тЮЦсьэь Ашчрпэь рАБпршОуэчсч ъЮпрьшп. ╡ ъЮьэуЮу рКХу, ЦзпвКрпуБАО, ГБч тпщщчу INPUT.
-L, **--list**
iptables -L INPUT
╡Крчт АъьАзп ъЮпрьш р впттпщщчы ФуъчГзу, р тпщщчэ ъЮьэуЮу ъЮутъ INPUT. ╢Ашь ьэО ФуъчГзь щу ЦзпвКрпуБАО, Бч рКрчтьБАО АъьАчз ъЮпр впрьАьБ чБ щпшьГьО тчъчшщьБушЛщКЕ зшНГуы р зчэпщту, щпъЮьэуЮ
-F, **--flush**
iptables -F INPUT
аяЮчА (Цтпшущьу) рАуЕ ъЮпрьш ьв впттпщщчы ФуъчГзь (БпяшьФК). ╢Аш ЦзпвКрпуБАО, Бч ЦтпшОНБАО рАу ъЮпрьшп, рч рАуЕ ФуъчГзпЕ.
-Z, **--zero**

╨чэпщтп
©ЮьэуЮ
©чОАщущьО
iptables -Z INPUT
╬ящЦшущьу рАуЕ АГуБГьзчр р вптпщщчы ФуъчГзу. ╣Ашь ьэО ФуъчГзь щу рАу ФуъчГзь. ©Юь ьАъчшЛвчрпщьь зшНГп **-v** АчрэуАБщч А зчэпщтчы **-L**, АГуБГьзчр ъпзуБчр, ъчъпрХьЕ ъчт туыАБрьу зпжтчсч ъЮпрьшп. ╣чъЦАзг зчэпщт **-L** ь **-Z**. ┤ МБчэ АшЦГпу яЦтуБ рКтпщ АщпГпшп АъьАчз ъЮпрьш чящЦшущьу АГуБГьзчр.
-N, **--new-chain**
iptables -N allowed
ачвтпуБАО щчрпО ФуъчГзп А вптпщщКэ ьэущуэ р вптпщщчы БпяшьФу ┤ АчвтпуБАО щчрпО ФуъчГзп А ьэущуэ **allowed**. ╥эО ФуъчГзь тчшжщч яКБ АчръптпБЛ А впЮувуЮрьЮчрпщщКэь ьэущпэь ФуъчГуз ь туыАБрьы (DR
-X, **--delete-chain**
iptables -X allowed
цтпшущьу вптпщщчы ФуъчГзь ьв вптпщщчы БпяшьФК. цтпшОуэпО ФуъчГ тчшжщч яКБЛ ААКшчз ьв тЮЦсьЕ ФуъчГуз щп ЦтпшОуэЦН ФуъчГзЦ. ╣А ЦтпшущК рАу ФуъчГзь, чъЮутушущщКу зчэпщтчы **-N** р вптпщщчы Бпяш
-P, **--policy**
iptables -P INPUT DROP
╬ъЮутушОуБ ъчшьБьзЦ ъч ЦэчшГпщьН тшО вптпщщчы ФуъчГзь. ©чшьБ туыАБрьу, ъЮьэущОуэчу з ъпзуБпэ щу ъчъпрХьэ ъчт туыАБрьу щь чтщчсч ъчшьБьзь ъч ЦэчшГпщьН тчъЦАзпуБАО ьАъчшЛвчрпБЛ **DROP**, **ACCEPT**
-E, **--rename-chain**
iptables -E allowed disallowed
╨чэпщтп **-E** рКъчшщОуБ ъуЮуьэущчрпщьу ъчшЛвчрпБушЛАзчы ФуъчГзь ъуЮуьэущчрпщп р ФуъчГзЦ `disallowed`. мБь ъуЮуьэущчрпщьО щу ьвэущОЬ зчАэуБьГуАзьы ЕпЮпзБуЮ.

╨чэпщтп тчшжщп яКБЛ Цзпвпщп рАустп. аъьАчз тчАБЦъщКЕ зчэпщт эчж **iptables -h** ьшь, ГБч Бчжу Апэчу, **iptables --help**. ╬узчБчЮКу зчэпщтК эч тчъчшщьБушЛщКэь зшНГпэь. ╬ьжу ъЮьрчтьБАО АъьАчз тчъчшщьБушЛщ ьЕ туыАБрьО. ©Юь МБчэ впэуБЛБу, ГБч втуАЛ щу ъЮьрчтьБАО тчъчшщь ьАъчшЛвЦНБАО ъЮь ъчАБЮчущьь зЮьБуЮьур (matches) ьшь туыАБрьы (тпшуу.

бпяшьФп 3. ╨шНГь

╨шНГ

╨чэпщтК, А зчБчЮКэь ьАъчшЛвЦуБАО

╬ъьАпщьу

-v, **--verbose**

--list, **--append**, **--insert**, **--delete**, **--replace**

╢пщщКы зшНГ ьАъчшЛвЦуБАО тшО ъчрКХущьО ьщДчЮэпБьрщчАБь рКр АчрэуАБщч А зчэпщтчы **--list**. ╡ АшЦГпу ьАъчшЛвчрпщьО А зчэпщтчы **--**l рзшНГпНБАО Бпз жу ьэО ьщБуЮДуыАп, АГуБГьзь ъпзуБчр ь япыБ тшО з АГуБГьзчр ъЮутъчшпспуБ рКрчт зЮчэу ФьДЮ ГьАшп уИу ь АьэрчшЛщК G (х1,000,000,000). ╢шО Бчсч, ГБчяК впАБпрьБЛ зчэпщтЦ **--list** рКрчтьБЛ эщчжьБушуы) БЮуяЦуБАО ъЮьэущОБЛ зшНГ -х, зчБчЮКы чъьАпщ щьж ьАъчшЛвЦуБАО А зчэпщтпэь **--append**, **--insert**, **--delete** ьшь **--replace**, Б ъчтЮчящКы чБГуБ ч ъЮчьврутущщчы чъуЮпФьь.

-x, **--exact**

--list

╢шО рАуЕ ГьАуш р рКЕчтщКЕ тпщщКЕ рКрчтОБАО ьЕ БчГщКу вщпГущьО эщчжьБушуы К, М, G. ╡пжщч Бч, ГБч тпщщКы зшНГ ьАъчшЛвЦуБАО Бчш ъЮьэущОуБАО А тЮЦсьэь зчэпщтпэь.

-n, **--numeric**

--list

╥пАБпршОуБ iptables рКрчтьБЛ IP-птЮуАп ь щчэуЮп ъчЮБчр р ГьАшчрч ъЮучяЮпвчрпБЛ ьЕ р АьэрчшьГуАзьу ьэущп. ╢пщщКы зшНГ ьАъчшЛвЦу

--line-numbers

--list

╨шНГ **--line-numbers** рзшНГпуБ Юужьэ рКрчтп щчэуЮчр АБЮчз ъЮь чI **--list**. ╫чэуЮ АБЮчзь АччБруБАБрЦуБ ъчвьФьь ъЮпрьшп р ФуъчГзу. мБч зчэпщтчы **--list**.

-c, **--set-counters**

--insert, **--append**, **--replace**

мБчБ зшНГ ьАъчшЛвЦуБАО ъЮь Ачвтпщьь щчрчсч ъЮпрьшп тшО ЦАБпI впtпщщчу вщпГущьу. ╫пъЮьэуЮ, зшНГ **--set-counters 20 4000**ЦАБпщчр япыБ = 4000.

--modprobe

All

╨шНГ
╨чэпщтК, А зчБчЮКэь ьАъчшЛвЦуБАО
╬ъьАпщьу
╨шНГ **--modprobe** чъЮутушОуБ зчэпщтЦ впсЮЦвзь эчтЦшО ОтЮп. ╠пщ уАшь рпХп зчэпщтп **modprobe** щпЕчтьБАО рщу ъЦБь ъчьАзп (searchpath шНячы зчэпщтчы.

╨ЮьБуЮьь

╥туАЛ эК ъчтЮчящуу чАБпщчрьэАО щп зЮьБуЮьОЕ рКтушущьО ъпзуБчр сЮЦъъ. ©уЮрпО -- *чяИьу зЮьБуЮьь* зчБчЮКу эчсЦБ ьАъчшЛвчрпБЛАО *зЮьБуЮьь* зчБчЮКу ъЮьэущОНБАО БчшЛзч з TCP ъпзуБпэ. бЮуБЛО -- *U* БчшЛзч з UDP ъпзуБпэ. гуБруЮБпО - *ICMP зЮьБуЮьь* тшО ЮпячБК А IC АъуФьпшЛщКу зЮьБуЮьь, Бпзьу зпз state, owner, limit ь ъЮ.

╬яИьу зЮьБуЮьь

╥туАЛ эК ЮпААэчБЮьэ *╬яИьу зЮьБуЮьь*. ╬яИьу зЮьБуЮьь тчъЦАБьэч Ц впрьАОБ чБ Ббъп ъЮчБчзчшп ь щу БЮуяЦНБ ъчтсЮЦвзь эчтЦшуы ЮпАХ зЮьБуЮьы **--protocol** щуАэчБЮО щп Бч, ГБч чщ ьАъчшЛвЦуБАО р щузчЬ ЮпАХьЮущьОЕ. ╬пъЮьэуЮ, эК ЮуХьшь ьАъчшЛвчрпБЛ *TCP зЮьБуЮьы*, ьАъчшЛвчрпБЛ ь зЮьБуЮьы **--protocol** зчБчЮчэЦ р зпГуАБру тчъчшщьБ ъЮчБчзчшп -- TCP. ╬тщпзч **--protocol** Апэ ъч Ауяу ОршОуБАО зЮьБуЮьуэ ЦзпвпщьО Ббъп ъЮчБчзчшп.

бпяшьФп 4. ╬яИьу зЮьБуЮьь

╨ЮьБуЮьы	**-p**, **--protocol**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p tcp**
╬ъьАпщьу	мБчБ зЮьБуЮьы ьАъчшЛвЦуБАО тшО ЦзпвпщьО Ббъп ъ эчсЦБ яКБЛ TCP, UDP ь ICMP. аъьАчз ъЮчБчзчшчр эчжш ©Юужту рАусч, р зпГуАБру ьэущь ъЮчБчзчшп р тпщщК рКХуЦъчэОщЦБКЕ ъЮчБчзчшп, п Бпзжу зшНГурчу Ашч тчъЦАзпуБАО ъуЮутпрпБЛ ГьАшч - щчэуЮ ъЮчБчзчшп ъЮчБчзчшЦ RAW IP. аччБруБАБрьО эужтЦ щчэуЮпэь ъЮ ъчАэчБЮуБЛ р Дпышу `/etc/protocols`, зчБчЮКы Цжу Цъчэ ъуЮутпрпБЛАО ь АъьАчз ъЮчБчзчшчр, Юпвтушущ КЕ *(ечБО прБчЮ ь ЦзпвКрпуБ щп рчвэчжщчАБЛ ъуЮутпГъ щьзчэЦ уИу щу ЦтпшчАЛ АтушпБЛ МБчсч! ╨АБпБь, та тпщщчэ зЮьБуЮьь эчжуБ яКБЛ Цзпвпщ БчшЛзч чтьщ ЮпАХьЮущьу ьэууБАО р patch-o-matic?* ***ъЮьэ. ъуЮур.)***

	ГьАшчрчу вщпГущьу 0, Бч МБч Мзрьрпшущ Бщч ьАъчшЛ зчБчЮКы ъчтЮпвЦэурпуБАО ъч ЦэчшГпщьН, зчстп зЮ ╣шО шчсьГуАзчы ьщруЮАьь зЮьБуЮьО, ъуЮут ьэущуэ ь ьАъчшЛвЦуБАО Аьэрчш **!**, щпъЮьэуЮ **--protocol ! tcp** ъ ъЮчБчзчшп, зЮчэу tcp.
╨ЮьБуЮьы	**-s**, **--src**, **--source**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -s 192.168.1.1**
╬ъьАпщьу	IP-птЮуА(п) ьАБчГщьзп ъпзуБп. ╠тЮуА ьАБчГщьзп эчжу ъЮьэуЮу, Бчстп ъчтЮпвЦэурпуБАО утьщАБрущщКы IP- *address/mask*, щпъЮьэуЮ зпз *192.168.0.0/255.255.255.0*, *192.168.0.0/24*, Б.у. ДпзБьГуАзь чъЮутушОО тьпъпвчщ пт ЦАБпщчршущщКы ъуЮут птЮуАчэ, чвщпГпуБ шчсьГуАз **192.168.0.0/24** чвщпГпуБ шНячы птЮуА зЮчэу птЮуАч
╨ЮьБуЮьы	**-d**, **--dst**, **--destination**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -d 192.168.1.1**
╬ъьАпщьу	IP-птЮуА(п) ъчшЦГпБушО. ╦эууБ АьщБпзАьА АЕчжьы А Бчсч, ГБч ъчтЮпвЦэурпуБ птЮуА эуАБп щпвщпГущьО. б утьщАБрущщКы IP-птЮуА, Бпз ь тьпъпвчщ птЮуАчр. аьэ ьщруЮАьь зЮьБуЮьО.
╨ЮьБуЮьы	**-i**, **--in-interface**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -i eth0**
╬ъьАпщьу	╦щБуЮДуыА, А зчБчЮчсч яКш ъчшЦГущ ъпзуБ. ╦АъчшЛ тчъЦАзпуБАО БчшЛзч р ФуъчГзпЕ INPUT, FORWARD ь PR яЦтуБ рКвКрпБЛ АччяИущьу чя чХьязу. ©Юь чБАЦБАБр шНячы ьщБуЮДуыА, ГБч ЮпрщчАьшЛщч ьАъчшЛвчрпш Аьэрчш **!** ьщруЮБьЮЦуБ ЮувЦшЛБпБ Ачръптущь О. ╣Аш Аьэрчшчэ **+**, Бч зЮьБуЮьы вптпуБ рАу ьщБуЮДуыАК, щ щпъЮьэуЮ **-i PPP+** чячвщпГпуБ шНячы PPP ьщБуЮДуы ьщБуЮДуыА, зЮчэу шНячсч eth.
╨ЮьБуЮьы	**-o**, **--out-interface**
©ЮьэуЮ	**iptables -A FORWARD -o eth0**
╬ъьАпщьу	╦птпуБ ьэО рКЕчтщчсч ьщБуЮДуыАп. мБчБ зЮьБуЮьы ФуъчГзпЕ OUTPUT, FORWARD ь POSTROUTING, р ъЮчБы АччяИущьу чя чХьязу. ©Юь чБАЦБАБрьь МБчсч зЮьБуЮ ьщБуЮДуыА, ГБч ЮпрщчАьшЛщч ьАъчшЛвчрпщьН зЮь ьщруЮБьЮЦуБ ЮувЦшЛБпБ Ачръптущь О. ╣Ашь ьэО ьщ Бч зЮьБуЮьы вптпуБ рАу ьщБуЮДуыАК, щпГьщпНИьуА **eth+** чячвщпГпуБ шНячы eth ьщБуЮДуыА, п впъьАЛ **-o !** шНячсч eth

╨ЮьБуЮьы	**-f**, **--fragment**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -f**
╬ъьАпщьу	©Юпрьшч ЮпАъЮчАБЮпщОуБАО щп рАу ДЮпсэущБК , ъуЮрчсч, Атушпщч МБч ъчБчэЦ, ГБч щуБ рчвэчжщчАБы ъчЮБ тшО ДЮпсэущБп ъпзуБп, п тшО ICMP-ъпзуБчр чъЫ ДЮпсэущБьЮчрпщщКЕ ъпзуБчр эчсЦБ ъЮчьврчтьБЛАС ДЮпсэущБК ъпзуБчр эчсЦБ щу чБшпршьрпБЛАО тЮЦсы тчъЦАзпуБАО ьАъчшЛвчрпщьО Аьэрчшп **!** тшО ьщруЮАы тпщщчэ АшЦГпу Аьэрчш **!** тчшжущ ъЮутХуАБрчрпБЛ зЮ зЮьБуЮьО БЮпзБЦуБАО зпз "рАу ъуЮрКу ДЮпсэущБК щуДЮпсэущБьЮчрпщщКу ъпзуБК, щч щу рБчЮКу ь ъчА ДЮпсэущБьЮчрпщщКЕ ъпзуБчр".

╬уОрщКу зЮьБуЮьь

╡ МБчэ Юпвтушу эК ЮпААэчБЮьэ щуОрщКу зЮьБуЮьь, БчГщуу, Бу зЮь
щуОрщч ь АБпщчрОБАО тчАБЦъщК, щпъЮьэуЮ ъЮь Цзпвпщьь зЮьБуЮ
АЦИуАБрЦуБ БЮь прБчэпБьГуАзь ъчтсЮЦжпуэКЕ ЮпАХьЮущьО, МБч Т
зЮьБуЮьь (*ъЮь ъчАБЮчущьь АрчьЕ ъЮпрьш О АБчшзщЦшАО А щучяЕч
ЮпАХьЮущьы Орщч, Б.у. ЮпАХьЮущьО щу ъчтсЮЦжпНБАО прБчэпБы*
ЮпАХьЮущьы эчжуБ ъЮчьврчтьБЛАО ь ОрщКэ чяЮпвчэ А ъчэчИЛН зшЫ

TCP зЮьБуЮьь

мБч ЮпАХьЮущьу впрьАьБ чБ Бьъп ъЮчБчзчшп ь ЮпячБпуБ БчшЛзч А Т
тчъчшщьБушЛщКу зЮьБуЮьь, рпэ ъчБЮуяЦуБАО р ъЮпрьшпЕ ЦзпвКрпЫ
╡пжщч: зЮьБуЮьы **--protocol tcp** чяОвпБушЛщч тчшжущ АБчОБЛ ъуЮу
ЮпАХьЮущьО впсЮЦжпНБАО прБчэпБьГуАзь зпз тшО tcp ъЮчБчзчшп, Ы
щуОрщчы впсЮЦвзу ЮпАХьЮущьы О Цжу Цъчэьщпш рКХу ***ъЮьэ. ъуЮ***

бпяшьФп 5. TCP зЮьБуЮьь

╨ЮьБуЮьы	**--sport**, **--source-port**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p tcp --sport 22**
╬ъьАпщьу	╥АЕчтщКы ъчЮБ, А зчБчЮчсч яКш чБъЮпршущ ъпзуБ. ╪ ЦзпвКрпБЛАО щчэуЮ ъчЮБп ьшь щпврпщьу АуБурчы Аы ь щчэуЮчр ъчЮБчр рК АэчжуБу щпыБь р Дпышу /etc/ser ъЮпрьшп чБЮпяпБКрпНБ щуАзчшЛзч яКАБЮуу. чтщпз шьАБьщсчр АзЮьъБчр. ╡Ашь жу рК АчяьЮпуБуАЛ Ачвтг щпячЮК ъЮпрьш, Азпжуэ ъчЮОтзп щуАзчшЛзьЕ АчБуш ьАъчшЛвчрпБЛ щчэуЮп ъчЮБчр. ╬чэуЮп ъчЮБчр эчсЦБ вптпрпБЛАО р рьту ьщБуЮрпшп

	щчэуЮчр, щпъЮьэуЮ **--source-port 22:80**. ╣Ашь чъЦАзı зЮьБуЮьы впъьАКрпуБАО зпз **--source-port :80**, Бч р зп ъЮьщьэпуБАО ГьАшч 0. ╣Ашь чъЦАзпуБАО эпзАьэпшЛщ впъьАКрпуБАО зпз **--source-port 22:**, Бч р зпГуАБру зчщ 65535. ╣чъЦАзпуБАО БпзпО впъьАЛ **--source-port 80:22**, ГьАшп 22 ь 80 эуАБпэь, Б.у. ъчтчящчсч Ючтп впъьАЛ яЦ **22:80**. ╨пз ь ЮпщЛХу, Аьэрчш **!** ьАъчшЛвЦуБАО тшО ьщ **22** ъчтЮпвЦэурпуБ шНячы ъчЮБ, зЮчэу 22. ╥щруЮАьО ъчЮБчр, щпъЮьэуЮ **--source-port ! 22:80**.
╨ЮьБуЮьы	**--dport**, **--destination-port**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p tcp --dport 22**
╬ъьАпщьу	©чЮБ, щп зчБчЮКы птЮуАчрпщ ъпзуБ. ╠ЮсЦэущБК вп **--source-port**.
╨ЮьБуЮьы	**--tcp-flags**
©ЮьэуЮ	**iptables -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN SYN**
╬ъьАпщьу	╬ъЮутушОуБ эпАзЦ ь Дшпсь tcp-ъпзуБп. ©пзуБ АГъБпуБ уАшь ьв ъуЮуГьАшущщКЕ Дшпсчр р ъуЮрчэ АъьАзу р ут Дшпсь ьв рБчЮчсч АъьАзп. бпз тшО рКХуЦзпвпщщчсч ъ ъпзуБК Ц зчБчЮКЕ Дшпс SYN ЦАБпщчршущ, п Дшпсь F пЮсЦэущБчр зЮьБуЮьО эчсЦБ рКАБЦъпБЛ Дшпсь SYN впЮувуЮрьЮчрпщщКу ьтущБьДьзпБчЮК ALL ь NONE. А ╬╠╥╫ Дшпс. бпз, зЮьБуЮьы **--tcp-flags ALL NONE** чвщпГ яКБЛ АяЮчХущК. ╨пз ь Юпщуу, Аьэрчш **!** чвщпГпуБ ьщр Дшпсчр р зпжтчэ АъьАзу тчшжщК ЮпвтушОБЛАО впъОЕ ЮпвтушущьО АъьАзчр.
╨ЮьБуЮьы	**--syn**
©ЮьэуЮ	**iptables -p tcp --syn**
╬ъьАпщьу	╨ЮьБуЮьы **--syn** ОршОуБАО ъч АЦБь ЮушьзБчэ, ъуЮуз АччБруБАБрЦНБ ъпзуБК А ЦАБпщчршущщКэ Дшпсчэ SY мБчБ зЮьБуЮьы пщпшчсьГущ зЮьБуЮьН **--tcp-flags SY** ьАъчшЛвЦНБАО тшО чБзЮКБьО Ачутьщущь О TCP. ╥пяш впяшчзьЮЦуБу рАу рЕчтОИьу впъЮчАК щп Ачутьщущьу АъчАчяущ впяшчзьЮчрпБЛ ьАЕчтОИьу впъЮчАК щп Ач ьщруЮБьЮчрпщьу зЮьБуЮьО Аьэрчшчэ **!**. бпз зЮьБуЮ ОршОНИьуАО впъЮчАчэ щп Ачутьщущьу, Б.у. рАу ъпзуБ ьшь АСК.
╨ЮьБуЮьы	**--tcp-option**
©ЮьэуЮ	**iptables -p tcp --tcp-option 16**

╬ъьАпщьу	цтчршуБрчЮОНИьэ ЦАшчрьН тпщщчсч зЮьБуЮьО яЦту ъпЮпэуБЮ зчБчЮчсч Юпрущ вптпщщчэЦ ГьАшЦ. ©пзу TCP впсчшчрзп, яЦтуБ АяЮчХущ прБчэпБьГуАзь ъЮь ъч ╨пз ь Юпщуу, тчъЦАзпуБАО ьАъчшЛвчрпщьу Дшпсп ьщр

UDP зЮьБуЮьь

╡ тпщщчэ Юпвтушу яЦтЦБ ЮпААэпБЮьрпБЛАО зЮьБуЮьь, АъуФьДьГщК
ЮпАХьЮущьО ъчтсЮЦжпНБАО прБчэпБьГуАзь ъЮь Цзпвпщьь Бьъп ъЮч
чБэуБьБЛ, ГБч ъпзуБК UDP щу чЮьущБьЮчрпщК щп ЦАБпщчршущщчу А
ЮпвшьГщКЕ Дшпсчр зчБчЮКу тпНБ рчвэчжщчАБЛ АЦтьБЛ ч ъЮутщпвш
ъпзуБчр щу БЮуяЦуБ зпзчсч шьяч ъчтБруЮжтущьО Ач АБчЮчщК ъчшЦ
ъЮчАБч ъчБуЮОщК (щу рКвКрпО ъуЮутпГЦ ICMP АччяИущьО чя чХьязу
вщпГьБушЛщч эущЛХусч ГьАшп тчъчшщьБушЛщКЕ зЮьБуЮьур, р чБшьI
яЮпщтэпЦМЮ тчшжущ ЮпячБпБЛ А ъпзуБпэь шНячсч Бьъп, UDP ьшь IC
чЮьущБьЮчрпщщКэь щп Ачутьщущьу, Бпз жу ЕчЮчХч зпз ь А TCP ъпзуБ
АшутЦНИьЕ сшпрпЕ.

бпяшьФп 6. UDP зЮьБуЮьь

╨ЮьБуЮьы	**--sport**, **--source-port**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p udp --sport 53**
╬ъьАпщьу	╥АЕчтщКы ъчЮБ, А зчБчЮчсч яКш чБъЮпршущ ъпзуБ. ╡ ЦзпвКрпБЛАО щчэуЮ ъчЮБп ьшь щпврпщьу АуБурчы Аı ь щчэуЮчр ъчЮБчр рК АэчжуБу щпыБь р Дпышу /etc/ser ъЮпрьшп чБЮпяпБКрпНБ щуАзчшЛзч яКАБЮуу. чтщпз шьАБьщсчр АзЮьъБчр. ╣Ашь жу рК АчяьЮпуБуАЛ Ачвтı щпячЮК ъЮпрьш, Азпжуэ ъчЮОтзп щуАзчшЛзьЕ АчБуш ьАъчшЛвчрпБЛ щчэуЮп ъчЮБчр. ╬чэуЮп ъчЮБчр эчсЦБ вптпрпБЛАО р рьту ьщБуЮрпшп щчэуЮчр, щпъЮьэуЮ **--source-port 22:80**. ╣Ашь чъЦАзı зЮьБуЮьы впъьАКрпуБАО зпз **--source-port :80**, Бч р зп ъЮьщьэпуБАО ГьАшч 0. ╣Ашь чъЦАзпуБАО эпзАьэпшЛщ впъьАКрпуБАО зпз **--source-port 22:**, Бч р зпГуАБру зчщ 65535. ╣чъЦАзпуБАО БпзпО впъьАЛ **--source-port 80:22**, ГьАшп 22 ь 80 эуАБпэь, Б.у. ъчтчящчсч Ючтп впъьАЛ яЦ **22:80**. ╨пз ь ЮпщЛХу, Аьэрчш **!** ьАъчшЛвЦуБАО тшО ьщ **22** ъчтЮпвЦэурпуБ шНячы ъчЮБ, зЮчэу 22. ╥щруЮАьО ъчЮБчр, щпъЮьэуЮ **--source-port ! 22:80**.
╨ЮьБуЮьы	**--dport**, **--destination-port**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p udp --dport 53**
╬ъьАпщьу	©чЮБ, щп зчБчЮКы птЮуАчрпщ ъпзуБ. дчЮэпБ пЮсЦэ ъЮьщОБчэЦ р зЮьБуЮьь **--source-port**.

ICMP зЮьБуЮьь

мБчБ ъЮчБчзчш ьАъчшЛвЦуБАО, зпз ъЮпрьшч, тшО ъуЮутпГь АччяИуш Ачутьщущьуэ. ╬щ щу ОршОуБАО ъчтГьщущщКэ IP ъЮчБчзчшЦ, щч БуАщ ъчэчспуБ чяЮпяпБКрпБЛ чХьячГщКу АьБЦпФьь. ╥псчшчрзь ICMP ъпзуБч ьэуНБ ь чБшьГьО. Ёшпрщчу АрчыАБрч МБчсч ъЮчБчзчшп впзшНГпуБАО ьщДчЮэпФьН ч Бчэ, ГБч МБч вп ъпзуБ. ╬пъЮьэуЮ, зчстп эК ъКБпуэАО А Бч эК ъчшЦГьэ р чБруБ АччяИущьу `ICMP host unreachable`. ©чшщКы АъьАчз Б ъчАэчБЮуБЛ р ъЮьшчжущьь *БьъК ICMP*. аЦИуАБрЦуБ БчшЛзч чтьщ Аъу ъпзуБчр. мБч ЮпАХьЮущьу впсЮЦжпуБАО прБчэпБьГуАзь, зчстп эК Цзп ╥пэуБЛБу, ГБч тшО ъЮчруЮзь ICMP ъпзуБчр эчсЦБ ЦъчБЮуяшОБЛАО ь ь птЮуА ьАБчГщьзп ь птЮуА щпвщпГущьО ь ъЮ.

бпяшьФп 7. ICMP зЮьБуЮьь

╨ЮьБуЮыы	**--icmp-type**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8**
╬ъьАпщьу	бьъ АччяИущьО ICMP бьъ АччяИущьО ICMP чъЮутушОуI вщпГущьО чъЮутушОНБАО р RFC 792. гБчяК ъчшЦГьБЛ рКъчшщьБу зчэпщтЦ **iptables --protocol icmp --help**, ьш *ICMP*. ╨пз ь Юпщуу, Аьэрчш **!** ьщруЮБьЮЦуБ зЮьБуЮыь

орщКу зЮьБуЮьь

©уЮут ьАъчшЛвчрпщьуэ МБьЕ ЮпАХьЮущьы, чщь тчшжщК яКБЛ впсЮI **--match**. бпз, щпъЮьэуЮ, уАшь эК АчяьЮпуэАО ьАъчшЛвчрпБЛ зЮьБуЮ МБч р АБЮчзу ъЮпрьшп: **-m state** шуруу ьАъчшЛвЦуэчсч зЮьБуЮьО. ╬у щпЕчтОБАО р АБптьь ЮпвЮпячБзь, п ъчАуэЦ эчсЦБ ЮпячБпБЛ щу рАус чщь ЮпячБпНБ ръчшщу ЦАБчыГърч. ┤Ау чБшьГьу эужтЦ ОрщКэь ь щуОр БчшЛзч р Бчэ, ГБч ъуЮрКу щЦжщч ъчтсЮЦжпБЛ Орщч, п рБчЮКу ъчтс

MAC зЮьБуЮыы

бпяшьФп 8. MAC зЮьБуЮьь

MAC зЮьБуЮыы ьАъчшЛвЦуБАО тшО ъЮчруЮзь ьАЕчтщчсч MAC-птЮуА АусчтщОХщьы тущЛ, ъЮутчАБпршОуБ утьщАБрущщКы зЮьБуЮыы, щч р ЮпАХьЮущ ь АБпщуБ ячшуу ъчшувущ.

Note ╪чтЦшЛ ЮпАХьЮущьО тчшжущ ъчтсЮЦжпБЛАО Орщч зшНГчэ **-m** эщчсьу, впяКр ЦзпвпБЛ МБчБ зшНГ, ЦтьршОНБАО, ъчГуэЦ щу Юп

╨ЮьБуЮыы	**--mac-source**

©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -m mac --mac-source 00:00:00:00:00**
╬ъьАпщьу	MAC птЮуА АуБурчсч Цвшп, ъуЮутпрХусч ъпзуБ. MAC п *XX:XX:XX:XX:XX:XX*. ╨пз ь Юпщуу, Аьэрчш **!** ьАъчшЛвЦуБ щпъЮьэуЮ **--mac-source ! 00:00:00:00:00:01**, ГБч чвщп Цвшп, зчБчЮКы ьэууБ MAC птЮуА 00:00:00:00:00:01 мБ ФуъчГзпЕ PREROUTING, FORWARD ь INPUT ь щьсту ячшу

╨ЮьБуЮьы limit

╠чшжущ ъчтсЮЦжпБЛАО Орщч зшНГчэ **-m limit**. ©ЮузЮпАщч ъчтЕчтьЬ АьАБуэщКы жЦЮщпш (logging) ь Б.ъ. ╠чяпршОО МБчБ зЮьБуЮьы, эК Бу ГьАшч ъпзуБчр р утьщьФЦ рЮуэущь, зчБчЮчу АъчАчящч ъЮчъЦАБьБЛ т **!** тшО ьщруЮАьь, щпъЮьэуЮ **-m ! limit**. ╡ МБчэ АшЦГпу ъчтЮпвЦэурпуБ ъЮпрьшч БчшЛзч ъчАшу ъЮурКХущьО чсЮпщьГущьО.

бпяшьФп 9. ╨ЮьБуЮьы limit

╨ЮьБуЮьы	**--limit**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -m limit --limit 3/hour**
╬ъьАпщьу	цАБпщпршьрпуБАО эпзАьэпшЛщчу зчшьГуАБрч ъпзуБчр тпщщчу ъЮпрьшч яЦтуБ ъЮьэущущч ъЮь Ачръптущьь р пЮсЦэущБп ЦзпвКрпуБАО ГьАшч ъпзуБчр ь рЮуэО. ╠чъ утьщьФК ьвэуЮущьО рЮуэущь: **/second /minute /hour /d** вщпГущьу 3 ъпзуБп р ГпА, ьшь 3/hour. ╦АъчшЛвчрпщьу Д зЮьБуЮьь щутчъЦАБьэ.
╨ЮьБуЮьы	**--limit-burst**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -m limit --limit-burst 5**
╬ъьАпщьу	цАБпщпршьрпуБ эпзАьэпшЛщчу вщпГущьу ГьАшп *burst l* ЦрушьГьрпуБАО щп утьщьФЦ уАшь ъчшЦГущ ъпзуБ, ъчт ъЮпрьшп, ь ъЮь МБчэ АЮутщОО АзчЮчАБЛ (вптпрпуэг ъпзуБчр Цжу тчАБьсщЦБп. бпз ъЮчьАЕчтьБ тч БуЕ ъчЮ эпзАьэпшЛщчсч вщпГущьО, ЦАБпщпршьрпуэчсч зшНГчэ щпГьщпуБ ъЮчъЦАзпБЛ ъпзуБК Ач АзчЮчАБЛН, вптпрı ъч-ЦэчшГпщьН ъЮьщьэпуБАО ЮпрщКэ 5. ╠шО туэчщАБ зЮьБуЮьО О щпъьАпш АФущпЮьы limit-test.txt. а ъчэчИ ЮпячБпуБ зЮьБуЮьы limit, ъЮчАБч ъчАКшпО ping-ъпзу ьщБуЮрпшпэь.

╬Б ъуЮурчтГьзп: *╬ГущЛ тчшсчу рЮуэО эчу ъчщьэпщьу зЮьБуЮьур **lin** ЦЮчрщу, ъчзп ╡**шптьэьЮ ечшэпщчр** (АщьэпН ХшОъЦ р сшЦячГпыХуэ ъчщОБщч усч АЦБЛ. ©чАБпЮпНАЛ ъуЮутпБЛ усч ъчОАщущьО:*

1. *юпAХьЮущьу* ***-m limit*** *ъчтЮпвЦэурпуБ щпшьГьу зшНГуы* ***--limit*** *ь* ***--***
   МБь зшНГь, Бч чщь ъЮьщьэпНБ вщпГущьу ъч-ЦэчшГпщьН.
2. ╨шНГ **--limit-burst** - МБч эпзАьэпшЛщчу вщпГущьу АГуБГьзп ъпзуБч
   чсЮпщьГущьу.
3. ╨шНГ **--limit** - МБч АзчЮчАБЛ, А зчБчЮчы АГуБГьз *burst limit* "чБзЮ

©ЮьщФьъ, зчБчЮКы ъЮчАБч ЮупшьвЦуБАО щп С ь ХьЮчзч ьАъчшЛвЦу
чсЮпщьГьБушОЕ.

юпAХьЮущьу Multiport

юпАХьЮущьу **multiport** ъчврчшОуБ ЦзпвКрпБЛ р БузАБу ъЮпрьшп щуАз

Note ╡К щу АэчжуБу ьАъчшЛвчрпБЛ АБпщтпЮБщЦН ъЮчруЮзЦ ъчЮБ
(щпъЮьэуЮ **--sport 1024:63353 -m multiport --dport 21,23,80**) чт
яЦтЦБ ъЮчАБч чБруЮспБЛАО iptables.

бпяшьФп 10. юпAХьЮущьу Multiport

╨ЮьБуЮьы	**--source-port**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --source-port 22,**
╬ъьАпщьу	ашЦжьБ тшО ЦзпвпщьО АъьАзп ьАЕчтОИьЕ ъчЮБчр. а ъ ЦзпвпБЛ тч 15 ЮпвшьГщКЕ ъчЮБчр. ╬пврпщьО ъчЮБчр чБ тЮЦсп впъОБКэь, ъЮчяушК р АъьАзу щу тчъЦАБьэК. ьАъчшЛвчрпБЛАО БчшЛзч АчрэуАБщч А зЮьБуЮьОэь tl ьАъчшЛвЦуБАО зпз ЮпАХьЮущщпО руЮАьО чяКГщчсч
╨ЮьБуЮьы	**--destination-port**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --destination-por**
╬ъьАпщьу	ашЦжьБ тшО ЦзпвпщьО АъьАзп рЕчтщКЕ ъчЮБчр. дчЮэ пщпшчсьГущ **-m multiport --source-port**
╨ЮьБуЮьы	**--port**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --port 22,53,80,1**
╬ъьАпщьу	╣пщщКы зЮьБуЮьы ъЮчруЮОуБ зпз ьАЕчтОИьы Бпз ь р пЮсЦэущБчр пщпшчсьГущ зЮьБуЮьН **--source-port** ь **--** щп Бч ГБч тпщщКы зЮьБуЮьы ъЮчруЮОуБ ъчЮБК чяу **multiport --port 80**, Бч ъчт тпщщКы зЮьБуЮьы ъчтъптп ъчЮБ 80. .

юпАХьЮущьу Mark

юпАХьЮущьу **mark** ъЮутчАБпршОуБ рчвэчжщчАБЛ "ъчэуБьБЛ" ъпзуБК А
АъуФьпшЛщчу ъчшу, зчБчЮчу АЦИуАБрЦуБ БчшЛзч р чяшпАБь ъпэОБь
ъпзуБчэ. ╪чжуБ ьАъчшЛвчрпБЛАО р АпэКЕ ЮпвщччяЮпвщКЕ ФушОЕ, щ
ДьшЛБЮпФьО. ╫п АусчтщОХщьы тущЛ АЦИуАБрЦуБ утьщАБрущщпО рчв
Linux -- МБч ьАъчшЛвчрпщьу туыАБрьО **MARK**. ©чшу mark ъЮутАБпршО
тьпъпвчщу чБ 0 тч 4294967296 тшО 32-яьБщКЕ АьАБуэ.

бпяшьФп 11. юпАХьЮущьу mark

╨ЮьБуЮьы	**--mark**
©ЮьэуЮ	**iptables -t mangle -A INPUT -m mark --mark 1**
╬ъьАпщьу	╨ЮьБуЮьы ъЮчьврчтьБ ъЮчруЮзЦ ъпзуБчр, зчБчЮКу ╪уБзь ЦАБпщпршьрпНБАО туыАБрьуэ **MARK**, зчБчЮчу ъпзуБК, ъЮчЕчтОИьу ГуЮув netfilter ьэуНБ АъуФьпшЛщ щьзпзчы рчвэчжщчАБь ъуЮутпБЛ АчАБчОщьу МБчсч ъч mark ОршОуБАО ФушКэ яуввщпзчрКэ, Бпзьэ чяЮпвчэ эч ЮпвшьГщКЕ эуБчз. ╢чъЦАзпуБАО ьАъчшЛвчрпБЛ эпАзЦ зЮьБуЮьы яЦтуБ рКсшОтуБЛ ъчтчящКэ чяЮпвчэ: **--ma** рКъчшщОуБАО шчсьГуАзчу AND эуБзь ь эпАзь.

юпАХьЮущьу owner

юпАХьЮущьу **owner** ъЮутщпвщпГущч тшО ъЮчруЮзь "ршптушЛФп" ъпз
яКшч щпъьАпщч зпз ъЮьэуЮ туэчщАБЮпФьь рчвэчжщчАБуы **iptables**. ╢
зЮьБуЮьы БчшЛзч р ФуъчГзу OUTPUT. бпзчу чсЮпщьГущьу щпшчжущч
ЮупшЛщчсч эуЕпщьвэп ъуЮутпГь ьщДчЮэпФьь ч "ршптушЛФу" ъч АуБь.
чБэуБьБЛ, ГБч тшО щузчБчЮКЕ ъпзуБчр щурчвэчжщч чъЮутушьБЛ "рш
Ючтп ъпзуБпэ чБщчАОБАО ЮпвшьГщКу ICMP responses. ©чМБчэЦ щу А
зЮьБуЮьы з ICMP responses ъпзуБпэ.

бпяшьФп 12. юпАХьЮущьу owner

╨ЮьБуЮьы	**--uid-owner**
©ЮьэуЮ	**iptables -A OUTPUT -m owner --uid-owner 500**
╬ъьАпщьу	©ЮчьврчтьБАО ъЮчруЮзп "ршптушЛФп" ъч `User ID` (UID ьАъчшЛвчрпБЛАО, з ъЮьэуЮЦ, тшО яшчзьЮчрзь рКЕчт ъчшЛвчрпБушуы.
╨ЮьБуЮьы	**--gid-owner**
©ЮьэуЮ	**iptables -A OUTPUT -m owner --gid-owner 0**
╬ъьАпщьу	©ЮчьврчтьБАО ъЮчруЮзп "ршптушЛФп" ъпзуБп ъч `Grou`

╨ЮьБуЮьы	**--pid-owner**
©ЮьэуЮ	**iptables -A OUTPUT -m owner --pid-owner 78**
╬ъьАпщьу	©ЮчьврчтьБАО ъЮчруЮзп "ршптушЛФп" ъпзуБп ъч Proc тчАБпБчГщч Ашчжущ р ьАъчшЛвчрпщьь, щпъЮьэуЮ, уА ъпзуБчр щп HTTP ъчЮБ БчшЛзч чБ вптпщщчсч туэчщп, щуячшЛХчы АФущпЮьы, зчБчЮКы ъчшЦГпуБ PID ъЮчФ ъчтАБпршОуБ щпытущщКы PID р ъЮпрьшп. ©ЮьэуЮ ьА щпыБь р pid-owner.txt.
╨ЮьБуЮьы	**--sid-owner**
©ЮьэуЮ	**iptables -A OUTPUT -m owner --sid-owner 100**
╬ъьАпщьу	©ЮчьврчтьБАО ъЮчруЮзп Session ID ъпзуБп. ╥щпГущьу S ъЮчФуААпэь чБ "ЮчтьБушО", Бпз, щпъЮьэуЮ, рАу ъЮч (ъЮьэуЮчэ БпзьЕ ъЮчФуААчр эчсЦБ АшЦжьБЛ HTTPD ьАъчшЛвчрпщьО МБчсч зЮьБуЮьО эчжщч щпыБь р sid- впъЦАзпБЛ ъч рЮуэущь тшО ъЮчруЮзь щпшьГьО ъЮчФ ъуЮувпъЦАБьБЛ "ЦъпрХьы" ъЮчФуАА, ъчАшу Гусч АяЮ ррруАБь уу Ащчрп.

╨ЮьБуЮьы state

╨ЮьБуЮьы **state** ьАъчшЛвЦуБАО АчрэуАБщч А зчтчэ БЮпААьЮчрзь Ачу ьщДчЮэпФьН ч БЮпААьЮчрчГщчэ ъЮьвщпзу АчАБчОщьО Ачутьщущь О, АчутьщущьО, ъЮьГуэ тпжу тшО БпзьЕ ъЮчБчзчшчр зпз ICMP ь UDP. ╟пщ впсЮЦжпБЛ Орщч, А ъчэчИЛН зшНГп **-m state**. ╠чшуу ъчтЮчящч эуЕпщ АчутьщущьО чяАЦжтпуБАО р Юпвтушу ╪уЕпщьвэ чъЮутушущьО АчАБчО

бпяшьФп 13. ╨ЮьБуЮьь state

╨ЮьБуЮьы	**--state**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLIS**
╬ъьАпщьу	©ЮчруЮОуБАО ъЮьвщпз АчАБчОщьО АчутьщущьО (**sta** ЦзпвКрпБЛ 4 АчАБчОщьО: **INVALID**, **ESTABLISHED**, **NE** ъчтЮпвЦэурпуБ, ГБч ъпзуБ АрОвпщ А щуьвруАБщКэ ъчЕ АчтуЮжьБ чХьязЦ р тпщщКЕ ьшь р впсчшчрзу. **ESTABL** ъЮьщптшужьБ Цжу ЦАБпщчршущщчэЦ АчутьщущьН Гу щпъЮпршущьОЕ. **NEW** ъчтЮпвЦэурпуБ, ГБч ъпзуБ чБзЮ ъЮьщптшужьБ чтщчщпъЮпршущщчэЦ ъчБчзЦ. ╥ щпзчш ъпзуБ ъЮьщптшужьБ Цжу АЦИуАБрЦНИуэЦ Ачутьщущь Ачутьщущьу ©ЮьэуЮчэ БчэЦ эчжуБ АшЦжьБЛ ъуЮутпЬ АччяИущьО ICMP чя чХьязу, зчБчЮчу АрОвпщч А АЦИу ╥пэуГЦ, ГБч ъЮьвщпз **NEW** МБч щу Бч жу Апэчу, ГБч ЦА

	ъчАЮутАБрчэ зчБчЮКЕ чБзЮКрпуБАО щчрчу Ачутьщуı яКБЛ ъчБущФьпшЛщч чъпАщК р АшЦГпу, зчстп тшО впЬ АуБурчы МзЮпщ. ╠чшуу ъчтЮчящч МБп ъЮчяшуэп Юп. тчзЦэущБу ©Юьвщпз NEW р ъпзуБпЕ Ач АяЮчХущщКэ я

╨ЮьБуЮьы "эЦАчЮп" (Unclean match)

╨ЮьБуЮьы **unclean** щу ьэууБ тчъчшщьБушЛщКЕ зшНГуы ь тшО усч ьАъч
впсЮЦвьБЛ эчтЦшЛ. ╠ЦтЛБу чАБчЮчжщК, тпщщКы эчтЦшЛ щпЕчтьБАС
ъчМБчэЦ р щузчБчЮКЕ АьБЦпФьОЕ эчжуБ ЮпячБпБЛ щузчЮЮузБщч. ┤
рКГшущущьО ъпзуБчр, зчБчЮКу ьэуНБ ЮпАЕчжтущьО А ъЮьщОБКэь АБ
ъчрЮужтущщКэ впсчшчрзчэ ьшь А щуруЮщчы зчщБЮчшЛщчы АЦээчы ı
ъЮчруЮзь эчжуБ ъЮьруАБь з ЮпвЮКрЦ ь ръчшщу зчЮЮузБщчсч Ачутı

╨ЮьБуЮьы TOS

╨ЮьБуЮьы **TOS** ъЮутщпвщпГущ тшО ъЮчрутущьО ъЮчруЮзь яьБчр ъчı
ъЮутАБпршОуБ Ачячы 8-эь яьБчрчу, ъчшу р впсчшчрзу IP-ъпзуБп. ╪чтЦш
зшНГчэ **-m tos**.

╬Б ъуЮурчтГьзп: *╟пшуу ъЮьрчтьБАО чъьАпщьу ъчшО TOS, рвОБчу щу
чЮьсьщпшЛщчу чъьАпщьу О щпЕчжЦ щуАзчшЛзч БЦэпщщКэ.*
*╟пщщчу ъчшу АшЦжьБ тшО щЦжт эпЮХЮЦБьвпФьь ъпзуБп. цАБпщчр
БчэЦ, ГБч ъпзуБ яЦтуБ чяЮпячБпщ эпЮХЮЦБьвпБчЮчэ щу Бпз зпз ъпз
╨пжтКы яьБ ъчшО TOS ьэууБ Арчу вщпГущьу. ┤ ъпзуБу эчжуБ яКБЛ ЦАЬ
ъчшО, ъчМБчэЦ зчэяьщпФьь щу тчъЦАБьэК. ╨пжтКы яьБ чъЮутушОуБ*
╪ьщьэпшЛщпО впту Южзп
*╓АъчшЛвЦуБАО р АьБЦпФьОЕ, зчстп рЮуэО ъуЮутпГь ъпзуБп тчшжщч
рчвэчжщчАБЛ, Бч эпЮХЮЦБьвпБчЮ тшО Бпзчсч ъпзуБп яЦтуБ рКяьЮ
╟пъЮьэуЮ, уАшь уАБЛ рКячЮ эужтЦ чъБчрчшчзчщщчы шьщьуы ь АъЦ
яЦтуБ чБтпщч ячшуу АзчЮчАБщчэЦ чъБчрчшчзщЦ.*
╪пзАьэпшЛщпО ъЮчъЦАзщпО АъчАчящчАБЛ
*цзпвКрпуБ, ГБч ъпзуБ тчшжущ яКБЛ ъуЮуъЮпршущ ГуЮув зпщпш А эı
АъчАчящчАБЛН. ╟пъЮьэуЮ АъЦБщьзчрКу зпщпшК, чяшптпО ячшЛХуы
ъЮчъЦАзщЦН АъчАчящчАБЛ.*
╪пзАьэпшЛщпО щптужщчАБЛ
*┤КяьЮпуБАО эпзАьэпшЛщч щптужщКы эпЮХЮЦБ рч ьвяужпщьу щучя
ъпзуБп. ©ЮьэуЮчэ эчсЦБ АшЦжьБЛ PPP ь SLIP АчутьщущьО, зчБчЮКу
ъЮьэуЮЦ, АуБОэ X.25, ъчМБчэЦ, АуБурчы ъЮчрпытуЮ эчжуБ ъЮутЦА
ъчрКХущщчы щптужщчАБЛН.*
╪ьщьэпшЛщКу впБЮпБК
*©ЮьэущОуБАО р АшЦГпОЕ, зчстп рпжщч эьщьэьвьЮчрпБЛ впБЮпБК (р
тпщщКЕ. ╟пъЮьэуЮ, ъЮь ъуЮутпГу ГуЮув чзупщ (щп тЮЦсчы зчщБь
эчжуБ чзпвпБЛАО туХуршу, Гуэ пЮущтп чъБчрчшчзчщщчсч зпяушО. ц
ъЮьруАБь з БчэЦ, ГБч ъпзуБ ъчытуБ ъч ячшуу "туХурчэЦ" эпЮХЮЦБЦ.*

╬яКГщКы АуЮрьА
╡ тпщщчы АьБЦпФьь рАу яьБК ъчшО TOS АяЮчХущК. ╪пЮХЮЦБьвпФьО щп ЦАэчБЮущьу ъЮчрпытуЮп.

бпяшьФп 14. ╨ЮьБуЮьы TOS

╨ЮьБуЮьы	**--tos**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p tcp -m tos --tos 0x16**

╬ъьАпщьу	╟пщщКы зЮьБуЮьы ъЮутщпвщпГущ тшО ъЮчруЮзь ЦА чъьАКрпшьАЛ рКХу. ╨пз ъЮпрьшч ъчшу ьАъчшЛвЦуБАО ръчшщу эчжуБ яКБЛ ьАъчшЛвчрпщч А ФушЛН "эпЮзьЮ **iproute2** ь тчъчшщьБушЛщчы эпЮХЮЦБьвпФьь р linux. ═ эчжуБ яКБЛ ъуЮутпщч туАОБьГщчу ьшь ХуАБщптФпБьЮ чъьАпщьу яьБп, эщуэчщьзь ь ьЕ ГьАшчрчу вщпГущьу рК **iptables -m tos -h**. ╬ьжу ъЮьрчтОБАО эщуэчщьзь ь ьЕ вш
	`Minimize-Delay 16 (0x10) (╪ьщьэпшЛщпО впту Ююжзп),`
	`Maximize-Throughput 8 (0x08) (╪пзАьэпшЛщпО ъЮчъЦАзщпО АъчАчящчАБЛ),`
	`Maximize-Reliability 4 (0x04) (╪пзАьэпшЛщпО щптужщчАБЛ),`
	`Minimize-Cost 2 (0x02) (╪ьщьэпшЛщКу впБЮпБК),`
	`Normal-Service 0 (0x00) (╬яКГщКы АуЮрьА).`

╨ЮьБуЮьы TTL

TTL (Time To Live) ОршОуБАО ГьАшчрКэ ъчшуэ р IP впсчшчрзу. ©Юь ъЮч эпЮХЮЦБьвпБчЮп, МБч ГьАшч ЦэущЛХпуБАО щп 1. ╣Ашь ГьАшч АБпщч чБъЮпрьБушН ъпзуБп яЦтуБ ъуЮутпщч ICMP АччяИущьу Бьъп 11 А зчтч зчтчэ 1 (TTL equals 0 during reassembly) . ╟шО ьАъчшЛвчрпщьО МБчсч зЮ эчтЦшЛ зшНГчэ **-m ttl**.

╬Б ъуЮурчтГьзп: *╬ъОБЛ чящпЮЦжьшчАЛ щузчБчЮчу щуАччБруБАБр туыАБрьБушЛщчАБЛН, ъч зЮпыщуы эуЮу тшО iptables 1.2.6a, ч зчБчЮ АЦИуАБрЦуБ БЮь ЮпвшьГщКЕ зЮьБуЮьО ъЮчруЮзь ъчшО TTL, МБч* ***-m ГьАшч*** *ь* ***-m ttl --ttl-gt ГьАшч****. ╟пвщпГущьу МБьЕ зЮьБуЮьур рьтщч Цэ буэ щу эущуу, О рАу Бпзь ъЮьрутЦ ъуЮурчт чЮьсьщпшп:*

бпяшьФп 15. ╨ЮьБуЮьы TTL

╨ЮьБуЮьы	**--ttl**
©ЮьэуЮ	**iptables -A OUTPUT -m ttl --ttl 60**
╬ъьАпщьу	©ЮчьврчтьБ ъЮчруЮзЦ ъчшО TTL щп ЮпрущАБрч впт эчжуБ яКБЛ ьАъчшЛвчрпщ ъЮь щпшптзу шчзпшЛщчы А зпзпО шьяч эпХьщп шчзпшЛщчы АуБь щу эчжуБ ъчтзшН ьшь тшО ъчьАзп "БЮчОщчр" ь ъЮ. ╡чяИуэ, чяшпАБь ъЮ чсЮпщьГърпНБАО БчшЛзч рпХуы ДпщБпвьуы. ╟Иу чтьш

	зЮьБуЮьО эчжуБ яКБЛ щпъЮпршущч щп ъчьАз эпХьщ АБузп TCP/IP ьшь А чХьязпэь р зчщДьсЦЮпФьь ╬а.

╢уыАБрьО ь ъуЮуЕчтК

╢уыАБрьО ь ъуЮуЕчтК АччяИпНБ ъЮпрьшЦ, ГБч щучяЕчтьэч рКъчшщьБ
вптпщщчэЦ зЮьБуЮьН. гпИу рАусч ЦъчБЮуяшОНБАО туыАБрьО **ACCEP**
ЮпААэчБЮьэ ъчщОБьу ъуЮуЕчтчр.

╬ъьАпщьу ъуЮуЕчтчр р ъЮпрьшпЕ рКсшОтьБ БчГщч Бпз жу зпз ь чъьАпш
ЦзпвКрпуБАО щпврпщьу ФуъчГзь ъЮпрьш, щп зчБчЮЦН рКъчшщОуБАО
ЮОт чсЮпщьГущьы, ъуЮрчу - ФуъчГзп, щп зчБчЮЦН рКъчшщОуБАО ъуЬ
БпяшьФу, ГБч ь ФуъчГзп, ьв зчБчЮчы МБчБ ъуЮуЕчт рКъчшщОуБАО, рБ
ъуЮуЕчтп тчшжщп яКБЛ Ачвтпщп тч Бчсч зпз щп щуу яЦтЦБ рКъчшщОЕ
ФуъчГзЦ **tcp_packets** р БпяшьФу filter А ъчэчИЛН зчэпщтК **iptables -N tc**
рКъчшщОБЛ ъуЮуЕчтК щп МБЦ ФуъчГзЦ ъчтчящч **iptables -A INPUT -p**
ъЮчБчзчшп tcp, iptables ъЮчьврутуБ ъуЮуЕчт щп ФуъчГзЦ **tcp_packets** к
ФуъчГзу. ╢Ашь ъпзуБ тчАБьс зчщФп ФуъчГзь Бч чщ яЦтуБ рчврЮпИущ р
МБч ФуъчГзп **INPUT**) ь трьжущьу ъпзуБп ъЮчтчшжьБАО А ъЮпрьшп, Аш
ъуЮуЕчт. ╢Ашь з ъпзуБЦ рч ршчжущщчы ФуъчГзу яЦтуБ ъЮьэущущч туь
яЦтуБ АГъБпБЛАО ъЮьщОБКэ ь р рКвКрпНИуы ФуъчГзу ь Цжу щу яЦтуБ
ФуъчГзпэ. ╬тщпзч ъпзуБ ъчытуБ ъч тЮЦсьэ ФуъчГзпэ р тЮЦсьЕ БпяшьФп
ъчЮОтзу ъЮчЕчжтущьО ФуъчГуз ь БпяшьФ рК АэчжуБу ъчшЦГъБЛ р сшг
ФуъчГуз.

╢уыАБрьу - МБч ъЮутчъЮутушущщпО зчэпщтп, чъьАКрпНИпО туыАБрьу
уАшь ъпзуБ Ачръпш А вптпщщКэ зЮьБуЮьуэ. ╬пъЮьэуЮ, эчжщч ъЮьэуш
ъпзуБЦ, р впрьАьэчАБь чБ щпХьЕ щЦжт. аЦИуАБрЦуБ ь ЮОт тЮЦсьЕ туь
МБчы АузФьь. ╡ ЮувЦшЛБпБу рКъчшщущьО чтщьЕ туыАБрьы, ъпзуБ ъЮу
ФуъчГзу, щпъЮьэуЮ **DROP** ь **ACCEPT**, р ЮувЦшЛБпБу тЮЦсьЕ, ъчАшу р
ъЮчтчшжпуБ ъЮчруЮзЦ, щпъЮьэуЮ, **LOG**, р ЮувЦшЛБпБу ЮпячБК БЮ
щпъЮьэуЮ **DNAT** ь **SNAT**, TTL ь TOS, щч Бпз жу ъЮчтчшжпуБ ъЮчтрьжу

╢уыАБрьу ACCEPT

╢пщщпО чъуЮпФьО щу ьэууБ тчъчшщьБушЛщКЕ зшНГуы. ╢Ашь щпт ъпзу
Бч ъпзуБ ъЮузЮпИпуБ трьжущьу ъч ФуъчГзу (ь рАуэ рКврпрХьэ ФуъчГзп
ршчжущщчы) ь АГъБпуБАО ©ю╦╫обк╪ (Бч яьХЛ ъЮчъЦАзпуБАО), Буэ щу
ФуъчГзпэ р тЮЦсьЕ БпяшьФпЕ ь эчжуБ яКБЛ чБруЮсщЦБ Бпэ. ╢уыАБрьу

╢уыАБрьу DROP

╣пщщчу туыАБрьу ъЮчАБч "АяЮпАКрпуБ" ъпзуБ ь iptables "впяКрпуБ" ч
ъпзуБК ъЮузЮпИпНБ Арчу трьжущьу ъчшщчАБЛН, Б.у. чщь щу ъуЮутпН
ъЮчьАЕчтьБ р АшЦГпу А туыАБрьуэ АССЕРТ. ашутЦуБ ъчэщьБЛ, ГБч тпш
ъчАшутАБрьО, ъчАзчшЛзЦ эчжуБ чАБпршОБЛ щувпзЮКБКу "эуЮБрКу" А
ь щп АБчЮчщу зшьущБп, щпьшЦГХьэ АъчАчячэ впИьБК яЦтуБ ьАъчшЛвч
ъЮь впИьБу чБ АзпщьЮчрпщьО ъчЮБчр.

╣уыАБрьу QUEUE

╣уыАБрьу QUEUE АБпрьБ ъпзуБ р чГуЮутЛ щп чяЮпячБзЦ ъчшЛвчрпБуı
ьАъчшЛвчрпщч тшО щЦжт ЦГуБп, ъЮчзАьЮчрпщьО ьшь тчъчшщьБушЛш

╬Б ъуЮурчтГьзп: *╣пшуу прБчЮ ъЮчАБЮпщщч ЮпААЦжтпуБ ч Бчэ, Г
рКЕчтьБ вп Юпэзь тпщщчсч тчзЦэущБп ь ъЮ., ъчМБчэЦ, щу эЦтЮАБр
рКтуЮжзЦ ьв [Linux 2.4 Packet Filtering HOWTO] р ъуЮурчту ╣рсущьО ╣п*

"*...╣шО Бчсч ГБчяК МБп ФушЛ яКшп ъчшувщп, щучяЕчтьэК уИу трп зчэ*

- "*queue handler*" *- чяЮпячБГьз чГуЮуть, зчБчЮКы рКъчшщОуБ Юпя
ОтЮчэ ь ъчшЛвчрпБушЛАзьэ ъЮьшчжущьуэ; ь*
- ъчшЛвчрпБушЛАзчу ъЮьшчжущьу зчБчЮчу яЦтуБ ъчшЦГпБЛ, рчвэ
АЦтЛяЦ ъпзуБчр.

аБпщтпЮБщКы чяЮпячБГьз чГуЮуть тшО IPv4 - эчтЦшЛ ip-queue, зчБчЮ
ъчэуГущ зпз МзАъуЮьэущБпшЛщКы. ╣ьжу тпщ ъЮьэуЮ, зпз эчжщч ьАъч
ъпзуБчр р ъчшЛвчрпБушЛАзчу ъЮьшчжущьу:

```
# modprobe iptable_filter
# modprobe ip_queue
# iptables -A OUTPUT -p icmp -j QUEUE
```

а МБьэ ъЮпрьшчэ, АчвтпщщКу шчзпшЛщч ъпзуБК ICMP Бьъп (Бпзьу, ГБч
зчэпщтК ping) ъчъптпНБ р эчтЦшЛ ip_queue, зчБчЮКы впБуэ ъКБпуБАО т
ъЮьшчжущьу. ╣Ашь щь чтщч ьв БпзьЕ ъЮьшчжущьы щу щпытущч, ъпзуБ
ъчшЛвчрпБушЛАзЦН ъЮчсЮпээЦ чяЮпячБзь ъпзуБчр, ьАъчшЛвЦыБу lib
ъпзуБчэ iptables. ©ЮьэуЮК эчжщч щпыБь р testsuite tools (щпъЮьэуЮ re
ъЮчруЮьБЛ А ъчэчИЛН: `/proc/net/ip_queue` ╪пзАьэпшЛщЦН тшьщщЦ чГуЮу
ъуЮутпрпуэКЕ р ъчшЛвчрпБушЛАзчу ъЮьшчжущьу яув ъчтБруЮжтущьС
А ъчэчИЛН: `/proc/sys/net/ipv4/ip_queue_maxlen` ©ч ЦэчшГпщьН - эпзАьэпшЛщпС
БчшЛзч МБчБ ъЮутуш тчАБьспуБАО, щчрКу ъпзуБК яЦтЦБ АяЮпАКрпБ
щьжу тпщщчсч ъЮутушп. ечЮчХьу ъЮчБчзчшК, Бпзьу зпз TCP ьщБуЮъЮ
ъуЮусЮЦжущщчАБЛ зпщпшп ъуЮутпГъ, ь ЦАъуХщч А МБьэ АъЮпршОН
ъЮчАБч ъуЮуАшпщ впщчрч Цтпшущщчы АБчЮчщчы, ъЮьэ. ъуЮурчт.).
щузчБчЮчсч Ючтп МзАъуЮуэущБьЮчрпщьу, ГБчяК чъЮутушьБЛ чъБьэ
зчщзЮуБщчэ АшЦГпу, уАшь ъч ЦэчшГпщьН чГуЮутЛ АшьХзчэ эпшп..."

╢уыАБрьу RETURN

╢уыАБрьу **RETURN** ъЮузЮпИпуБ трьжущьу ъпзуБп ъч БузЦИуы ФуъчГзу рКвКрпНИЦН ФуъчГзЦ, уАшь БузЦИпО ФуъчГзп яКшп ршчжущщчы, ьшь, Апэчэ руЮЕщуэ ЦЮчрщу (щпъЮьэуЮ INPUT), Бч з ъпзуБЦ яЦтуБ ъЮьэу р зпГуАБру ъчшьБьзь ъч-ЦэчшГпщьН щпвщпГпНБ туыАБрьО **ACCEPT** ьш

╢шО ъЮьэуЮп, тчъЦАБьэ, ГБч ъпзуБ ьтуБ ъч ФуъчГзу INPUT ь рАБЮуГпу ъуЮуЕчт рч ршчжущщЦН ФуъчГзЦ - **--jump EXAMPLE_CHAIN**. ╢пшуу, р рАБЮуГпуБ ъЮпрьшч, зчБчЮчу рКъчшщОуБ туыАБрьу **--jump RETURN**. ФуъчГзЦ INPUT. ╢ЮЦсчы ъЮьэуЮ, ъЦАБЛ ъпзуБ рАБЮуГпуБ ъЮпрьшч, **RETURN** р ФуъчГзу INPUT. бчстп з ъпзуБЦ яЦтуБ ъЮьэущущп ъчшьБьзп

╢уыАБрьу LOG

LOG - туыАБрьу, зчБчЮчу АшЦжьБ тшО жЦЮщпшьЮчрпщьО чБтушЛщК впщчАьБЛАО впсчшчрзь IP ъпзуБчр ь тЮЦспО ьщБуЮуАЦНИпО рпА ьщД эчжуБ яКБЛ впБуэ ъЮчГьБпщп А ъчэчИЛН **dmesg** ьшь **syslogd** шьяч А ъч ©ЮурчАЕчтщчу АЮутАБрч тшО чБшптзь рпХьЕ ъЮпрьш. ╬уъшчЕч яКшч туыАБрьО **DROP** ьАъчшЛвчрпБЛ туыАБрьу **LOG**, ГБчяК тч зчщФп ЦяутьБ яувЦъЮуГщч. ╬яЮпБьБу рпХу рщьэпщьу Бпз жу щп туыАБрьу **ULOG**, зчБ Арчьэь рчвэчжщчАБОэь, ъчАзчшЛзЦ ъчврчшОуБ рКъчшщОБЛ впъьАЛ жЦ АьАБуэщКы жЦЮщпш, п р япвЦ тпщщКЕ MySQL ь Б.ъ..

╬яЮпБьБу рщьэпщьу - уАшь Ц рпА ьэуНБАО ъЮчяшуэК А впъьАЛН р АьАЦ щу iptables ьшь netfilter, п syslogd. ╥п ьщДчЮэпФьуы ъч зчщДьсЦЮьЮчрп **syslog.conf**.

LOG ьэууБ ъОБЛ зшНГуы, зчБчЮКу ъуЮуГъАшущК щьжу.

бпяшьФп 17. ╨шНГь тшО туыАБрьО LOG

╨шНГ	**--log-level**
©ЮьэуЮ	**iptables -A FORWARD -p tcp -j LOG --log-level debug**
╬ъьАпщьу	╥АъчшЛвЦуБАО тшО впТпщьО ЦЮчрщО жЦЮщпшьЮчр ЦЮчрщуы рК щпытуБу р ЮЦзчрчтАБру (man) ъч `syslog.co` ЦЮчрщь: debug, info, notice, warning, warn, err, error, crit, error чвщпГпуБ Бч жу Апэчу, ГБч ь err, warn - warning ь р БЮуЕ ъпЮпЕ Ашчр щу АшутЦуБ ьАъчшЛвчрпБЛ error, w ЮпвшьГьО р Бчэ зпз яЦтЦБ впщчАьБЛАО АччяИущьО р р жЦЮщпш АЮутАБрпэь ОтЮп. ╢Ашь рК ЦАБпщчрьБу А Дпышу syslog.conf, Бч рАу рпХь АччяИущьО ьв iptables, ь впщчАьБЛАО р Дпыш `/var/log/iptables` ╬тщпзч, р МБчБ Дп

	ъчАБЦъпНИьу ьв тЮЦсьЕ ъчтАьАБуэ, зчБчЮКу ьАъчшЛ тчъчшщьБушЛщчы ьщДчЮэпФьуы ъч **syslog** ь `syslog.conf` manpages ь HOWTO.
╨шНГ	**--log-prefix**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p tcp -j LOG --log-prefix "INPUT pac**
╬ъьАпщьу	╨шНГ впtпуБ БузАБ (ъЮуДьзА), зчБчЮКэ яЦтЦБ ъЮутр аччяИущьО Ач АъуФьДьГщКэ ъЮуДьзАчэ впБуэ шусзч э **grep**. ©ЮуДьзА эчжуБ АчтуЮжпБЛ тч 29 Аьэрчшчр, рзш
╨шНГ	**--log-tcp-sequence**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p tcp -j LOG --log-tcp-sequence**
╬ъьАпщьу	мБчБ зшНГ ъчврчшОуБ впщчАьБЛ р жЦЮщпш щчэуЮ Т Sequence ьтущБьДьФьЮЦуБ зпжтКы ъпзуБ р ъчБчзу ь чъ мБчБ зшНГ ъчБущФьпшЛщч чъпАущ тшО яувчъпАщчАБ ЮпвЮуХпуБ тчАБЦъ "╫╫ гб╢╫╓╢" рАуэ ъчшЛвчрпБушОэ. АчтуЮжпИьы АччяИущьО чБ iptables.
╨шНГ	**--log-tcp-options**
©ЮьэуЮ	**iptables -A FORWARD -p tcp -j LOG --log-tcp-options**
╬ъьАпщьу	мБчБ зшНГ ъчврчшОуБ впщчАьБЛ р АьАБуэщКы жЦЮщ TCP ъпзуБп. бпзпО рчвэчжщчАБЛ эчжуБ яКБЛ ъчшувщп тчъчшщьБушЛщКЕ ъпЮпэуБЮчр, зпз ь ячшЛХьщАБрч з
╨шНГ	**--log-ip-options**
©ЮьэуЮ	**iptables -A FORWARD -p tcp -j LOG --log-ip-options**
╬ъьАпщьу	мБчБ зшНГ ъчврчшОуБ впщчАьБЛ р АьАБуэщКы жЦЮщ IP ъпзуБп. ╡ч эщчсчэ АЕчж А зшНГчэ **--log-tcp-options**,

╢уыАБрьу MARK

╓АъчшЛвЦуБАО тшО ЦАБпщчрзь эуБчз тшО чъЮутушущщКЕ ъпзуБчр. мБ БчшЛзч р ъЮутушпЕ БпяшьФК mangle. цАБпщчрзп эуБчз чяКГщч ьАъчш ъпзуБчр ъч ЮпвшьГщКэ эпЮХЮЦБпэ, тшО чсЮпщьГущьО БЮпДьзп ь Б.л рК эчжуБу чяЮпБьБЛАО з LARTC HOWTO. ╬у впяКрпыБу, ГБч "эуБзп" ъпз рЮуэущь ъчзп ъпзуБ щу ъчзьщЦш яЮпщтэпЦМЮ, Б.у. эуБзп щу ъуЮутпу ъчэуБьБЛ ъпзуБК, ГБчяК ьАъчшЛвчрпБЛ эпЮзьЮчрзЦ щп тЮЦсчы эпХы эпщьъЦшьЮчрпБЛ яьБпэь ъчшО **TOS**.

бпяшьФп 18. ╨шНГь тшО туыАБрьО MARK

╨шНГ	**--set-mark**

©ЮьэуЮ	**iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -j**
╬ъьАпщьу	╨шНГ **--set-mark** ЦАБпщпршьрпуБ эуБзЦ щп ъпзуБ. ©чА АшутчрпБЛ Фушчу яуввщпзчрчу ГьАшч.

┤уыАБрьу REJECT

REJECT ьАъчшЛвЦуБАО, зпз ъЮпрьшч, р БуЕ жу АпэКЕ АьБЦпФьОЕ, ГБч зчэпщтп **REJECT** рКтпуБ АччяИущьу чя чХьязу щп ЕчАБ, ъуЮутпрХьы ъп тущЛ "ЮпячБпуБ" БчшЛзч р ФуъчГзпЕ INPUT, FORWARD ь OUTPUT (ь рч АЦИуАБрЦуБ БчшЛзч утьщАБрущщКы зшНГ, ЦъЮпршОНИьы ъчрутущьу

бпяшьФп 19. ┤уыАБрьу REJECT

╨шНГ	**--reject-with**
©ЮьэуЮ	**iptables -A FORWARD -p TCP --dport 22 -j REJECT --rej**
╬ъьАпщьу	цзпвКрпуБ, зпзчу АччяИущьу щучяЕчтьэч ъуЮутпБЛ р ч зЮьБуЮьуэ. ©Юь ъЮьэущущьь туыАБрьО **REJECT** з ъпзу яЦтуБ чБчАшпщ Цзпвпщщ Кы чБруБ, п впБуэ ъпзуБ яЦту ьАъчшЛвчрпБЛ АшутЦНИьу БьъК чБруБчр: `icmp-net-unreac` `unreachable`, `icmp-proto-unreachable`, `icmp-net-prohibited` ь `icmp-host-p` АччяИущьу **port-unreachable**. ┤Ау рКХуЦзпвпщщКу Бьъ messages. ┤чъчшщьБушЛщЦН ьщДчЮэпФьН ъч Бьъпэ IC ъЮьшчжущьь *бьъК ICMP*. ┤ впзшНГущьу Цзпжуэ уИу чть ьАъчшЛвЦуБАО БчшЛзч тшО ъЮчБчзчшп TCP. ┤Ашь Цзп **REJECT** ъуЮутпАБ р чБруБ ъпзуБ TCP RST, ъпзуБК TCP I Ачутьщущьы. ╥п тчъчшщьБушЛщчы ьщДчЮэпФьуы чяЮ Control Protocol. *(аъьАчз Бьъчр ICMP чБруБчр ь ьЕ пшьпА зчэпщтЦ* **iptables -j REJECT -hъЮьэ. ъуЮур.***)*.

┤уыАБрьу TOS

╨чэпщтп **TOS** ьАъчшЛвЦуБАО тшО ЦАБпщчрзь яьБчр р ъчшу Type of Servi яьБ, зчБчЮКу ьАъчшЛвЦНБАО тшО эпЮХЮЦБьвпФьь ъпзуБчр. мБч чтьш **iproute2**. бпз жу рпжщч ъчэщьБЛ, ГБч тпщщчу ъчшу эчжуБ чяЮпяпБКрп эпЮХЮЦБьвпБчЮпэь А ФушЛН рКячЮп эпЮХЮЦБп трьжущьО ъпзуБп. р чБшьГьу чБ **MARK**, АчЕЮпщОуБ Арчу вщпГущьу ъЮь трьжущьь ъч АуБ рпэь тшО эпЮХЮЦБьвпФьь ъпзуБп. ╬п АусчтщОХщьы тущЛ, ячшЛХьщАБр щьзпз щу чяЮпяпБКрпНБ МБч ъчшу, чтщпзч уАБЛ ь Бпзьу, зчБчЮКу Аэч МБч ъчшу р АрчьЕ щЦжтпЕ, Бч ъчтчящКу эпЮХЮЦБьвпБчЮК эчсЦБ ъЮ рКячЮу эпЮХЮЦБп, ъчМБчэЦ, шЦГХу рАусч ьАъчшЛвчрпБЛ МБч ъчшу рпХуы WAN ьшь LAN.

Caution ╣уыАБрьу TOS рчАъЮьщьэпуБ БчшЛзч ъЮутчъЮутушущщКу Гь
зчБчЮКу рК эчжуБу щпыБь р `linux/ip.h`. ╣Ашь рпэ туыАБрьБушЛ
ъЮчьврчшЛщКу вщпГущьО р ъчшу TOS, Бч эчжщч рчАъчшЛвчр
Marsh. ╬тщпзч, яЦтЛБу зЮпыщу чАБчЮчжщК А МБчы "впъшпБ
щуАБпщтпЮБщКу вщпГущьО TOS ьщпГу зпз р чАчяущщКЕ АьБ

Note ╣пщщчу туыАБрьу тчъЦАзпуБАО рКъчшщОБЛ БчшЛзч р ъЮутушпЬ

Note ╡ щузчБчЮКЕ АБпЮКЕ руЮАьОЕ iptables (1.2.2 ь щьжу) МБч туыА
ьАъЮпршОуБАО зчщБЮчшЛщпО АЦээп ъпзуБп), п МБч рутуБ з щ
ЮувЦшЛБпБу Бпзьу Ачутьщущ ьО щу ЮпячБпНБ.

╨чэпщтп **TOS** ьэууБ БчшЛзч чтьщ зшНГ, зчБчЮКы чъьАпщ щьжу.

бпяшьФп 20. ╣уыАБрьу TOS

╨шНГ	**--set-tos**
©ЮьэуЮ	**iptables -t mangle -A PREROUTING -p TCP --dport 22 -**
╬ъьАпщьу	╨шНГ **--set-tos** чъЮутушОуБ ГьАшчрчу вщпГущьу р туАС ©чАзчшЛзЦ ъчшу TOS ОршОуБАО 8-яьБщКэ, Бч рК эчжу 255 (0x00 - 0xFF). ╬тщпзч, ячшЛХьщАБрч вщпГущьы МБч ╡ъчшщу рчвэчжщч, ГБч р яЦтЦИьЕ ЮупшьвпФьОЕ TCP/I ьвэущущК, ъчМБчэЦ, рч-ьвяужпщьу чХьячз, шЦГХу ьАъч чячвщпГущьО: `Minimize-Delay` (16 ьшь 0x10), `Maximize-Throughpu` 0x04), `Minimize-Cost` (2 ьшь 0x02) ьшь `Normal-Service` (0 ьшь 0x0 ъпзуБчр ьэуНБ ъЮьвщпз `Normal-Service`, ьшь 0. аъьАчз эщуэ зчэпщтЦ **iptables -j TOS -h**.

╣уыАБрьу MIRROR

╨чэпщтп **MIRROR** эчжуБ ьАъчшЛвчрпБЛАО рпэь БчшЛзч тшО МзАъуЮьэ ъчАзчшЛзЦ МБч туыАБрьу эчжуБ ъЮьруАБь з "впФьзшьрпщьН" ъпзуБп ь чяАшЦжьрпщьО". ╡ ЮувЦшЛБпБу туыАБрьО **MIRROR** р ъпзуБу, ъчшО sou (invert the source and destination fields) ь ъпзуБ чБъЮпршОуБАО р АуБЛ. ╥ ьэуБЛ руАЛэп впяпрщКы ЮувЦшЛБпБ, щпруЮщчу, Ач АБчЮчщК тчрчшЛ зЦшЛЕпФзуЮ ъКБпуБАО "рвшчэпБЛ" Арчы АчяАБрущщКы зчэъЛНБуЮ!

╣пщщчу туыАБрьу тчъЦАзпуБАО ьАъчшЛвчрпБЛ БчшЛзч р ФуъчГзпЕ **INP** ФуъчГзпЕ, рКвКрпуэКЕ ьв МБьЕ БЮуЕ. ©пзуБК, чБъЮпршОуэКу р АуБЛ ъчтруЮспНБАО ДьшЛБЮпФьь, БЮпААьЮчрзу ьшь NAT, ьвяуспО Буэ АпэЬ щуъЮьОБщчАБуы. ╬тщпзч МБч щу чвщпГпуБ, ГБч ъЮчяшуэ А МБьэ туыА ъЮутАБпрьэ, ГБч щп ЕчАБу, ьАъчшЛвЦНИуэ туыАБрьу **MIRROR** ДпяЮьз МБчБ жу АпэКы ЕчАБ ь ъпзуБ ъчтъптпуБ ъчт зЮьБуЮьы "вуЮзпшьЮЦНЬ щп МБчБ жу ЕчАБ, п ъчАзчшЛзЦ эужтЦ "ъЮьуэщьзчэ" ь "ъуЮутпБГьзчэ" ъЮКспБЛ БЦтп ь чяЮпБщч 255 Юпв. ╣уъшчЕч тшО зЮОзуЮп, рутЛ, ъЮь ъчБуЮОуэ тч 380 ╨япыБ БЮпДьзп!

╢уыАБрьу SNAT

SNAT ьАъчшЛвЦуБАО тшО ъЮучяЮпвчрпщьО АуБурКЕ птЮуАчр (Source
ьвэущущьу ьАЕчтОИусч IP птЮуАп р IP впсчшчрзу ъпзуБп. ╫пъЮьэуЮ, М
ъЮутчАБпршущьО рКЕчтп р ╤щБуЮщуБ тЮЦсьэ зчэъЛНБуЮпэ ьв шчзпш
ЦщьзпшЛщКы IP птЮуА. ╢шО МБчсч. щучяЕчтьэч рзшНГъБЛ ъуЮуАКшзI
АчвтпБЛ ъЮпрьшп, зчБчЮКу яЦтЦБ БЮпщАшьЮчрпБЛ ьАЕчтОИьу IP пт
ЮупшЛщКы рщуХщьы птЮуА. ╡ ЮувЦшЛБпБу, рщуХщьы эьЮ щьГусч щу
АуБь, чщ яЦтуБ АГъБпБЛ, ГБч впъЮчАК ъЮьХшь А щпХусч яЮпщтэпЦМ

SNAT тчъЦАзпуБАО рКъчшщОБЛ БчшЛзч р БпяшьФу nat, р ФуъчГзу **POS**
втуАЛ тчъЦАзпуБАО ъЮучяЮпвчрпщьу ьАЕчтОИьЕ птЮуАчр. ╢Ашь ъуЮр
ъЮучяЮпвчрпщьН ьАЕчтОИусч птЮуАп, Бч рАу ъчАшутЦНИьу ъпзуБК, ь
ъЮучяЮпвчрпщК прБчэпБьГуАзь ь щу ъчытЦБ ГуЮув МБЦ ФуъчГзЦ ъЮп

бпяшьФп 21. ╢уыАБрьу SNAT

╨шНГ	**--to-source**
©ЮьэуЮ	**iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-so 194.236.50.155-194.236.50.160:1024-32000**
╬ъьАпщьу	╨шНГ **--to-source** ьАъчшЛвЦуБАО тшО ЦзпвпщьО птЮуА ъЮчАБч, рК ЦзпвКрпуБу IP птЮуА, зчБчЮКы яЦтуБ ъчт зпГуАБру ьАЕчтОИусч. ╢Ашь рК АчяьЮпуБуАЛ ъуЮуЮп щуАзчшЛзьэь яЮпщтэпЦМЮпэь, Бч эчжщч ЦзпвпБЛ ты зчщуГщКы птЮуАп тьпъпвчщп ЮпвтушОНБАО туДьАчэ, 194.236.50.155-194.236.50.160. бчстп, зчщзЮуБщКы IP пт АшЦГпыщКэ чяЮпвчэ тшО зпжтчсч щчрчсч ъчБчзп. ╢чъ тьпъпвчщ ъчЮБчр, зчБчЮКу яЦтЦБ ьАъчшЛвчрпБЛАО ь ьАЕчтОИьу ъчЮБК яЦтЦБ ъчАшу МБчсч ъуЮузпЮБьЮч АБпЮпуБАО, ъч-рчвэчжщчАБь, ьвяуспБЛ ъуЮузпЮБьЮ рчвэчжщч, ь Бчстп ъЮчьврчтьБАО ъуЮузпЮБьЮчрпщьу ьАЕчтщКу ъчЮБК щьжу 512 ъуЮузпЮБьЮЦНБАО р тьпъ 512-1023 ъуЮузпЮБьЮЦНБАО р тьпъпвчщу 512-1023, ь, 1024-65535 ъуЮузпЮБьЮЦНБАО р тьпъпвчщу 1024-6553 Бч чщь щу ъчтруЮспНБАО ъуЮузпЮБьЮчрпщьН.

╢уыАБрьу DNAT

DNAT (Destination Network Address Translation) ьАъчшЛвЦуБАО тшО ъЮуч щпвщпГущьО р IP впсчшчрзу ъпзуБп. ╢Ашь ъпзуБ ъчтъптпуБ ъчт зЮьБуЮ МБчБ ъпзуБ, ь рАу ъчАшутЦНИьу ъпзуБК ьв МБчсч жу ъчБчзп, яЦтЦБ ъчт щпвщпГущьО ь ъуЮутпщК щп БЮуяЦуэчу ЦАБЮчыАБрч, ЕчАБ ьшь АуБЛ ЦАъуХщч ьАъчшЛвчрпБЛАО тшО ъЮутчАБпршущьО тчАБЦъп з рпХуэЦ w

шчзпшЛщчы АуБь, ь щу ьэуНИуэЦ ЮупшЛщчсч IP птЮуАп. ╢шО МБчсч р
ъуЮуЕрпБКрпуБ ъпзуБК, ьтЦИьу щп HTTP ъчЮБ яЮпщтэпЦМЮп ь рКъчк
шчзпшЛщКы птЮуА web-АуЮруЮп. ╢шО МБчсч туыАБрьО Бпз жу эчжщч
рКячЮ птЮуАп щпвщпГущьО тшО зпжтчсч щчрчсч ъчБчзп яЦтуБ ъЮчьв

╢уыАБрьу **DNAT** эчжуБ рКъчшщОБЛАО БчшЛзч р ФуъчГзпЕ PREROUTINC
ршчжущщКЕ ъчт-ФуъчГзпЕ.

бпяшьФп 22. ╢уыАБрьу DNAT

╨шНГ	**--to-destination**
©ЮьэуЮ	**iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 15.45.23.67 --192.168.1.1-192.168.1.10**
╬ъьАпщьу	╨шНГ **--to-destination** ЦзпвКрпуБ, зпзчы IP птЮуА тчшж птЮуАп эуАБп щпвщпГущьО. ╡ рКХу ъЮьрутущщчэ ъЮь птЮуА 15.45.23.67, птЮуА щпвщпГущьО яЦтуБ ьвэущущ 192.168.1.10. ╨пз Цжу ЦзпвКрпшчАЛ рКХу, рАу ъпзуБК ь щпъЮпршОБЛАО щп чтьщ ь БчБ жу птЮуА, п тшО зпжтч чтьщ ьв птЮуАчр р Цзпвпщщчэ тьпъпвчщу АшЦГпыщКэ утьщАБрущщКы IP птЮуА. ╪чжщч тчъчшщьБушЛщч Цзп зчБчЮКы (зчБчЮКу) яЦтуБ ъуЮущпъЮпршущ БЮпДДь трчуБчГьу ЦзпжьБу ъчЮБ, щпъЮьэуЮ **--to-destination** ъчЮБчр рКсшОтьБ Бпз: **--to-destination 192.168.1.1:80-** туыАБрьы **DNAT** ь **SNAT** рч эщчсчэ АЕчж. ╬у впяКрпыБу, БчшЛзч ъЮь ЮпячБу А ъЮчБчзчшчэ TCP ьшь UDP, ъЮь

╢уыАБрьу DNAT тчАБпБчГщч Ашчжщч р ьАъчшЛвчрпщьь ь БЮуяЦуБ тчъ
юпААэчБЮьэ ъЮчАБчы ъЮьэуЮ. ц щпА уАБЛ WEB АуЮруЮ ь эК ЕчБьэ
╥щБуЮщуБ. ╪К ьэууэ БчшЛзч чтьщ ЮупшЛщКы IP птЮуА, п WEB-АуЮру
юупшЛщКы IP птЮуА **$INET_IP** щпвщпГущ яЮпщтэпЦМЮЦ, HTTP АуЮр
ь, щпзчщуФ яЮпщтэпЦМЮ ьэууБ шчзпшЛщКы пшЮуА **$LAN_IP**. ╢шО щп
ФуъчГзЦ **PREROUTING** БпяшьФК **nat**.

iptables -t nat -A PREROUTING --dst $INET_IP --dport 80 -j DNAT --to-d

╡ АччБруБАБрьь А МБьэ ъЮпрьшчэ, рАу ъпзуБК, ъчАБЦъпНИьу щп 80-ы ъ
ъуЮущпъЮпршОНБАО щп щпХ рщЦБЮущщьы WEB-АуЮруЮ. ╢Ашь Буъу
╥щБуЮщуБ, Бч рАу яЦтуБ ЮпячБпБЛ ъЮузЮпАщч. ╫ч ГБч жу ъЮчьвчыт
щьэ ьв шчзпшЛщчы АуБь? ачутьщущьу ъЮчАБч щу ЦАБпщчрьБАО. ╢прпы
эпЮХЮЦБьвьЮЦНБАО ъпзуБК, ьтЦИьу ьв ╥щБуЮщуБ щп щпХ WEB-АуЮ
ъЮьэуэ птЮуА зшьущБп р ╥щБуЮщуБ ЮпрщКэ **$EXT_BOX**.

1. ©пзуБ ъчзьтпуБ зшьущБАзьы Цвуш А птЮуАчэ **$EXT_BOX** ь щпъЮпр

2. ©пзуБ ъЮьЕчтьБ щп щпХ яЮпщтэпЦМЮ.

3. ╠ЮпщтэпЦМЮ, р АччБруБАБрьь А рКХуъЮьрутущщКэ ъЮпрьшчэ, ъ

ъуЮутпуБ усч тпшЛХу, р тЮЦсьу ФуъчГзь.

4. ©пзуБ ъуЮутпуБАО щп **$HTTP_IP**.

5. ©пзуБ ъчАБЦъпуБ щп НТТР АуЮруЮ ь АуЮруЮ ъуЮутпуБ чБруБ Гу
эпЮХЮЦБьвпФьь чщ чячвщпГущ зпз ХшНв тшО **$EXT_BOX**. ╨пз ъЮп
ъч-ЦэчшГпщьН тшО НТТР АуЮруЮп.

6. ╠ЮпщтэпЦМЮ ъЮчьврчтьБ чяЮпБщЦН ъчтАБпщчрзЦ птЮуАп р ъп
яЦтБч яК ъпзуБ яКш АДчЮэьЮчрпщ щп яЮпщтэпЦМЮу.

7. ©пзуБ ъуЮутпуБАО зшьущБЦ **$EXT_BOX**.

╠ БуъуЮЛ ъчАэчБЮьэ, ГБч ъЮчьвчытуБ, уАшь впъЮчА ъчАКшпуБАО А Ш
шчзпшЛщчы АуБь. ╣шО ъЮчАБчБК ьвшчжущьО ъЮьэуэ птЮуА зшьущБп
$LAN_BOX.

1. ©пзуБ ъчзьтпуБ **$LAN_BOX**.

2. ©чАБЦъпуБ щп яЮпщтэпЦМЮ.

3. ©ЮчьврчтьБАО ъчтАБпщчрзп птЮуАп щпвщпГущьО, чтщпзч птЮуА
ьАЕчтщКы птЮуА чАБпуБАО р ъпзуБу яув ьвэущущьО.

4. ©пзуБ ъчзьтпуБ яЮпщтэпЦМЮ ь чБъЮпршОуБАО щп НТТР АуЮруЮ

5. НТТР АуЮруЮ, счБчрОАЛ з чБъЮпрзу чБруБп, чящпЮЦжьрпуБ, ГБч
АуБь (ъчАзчшЛзЦ ъпзуБ впъЮчАп АчтуЮжпш чЮьсьщпшЛщКы IP пт
ъЮурЮпБьшАО р птЮуА щпвщпГущьО) ь ъчМБчэЦ чБъЮпршОуБ ъп

6. ©пзуБ ъчАБЦъпуБ щп **$LAN_BOX**. ╨шьущБ ъЦБпуБАО, ъчАзчшЛзЦ ч
зчБчЮКы чБъЮпршОшАО впъЮчА. ©чМБчэЦ зшьущБ "АяЮпАКрпу
"щпАБчОИьы" чБруБ.

©Ючяшуэп ЮуХпуБАО тчрчшЛщч ъЮчАБч А ъчэчИЛН SNAT. ╠ьжу ъЮьр
МБЦ ДЦщзФьН. мБч ъЮпрьшч рКщЦжтпуБ НТТР АуЮруЮ ъуЮутпрпБЛ
зчБчЮКу впБуэ яЦтЦБ ъуЮутпщК зшьущБЦ.

iptables -t nat -A POSTROUTING --dst $HTTP_IP --dport 80 -j SNAT --to

╥пъчэщьБу, ФуъчГзп POSTROUTING чяЮпяпБКрпуБАО Апэчы ъчАшутщуь
ъЮчХуш ъЮчФутЦЮЦ ъЮучяЮпвчрпщьО DNAT, ъчМБчэЦ зЮьБуЮьы АЕ
$HTTP_IP.

╣Ашь рК тЦэпуБу, ГБч щп МБчэ эчжщч чАБпщчрьБЛАО, Бч рК чХьяпуБуА
р зпГуАБру зшьущБп рКАБЦъпуБ Апэ яЮпщтэпЦМЮ. бчстп, з Ачжпшущь
шчзпшЛщКы ъчЮБ А щчэуЮчэ 80 Апэчсч яЮпщтэпЦМЮп, п щу щп **$HT**
ъЮчяшуэЦ, тчяпрьэ ъЮпрьшч

iptables -t nat -A OUTPUT --dst $INET_IP --dport 80 -j DNAT --to-destin

буъуЮЛ щьзпзьЕ ъЮчяшуэ, А тчАБЦъчэ з щпХуэЦ WEB-АуЮруЮЦ, Цжу ı

╣уыАБрьу MASQUERADE

╪пАзпЮптьщс (**MASQUERADE**) р чАщчру Арчуы ъЮутАБпршОуБ Бч жу А
зшНГп **--to-source**. ©ЮьГьщчы БчэЦ Бч, ГБч эпАзпЮптьщс эчжуБ Юпячl
ъчтзшНГущьуэ ьшь DHCP, Б.у. р БуЕ АшЦГпОЕ, зчстп IP птЮуА ъЮьАрпьр
╣Ашь Ц рпА ьэууБАО тьщпэьГуАзчу ъчтзшНГущьу, Бч щЦжщч ьАъчшЛвчр
АБпБьГуАзчу IP ъчтзшНГущьу, Бч яуААъчЮщч шЦГХьэ рКЕчтчэ яЦтуБ ьА

╪пАзпЮптьщс ъчтЮпвЦэурпуБ ъчшЦГущьу IP птЮуАп чБ вптпщщчсч АуЬ
усч ЦзпвпщьО, зпз МБч тушпуБАО А ъчэчИЛН зшНГп **--to-source** р туыАЬ
ьэууБ ЕчЮчХуу АрчыАБрч - "впяКрпБЛ" Ачутьщущь О ъЮь чАБпщчрзу АуЬ
SNAT, р МБчы АьБЦпФьь, р БпяшьФу БЮпААьЮчрИьзп чАБпНБАО тпщщ
тпщщКу эчсЦБ АчЕЮпщОБЛАО тч АЦБчз, ъчсшчИпО ФущщЦН ъпэОБЛ. м
ГБч ъЮь чАБпщчрзу АуБурчсч ьщБуЮДуыАп А тьщпэьГуАзьэ IP птЮуАчэ
впъЦАзу ъчшЦГьБЛ тЮЦсчы IP птЮуА, щч р МБчэ АшЦГпу шНяКу Ачуть
яКшч яК сшЦъч ЕЮпщьБЛ БЮпААьЮчрчГщЦН ьщДчЮэпФьН.

╨пз рК Цжу ъчщОшь, туыАБрьу **MASQUERADE** эчжуБ яКБЛ ьАъчшЛвчрпı
ъчАБчОщщКы IP птЮуА, чтщпзч, щурвьЮпО щп ъчшчжьБушЛщКу ГуЮБЬ
ъЮутъчГБьБушЛщКэ р МБчэ АшЦГпу, ъчАзчшЛзЦ чщ тпуБ ячшЛХЦН щп

╣уыАБрьу **MASQUERADE** тчъЦАзпуБАО ЦзпвКрпБЛ БчшЛзч р ФуъчГзу Р
туыАБрьу **SNAT**. **MASQUERADE** ьэууБ зшНГ, чъьАКрпуэКы щьжу, ьАъчшЛ

бпяшьФп 23. ╣уыАБрьу MASQUERADE

╨шНГ	**--to-ports**
©ЮьэуЮ	**iptables -t nat -A POSTROUTING -p TCP -j MASQUERA**
╬ъьАпщьу	╨шНГ **--to-ports** ьАъчшЛвЦуБАО тшО ЦзпвпщьО ъчЮБп ı ьАЕчтОИусч ъпзуБп. ╪чжщч ЦзпвпБЛ чтьщ ъчЮБ, щпъЮ ъчЮБчр зпз втуАЛ: **--to-ports 1024-3000**. МБчБ зшНГ эч ъЮпрьшпЕ, сту зЮьБуЮьы АчтуЮжьБ Орщчу Цзпвпщьу зшНГп **--protocol**.

╣уыАБрьу REDIRECT

╡КъчшщОуБ ъуЮущпъЮпршущьу ъпзуБчр ь ъчБчзчр щп тЮЦсчы ъчЮБ Е
эчжщч ъпзуБК, ъчАБЦъпНИьу щп HTTP ъчЮБ ъуЮущпъЮпрьБЛ щп ъчЮ
чГущЛ Цтчящч тшО рКъчшщущьО "ъЮчвЮпГщчсч" ъЮчзАьЮчрпщьО (tr
шчзпшЛщчы АуБь тпжу щу ъчтчвЮурпНБ ч АЦИуАБрчрпщьь ъЮчзАь.

REDIRECT эчжуБ ьАъчшЛвчрпБЛАО БчшЛзч р ФуъчГзпЕ PREROUTING ь
МБч туыАБрьу эчжщч рКъчшщОБЛ р ъчтФуъчГзпЕ, рКвКрпуэКЕ ь рКХуЦз
ъЮутЦАэчБЮущ БчшЛзч чтьщ зшНГ.

бпяшьФп 24. ╢уыАБрьу REDIRECT

╨шНГ	**--to-ports**
©ЮьэуЮ	**iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j RED**
╬ъьАпщьу	╨шНГ **--to-ports** чъЮутушОуБ ъчЮБ ьшь тьпъпвчщ ъчЮЕ **--to-ports**, ъуЮущпъЮпршущьО щу ъЮчьАЕчтьБ, Б.у. ъп щпвщпГущ. ╡ ъЮьэуЮу, ъЮьрутущщчэ рКХу, **--to-ports 8** ╢Ашь щЦжщч ЦзпвпБЛ тьпъпвчщ ъчЮБчр, Бч эК тчшжш **8080-8090**. мБчБ зшНГ эчжщч ьАъчшЛвчрпБЛ БчшЛзч р Орщчу Цзпвпщьу щп ъЮчБчзчш TCP ьшь UDP А ъчэчИЛЕ

╢уыАБрьу TTL

╢уыАБрьу **TTL** ьАъчшЛвЦуБАО тшО ьвэущущьО АчтуЮжьэчсч ъчшО Time
рпЮьпщБчр ъЮьэущущьО МБчсч туыАБрьО - МБч ЦАБпщпршьрпБЛ вщпЕ
ьАЕчтОИьЕ ъпзуБпЕ р чтщч ь Бч жу вщпГущьу. ╢шО Гусч МБч?! ╢АБЛ щуз
чГущЛ щу шНяОБ, зчстп чтщьэ ъчтзшНГущьуэ ъчшЛвЦуБАО щуАзчшЛзч
ЦАБпщпршьрпБЛ щп рАу ъпзуБК чтщч ь Бч жу вщпГущьу TTL, Бч Буэ Апэ
зЮьБуЮьур чъЮутушущьО Бчсч, ГБч ъчтзшНГущьу з ╤щБуЮщуБЦ Юпвт
зчэъЛНБуЮпэь. ╢шО ъЮьэуЮп эчжщч ъЮьруАБь ГьАшч TTL = 64, зчБчЮ
ОтЮп Linux.

╤п тчъчшщьБушЛщчы ьщДчЮэпФьуы ъч ЦАБпщчрзу вщпГущьО ъч-ЦэчшЕ
зчБчЮКы рК щпытуБу р ъЮьшчжущьь *аАКшзь щп тЮЦсьу ЮуАЦЮАК*.

╢уыАБрьу **TTL** эчжщч ЦзпвКрпБЛ БчшЛзч р БпяшьФу mangle ь щьсту ячш
ъЮутЦАэчБЮущч 3 зшНГп, чъьАКрпуэКЕ щьжу.

бпяшьФп 25. ╢уыАБрьу TTL

╨шНГ	**--ttl-set**
©ЮьэуЮ	**iptables -t mangle -A PREROUTING -o eth0 -j TTL --ttl-**
╬ъьАпщьу	цАБпщпршьрпуБ ъчшу **TTL** р вптпщщчу вщпГущьу. ╬ъБьэ 64. мБч щу АшьХзчэ эщчсч, щч ь щу АшьХзчэ эпшч ╬у впт МБч эчжуБ ьэуБЛ щуъЮьОБщКу ъчАшутАБрьО тшО рпХу

	"впФьзшьрпуБАО" эужтЦ трЦэО щуъЮпрьшЛщч АзчщДь ъЮь ячшЛХьЕ вщпГущьОЕ TTL, уАБЛ ЮьАз "ъчБуЮОБЛ' АъчАчящчАБь зпщпшп.
╨шНГ	**--ttl-dec**
©ЮьэуЮ	**iptables -t mangle -A PREROUTING -o eth0 -j TTL --ttl-**
╬ъьАпщьу	цэущЛХпуБ вщпГущьу ъчшО **TTL** щп впtпщщчу ГьАшч. ╬ ьэууБ вщпГущьу TTL Юпрщчу 53 ь эК рКъчшщОуэ зчэпщ ЕчАБ А ъчшуэ TTL ЮпрщКэ 49. ╬у впяКрпыБу, ГБч АуБур вщпГущьу TTL щп 1, ъчМБчэЦ, ДпзБьГуАзь эК ъчшЦГпуэ ©ю╤╢аб╤ ©ю╤╪ю ©ю╟╨б╤г╢а╨╤ ф╢╪╪Ё╬ ©ю╤╪╢╪╢╤о м
╨шНГ	**--ttl-inc**
©ЮьэуЮ	**iptables -t mangle -A PREROUTING -o eth0 -j TTL --ttl-**
╬ъьАпщьу	црушьГьрпуБ вщпГущьу ъчшО TTL щп впtпщщчу ГьАшч. з щпэ ъчАБЦъпуБ ъпзуБ А TTL = 53, Бчстп, ъчАшу рКъчш А щпХусч ЕчАБп, ъпзуБ яЦтуБ ьэуБЛ TTL = 56, щу впяКр ъчшО TTL АуБурКэ зчтчэ ОтЮп, Б.у. ДпзБьГуАзь эК ъчш црушьГущьу ъчшО TTL эчжуБ ьАъчшЛвчрпБЛАО тшО Бч эущуу "впэуБщКэ" тшО БЮпААьЮчрИьзчр (traceroutes). ФущщЦН ьщДчЮэпФьН ъЮь ъчьАзу ъЮчяшуэщКЕ ЦГпА ъчАзчшЛзЦ МБп ьщДчЮэпФьО эчжуБ ьАъчшЛвчрпБЛАС ©ЮьэуЮ ьАъчшЛвчрпщьО рК эчжуБу щпыБь р ttl-inc.txt.

ULOG target

╢уыАБрьу **ULOG** ъЮутчАБпршОуБ рчвэчжщчАБЛ жЦЮщпшьЮчрпщьО ъг
ъЮчАБЮпщАБрч. ╬щч впэущОуБ БЮптьФьчщщчу туыАБрьу **LOG**, япвьЮ
©Юь ьАъчшЛвчрпщьь МБчсч туыАБрьО, ъпзуБ, ГуЮув АчзуБК netlink, ъуЬ
зчБчЮКы эчжуБ рКъчшщОБЛ чГущЛ туБпшЛщчу жЦЮщпшьЮчрпщьу р
БузАБчрКы Дпыш, япвп тпщщКЕ MySQL ь ъЮ.) ь з БчэЦ жу ъчттуЮжьрпу
щптАБЮчуз (ъшпсьщчр) тшО ДчЮэьЮчрпщьО ЮпвшьГщКЕ рКЕчтщКЕ Д
ъЮчБчзчшчр. ©чшЛвчрпБушЛАзЦН ГпАБЛ ULOGD рК эчжуБу ъчшЦГьБЛ
project.

Table 26. ULOG target

╨шНГ	**--ulog-nlgroup**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-nlg**
╬ъьАпщьу	╨шНГ **--ulog-nlgroup** АччяИпуБ **ULOG** р зпзЦН сЮЦъъЦ ╡Аусч АЦИуАБрЦуБ 32 сЮЦъъК (чБ 1 тч 32). ╡Ашь рК жу Бч эчжщч ъЮчАБч ЦзпвпБЛ **--ulog-nlgroup 5**. ©ч-Цэчш

╨шНГ	**--ulog-prefix**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-pre**
╬ъьАпщьу	╨шНГ **--ulog-prefix** ьэууБ БчБ жу АэКАш, ГБч ь пщпшчсь АБЮчзь ъЮуДьзАп щу тчшжщп ъЮурКХпБЛ 32 Аьэрчшп
╨шНГ	**--ulog-cprange**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-cpr**
╬ъьАпщьу	╨шНГ **--ulog-cprange** чъЮутушОуБ, зпзЦН тчшН ъпзуБп **ULOG**. ╣Ашь ЦзпвпБЛ ГьАшч 100, зпз ъчзпвпщч р ъЮьэу БчшЛзч 100 япыБ ьв ъпзуБп, МБч чвщпГпуБ, ГБч туэчщI щузчБчЮпО ГпАБЛ чяшпАБь тпщщКЕ ъпзуБп. ╣Ашь Цзп щувпрьАьэч чБ усч ЮпвэуЮп. ╥щпГущьу ъч-ЦэчшГпщьН
╨шНГ	**--ulog-qthreshold**
©ЮьэуЮ	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-qth**
╬ъьАпщьу	╨шНГ **--ulog-qthreshold** ЦАБпщпршьрпуБ рушьГьщЦ яЦ уАшь вптпБЛ рушьГьщЦ яЦДуЮп Юпрщчы 10, зпз р ъЮк жЦЮщпшьЮЦуэКу ъпзуБК рч рщЦБЮущщуэ яЦДуЮу ь ъЮчАБЮпщАБрч сЮЦъъпэь ъч 10 ъпзуБчр. ©ч-ЦэчшГпI АчЕЮпщущьО чяЮпБщчы АчрэуАБьэчАБь А Юпщщьэь р ъЮьщьэпБЛ сЮЦъъК ъпзуБчр.

дпыш rc.firewall

╡ МБчы сшпру эК ЮпААэчБЮьэ щпАБЮчызЦ яЮпщтэпЦМЮп щп ъЮьэу яЮпБЛ зпжтЦН япвчрЦН щпАБЮчызЦ ь ЮпААэпБЮьрпБЛ зпз чщп Юпя щпБчшзщЦБЛ рпА щп ЮуХущьу рпХьЕ АчяАБрущщКЕ вптпГ. ╣шО впъЦА рщуАБь р щусч ьвэущущьО Бпзьэ чяЮпвчэ, ГБчяК чщ эчс ЮпячБпБЛ А рI ячшЛХьщАБру АшЦГпур тчАБпБчГщч ьвэущьБЛ БчшЛзч ъуЮуэущщКу.

Note ©ЮьэуГпБушЛщч, ГБч уАБЛ ячшуу МДДузБьрщКу АъчАчяК впт ьАЕчтьш ьв эКАшь ч ячшЛХуы ЦтчячГьБпуэчАБь АФущпЮьО, Бпз, сшЦячзьЕ ъчвщпщьы чячшчГзь BASH.

©ЮьэуЮ rc.firewall

╥Бпз, рАу счБчрч тшО ЮпвячЮп Дпышп ъЮьэуЮп rc.firewall.txt (АФущпЮ тчзЦэущБп р ъЮьшчжущьь *©ЮьэуЮК АФущпЮьур*). ╬щ тчАБпБчГщч руш зчшьГуАБрп зчээущБпЮьур. ауыГпА О ъЮутшпспН рпэ ъЮчАэчБЮуБЛ М ъЮутАБпршущьу ч усч АчтуЮжьэчэ ь впБуэ руЮщЦБЛАО АНтп вп ячшуу

╬ъьАпщьу АФущпЮьО rc.firewall

╨чщДьсЦЮпФьО

©уЮрпО ГпАБЛ Дпышп rc.firewall.txt ОршОуБАО зчщДьсЦЮпФьчщщКэ Ю
щпАБЮчызь яЮпщтэпЦМЮп, зчБчЮКу впрьАОБ чБ рпХуы зчщДьсЦЮпФ
щпруЮщОзп тчшжщК яКБЛ ьвэущущК щп рпХь АчяАБрущщКу. ©уЮуэуш
ЮупшЛщКы IP птЮуА, уАшь рК ъчтзшНГпуБуАЛ з ╥щБуЮщуБ ГуЮув DH
рщьэпщьу щп АзЮьъБ *rc.DHCP.firewall.txt*, ╠щпшчсьГщч **$INET_IFACE** тчı
ГуЮув зчБчЮчу чАЦИуАБршОуБАО ъчтзшНГущьу з ╥щБуЮщуБ. мБч эчж
tr0 ь ъЮ.

мБчБ АФущпЮьы щу АчтуЮжьБ зпзьЕ шьяч щпАБЮчуз, АъуФьДьГщКЕ тı
щу впъчшщущК. бч жу Апэчу зпАпуБАО ь тЮЦсьЕ "ъЦАБКЕ" Юпвтушчр. м
рК эчсшь ячшуу щпсшОтщч рьтуБЛ ЮпвщьФЦ эужтЦ АФущпЮьОэь. ╣Ашı
ЮпвтушК, Бч рК эчжуБу рвОБЛ ьЕ ьв тЮЦсьЕ АзЮьъБчр, ьшь щпъьАпБЛ

юпвтуш Local Area Network тчшжущ АчтуЮжпБЛ щпАБЮчызь, АччБруБА
шчзпшЛщчы АуБь. ┤К тчшжщК ЦзпвпБЛ шчзпшЛщКы IP птЮуА яЮпщтэı
шчзпшЛщчы АуБь, эпАзЦ ъчтАуБь ь ХьЮчзчруИпБушЛщКы птЮуА.

╣пшуу АшутЦуБ АузФьО Localhost Configuration, зчБчЮЦН ьвэущОБЛ рпэ
ЦзпвКрпуБАО шчзпшЛщКы ьщБуЮДуыА lo ь шчзпшЛщКы IP птЮуА 127.(
Configuration, АшутЦуБ АузФьО Iptables Configuration. ╥туАЛ АчвтпуБАО ъ
ъЦБЛ з ДпышЦ iptables (`/usr/local/sbin/iptables`). ╣Ашь рК ЦАБпщпршьрпшь
ъЦБЛ з iptables эчжуБ щуАзчшЛзч чБшьГпБЛАО чБ ъЮьрутущщчсч р АФу
тьАБЮьяЦБьрчр iptables ЮпАъчшчжущп ьэущщч втуАЛ.

╥псЮЦвзп тчъчшщьБушЛщКЕ эчтЦшуы

┤ ъуЮрЦН чГуЮутЛ, зчэпщтчы **/sbin/depmod -a**, рКъчшщОуБАО ъЮчруЮ
ъЮчьврчтьБАО ъчтсЮЦвзп эчтЦшуы, щучяЕчтьэКЕ тшО ЮпячБК АФущпІ
впсЮЦжпБЛ БчшЛзч щучяЕчтьэКу эчтЦшь.

Caution ┤ АрчьЕ АФущпЮьОЕ О ъЮьщЦтьБушЛщч впсЮЦжпН рАу щучя
╣Ашь ъЮчьАЕчтьБ чХьязп рч рЮуэО впсЮЦвзь эчтЦшО, Бч ъЮı
чАщчрщчы ъЮьГьщчы ОршОуБАО Бч, ГБч ъчтсЮЦжпуэКу эчтЦ
АБпБьГуАзь. ╥п тчъчшщьБушЛщчы ьщДчЮэпФьуы чяЮпИпыБуА
эчтЦшуы.

┤ АшутЦНИуы АузФьь ъЮьрчтьБАО ЮОт эчтЦшуы, зчБчЮКу щу ьАъчшЛı
ъуЮуГьАшущК тшО ъЮьэуЮп. бпз щпъЮьэуЮ эчтЦшЛ `ipt_owner`, зчБчЮКı
ъЮутчАБпршущьО тчАБЦъп з АуБь А рпХуы эпХьщК БчшЛзч чъЮутушуш

ъчрКХпО, Буэ АпэКэ ЦЮчрущЛ яувчъпАщчАБь. ╦щДчЮэпФьН ъч зЮьБуЮ
юпАХьЮущьу Owner р сшпру *╨пз АБЮчьБЛ ъЮпрьшп*.

╪К эчжуэ впсЮЦвьБЛ тчъчшщьБушЛщКу эчтЦшь тшО ъЮчруЮзь "АчАБч
эчтЦшь, ЮпАХьЮОНИьу рчвэчжщчАБь ъЮчруЮзь АчАБчОщьО ъпзуБчр,
а ъчэчИЛН МБьЕ эчтЦшуы чАЦИуАБршОуБАО БЮпААьЮчрзп Ачутьщущ
╫пъЮьэуЮ: ъЮчБчзчш FTP ОршОуБАО зчэъшузАщКэ ъЮчБчзчшчэ ъч чъ
ьщДчЮэпФьН ч Ачутьщущьь р чяшпАБь тпщщКЕ ъпзуБп. бпз, уАшь щпХ ı
яЮпщтэпЦМЮ, ъЮчьврчтОИьы БЮпщАшОФьН птЮуАчр, впъЮчА щп Ач
╦щБуЮщуБ, Бч рщЦБЮь ъпзуБп ъуЮутпуБАО шчзпшЛщКы IP птЮуА ЕчА
впЮувуЮрьЮчрпщщКу тшО шчзпшЛщКЕ АуБуы, АГъБпНБАО чХьячГщКэ
вщпБЛ ГБч тушпБЛ А МБьэ впъЮчАчэ, р ЮувЦшЛБпБу Ачутьщущьу щу я
╡АъчэчспБушЛщКы эчтЦшЛ FTP NAT рКъчшщОуБ рАу щучяЕчтьэКу туыА
ъчМБчэЦ FTP АуЮруЮ ДпзБьГуАзь ъчшЦГьБ впъЮчА щп Ачутьщущьу чЕ
АэчжуБ ЦАБпщчрьБЛ Ачутьщущьу. бч жу Апэчу ъЮчьАЕчтьБ ъЮь ьАъчш
ГпБчр. цАБпщчрзп Ачутьщущьы МБчсч Бьъп БЮуяЦуБ ъуЮутпГь IP птЮу
зчБчЮКы Бпз жу ъЮчЕчтьБ ГуЮув БЮпщАшОФьН АуБурКЕ птЮуАчр щп
эчтЦшО ЮпАХьЮущьО ЮпячБчАъчАчящчАБЛ ъЮчБчзчшчр FTP ь IRC АЕ
╫пъЮьэуЮ, рК эчжуБу ъЮьщьэпБЛ ДпышК ГуЮув DCC, щч щу эчжуБу чЕ
Буэ, зпз DCC "впъЦАзпуБ" Ачутьщущьу. ╡К АччяИпуБу ъЮьщьэпНИуэЦ Ц
ь зЦтп чщ тчшжущ ъчтзшНГьБЛАО. ╠ув рАъчэчспБушЛщчсч эчтЦшО DCC
эК ъчБЮуячрпшь ЦАБпщчршущьу АчутьщущьО рщуХщусч ъЮьуэщьзп А I
ъЮчИу счрчЮО Бпзчу Ачутьщущьу яЦтуБ "чяЮЦХущч". ©Юь ьАъчшЛвчр
рАу ЮпячБпуБ ъЮузЮпАщч. ъчАзчшЛзЦ ъЮьуэщьзЦ ъуЮутпуБАО зчЮН
АчутьщущьО.

╟чъчшщьБушЛщЦН ьщДчЮэпФьН ъч эчтЦшОэ conntrack ь nat ГьБпыБу р
рчъЮчАК. бпз жу щу впяКрпыБу ч тчзЦэущБпФьь, рзшНГпуэчы р ъпзуБ ip
тчъчшщьБушЛщКу рчвэчжщчАБь, рпэ ъчБЮуяЦуБАО ЦАБпщчрьБЛ patch
АтушпБЛ - чяЙОАщОуБАО рКХу р сшпру *©чтсчБчрзп*.

Note ╥пэуБЛБу, ГБч впсЮЦжпБЛ эчтЦшь ip_nat_irc ь ip_nat_ftp рпэ ъчБЮ
рК ЕчБьБу, ГБчяК ъЮучяЮпвчрпщьу АуБурКЕ птЮуАчр (Network A
зчЮЮузБщч А ъЮчБчзчшпэь FTP ь IRC. бпз жу рпэ ъчБЮуяЦуБАО
ip_conntrack_ftp тч впсЮЦвзь эчтЦшуы NAT.

╪пАБЮчызп /proc

╥туАЛ эК впъЦАзпуэ ъуЮуАКшзЦ ъпзуБчр (IP forwarding), впъьАпр утьщьС
АъчАчячэ:

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Caution ╪пруЮщчу АБчьБ вптЦэпБЛАО щпт Буэ сту ь зчстп рзшНГпБЛ ъ
тЮЦсьЕ АФущпЮьОЕ р тпщщчэ ЮЦзчрчтАБру, эК рзшНГпуэ ъуЬ
шьяч ъЮпрьшп **iptables**. ╪Б щпГпшп ЮпячБК ъуЮуАКшзь (IP fo

АчвтпщК щучяЕчтьэКу ъЮпрьшп, ъЮь щпХуэ рпЮьпщБу, эчжуБ
тч эьщЦБ, рАу впрьАьБ чБ чяЙуэп ЮпячБК, рКъчшщОуэчы АФуг
зчщзЮуБщчсч зчэъЛНБуЮп. ©чщОБщч, ГБч МБч тпуБ щузчБчЬ
вшчЦэКХшущщьз эчжуБ ъЮчщьзщЦБЛ ГуЮув яЮпщтэпЦМЮ. ©
впъЦАзпБЛ ъуЮуАКшзЦ (IP forwarding) АшутЦуБ *ъчАшу* Ачвтпш
ъчэуАБьш рзшНГущьу ъуЮуАКшзь р щпГпшу ьАзшНГъБушЛщч р

╣Ашь рпэ щучяЕчтьэп ъчттуЮжзп тьщпэьГуАзчсч IP, (ъЮь ьАъчшЛвчрпщн
ЮпАзчээущБпЮьБЛ АБЮчзЦ:

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

╣Ашь рпэ БЮуяЦуБАО рзшНГъБЛ шНяКу тЮЦсьу чъФьь, рК тчшжщК чяЮ
тчзЦэущБпФьь ъч МБьэ чъФьОэ. ечЮчХьы ь шпзчщьГщКы тчзЦэущБ ъч Д
рэуАБу А ОтЮчэ. аАКшзь щп щп тЮЦсьу тчзЦэущБК рК щпытуБу р ъЮьш

Note аФущпЮьы `rc.firewall.txt` ь рАу чАБпшЛщКу АФущпЮьь р тпщщчэ Ю
ъч ЮпвэуЮпэ АузФьН щу БЮуяЦуэКЕ (non-required) щпАБЮчуз pr
рКсшОтушь МБь чъФьь - щу рзшНГпыБу ьЕ, ъчзп щу ЦяутьБуАЛ, ГЕ
Ауяу ДЦщзФьь, зчБчЮКу чщь рКъчшщОНБ.

юпвэуИущьу ъЮпрьш р тЮЦсьЕ ФуъчГзпЕ

╥туАЛ эК ъчсчрчЮьэ ч ъчшЛвчрпБушЛАзьЕ ФуъчГзпЕ, р ГпАБщчАБь - ч ъ
чъЮутушОуэКЕ р АФущпЮьь `rc.firewall.txt`. ╪чы рпЮьпщБ Юпвтушущь О ъ
эчжуБ чзпвпБЛАО щуъЮьуэшуэКэ р Бчэ ьшь ьщчэ зчщзЮуБщчэ АшЦГпу.
рчвэчжщКу "ъчтрчтщКу зпэщь". ╢пщщКы Юпвтуш БуАщч ъуЮузшьзпуБА
БпяшьФ ь ФуъчГуз ь АчруЮХущщч щушьХщьэ яЦтуБ уИу Юпв, ЕчБО яК я

юпАъЮутушьр щпячЮ ъЮпрьш ъч ъчшЛвчрпБушЛАзьэ ФуъчГзпэ, О тчяы
рЮуэущь, яув ъчБуЮь ЦЮчрщО яувчъпАщчАБь АьАБуэК ь ГъБпяушЛщчА
ъЮчъЦАзпБЛ TCP ъпзуБК ГуЮув руАЛ щпячЮ ъЮпрьш (ь тшО ICMP, ь ти
ъпзуБК ь ъЮчъЦАзпН ьЕ ГуЮув ъчшЛвчрпБушЛАзЦН ФуъчГзЦ, ъЮутщпи
ГБч ъЮьрчтьБ з ЦэущЛХущьН щпсЮЦвзь щп АьАБуэЦ. ╫п АшутЦНИуы зг
ъчЮОтчз ъЮчЕчжтущьО ъпзуБчр ГуЮув netfilter. ╡ туыАБрьБушЛщчАБь,
чсЮпщьГущщч ъч АЮпрщущьН Ач АЕуэчы, ъЮьрутущщчы р сшпру *©чЮ ФуъчГуз*.



╬Ащчрщчу щпвщпГущьу ЮьАЦщзп - чАружьБЛ щпХЦ ъпэОБЛ. ╡ Фушчэ, т
щп ъЮутъчшчжущьь, ГБч эК ьэууэ чтщЦ шчзпшЛщЦН АуБЛ, чтьщ яЮпщ
ъчтзшНГущьу з ╥щБуЮщуБ, А ъчАБчОщщКэ IP птЮуАчэ (р ъЮчБьрчъчш
жу ъЮутъчшпспуБАО, ГБч тчАБЦъ з АуЮрьАпэ ╥щБуЮщуБ ьтуБ ГуЮув я
тчруЮОуэ щпХуы шчзпшЛщчы АуБь ь ъчМБчэЦ щу АчяьЮпуэАО яшчзьЮ
шчзпшЛщчы АуБь, чтщпзч ╥щБуЮщуБ щу эчжуБ АГъБпБЛАО тчруЮьБуш

чсЮпщьГъБЛ рчвэчжщчАБЛ тчАБЦъп р щпХЦ шчзпшЛщЦН АуБЛ ьврщу. "╡Ау ГБч щу ЮпвЮуХущч - Бч впъЮуИущч". ╢шО рКъчшщущьО ъчАшутщ ъчшьБьзЦ ъч-ЦэчшГпщьН - DROP. буэ АпэКэ эК чБАузпуэ Ачутьщущь О, зч

╟ БуъуЮЛ тпрпыБу ЮпААэчБЮьэ ГБч щпэ щЦжщч АтушпБЛ ь зпз.



╢шО щпГпшп - ъчврчшьэ Ачутьщущь О ьв шчзпшЛщчы АуБь А ╦щБуЮщуБ. рКъчшщьБЛ ъЮучяЮпвчрпщьу АуБурКЕ птЮуАчр (NAT). ╢ушпуБАО МБч *втуАЛ прБчЮ ъЮчАБч тчъЦАБьш чъуГпБзЦ, ъчАзчшЛзЦ р БузАБу АФуи* ***POSTROUTING****, тп ь эК Цжу вщпуэ, ГБч SNAT ъЮчьврчтьБАО р ФуъчГз* ***ъуЮур.****)*, зчБчЮпО впъчшщОуБАО ъчАшутщуы р щпХуэ АФущпЮьь. ©чтЬ щузчБчЮчы ДьшЛБЮпФьь р ФуъчГзу FORWARD. ╡Ашь эК ъчшщчАБЛН тч ъЮчъЦАзпО руАЛ БЮпДДьз р ╦щБуЮщуБ, Бч МБч уИу щу чвщпГпуБ тчр щучяЕчтьэч ррчтьБЛ чсЮпщьГущьО щп тчАБЦъ з щпХьэ зчэъЛНБуЮпэ ы ъЮчЕчжтущьу ъпзуБчр р щпХЦ АуБЛ БчшЛзч р АшЦГпу Цжу ЦАБпщчрш чБзЮКБьО щчрчсч Ачутьщущь О, щч р ЮпэзпЕ Цжу АЦИуАБрЦНИусч (ES



гБч зпАпуБАО эпХьщК-яЮпщтэпЦМЮп - щучяЕчтьэч тч эьщьэЦэп АруАБ ашутчрпБушЛщч эК тчъЦАзпуэ БчшЛзч HTTP, FTP, SSH ь IDENTD тчАБЦъ эК яЦтуэ АГъБпБЛ тчъЦАБьэКэь р ФуъчГзу INPUT, АччБруБАБрущщч щпэ БЮпДДьз р ФуъчГзу OUTPUT. ©чАзчшЛзЦ эК ъЮутъчшпспуэ тчруЮьБуш АуБЛН, Бч эК тчяпршОуэ ъЮпрьшп тшО тьпъпвчщп птЮуАчр шчзпшЛщч АуБурчсч ьщБуЮДуыАп ь шчзпшЛщчсч IP птЮуАп (127.0.0.1). ╨пз Цжу Ц тьпъпвчщчр птЮуАчр, рКтушущщКЕ АъуФьпшЛщч тшО шчзпшЛщКЕ АуБ ╦щБуЮщуБ чХьячГщКэь ь зпз ъЮпрьшч щу чяАшЦжьрпНБАО. ©чМБчэЦ ╦щБуЮщуБ А ьАЕчтОИьэ птЮуАчэ, ъЮьщптшужпИьэ тьпъпвчщпэ шчзпш ъЮчГъБпыБу сшпрЦ *╬яИьу ъЮчяшуэК ь рчъЮчАК*.

бпз зпз Ц щпА ЮпячБпуБ FTP АуЮруЮ, Бч ъЮпрьшп, чяАшЦжьрпНИьу А жушпБушЛщч яКшч яК ъчэуАБьБЛ р щпГпшч ФуъчГзь INPUT, тчяьрпОАЛ АьАБуэЦ. ╡ Фушчэ жу, щптч ъчщьэпБЛ, ГБч Гуэ эущЛХу ъЮпрьш ъЮчЕчт ъЮчФуААчЮщчсч рЮуэущь, Буэ щьжу щпсЮЦвзп щп АьАБуэЦ. а МБчы Ф тчъчшщьБушЛщКу ФуъчГзь.

╡ щпХуэ ъЮьэуЮу О Юпвяьш ъпзуБК щп сЮЦъъК ъч ьЕ ъЮьщптшужщчА зпжтчсч Бьъп ъЮчБчзчшп Ачвтпщп АрчО ФуъчГзп ъЮпрьш, щпъЮьэуЮ, ъЮпрьшп тшО ъЮчруЮзь рАуЕ тчъЦАБьэКЕ TCP ъчЮБчр ь ъЮчБчзчшчр ъЮчруЮзь ъпзуБчр, ъЮчХутХьЕ ГуЮув чтщЦ ФуъчГзЦ, эчжуБ яКБЛ Ачвт ОршОуБАО ФуъчГзп allowed. ╡ МБчы ФуъчГзу ъЮчьврчтьБАО тчъчшщьБу ЕпЮпзБуЮьАБьз TCP ъпзуБчр ъуЮут Буэ зпз ъЮьщОБЛ чзчщГпБушЛщчу АшутЦНБ ГуЮув ФуъчГзЦ icmp_packets. ╦туАЛ эК ъЮчАБч ъЮчъЦАзпуэ р АччяИущьО. ╦ щпзчщуФ UDP ъпзуБК. ╬щь ъЮчЕчтОБ ГуЮув ФуъчГзЦ udp чяЮпяпБКрпуБ рЕчтОИьу UDP ъпзуБК. ╢Ашь чщь ъЮьщптшужпБ тчъЦАЕ яув ъЮчрутущьО тчъчшщьБушЛщчы ъЮчруЮзь.

©чАзчшЛзЦ эК ЮпААэпБЮьрпуэ АЮпрщьБушЛщч щуячшЛХЦН АуБЛ, Б
уИу ь р зпГуАБру ЮпячГуы АБпщФьь, ъчМБчэЦ эК тушпуэ рчвэчжщКэ Ач
яЮпщтэпЦМЮп.



╥ р впруЮХущьу ч ФуъчГзу OUTPUT. ╪К щу рКъчшщОуэ зпзьЕ шьяч АъуФь
ъчшЛвчрпБушуы, чтщпзч эК щу ЕчБьэ, ГБчяК зБч шьяч, ьАъчшЛвЦО щпХ
"ъчттушЛщКу" ъпзуБК, ъчМБчэЦ эК ЦАБпщпршьрпуэ ъЮпрьшп, ъчврчшС
щпХьэ птЮуАчэ р шчзпшЛщчы АуБь, А щпХьэ шчзпшЛщКэ птЮуАчэ (127
а МБьЕ птЮуАчр ъпзуБК ъЮчъЦАзпНБАО ФуъчГзчы OUTPUT, рАу чАБпш
АДпшЛАьДьФьЮчрпщщКу) чБАузпНБАО ъчшьБьзчы ъч-ЦэчшГпщьН DRO

цАБпщчрзп ъчшьБьз ъч-ЦэчшГпщьН

©Юужту, Гуэ ъЮьАБЦъьБЛ з АчвтпщьН щпячЮп ъЮпрьш, щучяЕчтьэч ч
ъч-ЦэчшГпщьН. ©чшьБьзп ъч-ЦэчшГпщьН ЦАБпщпршьрпуБАО зчэпщтчы

iptables -P <chain name> <policy>

©чшьБьзп ъч-ЦэчшГпщьН ъЮутАБпршОуБ Ачячы туыАБрьу, зчБчЮчу ъЮ
туыАБрьу щь чтщчсч ьв ъЮпрьш р ФуъчГзу. *(╫уячшЛХчу ЦБчГщущьу, зчэ
╡**абю╬╫к╞** ФуъчГзпэ, Б.у. INPUT, FORWARD, OUTPUT ь Б.ъ., ь щу ъЮьэуи
ъЮьэ. ъуЮур.)*.

ачвтпщьу ъчшЛвчрпБушЛАзьЕ ФуъчГуз

╥Бпз, Ц рпА ъуЮут сшпвпэь щпруЮщОзп Цжу АБчьБ зпЮБьщзп трьжущь
зпз МБь ФуъчГзь рвпьэчтуыАБрЦНБ эужтЦ Ачячы! ╡К Цжу тчшжщК ОАщ
щпвщпГущьу тпщщчсч АФущпЮьО. ╢прпыБу щпГщуэ АчвтпрпБЛ ФуъчГзь

©Юужту рАусч щучяЕчтьэч АчвтпБЛ тчъчшщьБушЛщКу ФуъчГзь А ъчэчИ
АчвтпщьО ФуъчГзь уИу щу ьэуНБ щь чтщчсч ъЮпрьшп. ╡ щпХуэ ъЮьэуЮу
tcp_packets, udpincoming_packets ь ФуъчГзп allowed, зчБчЮпО рКвКрпуБА
ъпзуБК А ьщБуЮДуыАп $INET_IFACE (Б.у. ьв ╥щБуЮщуБ), ъч ъЮчБчзчшI
icmp_packets, ъпзуБК ъЮчБчзчшп TCP ъуЮущпъЮпршОНБАО р ФуъчГзЦ
ьщБуЮДуыАп eth0 ьтЦБ р ФуъчГзЦ udpincoming_packets.

фуъчГзп bad_tcp_packets

мБп ФуъчГзп ъЮутщпвщпГущп тшО чБДьшЛБЮчрКрпщьО ъпзуБчр А "щу
ЮООтп тЮЦсьЕ ъЮчяшуэ. ╥туАЛ чБДьшЛБЮчрКрпНБАО рАу ъпзуБК, зчБ
ОршОНБАО **SYN** ъпзуБпэь. мБп ФуъчГзп эчжуБ яКБЛ ьАъчшЛвчрпщп тшО

АзпщьЮчрпщьО ъчЮБчр. аНтп, Бпз жу, тчяпршущч ъЮпрьшч тшО чБАуь

фуъчГзп allowed

TCP ъпзуБ, АшутЦО А ьщБуЮДуыАп **$INET_IFACE**, ъчъптпуБ р ФуъчГзЦ t
ЮпвЮуХущщКы ъчЮБ, Бч ъчАшу МБчсч ъЮчрчтьБАО тчъчшщьБушЛщпС

©уЮрчу ъЮпрьшч ъЮчруЮОуБ, ОршОуБАО шь ъпзуБ SYN ъпзуБчэ, Б.у. к
эК АГъБпуэ тчъЦАБьэКэ ь ъЮчъЦАзпуэ. ашутЦНИуу ъЮпрьшч ъЮчъЦАзп
ESTABLISHED ьшь **RELATED**. ╨чстп Ачутьщущьу ЦАБпщпршьрпуБАО SY
чБъЮпршущ ъчшчжьБушЛщКы чБруБ, Бч чщч ъчшЦГпуБ АБпБЦА **ESTAI**
МБчы ФуъчГзу АяЮпАКрпНБАО рАу чАБпшЛщКу TCP ъпзуБК. ©чт МБч т
щуАЦИуАБрЦНИусч Ачутьщущьо, ъпзуБК Ач АяЮчХущщКэ яьБчэ SYN, зч
Ачутьщущьу. ╫у SYN ъпзуБК ъЮпзБьГуАзь щу ьАъчшЛвЦНБАО тшО впъЦА
АшЦГпур АзпщьЮчрпщьО ъчЮБчр. ╫пАзчшЛзч О вщпН, щп АусчтщОХщь
зчБчЮпО ъчттуЮжьрпшп яК чБзЮКБьу АчутьщущьО ьщпГу, Гуэ ъуЮутпЫ
яКБЛ ЦруЮущщКэ, ГБч АяЮчХущК ъпзуБК, ъчАшпщщКу АзпщуЮчэ ъчЮ

фуъчГзп тшО TCP

╦Бпз, эК ъчтчХшь з TCP АчутьщущьОэ. ╥туАЛ эК ЦзпвКрпуэ, зпзьу ъчЮБК
╫уАэчБЮО щп Бч, ГБч тпжу уАшь ъпзуБ ъЮчХуш ъЮчруЮзЦ втуАЛ, эК р
ФуъчГзЦ allowed тшО тчъчшщьБушЛщчы ъЮчруЮзь.

о чБзЮКш TCP ъчЮБ А щчэуЮчэ 21, зчБчЮКы ОршОуБАО ъчЮБчэ ЦъЮ
ЮпвЮуХпН рАу **RELATED** АчутьщущьО, ЮпвЮуХпО, Буэ АпэКэ, PASSIVE
эчтЦшЛ ip_conntrack_ftp. ╣Ашь рпэ ъчБЮуяЦуБАО впъЮуБьБЛ FTP Ачуть
рКсЮЦвьБЛ эчтЦшЛ ip_conntrack_ftp ь ЦтпшьБЛ АБЮчзЦ **$IPTABLES -A**
allowed ьв АФущпЮьО `rc.firewall.txt`.

©чЮБ 22 - МБч SSH, зчБчЮКы щпэщчсч ячшуу яувчъпАущ Гуэ telnet щп
ъЮутчАБпрьБЛ тчАБЦъ з зчэпщтщчы чячшчГзу (shell) зчэЦ яК Бч щь яКш
ъчшЛвчрпБЛАО SSH. ╬тщпзч , ЕчГЦ впэуБьБЛ, ГБч рччяИу-Бч АГъБпуБАС
тчАБЦъ з яЮпщтэпЦМЮЦ шНячэЦ зЮчэу рпА АпэьЕ. ╡пХ АуБурчы МзЮ
зчБчЮКу туыАБрьБушЛщч щучяЕчтьэК ь щу ячшуу Бчсч.

©чЮБ 80 - МБч ъчЮБ HTTP, тЮЦсьэ Ашчрпэь - web АуЮруЮ, ЦяуЮьБу М
АуЮруЮп.

╥ щпзчщуФ ъчЮБ 113, чБруБАБрущщКы вп АшЦжяЦ IDENTD ь ьАъчшЛвЬ
Бьъп IRC, ь ъЮ.

фуъчГзп тшО UDP

©пзуБК UDP ьв ФуъчГзь INPUT АшутЦНБ р ФуъчГзЦ udpincoming_packets
чщь ъЮчруЮОНБАО щп тчъЦАБьэчАБЛ ъч щчэуЮЦ ъчЮБп щпвщпГущьС

╬БзЮКБКэ тшО UDP ъпзуБчр ОршОуБАО ъчЮБ 53, щп зчБчЮчэ "АьтьБ" I
АьэрчшьГуАзьэь ьэущпэь Цвшчр, п щу ьЕ IP птЮуАпэь, Бч уАБуАБрущщч
тчэущщКЕ ьэущ.

о шьГщч ЮпвЮуХпН ъчЮБ 123, щп зчБчЮчэ ЮпячБпуБ NTP (network tim
ъчшЛвЦНБАО тшО ъЮьуэп *чГущЛ* БчГщчсч рЮуэущь А АуЮруЮчр рЮуэ

©чЮБ 2074 ьАъчшЛвЦуБАО щузчБчЮКэь эЦшЛБьэутьыщКэь ъЮьшчжуш
ьАъчшЛвЦНБАО тшО ъуЮутпГь счшчАп р Юужьэу ЮупшЛщчсч рЮуэущ

╤ щпзчщуФ - ICQ, щп ъчЮБЦ 4000. мБч ХьЮчзч ьвруАБщКы ъЮчБчзчш, ь
ъчшпспН щу АшутЦуБ чяЙОАщОБЛ рпэ ГБч МБч Бпзчу.

фуъчГзп тшО ICMP

╤туАЛ ъЮьщьэпуБАО ЮуХущьу ч ъЮчъЦАзу ICMP ъпзуБчр. ╣Ашь ъпзуБ ъ
тпшуу чщ ъуЮущпъЮпршОуБАО р ФуъчГзЦ `icmp_packets`. ╡ МБчы ФуъчГзу т
©ЮчъЦАзпНБАО БчшЛзч ICMP Echo Replies, Destination unreachable, Redi

©Юь ъЮьщОБьь ЮуХущьО О ьАЕчжЦ ьв АшутЦНИьЕ АччяЮпжущьы: ICM
чБруБ, зчстп рК з ъЮьэуЮЦ рКъчшщОуБу ping тЮЦсчсч Цвшп АуБь, уАш
шьХьэАО рчвэчжщчАБь ъчшЛвчрпБЛАО ДЦщзФьуы ping.

Destination Unreachable ъЮьЕчтьБ, уАшь зпзчы шьяч Цвуш АуБь щутчАБЦ
впъЮчА щп щутчАБЦъщКы ЕчАБ, ъчАшутщьы эпЮХЮЦБьвпБчЮ, зчБчЮ
руЮщуБ щпэ АччяИущьу Destination Unreachable. буэ АпэКэ щпэ щу ъЮьт
чжьтпщьО (time out) щпХусч яЮпЦвуЮп, зчБчЮКы ъч-ЦэчшГпщьН тчАБ
рКХу

Time Exceeded. ╡ч рЮуэО трьжущьО ъпзуБп ъч АуБь, щп зпжтчэ эпЮХЮЦ
ъпзуБп, ЦэущЛХпуБАО щп 1. ╨пз БчшЛзч ъчшу TTL АБпщуБ ЮпрщКэ щЦ
ъчАшпщч АччяИущьу Time Exceeded. ╬пъЮьэуЮ, зчстп рК рКъчшщОуБу I
Цвшп, Бч ъчшу TTL ЦАБпщпршьрпуБАО ЮпрщКэ 1, щп ъуЮрчэ жу эпЮХ
ЮпрщКэ щЦшН ь з щпэ ъЮьЕчтьБ АччяИущьу Time Exceeded, тпшуу, ЦАБ
эпЮХЮЦБьвпБчЮ ъуЮутпуБ щпэ Time Exceeded, ь Бпз тпшуу, ъчзп щу ъч

аъьАчз Бьъчр ICMP АччяИущьы АэчБЮьБу р ъЮьшчжущьь. ╣чъчшщьБуш
ъчшЦГьБЛ р АшутЦНИьЕ тчзЦэущБпЕ:

- The Internet Control Message Protocol ICMP
- RFC 792 - Internet Control Message Protocol by J. Postel.

╠ЦтЛБу рщьэпБушЛщК ъЮь яшчзьЮчрпщьь ICMP ъпзуБчр, рчвэчжщч О п
эчжуБ чзпвпБЛАО Бпз, ГБч тшО рпА МБч щуъЮьуэшуэч.

фуъчГзп INPUT

фуъчГзп INPUT, зпз О Цжу ъьАпш, тшО рКъчшщущьО чАщчрщчы ЮпячБК
Гусч АщьжпО щпсЮЦвзЦ щп АуБурчы ДьшЛБЮ. мДДузБ ъЮьэущущьО Б
шЦГХу впэуБущ щп эутшущщКЕ эпХьщпЕ, зчБчЮКу р тЮЦсчэ АшЦГпу ш
рКАчзчы щпсЮЦвзу.

©уЮрКэ жу ъЮпрьшчэ эК ъКБпуэАО чБяЮчАьБЛ "ъшчЕьу" ъпзуБК. ╥п тч
чяЮпИпыБуАЛ з ъЮьшчжущьН чБщчАьБушЛщч ъпзуБчр А ъЮьвщпзчэ N
щузчБчЮКЕ чАчяущщКЕ АьБЦпФьОЕ Бпзьу ъпзуБК эчсЦБ АГъБпБЛАО тч
ьЕ "чАБпщчрьБЛ". ©чМБчэЦ Бпзьу ъпзуБК впщчАОБАО р АьАБуэщКы жЦ
"АяЮпАКрпНБАО".

╢пшуу, рАу ICMP ъпзуБК, ъЮьЕчтОИьу р ФуъчГзЦ INPUT А ьщБуЮДуыАп
ъуЮущпъЮпршОНБАО р ФуъчГзЦ `icmp_packets`, зчБчЮЦН эК ЮпААэчБЮуı
TCP ъпзуБК А ьщБуЮДуыАп**$INET_IFACE** ъуЮутпНБАО р ФуъчГзЦtcp_pa
чБъЮпршОНБАО р ФуъчГзЦ udpincoming_packets.

╡ зчщФу эК ъчврчшОуэ ъЮчыБь рАуэЦ, ГБч трьжуБАО А щпХусч **$LOCAL**
яКрпуБ 127.0.0.1, рАу ГБч ьтуБ А **$LAN_IP** птЮуАп, зчБчЮКы р эчуэ АшЦ
рАу, ГБч ьтуБ ьв шчзпшЛщчы АуБь А **$LAN_IP_RANGE**, тшО эущО МБч 19
ьтуБ А эчусч АчяАБрущщчсч рщуХщусч IP птЮуАп, ь ьэууБ ъЮьвщпз **EST**
АГъБпуБАО тчъЦАБьэКэ ХьЮчзчруИпБушЛщКы БЮпДДьз ьв шчзпшЛщчн
впрьАОБ чБ ХьЮчзчруИпБушЛщКЕ АччяИущьы, щпъЮьэуЮ Samba, ь щу
щьЕ.

©чАшутщьэ ъЮпрьшчэ, ъуЮут Буэ зпз зч рАуэ щу ъЮьщОБКэ Орщч ъпзу
ъчшьБьзп ъч-ЦэчшГпщьН, БЮпДДьз жЦЮщпшьЮЦуБАО, щп АшЦГпы щу
рчвщьзпНИьЕ ъЮчяшуэ. ©Юь МБчэ эК ЦАБпщпршьрпуэ ъЮпрьшЦ, чсЮп
ъпзуБчр - щу ячшуу 3-Е р эьщЦБЦ, ГБчяК ъЮутчБрЮпБьБЛ ГЮувэуЮщчу

╡Ау ГБч щу яКшч Орщч ъЮчъЦИущч р ФуъчГзу INPUT яЦтуБ ъчтруЮсщЦ
ьэущщч МБч туыАБрьу щпвщпГущч р зпГуАБру ъчшьБьзь ъч-ЦэчшГпщьН

фуъчГзп OUTPUT

╨пз О Цжу Цъчэьщпш Юпщуу, р эчуэ АшЦГпу зчэъЛНБуЮ ьАъчшЛвЦуБА
зпз ЮпячГпО АБпщФьО. ©чМБчэЦ О ъчврчшОН ъчзьтпБЛ эчы ЕчАБ рАуэ
$LOCALHOST_IP, **$LAN_IP** ьшь **$STATIC_IP**. атушпщч МБч тшО впИьБК
АДпшЛАьФьЮчрпБЛ щу чГущЛ ЕчЮчХьы Гушчруз щп эчуы эпХьщу. ╥ р т
"АяЮчХущщКу" ъпзуБК, щп АшЦГпы ъчьАзп чХьячз ьшь р ФушОЕ рКОрш
ъпзуБчр. ╨ч рАуэ ъпзуБпэ, щу ъЮчХутХьэ щь чтщч ьв ъЮпрьш, ъЮьэущОу

фуъчГзп FORWARD

╨пз чяКГщч, эК ЮпвЮуХуэ трьжущьу ъпзуБчр ьв шчзпшЛщчы АуБь яув ч

/usr/local/sbin/iptables -A FORWARD -i $LAN_IFACE -j ACCEPT

╣АБуАБрущщч, щЦжщч ъЮчъЦАБьБЛ чБруБщКу ъпзуБК р шчзпшЛщЦН
эК ъЮчъЦАзпуэ рАу, ГБч ьэууБ ъЮьвщпз **ESTABLISHED** ьшь **RELATED**,
АчутьщущьН ЦАБпщчршущщчэЦ ╥╥ шчзпшЛщчы АуБь. ╥ ъуЮут Буэ зпз А
ъчшьБьзчы ъч-ЦэчшГпщьН, эК жЦЮщпшьЮЦуэ БЮпДДьз ЦАБпщчрьр ъ

фуъчГзп PREROUTING БпяшьФК nat

╥туАЛ рКъчшщОуБАО ъЮучяЮпвчрпщьу АуБурКЕ птЮуАчр ъуЮут Буэ з
FORWARD. ╣Иу Юпв ЕчГЦ щпъчэщьБЛ, ГБч МБп ФуъчГзп щу ъЮутщпвщп
п БчшЛзч тшО ъЮучяЮпвчрпщьО птЮуАчр, ъчАзчшЛзЦ р МБЦ ФуъчГзЦ
ъчБчзп.

╣шО щпГпшп эК чБАузпуэ рАу ъпзуБК А впрутчэч щуруЮщКэь ьАЕчтщКэ
тьпъпвчщчр, рКтушущщКэь тшО шчзпшЛщКЕ АуБуы: 192.168.х.х, 10.х.х.х
эчжуБ ьАъчшЛвчрпБЛАО ь тшО чяЮпБщчсч щпъЮпршущьО, АяЮпАКрп
ъЮьщптшужпБ щпХуы шчзпшЛщчы АуБь.

╥пъЦАз Network Address Translation

╥ впзшНГъБушЛщКы Юпвтуш - щпАБЮчызп **SNAT**. ©ч зЮпыщуы эуЮу т
ъЮпрьшч р БпяшьФЦ nat, р ФуъчГзЦ POSTROUTING, зчБчЮчу ъЮчьврчт
птЮуАчр рАуЕ ъпзуБчр, ьАЕчтОИьЕ А ьщБуЮДуыАп, ъчтзшНГущщчсч з
АФущпЮьь чъЮутушущ ЮОт ъуЮуэущщКЕ, А ъчэчИЛН зчБчЮКЕ эчжщч
щпАБЮчызь АФущпЮьО. ╨Ючэу Бчсч, ьАъчшЛвчрпщьу ъуЮуэущщКЕ ъчр
╨шНГчэ **-t** вптпуБАО ьэО БпяшьФК, р тпщщчэ АшЦГпу nat. ╨чэпщтп **-A** тчя
ФуъчГзЦ POSTROUTING, зЮьБуЮыы **-o $INET_IFACE** вптпуБ ьАЕчтОИьы
туыАБрьу щпт ъпзуБчэ - **SNAT**. бпзьэ чяЮпвчэ, рАу ъпзуБК, ъчтчХутХьу ъ
"впэпАзьЮчрпщК", Б.у. яЦтЦБ рКсшОтуБЛ Бпз, зпз яЦтБч чщь чБъЮпрш
ЦзпвпБЛ зшНГ **--to-source** А АччБруБАБрЦНИьэ IP птЮуАчэ тшО ьАЕчтС

╡ МБчэ АФущпЮьу О ьАъчшЛвЦН SNAT рэуАБч MASQUERADE ъч ЮОтЦ т
ГБч МБчБ АФущпЮьы тчшжущ ЮпячБпБЛ щп АуБурчэ Цвшу, зчБчЮКы
ашутЦНИпО АчАБчьБ р Бчэ, ГБч SNAT ЮпячБпуБ яКАБЮуу ь ячшуу МДД
ъчАБчОщщчсч IP птЮуАп, Бч рК тчшжщК ьАъчшЛвчрпБЛ туыАБрьу MAS
ячшуу ъЮчАБчы АъчАчя БЮпщАшОФьь птЮуАчр, ъчАзчшЛзЦ чщч прБч
ъЮьАрчущщКы вптпщщчэЦ ьщБуЮДуыАЦ. ╬тщпзч, ъч АЮпрщущьН А SN
ячшЛХьЕ рКГъАшьБушЛщКЕ ЮуАЦЮАчр, ЕчБО ь щу вщпГъБушЛщч. ╣Аш
MASQUERADE, Бч чяЮпИпыБуАЛ з АФущпЮьН *rc.DHCP.firewall.txt*.

©ЮьэуЮК АФущпЮьур

фушЛ МБчы сшпрК АчАБчьБ р Бчэ, ГБчяК тпБЛ зЮпБзчу чъьАпщьу зпжт
мБь АФущпЮьь щу АчруЮХущщК, ь чщь щу эчсЦБ ъчшщчАБЛН АччБруБ
чвщпГпуБ, ГБч рК тчшжщК Апэь "ъчтчсщпБЛ" МБь АФущпЮьь ъчт АуяО.
ъЮьврпщп чяшусГьБЛ рпэ МБЦ ъчтсчщзЦ.

аБЮЦзБЦЮп Дпышп rc.firewall.t

╡Ау АФущпЮьь, чъьАпщщКу р МБчэ ЮЦзчрчтАБру, ьэуНБ чъЮутушущщ
Бчсч, ГБчяК АФущпЮьь яКшь эпзАьэпшЛщч ъчЕчжь тЮЦс щп тЮЦсп, чя
эужтЦ щьэь. мБп АБЮЦзБЦЮп тчрчшЛщч ЕчЮчХч чъьАКрпуБАО р МБчн
ъчщьэпщьу, ъчГуэЦ рАу АФущпЮьь яКшь щпъьАпщК ьэущщч Бпз ь ъчГуэ
АБЮЦзБЦЮЦ.

Note ╬яЮпБьБу рщьэпщьу щп Бч, ГБч МБп АБЮЦзБЦЮп эчжуБ чзпвпБ
АФущпЮьур. мБп АБЮЦзБЦЮп рКяЮпщп шьХЛ тшО шЦГХусч чяЙ

аБЮЦзБЦЮп

мБч - АБЮЦзБЦЮп, зчБчЮчы АшутЦНБ рАу АФущпЮьь р МБчэ ЮЦзчрч
щу Бпз, Бч АзчЮуу рАусч МБч эчО чХьязп, уАшь зчщуГщч О щу чяЙОАщ
АБЮЦзБЦЮЦ.

1. *Configuration* - ©Юужту рАусч эК тчшжщК вптпБЛ ъпЮпэуБЮК зчщД
   ©пЮпэуБЮК ╨чщДьсЦЮпФьь, р ячшЛХьщАБру АшЦГпур, тчшжщК я
   АФущпЮьь.

   1. *Internet* - мБч Юпвтуш зчщДьсЦЮпФьь, чъьАКрпНИуы ъчтзшНГу
      яКБЛ чъЦИущ, уАшь рК щу ъчтзшНГущК з ╥щБуЮщуБ. ╬яЮпБы
      ячшЛХуу зчшьГуАБрч ъчтЮпвтушчр Гуэ, втуАЛ ъуЮуГьАшущч,
      щпХу ъчтзшНГущьу з Internet.

      1. *DHCP* - ╡Ашь ьэуНБАО АъуФьДьГщКу тшО DHCP щпАБЮчыз

      2. *PPPoE* - ╬ъьАКрпНБАО ъпЮпэуБЮК щпАБЮчызь PPPOE ъчт

   2. *LAN* - ╡Ашь ьэууБАО шНяпО ╨╬╨╠л╫╠о а╡бл вп яЮпщтэпЦМЮчэ
      ьэуНИьу чБщчХущьу з щуы. ╫пьячшуу руЮчОБщч, ГБч МБчБ Юп
      рАустп.

   3. *DMZ* - ╥туАЛ тчяпршОуБАО зчщДьсЦЮпФьО вчщК DMZ. ╡ ячшЛ

щу яЦтуБ, Б.з. шНяпО щчЮэпшЛщпО тчэпХщОО АуБЛ, ьшь эпшу
ьэуБЛ уу. *(DMZ - de-militarized zone. азчЮуу рАусч ъчт МБч ъчщ
ъчтАуБЛ, р зчБчЮчы ЮпАъчшчжущК АуЮруЮК, щпъЮьэуЮ: І
ъчшЛвчрпБушЛАзчы эпХьщК.* ***ъЮьэ. ъуЮур.****)*

4. *Localhost* - мБь ъпЮпэуБЮК ъЮьщптшужпБ щпХуэЦ яЮпщтэпЦ
ъуЮуэущщКу рЮОт шь ьвэущОБАО, щч, Буэ щу эущуу, О Ачвтпш
щптуОБЛАО, ГБч Ц рпА щу яЦтуБ ъЮьГьщ ьвэущОБЛ МБь ъуЮу

5. *iptables* - мБчБ Юпвтуш АчтуЮжьБ ьщДчЮэпФьН чя iptables. ╡ я
яЦтуБ БчшЛзч чтщчы ъуЮуэущщчы, зчБчЮпО ЦзпвКрпуБ ъЦБЛ

6. *Other* - ╖туАЛ ЮпАъчшпспНБАО ъЮчГьу щпАБЮчызь, зчБчЮКу
рКХуЦзпвпщщКЕ Юпвтушчр.

2. *Module loading* - мБчБ Юпвтуш АФущпЮьур АчтуЮжьБ АъьАчз эчтЦш
АчтуЮжпБЛ БЮуяЦуэКу эчтЦшь, р Бч рЮуэО зпз рБчЮпО ГпАБЛ тч
эчтЦшь.

   Note ╬яЮпБьБЛ рщьэпщьу. ╬узчБчЮКу эчтЦшь, чБруГпНИьу вп тчъ
   рчвэчжщчАБь,, эчсЦБ яКБЛ ЦзпвпщК тпжу уАшь чщь щу БЮуз
   АшЦГпОЕ, ъЮьэуЮ АФущпЮьО чБэуГпуБ МБЦ чАчяущщчАБЛ

   1. *Required modules* - мБчБ Юпвтуш тчшжущ АчтуЮжпБЛ эчтЦшь,

   2. *Non-required modules* - мБчБ Юпвтуш АчтуЮжьБ эчтЦшь, зчБчЮ
   ЮпячБК АФущпЮьО. ╡Ау МБь эчтЦшь тчшжщК яКБЛ впзчээущЬ
   ъчБЮуяЦНБАО, Бч рК тчшжщК ъЮчАБч ЮпАзчээущБьЮчрпБЛ

3. *proc configuration* - мБчБ Юпвтуш чБруГпуБ вп щпАБЮчызЦ Дпышчр
ъпЮпэуБЮК щучяЕчтьэК - чщь яЦтЦБ ъуЮуГьАшущК, уАшь щуБ, Бч
ъч-ЦэчшГпщьН, ь ЦзпвпщК зпз щу-БЮуяЦуэКу. ╠чшЛХьщАБрч ъчшуь
ъуЮуГьАшущК р ъЮьэуЮпЕ, щч тпшузч щу рАу.

   1. *Required proc configuration* - мБчБ Юпвтуш тчшжущ АчтуЮжпБЛ
   щпАБЮчызп тшО /proc. мБч эчсЦБ яКБЛ щпАБЮчызь тшО впъЦ
   тчяпршОНБ АъуФьпшЛщКу рчвэчжщчАБь тшО птэьщьАБЮпБчЮ

   2. *Non-required proc configuration* - мБчБ Юпвтуш тчшжущ АчтуЮж
   зчБчЮКу эчсЦБ чзпвпБЛАО ъчшувщКэь р яЦтЦИуэ. ╡Ау чщь тчı
   чщь ДпзБьГуАзь щу БЮуяЦНБАО тшО ЮпячБК АФущпЮьО. мБч
   рАу щпАБЮчызь /proc.

4. *rules set up* - ╨ МБчэЦ эчэущБЦ АзЮьъБ, зпз ъЮпрьшч, Цжу ъчтсчБч
щпячЮК ъЮпрьш. о Юпвяьш рАу ъЮпрьшп ъч БпяшьФпэ ь ФуъчГзпэ
тчшжщК яКБЛ АчвтпщК ъЮужту, Гуэ эК Аэчжуэ ьЕ ьАъчшЛвчрпБЛ.
ъЮпрьш р Бчэ жу ъчЮОтзу, р зпзчэ чщь рКрчтОБАО зчэпщтчы **iptab**

   1. *Filter table* - ©Юужту рАусч эК ъЮчЕчтьэ БпяшьФЦ ДьшЛБЮп. ┤

ъчшьБьзЦ ъч ЦэчшГпщьН р БпяшьФу.

1. *Set policies* - ╬пвщпГущьу ъчшьБьз ъч-ЦэчшГпщьН тшО АьАЕ
   ЦАБпщпршьрпН DROP тшО ФуъчГуз р БпяшьФу filter, ь яЦтІ
   ьвщЦБЮь. буэ АпэКэ эК ьвяпрьэАО чБ рАусч, ГБч щпэ щуЦс

2. *Create user specified chains* - ┤ МБчэ Юпвтушу, АчвтпНБАО р
   зчБчЮКу эК яЦтуэ ьАъчшЛвчрпБЛ ъчвжу р ъЮутушпЕ МБч
   ьАъчшЛвчрпБЛ МБь ФуъчГзь р тч БуЕ ъчЮ, ъчзп щу Ачвтпт

3. *Create content in user specified chains* - ©чАшу АчвтпщьО ъчı
   впъчшщьБЛ ьЕ ъЮпрьшпэь. ╣тьщАБрущщпО ъЮьГьщп, ъч з
   ъчшЛвчрпБушЛАзьЕ ФуъчГуз чъЮутушОНБАО втуАЛ - МБч
   ФуъчГзь. ┤К жу эчжуБу ЮпвэуИпБЛ ъЮпрьшп р тЮЦсчэ эу

4. *INPUT chain* - ┤ МБчэ Юпвтушу тчяпршОНБАО ъЮпрьшп тш

   Note ╨пз Цжу ЦзпвКрпшчАЛ, О АБпЮпшАО АшутчрпБЛ ъч
   ъчшЦГпуБАО р рКрчту зчэпщтК **iptables -L**. ╬уБ АуЮ
   АчяшНтпБЛ МБЦ АБЮЦзБЦЮЦ, чтщпзч, ъЮчяЦыБу
   тпщщКЕ ьв ЮпвшьГщКЕ БпяшьФ ь ФуъчГуз, Бпз зпз А
   ГьБпБЛ Бпзчы щпячЮ ъЮпрьш ь рКьАзьрпБЛ рчвэчя

5. *FORWARD chain* - ╥туАЛ эК тчяпршОуэ ъЮпрьшп р ФуъчГзЦ

6. *OUTPUT chain* - апэчы ъчАшутщуы р БпяшьФу filter, впъчшщ

2. *nat table* - ©чАшу БпяшьФК filter эК ъуЮуЕчтьэ з БпяшьФу nat. а
   рАусч - щу АшутЦуБ впъЦАзпБЛ эуЕпщьвэ NAT щп Юпщщуы АБı
   ъпзуБчр яув чсЮпщьГущьы (Бч уАБЛ, зчстп NAT Цжу рзшНГущп
   ДьшЛБЮпФьь). бпзжу, О ЮпААэпБЮьрпН БпяшьФЦ nat зпз Арчу
   щпЕчтьБАО рщу БпяшьФК filter. бпяшьФп filter ОршОуБАО Арчус
   чячшчГзп рчзЮЦс ОтЮп, п БпяшьФп mangle. эчжуБ ЮпААэпБЮ
   БпяшьФК nat. мБч эчжуБ яКБЛ щу АчрАуэ ъЮпрьшЛщч, щч щу І

3. *Set policies* - ©Юужту рАусч эК ЦАБпщпршьрпуэ рАН ъчшьБьзЦ
   nat. ╬яКГщч, О ЦАБпщпршьрпН АССЕРТ. мБп БпяшьФп щу тчшж
   ДьшЛБЮпФьь, ь эК щу тчшжщК втуАЛ "рКяЮпАКрпБЛ" (DROP)
   ъчячГщКЕ МДДузБчр зчБчЮКу ьэуНБ эуАБч яКБЛ р БпзьЕ АшЦ
   ъЮчъЦАзпН рАу ъпзуБК р МБьЕ ФуъчГзпЕ, ъчАзчшЛзЦ щу рьжІ

4. *Create user specified chains* - ╥туАЛ АчвтпНБАО рАу ъчшЛвчрпБу
   ╬яКГщч Ц эущО ьЕ щуБ, щч О тчяпрьш МБчБ Юпвтуш щп рАОзы
   ъчшЛвчрпБушЛАзьу ФуъчГзь тчшжщК яКБЛ АчвтпщК тч ьЕ Дпз

5. *Create content in user specified chains* - ╠чяпршущьу ъЮпрьш р ъч
   ©ЮьщФьъ ЮпвэуИущьО ъЮпрьш втуАЛ БчБ жу ГБч ь р БпяшьФ
   ГБч щу рьжЦ ъЮьГьщ рКщчАьБЛ ьЕ р тЮЦсчу эуАБч.

6. *PREROUTING chain* - фуъчГзп PREROUTING ьАъчшЛвЦуБАО тшО
   DNAT щу ьАъчшЛвЦуБАО, ьшь ъч зЮпыщуы эуЮу впзчээущБьЮ
   р щпХЦ шчзпшЛщЦН АуБЛ АшьХзчэ ХьЮчзч. ┤ щузчБчЮКЕ АФ
   зпз утьщАБрущщпО ФушЛ МБьЕ АФущпЮьур АчАБчьБ р ъЮутчА
   щурчвэчжщК.

7. *POSTROUTING chain* - фуъчГзп POSTROUTING ьАъчшЛвЦуБАО А
   зпз р ячшЛХьщАБру АшЦГпур ьэууБАО чтщп ьшь ячшуу шчзпшЛ
   ъчтзшНГьБЛ з ╦щБуЮщуБ ГуЮув АуБурчы МзЮпщ. ЁшпрщКэ ч
   щч р щузчБчЮКЕ АшЦГпОЕ, эК рКщЦжтущК яЦтуэ ьАъчшЛвчрг

8. *OUTPUT chain* - фуъчГзп OUTPUT ьАъчшЛвЦуБАО рччяИу р шНя
   АуЮЛувщКЕ чАщчрпщьы тшО ьАъчшЛвчрпщьО МБчы ФуъчГзь. ┼
   ГуЮзщьБу эщу ъпЮЦ АБЮчз, ь О рщуАЦ АччБруБАБрЦНИьу ьв

5. *mangle table* - бпяшьФп mangle - ъчАшутщОО БпяшьФп щп ъЦБь ъпзуЬ
   БпяшьФЦ рччяИу, Бпз зпз чяКГщч щу рчвщьзпуБ ъчБЮуящчАБуы р
   ъчшО TOS ь ъЮ. ╢ЮЦсьэь Ашчрпэь, О чАБпрьш МБчБ Юпвтуш ъЦАБ
   щуАзчшЛзьэь ьАзшНГущьОэь, сту О тчяпрьш, щуАзчшЛзч ъЮьэуЮчр

   1. *Set policies* - ╦туАЛ вптпуБАО ©чшьБьзп ъч-ЦэчшГпщьН. ╦туАЛ А
      ь тшО БпяшьФК nat. бпяшьФп щу тчшжщп ьАъчшЛвчрпБЛАО тш
      тчшжщК ьвяуспБЛ МБчсч. о щу ЦАБпщпршьрпш щьзпзчы ъчшьБ
      ФуъчГуз р БпяшьФу mangle, ь рпэ АшутЦБ ъчАБЦъпБЛ Бпз жу.

   2. *Create user specified chains* - ачвтпНБАО ъчшЛвчрпБушЛАзьу Фут
      БпяшьФЦ mangle р АФущпЮьОЕ, О щу АБпш АчвтпрпБЛ ъчшЛвч
      Юпвтуш яКш тчяпршущ щп рАОзьы АшЦГпы.

   3. *Create content in userspecified chains* - ╣Ашь рК Ачвтпшь зпзьу шь
      ъЮутушпЕ МБчы БпяшьФК, рК эчжуБу впъчшщьБЛ ьЕ ъЮпрьшп

   4. *PREROUTING* - ┤ МБчэ ъЦщзБу ьэууБАО БчшЛзч Цъчэьщпщьу ч

   5. *INPUT chain* - ┤ МБчэ ъЦщзБу ьэууБАО БчшЛзч Цъчэьщпщьу ч Ф

   6. *FORWARD chain* - ┤ МБчэ ъЦщзБу ьэууБАО БчшЛзч Цъчэьщпщьу

   7. *OUTPUT chain* - ┤ МБчэ ъЦщзБу ьэууБАО БчшЛзч Цъчэьщпщьу ч

   8. *POSTROUTING chain* - ┤ МБчэ ъЦщзБу ьэууБАО БчшЛзч Цъчэьщп

╬птуНАЛ, ГБч О чяЙОАщьш тчАБпБчГщч ъчтЮчящч, зпз зпжтКы АФущпЬ
АБЮЦзБЦЮьЮчрпщК Бпзьэ АъчАчячэ.

Caution ╬яЮпБьБЛ рщьэпщьу, ГБч МБь чъьАпщьО ГЮуврКГпыщч зЮпБэ
ъчОАщущьуэ Бчсч, ъчГуэЦ АФущпЮьь ьэуНБ БпзЦН АБЮЦзБЦН
ъчАшутщуы ьщАБпщФьь ь щу ЦБруЮжтпН, ГБч МБч - утьщАБру

rc.firewall.txt



аФущпЮьы rc.firewall.txt - чАщчрщчу ОтЮч, щп зчБчЮчэ чАщчрКрпуБАО Ёшпрп *rc.firewall file* тчАБпБчГщч ъчтЮчящч чъьАКрпуБ АФущпЮьы. аФу сту рК ьэууБу чтщЦ ╩╬╩╠╩л╫цн а╣бл ь чтщч ъчтзшНГущьу з Internet. мБчБ ъЮутъчшчжущьО, ГБч рК ьэууБу АБпБьГуАзьы IP птЮуА, ь АшутчрпБушJ шьяч зпзчы Бч тЮЦсчы ъЮчБчзчш, зчБчЮКы щпвщпГпуБ IP тьщпэьГуАз чАщчрЦ АФущпЮьы *rc.DHCP.firewall.txt*.

аФущпЮьы БЮуяЦуБ, ГБчяК АшутЦНИьу чъФьь яКшь АзчэъьшьЮчрпщК зпзчы шьяч ьв щьЕ АФущпЮьы яЦтуБ щуЮпячБчАъчАчяущ

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
- CONFIG_IP_NF_FILTER
- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

---

rc.DMZ.firewall.txt



аФущпЮьы БЮуяЦуБ, ГБчяК АшутЦНИьу чъФьь яКшь АзчэъьшьЮчрпщК зпзчы шьяч ьв щьЕ АФущпЮьы яЦтуБ щуЮпячБчАъчАчяущ

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
- CONFIG_IP_NF_FILTER
- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

аФущпЮьы rc.DMZ.firewall.txt яКш щпъьАпщ тшО БуЕ, зБч ьэууБ тчруЮьЕ
"╣уэьшьБпЮьвьЮчрпщщЦН ╥чщЦ" ь чтщч ъчтзшНГущьу з Internet. ╣шО т
╣уэьшьБпЮьвьЮчрпщщчы ╥чщК ьврщу, ьАъчшЛвЦуБАО NAT "чтьщ з чтщ
яЮпщтэпЦМЮ ЮпАъчвщпрпБЛ ъпзуБК ячшуу Гуэ тшО чтщчсч IP птЮуА

аФущпЮьы ЮпячБпуБ А трЦэО рщЦБЮущщьэь АуБОэь, зпз МБч ъЮчтуэ
ьАъчшЛвЦуБ тьпъпвчщ IP птЮуАчр 192.168.0.0/24 ь ОршОуБАО ╣чруЮьБ
ьАъчшЛвЦуБ тьпъпвчщ 192.168.1.0/24 ь щпвКрпуБАО ╣уэьшьБпЮьвьЮчр
яЦтуэ рКъчшщОБЛ ъЮучяЮпвчрпщьу птЮуАчр (NAT) "чтьщ з чтщчэЦ". ╣
ъчАКшпуБ ъпзуБ щпХуэЦ DNS_IP, Бч эК рКъчшщОуэ DNAT, зчБчЮКы впэ
шчзпшЛщКы птЮуА АуЮруЮп DNS р DMZ. ╣Ашь яК DNAT щу рКъчшщО
впъЮчА, ъчАзчшЛзЦ чщ ьэууБ птЮуА DMZ_DNS_IP, п щу DNS_IP. бЮпщА
ъЮпрьшчэ.

**$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $INET_IFACE -d $DNS_IP -
$DMZ_DNS_IP**

╣шО щпГпшп щпъчэщН, ГБч DNAT эчжуБ рКъчшщОБЛАО БчшЛзч р Фуъч
ачсшпАщч МБчэЦ ъЮпрьшЦ, ъпзуБ тчшжущ ъЮьЕчтьБЛ ъч ъЮчБчзчшЦ
зчБчЮКы АччБруБАБрЦуБ щпХуэЦ $DNS_IP, ь щпъЮпршущ щп ъчЮБ 53.
рКъчшщОуБАО ъчтэущп птЮуАп щпвщпГущьО ьшь DNAT. ╣уыАБрьН DNA
ъчэчИЛН зшНГп --to-destination $DMZ_DNS_IP. ╨чстп ГуЮув яЮпщтэпЦМ
АуБурКэ зчтчэ ОтЮп птЮуА чБъЮпрьБушО яЦтуБ прБчэпБьГуАзь ьвэущ
Ашчрпэь чяЮпБщпО туБЮпщАшОФьО птЮуАчр рКъчшщОуБАО прБчэпБ
тчъчшщьБушЛщКЕ ъЮпрьш.

буъуЮЛ рК Цжу тчшжщК ъчщьэпБЛ зпз ЮпячБпуБ DNAT, ГБчяК АпэчАБ
АФущпЮьО яув зпзьЕ шьяч ъЮчяшуэ. ╣Ашь ГБч-Бч тшО рпА чАБпшчАЛ
ЮпААэчБЮущч р тпщщчэ тчзЦэущБу, Бч рК эчжуБу АччяИьБЛ эщу чя М

---

rc.DHCP.firewall.txt

аФущпЮьы БЮуяЦуБ, ГБчяК АшутЦНИьу чъФьь яКшь АзчэъьшьЮчрпщК
зпзчы шьяч ьв щьЕ АФущпЮьы яЦтуБ щуЮпячБчАъчАчяущ

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
- CONFIG_IP_NF_FILTER

- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

аФущпЮьы rc.DHCP.firewall.txt чГущЛ ъчЕчж щп чЮьсьщпш rc.firewall.txt.
ьАъчшЛвЦуБ ъуЮуэущщЦН STATIC_IP, МБч ь ОршОуБАО чАщчрщКэ чБш
©ЮьГьщп р Бчэ, ГБч rc.firewall.txt щу яЦтуБ ЮпячБпБЛ р АшЦГпу тьщпэ
АЮпрщущьН А чЮьсьщпшчэ - эьщьэпшЛщК. мБчБ АФущпЮьы яЦтуБ ъчш
ъчтзшНГущьО з ╦щБуЮщуБ.

Ёшпрщчу чБшьГьу тпщщчсч АзЮьъБп АчАБчьБ р Цтпшущьь ъуЮуэущщчы
ъуЮуэущщЦН. ┤эуАБч щуу БуъуЮЛ ьАъчшЛвЦуБАО ъуЮуэущщпО INET_
впэущОуБАО щп **-i $INET_IFACE**. ачяАБрущщч МБч рАу, ГБч щЦжщч ьвэ
*(ечГуБАО чБэуБьБЛ, ГБч р тпщщчэ АшЦГпу ъчт STATIC_IP прБчЮ ъчщьз
ъуЮур.)*

╪К ячшЛХу щу эчжуэ ЦАБпщпршьрпБЛ ъЮпрьшп р ФуъчГзу INPUT ъчтчя
--dst $INET_IP. мБч р АрчН чГуЮутЛ рКщЦжтпуБ щпА АБЮчьБЛ ъЮпрь
ьщБуЮДуыАу. ╫пъЮьэуЮ, ъЦАБЛ щп яЮпщтэпЦМЮу впъЦИущ HTTP Ау
АБЮпщьГзЦ, АчтуЮжпИЦН АБпБьГуАзЦН ААКшзЦ чяЮпБщч щп МБчБ
тьщпэьГуАзьэ птЮуАчэ, Бч эК эчжуэ "чсЮуАБь" щуэпшч ъЮчяшуэ. ечАБ,
впъЮчАьБ ГуЮув DNS IP птЮуА HTTP АуЮруЮп, ъчАшу Гусч ъчъЮчяЦу
яЮпщтэпЦМЮ ъЮчьврчтьБ ДьшЛБЮпФьН ъч ьщБуЮДуыАЦ ь IP птЮуАI
ъчАзчшЛзЦ ФуъчГзп INPUT чБДьшЛБЮЦуБ Бпзчы впъЮчА. *(азчЮуу рАу
rc.firewall.txt **ъЮьэ. ъуЮур.**)* мБч Бпз жу АъЮпрутшьрч ь тшО щузчБчЮК
IP птЮуА, щч Бчстп МБч эчжщч чячыБь, ьАъчшЛвЦО ъЮпрьшп, зчБчЮК
LAN ьщБуЮДуыАп щп щпХ `INET_IP` ь рКъчшщОБЛ **ACCEPT** тшО щьЕ.

©чАшу рАусч рКХуАзпвпщщчсч, щу Бпзчы Цж ъшчЕчы эчжуБ ъчзпвпБЛА
зчБчЮКы яК чяЮпяпБКрпш тьщпэьГуАзьы IP. ╫пъЮьэуЮ, эчжщч яКшч я
ъчшЦГпуБ IP птЮуА ГуЮув **ifconfig** ь ъчтАБпршОуБ усч р БузАБ АФущпЮ
АччБруБАБрЦНИпО ъуЮуэущщпО), зчБчЮКы "ъчтщьэпуБ" Ачутьщущьу А
linuxguruz.org ьэууБ чсЮчэщЦН зчшшузФьН АзЮьъБчр, тчАБЦъщКЕ тшО
рК щпытуБу р *аАКшзь щп тЮЦсьу ЮуАЦЮАК*.

Note мБчБ АФущпЮьы эущуу яувчъпАущ Гуэ rc.firewall.txt. о щпАБчОБуı
АФущпЮьы rc.firewall.txt, уАшь МБч рчвэчжщч, Бпз зпз rc.DHCP.fire
ьврщу.

бпзжу, эчжщч тчяпрьБЛ р рпХь АФущпЮьь ГБч щьяЦтЛ рЮчту МБчсч:

INET_IP=`ifconfig $INET_IFACE | grep inet | cut -d : -f 2 | cut -d \ -f 1`

┤КХу ъЮьрутущщпО зчэпщтп ъчшЦГпуБ тьщпэьГуАзьы IP чБ ьщБуЮДуыА
АуЮЛувщКу щутчАБпБзь, чъьАпщщКу щьжу.

1. ╣Ашь АзЮьъБ впъЦАзпуБАО ьв тЮЦсчсч АФущпЮьО, зчБчЮКы р Ар
Бч МБч эчжуБ ъЮьруАБь з "впрьАпщьН" рАуЕ, Цжу ЦАБпщчршущщК
чБяЮпзчрКрпНБ ъпзуБК Ач АБпБЦАчэ NEW ь Ач АяЮчХущщКэ яьБч
NEW ь Ач АяЮчХущщКэ яьБчэ SYN). ©ЮчяшуэЦ зчщуГщч эчжщч Ю
щч Бпзчу ЮуХущьу тчрчшЛщч АчэщьБушЛщч А БчГзь вЮущьО яувч

2. ©Юутъчшчжьэ, ГБч Ц рпА уАБЛ щпячЮ АБпБьГуАзьЕ ъЮпрьш, тчрч
АБьЮпБЛ ь тчяпршОБЛ ъЮпрьшп, з БчэЦ жу ЮьАзЦО ъчрЮутьБЛ А
to block hosts on your LAN to connect to the firewall, but at the same tim
how would you do it without erasing your already active rules blocking th

3. мБч эчжуБ ъЮьруАБь з ьвшьХщьэ ЦАшчжщущьОэ, ГБч р АрчН чГуЮ
ъЮчИу АзЮьъБ, Буэ ъЮчИу усч АчъЮчрчжтпБЛ.

---

rc.UTIN.firewall.txt

аФущпЮьы БЮуяЦуБ, ГБчяК АшутЦНИьу чъФьь яКшь Азчэъьшь ЮчрпщК
зпзчы шьяч ьв щьЕ АФущпЮьы яЦтуБ щуЮпячБчАъчАчяущ

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
- CONFIG_IP_NF_FILTER
- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

аФущпЮьы rc.UTIN.firewall.txt, р чБшьГьу чБ тЮЦсьЕ АФущпЮьур, яшчзь
яЮпщтэпЦМЮчэ. ╪К тчруЮОуэ рщЦБЮущщьэ ъчшЛвчрпБушОэ щу ячшЛ
╣ЮЦсьэь Ашчрпэь, эК щу тчруЮОуэ щьзчэЦ, щь р ╥щБуЮщуБ, щь р шчзп
©чМБчэЦ тчАБЦъ з ╥щБуЮщуБ чсЮпщьГьрпуБАО БчшЛзч ъЮчБчзчшпэ

мБчБ АФущпЮьы АшутЦуБ вчшчБчэЦ ъЮпрьшЦ - "щу тчруЮОы щьзчэЦ,
сЮЦАБщч щч ДпзБ, ГБч ячшЛХпО ГпАБЛ пБпз ь рвшчэчр, зчБчЮКэ ъчтр
АшЦжпИьэь зчэъпщьы ьв шчзпшЛщКЕ АуБуы. мБчБ АФущпЮьы, щптуНА
ъчэчсЦБ рпэ ЦАьшьБЛ рпХЦ эужАуБурЦН впИьБЦ. ╬щ эпшч чБшьГпуБАС
АчтуЮжьБ ъчтАзпвзь ч Бчэ, ГБч эК чяКГщч ъЮчъЦАзпуэ.

---

rc.test-iptables.txt

аФущпЮьы rc.test-iptables.txt ъЮутщпвщпГущ тшО ъЮчруЮзь ЮпвшьГщЬ
тчъчшщьБушЛщКЕ щпАБЮчуз, р впрьАьэчАБь чБ рпХуы зчщДьсЦЮпФьь,
ьшь щпАБЮчызь masquerading ь Б.ъ. буэ щу эущуу р ячшЛХьщАБру АшЦГ
щпАБЮчущК чАщчрщКу БпяшьФК, МБчБ АФущпЮьы яЦтуБ ЮпячБчАъч
АФущпЮьь ъЮчьврчтьБАО ЦАБпщчрзп туыАБрьы LOG щп ping-впъЮчАК
ъчОршОуБАО рчвэчжщчАБЛ впДьзАьЮчрпБЛ р АьАБуэщчэ жЦЮщпшу зг
ъчЮОтзу. ╥пъЦАБьБу АФущпЮьы ь впБуэ рКъчшщьБу АшутЦНИьу зчэпщ

ping -c 1 host.on.the.internet

╥ рч рЮуэО ьАъчшщущьО ъуЮрчы зчэпщтК рКъчшщьБу **tail -n 0 -f /var/lo**
рьтуБЛ рАу ьАъчшЛвЦуэКу ФуъчГзь ь ъчЮОтчз ьЕ ъЮчЕчжтущьО.

Note мБчБ АФущпЮьы яКш щпъьАпщ ьАзшНГьБушЛщч р туэчщАБЮпФы
АшутЦуБ ьэуБЛ ъЮпрьшп тшО жЦЮщпшьЮчрпщьО ъчтчящч МБьз
ъпзуБК яув чсЮпщьГущьы. ┤ ъЮчБьрщчэ АшЦГпу рК ЮьАзЦуБу АЬ
вшчЦэКХшущщьзп, зчБчЮКы эчжуБ впАКъпБЛ рпА ъпзуБпэь, "Юп
"╬Бзпв р чяАшЦжьрпщьь", п ъчАшу МБчсч ъуЮуыБь з ЮупшЛщчэЬ
яКБЛ чящпЮЦжущщКэ, ъчАзчшЛзЦ щу АэчжуБ яКБЛ впЮусьАБЮ

---

rc.flush-iptables.txt

аФущпЮьы rc.flush-iptables.txt р туыАБрьБушЛщчАБь щу ьэууБ АпэчАБчО
АяЮпАКрпуБ рАу рпХь БпяшьФК ь ФуъчГзь. ┤ щпГпшу АФущпЮьО, ЦАБп
ACCEPT тшО ФуъчГуз INPUT, OUTPUT ь FORWARD р БпяшьФу filter. ©чАш
ъч-ЦэчшГпщьН ъчшьБьзь тшО ФуъчГуз PREROUTING, POSTROUTING ь OU
рКъчшщОНБАО ъуЮрКэь, ГБчяК щу рчвщьзпшч ъЮчяшуэ А впзЮКБКэь А
ъпзуБпэь. дпзБьГуАзь, МБчБ АФущпЮьы эчжуБ ьАъчшЛвчрпБЛАО тшО ъ
ь ъЮь чБшптзу рпХьЕ АФущпЮьур, ъчМБчэЦ втуАЛ эК впячБьэАО БчшЛз
ЦАБпщчрзу ъчшьБьз ъч-ЦэчшГпщьН.

╨чстп рКъчшщущп ЦАБпщчрзп ъчшьБьз ъч-ЦэчшГпщьН, эК ъуЮуЕчтьэ з
БпяшьФпЕ filter ь nat, п впБуэ ъЮчьврчтьБАО Цтпшущьу рАуЕ, чъЮутушу
МБчсч ЮпячБп АзЮьъБп впруЮХпуБАО. ╣Ашь рК ьАъчшЛвЦуБу БпяшьФ
тчяпрьБЛ р АФущпЮьы АччБруБАБрЦНИьу АБЮчзь тшО чяЮпячБзь МБч

Note ┤ впзшНГущьу ъпЮЦ Ашчр. ╬ГущЛ эщчсьу АъЮпХьрпНБ эущО, п ъ
АФущпЮьО р rc.firewal, щпъьАпр ГБч щьяЦтЛ Бьъп rc.firewall start
МБчсч тч АьЕ ъчЮ, ъчБчэЦ ГБч АГьБпН, ГБч ЦГуящКы эпБуЮьпш
щу тчшжущ яКБЛ ъуЮусЮЦжущ ЮпвщччяЮпвщКэь АФущпЮьОэ
╣чяпршущьу АъуФьДьГщчсч АьщБпзАьАп тушпуБ АФущпЮьь эущу
эпБуЮьпш ячшуу АшчжщКэ р ъчщьэпщьь, ъчМБчэЦ тпщщчу ЮЦзч
уАБЛ, ь ъЮчтчшжьБ чАБпрпБЛАО Бпзьэ.

╢уБпшЛщчу чъьАпщьу АъуФьпшЛ

╡Крчт АъьАзп щпячЮп ъЮпрьш

гБчяК рКруАБь АъьАчз ъЮпрьш щЦжщч рКъчшщьБЛ зчэпщтЦ **iptables** А
чъьАпщ Юпщуу р сшпру *╨пз АБЮчьБЛ ъЮпрьшп*. ╡КсшОтьБ МБч ъЮьэуЮ

iptables -L

мБп зчэпщтп рКрутуБ щп МзЮпщ АъьАчз ъЮпрьш р ЦтчячГьБпуэчэ рьту
ъЮучяЮпвчрпщК р ьэущп АшЦжя р АччБруБАБрьь А Дпышчэ `/etc/services`
ьэущп ЕчАБчр ГуЮув ЮпвЮуХущьу ьэущ р АшЦжяу DNS. а ЮпвЮуХущьу
щузчБчЮКу ъЮчяшуэК, щпъЮьэуЮ, ьэуО АуБЛ 192.168.0.0/16 АшЦжяп І
А птЮуАчэ 192.168.1.1, р ЮувЦшЛБпБу ъЮчьвчытуБ ъчтрьАпщьу зчэпщт
АшутЦуБ рКъчшщьБЛ рКрчт АъьАзп ъЮпрьш А тчъчшщьБушЛщКэ зшНГч

iptables -L -n

гБчяК рКруАБь тчъчшщьБушЛщЦН ьщДчЮэпФьН ч ФуъчГзпЕ ь ъЮпрьшп

iptables -L -n -v

╥эууБАО ЮОт Дпышчр р Дпышчрчы АьАБуэу /proc, зчБчЮКу АчтуЮжпБ
ьщДчЮэпФьН. ╫пъЮьэуЮ, тчъЦАБьэ щпэ впЕчБушчАЛ ъЮчАэчБЮуБЛ А
мБч чАщчрщпО БпяшьФп, зчБчЮпО АчтуЮжьБ АъьАчз БЮпААьЮЦуэКЕ
зпжтчу ьв щьЕ щпЕчтьБАО. ╢шО ъЮчАэчБЮп БпяшьФК рКъчшщьБу зчэп

cat /proc/net/conntrack | less

╥вэущущьу ь чГьАБзп рпХьЕ Бпя

©ч эуЮу Бчсч зпз рК ъЮчтчшжьБу ЦсшЦяшОБЛАО р ьААшутчрпщьу ipta
яЦтуБ рАБпрпБЛ рчъЮчА чя Цтпшущьь чБтушЛщКЕ ъЮпрьш ьв ФуъчГуз
эпХьщК. ауыГпА О ъчъЮчяЦН щп щусч чБруБьБЛ. ╡Ашь рК ъч чХьязу тчя
щЦжщч БчшЛзч впэущьБЛ зчэпщтЦ **-A** щп зчэпщтЦ **-D** р АБЮчзу ъЮпры
ь ЦтпшьБ усч. ╡Ашь ьэууБАО щуАзчшЛзч ъЮпрьш, зчБчЮКу рКсшОтОБ з
Бч яЦтуБ АБуЮБч ъуЮрчу ьв щпытущщКЕ ъЮпрьш. ╡Ашь Бпзчы ъчЮОтч
зчэпщту **-D**, р зпГуАБру ъпЮпэуБЮп, эчжщч ъуЮутпБЛ щчэуЮ ЦтпшОуэ
iptables -D INPUT 10 АчБЮуБ туАОБчу ъЮпрьшч р ФуъчГзу INPUT. *(гБчя
зчэпщтЦ **iptables -L ╫╟╤┤ ╟╫╤╣_ф╢ ©╫г╨╥ --line-numbers**, Бчстп ъЮпрьшп
щчэуЮпэь **ъЮьэ. ъуЮур.**)*

╢шО ЦтпшущьО АчтуЮжьэчсч Фушчы ФуъчГзь ьАъчшЛвЦыБу зчэпщтЦ **-R**

АчБЮуБ рАу ъЮпрьшп р ФуъчГзу INPUT, чтщпзч МБп зчэпщтп щу ьвэущС
Бпз ГБч уАшь чщп ЦАБпщчршущп зпз DROP Бч яЦтуБ яшчзьЮчрпБЛАО р
гБчяК АяЮчАьБЛ ъчшьБьзЦ ъч-ЦэчшГпщьН, щЦжщч ъЮчАБч ЦАБпщчрь
щпъЮьэуЮ **iptables -P INPUT ACCEPT**.

╪щчН яКш щпъьАпщ щуячшЛХчы АФущпЮьы (чъьАпщщКы щуАзчшЛзч р
рАуЕ БпяшьФ ь ФуъчГуз, ь ъуЮуЦАБпщпршьрпуБ ъчшьБьзь ФуъчГуз р **ipt**
ьАъчшЛвЦуБу БпяшьФЦ mangle, Бч рпэ щучяЕчтьэч рщуАБь тчъчшщущьС
щу чяЮпяпБКрпуБ.

╬яИьу ъЮчяшуэК ь рчъЮчАК

©ЮчяшуэК впсЮЦвзь эчтЦшуы

╡К эчжуБу АБчшзщЦБЛАО А щуАзчшЛзьэь ъЮчяшуэпэь ъЮь ъчъКБзу впс
╬пъЮьэуЮ, эчжуБ яКБЛ рКтпщч АччяИущьу чя чБАЦБАБрьь впъЮпХьрп

insmod: iptable_filter: no module by that name found

©чзп уИу щуБ ъЮьГьщ тшО яуАъчзчыАБрп. ╡ъчшщу рчвэчжщч, ГБч впъЮ
АрОвпщ А ОтЮчэ АБпБьГуАзь. мБч ъуЮрчу, ГБч рК тчшжщК ъЮчруЮьБ
зчэпщтЦ

iptables -t filter -L

╣Ашь рАу щчЮэпшЛщч, Бч МБп зчэпщтп рКрутуБ р БуЮэьщпшу АъьАчз р
тчшжущ рКсшОтуБЛ ъЮьэуЮщч Бпз:

Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination

╣Ашь БпяшьФп filter чБАЦБАБрЦуБ, Бч рКрчт яЦтуБ ъЮьэуЮщч АшутЦН

**iptables v1.2.5: can't initialize iptables table `filter': Table does not exis
iptables or your kernel needs to be upgraded.**

мБч Цжу АуЮЛувщуу, Бпз зпз МБч АччяИущьу ЦзпвКрпуБ щп Бч, ГБч шь
шьяч рК впяКшь рКъчшщьБЛ **depmod -a**, шьяч рК рччяИу щу АзчэъьшьЮ
ЮуХущьО ъуЮрчы ъЮчяшуэК впъЦАБьБу зчэпщтЦ **make modules_instal**
ОтЮп. ╡БчЮпО ъЮчяшуэп ЮуХпуБАО впъЦАзчэ зчэпщтК **depmod -a**. юп
рКЕчтьБ вп Юпэзь тпщщчсч ЮЦзчрчтАБрп, ь р МБчэ АшЦГпу Юузчэущтl
Linux Documentation Project. *(╡всшОщьБу уИу Юпв р щпГпшч тчзЦэущБп
ЦАБпщчрзь iptables.* ***ъЮьэ. ъуЮур.)***

╣ЮЦсьу чХьязь, зчБчЮКу рК эчжуБу ъчшЦГьБЛ ъЮь впъЦАзу iptables:

iptables: No chain/target/match by that name

мБп чХьязп АччяИпуБ, ГБч щуБ Бпзчы ФуъчГзь, туыАБрьО ьшь зЮьБуЮь
ГьАшп ДпзБчЮчр, щпьячшуу руЮчОБщч, ГБч рК ъКБпуБуАЛ ьАъчшЛвчр
чъЮутушущщЦН) ФуъчГзЦ, щуАЦИуАБрЦНИуу туыАБрьу ьшь зЮьБуЮьы
щучяЕчтьэКы эчтЦшЛ.

Passive FTP яув DCC

мБч чтщп ьв впэуГпБушЛщКЕ чАчяущщчАБуы щчрКЕ **iptables**, ъчттуЮжк
эчжуБу ЮпвЮуХьБЛ Passive FTP, ь впъЮуБьБЛ ъуЮутпГЦ ъч DCC А ъчэч
╡К эчжуБу АъЮчАьБЛ "╨пз МБч?", рАу тчрчшЛщч ъЮчАБч. гБчяК Атушп
АзчэъьшьЮчрпБЛ `ip_conntrack_irc`, `ip_nat_irc`, `ip_conntrack_ftp` ь `ip_nat_ftp` зпз ъчт
АБпБьГуАзьы зчт р ОтЮу. гБч МБь эчтЦшь тушпНБ, Бпз чщь тчяпршОНБ
Passive FTP ь DCC send. ╠ув МБьЕ эчтЦшуы АуБурчы зчт ОтЮп щу АэчжуЕ
АчутьщущьО МБчсч Ббъп.

╣Ашь, з ъЮьэуЮЦ, рК ЕчБьБу ЮпвЮуХьБЛ Passive FTP ь ъЮь МБчэ впъЮ
впсЮЦвьБЛ эчтЦшь `ip_conntrack_ftp` ь `ip_nat_ftp` ь ╠╣ впсЮЦжпБЛ эчтЦшь `ip_`
ъЮпрьшч:

iptables -A INPUT -p TCP -m state --state RELATED -j ACCEPT

╨чБчЮчу ъчврчшьБ рКъчшщущьу Ачутьщущьы Passive FTP, щч щу DCC. ╣А
Passive FTP ь ЮпвЮуХьБЛ DCC, Бч рпэ щптч А БчГщчАБЛН тч щпчячЮчЕ
`ip_nat_irc` ь ╠╣ впсЮЦжпБЛ эчтЦшь `ip_conntrack_ftp` ь `ip_nat_ftp`. ╥пэуБЛБу, ГБч
Бчэ АшЦГпу, уАшь рпХ яЮпщтэпЦМЮ рКъчшщОуБ ъЮучяЮпвчрпщьу Ау
Translation) ьшь эпАзпЮптьщс ъЮь ъчтзшНГущьь шчзпшЛщКЕ Цвшчр Ц ╤

╣шО ъчшЦГущьО тчъчшщьБушЛщчы ьщДчЮэпФьь чБщчАьБушЛщч Active
Transfer Protocol by J. Postel and J. Reynolds. мБчБ RFC АчтуЮжьБ ьщДчЮэ
Active ь Passive FTP ь зпз чщь ЮпячБпНБ. ╨пз чъьАКрпуБ МБчБ тчзЦэущЕ
ъчАКшпуБ АуЮруЮЦ Арчы IP ь ъчЮБ, рКяЮпщщКы АшЦГпыщКэ чяЮпв
АчутьщОуБАО А МБьэ ъчЮБчэ щп зшьущБу. ╡ АшЦГпу, уАшь рпХ зшьущЕ
рКъчшщОНИьэ NAT, Бчстп Юпвтуш тпщщКЕ ъпзуБчр тчшжущ яКБЛ ъЮуч
ip_nat_ftp. ╡ Passive FTP ъчЮООтчз туыАБрьы ъчшщчАБЛН ьвэущущ. ╨шьуш
ъчАшпБЛ ьшь ъЮьщОБЛ тпщщКу, п АуЮруЮ р чБруБу АччяИпуБ зшьущЕ
ъчтзшНГъБЛАО ь зпзчы ъчЮБ ьАъчшЛвчрпБЛ.

©пзуБК Ач АБпБЦАчэ NEW ь Ач А яьБчэ SYN

мБч АрчыАБрч **iptables** щутчАБпБчГщч ЕчЮчХч впТчзЦэущБьЮчрпщч, г
щутчАБпБчГщчу рщьэпщьу (рзшНГпО ь эущО). ╣Ашь рК ьАъчшЛвЦуБу ъЮ
NEW, щч щу ъЮчруЮОуБу АчАБчОщьу яьБп SYN, Бч ъпзуБК Ач АяЮчХу
"ъЮчАчГьБЛАО" ГуЮув рпХЦ впИьБЦ. ечБО, р АшЦГпу, зчстп эК ьАъчшЛ
Бпзчы ъпзуБ эчжуБ чзпвпБЛАО ГпАБЛН **ESTABLISHED** АчутьщущьО, ЦА
яЮпщтэпЦМЮ. ©ЮчъЦАзпО ъчтчящКу ъпзуБК, эК тушпуэ рчвэчжщКэ А
яЮпщтэпЦМЮчр, ъЮь МБчэ эК эчжуэ шНячы ьв щьЕ чАБпщчрьБЛ щу яч
АчутьщущьО, ©чАзчшЛзЦ ДЦщзФьь ъч ъуЮутпГу тпщщКЕ БЦБ жу рчвЛэ
╬тщпзч МБч ъчврчшьБ ЦАБпщпршьрпБЛ ъЮпзБьГуАзь шНячу TCP Ачуты
тчяпрьБЛ АшутЦНИьу ъЮпрьшп р ФуъчГзь INPUT, OUTPUT ь FORWARD:

```
$IPTABLES -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG --log-pr
$IPTABLES -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
```

Caution ╡КХуъЮьрутущщКу ъЮпрьшп ъчвпячБОБАО чя МБчы ъЮчяшуэ
ъЮь ъчАБЮчущьь ъЮпрьш ъЮьщьэпНИьЕ ЮуХущьу щп чАщчру

╬яЮпБьБу рщьэпщьу, ГБч ьэуНБАО щузчБчЮКу щуъЮьОБщчАБь А рКХут
ЮупшьвпФьуы TCP/IP чБ Microsoft. ╣ушч р Бчэ, ГБч ъЮь щузчБчЮКЕ ЦАı
ъЮчсЮпээпэь чБ Microsoft эпЮзьЮЦНБАО зпз NEW ь АчсшпАщч МБьэ ъ
чтщпзч, щу ъЮьрчтьБ з ЮпвЮЦХущьН Ачутьщущьы, щпАзчшЛзч О вщпН
Ачутьщущьу впзЮКрпуБАО, ь ъчАКшпуБАО впруЮХпНИьы ъпзуБ FIN/ACI
Ачутьщущьу ь ЦтпшОуБ усч ьв БпяшьФК conntrack. ╡ МБчБ эчэущБ, туДуз
тЮЦсчы ъпзуБ, зчБчЮчэЦ ъЮьАрпьрпуБАО АБпБЦА NEW, щч р МБчэ ъпз
АшутчрпБушЛщч АччБруБАБрЦуБ рКХуЦъчэОщЦБКэ ъЮпрьшпэ. ╨чЮчГу
ъчрчтЦ МБьЕ ъЮпрьш. ╡ АшЦГпу Гусч - рК АэчжуБу ъЮчАэчБЮуБЛ АьАІ
чБяЮпАКрпуэКу ъпзуБК (Аэ. ъЮпрьшп рКХу) ь ЮпвчяЮпБЛАО А щьэь.

╥эууБАО уИу чтщп ьвруАБщпО ъЮчяшуэп А МБьэь ъЮпрьшпэь. ╣Ашь зБч
яЮпщтэпЦМЮчэ, щпъЮьэуЮ ьв LAN, ь пзБьрьЮЦуБ PPP, Бч р МБчэ АшЦ
мБч ъЮчьАЕчтьБ р эчэущБ, зчстп впсЮЦжпНБАО ьшь рКсЮЦжпНБАО сс
ъчшЦГьБЛ МБЦ ъЮчяшуэЦ АчАБчьБ р Бчэ, ГБчяК рКъчшщьБЛ rc.firewall
тЮЦсчсч зчэъЛНБуЮп. ╣шО МБчсч рК АчутьщОуБуАЛ ъч telnet А яЮпщт
ъЮчФуААу ьАъчшщущьО зчБчЮчсч, впъЦАзпНБАО эчтЦшь БЮпААьЮчр
"NEW not SYN". ╨чстп зшьущБ telnet ьшь daemon ъЮчяЦНБ ъчАшпБЛ ГБч
ЮпАъчвщпщч БЮпААьЮчрчГщКэ зчтчэ зпз NEW, щч ъпзуБК щу ьэуНБ Ц
ДпзБьГуАзь, ОршОНБАО ГпАБЛН Цжу ЦАБпщчршущщчсч АчутьщущьО. а
АччБруБАБрчрпБЛ ъЮпрьшпэ р ЮувЦшЛБпБу Гусч яЦтуБ впжЦЮщпшьН

©чАБпрИьзь ЦАшЦс Internet, ьАт
впЮувуЮрьЮчрпщщКу IP-птЮуА

о тчяпрьш МБчБ Юпвтуш ГБчяК ъЮутЦъЮутьБЛ рпА ч БЦъчрпБКЕ Interı
щпвщпГпНБ IP птЮуАп, чБрутущщКу *IANA* тшО шчзпшЛщКЕ АуБуы. ╬пъІ

БушуДчщщпО эчщчъчшьО Telia ьАъчшЛвЦНБ Бпзьу птЮуАп, щпъЮьэуЮ,
ьАъчшЛвЦуБ тьпъпвчщ 10.x.x.x. ©Ючяшуэп, А зчБчЮчы рК яЦтуБу щпьяч
АчАБчьБ р Бчэ, ГБч эК, р АрчьЕ АФущпЮьОЕ, щу ъчврчшОуэ ъчтзшНГущ
рчвэчжщчАБь ДпшЛАьДьзпФьь ъпзуБчр. ╣Ашь рК АБчшзщуБуАЛ А Бпзчы
ъЮьтуБАО АщОБЛ ГпАБЛ ъЮпрьш. ╦шь ЦАБпщчрьБЛ ъЮпрьшп, ъЮчъЦА
Юпщуу ФуъчГзь INPUT, щпъЮьэуЮ Бпз:

/usr/local/sbin/iptables -t nat -I PREROUTING -i eth1 -s 10.0.0.1/32 -j A

ечБушчАЛ яК щпъчэщьБЛ ъчтчящКэ ъЮчрпытуЮпэ, ГБч МБь тьпъпвчщК
ьАъчшЛвчрпщьО р ╦щБуЮщуБ. ╣шО зчЮъчЮпБьрщКЕ АуБуы - ъчжпшЦы
тчэпХщьЕ АуБуы - ъЮузЮпАщч! ╣ч рК щу тчшжщК рКщЦжтпБЛ щпА "чБ

╨пз ЮпвЮуХьБЛ ъЮчЕчжтущьу
ГуЮув iptables

╡ туыАБрьБушЛщчАБь, МБп впtпГп тчАБпБчГщч ъЮчАБп, уАшь рпэ ьвру
DHCP. ©Юужту рАусч щучяЕчтьэч вщпБЛ, ГБч DHCP ЮпячБпуБ ъч ъЮчБ
ъЮчБчзчш ОршОуБАО ъуЮрКэ зЮьБуЮьуэ. ╣пшуу, щучяЕчтьэч ЦБчГщы
впъЮчАК ьтЦБ ГуЮув **$LAN_IFACE**, Бч трьжущьу впъЮчАчр DHCP АшутЬ
ьщБуЮДуыА. ╦ щпзчщуФ, ГБчяК АтушпБЛ ъЮпрьшч ячшуу чъЮутушущш
ьАъчшЛвЦуБ ъчЮБК 67 ь 68. бпзьэ чяЮпвчэ, ьАзчэчу ъЮпрьшч эчжуБ рК

$IPTABLES -I INPUT -i $LAN_IFACE -p udp --dport 67:68 --sport 67:68 -

╬яЮпБьБу рщьэпщьу, МБч ъЮпрьшч ъЮчъЦАзпуБ руАЛ БЮпДьз ъч ъЮч
чтщпзч МБч щу тчшжщч рпА чАчяущщч АэЦИпБЛ, ъчАзчшЛзЦ чщч Юпв
Цвшчр АуБь, ъКБпНИьЕАО ЦАБпщчрьБЛ Ачутьщущьу А ъчЮБпэь 67 ь 68.
ГБчяК ъчврчшьБЛ рКъчшщущьу DHCP впъЮчАчр ь ъЮь МБчэ щу АшьХзч
рпА чГущЛ яуАъчзчьБ ъЮчяшуэп яувчъпАщчАБь, Бч рК ръчшщу эчжуБу

©ЮчяшуэК mIRC DCC

mIRC ьАъчшЛвЦуБ АъуФьДьГщКу щпАБЮчызь, зчБчЮКу ъчврчшОНБ Ачу
чяЮпяпБКрпБЛ DCC АчутьщущьО тчшжщКэ чяЮпвчэ. ╣Ашь МБь щпАБЮ
iptables, БчГщуу А эчтЦшОэь ip_conntrack_irc ь ip_nat_irc, Бч МБп АрОвзп
©Ючяшуэп впзшНГпуБАО р Бчэ, ГБч mIRC прБчэпБьГуАзь рКъчшщОуБ Б
рщЦБЮь ъпзуБчр. ╡ ЮувЦшЛБпБу, зчстп ъпзуБ ъчъптпуБ р iptables, чщп
mIRC щу чжьтпуБ, ГБч яЮпщтэпЦМЮ яЦтуБ щпАБчшЛзч "ЦэщКэ", ГБчя
ъчМБчэЦ АпэчАБчОБушЛщч впъЮпХьрпуБ Арчы IP Ц АуЮруЮп ь впБуэ
впъЮчАп.

╡зшНГущьу чъФьь "I am behind a firewall" ("о вп яЮпщтэпЦМЮчэ") ь ьАъч

ip_nat_irc ъЮьрчтьБ з БчэЦ, ГБч netfilter ъьХуБ р АьАБуэщКы жЦЮщпш А

ц МБчы ъЮчяшуэК уАБЛ ъЮчАБчу ЮуХущьу - чБзшНГъБу МБЦ чъФьН р рАН ЮпячБЦ.

бъъК ICMP

мБч ъчшщКы АъьАчз Бьъчр ICMP АччяИущьы:

бпяшьФп 1. бъъК ICMP

TYPE	CODE	Description
0	0	Echo Reply
3	0	Network Unreachable
3	1	Host Unreachable
3	2	Protocol Unreachable
3	3	Port Unreachable
3	4	Fragmentation needed but no frag. bit set
3	5	Source routing failed
3	6	Destination network unknown
3	7	Destination host unknown
3	8	Source host isolated (obsolete)
3	9	Destination network administratively prohibited
3	10	Destination host administratively prohibited
3	11	Network unreachable for TOS
3	12	Host unreachable for TOS
3	13	Communication administratively prohibited by filtering
3	14	Host precedence violation
3	15	Precedence cutoff in effect
4	0	Source quench
5	0	Redirect for network
5	1	Redirect for host
5	2	Redirect for TOS and network

TYPE	CODE	Description
5	3	Redirect for TOS and host
8	0	Echo request
9	0	Router advertisement
10	0	Route sollicitation
11	0	TTL equals 0 during transit
11	1	TTL equals 0 during reassembly
12	0	IP header bad (catchall error)
12	1	Required options missing
13	0	Timestamp request (obsolete)
14		Timestamp reply (obsolete)
15	0	Information request (obsolete)
16	0	Information reply (obsolete)
17	0	Address mask request
18	0	Address mask reply

аАКшзь щп тЮЦсьу ЮуАЦЮАК

╥туАЛ ъЮьрутущ АъьАчз ААКшчз, сту рК АэчжуБу ъчшЦГьБЛ тчъчшщьБу

- ip-sysctl.txt - ьв тчзЦэущБпФьь з ОтЮЦ 2.4.14. ╪пшущЛзьы, щч ЕчЮч АуБурчсч зчтп ОтЮп.
- ip_dynaddr.txt - ьв тчзЦэущБпФьь з ОтЮЦ 2.4.14. ╪пшущЛзьы АъЮпрч ip_dynaddr, тчАБЦъщКэ ГуЮув sysctl ь ДпышчрЦН АьАБуэЦ /proc.
- iptables.8 - ╪пщК тшО iptables 1.2.4 р ДчЮэпБу HTML ©ЮузЮпАщчу iptables. ╡Аустп ъчшувщч ьэуБЛ ъчт ЮЦзчы.
- http://netfilter.filewatcher.org/ - ╬ДьФьпшЛщКы АпыБ **netfilter** ь **iptable** ЦАБпщчрьБЛ **iptables** ь **netfilter** р linux.
- http://netfilter.filewatcher.org/netfilter-faq.html - ╬ДьФьпшЛщКы FAQ (Fr
- http://netfilter.filewatcher.org/unreliable-guides/packet-filtering-HOWTO/i to packet filtering. ©ЮузЮпАщпО тчзЦэущБпФьО ъч чАщчрпэ ДьшЛБ щпъьАпщщпО чтщьэ ьв ЮпвЮпячБГьзчр **iptables** ь **netfilter**.

- http://netfilter.filewatcher.org/unreliable-guides/NAT-HOWTO/index.html - Address Translation. ╥пэуГпБушЛщпО тчзЦэущБпФьО ъч Network Addr щпъьАпщщпО чтщьэ ьв чАщчрщКЕ ЮпвЮпячБГьзчр юпАБь юпААушч

- http://netfilter.filewatcher.org/unreliable-guides/netfilter-hacking-HOWTO/ Netfilter Hacking HOWTO. ╬тьщ ьв щуэщчсьЕ тчзЦэущБчр ъч Ачвтпщь **iptables**. бпз жу щпъьАпщ юпАБь юпААушчэ (Rusty Russell).

- http://www.linuxguruz.org/iptables/ - ачтуЮжьБ эщчжуАБрч ААКшчз р АФущпЮьур iptables тшО ЮпвшьГщКЕ ъЮьэущущьы.

- http://www.islandsoft.net/veerapen.html - ╬БшьГщчу чяАЦжтущьу ъч пр щпъЮьэуЮ: зпз, рщуАущьуэ щувщпГьБушЛщКЕ ьвэущущьы, впАБпрь тчяпршОБЛ "щуЦсчтщКу" АпыБК р АъуФьпшЛщКы АъьАчз (banlist) р

- http://kalamazoolinux.org/presentations/20010417/conntrack.html ©Юуз БЮпААьЮчрИьзп Ачутьщущьы. ╢Ашь рпэ ьщБуЮуАщп Буэп БЮпААь МБч ъЮчГъБпБЛ.

- http://www.docum.org - ╬тьщ ьв щуэщчсьЕ АпыБчр, зчБчЮКы АчтуЮж **tc** ь **ip**. ©чттуЮжьрпуБ АпыБ - Stef Coene.

- http://lists.samba.org/mailman/listinfo/netfilter- ╬ДьФьпшЛщКы АъьАчз г гЮуврКГпыщч ъчшувущ тшО ЮпвЮуХущьО рчъЮчАчр ъч iptables ь г

╥ зчщуГщч жу ьАЕчтщКы зчт **iptables**, тчзЦэущБпФьО ь шНть, зчБчЮКу т

╠шпсчтпЮщчАБь

о ЕчБуш яК рКЮпвьБЛ чАчяЦН ъЮьвщпБушЛщчАБЛ шНтОэ, зчБчЮКу ч Ачвтпщьь МБчсч тчзЦэущБп.:

- *Fabrice Marie*, ╨пз сшпрщчэЦ ЮутпзБчЮЦ, вп ьАъЮпршущьу эчьЕ жI АъпАьяч вп ъуЮурчт МБчсч тчзЦэущБп р ДчЮэпБ DocBook.

- *Marc Boucher*, ╥п ъчэчИЛ ъч щузчБчЮКэ пАъузБпэ ЮпячБК зчтп, чъ matching code).

- *Frode E. Nyboe*, ╥п ЦАчруЮХущАБрчрпщьу ъЮпрьш `rc.firewall`, вп ртч ъЮпрьш ь вп ррутущьу щуАзчшЛзьЕ БпяшьФ р МБчБ жу Дпыш.

- *Chapman Brad*, *Alexander W. Janssen*, ╥п ъчэчИЛ р ъчщьэпщьь ъчЮОтз БпяшьФ NAT ь filter.

- *Michiel Brandenburg*, *Myles Uyema*, ╥п ъчэчИЛ р ъчшЦГущьь ЮпячБчА зЮьБуЮьь ъЮчруЮзь АБпБЦАп (state matching).

- *Kent `Artech' Stahre*, ╥п ъчэчИЛ А зпЮБьщзпэь. о вщпН, ГБч О ъшчЕч зчсч О вщпН ;). ╠ Бпз жу АъпАьяч вп ъчьАз чХьячз р МБчэ тчзЦэущБу

- *Anders 'DeZENT' Johansson*, ╥п ьщДчЮэпФьН ч АБЮпщщКЕ ъЮчрпыт птЮуАп, впЮувуЮрьЮчрпщщКу тшО шчзпшЛщКЕ АуБуы.

- *Jeremy `Spliffy' Smith*, вп эщчсчГьАшущщКу ъчтАзпвзь ь вп рКшпршьр

╥ зчщуГщч жу рАуЕ, зБч чБруГпш щп эчь рчъЮчАК, рКАзпвКрпш Арчь АІ АчжпшуН, ГБч щу эчсЦ ЦъчэОщЦБЛ рАуЕ.

еЮчщчшчсьО

Version 1.1.11 (27 May 2002)
http://www.netfilter.org/tutorial/
By: Oskar Andreasson
Contributors: Steve Hnizdur, Lonni Friedman, Jelle Kalf, Harald Welte, Valentina Barrios and Tony Earnshaw.

Version1.1.9(21March2002)
http://www.boingworld.com/workshops/linux/iptables-tutorial/
By:OskarAndreasson
Contributors:VinceHerried,ToganMuftuoglu,GalenJohnson,KellyAshe,Janne Johansson,ThomasSmets,PeterHorst,MitchLanders,NeilJolly,JelleKalf, JasonLamandEvanNemerson

Version1.1.8(5March2002)
http://www.boingworld.com/workshops/linux/iptables-tutorial/
By:OskarAndreasson

Version1.1.7(4February2002)
http://www.boingworld.com/workshops/linux/iptables-tutorial/
By:OskarAndreasson
Contributors:ParimiRavi,PhilSchultz,StevenMcClintoc,BillDossett, DaveWreski,ErikSj?lund,AdamMansbridge,VasooVeerapen,Aladdinand RustyRussell.

Version1.1.6(7December2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson/
By:OskarAndreasson
Contributors:JimRamsey,PhilSchultz,G?ranBEge,DougMonroe,Jasper Aikema,KurtLieber,ChrisTallon,ChrisMartin,JonasPasche,Jan Labanowski,RodrigoR.Branco,JaccovanKollandDaveWreski

Version1.1.5(14November2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson/

By:OskarAndreasson
Contributors:FabriceMarie,MerijnScheringandKurtLieber

Version1.1.4(6November2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson
Contributors:StigW.Jensen,SteveHnizdur,ChrisPlutaandKurtLieber

Version1.1.3(9October2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson
Contributors:JoniChu,N.EmileAkabi-DavisandJelleKalf

Version1.1.2(29September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.1.1(26September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson
Contributors:DaveRichardson

Version1.1.0(15September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.0.9(9September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.0.8(7September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.0.7(23August2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson
Contributors:FabriceMarie

Version1.0.6
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.0.5
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson
Contributors:FabriceMarie

GNU Free Documentation License

Version 1.1, March 2000

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this licens
allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written doc
assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or witho
noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publis
not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the d
same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyle

We have designed this License in order to use it for manuals for free software,
documentation: a free program should come with manuals providing the same
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work,
is published as a printed book. We recommend this License principally for worl
reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIO

This License applies to any manual or other work that contains a notice placed
distributed under the terms of this License. The "Document", below, refers to a
public is a licensee, and is addressed as "you".

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Docume
or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Do
relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's ov
contains nothing that could fall directly within that overall subject. (For examp
mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The rela
connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, pl
regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are desig
in the notice that says that the Document is released under this License.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-C
that says that the Document is released under this License.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, repres
available to the general public, whose contents can be viewed and edited direc
editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for draw
and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a
formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose marku
subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is not "Tra

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII witho
input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conf
modification. Opaque formats include PostScript, PDF, proprietary formats tha
word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are
generated HTML produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such follo
the material this License requires to appear in the title page. For works in form
such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the w
body of the text.

---

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially
License, the copyright notices, and the license notice saying this License applie
copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this Licens
obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or di
compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number
conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you ma

---

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies of the Document numbering more than 100, and t
Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legib
on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must a
publisher of these copies. The front cover must present the full title with all wo
visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with cha
preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you shoul
reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more th
readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with ea
computer-network location containing a complete Transparent copy of the Doc
general network-using public has access to download anonymously at no charg
If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you
quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at th
the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document
number of copies, to give them a chance to provide you with an updated versio

---

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the cor
that you release the Modified Version under precisely this License, with the Mo
Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version
addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that o
versions (which should, if there were any, be listed in the History section o
title as a previous version if the original publisher of that version gives pe

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities respons
the Modified Version, together with at least five of the principal authors o
if it has less than five).

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version,

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving th
Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendu

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and requ
license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section entitled "History", and its title, and add to it an item
and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there i
Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the
add an item describing the Modified Version as stated in the previous sent

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public ac
and likewise the network locations given in the Document for previous ver

in the "History" section. You may omit a network location for a work that v
Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives

K. In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications", preserve th
all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements a

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their tex
equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section entitled "Endorsements". Such a section may not be inc

N. Do not retitle any existing section as "Endorsements" or to conflict in title

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that c
material copied from the Document, you may at your option designate some or
add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license
any other section titles.

You may add a section entitled "Endorsements", provided it contains nothing b
by various parties--for example, statements of peer review or that the text has
authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passag
the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of F
may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Doc
same cover, previously added by you or by arrangement made by the same enti
add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the p

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give per
or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

---

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this Lice
above for modified versions, provided that you include in the combination all o
documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combine

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple id
with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name
each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name c
section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the se
in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the va
section entitled "History"; likewise combine any sections entitled "Acknowledg
"Dedications". You must delete all sections entitled "Endorsements."

---

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents re
individual copies of this License in the various documents with a single copy th
that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the doc

You may extract a single document from such a collection, and distribute it ind
insert a copy of this License into the extracted document, and follow this Licen
copying of that document.

---

7. AGGREGATION WITH INDEPEND

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and indep
volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Mo
compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is call
not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document,
they are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the D
one quarter of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed
Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around

---

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translat
section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special perm
may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the ori
You may include a translation of this License provided that you also include the
case of a disagreement between the translation and the original English versio
version will prevail.

---

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as exp
other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, an
under this License. However, parties who have received copies, or rights, from
licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

---

10. FUTURE REVISIONS OF THIS L

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU F
time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may
concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Do
version of this License "or any later version" applies to it, you have the option o
of that specified version or of any later version that has been published (not as
the Document does not specify a version number of this License, you may choo
draft) by the Free Software Foundation.

How to use this License for your do

To use this License in a document you have written, include a copy of the Licen
copyright and license notices just after the title page:

> Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribut
> the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any lat
> Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITL
> LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is in
> Free Documentation License".

If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections" instead of
no Front-Cover Texts, write "no Front-Cover Texts" instead of "Front-Cover Tex
Texts.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommen
your choice of free software license, such as the GNU General Public License,

---

GNU General Public License

Version 2, June 1991

> Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place
> USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
> not allowed.

---

0. Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to shar

General Public License is intended to guarantee your freedom to share and cha
software is free for all its users. This General Public License applies to most of
and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your prog

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our G
sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charg
receive source code or can get it if you want it, that you can change the softwa
and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the
terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer
permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that every
for this free software. If the software is modified by someone else and passed c
they have is not the original, so that any problems introduced by others will no
reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish
free program will individually obtain patent licenses, in effect making the prog
made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not lic

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification foll

---

1. TERMS AND CONDITIONS FOR C
DISTRIBUTION AND MODIFICATIO

1. This License applies to any program or other work which contains a notice
   may be distributed under the terms of this General Public License. The "P
   or work, and a "work based on the Program" means either the Program or
   that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verb
   into another language. (Hereinafter, translation is included without limita
   licensee is addressed as "you".

   Activities other than copying, distribution and modification are not covere
   The act of running the Program is not restricted, and the output from the
   constitute a work based on the Program (independent of having been mad

true depends on what the Program does.

2. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source cod
that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropr
warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the a
recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

   You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you n
in exchange for a fee.

3. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, th
and copy and distribute such modifications or work under the terms of Se
all of these conditions:

   1. You must cause the modified files to carry prominent notices stating t
   any change.

   2. You must cause any work that you distribute or publish, that in whole
   Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge t
   License.

   3. If the modified program normally reads commands interactively whe
   running for such interactive use in the most ordinary way, to print or
   appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (o
   and that users may redistribute the program under these conditions,
   this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does n
   your work based on the Program is not required to print an announce

   These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
the Program, and can be reasonably considered independent and separate
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
same sections as part of a whole which is a work based on the Program, th
terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
part regardless of who wrote it.

   Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your righ
the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative o

   In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not br
License.

4. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Se
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one o

   A. Accompany it with the complete corresponding machine-readable sou
   the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used fo

   B. Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to giv

your cost of physically performing source distribution, a complete ma
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 ab
software interchange; or,

C. Accompany it with the information you received as to the offer to dist
alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if
executable form with such an offer, in accord with Subsection b abov

The source code for a work means the preferred form of the work for mak
work, complete source code means all the source code for all modules it c
definition files, plus the scripts used to control compilation and installatio
exception, the source code distributed need not include anything that is n
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of th
executable runs, unless that component itself accompanies the executable

If distribution of executable or object code is made by offering access to c
equivalent access to copy the source code from the same place counts as
third parties are not compelled to copy the source along with the object c

5. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
rights under this License. However, parties who have received copies, or r
have their licenses terminated so long as such parties remain in full comp

6. You are not required to accept this License, since you have not signed it. H
to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions
this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions f
Program or works based on it.

7. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Progra
license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program
may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

8. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringem
patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, ag
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of th
satisfy simultaneously your obligations under this License and any other p
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
of the Program by all those who receive copies directly or indirectly throu
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of th

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any pa
section is intended to apply and the section as a whole is intended to appl

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents o
validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting
distribution system, which is implemented by public license practices. Ma

contributions to the wide range of software distributed through that syste
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to
system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain count
interfaces, the original copyright holder who places the Program under th
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is pe
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if writte

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions o
time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, bu
problems or concerns.

   Each version is given a distinguishing version number. If the Program spe
which applies to it and "any later version", you have the option of followin
version or of any later version published by the Free Software Foundation
number of this License, you may choose any version ever published by the

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs v
write to the author to ask for permission. For software which is copyrighte
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Ou
of preserving the free status of all derivatives of our free software and of p
generally.

11. NO WARRANTY

    BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS N
THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHEF
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGR
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITE
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGI
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRI
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCUI
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH A
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY O

END OF TERMS AND CONDITIONS

---

2. How to Apply These Terms to You

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible us
is to make it free software which everyone can redistribute and change under t

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach then
effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
the full notice is found.

> <onelinetogivetheprogram'snameandabriefideaofwhatitdoes.>
> Copyright(C)<year><nameofauthor>
>
> This program is free software; you can redistribute it and/or modify it und
> Public License as published by the Free Software Foundation; either versi
> any later version.
>
> This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOU
> implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAI
> Public License for more details.
>
> You should have received a copy of the GNU General Public License along
> Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 0

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it sta

> Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision
> WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are v
> conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriat
course, the commands you use may be called something other than `show w' a
clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your scho
the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

> Yoyodyne,Inc.,herebydisclaimsallcopyrightinterestintheprogram
> `Gnomovision'(whichmakespassesatcompilers)writtenbyJamesHacker.
>
> <signatureofTyCoon>,1April1989
> TyCoon,PresidentofVice

This General Public License does not permit incorporating your program into p
subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprieta
what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of th

---

Example scripts codebase

Example rc.firewall script

```
#!/bin/sh
#
#=rc.firewall=-=Initial=SIMPLE=IP=Firewall=script=for=Linux=2.4.x=and=iptab
#
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

############################################################
#
#=1.=Configuration=options.
#

#
#=1.1=Internet=Configuration.
#

INET_IP="194.236.50.155"
INET_IFACE="eth0"

#
#=1.1.1=DHCP
#

#
#=1.1.2=PPPoE
#

#
#=1.2=Local=Area=Network=configuration.
#
```

```
#=your=LAN's=IP=range=and=localhost=IP.=/24=means=to=only=use=the=first=
#=bits=of=the=32=bit=IP=adress.=the=same=as=netmask=255.255.255.0
#

LAN_IP="192.168.0.2"
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_BCAST_ADRESS="192.168.255.255"
LAN_IFACE="eth1"

#
#=1.3=DMZ=Configuration.
#

#
#=1.4=Localhost=Configuration.
#

LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
#=1.5=IPTables=Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
#=1.6=Other=Configuration.
#

############################################################
#
#=2.=Module=loading.
#

#
#=Needed=to=initially=load=modules
#

/sbin/depmod=-a

#
#=2.1=Required=modules
#

/sbin/modprobe=ip_tables
/sbin/modprobe=ip_conntrack
```

```
/sbin/modprobe=iptable_filter
/sbin/modprobe=iptable_mangle
/sbin/modprobe=iptable_nat
/sbin/modprobe=ipt_LOG
/sbin/modprobe=ipt_limit
/sbin/modprobe=ipt_state

#
#=2.2=Non-Required=modules
#

#/sbin/modprobe=ipt_owner
#/sbin/modprobe=ipt_REJECT
#/sbin/modprobe=ipt_MASQUERADE
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_irc

########################################################
#
#=3.=/proc=set=up.
#

#
#=3.1=Required=proc=configuration
#

echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
#=3.2=Non-Required=proc=configuration
#

#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

########################################################
#
#=4.=rules=set=up.
#

######
#=4.1=Filter=table
#

#
#=4.1.1=Set=policies
```

```
#

$IPTABLES=-P=INPUT=DROP
$IPTABLES=-P=OUTPUT=DROP
$IPTABLES=-P=FORWARD=DROP

#
#=4.1.2=Create=userspecified=chains
#

#
#=Create=chain=for=bad=tcp=packets
#

$IPTABLES=-N=bad_tcp_packets

#
#=Create=separate=chains=for=ICMP,=TCP=and=UDP=to=traverse
#

$IPTABLES=-N=allowed
$IPTABLES=-N=icmp_packets
$IPTABLES=-N=tcp_packets
$IPTABLES=-N=udpincoming_packets

#
#=4.1.3=Create=content=in=userspecified=chains
#

#
#=bad_tcp_packets=chain
#

$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=LOG
--log-prefix="New=not=syn:"
$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=DRO

#
#=allowed=chain
#

$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=--syn=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-j=DROP

#
#=TCP=rules
```

```
#

$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=21=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=22=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=80=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=113=-j=allowed

#
#=UDP=ports
#

#$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--destination-port=53=
#$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--destination-port=123
$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--destination-port=2074=
$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--destination-port=4000=

#
#=ICMP=rules
#

$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=8=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=11=-j=ACCEPT

#
#=4.1.4=INPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Rules=for=special=networks=not=part=of=the=Internet
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-s=$LAN_IP_RANGE=-j=ACCE
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-d=$LAN_BCAST_ADRESS=-j=

#
#=Rules=for=incoming=packets=from=the=internet.
#
```

```
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-d=$INET_IP=-m=state=--state=ESTABLISHED,
-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-j=tcp_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-j=udpincoming_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-j=icmp_packets

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=INPUT=packet=died:="

#
#=4.1.5=FORWARD=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Accept=the=packets=we=actually=want=to=forward
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACC

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=FORWARD=packet=died:="

#
#=4.1.6=OUTPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets
```

```
#
#=Special=OUTPUT=rules=to=decide=which=IP's=to=allow.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=OUTPUT=packet=died:="

######
#=4.2=nat=table
#

#
#=4.2.1=Set=policies
#

#
#=4.2.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.2.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.2.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.2.5=POSTROUTING=chain
#

#
#=Enable=simple=IP=Forwarding=and=Network=Address=Translation
#

$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-o=$INET_IFACE=-j=SNAT=--to-source=

#
#=4.2.6=OUTPUT=chain
```

```
#

######
#=4.3=mangle=table
#

#
#=4.3.1=Set=policies
#

#
#=4.3.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.3.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.3.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.3.5=INPUT=chain
#

#
#=4.3.6=FORWARD=chain
#

#
#=4.3.7=OUTPUT=chain
#

#
#=4.3.8=POSTROUTING=chain
#
═══
```

Example rc.DMZ.firewall script

```
#!/bin/sh
#
#=rc.DMZ.firewall=-=DMZ=IP=Firewall=script=for=Linux=2.4.x=and=iptables
#
```

```
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

##############################################################
#
#=1.=Configuration=options.
#

#
#=1.1=Internet=Configuration.
#

INET_IP="194.236.50.152"
HTTP_IP="194.236.50.153"
DNS_IP="194.236.50.154"
INET_IFACE="eth0"

#
#=1.1.1=DHCP
#

#
#=1.1.2=PPPoE
#

#
#=1.2=Local=Area=Network=configuration.
#
#=your=LAN's=IP=range=and=localhost=IP.=/24=means=to=only=use=the=first=
#=bits=of=the=32=bit=IP=adress.=the=same=as=netmask=255.255.255.0
#

LAN_IP="192.168.0.2"
```

```
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_BCAST_ADRESS="192.168.255.255"
LAN_IFACE="eth1"

#
#=1.3=DMZ=Configuration.
#

DMZ_HTTP_IP="192.168.1.2"
DMZ_DNS_IP="192.168.1.3"
DMZ_IP="192.168.1.1"
DMZ_IFACE="eth2"

#
#=1.4=Localhost=Configuration.
#

LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
#=1.5=IPTables=Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
#=1.6=Other=Configuration.
#

############################################################
#
#=2.=Module=loading.
#

#
#=Needed=to=initially=load=modules
#
/sbin/depmod=-a



#
#=2.1=Required=modules
#

/sbin/modprobe=ip_tables
```

```
/sbin/modprobe=ip_conntrack
/sbin/modprobe=iptable_filter
/sbin/modprobe=iptable_mangle
/sbin/modprobe=iptable_nat
/sbin/modprobe=ipt_LOG
/sbin/modprobe=ipt_limit
/sbin/modprobe=ipt_state

#
#=2.2=Non-Required=modules
#

#/sbin/modprobe=ipt_owner
#/sbin/modprobe=ipt_REJECT
#/sbin/modprobe=ipt_MASQUERADE
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_irc

########################################################
#
#=3.=/proc=set=up.
#

#
#=3.1=Required=proc=configuration
#

echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
#=3.2=Non-Required=proc=configuration
#

#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

########################################################
#
#=4.=rules=set=up.
#

######
#=4.1=Filter=table
#

#
```

```
#=4.1.1=Set=policies
#

$IPTABLES=-P=INPUT=DROP
$IPTABLES=-P=OUTPUT=DROP
$IPTABLES=-P=FORWARD=DROP

#
#=4.1.2=Create=userspecified=chains
#

#
#=Create=chain=for=bad=tcp=packets
#

$IPTABLES=-N=bad_tcp_packets

#
#=Create=separate=chains=for=ICMP,=TCP=and=UDP=to=traverse
#

$IPTABLES=-N=allowed
$IPTABLES=-N=icmp_packets
$IPTABLES=-N=tcp_packets
$IPTABLES=-N=udpincoming_packets

#
#=4.1.3=Create=content=in=userspecified=chains
#

#
#=bad_tcp_packets=chain
#

$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=LOG
--log-prefix="New=not=syn:"
$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=DRO

#
#=allowed=chain
#

$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=--syn=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-j=DROP

#
```

```
#=ICMP=rules
#

#=Changed=rules=totally
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=8=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=11=-j=ACCEPT

#
#=4.1.4=INPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Packets=from=the=Internet=to=this=box
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-j=icmp_packets

#
#=Packets=from=LAN,=DMZ=or=LOCALHOST
#

#
#=From=DMZ=Interface=to=DMZ=firewall=IP
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$DMZ_IFACE=-d=$DMZ_IP=-j=ACCEPT

#
#=From=LAN=Interface=to=LAN=firewall=IP
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-d=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-d=$LAN_BCAST_ADRESS=-j=

#
#=From=Localhost=interface=to=Localhost=IP's
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT
```

```
#
#=All=established=and=related=packets=incoming=from=the=internet=to=the
#=firewall
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-d=$INET_IP=-m=state=--state=ESTABLISHED,
-j=ACCEPT

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=INPUT=packet=died:="

#
#=4.1.5=FORWARD=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets


#
#=DMZ=section
#
#=General=rules
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$DMZ_IFACE=-o=$INET_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-m=state=\
--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$LAN_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$DMZ_IFACE=-o=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT

#
#=HTTP=server
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$DM
--dport=80=-j=allowed
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$D
-j=icmp_packets
```

```
#
#=DNS=server
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$DM
--dport=53=-j=allowed
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$DM
--dport=53=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$D
-j=icmp_packets

#
#=LAN=section
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACC

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=FORWARD=packet=died:="

#
#=4.1.6=OUTPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Special=OUTPUT=rules=to=decide=which=IP's=to=allow.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#
```

```
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=OUTPUT=packet=died:="

######
#=4.2=nat=table
#

#
#=4.2.1=Set=policies
#

#
#=4.2.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.2.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.2.4=PREROUTING=chain
#

$IPTABLES=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-d=$HTTP_IP=
-j=DNAT=--to-destination=$DMZ_HTTP_IP
$IPTABLES=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-d=$DNS_IP=--
-j=DNAT=--to-destination=$DMZ_DNS_IP
$IPTABLES=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-d=$DNS_IP=-
-j=DNAT=--to-destination=$DMZ_DNS_IP

#
#=4.2.5=POSTROUTING=chain
#

#
#=Enable=simple=IP=Forwarding=and=Network=Address=Translation
#

$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-o=$INET_IFACE=-j=SNAT=--to-source=

#
#=4.2.6=OUTPUT=chain
#

######
#=4.3=mangle=table
```

```
#

#
#=4.3.1=Set=policies
#

#
#=4.3.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.3.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.3.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.3.5=INPUT=chain
#

#
#=4.3.6=FORWARD=chain
#

#
#=4.3.7=OUTPUT=chain
#

#
#=4.3.8=POSTROUTING=chain
#
═══
```

Example rc.UTIN.firewall script

```
#!/bin/sh
#
#=rc.firewall=-=UTIN=Firewall=script=for=Linux=2.4.x=and=iptables
#
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
```

```
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

##############################################################
#
#=1.=Configuration=options.
#

#
#=1.1=Internet=Configuration.
#

INET_IP="194.236.50.155"
INET_IFACE="eth0"

#
#=1.1.1=DHCP
#

#
#=1.1.2=PPPoE
#

#
#=1.2=Local=Area=Network=configuration.
#
#=your=LAN's=IP=range=and=localhost=IP.=/24=means=to=only=use=the=first=
#=bits=of=the=32=bit=IP=adress.=the=same=as=netmask=255.255.255.0
#

LAN_IP="192.168.0.2"
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_BCAST_ADRESS="192.168.255.255"
LAN_IFACE="eth1"

#
#=1.3=DMZ=Configuration.
```

```
#

#
#=1.4=Localhost=Configuration.
#

LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
#=1.5=IPTables=Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
#=1.6=Other=Configuration.
#

##############################################################
#
#=2.=Module=loading.
#

#
#=Needed=to=initially=load=modules
#

/sbin/depmod=-a

#
#=2.1=Required=modules
#

/sbin/modprobe=ip_tables
/sbin/modprobe=ip_conntrack
/sbin/modprobe=iptable_filter
/sbin/modprobe=iptable_mangle
/sbin/modprobe=iptable_nat
/sbin/modprobe=ipt_LOG
/sbin/modprobe=ipt_limit
/sbin/modprobe=ipt_state

#
#=2.2=Non-Required=modules
#
```

```
#/sbin/modprobe=ipt_owner
#/sbin/modprobe=ipt_REJECT
#/sbin/modprobe=ipt_MASQUERADE
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_irc

############################################################
#
#=3.=/proc=set=up.
#

#
#=3.1=Required=proc=configuration
#

echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
#=3.2=Non-Required=proc=configuration
#

#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

############################################################
#
#=4.=rules=set=up.
#

######
#=4.1=Filter=table
#

#
#=4.1.1=Set=policies
#

$IPTABLES=-P=INPUT=DROP
$IPTABLES=-P=OUTPUT=DROP
$IPTABLES=-P=FORWARD=DROP

#
#=4.1.2=Create=userspecified=chains
#

#
```

```
#=Create=chain=for=bad=tcp=packets
#

$IPTABLES=-N=bad_tcp_packets

#
#=Create=separate=chains=for=ICMP,=TCP=and=UDP=to=traverse
#

$IPTABLES=-N=allowed
$IPTABLES=-N=icmp_packets
$IPTABLES=-N=tcp_packets
$IPTABLES=-N=udpincoming_packets

#
#=4.1.3=Create=content=in=userspecified=chains
#

#
#=bad_tcp_packets=chain
#

$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=LOG
--log-prefix="New=not=syn:"
$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=DRO

#
#=allowed=chain
#

$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=--syn=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-j=DROP

#
#=TCP=rules
#

$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=21=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=22=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=80=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=113=-j=allowed

#
#=UDP=ports
#
```

```
#$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=53=-j=AC
#$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=123=-j=A
$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=2074=-j=A
$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=4000=-j=A

#
#=ICMP=rules
#

$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=8=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=11=-j=ACCEPT

#
#=4.1.4=INPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Rules=for=special=networks=not=part=of=the=Internet
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT

#
#=Rules=for=incoming=packets=from=anywhere.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-d=$INET_IP=-m=state=--state=ESTABLISHED,
-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=TCP=-j=tcp_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=UDP=-j=udpincoming_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ICMP=-j=icmp_packets

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=INPUT=packet=died:="
```

```
#
#=4.1.5=FORWARD=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Accept=the=packets=we=actually=want=to=forward
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=--dport=21=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=--dport=80=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=--dport=110=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACC

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=FORWARD=packet=died:="

#
#=4.1.6=OUTPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Special=OUTPUT=rules=to=decide=which=IP's=to=allow.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#
```

```
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=OUTPUT=packet=died:="

######
#=4.2=nat=table
#

#
#=4.2.1=Set=policies
#

#
#=4.2.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.2.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.2.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.2.5=POSTROUTING=chain
#

#
#=Enable=simple=IP=Forwarding=and=Network=Address=Translation
#

$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-o=$INET_IFACE=-j=SNAT=--to-source=

#
#=4.2.6=OUTPUT=chain
#

######
#=4.3=mangle=table
#

#
#=4.3.1=Set=policies
#

#
```

```
#=4.3.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.3.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.3.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.3.5=INPUT=chain
#

#
#=4.3.6=FORWARD=chain
#

#
#=4.3.7=OUTPUT=chain
#

#
#=4.3.8=POSTROUTING=chain
#
====
```

Example rc.DHCP.firewall script

```
#!/bin/sh
#
#=rc.firewall=-=DHCP=IP=Firewall=script=for=Linux=2.4.x=and=iptables
#
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
```

```
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

#########################################################
#
#=1.=Configuration=options.
#

#
#=1.1=Internet=Configuration.
#

INET_IFACE="eth0"

#
#=1.1.1=DHCP
#

#
#=Information=pertaining=to=DHCP=over=the=Internet,=if=needed.
#
#=Set=DHCP=variable=to=no=if=you=don't=get=IP=from=DHCP.=If=you=get=D
#=over=the=Internet=set=this=variable=to=yes,=and=set=up=the=proper=IP
#=adress=for=the=DHCP=server=in=the=DHCP_SERVER=variable.
#

DHCP="no"
DHCP_SERVER="195.22.90.65"

#
#=1.1.2=PPPoE
#

#=Configuration=options=pertaining=to=PPPoE.
#
#=If=you=have=problem=with=your=PPPoE=connection,=such=as=large=mails=
#=getting=through=while=small=mail=get=through=properly=etc,=you=may=se
#=this=option=to="yes"=which=may=fix=the=problem.=This=option=will=set=a
#=rule=in=the=PREROUTING=chain=of=the=mangle=table=which=will=clamp
#=(resize)=all=routed=packets=to=PMTU=(Path=Maximum=Transmit=Unit).
#
#=Note=that=it=is=better=to=set=this=up=in=the=PPPoE=package=itself,=since
#=the=PPPoE=configuration=option=will=give=less=overhead.
#
```

```
PPPOE_PMTU="no"

#
#=1.2=Local=Area=Network=configuration.
#
#=your=LAN's=IP=range=and=localhost=IP.=/24=means=to=only=use=the=first=
#=bits=of=the=32=bit=IP=adress.=the=same=as=netmask=255.255.255.0
#

LAN_IP="192.168.0.2"
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_BCAST_ADRESS="192.168.255.255"
LAN_IFACE="eth1"

#
#=1.3=DMZ=Configuration.
#

#
#=1.4=Localhost=Configuration.
#

LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
#=1.5=IPTables=Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
#=1.6=Other=Configuration.
#

############################################################
#
#=2.=Module=loading.
#

#
#=Needed=to=initially=load=modules
#

/sbin/depmod=-a
```

```
#
#=2.1=Required=modules
#

/sbin/modprobe=ip_conntrack
/sbin/modprobe=ip_tables
/sbin/modprobe=iptable_filter
/sbin/modprobe=iptable_mangle
/sbin/modprobe=iptable_nat
/sbin/modprobe=ipt_LOG
/sbin/modprobe=ipt_limit
/sbin/modprobe=ipt_MASQUERADE

#
#=2.2=Non-Required=modules
#

#/sbin/modprobe=ipt_owner
#/sbin/modprobe=ipt_REJECT
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_irc

##############################################################
#
#=3.=/proc=set=up.
#

#
#=3.1=Required=proc=configuration
#

echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
#=3.2=Non-Required=proc=configuration
#

#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

##############################################################
#
#=4.=rules=set=up.
#

######
```

```
#=4.1=Filter=table
#

#
#=4.1.1=Set=policies
#

$IPTABLES=-P=INPUT=DROP
$IPTABLES=-P=OUTPUT=DROP
$IPTABLES=-P=FORWARD=DROP

#
#=4.1.2=Create=userspecified=chains
#

#
#=Create=chain=for=bad=tcp=packets
#

$IPTABLES=-N=bad_tcp_packets

#
#=Create=separate=chains=for=ICMP,=TCP=and=UDP=to=traverse
#

$IPTABLES=-N=allowed
$IPTABLES=-N=icmp_packets
$IPTABLES=-N=tcp_packets
$IPTABLES=-N=udpincoming_packets

#
#=4.1.3=Create=content=in=userspecified=chains
#

#
#=bad_tcp_packets=chain
#

$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=LOG
--log-prefix="New=not=syn:"
$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=DRO

#
#=allowed=chain
#

$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=--syn=-j=ACCEPT
```

```
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-j=DROP

#
#=TCP=rules
#

$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=21=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=22=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=80=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=113=-j=allowed

#
#=UDP=ports
#

$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=53=-j=ACC
if=[=$DHCP======"yes"=]=;=then
=$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=$DHCP_SERVER=--sport=6
=--dport=68=-j=ACCEPT
fi

#$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=53=-j=AC
#$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=123=-j=A
$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=2074=-j=A
$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=4000=-j=A

#
#=ICMP=rules
#

$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=8=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=11=-j=ACCEPT

#
#=4.1.4=INPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Rules=for=special=networks=not=part=of=the=Internet
#
```

```
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-s=$LAN_IP_RANGE=-j=ACCE
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-d=$LAN_BCAST_ADRESS=-j=

#
#=Rules=for=incoming=packets=from=the=internet.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$INET_IFACE=-m=state=--state=ESTABLISH
-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-j=tcp_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-j=udpincoming_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-j=icmp_packets

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=INPUT=packet=died:="

#
#=4.1.5=FORWARD=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Accept=the=packets=we=actually=want=to=forward
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACC

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=FORWARD=packet=died:="

#
```

```
#=4.1.6=OUTPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Special=OUTPUT=rules=to=decide=which=IP's=to=allow.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-o=$INET_IFACE=-j=ACCEPT

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=OUTPUT=packet=died:="

######
#=4.2=nat=table
#

#
#=4.2.1=Set=policies
#

#
#=4.2.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.2.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.2.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.2.5=POSTROUTING=chain
#
```

```
if=[=$PPPOE_PMTU======"yes"=]=;=then
=$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-p=tcp=--tcp-flags=SYN,RST=SYN=\
=-j=TCPMSS=--clamp-mss-to-pmtu
fi
$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-o=$INET_IFACE=-j=MASQUERADE

#
#=4.2.6=OUTPUT=chain
#

######
#=4.3=mangle=table
#

#
#=4.3.1=Set=policies
#

#
#=4.3.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.3.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.3.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.3.5=INPUT=chain
#

#
#=4.3.6=FORWARD=chain
#

#
#=4.3.7=OUTPUT=chain
#

#
#=4.3.8=POSTROUTING=chain
#
====
```

Example rc.flush-iptables script

```
#!/bin/sh
#=
#=rc.flush-iptables=-=Resets=iptables=to=default=values.=
#=
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA

#
#=Configurations
#
IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
#=reset=the=default=policies=in=the=filter=table.
#
$IPTABLES=-P=INPUT=ACCEPT
$IPTABLES=-P=FORWARD=ACCEPT
$IPTABLES=-P=OUTPUT=ACCEPT

#
#=reset=the=default=policies=in=the=nat=table.
#
$IPTABLES=-t=nat=-P=PREROUTING=ACCEPT
$IPTABLES=-t=nat=-P=POSTROUTING=ACCEPT
$IPTABLES=-t=nat=-P=OUTPUT=ACCEPT

#
#=reset=the=default=policies=in=the=mangle=table.
#
$IPTABLES=-t=mangle=-P=PREROUTING=ACCEPT
```

```
$IPTABLES=-t=mangle=-P=OUTPUT=ACCEPT

#
#=flush=all=the=rules=in=the=filter=and=nat=tables.
#
$IPTABLES=-F
$IPTABLES=-t=nat=-F
$IPTABLES=-t=mangle=-F
#
#=erase=all=chains=that's=not=default=in=filter=and=nat=table.
#
$IPTABLES=-X
$IPTABLES=-t=nat=-X
$IPTABLES=-t=mangle=-X



====
```

Example rc.test-iptables script

```
#!/bin/bash
#
#=rc.test-iptables=-=test=script=for=iptables=chains=and=tables.
#
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

#
#=Filter=table,=all=chains
#
```

```
iptables=-t=filter=-A=INPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=INPUT:"
iptables=-t=filter=-A=INPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=INPUT:"
iptables=-t=filter=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=OUTPUT:"
iptables=-t=filter=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=OUTPUT:"
iptables=-t=filter=-A=FORWARD=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=FORWARD:"
iptables=-t=filter=-A=FORWARD=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=FORWARD:"

#
#=NAT=table,=all=chains=except=OUTPUT=which=don't=work.
#
iptables=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=PREROUTING:"
iptables=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=PREROUTING:"
iptables=-t=nat=-A=POSTROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=POSTROUTING:"
iptables=-t=nat=-A=POSTROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=POSTROUTING:"
iptables=-t=nat=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=OUTPUT:"
iptables=-t=nat=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=OUTPUT:"

#
#=Mangle=table,=all=chains
#
iptables=-t=mangle=-A=PREROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="mangle=PREROUTING:"
iptables=-t=mangle=-A=PREROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="mangle=PREROUTING:"
iptables=-t=mangle=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="mangle=OUTPUT:"
iptables=-t=mangle=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="mangle=OUTPUT:"
```

═══

⊥чщуФ.

IPTABLES

Section: (8)
Updated: Aug 11, 2000
Index Return to Main Contents

NAME

iptables - IP packet filter administration

SYNOPSIS

iptables -[ADC] chain rule-specification [options]
iptables -[RI] chain rulenum rule-specification [options]
iptables -D chain rulenum [options]
iptables -[LFZ] [chain] [options]
iptables -[NX] chain
iptables -P chain target [options]
iptables -E old-chain-name new-chain-name

DESCRIPTION

Iptables is used to set up, maintain, and inspect the tables of IP packet filter rules in the Linux kernel. Several different tables may be defined. Each table contains a number of built-in chains and may also contain user-defined chains.

Each chain is a list of rules which can match a set of packets. Each rule specifies what to do with a packet that matches. This is called a `target', which may be a jump to a user-defined chain in the same table.

TARGETS

A firewall rule specifies criteria for a packet, and a target. If the packet does not match, the next rule in the chain is the examined; if it does match, then the next rule is specified by the value of the target, which can be the name of a user-defined chain or one of the special values *ACCEPT*, *DROP*, *QUEUE*, or *RETURN*.

ACCEPT means to let the packet through. *DROP* means to drop the packet on

the floor. *QUEUE* means to pass the packet to userspace (if supported by the kernel). *RETURN* means stop traversing this chain and resume at the next rule in the previous (calling) chain. If the end of a built-in chain is reached or a rule in a built-in chain with target *RETURN* is matched, the target specified by the chain policy determines the fate of the packet.

TABLES

There are current three independent tables (which tables are present at any time depends on the kernel configuration options and which modules are present).

-t, --table
: This option specifies the packet matching table which the command should operate on. If the kernel is configured with automatic module loading, an attempt will be made to load the appropriate module for that table if it is not already there.

  The tables are as follows:

filter
: This is the default table. It contains the built-in chains INPUT (for packets coming into the box itself), FORWARD (for packets being routed through the box), and OUTPUT (for locally-generated packets).

nat
: This table is consulted when a packet that creates a new connection is encountered. It consists of three built-ins: PREROUTING (for altering packets as soon as they come in), OUTPUT (for altering locally-generated packets before routing), and POSTROUTING (for altering packets as they are about to go out).

mangle
: This table is used for specialized packet alteration. It has two built-in chains: PREROUTING (for altering incoming packets before routing) and OUTPUT (for altering locally-generated packets before routing).

OPTIONS

The options that are recognized by **iptables** can be divided into several different groups.

COMMANDS

These options specify the specific action to perform. Only one of them can be specified on the command line unless otherwise specified below. For all the long versions of the command and option names, you need to use only

enough letters to ensure that **iptables** can differentiate it from all other options.

-A, --append
Append one or more rules to the end of the selected chain. When the source and/or destination names resolve to more than one address, a rule will be added for each possible address combination.

-D, --delete
Delete one or more rules from the selected chain. There are two versions of this command: the rule can be specified as a number in the chain (starting at 1 for the first rule) or a rule to match.

-R, --replace
Replace a rule in the selected chain. If the source and/or destination names resolve to multiple addresses, the command will fail. Rules are numbered starting at 1.

-I, --insert
Insert one or more rules in the selected chain as the given rule number. So, if the rule number is 1, the rule or rules are inserted at the head of the chain. This is also the default if no rule number is specified.

-L, --list
List all rules in the selected chain. If no chain is selected, all chains are listed. It is legal to specify the **-Z** (zero) option as well, in which case the chain(s) will be atomically listed and zeroed. The exact output is affected by the other arguments given.

-F, --flush
Flush the selected chain. This is equivalent to deleting all the rules one by one.

-Z, --zero
Zero the packet and byte counters in all chains. It is legal to specify the **-L, --list** (list) option as well, to see the counters immediately before they are cleared. (See above.)

-N, --new-chain
Create a new user-defined chain by the given name. There must be no target of that name already.

-X, --delete-chain
Delete the specified user-defined chain. There must be no references to the chain. If there are, you must delete or replace the referring rules before the chain can be deleted. If no argument is given, it will attempt to delete every non-builtin chain in the table.

-P, --policy
Set the policy for the chain to the given target. See the section **TARGETS** for the legal targets. Only non-user-defined chains can have policies, and neither built-in nor user-defined chains can be policy targets.

-E, --rename-chain
Rename the user specified chain to the user supplied name. This is cosmetic, and has no effect on the structure of the table.

-h
Help. Give a (currently very brief) description of the command syntax.

PARAMETERS

The following parameters make up a rule specification (as used in the add, delete, insert, replace and append commands).

-p, --protocol [!] *protocol*
The protocol of the rule or of the packet to check. The specified protocol can be one of *tcp*, *udp*, *icmp*, or *all*, or it can be a numeric value, representing one of these protocols or a different one. A protocol name from /etc/protocols is also allowed. A "!" argument before the protocol inverts the test. The number zero is equivalent to *all*. Protocol *all* will match with all protocols and is taken as default when this option is omitted.

-s, --source [!] *address*[/*mask*]
Source specification. *Address* can be either a hostname, a network name, or a plain IP address. The *mask* can be either a network mask or a plain number, specifying the number of 1's at the left side of the network mask. Thus, a mask of *24* is equivalent to *255.255.255.0*. A "!" argument before the address specification inverts the sense of the address. The flag **--src** is a convenient alias for this option.

-d, --destination [!] *address*[/*mask*]
Destination specification. See the description of the **-s** (source) flag for a detailed description of the syntax. The flag **--dst** is an alias for this option.

-j, --jump *target*
This specifies the target of the rule; i.e., what to do if the packet matches it. The target can be a user-defined chain (other than the one this rule is in), one of the special builtin targets which decide the fate of the packet immediately, or an extension (see **EXTENSIONS** below). If this option is omitted in a rule, then matching the rule will have no effect on the packet's fate, but the counters on the rule will be incremented.

-i, --in-interface [!] [*name*]
Optional name of an interface via which a packet is received (for packets entering the **INPUT**, **FORWARD** and **PREROUTING** chains). When the "!" argument is used before the interface name, the sense is inverted. If the interface name ends in a "+", then any interface which begins with this name will match. If this option is omitted, the string "+" is assumed, which will match with any interface name.

-o, --out-interface [!] [*name*]
Optional name of an interface via which a packet is going to be sent (for packets entering the **FORWARD**, **OUTPUT** and **POSTROUTING**

chains). When the "!" argument is used before the interface name, the sense is inverted. If the interface name ends in a "+", then any interface which begins with this name will match. If this option is omitted, the string "+" is assumed, which will match with any interface name.

[!] -f, --fragment
This means that the rule only refers to second and further fragments of fragmented packets. Since there is no way to tell the source or destination ports of such a packet (or ICMP type), such a packet will not match any rules which specify them. When the "!" argument precedes the "-f" flag, the rule will only match head fragments, or unfragmented packets.

-c, --set-counters PKTS BYTES
This enables the administrater to initialize the packet and byte counters of a rule (during **INSERT, APPEND, REPLACE** operations)

OTHER OPTIONS

The following additional options can be specified:

-v, --verbose
Verbose output. This option makes the list command show the interface address, the rule options (if any), and the TOS masks. The packet and byte counters are also listed, with the suffix 'K', 'M' or 'G' for 1000, 1,000,000 and 1,000,000,000 multipliers respectively (but see the **-x** flag to change this). For appending, insertion, deletion and replacement, this causes detailed information on the rule or rules to be printed.

-n, --numeric
Numeric output. IP addresses and port numbers will be printed in numeric format. By default, the program will try to display them as host names, network names, or services (whenever applicable).

-x, --exact
Expand numbers. Display the exact value of the packet and byte counters, instead of only the rounded number in K's (multiples of 1000) M's (multiples of 1000K) or G's (multiples of 1000M). This option is only relevant for the **-L** command.

--line-numbers
When listing rules, add line numbers to the beginning of each rule, corresponding to that rule's position in the chain.

--modprobe=<command>
When adding or inserting rules into a chain, use **command** to load any necessary modules (targets, match extensions, etc).

MATCH EXTENSIONS

iptables can use extended packet matching modules. These are loaded in two ways: implicitly, when **-p** or **--protocol** is specified, or with the **-m** or **--match** options, followed by the matching module name; after these, various extra command line options become available, depending on the specific module. You can specify multiple extended match modules in one line, and you can use the **-h** or **--help** options after the module has been specified to receive help specific to that module.

The following are included in the base package, and most of these can be preceded by a **!** to invert the sense of the match.

tcp

These extensions are loaded if `--protocol tcp' is specified. It provides the following options:

--source-port [!] [*port[:port]*]
: Source port or port range specification. This can either be a service name or a port number. An inclusive range can also be specified, using the format *port*:*port*. If the first port is omitted, "0" is assumed; if the last is omitted, "65535" is assumed. If the second port greater then the first they will be swapped. The flag **--sport** is an alias for this option.

--destination-port [!] [*port[:port]*]
: Destination port or port range specification. The flag **--dport** is an alias for this option.

--tcp-flags [!] *mask comp*
: Match when the TCP flags are as specified. The first argument is the flags which we should examine, written as a comma-separated list, and the second argument is a comma-separated list of flags which must be set. Flags are: **SYN ACK FIN RST URG PSH ALL NONE**. Hence the command

  iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST SYN

  will only match packets with the SYN flag set, and the ACK, FIN and RST flags unset.

[!] --syn
: Only match TCP packets with the SYN bit set and the ACK and FIN bits cleared. Such packets are used to request TCP connection initiation; for example, blocking such packets coming in an interface will prevent incoming TCP connections, but outgoing TCP connections will be unaffected. It is equivalent to **--tcp-flags SYN,RST,ACK SYN**. If the "!" flag precedes the "--syn", the sense of the option is inverted.

--tcp-option [!] *number*
: Match if TCP option set.

udp

These extensions are loaded if `--protocol udp' is specified. It provides the following options:

--source-port [!] [*port[:port]*]
Source port or port range specification. See the description of the **--source-port** option of the TCP extension for details.
--destination-port [!] [*port[:port]*]
Destination port or port range specification. See the description of the **--destination-port** option of the TCP extension for details.

icmp

This extension is loaded if `--protocol icmp' is specified. It provides the following option:

--icmp-type [!] *typename*
This allows specification of the ICMP type, which can be a numeric ICMP type, or one of the ICMP type names shown by the command

iptables -p icmp -h

mac

--mac-source [!] *address*
Match source MAC address. It must be of the form XX:XX:XX:XX:XX:XX. Note that this only makes sense for packets entering the **PREROUTING**, **FORWARD** or **INPUT** chains for packets coming from an ethernet device.

limit

This module matches at a limited rate using a token bucket filter: it can be used in combination with the **LOG** target to give limited logging. A rule using this extension will match until this limit is reached (unless the `!' flag is used).

--limit *rate*
Maximum average matching rate: specified as a number, with an optional `/second', `/minute', `/hour', or `/day' suffix; the default is 3/hour.

--limit-burst *number*
The maximum initial number of packets to match: this number gets recharged by one every time the limit specified above is not reached, up to this number; the default is 5.

multiport

This module matches a set of source or destination ports. Up to 15 ports can be specified. It can only be used in conjunction with **-p tcp** or **-p udp**.

--source-port [*port[,port]*]
Match if the source port is one of the given ports.
--destination-port [*port[,port]*]
Match if the destination port is one of the given ports.
--port [*port[,port]*]
Match if the both the source and destination ports are equal to each other and to one of the given ports.

mark

This module matches the netfilter mark field associated with a packet (which can be set using the **MARK** target below).

--mark *value[/mask]*
Matches packets with the given unsigned mark value (if a mask is specified, this is logically ANDed with the mask before the comparison).

owner

This module attempts to match various characteristics of the packet creator, for locally-generated packets. It is only valid in the **OUTPUT** chain, and even this some packets (such as ICMP ping responses) may have no owner, and hence never match.

--uid-owner *userid*
Matches if the packet was created by a process with the given effective user id.
--gid-owner *groupid*
Matches if the packet was created by a process with the given effective group id.
--pid-owner *processid*
Matches if the packet was created by a process with the given process

id.

--sid-owner *sessionid*
Matches if the packet was created by a process in the given session group.

state

This module, when combined with connection tracking, allows access to the connection tracking state for this packet.

--state *state*
Where state is a comma separated list of the connection states to match. Possible states are **INVALID** meaning that the packet is associated with no known connection, **ESTABLISHED** meaning that the packet is associated with a connection which has seen packets in both directions, **NEW** meaning that the packet has started a new connection, or otherwise associated with a connection which has not seen packets in both directions, and **RELATED** meaning that the packet is starting a new connection, but is associated with an existing connection, such as an FTP data transfer, or an ICMP error.

unclean

This module takes no options, but attempts to match packets which seem malformed or unusual. This is regarded as experimental.

tos

This module matches the 8 bits of Type of Service field in the IP header (ie. including the precedence bits).

--tos *tos*
The argument is either a standard name, (use

iptables -m tos -h
to see the list), or a numeric value to match.

TARGET EXTENSIONS

iptables can use extended target modules: the following are included in the standard distribution.

LOG

Turn on kernel logging of matching packets. When this option is set for a rule, the Linux kernel will print some information on all matching packets (like most IP header fields) via the kernel log (where it can be read with *dmesg* or *syslogd*(8)).

--log-level *level*
Level of logging (numeric or see *syslog.conf*(5)).
--log-prefix *prefix*
Prefix log messages with the specified prefix; up to 29 letters long, and useful for distinguishing messages in the logs.
--log-tcp-sequence
Log TCP sequence numbers. This is a security risk if the log is readable by users.
--log-tcp-options
Log options from the TCP packet header.
--log-ip-options
Log options from the IP packet header.

MARK

This is used to set the netfilter mark value associated with the packet. It is only valid in the **mangle** table.

--set-mark *mark*

REJECT

This is used to send back an error packet in response to the matched packet: otherwise it is equivalent to **DROP**. This target is only valid in the **INPUT**, **FORWARD** and **OUTPUT** chains, and user-defined chains which are only called from those chains. Several options control the nature of the error packet returned:

--reject-with *type*
The type given can be **icmp-net-unreachable**, **icmp-host-unreachable**, **icmp-port-unreachable**, **icmp-proto-unreachable**, **icmp-net-prohibited**or **icmp-host-prohibited**, which return the appropriate ICMP error message (port-unreachable is the default). The option **echo-reply** is also allowed; it can only be used for rules which specify an ICMP ping packet, and generates a ping reply. Finally, the option **tcp-reset** can be used on rules which only match the TCP protocol: this causes a TCP RST packet to be sent back. This is mainly

useful for blocking *ident* probes which frequently occur when sending mail to broken mail hosts (which won't accept your mail otherwise).

TOS

This is used to set the 8-bit Type of Service field in the IP header. It is only valid in the **mangle** table.

--set-tos *tos*
You can use a numeric TOS values, or use

iptables -j TOS -h
to see the list of valid TOS names.

MIRROR

This is an experimental demonstration target which inverts the source and destination fields in the IP header and retransmits the packet. It is only valid in the **INPUT**, **FORWARD** and **PREROUTING** chains, and user-defined chains which are only called from those chains. Note that the outgoing packets are **NOT** seen by any packet filtering chains, connection tracking or NAT, to avoid loops and other problems.

SNAT

This target is only valid in the **nat** table, in the **POSTROUTING** chain. It specifies that the source address of the packet should be modified (and all future packets in this connection will also be mangled), and rules should cease being examined. It takes one option:

--to-source *<ipaddr>[-<ipaddr>][:port-port]*
which can specify a single new source IP address, an inclusive range of IP addresses, and optionally, a port range (which is only valid if the rule also specifies **-p tcp** or **-p udp**). If no port range is specified, then source ports below 512 will be mapped to other ports below 512: those between 512 and 1023 inclusive will be mapped to ports below 1024, and other ports will be mapped to 1024 or above. Where possible, no port alteration will occur.

DNAT

This target is only valid in the **nat** table, in the **PREROUTING** and **OUTPUT**

chains, and user-defined chains which are only called from those chains. It specifies that the destination address of the packet should be modified (and all future packets in this connection will also be mangled), and rules should cease being examined. It takes one option:

--to-destination <*ipaddr*>*[-*<*ipaddr*>*][:port-port]*
which can specify a single new destination IP address, an inclusive range of IP addresses, and optionally, a port range (which is only valid if the rule also specifies **-p tcp** or **-p udp**). If no port range is specified, then the destination port will never be modified.

MASQUERADE

This target is only valid in the **nat** table, in the **POSTROUTING** chain. It should only be used with dynamically assigned IP (dialup) connections: if you have a static IP address, you should use the SNAT target. Masquerading is equivalent to specifying a mapping to the IP address of the interface the packet is going out, but also has the effect that connections are *forgotten* when the interface goes down. This is the correct behavior when the next dialup is unlikely to have the same interface address (and hence any established connections are lost anyway). It takes one option:

--to-ports <*port*>*[-*<*port*>*]*
This specifies a range of source ports to use, overriding the default **SNAT** source port-selection heuristics (see above). This is only valid with if the rule also specifies **-p tcp** or **-p udp**).

REDIRECT

This target is only valid in the **nat** table, in the **PREROUTING** and **OUTPUT** chains, and user-defined chains which are only called from those chains. It alters the destination IP address to send the packet to the machine itself (locally-generated packets are mapped to the 127.0.0.1 address). It takes one option:

--to-ports <*port*>*[-*<*port*>*]*
This specifies a destination port or range or ports to use: without this, the destination port is never altered. This is only valid with if the rule also specifies **-p tcp** or **-p udp**).

EXTRA EXTENSIONS

The following extensions are not included by default in the standard distribution.

ttl

This module matches the time to live field in the IP header.

--ttl *ttl*
Matches the given TTL value.

TTL

This target is used to modify the time to live field in the IP header. It is only valid in the **mangle** table.

--ttl-set *ttl*
Set the TTL to the given value.
--ttl-dec *ttl*
Decrement the TTL by the given value.
--ttl-inc *ttl*
Increment the TTL by the given value.

ULOG

This target provides userspace logging of matching packets. When this target is set for a rule, the Linux kernel will multicast this packet through a *netlink* socket. One or more userspace processes may then subscribe to various multicast groups and receive the packets.

--ulog-nlgroup <*nlgroup*>
This specifies the netlink group (1-32) to which the packet is sent. Default value is 1.
--ulog-prefix <*prefix*>
Prefix log messages with the specified prefix; up to 32 characters long, and useful fro distinguishing messages in the logs.
--ulog-cprange <*size*>
Number of bytes to be copied to userspace. A value of 0 always copies the entire packet, regardless of its size. Default is 0
--ulog-qthreshold <*size*>
Number of packet to queue inside kernel. Setting this value to, e.g. 10 accumulates ten packets inside the kernel and transmits them as one netlink multipart message to userspace. Default is 1 (for backwards compatibility)

DIAGNOSTICS

Various error messages are printed to standard error. The exit code is 0 for correct functioning. Errors which appear to be caused by invalid or abused command line parameters cause an exit code of 2, and other errors cause an exit code of 1.

BUGS

Check is not implemented (yet).

COMPATIBILITY WITH IPCHAINS

This **iptables** is very similar to ipchains by Rusty Russell. The main difference is that the chains **INPUT** and **OUTPUT** are only traversed for packets coming into the local host and originating from the local host respectively. Hence every packet only passes through one of the three chains; previously a forwarded packet would pass through all three.

The other main difference is that **-i** refers to the input interface; **-o** refers to the output interface, and both are available for packets entering the **FORWARD** chain.

iptables is a pure packet filter when using the default `filter' table, with optional extension modules. This should simplify much of the previous confusion over the combination of IP masquerading and packet filtering seen previously. So the following options are handled differently:

-j MASQ

-M -S

-M -L
There are several other changes in iptables.

SEE ALSO

The packet-filtering-HOWTO, which details more iptables usage for packet filtering, the NAT-HOWTO, which details NAT, and the netfilter-hacking-HOWTO which details the internals.

AUTHORS

Rusty Russell wrote iptables, in early consultation with Michael Neuling.

Marc Boucher made Rusty abandon ipnatctl by lobbying for a generic packet selection framework in iptables, then wrote the mangle table, the owner match, the mark stuff, and ran around doing cool stuff everywhere.

James Morris wrote the TOS target, and tos match.

Jozsef Kadlecsik wrote the REJECT target.

Harald Welte wrote the ULOG target, TTL match+target and libipulog.

The Netfilter Core Team is: Marc Boucher, James Morris, Harald Welte and Rusty Russell.

Index

NAME
SYNOPSIS
DESCRIPTION
TARGETS
TABLES
OPTIONS
- COMMANDS
- PARAMETERS
- OTHER OPTIONS

MATCH EXTENSIONS
- tcp
- udp
- icmp
- mac
- limit
- multiport
- mark
- owner
- state
- unclean
- tos

TARGET EXTENSIONS
- LOG
- MARK
- REJECT
- TOS
- MIRROR
- SNAT

DNAT
MASQUERADE
REDIRECT
EXTRA EXTENSIONS
ttl
TTL
ULOG
DIAGNOSTICS
BUGS
COMPATIBILITY WITH IPCHAINS
SEE ALSO
AUTHORS

This document was created by man2html, using the manual pages.

Руководство по Iptables

Iptables Tutorial 1.

Oskar Andreasson (blueflux@koffe

Copyright (C) 2001 by Oskar Andreas

Перевод: Андрей Киселев kis_an@mail

Оригинал можно найти по адресу: http://www.linuxsecurity.com/resource_files/fir

---

Допускается копирование и/или модификация данного документа или его
принятыми в GNU Free Documentation License, версии 1.1. Неизменяемыми
и все подразделы этого раздела, а так же разделы, начинающиеся словами
Копия GNU Free Documentation License включена в данный документ и нах
Documentation License".

Все сценарии в данном руководстве подпадают под действие GNU General
распространяемыми и могут копироваться и/или модифицироваться в соот
License версии 2.

Все сценарии распространяются в надежде на то, что они будут полезны в
дополнительной информацией обращайтесь к тексту GNU General Public Li

С данным документом должна распространяться копия GNU General Public
License"; в случае ее отсутствия вы можете написать по адресу Free Softwa
330, Boston, MA 02111-1307 USA

Содержание

- Введение
  - Об авторе
  - Посвящения
  - Почему было написано данное руководство
  - Как документ был написан
  - Как читать этот документ
  - Термины, используемые в данном документе
- Подготовка
  - Где взять iptables
  - Настройка ядра
- Установка пакета
  - Сборка пакета
  - Установка в Red Hat 7.1
- Порядок прохождения таблиц и цепочек
  - Общие положения
  - Таблица Mangle
  - Таблица Nat
  - Таблица Filter
- Механизм определения состояния
  - Введение
  - Таблица трассировки
  - Состояния
  - TCP соединения
  - UDP соединения
  - ICMP соединения
  - Поведение по-умолчанию
  - Трассировка комплексных протоколов
- Как строить правила
  - Основы
  - Таблицы
  - Команды
  - Критерии
    - Общие критерии
    - Неявные критерии
    - Явные критерии
  - Действия и переходы
    - Действие ACCEPT
    - Действие DROP
    - Действие QUEUE
    - Действие RETURN
    - Действие LOG
    - Действие MARK
    - Действие REJECT
    - Действие TOS
    - Действие MIRROR

Действие SNAT
Действие DNAT
Действие MASQUERADE
Действие REDIRECT
Действие TTL
Действие ULOG
Файл rc.firewall
Пример rc.firewall
Описание сценария rc.firewall
Конфигурация
Загрузка дополнительных модулей
Настройка /proc
Размещение правил в других цепочках
Установка политик по-умолчанию
Создание пользовательских цепочек
Цепочка bad_tcp_packets
Цепочка allowed
Цепочка для TCP
Цепочка для UDP
Цепочка для ICMP
Цепочка INPUT
Цепочка OUTPUT
Цепочка FORWARD
Цепочка PREROUTING таблицы nat
Запуск Network Address Translation
Примеры сценариев
Структура файла rc.firewall.txt
Структура
rc.firewall.txt
rc.DMZ.firewall.txt
rc.DHCP.firewall.txt
rc.UTIN.firewall.txt
rc.test-iptables.txt
rc.flush-iptables.txt
Детальное описание специальных команд
Вывод списка набора правил
Изменение и очистка ваших таблиц
Общие проблемы и вопросы
Проблемы загрузки модулей
Passive FTP без DCC
Пакеты со статусом NEW и со сброшенным битом SYN
Поставщики услуг Интернета (ISP), использующие зарезервированны
Как разрешить прохождение DHCP запросов через iptables
Проблемы mIRC DCC
Типы ICMP
Ссылки на другие ресурсы
Благодарности

Хронология
GNU Free Documentation License
0. PREAMBLE
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
2. VERBATIM COPYING
3. COPYING IN QUANTITY
4. MODIFICATIONS
5. COMBINING DOCUMENTS
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
8. TRANSLATION
9. TERMINATION
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
How to use this License for your documents
GNU General Public License
0. Preamble
1. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MOD
2. How to Apply These Terms to Your New Programs
Примеры сценариев
Пример сценария rc.firewall
Пример сценария rc.firewall
Пример сценария rc.DMZ.firewall
Пример сценария rc.UTIN.firewall
Пример сценария rc.DHCP.firewall
Пример сценария rc.flush-iptables
rc.test-iptables

Введение

Об авторе

Я человек, который имеет на своем попечении достаточно много стареньк
локальную сеть с выходом в Интернет, и обеспечивающий их безопасность
к iptables является оправданным. Ранее для повышения безопасности свое
закрывая определенные порты, однако это порождало проблемы с пассивн
в IRC (outgoing DCC in IRC), для которых порты на сервере назначаются ди
для выполнения соединения. В самом начале я столкнулся с некоторыми '
и считал код iptables не совсем готовым к окончательному выпуску. Сегод
использует в своей работе ipchains и ipfwadm 'пересесть' на iptables!

Посвящения

Прежде всего я хотел бы посвятить данный документ моей замечательной

поддерживает меня больше, чем я когда либо смогу поддержать ее.

Во-вторых - всем разработчикам Linux сделавшим эту замечательную опер
напряженный труд.

Почему было написано данное руководство

Скажем так, я посчитал, что существует досадный пробел в HOWTO по час
сетевого фильтра (netfilter), реализованных в новой серии ядер 2.4.x Linux.
ответить на некоторые вопросы по поводу новых возможностей, например
*термина не нашел :((**прим. перев.***) пакетов (state matching), которая дел
сервер, но не пропускает исходящий траффик DCC от IRC. Все примеры я б
вы можете вставить в `/etc/rc.d/`. Для тех, кому это интересно, готов сообщит
основан на masquerading HOWTO.

Там же вы найдете небольшой сценарий rc.flush-iptables.txt, написанный м
при необходимости расширяя под свою конфигурацию.

Как он был написан

Я задавал вопросы Марку Бучеру (Marc Boucher) и другим членам команды
выражаю огромную признательность за их помощь в создании данного рук
boingworld.com. В нем вы пройдете процесс настройки шаг за шагом и, над
будете знать о пакете iptables значительно больше. Большая часть матери
так как я считаю, что рассмотрение примера -- лучший способ изучения ip
правил в порядке их следования. Это несколько усложняет изучение, зато
всякий раз, когда у вас возникнут затруднения, вы можете обращаться к э

Как читать этот документ

Этот документ написан, так чтобы облегчить читателям понимание замеча
найдете информации об ошибках в iptables или в netfilter. Если вы столкне
командой разработчиков, а они в ответ могут сообщить вам действительно
сегодняшний день iptables и netfilter практически не содержат ошибок, хо
Информация о таких ошибках обязательно появляется на главной страниц

Вышесказанное также означает, что при написании наборов правил, прил
учитывалось возможное наличие каких-либо ошибок внутри netfilter. Осно
написания набора правил и проблемы, с которыми вы можете столкнуться
поясняется как закрыть уязвимость Apache 1.2.12 на HTTP порту (фактиче
этот порт, но по другой причине).

Этот документ был написан с целью дать начинающим хороший и простой

достаточно полный. Он не содержит информации по действиям и критерия
причине, что потребовалось бы слишком много усилий, чтобы запомнить в
возникнет необходимость в получении информации по модификациям patc
документации, которая сопровождает конкретный patch-o-matic, она досту

Термины, используемые в данном документе

Этот документ содержит несколько терминов, которые следует пояснить п

Поток (Stream) - под этим термином подразумевается соединение, через ко
пакеты. Я использовал этот термин для обозначения соединений, через ко
пакета в обеих направлениях. В случае TCP это может означать соединени
затем принимается SYN/ACK пакет. Но это так же может подразумевать и
ICMP Host unreachable. Другими словами, я использую этот термин в доста

Состояние (State) - под этим термином подразумевается состояние, в котор
Transmission Control Protocol , а также трактовкам, используемым в netfilte

---

Подготовка

Целью данной главы является оказание помощи в понимании той роли, ко
сегодня. Так же она должна помочь вам установить и настроить межсетево

Где взять iptables

Пакеты **iptables** могут быть загружены с домашней страницы netfilter. Для
образом должно быть сконфигурировано ядро вашей Linux-системы. Настр

Настройка ядра

Для обеспечения базовых возможностей **iptables**, с помощью утилиты **mak**
menuconfig *или* ***make xconfig*** *прим. перев.)*, в ядро должны быть включен

> `CONFIG_PACKET` -- Эта опция необходима для приложений, работающих нег
> устройствами, например: tcpdump или snort.
>
> `CONFIG_NETFILTER` -- Эта опция необходима, если вы собираетесь использо
> экрана (firewall) или шлюза (gateway) в Интернет. Другими словами, в
> иначе зачем тогда читать это руководство!

И конечно нужно добавить драйверы для ваших устройств, т.е. для карты E
расширенных возможностей IPTables придется включить в ядро некоторые

приводится список опций для ядра 2.4.9 и их краткое описание.

CONFIG_IP_NF_CONNTRACK -- Трассировка соединений. Трассировка соединени
при трансляции сетевых адресов и маскарадинге (NAT and Masquerad
сетевой экран (firewall) для локальной сети, то вам определенно потре
модуль необходим для работы *rc.firewall.txt*.

CONFIG_IP_NF_FTP -- Трассировка FTP соединений. Обмен по FTP идет слиш
использовать обычные методы трассировки. Если не добавить этот мо
трудностями при передаче протокола FTP через сетевой экран (firewa

CONFIG_IP_NF_IPTABLES -- Эта опция необходима для выполнения операций
адресов (NAT) и маскарадинга (masquerading). Без нее вы вообще нич

CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT -- Этот модуль необязателен, однако он использ
предоставляет возможность ограничения количества проверок для не
limit -limit 3/minute указывает, что заданное правило может пропус
Таким образом, данный модуль может использоваться для защиты от
обслуживании.

CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC -- Этот модуль позволит строить правила, основанн
каждая сетевая карта имеет свой собственный уникальный Ethernet-a
возможность блокировать пакеты, поступающие с определенных MAC
сетевых карт). Следует, однако, отметить что данный модуль не испол
еще в данном руководстве.

CONFIG_IP_NF_MATCH_MARK -- Функция маркировки пакетов (**MARK**). Наприме
MARK мы получаем возможность пометить требуемые пакеты, а зате
от значения метки, принимать решение о маршрутизации помеченно
функции **MARK** приводится ниже в данном документе.

CONFIG_IP_NF_MATCH_MULTIPORT -- Этот модуль позволит строить правила с пр
диапазону номеров портов источника/приемника.

CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS -- Этот модуль позволит строить правила, отталкив
Поле TOS устанавливается для *Type Of Service*. Так же становится воз
биты этого поля в собственных правилах в таблице mangle или коман

CONFIG_IP_NF_MATCH_TCPMSS -- Эта опция добавляет возможность проверки по

CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE -- Это одно из самых серьезных усовершенствова
модуль предоставляет возможность управления TCP пакетами, основы
примеру, допустим, что мы имеем установленное TCP соединение, с т
полученный по такому соединению будет считаться **ESTABLISHED** (у
ред). Эта возможность широко используется в примере *rc.firewall.txt* .

CONFIG_IP_NF_MATCH_UNCLEAN -- Этот модуль реализует возможность дополни
пакетов на предмет наличия в них несоответствий, "странностей", ош
получим возможность "отсекать" подобного рода пакеты. Однако хоче

пока находится на экспериментальной стадии и не во всех случаях бу
никогда нельзя будет быть уверенным, что мы не "сбросили" вполне п

CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER - Проверка "владельца" соединения (socket). Для
только пользователю root выходить в Internet. Этот модуль был написа
Следует заметить, что данный модуль имеет статус экспериментальнс
функции.

CONFIG_IP_NF_FILTER -- Реализация таблицы filter в которой в основном и о
таблице находятся цепочки INPUT, FORWARD и OUTPUT. Этот модуль
осуществлять фильтрацию пакетов.

CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT -- Добавляется действие REJECT, которое произ
ошибке в ответ на входящий пакет, который отвергается заданным пр
соединения, в отличие от UDP и ICMP, всегда завершаются или отверг

CONFIG_IP_NF_TARGET_MIRROR -- Возможность отправки полученного пакета о
назначить действие MIRROR для пакетов, идущих в порт HTTP через
WEB-сервер ***прим. перев.***), то пакет будет отправлен обратно (отраж
увидит свою собственную домашнюю страничку. *(Тут одни сплошные
WEB-сервер, если он работает на том же порту, если у отправите
. Суть-то собственно сводится к тому, что с точки зрения отправ
бы пакет он отправил на свою собственную машину, а проще говоря
местами адрес отправителя и получателя и выдает измененный п

CONFIG_IP_NF_NAT -- NAT. Трансляция сетевых адресов в различных ее вида
сможете дать выход в Интернет всем компьютерам вашей локальной с
IP-адрес. Эта опция необходима для работы примера *rc.firewall.txt*.

CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE -- Маскарадинг. В отличие от NAT, маскарад
когда заранее неизвестен наш IP-адрес в Интернете, т.е. для случаев
другого способа подключения, подразумевающего динамическое полу
несколько более высокую нагрузку на компьютер, по сравнению с NA
когда невозможно заранее указать собственный внешний IP-адрес.

CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT -- Перенаправление. Обычно это действие исп
Вместо того, чтобы просто пропустить пакет дальше, это действие пер
сетевого экрана. Другими словами, мы таким способом имеем возмож
проксирование".

CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG -- Добавляет действие **LOG** в **iptables**. Мы можем
фиксации отдельных пакетов в системном журнале (syslog). Эта возмо
полезной при отладке ваших сценариев.

CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS -- Эта опция может использоваться для преодол
некоторыми провайдерами (Internet Service Providers), которые блоки
пакеты. В результате таких ограничений серверы провайдеров могут
может работать, в то время как scp обрывается после установления с
подобного рода ограничений мы можем использовать действие TCPM

(Maximum Segment Size) *(обычно MSS ограничивается размером MTU* *байт* ***прим. перев.)***. Таким образом мы получаем возможность преод называют "преступной безмозглостью провайдеров и серверов" ("crim справке по конфигурации ядра.

`CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPCHAINS` -- Добавляет совместимость с более старой тех возможно, что подобного рода совместимость будет сохранена и в ядр

`CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPFWADM` -- Добавляет совместимость с **ipfwadm**, не смо средство построения брандмауэров.

Как вы можете видеть, я дал краткую характеристику каждому модулю. Да 2.4.9.

Для работы сценария *rc.firewall.txt* вам необходимо будет добавить в ядро соответствующие подгружаемые модули. За информацией по опциям, необ обращайтесь к приложению с примерами этих сценариев.

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_FTP
- CONFIG_IP_NF_IRC
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_FILTER
- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE

Выше приведен список минимально необходимых опций ядра для сценари необходимых для других примеров сценариев вы сможете найти в соответс остановимся на главном сценарии и начнем его изучение.

Установка пакета

В первую очередь посмотрим как собрать (скомпилировать) пакет **iptables** зависит от конфигурации ядра и вы должны это понимать. Некоторые дист пакета **iptables**, один из них -- Red Hat 7.1. Однако в RedHat 7.1 этот пакет мы рассмотрим как его включить в данном и в других дистрибутивах.

Сборка пакета

Для начала пакет с исходными текстами **iptables** нужно распаковать. Мы и ядро 2.4.9. Распакуем как обычно, командой **bzip2 -cd iptables-1.2.6a.ta**

прошла удачно, то пакет будет размещен в каталоге `iptables-1.2.6a`. За допо
обратиться к файлу `iptables-1.2.6a/INSTALL`, который содержит подробную инф

Далее необходимо проверить включение в ядро дополнительных модулей и
касаться только наложения на ядро "заплат" (patches). На этом шаге мы уб
ожидается, будут включены в ядро в будущем.

Note Некоторые из них находятся пока на экспериментальной стадии, од
интересные функции и действия. Выполним этот шаг, набрав коман
пользователя root)

```
make pending-patches KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

Переменная `KERNEL_DIR` должна содержать путь к исходным текстам вашего я
исходные тексты у вас расположены в другом месте, то, соответственно, вн

Note Здесь предполагается выполнить несколько обновлений и дополнен
ядра, но несколько позднее, сейчас же мы возьмем их отсюда выпол

```
make most-of-pom KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

В процессе выполнения вышеприведенной команды у вас будет запрашива
каждого раздела из того, что в мире netfilter называется **patch-o-matic**. Чт
o-matic, вам нужно выполнить следующую команду:

```
make patch-o-matic KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

Не забудьте внимательно и до конца прочитать справку по каждой "заплат
что-либо, поскольку одни "заплатки" могут оказаться несовместимы с друг
наложении даже разрушить ядро.

Note Вы можете вообще пропустить обновление ядра, другими словами о
однако patch-o-matic содержит действительно интересные обновлен
желание посмотреть на них. Ничего страшного не случится, если вы
какие обновления имеются.

После завершения обновления, вам необходимо будет пересобрать ядро, д
обновления. Не забудьте сначала выполнить конфигурирование ядра, поск
всего окажутся выключенными. В принципе, можно подождать с компиляц
закончите установку **iptables**.

Продолжая сборку **iptables**, запустите команду:

```
make KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

Если в процессе сборки возникли какие либо проблемы, то можете попыта
обратиться на [netfilter mailing list], где вам смогут помочь. Там вы найдете
неправильно при установке, так что сразу не паникуйте. Если это не помо
логически, возможно это поможет. Или обратитесь к кому-нибудь знающе

Если все прошло гладко, то следовательно вы готовы к установке исполняе
запустите следующую команду:

```
make install KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
```

Надеюсь, что здесь-то проблем не возникло! Теперь для использования па
потребуется пересобрать и установить ядро, если вы до сих пор этого не сд
установке пакета вы найдете в файле `INSTALL`.

Установка в Red Hat 7.1

RedHAt 7.1, с установленным ядром 2.4.x уже включает предустановленны
сохранения обратной совместимости с предыдущими дистрибутивами, по у
Сейчас мы коротко разберем - как удалить **ipchains** и запустить вместо не

Note Версия **iptables** в Red Hat 7.1 сильно устарела и, наверное неплохим
новую версию **iptables**.

Для начала нужно отключить **ipchains**, чтобы предотвратить загрузку соо
добиться этого, нам потребуется изменить имена некоторых файлов в дере
команда, выполнит требуемые действия:

```
chkconfig --level 0123456 ipchains off
```

В результате выполнения этой команды, в некоторых именах файлов симво
сценарий отрабатывает на запуске системы) будет заменен символом K (от
сценарий отрабатывает, при завершении работы системы. Таким образом м
предотвратив тем самым запуск этого сервиса в будущем.

Однако **ipchains** по-прежнему остаются в работе. Теперь надо выполнить к

```
service ipchains stop
```

И в заключение необходимо запустить сервис **iptables**. Для этого, во-перви
операционной системы, на которых нужно стартовать этот сервис. Обычно
знаем:

- **2**. Многопользовательский режим без поддержки NFS или то же само
- **3**. Полнофункциональный многопользовательский режим.
- **5**. X11. Данный уровень используется для автоматической загрузки X

Чтобы запустить **iptables** на этих уровнях нужно выполнить команду:

```
chkconfig --level 235 iptables on
```

Хочется упомянуть об уровнях, на которых не требуется запуска **iptables**:
работы, как правило используется в экстренных случаях, когда мы "подни
вообще не должен использоваться. Уровень выполнения 6 -- это уровень ос

перезагрузке компьютера.

Для активации сервиса **iptables** подадим команду:

```
service iptables start
```

Итак, мы запустили **iptables**, но у нас пока еще нет ни одного правила. Чт
можно пойти двумя путями, во-первых: подправить файл `/etc/rc.d/init.d/ipta`
свойство, что при обновлении **iptables** из RPM-пакетов все ваши правила б
правила и сохранить их командой **iptables-save**, сохраненные таким образ
восстанавливаться при загрузке системы.

В случае, если вы избрали первый вариант установки правил в **iptables**, то
start сценария /etc/rc.d/init.d/iptables (для установки правил при загрузке с
выполнения действий при остановке системы -- внесите соответствующие
stop(). Так же не забудьте про секции restart и condrestart. Хочется еще ра
iptables из RPM-пакетов или через автоматическое обновление по сети, в
внесенные в файл /etc/rc.d/init.d/iptables.

Второй способ загрузки правил предпочтительнее. Он предполагает следу
правила в файл или непосредственно, через команду **iptables**, смотря что
исполните команду **iptables-save**. Эта команда эквивалентна команде **ipta**
результате, весь набор правил будет сохранен в файле `/etc/sysconfig/iptables`,
при запуске сервиса **iptables**. Другим способом сохранить набор правил бу
save, которая полностью идентична вышеприведенной команде. Впоследст
сценарий **iptables** из rc.d будет выполнять команду **iptables-restore** для з
`/etc/sysconfig/iptables`.

Ну и наконец, в завершение установки, неплохо было бы удалить старую в

```
rpm -e  ipchains
```

Порядок прохождения таблиц и ц

В этой главе мы рассмотрим порядок прохождения таблиц и цепочек в каж
очень важна для вас позднее, когда вы начнете строить свои наборы прави
включаться такие действия как **DNAT**, **SNAT** и конечно же TOS.

Общие положения

Когда пакет приходит на наш брандмауэр, то он сперва попадает на сетево
соответствующим драйвером и далее передается в ядро. Далее пакет прохо
локальному приложению, либо переправляется на другую машину. Порядо

Таблица 1. Порядок движения транзитных пакетов

Шаг	Таблица	Цепочка	Примечание
1	=	=	Кабель (т.е. Инт
2	=	=	Сетевой интерф
3	mangle	PREROUTING	Обычно эта цепо изменений в заг битов TOS и пр..
4	nat	PREROUTING	Эта цепочка исп адресов (Destina Network Address другой цепочке. может производ
5	=	=	Принятие решен этой точке реша приложению ил
6	filter	FORWARD	В цепочку FORW которые идут на транзитного тра забывайте, что ч обоих направлен обстоятельство
7	nat	POSTROUTING	Эта цепочка пре Network Address фильтрации без выполняется и м
8	=	=	Выходной сетево
9	=	=	Кабель (пусть бу

Как вы можете видеть, пакет проходит несколько этапов, прежде чем он бу пакет может быть остановлен, будь то цепочка iptables или что либо еще, н **iptables**. Заметьте, что нет каких либо цепочек, специфичных для отдельн Цепочку FORWARD проходят ВСЕ пакеты, которые движутся через наш бр порядок движения пакета, предназначенного локальному процессу/прило

Таблица 2. Для локального приложения

Шаг	Таблица	Цепочка	Примечаниет
1	=	=	Кабель (т.е. Инт
2	=	=	Входной сетевой

Шаг	Таблица	Цепочка	Примечание
3	mangle	PREROUTING	Обычно использ заголовок пакет пр.
4	nat	PREROUTING	Преобразование Translation). Фил только в исключ
5	=	=	Принятие решен
6	filter	INPUT	Здесь производи Помните, что вс проходят через интерфейса они
7	=	=	Локальный проц

Важно помнить, что на этот раз пакеты идут через цепочку INPUT, а не че рассмотрим порядок движения пакетов, созданных локальными процессам

Таблица 3. От локальных процессов

Шаг	Таблица	Цепочка	Примечание
1	=	=	Локальный проц
2	Mangle	OUTPUT	Здесь производи пакета. Фильтра иметь негативны
3	Nat	OUTPUT	На сегодняшний кто знает когда
4	Filter	OUTPUT	Здесь фильтрует
5	=	=	Принятие решен куда пойдет пак
6	Nat	POSTROUTING	Здесь выполняет Не следует в этс пакетов во избех эффектов. Одна применяя полит
7	=	=	Сетевой интерф
8	=	=	Кабель (т.е., Inte

Теперь мы знаем, что есть три различных варианта прохождения пакетов. демонстрирует это.



Дополнительную информацию о порядке прохождения пакетов вы сможете
котором приводится несколько правил, необходимых для понимания поряд

Таблица Mangle

Как уже упоминалось выше, эта таблица предназначена, главным образом
пакетов *(mangle - искажать, изменять.* ***прим. перев.)***. Т.е. в этой таблице
(Type Of Service) и т.д.

Caution Еще раз напоминаю вам, что в этой таблице не следует производ
или преобразование адресов (DNAT, SNAT).

В этой таблице допускается выполнять только

- TOS
- TTL
- MARK

Действие **TOS** выполняет установку битов поля Type of Service в пакете. Э
сетевой политики обслуживания пакета, т.е. задает желаемый вариант ма
что данное свойство в действительности используется на незначительном
Интернете.Другими словами, не следует изменять состояние этого поля дл
что на рутерах, которые таки обслуживают это поле, может быть принято
маршрута.

Действие **TTL** используется для установки значения поля TTL (Time To Liv
применение этому действию. Мы можем присваивать определенное значе
брандмауэр от чересчур любопытных провайдеров (Internet Service Provide
провайдеры очень не любят когда одно подключение разделяется несколь
начинают проверять значение TTL приходящих пакетов и используют его
один компьютер "сидит" на подключении или несколько.

Действие **MARK** устанавливает специальную метку на пакет, которая зате
правилами в iptables или другими программами, например **iproute2**. С пом
маршрутизацией пакетов, ограничивать траффик и т.п.

Таблица Nat

Эта таблица используется для выполнения преобразований сетевых адрес
уже упоминалось ранее, только первый пакет из потока проходит через це

или маскировка применяются ко всем последующим пакетам в потоке авто
характерны действия:

- DNAT
- SNAT
- MASQUERADE

Действие **DNAT** (Destination Network Address Translation) производит прео
заголовках пакетов. Другими словами, этим действием производится пере
отличные от указанных в заголовках пакетов.

SNAT (Source Network Address Translation) используется для изменения ис
этого действия можно скрыть структуру локальной сети, а заодно и раздел
между компьютерами локальной сети для выхода в Интернет. В этом случа
автоматически производит прямое и обратное преобразование адресов, те
подключение к серверам в Интернете с компьютеров в локальной сети.

Маскировка (**MASQUERADE**) применяется в тех же целях, что и **SNAT**, но
дает более сильную нагрузку на систему. Происходит это потому, что кажд
этого действия - производится запрос IP адреса для указанного в действии
SNAT IP адрес указывается непосредственно. Однако, благодаря такому от
случаях с динамическим IP адресом, т.е. когда вы подключаетесь к Интерн

Таблица Filter

Как следует из названия, в этой таблице должны содержаться наборы пра
Пакеты могут пропускаться далее, либо отвергаться, в зависимости от их с
отфильтровывать пакеты и в других таблицах, но эта таблица существует и
таблице допускается использование большинства из существующих действ
рассмотрели выше в этой главе, должны выполняться только в присущих и

Механизм определения состояния

В данной главе все внимание будет уделено механизму определения состо
прочтения вы должны будете достаточно ясно представлять себе работу эт
значительный объем поясняющих примеров.

Введение

Механизм определения состояния (state machine) является частью iptables
называться, поскольку фактически является механизмом трассировки соед
количеству людей он известен именно как "механизм определения состоя

названия будут использоваться как синонимы. Трассировщик соединений с
информацию о состоянии конкретного соединения. Наличие этого механиз
надежные наборы правил.

В пределах iptables, соединение может иметь одно из 4-х базовых состояни
INVALID. Позднее, более подробно, мы остановимся на каждом из них. Дл
состояния, используется критерий **--state**. Трассировщик определяет 4 осн
пакета и некоторые дополнительные характеристики. Для TCP и UDP паке
получателя, порт отправителя и порт получателя.

В предыдущих версиях ядра имелась возможность включения/выключения
Однако, после того как трассировка соединений была включена в состав ip
Причина в том, что трассировщик не в состоянии выполнять возложенные
дефрагментации и поэтому она включена постоянно. Ее нельзя отключить
соединений.

Трассировка производится в цепочке PREROUTING. Это означает, что iptal
связанные с определением состояния, в пределах этой цепочки. Когда отп
то ему присваивается состояние **NEW**, а когда возвращается пакет ответа,
ESTABLISHED, и так далее.

Таблица трассировки

Кратко рассмотрим таблицу трассировщика, которую можно найти в файл
список всех активных соединений. Если модуль ip_conntrack загружен, то
вывести нечто, подобное:

**tcp 6 117 SYN_SENT src=192.168.1.6 dst=192.168.1.9 sport=32775 dp
dst=192.168.1.6 sport=22 dport=32775 use=2**

В этом примере содержится вся информация, которая известна трассиров
Первое, что можно увидеть - это название протокола, в данном случае - tcp
обычном десятичном представлении. После него следует число, определяю
секунд, через которое информация о соединении будет удалена из таблиц
запись в таблице будет храниться еще 117 секунд, если конечно через это
одного пакета, в противном случае это значение будет установлено в знач
состояния. Это число уменьшается на 1 каждую секунду. Далее следует фа
нашего примера состояние имеет значение SYN_SENT. Внутреннее предст
от внешнего. Значение SYN_SENT говорит о том, что через данное соедине
TCP SYN. Далее расположены адреса отправителя и получателя, порт отпр
ключевое слово, которое сообщает о том, что ответного трафика через это
приводится дополнительная информация по ожидаемому пакету, это IP ад
самые, только поменявшиеся местами, поскольку ожидается ответный пак

Note Совсем недавно, в patch-o-matic, появилась заплата tcp-window-track
передачи значений всех таймаутов через специальные переменные,

Таким образом появляется возможность изменения таймаутов без н

Изменения вносятся с помощью определенных системных вызовов,
Особое внимание обратите на ряд переменных `/proc/sys/net/ipv4/netfil`

После получения пакета ответа трассировщик снимет флаг `[UNREPLIED]` и зам
сообщает, что соединение установлено уверенно и эта запись не будет сте
возможного количества трассируемых соединений. Максимальное количе
в таблице, зависит от значения по умолчанию, которое может быть устано
последних версиях ядра. Для объема ОЗУ 128 Мб это значение соответству
можете посмотреть и изменить это значение через `/proc/sys/net/ipv4/ip_connt`

Состояния

Как вы уже видели, пакеты могут иметь несколько различных состояний в
протокола. Однако, вне ядра имеется только 4 состояния, как было сказан
используется в критерии **--state**. Допустимыми являются состояния **NEW**,
таблице, приводимой ниже, рассмтриваются каждое из возможных состоя

Table 1. Перечень состояний

Состояние	**Описание**
NEW	Признак **NEW** сообщает о том, что пакет является пер означает, что это первый пакет в данном соединении, Например если получен **SYN** пакет являющийся перв он получит статус **NEW**. Однако, пакет может и не бы статус **NEW**. Это может породить определенные проб оказаться и весьма полезным, например когда желате "потерянные" другими брандмауэрами или в случаях, само соединение не было закрыто.
ESTABLISHED	Признак **ESTABLISHED** говорит о том, что это не пер установки признака **ESTABLISHED** достаточна прост требование, предъявляемое к соединению, для перехо необходимо чтобы один хост передал пакет и получил получения ответа признак соединения **NEW** будет зам
RELATED	Состояние **RELATED** одно из самых "хитрых". Соедин связано с другим соединением, имеющим признак **ES** соединение получает признак **RELATED** тогда, когда установленного соединения, имеющего признак **ESTA** соединения, которое может рассматриваться как **REL** которое является связанным с портом FTP control, а та IRC. Обратите внимание на то, что большинство прото

Состояние	Описание
	UDP, которые полагаются на этот механизм, весьма сл соединении через область данных TCP или UDP пакет специальных вспомогательных модулей для корректно
INVALID	Признак **INVALID** говорит о том, что пакет не может (может иметь определенного статуса. Это может проис при нехватке памяти или при получении ICMP сообще либо известному соединению. Наверное наилучшим ва **DROP** к таким пакетам.

Эти четыре состояния могут использоваться в критерии **--state**. Механизм строить чрезвычайно мощную и эффективную защиту. Раньше нам приход чтобы пропустить обратный трафик в локальную сеть, теперь же, при нали необходимость в этом отпала, поскольку теперь стало возможным "открыва (ответного) трафика.

TCP соединения

В этом и в последующих разделах мы поближе рассмотрим признаки состо трех базовых протоколов TCP, UDP и ICMP, а так же коснемся случая, когда классифицирован на принадлежность к трем, вышеуказанным, протоколам поскольку он имеет множество интереснейших особенностей в отношении iptables.

TCP соединение всегда устанавливается передачей трех пакетов, которые соединение, через которое в дальнейшем будут передаваться данные. Сесс ответ на который передается SYN/ACK пакет и подтверждает установление соединение считается установленным и готовым к передаче данных. Може трассируется соединение?". В действительности все довольно просто.

Для всех типов соединений, трассировка проходит практически одинаково показаны все стадии установления соединения. Как видите, трассировщик фактически не следит за ходом установления соединения. Просто, как тол пакет, то присваивает ему статус **NEW**. Как только через трассировщика п соединению присваивается статус **ESTABLISHED**. Почму именно второй п набор правил, вы можете позволить покидать локальную сеть пакетам со с входящем трафике пропускать пакеты только со статусом **ESTABLISHED** и наоборот, если бы трассировщик продолжал бы считать соединение как **N** удалось бы установить соединение с "внешним миром", либо пришлось бы локальную сеть.



С точки зрения пользователя все выглядит достаточно просто, однако если

выглядит несколько сложнее. Рассмотрим порядок изменения состояния с
После передачи первого пакета **SYN**.

**tcp 6 117 SYN_SENT src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 sport=1031 dp
dst=192.168.1.5 sport=23 dport=1031 use=1**

Как видите, запись в таблице отражает точное состояние соединения: был
(флаг SYN_SENT), на который ответа пока не было (флаг [UNREPLIED]). По
соединение переводится в следующее внутреннее состояние:

**tcp 6 57 SYN_RECV src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 sport=1031 dpo
dst=192.168.1.5 sport=23 dport=1031 use=1**

Т.е. запись сообщает, что обратно прошел пакет SYN/ACK. На этот раз сое
Это состояние говорит о том, что пакет SYN был благополучно доставлен п
пакет-подтверждение (SYN/ACK). Кроме того, механизм определения сост
обеих направлениях, снимает флаг `[UNREPLIED]`. И наконец после передачи за
установления соединения

**tcp 6 431999 ESTABLISHED src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 sport=1
dst=192.168.1.5 sport=23 dport=1031 use=1**

соединение переходит в состояние `ESTABLISHED` (установленное). После прием
соединение, к нему добавится флаг `[ASSURED]` (уверенное).

При закрытии, TCP соединение проходит через следующие состояния.



Как видно из рисунка, соединение не закрывается до тех пор пока не буде
внимпние, эта картинка описывает нормальный процесс закрытия соедине
отвергается, то оно может быть закрыто передачей пакета RST (сброс). В э
истечение предопределенного времени.

При закрытии, соединение переводится в состояние `TIME_WAIT`, продолжител
соответствует 2 минутам, в течение которого еще возможно прохождение
своего рода "буферным временем", которое дает возможность пройти паке
маршрутизаторе (роутере).

Если соединение закрывается по получении пакета RST, то оно переводитс
фактического закрытия соединения, по умолчанию устанавливается равны
RST не передается и соединение закрывается сразу же. Кроме того имеетс
таблице ниже приводится список возможных внутренних состояний соеди
таймаутов.

Таблица 2. Внутренние состояния

Состояние	Время ожидания
NONE	30 минут
ESTABLISHED	5 дней
SYN_SENT	2 минуты
SYN_RECV	60 секунд
FIN_WAIT	2 минуты
TIME_WAIT	2 минуты
CLOSE	10 секунд
CLOSE_WAIT	12 часов
LAST_ACK	30 секунд
LISTEN>	2 минуты

Эти значения могут несколько изменяться от версии к версии ядра, кроме
интерфейс файловой системы /proc (переменные `proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip`
сотых долях секунды, так что число 3000 означает 30 секунд.

Note Обратите внимание на то, что со стороны пользователя, механизм о
отображает состояние флагов TCP пакетов. Как правило - это плохо,
присваивается, не только пакетам SYN.

Эта проблема более подробно обсуждается в разделе Пакеты со ста

UDP соединения

По сути своей, UDP соединения не имеют признака состояния. Этому имее
состоит в том, что этот протокол не предусматривает установления и закр
недостаток - отсутствие информации об очередности поступления пакетов
невозможно узнать точно в каком порядке они были отправлены. Однако,
определить состояние соединения. Ниже приводится рисунок того, как вы
зрения трассировщика.



Как видите, состояние UDP соединения определяется почти так же как и с
зрения из пользовательского пространства. Изнутри же это выглядит неск
Для начала посмотрим на запись, появившуюся после передачи первого па

**udp 17 20 src=192.168.1.2 dst=192.168.1.5 sport=137 dport=1025 [UN
dst=192.168.1.2 sport=1025 dport=137 use=1**

Первое, что мы видим - это название протокола (udp) и его номер *(см. /etc/*
- оставшееся "время жизни" записи в секундах. Далее следуют характерис
брандмауэр - это адреса и порты отправителя и получателя. Здесь же видн
[UNREPLIED]). И завершают запись адреса и порты отправителя и получат
записи по умолчанию составляет 30 секунд.

**udp 17 170 src=192.168.1.2 dst=192.168.1.5 sport=137 dport=1025 sr
sport=1025 dport=137 use=1**

После того как сервер "увидел" ответ на первый пакет, соединение считае
однако единственное отличие от предыдущей записи состоит в отсутствии
таймаут для записи стал равным 180 секундам. После этого может только
соединение), который был описан выше. Флаг [ASSURED] устанавливается
количества пакетов через соединение.

**udp 17 175 src=192.168.1.5 dst=195.22.79.2 sport=1025 dport=53 src=
dport=1025 [ASSURED] use=1**

Теперь соединение стало "уверенным". Запись в таблице выглядит практич
примере, за исключением флага [ASSURED]. Если в течение 180 секунд че
пакет, то запись будет удалена из таблицы. Это достаточно маленький про
достаточно для большинства применений. "Время жизни" отсчитывается о
пакета и при появлении нового, время переустанавливается в свое началь

ICMP соединения

ICMP пакеты используются только для передачи управляющих сообщений
соединения. Однако, существует 4 типа ICMP пакетов, которые возбуждаю
иметь два состояния: **NEW** и **ESTABLISHED**. К этим пакетам относятся IC
Timestamp Request/Timestamp Reply, ICMP Information Request/Information
Request/Address Mask Reply. Из них ICMP Timestamp Request/Timestamp Re
Request/Information Reply считаются устаревшими и поэтому, в большинст
сбрасываться (DROP). Взгляните на рисунок ниже.



Как видно из этого рисунка, сервер выполняет Echo Request (эхо-запрос) к
брандмауэром как **NEW**. На этот запрос клиент отвечает пакетом Echo Re
имеющий состояние **ESTABLISHED**. После прохождения первого пакета (
запись:

**icmp 1 25 src=192.168.1.6 dst=192.168.1.10 type=8 code=0 id=33029
dst=192.168.1.6 type=0 code=0 id=33029 use=1**

Эта запись несколько отличается от записей, свойственных протоколам TC
и название протокола и время таймаута и адреса передатчика и приемник
`type`, `code` и `id`. Поле `type` содержит тип ICMP, поле `code` - код ICMP. Значения
приложении Типы ICMP. И последнее поле `id` содержит идентификатор па
идентификатор. Когда приемник, в ответ на ICMP-запрос посылает ответ, с
идентификатор, благодаря чему, передатчик может корректно распознать

Следующее поле - флаг [UNREPLIED], который встречался нам ранее. Он с
соединении. Завершается запись характеристиками ожидаемого пакета от
отправителя и получателя. Что касается типа и кода ICMP пакета, то они с
ожидаемого пакета ICMP Echo Reply. Идентификатор пакета-ответа тот же

Пакет ответа распознается уже как **ESTABLISHED**. Однако, мы знаем, что
соединение уже ничего не ожидается, поэтому после прохождения ответа
трассировщика уничтожается.

В любом случае запрос рассматривается как **NEW**, а ответ как **ESTABLISH**
должен совпадать по своим характеристикам (адреса отправителя и получ
указанными в записи в таблице трассировщика.

ICMP запросы имеют таймаут, по-умолчанию, 30 секунд. Этого времени, в
Время таймаута можно изменить в `/proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_ct_icmp_timeout`
*`/proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_ct_*` становятся доступны только после устан
patch-o-matic* ***прим. перев.****)*.

Значительная часть ICMP используется для передачи сообщений о том, чт
TCP соединением. Всвязи с этим они очень часто распознаются как связан
соединением. Простым примером могут служить сообщения `ICMP Host Unreac`
порожаются при попытке соединиться с узлом сети когда этот узел или се
маршрутизатор вернет соответствующий ICMP пакет, который будет распо
показано как это происходит.



В этом примере некоторому узлу передается запрос на соединение (SYN п
брандмауэре. Однако, в этот момент времени, сеть оказывается недоступн
`Network Unreachable`. Трассировщик соединений распознает этот пакет как **RE**
в таблице, так что пакет благополучно будет передан клиенту, который за
временем, брандмауэр уничтожит запись в таблице, поскольку для данного
об ошибке.

То же самое происходит и с UDP соединениями, если обнаруживаются под
передаваемые в ответ на UDP соединение, рассматриваются как **RELATED**



Датаграмма UDP передается на сервер. Соединению присваивается статус
(брандмауэром или роутером), поэтому обратно возвращается сообщение I
распознает это сообщение как связанное с открытым UDP соединением, пр
передает клиенту. После чего запись в таблице трассировщика уничтожае
соединение.

Поведение по-умолчанию

В некоторых случаях механизм определения состояния не может распозна
может выбрать стратегию обработки этого соединения. В этом случае он п
поведению. Поведение по-умолчанию используется, например при обслуж
Поведение по-молчанию во многом схоже с трассировкой UDP соединений
NEW, а всем последующим - статус **ESTABLISHED**.

При использовании поведения по-умолчанию, для всех пакетов использует
которое можно изменить в `/proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_ct_generic_timeout`. По-у
секундам, или 6 минутам *(да, да, именно так и указано в оригинальном т
описАлся и в данном случае следует понимать "600 секунд или 10 минут
`/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_proto_generic.c` значение `GENERIC_TIMEOUT` равно 600
от типа трафика, это время может меняться, особенно когда соединение у

Трассировка комплексных протоколов

Имеется ряд комплексных протоколов, корректная трассировка которых б
протоколы ICQ, IRC и FTP. Каждый из этих протоколов несет дополнительн
данных пакета. Соответственно корректная трассировка таких соеднений
вспомогательных модулей.

В качестве первого примера рассмотрим протокол FTP. Протокол FTP снач
которое называется "сеансом управления FTP" (FTP control session). При в
сеанса, для передачи сопутствующих данных открываются дополнительны
активными или пассивными. При создании активного соединения клент пе
адрес для соединения. Затем клент открывает порт, сервер подключает к э
номером 20 (известный как FTP-Data) и передает данные через установлен

Проблема состоит в том, что брандмауэр ничего не знает об этих дополнит
информация о них передается через область данных пакета. Из-за этого бр

соединиться с указанным портом клиента.

Решение проблемы состоит в добавлении специального вспомогательного
отслеживает, специфичную для данного протокола, информацию в области
сеанса управления. При создании такого соединения, вспомогательный мо
информацию и создаст соответствующую запись в таблице трассировщика
соединение будет установлено. Рисунок ниже поясняет порядок выполнен



Пассивный FTP действует противоположным образом. Клиент посылает за
сервер возвращает клиенту IP адрес и номер порта для подключения. Клие
к указанному порту сервера и получает запрошенные данные. Если ваш FT
вам потребуется этот вспомогательный модуль для того, чтобы сервер смо
же самое касается случая, когда вы хотите ограничить своих пользователе
HTTP и FTP серверам в Интернет и закрыть все остальные порты. Рисунок
пассивное соединение FTP.



Некоторые вспомогательные модули уже включены в состав ядра. Если бы
включены вспомогательные модули для протоколов FTP и IRC. Если в ваше
вспомогательного модуля, то вам следует обратиться к patch-o-matic, котор
вспомогательных модулей для трассировки таких протоколов, как ntalk или
вам нужно, то у вас есть еще варианты: вы можете обратиться к CVS iptabl
модуль еще не был включен в patch-o-matic, либо можете войти в контакт с
имеется ли подобный модуль и планируется ли он к выпуску. Если и тут вы
следует прочитать Rusty Russells Unreliable Netfilter Hacking HOWTO.

Вспомогательные модули могут быть скомпилированы как в виде подгружа
Если они скомпилированы как модули, то вы можете загрузить их командо

modprobe ip_conntrack_*

Обратите внимание на то, что механизм определения состояния не имеет
сетевых адресов (NAT), поэтому вам может потребоваться большее количе
выполняете такую трансляцию. Допустим, что вы выполняете трансляцию
тогда вам необходим так же и соответствующий вспомогательный модуль
NAT начинаются с `ip_nat`, в соответствии с соглашением об именах. В данно
Для протокола IRC такой модуль будет называться `ip_nat_irc`. Тому же само
вспомогательных модулей трассировщика, например: `ip_conntrack_ftp` и `ip_co`

Как строить правила

В данной главе будет обсуждаться порядок построения собственных прави
вставляете в ту или иную цепочку, должна содержать отдельное правило. I
действия и порядок создания своих собственных цепочек правил.

Основы

Как уже говорилось выше, каждое правило -- это строка, содержащая в себ
пакет под заданное правило, и действие, которое необходимо выполнить в
виде правила записываются примерно так:

iptables [-t *table*] command [match] [target/jump]

Нигде не утверждается, что описание действия (target/jump) должно стоят
придерживаться именно такой нотации для удобочитаемости.

Если в правило не включается спецификатор [-t table], то по умолчанию пр
filter, если же предполагается использование другой таблицы, то это требу
таблицы так же можно указывать в любом месте строки правила, однако б
указание таблицы в начале правила.

Далее, непосредственно за именем таблицы, должна стоять команда. Если
всегда должна стоять первой. Команда определяет действие **iptables**, напр
правило в конец цепочки, или удалить правило и т.п.

Раздел matches задает критерии проверки, по которым определяется подп
правила или нет. Здесь мы можем указать самые разные критерии -- и IP-а
сетевой интерфейс и т.д. Существует множество критериев, которые мы ра

И наконец target указывает, какое действие должно быть выполнено при у
Здесь можно заставить ядро передать пакет в другую цепочку правил, "сбр
источник сообщение об ошибке и т.п.

Таблицы

Опция **-t** указывает на используемую таблицу. По умолчанию используетс
следующие опции.

Таблица 1. Таблицы

Таблица	**Описание**
nat	Таблица nat используется главным образом для преоб

Таблица	Описание
	Address Translation). Через эту таблицу проходит толь Преобразования адресов автоматически применяется из факторов, исходя из которых мы не должны осущес таблице. Цепочка PREROUTING используется для вне брандмауэр. Цепочка OUTPUT используется для преоб приложениями внутри брандмауэра, перед принятием внимание на то, что в настоящее время эта цепочка н таблице -- POSTROUTING, которая используется для п во вне.
mangle	Эта таблица используется для внесения изменений в служить изменение поля **TTL**, **TOS** или **MARK**. Важно изменяется, но в памяти ядра заводится структура, ко время его прохождения через машину, так что другие машине (и только на данной машине) могут использов имеет две цепочки PREROUTING и OUTPUT. PREROUT изменений на входе в брандмауэр перед принятием ре внесения изменений в пакеты, поступающие от прило что таблица mangle ни в коем случае не должна испол адресов или маскарадинга (Network Address Translatio целей имеется таблица nat.
filter	Таблица filter используется главным образом для фил можем выполнить **DROP**, **LOG**, **ACCEPT** или **REJECT** таблицах. Имеется три встроенных цепочки. Первая -- фильтрации пакетов, идущих транзитом через брандм которые предназначены локальным приложениям (бр используется для фильтрации исходящих пакетов, сге брандмауэре.

Выше мы рассмотрели основные отличия трех имеющихся таблиц. Каждая своих целях, и вы должны это понимать. Нецелевое использование таблиц брандмауэра и сети, находящейся за ним. Позднее, в главе *Порядок прохо* остановимся на этом.

Команды

Ниже приводится список команд и правила их использования. Посредство предполагаем сделать. Обычно предполагается одно из двух действий -- эт или удаление существующего правила из той или иной таблицы. Далее пр в **iptables**.

Таблица 2. Команды

Команда
Пример
Пояснения
-A, **--append**
iptables -A INPUT ...
Добавляет новое правило в конец заданной цепочки.
-D, **--delete**
iptables -D INPUT --dport 80 -j DROP, **iptables -D INPUT 1**
Удаление правила из цепочки. Команда имеет два формата записи, первы опцией **-D** (см. первый пример), второй -- порядковый номер правила. Есл удаляется правило, которое имеет в себе этот критерий, если задается но заданным номером. Счет правил в цепочках начинается с 1.
-R, **--replace**
iptables -R INPUT 1 -s 192.168.0.1 -j DROP
Данная команда заменяет одно правило другим. В основном она использу
-I, **--insert**
iptables -I INPUT 1 --dport 80 -j ACCEPT
Вставляет новое правило в цепочку. Число, следующее за именем цепочк которым нужно вставить новое правило, другими словами число задает но примере выше, указывается, что данное правило должно быть 1-м в цепоч
-L, **--list**
iptables -L INPUT
Вывод списка правил в заданной цепочке, в данном примере предполагае Если имя цепочки не указывается, то выводится список правил для всех ц наличия дополнительных ключей в команде, например **-n**, **-v**, и пр.
-F, **--flush**
iptables -F INPUT
Сброс (удаление) всех правил из заданной цепочки (таблицы). Если имя ц удаляются все правила, во всех цепочках.
-Z, **--zero**
iptables -Z INPUT
Обнуление всех счетчиков в заданной цепочке. Если имя цепочки не указ цепочки. При использовании ключа **-v** совместно с командой **-L**, на вывод пакетов, попавших под действие каждого правила. Допускается совместно

Команда
Пример
Пояснения
случае будет выдан сначала список правил со счетчиками, а затем произ
-N, **--new-chain**
iptables -N allowed
Создается новая цепочка с заданным именем в заданной таблице В выше цепочка с именем **allowed**. Имя цепочки должно быть уникальным и не д именами цепочек и действий (DROP, REJECT и т.п.)
-X, **--delete-chain**
iptables -X allowed
Удаление заданной цепочки из заданной таблицы. Удаляемая цепочка не ссылок из других цепочек на удаляемую цепочку. Если имя цепочки не у определенные командой **-N** в заданной таблице.
-P, **--policy**
iptables -P INPUT DROP
Определяет политику по умолчанию для заданной цепочки. Политика по применяемое к пакетам не попавшим под действие ни одного из правил в умолчанию допускается использовать **DROP**, **ACCEPT** и **REJECT**.
-E, **--rename-chain**
iptables -E allowed disallowed
Команда **-E** выполняет переименование пользовательской цепочки. В при переименована в цепочку `disallowed`. Эти переименования не изменяют пор косметический характер.

Команда должна быть указана всегда. Список доступных команд можно пр **-h** или, что тоже самое, **iptables --help**. Некоторые команды могут испол ключами. Ниже приводится список дополнительных ключей и описывается заметьте, что здесь не приводится дополнительных ключей, которые испо (matches) или действий (targets). Эти опции мы будем обсуждать далее.

Таблица 3. Ключи

Ключ
Команды, с которыми используется
Описание

Ключ
Команды, с которыми используется
Описание
-v, **--verbose**
--list, **--append**, **--insert**, **--delete**, **--replace**
Данный ключ используется для повышения информативности вывода и, к командой **--list**. В случае использования с командой **--list**, в вывод этой ко интерфейса, счетчики пакетов и байт для каждого правила. Формат выво цифр числа еще и символьные множители K (x1000), M (x1,000,000) и G (x заставить команду **--list** выводить полное число (без употребления множи который описан ниже. Если ключ **-v**, **--verbose** используется с командами **--replace**, то то на вывод будет выдан подробный отчет о произведенной о
-x, **--exact**
--list
Для всех чисел в выходных данных выводятся их точные значения без окр K, M, G. Важно то, что данный ключ используется только с командой **--lis** командами.
-n, **--numeric**
--list
Заставляет iptables выводить IP-адреса и номера портов в числовом виде п в символические имена. Данный ключ используется только с командой **--**
--line-numbers
--list
Ключ **--line-numbers** включает режим вывода номеров строк при отображ Номер строки соответствует позиции правила в цепочке. Этот ключ испол
-c, **--set-counters**
--insert, **--append**, **--replace**
Этот ключ используется при создании нового правила для установки счет значение. Например, ключ **--set-counters 20 4000**установит счетчик пак
--modprobe
All
Ключ **--modprobe** определяет команду загрузки модуля ядра. Данный кл команда **modprobe** находится вне пути поиска (searchpath). Этот ключ мо

Критерии

Здесь мы подробнее остановимся на критериях выделения пакетов. Я разб
общие критерии которые могут использоваться в любых правилах. Вторая
только к TCP пакетам. Третья -- *UDP критерии* которые применяются толь
критерии для работы с ICMP пакетами. И наконец пятая -- специальные к

Общие критерии

Здесь мы рассмотрим *Общие критерии*. Общие критерии допустимо употр
типа протокола и не требуют подгрузки модулей расширения. В эту группу
на то, что он используется в некоторых специфичных от протокола расшир
использовать *TCP критерий*, тогда нам необходимо будет использовать и к
дополнительного ключа передается название протокола -- TCP. Однако **--p**
который используется для указания типа протокола.

Таблица 4. Общие критерии

Критерий	**-p**, **--protocol**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp**
Описание	Этот критерий используется для указания типа протокол TCP, UDP и ICMP. Список протоколов можно посмотреть в качестве имени протокола в данный критерий можно пер а также ключевое слово ALL. В качестве протокола допус протокола, так например, 255 соответствует протоколу R протоколов и их именами вы можете посмотреть в файле Критерию может передаваться и список протоколов, разд **udp,tcp** *(Хотя автор и указывает на возможность пере никому еще не удалось сделать этого! Кстати, man ipta критерии может быть указан только один протокол. М patch-o-matic?* ***прим. перев.)*** Если данному критерию пер эквивалентно использованию спецификатора ALL, которы критерий **--protocol** не используется. Для логической ин протокола (списком протоколов) используется символ **!**, н пакеты любого протокола, кроме tcp.
Критерий	**-s**, **--src**, **--source**
Пример	**iptables -A INPUT -s 192.168.1.1**
Описание	IP-адрес(а) источника пакета. Адрес источника может ука тогда подразумевается единственный IP-адрес. А можно у например как *192.168.0.0/255.255.255.0*, или более совре фактически определяя диапазон адресов Как и ранее, сим означает логическое отрицание, т.е. **--source ! 192.168.0**

	адресов 192.168.0.x
Критерий	**-d**, **--dst**, **--destination**
Пример	**iptables -A INPUT -d 192.168.1.1**
Описание	IP-адрес(а) получателя. Имеет синтаксис схожий с критер подразумевает адрес места назначения. Точно так же мо IP-адрес, так и диапазон адресов. Символ **!** используется д
Критерий	**-i**, **--in-interface**
Пример	**iptables -A INPUT -i eth0**
Описание	Интерфейс, с которого был получен пакет. Использовани цепочках INPUT, FORWARD и PREROUTING, в любых друг ошибке. При отсутствии этого критерия предполагается л использованию критерия **-i +**. Как и прежде, символ **!** ин имя интерфейса завершается символом **+**, то критерий за заданной строки, например **-i PPP+** обозначает любой PP интерфейс, кроме любого eth.
Критерий	**-o**, **--out-interface**
Пример	**iptables -A FORWARD -o eth0**
Описание	Задает имя выходного интерфейса. Этот критерий допуск OUTPUT, FORWARD и POSTROUTING, в противном случае ошибке. При отсутствии этого критерия предполагается л использованию критерия **-o +**. Как и прежде, символ **!** ин имя интерфейса завершается символом **+**, то критерий за заданной строки, например **-o eth+** обозначает любой eth интерфейс, кроме любого eth
Критерий	**-f**, **--fragment**
Пример	**iptables -A INPUT -f**
Описание	Правило распространяется на все фрагменты фрагментир сделано это потому, что нет возможности определить исх пакета, а для ICMP-пакетов определить их тип. С помощь производиться атаки на ваш брандмауэр, так как фрагме другими правилами. Как и раньше, допускается использо сравнения. только в данном случае символ **!** должен пред Инверсия критерия трактуется как "все первые фрагмент нефрагментированные пакеты, но не вторые и последующ пакетов".

Неявные критерии

В этом разделе мы рассмотрим неявные критерии, точнее, те критерии, ко

доступны, например при указании критерия **--protocol**. На сегодняшний д
подгружаемых расширения, это TCP критерии, UDP критерии и ICMP крит
*столкнулся с необходимостью загрузки указанных расширений явно, т.е
автоматически. **прим. перев.***). Загрузка этих расширений может произв
ключа **-m, -match**, например **-m tcp**.

TCP критерии

Это расширение зависит от типа протокола и работает только с TCP пакет
дополнительные критерии, вам потребуется в правилах указывать тип про
--protocol tcp обязательно должен стоять перед специфичным критерием.
автоматически как для tcp протокола, так и для udp и icmp протоколов.(*О
упоминал выше **прим. перев.***).

Таблица 5. TCP критерии

Критерий	**--sport**, **--source-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp --sport 22**
Описание	Исходный порт, с которого был отправлен пакет. В качест порта или название сетевой службы. Соответствие имен с найти в файле `/etc/services` При указании номеров портов и быстрее. однако это менее удобно при разборе листингов создавать значительные по объему наборы правил, скаже тут предпочтительнее использовать номера портов. Номера портов могут задаваться в виде интервала из мин например **--source-port 22:80**. Если опускается минимал записывается как **--source-port :80**, то в качестве начала опускается максимальный порт, т.е. когда критерий запи качестве конца диапазона принимается число 65535. Доп **80:22**, в этом случае iptables поменяет числа 22 и 80 мес преобразована в **--source-port 22:80**. Как и раньше, симв критерий **--source-port ! 22** подразумевает любой порт, н и к диапазону портов, например **--source-port ! 22:80**.
Критерий	**--dport**, **--destination-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp --dport 22**
Описание	Порт, на который адресован пакет. Аргументы задаются н **--source-port**.
Критерий	**--tcp-flags**
Пример	**iptables -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN SYN**
Описание	Определяет маску и флаги tcp-пакета. Пакет считается уд перечисленных флагов в первом списке в единичное сост

	списка. Так для вышеуказанного примера под критерий п установлен, а флаги FIN и ACK сброшены. В качестве арг SYN, ACK, FIN, RST, URG, PSH, а так же зарезервированны значит ВСЕ флаги и NONE - НИ ОДИН флаг. Так, критери все флаги в пакете должны быть сброшены. Как и ранее, Важно: имена флагов в каждом списке должны разделять разделения списков.
Критерий	**--syn**
Пример	**iptables -p tcp --syn**
Описание	Критерий **--syn** является по сути реликтом, перекочевавш пакеты с установленным флагом SYN и сброшенными фла аналогичен критерию **--tcp-flags SYN,ACK,FIN SYN**. Так соединения TCP. Заблокировав такие пакеты, вы надежно соединение, однако этот критерий не способен заблокиро Как и ранее, допускается инвертирование критерия симв пакеты, не являющиеся запросом на соединение, т.е. все или ACK.
Критерий	**--tcp-option**
Пример	**iptables -p tcp --tcp-option 16**
Описание	Удовлетворяющим условию данного критерия будет будет которого равен заданному числу. Пакет, который не будет сброшен автоматически при попытке изучения его TCP п использование флага инверсии условия [**!**].

UDP критерии

В данном разделе будут рассматриваться критерии, специфичные только д
подгружаются автоматически при указании типа протокола **--protocol UD**
ориентированы на установленное соединение, и поэтому не имеют различи
судить о предназначении датаграммы. Получение UDP пакетов не требует
получателя. Если они потеряны, то они просто потеряны (не вызывая пере
предполагает наличие значительно меньшего числа дополнительных крит
Хороший брандмауэр должен работать с пакетами любого типа, UDP или I
ориентированными на соединение, так же хорошо как и с TCP пакетами. С
следующих главах.

Таблица 6. UDP критерии

Критерий	**--sport**, **--source-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p udp --sport 53**

Описание	Исходный порт, с которого был отправлен пакет. В качест порта или название сетевой службы. Соответствие имен с найти в файле `/etc/services` При указании номеров портов и быстрее. однако это менее удобно при разборе листингов создавать значительные по объему наборы правил, скаже тут предпочтительнее использовать номера портов. Номера портов могут задаваться в виде интервала из мин например **--source-port 22:80**. Если опускается минимал записывается как **--source-port :80**, то в качестве начала опускается максимальный порт, т.е. когда критерий запи качестве конца диапазона принимается число 65535. Доп **80:22**, в этом случае iptables поменяет числа 22 и 80 мест преобразована в **--source-port 22:80**. Как и раньше, симв критерий **--source-port ! 22** подразумевает любой порт, н и к диапазону портов, например **--source-port ! 22:80**.
Критерий	**--dport**, **--destination-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p udp --dport 53**
Описание	Порт, на который адресован пакет. Формат аргументов по критерии **--source-port**.

ICMP критерии

Этот протокол используется, как правило, для передачи сообщений об оши не является подчиненным IP протоколу, но тесно с ним взаимодействует, и ошибочные ситуации. Заголовки ICMP пакетов очень похожи на IP заголов свойство этого протокола заключается в типе заголовка, который содержи Например, когда мы пытаемся соединиться с недоступным хостом, то мы п `unreachable`. Полный список типов ICMP сообщений, вы можете посмотреть в только один специфичный критерий для ICMP пакетов. Это расширение за указываем критерий **--protocol ICMP**. Заметьте, что для проверки ICMP па критерии, поскольку известны и адрес источника и адрес назначения и пр

Таблица 7. ICMP критерии

Критерий	**--icmp-type**
Пример	**iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8**
Описание	Тип сообщения ICMP Тип сообщения ICMP определяется значения определяются в RFC 792. Чтобы получить списо команду **iptables --protocol icmp --help**, или посмотрите символ **!** инвертирует критерий, например **--icmp-type ! 8**

Явные критерии

Перед использованием этих расширений, они должны быть загружены явн
например, если мы собираемся использовать критерии state, то мы должн
state левее используемого критерия. Некоторые из этих критериев пока е
посему могут работать не всегда, однако, в большинстве случаев, они рабо
между явными и неявными критериями заключается только в том, что пер
подгружаются автоматически.

MAC критерий

Таблица 8. MAC критерии

MAC критерий используется для проверки исходного MAC-адреса пакета.
предоставляет единственный критерий, но возможно в будущем он будет р

Note Модуль расширения должен подгружаться явно ключом **-m mac**. Уг
забыв указать этот ключ, удивляются, почему не работает этот крит

Критерий	**--mac-source**
Пример	**iptables -A INPUT -m mac --mac-source 00:00:00:00:00**
Описание	MAC адрес сетевого узла, передавшего пакет. MAC адрес *XX:XX:XX:XX:XX:XX*. Как и ранее, символ **!** используется д **source ! 00:00:00:00:00:01**, что означает - пакет с любог адрес 00:00:00:00:00:01 Этот критерий имеет смысл толь INPUT и нигде более.

Критерий limit

Должен подгружаться явно ключом **-m limit**. Прекрасно подходит для пра
журнал (logging) и т.п. Добавляя этот критерий, мы тем самым устанавлив
времени, которое способно пропустить правило. Можно использовать симв
этом случае подразумевается, что пакеты будут проходить правило только

Таблица 9. Критерий limit

Критерий	**--limit**
Пример	**iptables -A INPUT -m limit --limit 3/hour**
Описание	Устанавливается максимальное количество пакетов за ед правило будет применено при совпадении всех прочих ус число пакетов и время. Допустимыми считаются следую **/second /minute /hour /day**. По умолчанию принято знач Использование флага инверсии условия [!] в данном крит
Критерий	**--limit-burst**

Пример	**iptables -A INPUT -m limit --limit-burst 5**
Описание	Устанавливает максимальное значение числа *burst limit* д увеличивается на единицу если получен пакет, подпадаю при этом средняя скорость (задаваемая ключом --limit) по происходит до тех пор, пока число burst limit не достигне устанавливаемого ключом **--limit-burst**. После этого пра скоростью, задаваемой ключом **--limit**. Значение по-умол демонстрации принципов работы данного критерия я нап этого сценария вы увидите как работает критерий limit, п различными временнЫми интервалами.

От переводчика: *Очень долгое время мое понимание критериев* ***limit*** *н* ***Владимир Холманов*** *(снимаю шляпу в глубочайшем поклоне) не объясн Постараюсь передать его пояснения:*

1. *Расширение* ***-m limit*** *подразумевает наличие ключей* ***--limit*** *и* ***--limit*** *ключи, то они принимают значение по-умолчанию.*
2. Ключ **--limit-burst** - это максимальное значение счетчика пакетов, пр
3. Ключ **--limit** - это скорость, с которой счетчик *burst limit* "откручивае

Принцип, который просто реализуется на C и широко используется во мно

Расширение Multiport

Расширение **multiport** позволяет указывать в тексте правила несколько по

Note Вы не сможете использовать стандартную проверку портов и расши **1024:63353 -m multiport --dport 21,23,80**) одновременно. Подобн iptables.

Таблица 10. Расширение Multiport

Критерий	**--source-port**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --source-port 22,**
Описание	Служит для указания списка исходящих портов. С помощ 15 различных портов. Названия портов в списке должны пробелы в списке не допустимы. Данное расширение мож критериями the **-p tcp** или **-p udp**. Главным образом испо обычного критерия **--source-port**.
Критерий	**--destination-port**

Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --destination-por**
Описание	Служит для указания списка входных портов. Формат зад **-m multiport --source-port**
Критерий	**--port**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --port 22,53,80,1**
Описание	Данный критерий проверяет как исходящий так и входяш аналогичен критерию **--source-port** и **--destination-port**. критерий проверяет порты обеих направлений, т.е. если в данный критерий подпадают пакеты, идущие с порта 80 н

Расширение Mark

Расширение **mark** предоставляет возможность "пометить" пакеты специал
которое существует только в области памяти ядра и связано с конкретным
разнообразных целях, например, ограничение трафика и фильтрация. На с
единственная возможность установки метки на пакет в Linux -- это исполь
представляет собой беззнаковое целое число в диапазоне от 0 до 4294967

Таблица 11. Расширение mark

Критерий	**--mark**
Пример	**iptables -t mangle -A INPUT -m mark --mark 1**
Описание	Критерий производит проверку пакетов, которые были пр устанавливаются действием **MARK**, которое мы будем ра проходящие через netfilter имеют специальное поле mark возможности передать состояние этого поля вместе с пак беззнаковым, таким образом можно создать не более 655 использовать маску с меткам. В данном случае критерий **--mark 1/1**. Если указывается маска, то выполняется логи

Расширение owner

Расширение **owner** предназначено для проверки "владельца" пакета. Изна
написано как пример демонстрации возможностей **iptables**. Допускается
цепочке OUTPUT. Такое ограничение наложено потому, что на сегодняшн
передачи информации о "владельце" по сети. Справедливости ради следуе
невозможно определить "владельца" в этой цепочке. К такого рода пакета
Поэтому не следует употреблять этот критерий к ICMP responses пакетам.

Таблица 12. Расширение owner

Критерий	**--uid-owner**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m owner --uid-owner 500**
Описание	Производится проверка "владельца" по `User ID` (UID). Подо использоваться, к примеру, для блокировки выхода в Инт
Критерий	**--gid-owner**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m owner --gid-owner 0**
Описание	Производится проверка "владельца" пакета по `Group ID` (GI
Критерий	**--pid-owner**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m owner --pid-owner 78**
Описание	Производится проверка "владельца" пакета по `Process ID` (I использовании, например, если мы хотим позволить пере заданного демона, то нам потребуется написать небольш процесса (хотябы через ps) и затем подставляет найденн критерия можно найти в pid-owner.txt.
Критерий	**--sid-owner**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m owner --sid-owner 100**
Описание	Производится проверка `Session ID` пакета. Значение SID на "родителя", так, например, все процессы HTTPD имеют од процессов могут служить HTTPD Apache и Roxen). Приме найти в sid-owner.txt. Этот сценарий можно запускать по HTTPD, и в случае отсутствия - перезапустить "упавший" содержимое цепочки OUTPUT и ввести ее снова.

Критерий state

Критерий **state** используется совместно с кодом трассировки соединений трассировочном признаке состояния соединения, что позволяет судить о с таких протоколов как ICMP и UDP. Данное расширение необходимо загруж Более подробно механизм определения состояния соединения обсуждаетс состояния .

Таблица 13. Критерии state

Критерий	**--state**
Пример	**iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLIS**
Описание	Проверяется признак состояния соединения (**state**) На се состояния: **INVALID**, **ESTABLISHED**, **NEW** и **RELATED**. связан с неизвестным потоком или соединением и, возмо

	заголовке. **ESTABLISHED** указывает на то, что пакет при соединению через которое пакеты идут в обеих направле открывает новое соединение или пакет принадлежит одн **RELATED** указывает на то что пакет принадлежит уже су он открывает новое соединение Примером тому может сл выдача сообщения ICMP об ошибке, которое связано с су Замечу, что признак **NEW** это не то же самое, что устано посредством которых открывается новое соединение, и, п потенциально опасны в случае, когда для защиты сети вы подробно эта проблема рассматривается ниже в данном д сброшенным битом SYN.

Критерий "мусора" (Unclean match)

Критерий **unclean** не имеет дополнительных ключей и для его использова Будьте осторожны, данный модуль находится еще на стадии разработки и работать некорректно. Данная проверка производится для вычленения па принятыми стандартами, это могут быть пакеты с поврежденным заголовк пр., однако использование этой проверки может привести к разрыву и впо

Критерий TOS

Критерий **TOS** предназначен для проведения проверки битов поля TOS. TO 8-ми битовое, поле в заголовке IP-пакета. Модуль должен загружаться явн

От переводчика: *Далее приводится описание поля TOS, взятое не из ор описание я нахожу несколько туманным.*
Данное поле служит для нужд маршрутизации пакета. Установка любо пакет будет обработан маршрутизатором не так как пакет со сброше TOS имеет свое значение. В пакете может быть установлен только од комбинации не допустимы. Каждый бит определяет тип сетевой служ
Минимальная задержка
Используется в ситуациях, когда время передачи пакета должно быть возможность, то маршрутизатор для такого пакета будет выбирать есть выбор между оптоволоконной линией и спутниковым каналом, то скоростному оптоволокну.
Максимальная пропускная способность
Указывает, что пакет должен быть переправлен через канал с максима Например спутниковые каналы, обладая большей задержкой имеют выс
Максимальная надежность
Выбирается максимально надежный маршрут во избежание необходимо Примером могут служить PPP и SLIP соединения, которые по своей над X.25, поэтому, сетевой провайдер может предусмотреть специальный
Минимальные затраты
Применяется в случаях, когда важно минимизировать затраты (в смыс

*Например, при передаче через океан (на другой континент) аренда спут
дешевле, чем аренда оптоволоконного кабеля. Установка данного бита в
пакет пойдет по более "дешевому" маршруту.*
Обычный сервис
*В данной ситуации все биты поля TOS сброшены. Маршрутизация тако
усмотрение провайдера.*

Таблица 14. Критерий TOS

Критерий	**--tos**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -m tos --tos 0x16**

Описание	Данный критерий предназначен для проверки установле
	выше. Как правило поле используется для нужд маршрут
	использовано с целью "маркировки" пакетов для использ
	маршрутизации в linux. В качестве аргумента критерию м
	шестнадцатиричное число, или мнемоническое описание
	значение вы можете получить выполнив команду **iptable**
	и их значения.
	`Minimize-Delay 16 (0x10) (Минимальная задержка),`
	`Maximize-Throughput 8 (0x08) (Максимальная пропускная способность),`
	`Maximize-Reliability 4 (0x04) (Максимальная надежность),`
	`Minimize-Cost 2 (0x02) (Минимальные затраты),`
	`Normal-Service 0 (0x00) (Обычный сервис).`

Критерий TTL

TTL (Time To Live) является числовым полем в IP заголовке. При прохожде
число уменьшается на 1. Если число становится равным нулю, то отправит
сообщение типа 11 с кодом 0 (TTL equals 0 during transit) или с кодом 1 (TT
использования этого критерия необходимо явно загружать модуль ключом

От переводчика: *Опять обнаружилось некоторое несоответствие ори
действительностью, по крайней мере для iptables 1.2.6a, о которой собс
различных критерия проверки поля TTL, это* ***-m ttl --ttl-eq число****,* ***-m ttl***
Назначение этих критериев видно уже из их синтаксиса.
Тем не менее, я все таки приведу перевод оригинала:

Таблица 15. Критерий TTL

Критерий	**--ttl**
Пример	**iptables -A OUTPUT -m ttl --ttl 60**
Описание	Производит проверку поля TTL на равенство заданному з использован при наладке локальной сети, например: для локальной сети не может подключиться к серверу в Инте

	Вобщем, области применения этого поля ограничиваются пример: использование этого критерия может быть напра реализацией стека TCP/IP или с ошибками в конфигураци

Действия и переходы

Действия и переходы сообщают правилу, что необходимо выполнить, если
Чаще всего употребляются действия **ACCEPT** и **DROP**. Однако, давайте кр

Описание переходов в правилах выглядит точно так же как и описание дей
указывается название цепочки правил, на которую выполняется переход. I
ограничений, первое - цепочка, на которую выполняется переход, должна
цепочка, из которой этот переход выполняется, второе - цепочка , являющ
создана до того как на нее будут выполняться переходы. Например, создад
помощью команды **iptables -N tcp_packets**. Теперь мы можем выполнять
-A INPUT -p tcp -j tcp_packets. Т.е. встретив пакет протокола tcp, iptables
tcp_packets и продолжит движение пакета по этой цепочке. Если пакет до
возвращен в вызывающую цепочку (в нашем случае это цепочка **INPUT**) и
правила, следующего за правилом, вызвавшем переход. Если к пакету во в
действие **ACCEPT**, то автоматически пакет будет считаться принятым и в
продолжать движение по вызывающим цепочкам. Однако пакет пойдет по
Дополнительную информацию о порядке прохождения цепочек и таблиц в
прохождения таблиц и цепочек.

Действие - это предопределенная команда, описывающая действие, которо
совпал с заданным критерием. Например, можно применить действие **DRO**
от наших нужд. Существует и ряд других действий, которые описываются
выполнения одних действий, пакет прекращает свое прохождение по цепо
результате других, после выполнения неких операций, продолжает провер
третьих даже видоизменяется, например **DNAT** и **SNAT**, TTL и TOS, но так

Действие ACCEPT

Данная операция не имеет дополнительных ключей. Если над пакетом вы
прекращает движение по цепочке (и всем вызвавшим цепочкам, если теку
считается ПРИНЯТЫМ (то бишь пропускается), тем не менее, пакет продо
таблицах и может быть отвергнут там. Действие задается с помощью ключ

Действие DROP

Данное действие просто "сбрасывает" пакет и iptables "забывает" о его суш
прекращают свое движение полностью, т.е. они не передаются в другие та

действием ACCEPT. Следует помнить, что данное действие может иметь не
оставлять незакрытые "мертвые" сокеты как на стороне сервера, так и на
защиты будет использование действия **REJECT** особенно при защите от ск

Действие QUEUE

Действие QUEUE ставит пакет в очередь на обработку пользовательскому
для нужд учета, проксирования или дополнительной фильтрации пакетов.

От переводчика: *Далее автор пространно рассуждает о том, что обс
за рамки данного документа и пр., поэтому, не мудрствуя лукаво, приве
Filtering HOWTO в переводе Евгения Данильченко aka virii5, eugene@krilo*

"*...Для того чтобы эта цель была полезна, необходимы еще два компоне*

- "*queue handler*" *- обработчик очереди, который выполняет работу п
  пользовательским приложением; и*
- пользовательское приложение которое будет получать, возможно обр

Стандартный обработчик очереди для IPv4 - модуль ip-queue, который рас
экспериментальный. Ниже дан пример, как можно использовать iptables д
приложение:

```
# modprobe iptable_filter
# modprobe ip_queue
# iptables -A OUTPUT -p icmp -j QUEUE
```

С этим правилом, созданные локально пакеты ICMP типа (такие, что созда
попадают в модуль ip_queue, который затем пытается передать их в польз
таких приложений не найдено, пакеты сбрасываются. Чтобы написать пол
пакетов, используйте libipq API. Оно распространяется с пакетом iptables.
(например redirect.c) на CVS. Статус ip_queue можно проверить с помощью
очереди (то есть, число пакетов передаваемых в пользовательское прилож
можно контролировать с помощью: `/proc/sys/net/ipv4/ip_queue_maxlen` По умолч
равна 1024. Как только этот предел достигается, новые пакеты будут сбра
данного предела. Хорошие протоколы, такие как TCP интерпретируют сбр
канала передачи, и успешно с этим справляются (насколько я помню, пак
удаленной стороной, прим. перевод.). Однако, может потребоваться некот
определить оптимальную длинну очереди в каждом конкретном случае, ес
мала..."

Действие RETURN

Действие **RETURN** прекращает движение пакета по текущей цепочке пра

цепочку, если текущая цепочка была вложенной, или, если текущая цепоч
(например INPUT), то к пакету будет применена политика по-умолчанию. (
по-умолчанию назначают действия **ACCEPT** или **DROP** .

Для примера, допустим, что пакет идет по цепочке INPUT и встречает пра
вложенную цепочку - **--jump EXAMPLE_CHAIN**. Далее, в цепочке EXAMPI
которое выполняет действие **--jump RETURN**. Тогда произойдет возврат п
пусть пакет встречает правило, которое выполняет действие **--jump RETU**
будет применена политика по-умолчанию цепочки INPUT.

Действие LOG

LOG - действие, которое служит для журналирования отдельных пакетов и
заголовки IP пакетов и другая интересующая вас информация. Информаци
прочитана с помощью **dmesg** или **syslogd** либо с помощью других програм
ваших правил. Неплохо было бы на период отладки правил вместо действи
чтобы до конца убедиться, что ваш брандмауэр работает безупречно. Обра
ULOG, которое наверняка заинтересует вас своими возможностями, поско
журналируемой информации не в системный журнал, а в базу данных MyS

Обратите внимание - если у вас имеются проблемы с записью в системный
netfilter, а syslogd. За информацией по конфигурированию syslogd обращай

LOG имеет пять ключей, которые перечислены ниже.

Таблица 17. Ключи для действия LOG

Ключ	**--log-level**
Пример	**iptables -A FORWARD -p tcp -j LOG --log-level debug**
Описание	Используется для задания уровня журналирования (log le в руководстве (man) по `syslog.conf`. Обычно, можно задать warning, warn, err, error, crit, alert, emerg и panic. Ключев и err, warn - warning и panic - emerg. Важно: в последних error, warn и panic. Приоритет определяет различия в том журнал. Все сообщения заносятся в журнал средствами я kern.=info `/var/log/iptables` в файле syslog.conf, то все ваши уровень info, будут заноситься в файл `/var/log/iptables` Одна сообщения, поступающие из других подсистем, которые и дополнительной информацией по **syslog** и `syslog.conf` я рек HOWTO.
Ключ	**--log-prefix**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -j LOG --log-prefix "INPUT pac**

Описание	Ключ задает текст (префикс), которым будут предварятьс специфичным префиксом затем легко можно найти, к пр содержать до 29 символов, включая и пробелы.
Ключ	**--log-tcp-sequence**
Пример	**iptables -A INPUT -p tcp -j LOG --log-tcp-sequence**
Описание	Этот ключ позволяет заносить в журнал номер TCP Seque идентифицирует каждый пакет в потоке и определяет пор потенциально опасен для безопасности системы, если сис ЧТЕНИЕ" всем пользователям. Как и любой другой журна
Ключ	**--log-tcp-options**
Пример	**iptables -A FORWARD -p tcp -j LOG --log-tcp-options**
Описание	Этот ключ позволяет заносить в системный журнал разли Такая возможность может быть полезна при отладке. Это параметров, как и большинство ключей действия **LOG**.
Ключ	**--log-ip-options**
Пример	**iptables -A FORWARD -p tcp -j LOG --log-ip-options**
Описание	Этот ключ позволяет заносить в системный журнал разли Во многом схож с ключом **--log-tcp-options**, но работает

Действие MARK

Используется для установки меток для определенных пакетов. Это действ таблицы mangle. Установка меток обычно используется для нужд маршрут маршрутам, для ограничения трафика и т.п.. За дополнительной информац HOWTO. Не забывайте, что "метка" пакета существует только в период вре т.е. метка не передается по сети. Если необходимо как-то пометить пакеты другой машине, то можете попробовать манипулировать битами поля **TOS**

Таблица 18. Ключи для действия MARK

Ключ	**--set-mark**
Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -j**
Описание	Ключ **--set-mark** устанавливает метку на пакет. После кл беззнаковое число.

Действие REJECT

REJECT используется, как правило, в тех же самых ситуациях, что и **DROI**

REJECT выдает сообщение об ошибке на хост, передавший пакет. Действи
"работает" только в цепочках INPUT, FORWARD и OUTPUT (и во вложенных
единственный ключ, управляющий поведением команды **REJECT**.

Таблица 19. Действие REJECT

Ключ	**--reject-with**
Пример	**iptables -A FORWARD -p TCP --dport 22 -j REJECT --rej**
Описание	Указывает, какое сообщение необходимо передать в ответ критерием. При применении действия **REJECT** к пакету, отослан указанный ответ, а затем пакет будет "сброшен". типы ответов: `icmp-net-unreachable`, `icmp-host-unreachable`, `icmp-por prohibited` и `icmp-host-prohibited`. По-умолчанию передается со вышеуказанные типы ответов являются ICMP error messa типам ICMP сообщений вы можете получить в приложени один тип ответа - **tcp-reset**, который используется только значение tcp-reset, то действие **REJECT** передаст в ответ используются для закрытия TCP соединений. За дополнит RFC 793 - Transmission Control Protocol. *(Список типов IC получить введя команду* **iptables -j REJECT -h***прим. пер*

Действие TOS

Команда **TOS** используется для установки битов в поле Type of Service IP з
которые используются для маршрутизации пакетов. Это один из нескольк
важно помнить, что данное поле может обрабатываться различными марш
движения пакета. Как уже указывалось выше, это поле, в отличие от **MAR**
движении по сети, а поэтому может использоваться вами для маршрутизац
большинство маршрутизаторов в Интернете никак не обрабатывают это по
на него. Если вы используете это поле в своих нуждах, то подобные маршр
решение при выборе маршрута, поэтому, лучше всего использовать это по
вашей WAN или LAN.

Caution Действие TOS воспринимает только предопределенные числовые
можете найти в `linux/ip.h`. Если вам действительно необходимо ус
поле TOS, то можно воспользоваться "заплатой" FTOS от Matthew
осторожны с этой "заплатой". Не следует использовать нестандар
особенных ситуациях.

Note Данное действие допускается выполнять только в пределах таблицы

Note В некоторых старых версиях iptables (1.2.2 и ниже) это действие реа
контрольная сумма пакета), а это ведет к нарушению протокола обм
работают.

Команда **TOS** имеет только один ключ, который описан ниже.

Таблица 20. Действие TOS

Ключ	**--set-tos**
Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -p TCP --dport 22 -**
Описание	Ключ **--set-tos** определяет числовое значение в десятичн Поскольку поле TOS является 8-битным, то вы можете ук - 0xFF). Однако, большинство значений этого поля никак в будущих реализациях TCP/IP числовые значения могут ошибок, лучше использовать мнемонические обозначени `Throughput` (8 или 0x08), `Maximize-Reliability` (4 или 0x04), `Minim` или 0x00). По-умолчанию большинство пакетов имеют пр мнемоник вы сможете получить, выполнив команду **iptab**

Действие MIRROR

Команда **MIRROR** может использоваться вами только для экспериментов
это действие может привести к "зацикливанию" пакета и в результате к "С
действия **MIRROR** в пакете, поля source и destination меняются местами (
пакет отправляется в сеть. Использование этой команды может иметь весь
стороны довольно потешно наблюдать, как кульхацкер пытается "взломать

Данное действие допускается использовать только в цепочках **INPUT**, **FO**
вызываемых из этих трех. Пакеты, отправляемые в сеть действием **MIRRO**
трассировке или NAT, избегая тем самым "зацикливания" и других неприя
проблем с этим действием нет. Давайте, к примеру, представим, что на хо
фабрикуется пакет, с TTL равным 255, на этот же самый хост и пакет подп
правила. Пакет "отражается" на этот же хост, а поскольку между "приемн
(hop) то пакет будет прыгать туда и обратно 255 раз. Неплохо для крякера
потеряем до 380 Кбайт трафика!

Действие SNAT

SNAT используется для преобразования сетевых адресов (Source Network
исходящего IP адреса в IP заголовке пакета. Например, это действие можн
выхода в Интернет другим компьютерам из локальной сети, имея лишь од
необходимо включить пересылку пакетов (forwarding) в ядре и затем созда
исходящие IP адреса нашей локальной сети в реальный внешний адрес. В
знать о нашей локальной сети, он будет считать, что запросы пришли с на

SNAT допускается выполнять только в таблице nat, в цепочке **POSTROUT**
допускается преобразование исходящих адресов. Если первый пакет в сое
исходящего адреса, то все последующие пакеты, из этого же соединения,
пойдут через эту цепочку правил.

Таблица 21. Действие SNAT

Ключ	**--to-source**
Пример	**iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-so 194.236.50.155-194.236.50.160:1024-32000**
Описание	Ключ **--to-source** используется для указания адреса, при указываете IP адрес, который будет подставлен в заголов вы собираетесь перераспределять нагрузку между несколь диапазон адресов, где начальный и конечный адреса диап 194.236.50.155-194.236.50.160. Тогда, конкретный IP адре случайным образом для каждого нового потока. Дополнит которые будут использоваться только для нужд **SNAT**. Вс перекартироваться в заданный диапазон. iptables старает перекартирования портов, однако не всегда это возможно перекартирование . Если диапазон портов не задан, то ис перекартируются в диапазоне 0-511, порты в диапазоне 5 512-1023, и, наконец порты из диапазона 1024-65535 пере Что касается портов назначения, то они не подвергаются

Действие DNAT

DNAT (Destination Network Address Translation) используется для преобраз заголовке пакета. Если пакет подпадает под критерий правила, выполняю последующие пакеты из этого же потока, будут подвергнуты преобразован требуемое устройство, хост или сеть. Данное действие может, к примеру, у предоставления доступа к вашему web-серверу, находящемуся в локальной адреса. Для этого вы строите правило, которое перехватывает пакеты, иду выполняя **DNAT** передаете их на локальный адрес web-сервера. Для этого адресов, тогда выбор адреса назначения для каждого нового потока будет

Действие **DNAT** может выполняться только в цепочках PREROUTING и OU под-цепочках.

Таблица 22. Действие DNAT

Ключ	**--to-destination**
Пример	**iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 15.45.23.67 -- 192.168.1.1-192.168.1.10**
Описание	Ключ **--to-destination** указывает, какой IP адрес должен назначения. В выше приведенном примере во всех пакета адрес назначения будет изменен на один из диапазона от указывалось выше, все пакеты из одного потока будут нап каждого нового потока будет выбираться один из адресов

	образом. Можно также определить единственный IP адре или диапазон портов, на который (которые) будет перена адреса через двоеточие укажите порт, например **--to-des** диапазона портов выглядит так: **--to-destination 192.168** синтаксис действий **DNAT** и **SNAT** во многом схож. Не за допускается только при работе с протоколом TCP или UD критерии.

Действие DNAT достаточно сложно в использовании и требует дополнител
пример. У нас есть WEB сервер и мы хотим разрешить доступ к нему из Ин
IP адрес, а WEB-сервер расположен в локальной сети. Реальный IP адрес **$**
сервер имеет локальный адрес **$HTTP_IP** и, наконец брандмауэр имеет ло
добавим простое правило в цепочку **PREROUTING** таблицы **nat**.

iptables -t nat -A PREROUTING --dst $INET_IP --dport 80 -j DNAT --to-d

В соответствии с этим правилом, все пакеты, поступающие на 80-й порт ад
внутренний WEB-сервер. Если теперь обратиться к WEB-серверу из Интерн
что же произойдет, если попробовать соединиться с ним из локальной сет
Давайте посмотрим как маршрутизируются пакеты, идущие из Интернет н
изложения примем адрес клиента в Интернет равным **$EXT_BOX**.

1. Пакет покидает клиентский узел с адресом **$EXT_BOX** и направляетс
2. Пакет приходит на наш брандмауэр.
3. Брандмауэр, в соответствии с вышеприведенным правилом, подменяе
   дальше, в другие цепочки.
4. Пакет передается на **$HTTP_IP**.
5. Пакет поступает на HTTP сервер и сервер передает ответ через бранд
   обозначен как шлюз для **$EXT_BOX**. Как правило, он назначается шл
6. Брандмауэр производит обратную подстановку адреса в пакете, тепер
   был сформирован на брандмауэре.
7. Пакет передается клиенту **$EXT_BOX**.

А теперь посмотрим, что произойдет, если запрос посылается с узла, расп
простоты изложения примем адрес клиента в локальной сети равным **$LA**

1. Пакет покидает **$LAN_BOX**.
2. Поступает на брандмауэр.

3. Производится подстановка адреса назначения, однако адрес отправит
остается в пакете без изменения.

4. Пакет покидает брандмауэр и отправляется на HTTP сервер.

5. HTTP сервер, готовясь к отправке ответа, обнаруживает, что клиент н
пакет запроса содержал оригинальный IP адрес, который теперь прев
отправляет пакет непосредственно на **$LAN_BOX**.

6. Пакет поступает на **$LAN_BOX**. Клиент путается, поскольку ответ пр
отправлялся запрос. Поэтому клиент "сбрасывает" пакет ответа и про

Проблема решается довольно просто с помощью SNAT. Ниже приводится п
Это правило вынуждает HTTP сервер передавать ответы на наш брандмауэ
клиенту.

iptables -t nat -A POSTROUTING --dst $HTTP_IP --dport 80 -j SNAT --to

Запомните, цепочка POSTROUTING обрабатывается самой последней и к э
процедуру преобразования DNAT, поэтому критерий строится на базе адре

Если вы думаете, что на этом можно остановиться, то вы ошибаетесь! Пред
клиента выступает сам брандмауэр. Тогда, к сожалению, пакеты будут пер
80 самого брандмауэра, а не на **$HTTP_IP**. Чтобыразрешить и эту проблем

iptables -t nat -A OUTPUT --dst $INET_IP --dport 80 -j DNAT --to-destin

Теперь никаких проблем, с доступом к нашему WEB-серверу, уже не долж

Действие MASQUERADE

Маскарадинг (**MASQUERADE**) в основе своей представляет то же самое, ч
--to-source. Причиной тому то, что маскарадинг может работать, наприме
тех случаях, когда IP адрес присваивается устройству динамически. Если у
подключение, то нужно использовать маскарадинг, если же у вас статичес
лучшим выходом будет использование действия **SNAT**.

Маскарадинг подразумевает получение IP адреса от заданного сетевого ин
как это делается с помощью ключа **--to-source** в действии **SNAT**. Действие
- "забывать" соединения при остановке сетевого интерфейса. В случае же S
трассировщика остаются данные о потерянных соединениях, и эти данные
ценную память. Эффект "забывчивости" связан с тем, что при остановке се
адресом, есть вероятность на следующем запуске получить другой IP адре
равно будут потеряны, и было бы глупо хранить трассировочную информац

Как вы уже поняли, действие **MASQUERADE** может быть использовано вм
постоянный IP адрес, однако, невзирая на положительные черты, маскара
предпочтительным в этом случае, поскольку он дает большую нагрузку на

Действие **MASQUERADE** допускается указывать только в цепочке POSTRO
действие **SNAT**. **MASQUERADE** имеет ключ, описываемый ниже, использо

Таблица 23. Действие MASQUERADE

Ключ	**--to-ports**
Пример	**iptables -t nat -A POSTROUTING -p TCP -j MASQUERA**
Описание	Ключ **--to-ports** используется для указания порта источн пакета. Можно указать один порт, например: **--to-ports 1 --to-ports 1024-3000**. этот ключ можно использовать тол явное указание на протокол TCP или UDP с помощью клю

Действие REDIRECT

Выполняет перенаправление пакетов и потоков на другой порт той же сам
поступающие на HTTP порт перенаправить на порт HTTP proxy. Действие **R**
"прозрачного" проксирования (transparent proxying), когда машины в лока
существовании прокси.

REDIRECT может использоваться только в цепочках PREROUTING и OUTP
действие можно выполнять в подцепочках, вызываемых и вышеуказанных.
только один ключ.

Таблица 24. Действие REDIRECT

Ключ	**--to-ports**
Пример	**iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j RED**
Описание	Ключ **--to-ports** определяет порт или диапазон портов на **--to-ports**, перенаправления не происходит, т.е. пакет ид примере, приведенном выше, **--to-ports 8080** указан оди диапазон портов, то мы должны написать нечто подобное использовать только в правилах, где критерий содержит я с помощью ключа **--protocol**.

Действие TTL

Действие **TTL** используется для изменения содержимого поля Time To Live
применения этого действия - это устанавливать значение поля Time To Liv
же значение. Для чего это?! Есть некоторые провайдеры, которые очень н

пользуется несколько компьютеров, если мы начинаем устанавливать на в
тем самым мы лишаем провайдера одного из критериев определения того,
разделяется между несколькими компьютерами. Для примера можно прив
стандартным для ядра Linux.

За дополнительной информацией по установке значения по-умолчанию об
найдете в приложении *Ссылки на другие ресурсы*.

Действие **TTL** можно указывать только в таблице mangle и нигде больше. Д
ключа, описываемых ниже.

Таблица 25. Действие TTL

Ключ	**--ttl-set**
Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -o eth0 -j TTL --ttl-**
Описание	Устанавливает поле **TTL** в заданное значение. Оптимальн слишком много, но и не слишком мало Не задавайте слиш неприятные последствия для вашей сети. Представьте се двумя неправильно сконфигурированными роутерами, то риск "потерять" значительную долю пропускной способно
Ключ	**--ttl-dec**
Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -o eth0 -j TTL --ttl-**
Описание	Уменьшает значение поля **TTL** на заданное число. Напри значение TTL равное 53 и мы выполняем команду **--ttl-de** полем TTL равным 49. Не забывайте, что сетевой код авто поэтому, фактически мы получаем 53 - 3 - 1 = 49. ЕСЛИ К ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКИ ЦЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭТО
Ключ	**--ttl-inc**
Пример	**iptables -t mangle -A PREROUTING -o eth0 -j TTL --ttl-**
Описание	Увеличивает значение поля TTL на заданное число. Возьм поступает пакет с TTL = 53, тогда, после выполнения ком хоста, пакет будет иметь TTL = 56, не забывайте об автом сетевым кодом ядра, т.е. фактически мы получаем выраж TTL может использоваться для того, чтобы сделать наш б трассировщиков (traceroutes). Программы трассировки лю проблемных участков сети, и ненавидят за это же, поскол использоваться крякерами в неблаговидных целях. Приме ttl-inc.txt.

ULOG target

Действие **ULOG** предоставляет возможность журналирования пакетов в по

заменяет традиционное действие **LOG**, базирующееся на системном журна
пакет, через сокеты netlink, передается специальному демону который мож
журналирование в различных форматах (обычный текстовый файл, база да
поддерживает возможность добавления надстроек (плагинов) для формир
обработки сетевых протоколов. Пользовательскую часть ULOGD вы можете
project.

Table 26. ULOG target

Ключ	**--ulog-nlgroup**
Пример	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-nlg**
Описание	Ключ **--ulog-nlgroup** сообщает **ULOG** в какую группу net существует 32 группы (от 1 до 32). Если вы желаете пере указать **--ulog-nlgroup 5**. По-умолчанию используется 1-
Ключ	**--ulog-prefix**
Пример	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-pre**
Описание	Ключ **--ulog-prefix** имеет тот же смысл, что и аналогична префикса не должна превышать 32 символа.
Ключ	**--ulog-cprange**
Пример	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-cpr**
Описание	Ключ **--ulog-cprange** определяет, какую долю пакета, в б Если указать число 100, как показано в примере, то демо пакета, это означает, что демону будет передан заголово данных пакета. Если указать 0, то будет передан весь пак по-умолчанию равно 0.
Ключ	**--ulog-qthreshold**
Пример	**iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-qth**
Описание	Ключ **--ulog-qthreshold** устанавливает величину буфера величину буфера равной 10, как в примере, то ядро будет внутреннем буфере и передавать в пользовательское про По-умолчанию размер буфера равен 1 из-за сохранения о версиями ulogd, которые не могли принимать группы пак

Файл rc.firewall

В этой главе мы рассмотрим настройку брандмауэра на примере сценария
базовую настройку и рассматривать как она работает и что делает. Это мо
собственных задач. Для запуска этого сценария вам потребуется внести в
мог работать с вашей конфигурацией сети, в большинстве случаев достато

Note Примечательно, что есть более эффективные способы задания набо
большей удобочитаемости сценария, так, чтобы каждый смог понят
BASH.

Пример rc.firewall

Итак, все готово для разбора файла примера rc.firewall.txt (сценарий вклю
приложении *Примеры сценариев*). Он достаточно велик, но только из-за б
Сейчас я предлагаю вам просмотреть этот файл, чтобы получить представ
вернуться сюда за более подробными пояснениями.

Описание сценария rc.firewall

Конфигурация

Первая часть файла rc.firewall.txt является конфигурационным разделом. З
брандмауэра, которые зависят от вашей конфигурации сети. Например IP а
изменены на ваши собственные. Переменная **$INET_IP** должна содержать
подключаетесь к Интернет через DHCP, то вам следует обратить внимание
Аналогично **$INET_IFACE** должна указывать ваше устройство, через кото
Интернет. Это может быть, к примеру, eth0, eth1, ppp0, tr0 и пр.

Этот сценарий не содержит каких либо настроек, специфичных для DHCP,
заполнены. То же самое касается и других "пустых" разделов. Это сделано
наглядно видеть разницу между сценариями. Если вам потребуется заполн
из других скриптов, или написать свой собственный.

Раздел Local Area Network должен содержать настройки, соответствующие
должны указать локальный IP адрес брандмауэра, интерфейс, подключенн
широковещательный адрес.

Далее следует секция Localhost Configuration, которую изменять вам едва л
локальный интерфейс lo и локальный IP адрес 127.0.0.1. За разделом Local
Iptables Configuration. Здесь создается переменная **$IPTABLES**, содержащ
`/sbin/iptables`). Если вы устанавливали iptables из исходных модулей, то у ва
отличаться от приведенного в сценарии, однако в большинстве дистрибути

Загрузка дополнительных модулей

В первую очередь, командой **/sbin/depmod -a**, выполняется проверка зави
производится подгрузка модулей, необходимых для работы сценария. Стар
только необходимые модули.

Caution В своих сценариях я принудительно загружаю все необходимые м
происходит ошибка во время загрузки модуля, то причин может б
является то, что подгружаемые модули скомпилированы с ядром
информацией обращайтесь к разделу Проблемы загрузки модуле

В следующей секции приводится ряд модулей, которые не используются в
примера. Так например модуль `ipt_owner`, который может использоваться дл
машины только определенному кругу пользователей, повышая, тем самым
критериям ipt_owner, смотрите в *Расширение Owner* в главе *Как строить*

Мы можем загрузить дополнительные модули для проверки "состояния" па
расширяющие возможности проверки состояния пакетов, именуются как i
модулей осуществляется трассировка соединений по специфичным проток
комплексным протоколом по определению, он передает информацию о сое
если наш локальный хост передает через брандмауэр, производящий тран
FTP сервером в Интернет, то внутри пакета передается локальный IP адре
зарезервированные для локальных сетей, считаются ошибочными в Интер
этим запросом, в результате соединение не будет установлено. Вспомогате
необходимые действия по преобразованию адресов, поэтому FTP сервер фа
от имени нашего внешнего IP адреса и сможет установить соединение. То
DCC для передачи файлов и чатов. Установка соединений этого типа требу
протоколу IRC, который так же проходит через трансляцию сетевых адрес
модуля расширения работоспособность протоколов FTP и IRC становится в
можете принимать файлы через DCC, но не можете отправлять. Это обусло
соединение. Вы сообщаете принимающему узлу о своем желании передать
Без вспомогательного модуля DCC соединение выглядит так, как если бы м
внешнего приемника с узлом в нашей локальной сети, проще говоря такое
использовании же вспомогательного модуля все работает прекрасно. поск
IP адрес для установления соединения.

Дополнительную информацию по модулям conntrack и nat читайте в прило
же не забывайте о документации, включаемой в пакет iptables. Чтобы имет
потребуется установить patch-o-matic и пересобрать ядро. Как это сделать

Note Заметьте, что загружать модули ip_nat_irc и ip_nat_ftp вам потребует
чтобы преобразование сетевых адресов (Network Adress Translation)
FTP и IRC. Так же вам потребуется подгрузить модули ip_conntrack_
NAT.

Настройка /proc

Здесь мы запускаем пересылку пакетов (IP forwarding), записав единицу в
способом:

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Caution Наверное стоит задуматься над тем где и когда включать пересы
сценариях в данном руководстве, мы включаем пересылку до тог
iptables. От начала работы пересылки (IP forwarding) до момента
правила, при нашем варианте, может пройти от нескольких милл
работы, выполняемой сценарием и быстродействия конкретного
некоторый промежуток времени, когда злоумышленник может пр
реальной ситуации запускать пересылку (IP forwarding) следует *
Здесь же я поместил включение пересылки в начале исключител

Если вам необходима поддержка динамического IP, (при использовании SL
раскомментарить строку:

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

Если вам требуется включить любые другие опции, вы должны обращаться
этим опциям. Хороший и лаконичный документ по файловой системе /proc
на другие документы вы найдете в приложении *Другие ресурсы и ссылки*.

Note Сценарий `rc.firewall.txt` и все остальные сценарии в данном руководс
секцию не требуемых (non-required) настроек proc. Как бы привлека
включайте их, пока не убедитесь, что достаточно четко представляе
выполняют.

Размещение правил в других цепочках

Здесь мы поговорим о пользовательских цепочках, в частности - о пользова
сценарии `rc.firewall.txt`. Мой вариант разделения правил по дополнительны
неприемлемым в том или ином конкретном случае. Я надеюсь, что смогу п
камни". Данный раздел тесно перекликается с главой *Порядок прохожден*
нелишним будет еще раз, хотя бы бегло, просмотреть ее.

Распределив набор правил по пользовательским цепочкам, я добился экон
уровня безопасности системы и читабельности сценариев. Вместо того, чт
набор правил (и для ICMP, и для UDP), я просто отбираю TCP пакеты и про
цепочку, предназначенную именно для TCP пакетов, что приводит к умень
следующей картинке схематично приводится порядок прохождения пакет
картинка выглядит несколько ограниченно по сравнению со схемой, приве
таблиц и цепочек.



Основное назначение рисунка - освежить нашу память. В целом, данный п
предположении, что мы имеем одну локальную сеть, один брандмауэр (fire
Интернет, с постоянным IP адресом (в противоположность PPP, SLIP, DHCP
доступ к сервисам Интернет идет через брандмауэр, что мы полностью до
не собираемся блокировать траффик, исходящий из локальной сети, однак

доверительной сетью и поэтому необходимо ограничить возможность дост
собираемся исходить из принципа "Все что не разрешено - то запрещено".
ограничения, мы устанавливаем политику по-умолчанию - DROP. Тем самы
не разрешены.

А теперь давайте рассмотрим что нам нужно сделать и как.



Для начала - позволим соединения из локальной сети с Интернет. Для это
преобразование сетевых адресов (NAT). Делается это в цепочке PREROUTI
допустил опечатку, поскольку в тексте сценария заполняется цепочка
SNAT производится в цепочке ***POSTROUTING*** *таблицы nat* ***прим. перев***
нашем сценарии. Подразумевается, также, выполнение некоторой фильтра
полностью доверяем нашей локальной сети, пропуская весь траффик в Ин
Интернет и, следовательно необходимо вводить ограничения на доступ к н
случае мы допускаем прохождение пакетов в нашу сеть только в случае уж
случае открытия нового соединения, но в рамках уже существующего (EST



Что касается машины-брандмауэра - необходимо до минимума свести серв
Следовательно мы допускаем только HTTP, FTP, SSH и IDENTD доступ к бр
считать допустимыми в цепочке INPUT, соответственно нам необходимо ра
OUTPUT. Поскольку мы предполагаем доверительные взаимоотношения с л
правила для диапазона адресов локальной сети, а заодно и для локального
адреса (127.0.0.1). Как уже упоминалось выше, существует ряд диапазоно
локальных сетей, эти адреса считаются в Интернет ошибочными и как пра
запретим любой траффик из Интернет с исходящим адресом, принадлежа
заключение прочитайте главу *Общие проблемы и вопросы*.

Так как у нас работает FTP сервер, то правила, обслуживающие соединени
поместить в начало цепочки INPUT, добиваясь тем самым уменьшения наг
понимать, что чем меньше правил проходит пакет, тем больше экономия п
нагрузка на систему. С этой целью я разбил набор правил на дополнительн

В нашем примере я разбил пакеты на группы по их принадлежности к том
протокола создана своя цепочка правил, например, tcp_packets, которая со
допустимых TCP портов и протоколов. Для проведения дополнительной пр
цепочку, может быть создана другая. В нашем случае таковой является це
производится дополнительная проверка отдельных характеристик TCP пак
окончательное решение о пропуске. ICMP пакеты следуют через цепочку i
все ICMP пакеты с указанным кодом сообщения. И наконец UDP пакеты. С
udpincoming_packets, которая обрабатывает входящие UDP пакеты. Если о
они пропускаются без проведения дополнительной проверки.

Поскольку мы рассматриваем сравнительно небольшую сеть, то наш бранд
рабочей станции, поэтому мы делаем возможным соединение с Интернет и



И в завершение о цепочке OUTPUT. Мы не выполняем каких либо специфи
однако мы не хотим, чтобы кто либо, используя наш брандмауэр выдавал в
устанавливаем правила, позволяющие прохождение пакетов только с наш
локальным адресом (127.0.0.1) и с нашим адресом в Интернет. С этих адре
OUTPUT, все остальные (скорее всего сфальсифицированные) отсекаются п

Установка политик по-умолчанию

Прежде, чем приступить к созданию набора правил, необходимо определи
по-умолчанию. Политика по-умолчанию устанавливается командой, подоб

iptables -P <chain name> <policy>

Политика по-умолчанию представляет собой действие, которое применяет
ни одного из правил в цепочке. *(Небольшое уточнение, команда **iptables** -
ВСТРОЕННЫМ цепочкам, т.е. INPUT, FORWARD, OUTPUT и т.п., и не пр
прим. перев.)*.

Создание пользовательских цепочек

Итак, у вас перед глазами наверняка уже стоит картинка движения пакето
цепочки взаимодействуют между собой! Вы уже должны ясно представлят
сценария. Давайте начнем создавать цепочки и наборы правил для них.

Прежде всего необходимо создать дополнительные цепочки с помощью ко
еще не имеют ни одного правила. В нашем примере создаются цепочки icm
udpincoming_packets и цепочка allowed, которая вызывается из цепочки tcp
$INET_IFACE (т.е. из Интернет), по протоколу ICMP перенаправляются в ц
TCP перенаправляются в цепочку tcp_packets и входящие пакеты UDP с ин
udpincoming_packets.

Цепочка bad_tcp_packets

Эта цепочка предназначена для отфильтровывания пакетов с "неправильн
проблем. Здесь отфильтровываются все пакеты, которые распознаются как
Эта цепочка может быть использована для защиты от вторжения и сканир
правило для отсеивания пакетов со статусом **INVALID**.

Цепочка allowed

TCP пакет, следуя с интерфейса **$INET_IFACE**, попадает в цепочку tcp_pac
порт, то после этого проводится дополнительная проверка.

Первое правило проверяет, является ли пакет SYN пакетом, т.е. запросом
допустимым и пропускаем. Следующее правило пропускает все пакеты с п
Когда соединение устанавливается SYN пакетом, и на этот запрос был отп
получает статус **ESTABLISHED**. Последним правилом в этой цепочке сбра
это правило попадают пакеты из несуществующего соединения, пакеты со
пытаются запустить соединение. Не SYN пакеты практически не использу
исключением случаев сканирования портов. Насколько я знаю, на сегодня
которая поддерживала бы открытие соединения иначе, чем передача SYN
уверенным, что сброшены пакеты, посланные сканером портов.

Цепочка для TCP

Итак, мы подошли к TCP соединениям. Здесь мы указываем, какие порты м
на то, что даже если пакет прошел проверку здесь, мы все равно все пакет
дополнительной проверки.

Я открыл TCP порт с номером 21, который является портом управления FT
RELATED соединения, разрешая, тем самым, PASSIVE FTP, при условии, ч
Если вам потребуется запретить FTP соединения, то вам потребуется выгр
строку **$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 21 -j allowed** из

Порт 22 - это SSH, который намного более безопасен чем telnet на 23 порт
доступ к командной оболочке (shell) кому бы то ни было из Интернет, то лу
хочу заметить, что вообще-то считается дурным тоном предоставлять дост
самих. Ваш сетевой экран должен иметь только те сервисы, которые дейст

Порт 80 - это порт HTTP, другим словами - web сервер, уберите это правил

И наконец порт 113, ответственный за службу IDENTD и использующийся

Цепочка для UDP

Пакеты UDP из цепочки INPUT следуют в цепочку udpincoming_packets Ka
проверяются на допустимость по номеру порта назначения.

Открытым для UDP пакетов является порт 53, на котором "сидит" DNS. Ес
символическими именами узлов, а не их IP адресами, то естественно надо
имен.

Я лично разрешаю порт 123, на котором работает NTP (network time proto
приема *очень* точного времени с серверов времени в Интернет.

Порт 2074 используется некоторыми мультимедийными приложениями, по

для передачи голоса в режиме реального времени.

И наконец - ICQ, на порту 4000. Это широко известный протокол, использу
следует объяснять вам что это такое.

Цепочка для ICMP

Здесь принимается решение о пропуске ICMP пакетов. Если пакет приходи
перенаправляется в цепочку `icmp_packets`. В этой цепочке проверяется тип IC
ICMP Echo Replies, Destination unreachable, Redirect и Time Exceeded.

При принятии решения я исхожу из следующих соображений: ICMP Echo I
к примеру выполняете ping другого узла сети, если запретить это сообщен
пользоваться функцией ping.

Destination Unreachable приходит, если какой либо узел сети недоступен, н
недоступный хост, последний маршрутизатор, который не смог найти мар
Destination Unreachable. Тем самым нам не придется ждать пока истечет в
браузера, который по-умолчанию достаточно велик, порядка 60 секунд и в

Time Exceeded. Во время движения пакета по сети, на каждом маршрутиза
уменьшается на 1. Как только поле TTL станет равным нулю, то маршрути
Exceeded. Например, когда вы выполняете трассировку (traceroute) какого
равным 1, на первом же маршрутизаторе оно становится равным нулю и к
далее, устанавливаем TTL = 2 и второй маршрутизатор передает нам Time
ответ с самого узла.

Список типов ICMP сообщений смотрите в приложении. Дополнительную и
получить в следующих документах:

- The Internet Control Message Protocol ICMP
- RFC 792 - Internet Control Message Protocol by J. Postel.

Будьте внимательны при блокировании ICMP пакетов, возможно я не прав
оказаться так, что для вас это неприемлемо.

Цепочка INPUT

Цепочка INPUT, как я уже писал, для выполнения основной работы исполь
нагрузку на сетевой фильтр. Эффект применения такого варианта организ
медленных машинах, которые в другом случае начинают "терять" пакеты и

Первым же правилом мы пытаемся отбросить "плохие" пакеты. За дополни
приложению относительно пакетов с признаком NEW и со сброшенным би
ситуациях такие пакеты могут считаться допустимыми, но в 99% случаев л

пакеты заносятся в системный журнал (логируются) и "сбрасываются".

Далее, все ICMP пакеты, приходящие в цепочку INPUT с интерфейса **$INE** перенаправляются в цепочку `icmp_packets`, которую мы рассмотрели ранее. С интерфейса**$INET_IFACE** передаются в цепочкуtcp_packets. И наконец все udpincoming_packets.

В конце мы позволяем пройти всему, что движется с нашего **$LOCALHOS** 127.0.0.1, все что идет с **$LAN_IP** адреса, который в моем случае 192.168.0 локальной сети с **$LAN_IP_RANGE**, для меня это 192.168.0.0/24. Я пропус внешнего IP адреса, и имеет признак **ESTABLISHED** или **RELATED**. Так ж широковещательный траффик из локальной сети, некоторые приложения сообщений, например Samba, и не смогут выполнять свои функции без них

Последним правилом, перед тем как ко всем не принятым явно пакетам в политика по-умолчанию, траффик журналируется, на случай необходимос При этом мы устанавливаем правилу, ограничение на количество логируе чтобы предотвратить чрезмерное раздувание журнала.

Все что не было явно пропущено в цепочке INPUT будет подвергнуто дейс действие назначено в качестве политики по-умолчанию.

Цепочка OUTPUT

Как я уже упоминал ранее, в моем случае компьютер используется как бра станция. Поэтому я позволяю покидать мой хост всему, что имеет исходны **$STATIC_IP**. Сделано это для защиты от трафика, который может сфальси моей машине. И в довершение ко всему, я журналирую "сброшенные" паке выявления сфальсифицированных пакетов. Ко всем пакетам, не прошедши политика по-умолчанию - DROP.

Цепочка FORWARD

Как обычно, мы разрешем движение пакетов из локальной сети без ограни

/usr/local/sbin/iptables -A FORWARD -i $LAN_IFACE -j ACCEPT

Естественно, нужно пропустить ответные пакеты в локальную сеть, поэтом все, что имеет признак **ESTABLISHED** или **RELATED**, т.е. мы пропускаем ИЗ локальной сети. И перед тем как сбросить все недопустимые пакеты по траффик установив предел 3 записи за минуту.

Цепочка PREROUTING таблицы nat

Здесь выполняется преобразование сетевых адресов перед тем как пакеты
Еще раз хочу напомнить, что эта цепочка не предназначена ни для какого
преобразования адресов, поскольку в эту цепочку попадает только первый

Для начала мы отсекаем все пакеты с заведомо неверными исходными адр
выделенными для локальных сетей: 192.168.x.x, 10.x.x.x или 172.16.x.x. По
для обратного направления, сбрасывая все пакеты, которые не принадлеж

Запуск Network Address Translation

И заключительный раздел - настройка **SNAT**. По крайней мере для меня. I
таблицу nat, в цепочку POSTROUTING, которое производит преобразовани
исходящих с интерфейса, подключенного к Internet. Для меня - это eth0. В
помощью которых можно использовать для автоматической настройки сце
переменных повышает удобочитаемость скриптов. Ключом **-t** задается имя
-A добавляет (Add) новое правило в цепочку POSTROUTING, критерий **-o $**
интерфейс, и в конце правила задаем действие над пакетом - **SNAT**. Таким
заданный критерий будут "замаскированы", т.е. будут выглядеть так, как б
забудьте указать ключ **--to-source** с соответствующим IP адресом для исхо

В этом сценарие я использую SNAT вместо MASQUERADE по ряду причин.
сценарий должен работать на сетевом узле, который имеет постоянный IP
SNAT работает быстрее и более эффективно. Конечно, если вы не имеете п
использовать действие MASQUERADE, которое предоставляет более прост
оно автоматически определяет IP адрес, присвоенный заданному интерфей
действие требует несколько больших вычислительных ресурсов, хотя и не
работы MASQUERADE, то обращайтесь к сценарию *rc.DHCP.firewall.txt*.

Примеры сценариев

Цель этой главы состоит в том, чтобы дать краткое описание каждого сцен
не совершенны, и они не могут полностью соответствовать вашим нуждам.
"подогнать" эти сценарии под себя. Последующая часть руководства призв

Структура файла rc.firewall.txt

Все сценарии, описанные в этом руководстве, имеют определенную структ
сценарии были максимально похожи друг на друга, облегчая тем самым по
довольно хорошо описывается в этой главе. Здесь я надеюсь дать вам пони
написаны именно так и почему я выбрал именно эту структуру.

Note Обратите внимание на то, что эта структура может оказаться далек

Эта структура выбрана лишь для лучшего объяснения хода моих мы

Структура

Это - структура, которой следуют все сценарии в этом руководстве. Если вы
всего это моя ошибка, если конечно я не объяснил, почему я нарушил эту

1. *Configuration* - Прежде всего мы должны задать параметры конфигура
   Конфигурации, в большинстве случаев, должны быть описаны первым

   1. *Internet* - Это раздел конфигурации, описывающей подключение к
      опущен, если вы не подключены к Интернет. Обратите внимание,
      подразделов чем, здесь перечислено, но только те, которые опис

      1. *DHCP* - Если имеются специфичные для DHCP настройки, то

      2. *PPPoE* - Описываются параметры настройки PPPOE подключ

   2. *LAN* - Если имеется любая ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ за брандмауэром, т
      имеющие отношение к ней. Наиболее вероятно, что этот раздел б

   3. *DMZ* - Здесь добавляется конфигурация зоны DMZ. В большинств
      любая нормальная домашняя сеть, или маленькая локальная сеть
      zone. Скорее всего под это понятие автор подвел небольшую по
      например: DNS, MAIL, WEB и т.п, и нет ни одной пользовательс

   4. *Localhost* - Эти параметры принадлежат нашему брандмауэру (loc
      вряд ли изменятся, но, тем не менее, я создал эти переменные.Хо
      причин изменять эти переменные.

   5. *iptables* - Этот раздел содержит информацию об iptables. В больш
      только одной переменной, которая указывает путь к iptables.

   6. *Other* - Здесь располагаются прочие настройки, которые не относ
      разделов.

2. *Module loading* - Этот раздел сценариев содержит список модулей. Пе
   модули, в то время как вторая часть должна содержать не-требуемые

   Note Обратить внимание. Некоторые модули, отвечающие за дополн
   быть указаны даже если они не требуются. Обычно, в таких слу
   отмечает эту особенность.

   1. *Required modules* - Этот раздел должен содержать модули, необхо

   2. *Non-required modules* - Этот раздел содержит модули, которые не
      сценария. Все эти модули должны быть закомментированы. Если

просто раскомментировать их.

3. *proc configuration* - Этот раздел отвечает за настройку файловой систе
необходимы - они будут перечислены, если нет, то они должны быть з
указаны как не-требуемые. Большинство полезных настроек /proc буд
все.

    1. *Required proc configuration* - Этот раздел должен содержать все т
Это могут быть настройки для запуска системы защиты, возможн
для администратора или пользователей.

    2. *Non-required proc configuration* - Этот раздел должен содержать н
могут оказаться полезными в будущем. Все они должны быть зак
не требуются для работы сценария. Этот список будет содержать

4. *rules set up* - К этому моменту скрипт, как правило, уже подготовлен к
разбил все правила по таблицам и цепочкам. Любые пользовательски
чем мы сможем их использовать. Я указываю цепочки и их наборы пр
выводятся командой **iptables -L**.

    1. *Filter table* - Прежде всего мы проходим таблицу фильтра. Для на
умолчанию в таблице.

        1. *Set policies* - Назначение политик по-умолчанию для системн
DROP для цепочек в таблице filter, и буду пропускать потоки
избавимся от всего, что нам неугодно.

        2. *Create user specified chains* - В этом разделе, создаются все п
будем использовать позже в пределах этой таблицы. Мы не с
пор, пока не создадим их.

        3. *Create content in user specified chains* - После создания польз
заполнить их правилами. Единственная причина, по которой
определяются здесь - это близость к командам, создающим э
правила в другом месте вашего сценария.

        4. *INPUT chain* - В этом разделе добавляются правила для цепо

            Note Как уже указывалось, я старался следовать порядку, к
команды **iptables -L**. Нет серьезных причин, чтобы со
пробуйте избежать смешивания данных из различных
станет намного тяжелее читать такой набор правил и
проблемы.

        5. *FORWARD chain* - Здесь мы добавляем правила в цепочку FO

        6. *OUTPUT chain* - Самой последней в таблице filter, заполняетс

    2. *nat table* - После таблицы filter мы переходим к таблице nat. Сдел

не следует запускать механизм NAT на ранней стадии, когда еще
ограничений (то есть, когда NAT уже включена, но нет ни одного
рассматриваю таблицу nat как своего рода уровень, который нахо
является своего рода ядром, в то время как nat - оболочка вокруг
рассматриваться как оболочка вокруг таблицы nat. Это может бы
от действительности.

3. *Set policies* - Прежде всего мы устанавливаем всю политику по ум
Обычно, я устанавливаю ACCEPT. Эта таблица не должна использ
здесь "выбрасывать" (DROP) пакеты. Есть ряд неприятных побочн
таких случаях из-за наших предположений. Я пропускаю все пак
никаких причин не делать этого.

4. *Create user specified chains* - Здесь создаются все пользовательски
меня их нет, но я добавил этот раздел на всякий случай. Обратит
цепочки должны быть созданы до их фактического использовани

5. *Create content in user specified chains* - Добавление правил в польз
Принцип размещения правил здесь тот же что и в таблице filtert.
причин выносить их в другое место.

6. *PREROUTING chain* - Цепочка PREROUTING используется для DN
используется, или по крайней мере закомментирована, чтобы не
сеть слишком широко. В некоторых сценариях это правило включ
сценариев состоит в предоставлении услуг, которые без DNAT не

7. *POSTROUTING chain* - Цепочка POSTROUTING используется сцен
большинстве случаев имеется одна или более локальных сетей, к
через сетевой экран. Главным образом мы будем использовать SN
вынуждены будем использовать MASQUERADE.

8. *OUTPUT chain* - Цепочка OUTPUT используется вообще в любом и
серьезных оснований для использования этой цепочки. Если вы и
пару строк, и я внесу соответствующие изменения в данное руко

5. *mangle table* - Таблица mangle - последняя таблица на пути пакетов. О
вообще, так как обычно не возникает потребностей в чем либо, типа и
Другими словами, я оставил этот раздел пустым в некоторых сценари
добавил, несколько примеров использования этой таблицы.

    1. *Set policies* - Здесь задается Политика по-умолчанию. Здесь суще
    таблицы nat. Таблица не должна использоваться для фильтрации,
    этого. Я не устанавливал никакой политики в любом из сценарие
    следут поступать так же.

    2. *Create user specified chains* - Создаются пользовательские цепочк
    в сценариях, я не стал создавать пользовательских цепочек. Одна
    случай.

3. *Create content in userspecified chains* - Если вы создали какие либ
этой таблицы, вы можете заполнить их правилами здесь.

4. *PREROUTING* - В этом пункте имеется только упоминание о цепо

5. *INPUT chain* - В этом пункте имеется только упоминание о цепочк

6. *FORWARD chain* - В этом пункте имеется только упоминание о це

7. *OUTPUT chain* - В этом пункте имеется только упоминание о цепо

8. *POSTROUTING chain* - В этом пункте имеется только упоминание

Надеюсь, что я объяснил достаточно подробно, как каждый сценарий стру
структурированы таким способом.

Caution Обратить внимание, что эти описания чрезвычайно кратки, и явл
почему сценарии имеют такую структуру. Я не претендую на ист
утверждаю, что это - единственный и лучший вариант.

---

rc.firewall.txt



Сценарий rc.firewall.txt - основное ядро, на котором основывается остальна
достаточно подробно описывает сценарий. Сценарий написан для домашне
СЕТЬ и одно подключение к Internet. Этот сценарий также исходит из пред
IP адрес, и следовательно не используете DHCP, PPP, SLIP либо какой то др
динамически. В противном случае возьмите за основу сценарий *rc.DHCP.fi*

Сценарий требует, чтобы следующие опции были скомпилированы либо ст
либо из них сценарий будет неработоспособен

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
- CONFIG_IP_NF_FILTER
- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

---

rc.DMZ.firewall.txt



Сценарий требует, чтобы следующие опции были скомпилированы либо ст
либо из них сценарий будет неработоспособен

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
- CONFIG_IP_NF_FILTER
- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

Сценарий rc.DMZ.firewall.txt был написан для тех, кто имеет доверительну
"Демилитаризированную Зону" и одно подключение к Internet. Для доступ
Зоны извне, используется NAT "один к одному", то есть, Вы должны застав
более чем для одного IP адреса.

Сценарий работает с двумя внутренними сетями, как это продемонстриро
диапазон IP адресов 192.168.0.0/24 и является Доверительной Внутренней
192.168.1.0/24 и называется Демилитаризированной Зоной (DMZ), для кото
адресов (NAT) "один к одному". Например, если кто - то из Интернет посыл
выполняем DNAT, который замещает адрес назначения на локальный адре
выполнялся, то DNS не смог бы получить запрос, поскольку он имеет адре
выполняется следующим правилом.

**$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $INET_IFACE -d $DNS_IP -
$DMZ_DNS_IP**

Для начала напомню, что DNAT может выполняться только в цепочке PRE
правилу, пакет должен приходить по протоколу TCP на $INET_IFACE с адр
$DNS_IP, и направлен на порт 53. Если встречен такой пакет, то выполняет
Действию DNAT передается адрес для подмены с помощью ключа --to-desti
брандмауэр возвращается пакет ответа, то сетевым кодом ядра адрес отпр
$DMZ_DNS_IP на $DNS_IP, другими словами обратная детрансляция адрес
требует создания дополнительных правил.

Теперь вы уже должны понимать как работает DNAT, чтобы самостоятельн
каких либо проблем. Если что-то для вас осталось не ясным и это не было
можете сообщить мне об этом - вероятно это моя ошибка.

rc.DHCP.firewall.txt



Сценарий требует, чтобы следующие опции были скомпилированы либо ст
либо из них сценарий будет неработоспособен

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
- CONFIG_IP_NF_FILTER
- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

Сценарий rc.DHCP.firewall.txt очень похож на оригинал rc.firewall.txt. Одна
переменную STATIC_IP, это и является основным отличием от оригинала rc
rc.firewall.txt не будет работать в случае динамического IP адреса. Измене
минимальны. Этот сценарий будет полезен в случае DHCP, PPP и SLIP подк

Главное отличие данного скрипта состоит в удалении переменной STATIC_
Вместо нее теперь используется переменная INET_IFACE. Другими словам
$INET_IFACE. Собственно это все, что нужно изменить в действительност
(Хочется отметить, что в данном случае под STATIC_IP автор понимает

Мы больше не можем устанавливать правила в цепочке INPUT подобных э
$INET_IP. Это в свою очередь вынуждает нас строить правила основываяс
Например, пусть на брандмауэре запущен HTTP сервер. Если мы приходим
статическую ссылку обратно на этот же сервер, который работает под дин
"огрести" немало проблем. Хост, который проходит через NAT, запросит че
чего попробует получить доступ к этому IP. Если брандмауэр производит ф
хост не сможет получить ответ, поскольку цепочка INPUT отфильтрует так
ввиду скрипт rc.firewall.txt ***прим. перев.)*** Это так же справедливо и для н
статический IP адрес, но тогда это можно обойти, используя правила, кото
LAN интерфейса на наш `INET_IP` и выполнять **ACCEPT** для них.

После всего вышесказанного, не такой уж плохой может показаться мысл
обрабатывал динамический IP. Например, можно было бы написать скрипт
ifconfig и подставляет его в текст сценария (где определяется соответству
соединение с Интернет. Замечательный сайт linuxguruz.org имеет огромну

скачивания. Ссылку на linuxguruz.org вы найдете в *Ссылки на другие ресу*

Note Этот сценарий менее безопасен чем rc.firewall.txt. Я настоятельно р
rc.firewall.txt, если это возможно, так как rc.DHCP.firewall.txt более с

Также, можно добавить в ваши сценарии что нибудь вроде этого:

INET_IP=`ifconfig $INET_IFACE | grep inet | cut -d : -f 2 | cut -d \ -f 1`

Выше приведенная команда получает динамический IP от интерфейса, одн
недостатки, описанные ниже.

1. Если скрипт запускается из другого сценария, который в свою очеред
привести к "зависанию" всех, уже установленных соединений, из-за п
статусом NEW и со сброшенным битом SYN. (смотри *Пакеты со стат*
Проблему конечно можно разрешить удалением этих правил, но тако
зрения безопасности.

2. Предположим, что у вас есть набор статических правил, довольно гру
правила, к тому же рискуя повредить существующие. For example, if y
connect to the firewall, but at the same time operate a script from the PPI
erasing your already active rules blocking the LAN?

3. Это может привести к излишним усложнениям, что в свою очередь, вл
скрипт, тем проще его сопровождать.

---

rc.UTIN.firewall.txt



Сценарий требует, чтобы следующие опции были скомпилированы либо ст
либо из них сценарий будет неработоспособен

- CONFIG_PACKET
- CONFIG_NETFILTER
- CONFIG_IP_NF_CONNTRACK
- CONFIG_IP_NF_IPTABLES
- CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT
- CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
- CONFIG_IP_NF_FILTER
- CONFIG_IP_NF_NAT
- CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG

Сценарий rc.UTIN.firewall.txt, в отличие от других сценариев, блокирует LA
Мы доверяем внутренним пользователям не больше чем пользователям из
доверяем никому, ни в Интернет, ни в локальной сети, с которыми мы связ
ограничивается только протоколами POP3, HTTP и FTP.

Этот сценарий следует золотому правилу - "не доверяй никому, даже собст
что большая часть атак и взломов, которым подвергается компания, произ
локальных сетей. Этот сценарий, надеюсь, даст некоторые сведения, котор
межсетевую защиту. Он мало отличается от оригинала rc.firewall.txt, но со
пропускаем.

---

rc.test-iptables.txt

Сценарий rc.test-iptables.txt предназначен для проверки различных цепоче
настроек, в зависимости от вашей конфигурации, например, включения **ip**
и т.п. Тем не менее в большинстве случаев с базовыми настройками, когда
сценарий будет работоспособен. В действительности, в этом сценарии про
ping-запросы и ping-ответы. Таким способом появляется возможность зафи
цепочки проходились и в каком порядке. Запустите сценарий и затем выпо

ping -c 1 host.on.the.internet

И во время исполнения первой команды выполните **tail -n 0 -f /var/log/me**
все используемые цепочки и порядок их прохождения.

Note Этот сценарий был написан исключительно в демонстрационных це
правила для журналирования подобно этим, которые регистрируют
противном случае вы рискуете стать легкой добычей для злоумышл
пакетами, "раздуть" ваш лог, что может вызвать "Отказ в обслужива
взлому вашей системы не боясь быть обнаруженным, поскольку не

---

rc.flush-iptables.txt

Сценарий rc.flush-iptables.txt в действительности не имеет самостоятельно
ваши таблицы и цепочки. В начале сценария, устанавливаются политики п
INPUT, OUTPUT и FORWARD в таблице filter. После этого сбрасываются в з
цепочек PREROUTING, POSTROUTING и OUTPUT таблицы nat. Эти действи
возникало проблем с закрытыми соединениями и блокируемыми пакетами
использоваться для подготовки брандмауэра к настройке и при отладке ва
заботимся только об очистке набора правил и установке политик по-умолч

Когда выполнена установка политик по-умолчанию, мы переходим к очист
и nat, а затем производится удаление всех, определенных пользователем, и
завершается. Если вы используете таблицу mangle, то вы должны будете д

строки для обработки этой таблицы.

Note В заключение пару слов. Очень многие спрашивают меня, а почему rc.firewal, написав что нибудь типа rc.firewall start для запуска скри что считаю, что учебный материал должен нести в себе основные и разнообразными сценариями со странным синтаксисом. Добавлени сценарии менее читабельными, а сам учебный материал более слож руководство остается таким, каково оно есть, и продолжит оставать

Детальное описание специальных

Вывод списка набора правил

Чтобы вывести список правил нужно выполнить команду **iptables** с ключо главе *Как строить правила*. Выглядит это примерно так:

iptables -L

Эта команда выведет на экран список правил в удобочитаемом виде. Номе служб в соответствии с файлом `/etc/services`, IP адреса будут преобразован службе DNS. С разрешением (resolving) имен могут возникнуть некоторые 192.168.0.0/16 служба DNS не сможет определить имя хоста с адресом 192 подвисание команды. Чтобы обойти эту проблему следует выполнить выво ключом:

iptables -L -n

Чтобы вывести дополнительную информацию о цепочках и правилах, выпо

iptables -L -n -v

Имеется ряд файлов в файловой системе /proc, которые содержат достаточ Например, допустим нам захотелось просмотреть список соединений в таб которая содержит список трассируемых соединений и в каком состоянии к таблицы выполните команду

cat /proc/net/conntrack | less

Изменение и очистка ваших табл

По мере того как вы продолжите углубляться в исследование iptables, пере вопрос об удалении отдельных правил из цепочек без необходимости пере него ответить. Если вы по ошибке добавили какое либо правило, то вам ну

команду **-D** в строке правила. **iptables** найдет заданное правило и удалит е
которые выглядят как заданный шаблон для удаления, то будет стерто пер
порядок вещей вас не устраивает, то команде **-D**, в качестве параметра, мо
например, команда **iptables -D INPUT 10** сотрет десятое правило в цепочк
*подайте команду **iptables -L НАЗВАНИЕ_ЦЕПОЧКИ --line-numbers**, т
своими номерами **прим. перев.**)*

Для удаления содержимого целой цепочки используйте команду **-F**. Напри
правила в цепочке INPUT, однако эта команда не изменяет политики цепоч
установлена как DROP то будет блокироваться все, что попадает в цепочку
по-умолчанию, нужно просто установить ее в первоначальное состояние, н

Мною был написан небольшой сценарий (описанный несколько выше) кото
цепочек, и переустанавливает политики цепочек в **iptables**. Заметьте толь
mangle, то вам необходимо внести дополнения в этот сценарий, поскольку

Общие проблемы и вопросы

Проблемы загрузки модулей

Вы можете столкнуться с несколькими проблемами при попытке загрузить
быть выдано сообщение об отсутствии запрашиваемого модуля

insmod: iptable_filter: no module by that name found

Пока еще нет причин для беспокойства. Вполне возможно, что запрашива
ядром статически. Это первое, что вы должны проверить. Для этого просто

iptables -t filter -L

Если все нормально, то эта команда выведет в терминале список всех цепо
выглядеть примерно так:

Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination

Если таблица filter отсутствует, то вывод будет примерно следующим

**iptables v1.2.5: can't initialize iptables table `filter': Table does not exis
iptables or your kernel needs to be upgraded.**

Это уже серьезнее, так как это сообщение указывает на то, что либо вы за
выполнить **depmod -a**, либо вы вообще не скомпилировали необходимые м

запустите команду **make modules_install** в каталоге с исходными текстам
запуском команды **depmod -a**. Разрешение третьей проблемы уже выходи
случае рекомендую посетить домашнюю страничку Linux Documentation P
документа, где описывается процесс установки iptables. ***прим. перев.****)*

Другие ошибки, которые вы можете получить при запуске iptables:

iptables: No chain/target/match by that name

Эта ошибка сообщает, что нет такой цепочки, действия или критерия. Это
факторов, наиболее вероятно, что вы пытаетесь использовать несуществую
цепочку, несуществующее действие или критерий. Либо потому, что не за

Passive FTP без DCC

Это одна из замечательных особенностей новых **iptables**, поддерживаемы
разрешить Passive FTP, и запретить передачу по DCC с помощью нового тр
"Как это?", все довольно просто. Чтобы сделать это возможным, вам потре
`ip_nat_irc`, `ip_conntrack_ftp` и `ip_nat_ftp` как подгружаемые модули, а не как ста
делают, так они добавляют поддержку трассировки и NAT для Passive FTP
ядра не сможет корректно обрабатывать соединения этого типа.

Если, к примеру, вы хотите разрешить Passive FTP и при этом запретить D
модули `ip_conntrack_ftp` и `ip_nat_ftp` и НЕ загружать модули `ip_conntrack_irc` и `ip_`

iptables -A INPUT -p TCP -m state --state RELATED -j ACCEPT

Которое позволит выполнение соединений Passive FTP, но не DCC. Если ну
разрешить DCC, то вам надо с точностью до наоборот загрузить модули `ip_`
модули `ip_conntrack_ftp` и `ip_nat_ftp`. Заметьте, что модули `ip_nat_*` необходимы
брандмауэр выполняет преобразование сетевых адресов (Network Adress T
подключении локальных узлов у Интернет.

Для получения дополнительной информации относительно Active и Passive
Protocol by J. Postel and J. Reynolds. Этот RFC содержит информацию отно
FTP и как они работают. Как описывает этот документ, в случае Active FTP
выбранный случайным образом у себя для связи. Затем сервер соединяетс
если ваш клиент находится за брандмауэром, выполняющим NAT, тогда ра
преобразован так как это делает модуль ip_nat_ftp. В Passive FTP порядок д
сообщает серверу, что хочет послать или принять данные, а сервер в ответ
нужно подключиться и какой порт использовать.

Пакеты со статусом NEW и со сбр

SYN

Это свойство **iptables** недостаточно хорошо задокументировано, а поэтому
внимание (включая и меня). Если вы используете правила, определяющие
состояние бита SYN, то пакеты со сброшенным битом SYN смогут "просочи
когда мы используем несколько брандмауэров, такой пакет может оказать
установленного через другой брандмауэр. Пропуская подобные пакеты, мы
двух или более брандмауэров, при этом мы можем любой из них остановит
соединения, Поскольку функции по передаче данных тут же возьмет на се
позволит устанавливать практически любое TCP соединение. Во избежани
правила в цепочки INPUT, OUTPUT и FORWARD:

$IPTABLES -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG --log-pr
$IPTABLES -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP

Caution Вышеприведенные правила позаботятся об этой проблеме. Будьт
построении правил принимающих решение на основе статуса пак

Обратите внимание, что имеются некоторые неприятности с вышеприведе
TCP/IP от Microsoft. Дело в том, что при некоторых условиях, пакеты, сгене
маркируются как NEW и согласно этим правилам будут сброшены. Это, од
соединений, насколько я знаю. Происходит это потому, что, когда соедине
завершающий пакет FIN/ACK, то netfilter закрывает это соединение и удал
момент, дефективный код Microsoft посылает другой пакет, которому прис
не установлен бит SYN и, следовательно соответствует вышеупомянутым п
переживайте по поводу этих правил. В случае чего - вы сможете просмотр
отбрасываемые пакеты (см. правила выше) и разобраться с ними.

Имеется еще одна известная проблема с этими правилами. Если кто - то в
например из LAN, и активирует PPP, то в этом случае соединение будет уни
когда загружаются или выгружаются conntrack и nat модули. Другой спос
чтобы выполнить rc.firewall.txt сценарий из подключения telnet с другого к
по telnet с брандмауэром. Запускаете rc.firewall.txt, в процессе исполнения
трассировки подключений, грузятся правила "NEW not SYN". Когда клиент
нибудь, то это подключение будет распознано трассировочным кодом как
бита SYN, так как они, фактически, являются частью уже установленного
соответствовать правилам в результате чего будет зажурналирован и сбро

Поставщики услуг Internet, испол зарезервированные IP-адреса

Я добавил этот раздел чтобы предупредить вас о туповатых Internet Service
отведенные *IANA* для локальных сетей. Например, Swedish Internet Service

используют такие адреса, например, для их серверов DNS, которые исполь
которой вы будете наиболее вероятно сталкиваться, состоит в том, что мы,
подключения с любых IP в диапазоне 10.x.x.x, из-за возможности фальсифи
такой ситуацией, то наверное вам придется снять часть правил. Или устан
этих серверов, ранее цепочки INPUT, например так:

/usr/local/sbin/iptables -t nat -I PREROUTING -i eth1 -s 10.0.0.1/32 -j A

Хотелось бы напомнить подобным провайдерам, что эти диапазоны адресо
Интернет. Для корпоративных сетей - пожалуйста, для ваших собственных
должны вынуждать нас "открываться" по вашей прихоти.

Как разрешить прохождение DHC iptables

В действительности, эта задача достаточно проста, если вам известны при
всего необходимо знать, что DHCP работает по протоколу UDP. Следовател
критерием. Далее, необходимо уточнить интерфейс, например, если DHCP
движение запросов DHCP следует разрешить только через этот интерфейс
определенным, следует уточнить порты. DHCP использует порты 67 и 68. Т
выглядеть следующим образом:

$IPTABLES -I INPUT -i $LAN_IFACE -p udp --dport 67:68 --sport 67:68 -

Обратите внимание, это правило пропускает весь трафик по протоколу UD
должно вас особенно смущать, поскольку оно разрешает лишь движение з
установить соединение с портами 67 и 68. Этого правила вполне достаточн
запросов и при этом не слишком широко "открыть ворота". Если вас очень
вполне можете ужесточить это правило.

Проблемы mIRC DCC

mIRC использует специфичные настройки, которые позволяют соединятьс
соединения должным образом. Если эти настройки используются совместн
ip_conntrack_irc и ip_nat_irc, то эта связка просто не будет работать. Пробл
автоматически выполняет трансляцию сетевых адресов (NAT) внутри паке
iptables, она просто не знает, что с ним делать. mIRC не ожидает, что бран
корректно обрабатывать IRC, и поэтому самостоятельно запрашивает свой
передаче DCC запроса.

Включение опции "I am behind a firewall" ("Я за брандмауэром") и использо
ip_nat_irc приводит к тому, что netfilter пишет в системный журнал сообще

У этой проблемы есть простое решение - отключите эту опцию в mIRC и пс

Типы ICMP

Это полный список типов ICMP сообщений:

Таблица 1. Типы ICMP

TYPE	CODE	Description
0	0	Echo Reply
3	0	Network Unreachable
3	1	Host Unreachable
3	2	Protocol Unreachable
3	3	Port Unreachable
3	4	Fragmentation needed but no frag. bit set
3	5	Source routing failed
3	6	Destination network unknown
3	7	Destination host unknown
3	8	Source host isolated (obsolete)
3	9	Destination network administratively prohibited
3	10	Destination host administratively prohibited
3	11	Network unreachable for TOS
3	12	Host unreachable for TOS
3	13	Communication administratively prohibited by filtering
3	14	Host precedence violation
3	15	Precedence cutoff in effect
4	0	Source quench
5	0	Redirect for network
5	1	Redirect for host
5	2	Redirect for TOS and network
5	3	Redirect for TOS and host
8	0	Echo request

TYPE	CODE	Description
9	0	Router advertisement
10	0	Route sollicitation
11	0	TTL equals 0 during transit
11	1	TTL equals 0 during reassembly
12	0	IP header bad (catchall error)
12	1	Required options missing
13	0	Timestamp request (obsolete)
14		Timestamp reply (obsolete)
15	0	Information request (obsolete)
16	0	Information reply (obsolete)
17	0	Address mask request
18	0	Address mask reply

Ссылки на другие ресурсы

Здесь приведен список ссылок, где вы сможете получить дополнительную

- ip-sysctl.txt - из документации к ядру 2.4.14. Маленький, но хороший с ядра.
- ip_dynaddr.txt - из документации к ядру 2.4.14. Маленький справочник доступным через sysctl и файловую систему /proc.
- iptables.8 - Маны для iptables 1.2.4 в формате HTML Прекрасное руков Всегда полезно иметь под рукой.
- http://netfilter.filewatcher.org/ - Официальный сайт **netfilter** и **iptables**. установить **iptables** и **netfilter** в linux.
- http://netfilter.filewatcher.org/netfilter-faq.html - Официальный FAQ (Fre
- http://netfilter.filewatcher.org/unreliable-guides/packet-filtering-HOWTO/i to packet filtering. Прекрасная документация по основам фильтрации одним из разработчиков **iptables** и **netfilter**.
- http://netfilter.filewatcher.org/unreliable-guides/NAT-HOWTO/index.html - Address Translation. Замечательная документация по Network Address написанная одним из основных разработчиков Расти Расселом (Rusty

- http://netfilter.filewatcher.org/unreliable-guides/netfilter-hacking-HOWTO/ Netfilter Hacking HOWTO. Один из немногих документов по созданию же написан Расти Расселом (Rusty Russell).

- http://www.linuxguruz.org/iptables/ - Содержит множество ссылок в Инт сценариев iptables для различных применений.

- http://www.islandsoft.net/veerapen.html - Отличное обсуждение по авто как, внесением незначительных изменений, заставить ваш компьютер сайты в специальный список (banlist) в **iptables**.

- http://kalamazoolinux.org/presentations/20010417/conntrack.html Прекр соединений. Если вам интересна тема трассировки соединений, то ва

- http://www.docum.org - Один из немногих сайтов, который содержит и Поддерживает сайт - Stef Coene.

- http://lists.samba.org/mailman/listinfo/netfilter- Официальный список ад Чрезвычайно полезен для разрешения вопросов по iptables и netfilter.

И конечно же исходный код **iptables**, документация и люди, которые помо

Благодарности

Я хотел бы выразить особую признательность людям, которые оказали мне документа.:

- *Fabrice Marie*, Как главному редактору, за исправление моих жутких с перевод этого документа в формат DocBook.

- *Marc Boucher*, За помощь по некоторым аспектам работы кода, опреде code).

- *Frode E. Nyboe*, За усовершенствование правил `rc.firewall`, за вдохновл введение нескольких таблиц в этот же файл.

- *Chapman Brad*, *Alexander W. Janssen*, За помощь в понимании порядка NAT и filter.

- *Michiel Brandenburg*, *Myles Uyema*, За помощь в получении работоспо проверки статуса (state matching).

- *Kent `Artech' Stahre*, За помощь с картинками. Я знаю, что я плохой о знаю ;). А так же спасибо за поиск ошибок в этом документе.

- *Anders 'DeZENT' Johansson*, За информацию о странных провайдерах (зарезервированные для локальных сетей.

- *Jeremy `Spliffy' Smith*, за многочисленные подсказки и за вылавливани

И конечно же всех, кто отвечал на мои вопросы, высказывал свои суждени
не могу упомянуть всех.

Хронология

Version 1.1.11 (27 May 2002)
http://www.netfilter.org/tutorial/
By: Oskar Andreasson
Contributors: Steve Hnizdur, Lonni Friedman, Jelle Kalf, Harald Welte, Valentina Barrios and Tony Earnshaw.

Version1.1.9(21March2002)
http://www.boingworld.com/workshops/linux/iptables-tutorial/
By:OskarAndreasson
Contributors:VinceHerried,ToganMuftuoglu,GalenJohnson,KellyAshe,Janne Johansson,ThomasSmets,PeterHorst,MitchLanders,NeilJolly,JelleKalf, JasonLamandEvanNemerson

Version1.1.8(5March2002)
http://www.boingworld.com/workshops/linux/iptables-tutorial/
By:OskarAndreasson

Version1.1.7(4February2002)
http://www.boingworld.com/workshops/linux/iptables-tutorial/
By:OskarAndreasson
Contributors:ParimiRavi,PhilSchultz,StevenMcClintoc,BillDossett, DaveWreski,ErikSj?lund,AdamMansbridge,VasooVeerapen,Aladdinand RustyRussell.

Version1.1.6(7December2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson/
By:OskarAndreasson
Contributors:JimRamsey,PhilSchultz,G?ranBxge,DougMonroe,Jasper Aikema,KurtLieber,ChrisTallon,ChrisMartin,JonasPasche,Jan Labanowski,RodrigoR.Branco,JaccovanKollandDaveWreski

Version1.1.5(14November2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson/
By:OskarAndreasson
Contributors:FabriceMarie,MerijnScheringandKurtLieber

Version1.1.4(6November2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson

By:OskarAndreasson
Contributors:StigW.Jensen,SteveHnizdur,ChrisPlutaandKurtLieber

Version1.1.3(9October2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson
Contributors:JoniChu,N.EmileAkabi-DavisandJelleKalf

Version1.1.2(29September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.1.1(26September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson
Contributors:DaveRichardson

Version1.1.0(15September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.0.9(9September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.0.8(7September2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.0.7(23August2001)
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson
Contributors:FabriceMarie

Version1.0.6
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson

Version1.0.5
http://people.unix-fu.org/andreasson
By:OskarAndreasson
Contributors:FabriceMarie

GNU Free Documentation License

Version 1.1, March 2000

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this licens
allowed.

---

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written doc
assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or witho
noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publis
not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the d
same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyle

We have designed this License in order to use it for manuals for free software,
documentation: a free program should come with manuals providing the same
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work,
is published as a printed book. We recommend this License principally for worl
reference.

---

1. APPLICABILITY AND DEFINITIO

This License applies to any manual or other work that contains a notice placed
distributed under the terms of this License. The "Document", below, refers to a
public is a licensee, and is addressed as "you".

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Docume
or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Do
relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's ov
contains nothing that could fall directly within that overall subject. (For examp
mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The rela
connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, pl
regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are desig
in the notice that says that the Document is released under this License.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Co
that says that the Document is released under this License.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, repres
available to the general public, whose contents can be viewed and edited direc
editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for draw
and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a
formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose marku
subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is not "Tra

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII witho
input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conf
modification. Opaque formats include PostScript, PDF, proprietary formats tha
word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are
generated HTML produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such follo
the material this License requires to appear in the title page. For works in form
such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the w
body of the text.

---

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially
License, the copyright notices, and the license notice saying this License applie
copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this Licens
obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or di
compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number
conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you ma

---

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies of the Document numbering more than 100, and t
Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legib
on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must a
publisher of these copies. The front cover must present the full title with all wo
visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with cha
preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you shoul
reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more th
readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with ea
computer-network location containing a complete Transparent copy of the Doc

general network-using public has access to download anonymously at no charg
If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you
quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at th
the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document
number of copies, to give them a chance to provide you with an updated versio

---

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the cor
that you release the Modified Version under precisely this License, with the Mo
Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version
addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that o
versions (which should, if there were any, be listed in the History section o
title as a previous version if the original publisher of that version gives pe

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities respons
the Modified Version, together with at least five of the principal authors o
if it has less than five).

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version,

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving th
Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendu

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and requ
license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section entitled "History", and its title, and add to it an item
and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there i
Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the
add an item describing the Modified Version as stated in the previous sent

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public ac
and likewise the network locations given in the Document for previous ver
in the "History" section. You may omit a network location for a work that w
Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives

K. In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications", preserve th
all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements a

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their tex
equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section entitled "Endorsements". Such a section may not be in

N. Do not retitle any existing section as "Endorsements" or to conflict in title

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that c
material copied from the Document, you may at your option designate some or
add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license
any other section titles.

You may add a section entitled "Endorsements", provided it contains nothing b
by various parties--for example, statements of peer review or that the text has
authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passag
the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of
may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Doc
same cover, previously added by you or by arrangement made by the same enti
add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give per
or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

---

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this Lice
above for modified versions, provided that you include in the combination all o
documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combine

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple id
with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name
each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name c
section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the se
in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the va
section entitled "History"; likewise combine any sections entitled "Acknowledg
"Dedications". You must delete all sections entitled "Endorsements."

---

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents re
individual copies of this License in the various documents with a single copy th
that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the doc

You may extract a single document from such a collection, and distribute it ind
insert a copy of this License into the extracted document, and follow this Licen
copying of that document.

---

7. AGGREGATION WITH INDEPEND

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and indep
volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Mo
compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is call
not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document,
they are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the D
one quarter of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed
Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around

---

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translat
section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special perm
may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the ori
You may include a translation of this License provided that you also include the
case of a disagreement between the translation and the original English versio
version will prevail.

---

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as exp
other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, an
under this License. However, parties who have received copies, or rights, from
licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

---

10. FUTURE REVISIONS OF THIS L

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU F

time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may
concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Doc
version of this License "or any later version" applies to it, you have the option c
of that specified version or of any later version that has been published (not as
the Document does not specify a version number of this License, you may choo
draft) by the Free Software Foundation.

How to use this License for your doc

To use this License in a document you have written, include a copy of the Licer
copyright and license notices just after the title page:

> Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribut
> the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any late
> Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLE
> LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is in
> Free Documentation License".

If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections" instead of
no Front-Cover Texts, write "no Front-Cover Texts" instead of "Front-Cover Tex
Texts.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommen
your choice of free software license, such as the GNU General Public License,

---

GNU General Public License

Version 2, June 1991

> Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place
> USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
> not allowed.

---

0. Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to shar
General Public License is intended to guarantee your freedom to share and cha
software is free for all its users. This General Public License applies to most of
and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your prog

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our G
sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charg
receive source code or can get it if you want it, that you can change the softwa
and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the
terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer
permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that every
for this free software. If the software is modified by someone else and passed c
they have is not the original, so that any problems introduced by others will no
reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish
free program will individually obtain patent licenses, in effect making the prog
made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not lic

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification foll

---

1. TERMS AND CONDITIONS FOR C
DISTRIBUTION AND MODIFICATIO

1. This License applies to any program or other work which contains a notice
   may be distributed under the terms of this General Public License. The "P
   or work, and a "work based on the Program" means either the Program or
   that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verb
   into another language. (Hereinafter, translation is included without limita
   licensee is addressed as "you".

   Activities other than copying, distribution and modification are not covere
   The act of running the Program is not restricted, and the output from the
   constitute a work based on the Program (independent of having been mad
   true depends on what the Program does.

2. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code
   that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropr
   warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the a

recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you m
in exchange for a fee.

3. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, th
and copy and distribute such modifications or work under the terms of Se
all of these conditions:

    1. You must cause the modified files to carry prominent notices stating t
    any change.

    2. You must cause any work that you distribute or publish, that in whole
    Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge t
    License.

    3. If the modified program normally reads commands interactively when
    running for such interactive use in the most ordinary way, to print or
    appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (o
    and that users may redistribute the program under these conditions,
    this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does n
    your work based on the Program is not required to print an announce

    These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
    the Program, and can be reasonably considered independent and separate
    and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
    same sections as part of a whole which is a work based on the Program, th
    terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
    part regardless of who wrote it.

    Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your righ
    the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative o

    In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
    the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not br
    License.

4. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Se
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one o

    A. Accompany it with the complete corresponding machine-readable sou
    the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used fo

    B. Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to giv
    your cost of physically performing source distribution, a complete ma
    source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 ab
    software interchange; or,

    C. Accompany it with the information you received as to the offer to dist

alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if
executable form with such an offer, in accord with Subsection b abov

The source code for a work means the preferred form of the work for mak
work, complete source code means all the source code for all modules it c
definition files, plus the scripts used to control compilation and installatio
exception, the source code distributed need not include anything that is n
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of t
executable runs, unless that component itself accompanies the executable

If distribution of executable or object code is made by offering access to c
equivalent access to copy the source code from the same place counts as
third parties are not compelled to copy the source along with the object c

5. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
rights under this License. However, parties who have received copies, or
have their licenses terminated so long as such parties remain in full comp

6. You are not required to accept this License, since you have not signed it. H
to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions
this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions f
Program or works based on it.

7. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Progra
license from the original licensor to copy, distribute or modify the Prograr
may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

8. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringem
patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, ag
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of t
satisfy simultaneously your obligations under this License and any other p
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
of the Program by all those who receive copies directly or indirectly throu
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of th

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any pa
section is intended to apply and the section as a whole is intended to appl

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents o
validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting
distribution system, which is implemented by public license practices. Ma
contributions to the wide range of software distributed through that syste
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to
system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countr
interfaces, the original copyright holder who places the Program under th
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is pe
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if writte

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions o
time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, bu
problems or concerns.

   Each version is given a distinguishing version number. If the Program spe
which applies to it and "any later version", you have the option of followin
version or of any later version published by the Free Software Foundation
number of this License, you may choose any version ever published by the

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs v
write to the author to ask for permission. For software which is copyrighte
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Ou
of preserving the free status of all derivatives of our free software and of p
generally.

11. NO WARRANTY

    BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS N
    THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHER
    COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGR
    KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITE
    MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE
    PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGI
    THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
    HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRI
    ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL
    CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
    NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCUR
    THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH A
    HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY O

END OF TERMS AND CONDITIONS

---

2. How to Apply These Terms to You

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible us
is to make it free software which everyone can redistribute and change under t

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach then

effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
the full notice is found.

> <onelinetogivetheprogram'snameandabriefideaofwhatitdoes.>
> Copyright(C)<year><nameofauthor>
>
> This program is free software; you can redistribute it and/or modify it und
> Public License as published by the Free Software Foundation; either versi
> any later version.
>
> This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOU
> implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAI
> Public License for more details.
>
> You should have received a copy of the GNU General Public License along
> Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 0

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it sta

> Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision
> WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are v
> conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriat
course, the commands you use may be called something other than `show w' a
clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your scho
the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

> Yoyodyne,Inc.,herebydisclaimsallcopyrightinterestintheprogram
> `Gnomovision'(whichmakespassesatcompilers)writtenbyJamesHacker.
>
> <signatureofTyCoon>,1April1989
> TyCoon,PresidentofVice

This General Public License does not permit incorporating your program into p
subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprieta
what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of th

---

Example scripts codebase

Example rc.firewall script

```
#!/bin/sh
#
#=rc.firewall=-=Initial=SIMPLE=IP=Firewall=script=for=Linux=2.4.x=and=iptab
#
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

##############################################################
#
#=1.=Configuration=options.
#

#
#=1.1=Internet=Configuration.
#

INET_IP="194.236.50.155"
INET_IFACE="eth0"

#
#=1.1.1=DHCP
#

#
#=1.1.2=PPPoE
#

#
#=1.2=Local=Area=Network=configuration.
#
#=your=LAN's=IP=range=and=localhost=IP.=/24=means=to=only=use=the=first=
#=bits=of=the=32=bit=IP=adress.=the=same=as=netmask=255.255.255.0
#
```

```
LAN_IP="192.168.0.2"
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_BCAST_ADRESS="192.168.255.255"
LAN_IFACE="eth1"

#
#=1.3=DMZ=Configuration.
#

#
#=1.4=Localhost=Configuration.
#

LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
#=1.5=IPTables=Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
#=1.6=Other=Configuration.
#

##############################################################
#
#=2.=Module=loading.
#

#
#=Needed=to=initially=load=modules
#

/sbin/depmod=-a

#
#=2.1=Required=modules
#

/sbin/modprobe=ip_tables
/sbin/modprobe=ip_conntrack
/sbin/modprobe=iptable_filter
/sbin/modprobe=iptable_mangle
/sbin/modprobe=iptable_nat
```

```
/sbin/modprobe=ipt_LOG
/sbin/modprobe=ipt_limit
/sbin/modprobe=ipt_state

#
#=2.2=Non-Required=modules
#

#/sbin/modprobe=ipt_owner
#/sbin/modprobe=ipt_REJECT
#/sbin/modprobe=ipt_MASQUERADE
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_irc

############################################################
#
#=3.=/proc=set=up.
#

#
#=3.1=Required=proc=configuration
#

echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
#=3.2=Non-Required=proc=configuration
#

#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

############################################################
#
#=4.=rules=set=up.
#

######
#=4.1=Filter=table
#

#
#=4.1.1=Set=policies
#

$IPTABLES=-P=INPUT=DROP
```

```
$IPTABLES=-P=OUTPUT=DROP
$IPTABLES=-P=FORWARD=DROP

#
#=4.1.2=Create=userspecified=chains
#

#
#=Create=chain=for=bad=tcp=packets
#

$IPTABLES=-N=bad_tcp_packets

#
#=Create=separate=chains=for=ICMP,=TCP=and=UDP=to=traverse
#

$IPTABLES=-N=allowed
$IPTABLES=-N=icmp_packets
$IPTABLES=-N=tcp_packets
$IPTABLES=-N=udpincoming_packets

#
#=4.1.3=Create=content=in=userspecified=chains
#

#
#=bad_tcp_packets=chain
#

$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=LOG
--log-prefix="New=not=syn:"
$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=DRO

#
#=allowed=chain
#

$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=--syn=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-j=DROP

#
#=TCP=rules
#

$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=21=-j=allowed
```

```
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=22=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=80=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=113=-j=allowed

#
#=UDP=ports
#

#$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--destination-port=53=
#$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--destination-port=123
$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--destination-port=2074=
$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--destination-port=4000=

#
#=ICMP=rules
#

$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=8=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=11=-j=ACCEPT

#
#=4.1.4=INPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Rules=for=special=networks=not=part=of=the=Internet
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-s=$LAN_IP_RANGE=-j=ACCE
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-d=$LAN_BCAST_ADRESS=-j=

#
#=Rules=for=incoming=packets=from=the=internet.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-d=$INET_IP=-m=state=--state=ESTABLISHED,
-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-j=tcp_packets
```

```
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-j=udpincoming_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-j=icmp_packets

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=INPUT=packet=died:="

#
#=4.1.5=FORWARD=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Accept=the=packets=we=actually=want=to=forward
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACC

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=FORWARD=packet=died:="

#
#=4.1.6=OUTPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Special=OUTPUT=rules=to=decide=which=IP's=to=allow.
#
```

```
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=OUTPUT=packet=died:="

######
#=4.2=nat=table
#

#
#=4.2.1=Set=policies
#

#
#=4.2.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.2.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.2.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.2.5=POSTROUTING=chain
#

#
#=Enable=simple=IP=Forwarding=and=Network=Address=Translation
#

$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-o=$INET_IFACE=-j=SNAT=--to-source=

#
#=4.2.6=OUTPUT=chain
#

######
```

```
#=4.3=mangle=table
#

#
#=4.3.1=Set=policies
#

#
#=4.3.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.3.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.3.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.3.5=INPUT=chain
#

#
#=4.3.6=FORWARD=chain
#

#
#=4.3.7=OUTPUT=chain
#

#
#=4.3.8=POSTROUTING=chain
#
====
```

Example rc.DMZ.firewall script

```
#!/bin/sh
#
#=rc.DMZ.firewall=-=DMZ=IP=Firewall=script=for=Linux=2.4.x=and=iptables
#
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
```

```
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

##############################################################
#
#=1.=Configuration=options.
#

#
#=1.1=Internet=Configuration.
#

INET_IP="194.236.50.152"
HTTP_IP="194.236.50.153"
DNS_IP="194.236.50.154"
INET_IFACE="eth0"

#
#=1.1.1=DHCP
#

#
#=1.1.2=PPPoE
#

#
#=1.2=Local=Area=Network=configuration.
#
#=your=LAN's=IP=range=and=localhost=IP.=/24=means=to=only=use=the=first=
#=bits=of=the=32=bit=IP=adress.=the=same=as=netmask=255.255.255.0
#

LAN_IP="192.168.0.2"
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_BCAST_ADRESS="192.168.255.255"
LAN_IFACE="eth1"
```

```
#
#=1.3=DMZ=Configuration.
#

DMZ_HTTP_IP="192.168.1.2"
DMZ_DNS_IP="192.168.1.3"
DMZ_IP="192.168.1.1"
DMZ_IFACE="eth2"

#
#=1.4=Localhost=Configuration.
#

LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
#=1.5=IPTables=Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
#=1.6=Other=Configuration.
#

##############################################################
#
#=2.=Module=loading.
#

#
#=Needed=to=initially=load=modules
#
/sbin/depmod=-a



#
#=2.1=Required=modules
#

/sbin/modprobe=ip_tables
/sbin/modprobe=ip_conntrack
/sbin/modprobe=iptable_filter
/sbin/modprobe=iptable_mangle
```

```
/sbin/modprobe=iptable_nat
/sbin/modprobe=ipt_LOG
/sbin/modprobe=ipt_limit
/sbin/modprobe=ipt_state

#
#=2.2=Non-Required=modules
#

#/sbin/modprobe=ipt_owner
#/sbin/modprobe=ipt_REJECT
#/sbin/modprobe=ipt_MASQUERADE
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_irc

##############################################################
#
#=3.=/proc=set=up.
#

#
#=3.1=Required=proc=configuration
#

echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
#=3.2=Non-Required=proc=configuration
#

#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

##############################################################
#
#=4.=rules=set=up.
#

######
#=4.1=Filter=table
#

#
#=4.1.1=Set=policies
#
```

```
$IPTABLES=-P=INPUT=DROP
$IPTABLES=-P=OUTPUT=DROP
$IPTABLES=-P=FORWARD=DROP

#
#=4.1.2=Create=userspecified=chains
#

#
#=Create=chain=for=bad=tcp=packets
#

$IPTABLES=-N=bad_tcp_packets

#
#=Create=separate=chains=for=ICMP,=TCP=and=UDP=to=traverse
#

$IPTABLES=-N=allowed
$IPTABLES=-N=icmp_packets
$IPTABLES=-N=tcp_packets
$IPTABLES=-N=udpincoming_packets

#
#=4.1.3=Create=content=in=userspecified=chains
#

#
#=bad_tcp_packets=chain
#

$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=LOG
--log-prefix="New=not=syn:"
$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=DRO

#
#=allowed=chain
#

$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=--syn=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-j=DROP

#
#=ICMP=rules
#
```

```
#=Changed=rules=totally
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=8=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=11=-j=ACCEPT

#
#=4.1.4=INPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Packets=from=the=Internet=to=this=box
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-j=icmp_packets

#
#=Packets=from=LAN,=DMZ=or=LOCALHOST
#

#
#=From=DMZ=Interface=to=DMZ=firewall=IP
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$DMZ_IFACE=-d=$DMZ_IP=-j=ACCEPT

#
#=From=LAN=Interface=to=LAN=firewall=IP
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-d=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-d=$LAN_BCAST_ADRESS=-j=

#
#=From=Localhost=interface=to=Localhost=IP's
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT

#
#=All=established=and=related=packets=incoming=from=the=internet=to=the
```

```
#=firewall
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-d=$INET_IP=-m=state=--state=ESTABLISHED,
-j=ACCEPT

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=INPUT=packet=died:="

#
#=4.1.5=FORWARD=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets


#
#=DMZ=section
#
#=General=rules
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$DMZ_IFACE=-o=$INET_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-m=state=\
--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$LAN_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$DMZ_IFACE=-o=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT

#
#=HTTP=server
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$DM
--dport=80=-j=allowed
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$D
-j=icmp_packets

#
#=DNS=server
```

```
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$DM
--dport=53=-j=allowed
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$DM
--dport=53=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-o=$DMZ_IFACE=-d=$D
-j=icmp_packets

#
#=LAN=section
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACC

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=FORWARD=packet=died:="

#
#=4.1.6=OUTPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Special=OUTPUT=rules=to=decide=which=IP's=to=allow.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=OUTPUT=packet=died:="
```

```
######
#=4.2=nat=table
#

#
#=4.2.1=Set=policies
#

#
#=4.2.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.2.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.2.4=PREROUTING=chain
#

$IPTABLES=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-d=$HTTP_IP=
-j=DNAT=--to-destination=$DMZ_HTTP_IP
$IPTABLES=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-d=$DNS_IP=--
-j=DNAT=--to-destination=$DMZ_DNS_IP
$IPTABLES=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-d=$DNS_IP=-
-j=DNAT=--to-destination=$DMZ_DNS_IP

#
#=4.2.5=POSTROUTING=chain
#

#
#=Enable=simple=IP=Forwarding=and=Network=Address=Translation
#

$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-o=$INET_IFACE=-j=SNAT=--to-source=

#
#=4.2.6=OUTPUT=chain
#

######
#=4.3=mangle=table
#

#
```

#=4.3.1=Set=policies
#

#
#=4.3.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.3.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.3.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.3.5=INPUT=chain
#

#
#=4.3.6=FORWARD=chain
#

#
#=4.3.7=OUTPUT=chain
#

#
#=4.3.8=POSTROUTING=chain
#
====

Example rc.UTIN.firewall script

#!/bin/sh
#
#=rc.firewall=-=UTIN=Firewall=script=for=Linux=2.4.x=and=iptables
#
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,

```
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

##############################################################
#
#=1.=Configuration=options.
#

#
#=1.1=Internet=Configuration.
#

INET_IP="194.236.50.155"
INET_IFACE="eth0"

#
#=1.1.1=DHCP
#

#
#=1.1.2=PPPoE
#

#
#=1.2=Local=Area=Network=configuration.
#
#=your=LAN's=IP=range=and=localhost=IP.=/24=means=to=only=use=the=first=
#=bits=of=the=32=bit=IP=adress.=the=same=as=netmask=255.255.255.0
#

LAN_IP="192.168.0.2"
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_BCAST_ADRESS="192.168.255.255"
LAN_IFACE="eth1"

#
#=1.3=DMZ=Configuration.
#

#
```

```
#=1.4=Localhost=Configuration.
#

LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
#=1.5=IPTables=Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
#=1.6=Other=Configuration.
#

##############################################################
#
#=2.=Module=loading.
#

#
#=Needed=to=initially=load=modules
#

/sbin/depmod=-a

#
#=2.1=Required=modules
#

/sbin/modprobe=ip_tables
/sbin/modprobe=ip_conntrack
/sbin/modprobe=iptable_filter
/sbin/modprobe=iptable_mangle
/sbin/modprobe=iptable_nat
/sbin/modprobe=ipt_LOG
/sbin/modprobe=ipt_limit
/sbin/modprobe=ipt_state

#
#=2.2=Non-Required=modules
#

#/sbin/modprobe=ipt_owner
#/sbin/modprobe=ipt_REJECT
#/sbin/modprobe=ipt_MASQUERADE
```

```
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_irc

##############################################################
#
#=3.=/proc=set=up.
#

#
#=3.1=Required=proc=configuration
#

echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
#=3.2=Non-Required=proc=configuration
#

#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

##############################################################
#
#=4.=rules=set=up.
#

######
#=4.1=Filter=table
#

#
#=4.1.1=Set=policies
#

$IPTABLES=-P=INPUT=DROP
$IPTABLES=-P=OUTPUT=DROP
$IPTABLES=-P=FORWARD=DROP

#
#=4.1.2=Create=userspecified=chains
#

#
#=Create=chain=for=bad=tcp=packets
#
```

```
$IPTABLES=-N=bad_tcp_packets

#
#=Create=separate=chains=for=ICMP,=TCP=and=UDP=to=traverse
#

$IPTABLES=-N=allowed
$IPTABLES=-N=icmp_packets
$IPTABLES=-N=tcp_packets
$IPTABLES=-N=udpincoming_packets

#
#=4.1.3=Create=content=in=userspecified=chains
#

#
#=bad_tcp_packets=chain
#

$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=LOC
--log-prefix="New=not=syn:"
$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=DRC

#
#=allowed=chain
#

$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=--syn=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-j=DROP

#
#=TCP=rules
#

$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=21=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=22=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=80=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=113=-j=allowed

#
#=UDP=ports
#

#$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=53=-j=AC
#$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=123=-j=A
$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=2074=-j=A
```

```
$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=4000=-j=A

#
#=ICMP=rules
#

$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=8=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=11=-j=ACCEPT

#
#=4.1.4=INPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Rules=for=special=networks=not=part=of=the=Internet
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT

#
#=Rules=for=incoming=packets=from=anywhere.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-d=$INET_IP=-m=state=--state=ESTABLISHED,
-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=TCP=-j=tcp_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=UDP=-j=udpincoming_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ICMP=-j=icmp_packets

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=INPUT=packet=died:="

#
#=4.1.5=FORWARD=chain
#
```

```
#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Accept=the=packets=we=actually=want=to=forward
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=--dport=21=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=--dport=80=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=--dport=110=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACC

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=FORWARD=packet=died:="

#
#=4.1.6=OUTPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Special=OUTPUT=rules=to=decide=which=IP's=to=allow.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$INET_IP=-j=ACCEPT

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=OUTPUT=packet=died:="
```

```
######
#=4.2=nat=table
#

#
#=4.2.1=Set=policies
#

#
#=4.2.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.2.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.2.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.2.5=POSTROUTING=chain
#

#
#=Enable=simple=IP=Forwarding=and=Network=Address=Translation
#

$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-o=$INET_IFACE=-j=SNAT=--to-source=

#
#=4.2.6=OUTPUT=chain
#

######
#=4.3=mangle=table
#

#
#=4.3.1=Set=policies
#

#
#=4.3.2=Create=user=specified=chains
#
```

```
#
#=4.3.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.3.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.3.5=INPUT=chain
#

#
#=4.3.6=FORWARD=chain
#

#
#=4.3.7=OUTPUT=chain
#

#
#=4.3.8=POSTROUTING=chain
#
```

Example rc.DHCP.firewall script

```
#!/bin/sh
#
#=rc.firewall=-=DHCP=IP=Firewall=script=for=Linux=2.4.x=and=iptables
#
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
```

```
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

#############################################################
#
#=1.=Configuration=options.
#

#
#=1.1=Internet=Configuration.
#

INET_IFACE="eth0"

#
#=1.1.1=DHCP
#

#
#=Information=pertaining=to=DHCP=over=the=Internet,=if=needed.
#
#=Set=DHCP=variable=to=no=if=you=don't=get=IP=from=DHCP.=If=you=get=D
#=over=the=Internet=set=this=variable=to=yes,=and=set=up=the=proper=IP
#=adress=for=the=DHCP=server=in=the=DHCP_SERVER=variable.
#

DHCP="no"
DHCP_SERVER="195.22.90.65"

#
#=1.1.2=PPPoE
#

#=Configuration=options=pertaining=to=PPPoE.
#
#=If=you=have=problem=with=your=PPPoE=connection,=such=as=large=mails=
#=getting=through=while=small=mail=get=through=properly=etc,=you=may=se
#=this=option=to="yes"=which=may=fix=the=problem.=This=option=will=set=a
#=rule=in=the=PREROUTING=chain=of=the=mangle=table=which=will=clamp
#=(resize)=all=routed=packets=to=PMTU=(Path=Maximum=Transmit=Unit).
#
#=Note=that=it=is=better=to=set=this=up=in=the=PPPoE=package=itself,=since
#=the=PPPoE=configuration=option=will=give=less=overhead.
#

PPPOE_PMTU="no"
```

```
#
#=1.2=Local=Area=Network=configuration.
#
#=your=LAN's=IP=range=and=localhost=IP.=/24=means=to=only=use=the=first=
#=bits=of=the=32=bit=IP=adress.=the=same=as=netmask=255.255.255.0
#

LAN_IP="192.168.0.2"
LAN_IP_RANGE="192.168.0.0/16"
LAN_BCAST_ADRESS="192.168.255.255"
LAN_IFACE="eth1"

#
#=1.3=DMZ=Configuration.
#

#
#=1.4=Localhost=Configuration.
#

LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"

#
#=1.5=IPTables=Configuration.
#

IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
#=1.6=Other=Configuration.
#

##############################################################
#
#=2.=Module=loading.
#

#
#=Needed=to=initially=load=modules
#

/sbin/depmod=-a

#
#=2.1=Required=modules
#
```

```
/sbin/modprobe=ip_conntrack
/sbin/modprobe=ip_tables
/sbin/modprobe=iptable_filter
/sbin/modprobe=iptable_mangle
/sbin/modprobe=iptable_nat
/sbin/modprobe=ipt_LOG
/sbin/modprobe=ipt_limit
/sbin/modprobe=ipt_MASQUERADE

#
#=2.2=Non-Required=modules
#

#/sbin/modprobe=ipt_owner
#/sbin/modprobe=ipt_REJECT
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_ftp
#/sbin/modprobe=ip_conntrack_irc

##################################################
#
#=3.=/proc=set=up.
#

#
#=3.1=Required=proc=configuration
#

echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#
#=3.2=Non-Required=proc=configuration
#

#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#echo="1"=>=/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

##################################################
#
#=4.=rules=set=up.
#

######
#=4.1=Filter=table
#
```

```
#
#=4.1.1=Set=policies
#

$IPTABLES=-P=INPUT=DROP
$IPTABLES=-P=OUTPUT=DROP
$IPTABLES=-P=FORWARD=DROP

#
#=4.1.2=Create=userspecified=chains
#

#
#=Create=chain=for=bad=tcp=packets
#

$IPTABLES=-N=bad_tcp_packets

#
#=Create=separate=chains=for=ICMP,=TCP=and=UDP=to=traverse
#

$IPTABLES=-N=allowed
$IPTABLES=-N=icmp_packets
$IPTABLES=-N=tcp_packets
$IPTABLES=-N=udpincoming_packets

#
#=4.1.3=Create=content=in=userspecified=chains
#

#
#=bad_tcp_packets=chain
#

$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=LOG
--log-prefix="New=not=syn:"
$IPTABLES=-A=bad_tcp_packets=-p=tcp=!=--syn=-m=state=--state=NEW=-j=DRO

#
#=allowed=chain
#

$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=--syn=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=
$IPTABLES=-A=allowed=-p=TCP=-j=DROP
```

```
#
#=TCP=rules
#

$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=21=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=22=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=80=-j=allowed
$IPTABLES=-A=tcp_packets=-p=TCP=-s=0/0=--dport=113=-j=allowed

#
#=UDP=ports
#

$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=53=-j=ACC
if=[=$DHCP=====yes"=]=;=then
=$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=$DHCP_SERVER=--sport=6
=--dport=68=-j=ACCEPT
fi

#$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=53=-j=AC
#$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=123=-j=A
$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=2074=-j=A
$IPTABLES=-A=udpincoming_packets=-p=UDP=-s=0/0=--source-port=4000=-j=A

#
#=ICMP=rules
#

$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=8=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=icmp_packets=-p=ICMP=-s=0/0=--icmp-type=11=-j=ACCEPT

#
#=4.1.4=INPUT=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Rules=for=special=networks=not=part=of=the=Internet
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-s=$LAN_IP_RANGE=-j=ACCE
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LO_IFACE=-j=ACCEPT
```

```
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$LAN_IFACE=-d=$LAN_BCAST_ADRESS=-j=

#
#=Rules=for=incoming=packets=from=the=internet.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ALL=-i=$INET_IFACE=-m=state=--state=ESTABLISH
-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=TCP=-i=$INET_IFACE=-j=tcp_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=UDP=-i=$INET_IFACE=-j=udpincoming_packets
$IPTABLES=-A=INPUT=-p=ICMP=-i=$INET_IFACE=-j=icmp_packets

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=INPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=INPUT=packet=died:="

#
#=4.1.5=FORWARD=chain
#

#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Accept=the=packets=we=actually=want=to=forward
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-i=$LAN_IFACE=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=state=--state=ESTABLISHED,RELATED=-j=ACC

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=FORWARD=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=FORWARD=packet=died:="

#
#=4.1.6=OUTPUT=chain
#
```

```
#
#=Bad=TCP=packets=we=don't=want.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=tcp=-j=bad_tcp_packets

#
#=Special=OUTPUT=rules=to=decide=which=IP's=to=allow.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LO_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-s=$LAN_IP=-j=ACCEPT
$IPTABLES=-A=OUTPUT=-p=ALL=-o=$INET_IFACE=-j=ACCEPT

#
#=Log=weird=packets=that=don't=match=the=above.
#

$IPTABLES=-A=OUTPUT=-m=limit=--limit=3/minute=--limit-burst=3=-j=LOG=\
--log-level=DEBUG=--log-prefix="IPT=OUTPUT=packet=died:="

######
#=4.2=nat=table
#

#
#=4.2.1=Set=policies
#

#
#=4.2.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.2.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.2.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.2.5=POSTROUTING=chain
#

if=[=$PPPOE_PMTU====="yes"=]=;=then
=$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-p=tcp=--tcp-flags=SYN,RST=SYN=\
```

=-j=TCPMSS=--clamp-mss-to-pmtu
fi
$IPTABLES=-t=nat=-A=POSTROUTING=-o=$INET_IFACE=-j=MASQUERADE

#
#=4.2.6=OUTPUT=chain
#

######
#=4.3=mangle=table
#

#
#=4.3.1=Set=policies
#

#
#=4.3.2=Create=user=specified=chains
#

#
#=4.3.3=Create=content=in=user=specified=chains
#

#
#=4.3.4=PREROUTING=chain
#

#
#=4.3.5=INPUT=chain
#

#
#=4.3.6=FORWARD=chain
#

#
#=4.3.7=OUTPUT=chain
#

#
#=4.3.8=POSTROUTING=chain
#
====

Example rc.flush-iptables script

```
#!/bin/sh
#=
#=rc.flush-iptables=-=Resets=iptables=to=default=values.=
#=
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA

#
#=Configurations
#
IPTABLES="/usr/sbin/iptables"

#
#=reset=the=default=policies=in=the=filter=table.
#
$IPTABLES=-P=INPUT=ACCEPT
$IPTABLES=-P=FORWARD=ACCEPT
$IPTABLES=-P=OUTPUT=ACCEPT

#
#=reset=the=default=policies=in=the=nat=table.
#
$IPTABLES=-t=nat=-P=PREROUTING=ACCEPT
$IPTABLES=-t=nat=-P=POSTROUTING=ACCEPT
$IPTABLES=-t=nat=-P=OUTPUT=ACCEPT

#
#=reset=the=default=policies=in=the=mangle=table.
#
$IPTABLES=-t=mangle=-P=PREROUTING=ACCEPT
$IPTABLES=-t=mangle=-P=OUTPUT=ACCEPT
```

```
#
#=flush=all=the=rules=in=the=filter=and=nat=tables.
#
$IPTABLES=-F
$IPTABLES=-t=nat=-F
$IPTABLES=-t=mangle=-F
#
#=erase=all=chains=that's=not=default=in=filter=and=nat=table.
#
$IPTABLES=-X
$IPTABLES=-t=nat=-X
$IPTABLES=-t=mangle=-X
```

==========

Example rc.test-iptables script

```
#!/bin/bash
#
#=rc.test-iptables=-=test=script=for=iptables=chains=and=tables.
#
#=Copyright=(C)=2001==Oskar=Andreasson=<bluefluxATkoffeinDOTnet>
#
#=This=program=is=free=software;=you=can=redistribute=it=and/or=modify
#=it=under=the=terms=of=the=GNU=General=Public=License=as=published=by
#=the=Free=Software=Foundation;=version=2=of=the=License.
#
#=This=program=is=distributed=in=the=hope=that=it=will=be=useful,
#=but=WITHOUT=ANY=WARRANTY;=without=even=the=implied=warranty=of
#=MERCHANTABILITY=or=FITNESS=FOR=A=PARTICULAR=PURPOSE.==See=
#=GNU=General=Public=License=for=more=details.
#
#=You=should=have=received=a=copy=of=the=GNU=General=Public=License
#=along=with=this=program=or=from=the=site=that=you=downloaded=it
#=from;=if=not,=write=to=the=Free=Software=Foundation,=Inc.,=59=Temple
#=Place,=Suite=330,=Boston,=MA==02111-1307===USA
#

#
#=Filter=table,=all=chains
#
iptables=-t=filter=-A=INPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
```

```
-j=LOG=--log-prefix="filter=INPUT:"
iptables=-t=filter=-A=INPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=INPUT:"
iptables=-t=filter=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=OUTPUT:"
iptables=-t=filter=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=OUTPUT:"
iptables=-t=filter=-A=FORWARD=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=FORWARD:"
iptables=-t=filter=-A=FORWARD=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="filter=FORWARD:"

#
#=NAT=table,=all=chains=except=OUTPUT=which=don't=work.
#
iptables=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=PREROUTING:"
iptables=-t=nat=-A=PREROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=PREROUTING:"
iptables=-t=nat=-A=POSTROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=POSTROUTING:"
iptables=-t=nat=-A=POSTROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=POSTROUTING:"
iptables=-t=nat=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=OUTPUT:"
iptables=-t=nat=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="nat=OUTPUT:"

#
#=Mangle=table,=all=chains
#
iptables=-t=mangle=-A=PREROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="mangle=PREROUTING:"
iptables=-t=mangle=-A=PREROUTING=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="mangle=PREROUTING:"
iptables=-t=mangle=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-request=\
-j=LOG=--log-prefix="mangle=OUTPUT:"
iptables=-t=mangle=-A=OUTPUT=-p=icmp=--icmp-type=echo-reply=\
-j=LOG=--log-prefix="mangle=OUTPUT:"
```

====

Конец.